

ISSN 2413-452X

ПАЁМИ
ДОНИШГОҲИ МИЛЛИИ ТОҶИКИСТОН
Баҳши илмҳои табиӣ
2024. №3.

ВЕСТНИК
ТАДЖИКСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА
Серия естественных наук
2024. №3.

BULLETIN
OF THE TAJIK NATIONAL UNIVERSITY
Series of natural sciences
2024. No.3.



МАРКАЗИ
ТАБЪУ НАШР, БАҲҲАРОН ВА ТАРҶУМА
ДУШАНБЕ – 2024

**ПАЁМИ ДОНИШГОҲИ МИЛЛИИ ТОҶИКИСТОН
БАХШИ ИЛМҲОИ ТАБИЙ**

Муассиси маҷалла:

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
Маҷалла соли 2012 таъсис дода шудааст.
Дар як сол 4 шумора нашр мегардад.

САРМУҲАРИР:

Солиҳов Давлат Куватович *Доктори илмҳои физикаю математика, профессор*

МУОВИНИ САРМУҲАРИР:

Сафармамадов Сафармамад Муборакшоевич *Доктори илмҳои химия, профессор, муовини ректор оид ба илми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон*

МУОВИНИ САРМУҲАРИР:

Исмонов Кароматулло Бадридинов *Номзади илмҳои филологӣ, дотсент, директори Маркази таъбу нашр, баргардон ва тарҷумани Донишгоҳи миллии Тоҷикистон*

ҲАЙАТИ ТАҲРИРИЯ

01.01.01 – Математика

Абдукаримов Маҳмадсалим Файзуллоевич *доктори илмҳои физикаю математика, профессор (Тоҷикистон)*
Комилийён Файзалӣ *доктори илмҳои физикаю математика, профессор (Тоҷикистон)*
Саъдулло Раҷабов Нусрат Раҷабова *доктори илмҳои физикаю математика, профессор, академик (Тоҷикистон)*
Лутфия Нусратовна *доктори илмҳои физикаю математика, профессор (Тоҷикистон)*
Солдатов Александр Павлович *доктори илмҳои физикаю математика, профессор (Россия)*
Шабозов Мирғанд Шабозович *доктори илмҳои физикаю математика, академик (Тоҷикистон)*

01.04.00 – Физика

Солдатов Александр Павлович *доктори илмҳои физикаю математика, дотсент (Россия)*
Комилов Қосим *доктори илмҳои физикаю математика, профессор, академик (Тоҷикистон)*
Махсудов Барот Исмолович *доктори илмҳои физикаю математика, профессор (Тоҷикистон)*
Норматов Ином Шерович *доктори илмҳои физикаю математика, профессор, узви вобаста (Тоҷикистон)*
Чон-Генг Ма *доктори илмҳои физикаю математика (ЧМЧ)*

02.00.00 – Илмҳои кимиё

Джон Ноблемен *доктори илмҳои химия, профессор (Америка)*
Золотский Семен Соломонович *доктори илмҳои химия, профессор (Россия)*
Конкета Гианкола *доктори илмҳои химия (Италия)*
Раҷабов Сирочиддин *доктори илмҳои химия, профессор*
Самихов Шонаврӯз *доктори илмҳои химия, профессор*
Усачева Татьяна Рудольфовна *доктори илмҳои химия, профессор (Россия)*
Ҷураев Тухтасун Ҷураевич *доктори илмҳои химия, профессор*

Маҷалла ба Феҳристи нашрияҳои илмӣ тақризишавандаи Комиссияи олии аттестатсионии Федератсияи Русия аз 03.06.2016, №1922 ворид гардидааст.

Маҷалла мақолаҳои илмӣ соҳаҳои зерини илмро барои ҷоп қабул менамояд: **Математика; Физика; Илмҳои кимиё.**

Маҷалла дар Индекси иқтибосҳои илмӣ Русия (РИНЦ) ворид карда шудааст ва пайваста дар системаи индексатсионии мазкур дар бораи шумораҳои ҷопшуда маълумот ворид менамояд.

Маҷалла бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ нашр мешавад.

Маҷалла сомонан расмӣ худро дорад, ки дар он матн мукаммали маводи ҷопӣ ҷойгир карда шудааст (www.vestnik-tnu.com).

Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон.

Бахши илмҳои табиӣ

– 2024. – №3.

ISSN 2413-452X

Маҷалла дар Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон № 360/МЧ-97 аз 28.05.2024 ба қайд гирифта шудааст.

Маҷалла дар Маркази таъбу нашр, баргардон ва тарҷумани ДМТ барои нашр таҳия мегардад. Нишонии Марказ:

734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 17.

Сомонаи маҷалла: www.vestnik-tnu.com

E-mail: vestnik-tnu@mail.ru

Телефон: (+992 37) 227-74-41

© ДМТ, 2024

ВЕСТНИК ТАДЖИКСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА

СЕРИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК

Учредитель журнала:

Таджикский национальный университет
Журнал основан в 2012 г. Выходит 4 раз в год.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ЖУРНАЛА:

Солихов Давлат Куватович Доктор физико-математических наук, профессор

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА:

Сафармамадов Доктор химических наук, профессор, проректор по науке
Сафармамад Таджикского национального университета
Муборакшоевич

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА:

Исмонов Кароматулло Кандидат филологических наук, доцент, директор Издательского центра
Бадридинович Таджикского национального университета

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

01.01.00 – Математика

Абдукаримов доктор физико-математических наук
Махмадсалим (Таджикистан)
Файзуллоевич доктор физико-математических наук
Комилийн Файзали (Таджикистан)
Саъдулло доктор физико-математических наук,
Рачабов Нусрат профессор, академик (Таджикистан)

Рачабова Лутфия доктор физико-математических наук
Нусратовна (Таджикистан)
Солдатов Александр доктор физико-математических наук
Павлович (Россия)
Шабозов Мирганд доктор физико-математических наук,
Шабозович профессор, академик (Таджикистан)

01.04.00 – Физика

Двинин Сергей доктор физико-математических наук,
Александрович доцент (Россия)
Комилов Қосим доктор физико-математических наук,
Махсудов Барот профессор, академик (Таджикистан)
Исломович доктор физико-математических наук,
Норматов Ином Шерович профессор
Чон-Генг Ма доктор химических наук, член-
корреспондент (Таджикистан)
доктор физико-математических наук
(КНР)

02.00.00 – Химические науки

Джон Ноблемен доктор химических наук, профессор
(Америка)
Золотский Семен доктор химических наук (Россия)
Соломонович доктор химических наук (Италия)
Конкета Гианкола доктор химических наук, профессор
Самихов Шонавруз доктор химических наук, профессор
Раджабов Сироджиддин доктор химических наук (Россия)
Усачева Татьяна доктор химических наук (Россия)
Рудольфовна
Джураев доктор химических наук, профессор
Тухтасун Джураевич

Журнал включен в Перечень рецензируемых научных изданий, рекомендованных ВАК Минобрнауки Российской Федерации от 03.06.2016, №1922.

Журнал принимает научные статьи по следующим отраслям науки: Математика; Физика; Химические науки.

Журнал включен в базу данных Российского индекса научного цитирования (РИНЦ), регулярно предоставляет в РИНЦ информацию в виде метаданных.

Журнал издается на таджикском, русском и английском языках.

Журнал имеет официальный сайт (www.vestnik-tnu.com), в котором размещаются полнотекстовые версии опубликованных материалов.

Вестник Таджикского национального университета.

Серия естественных наук.

– 2024. – №3.

ISSN 2413-452X

Журнал зарегистрирован в Министерстве культуры Республики Таджикистан. Свидетельство №360/ЖР-97, от 28.05.2024

Журнал подготавливается к изданию в Издательском центре ТНУ.

Адрес Издательского центра:

734025, Республика Таджикистан, г. Душанбе, проспект Рудаки, 17.

Сайт журнала: www.vestnik-tnu.com

E-mail: vestnik-tnu@mail.ru

Телефон: (+992 37) 227-74-41

© ТНУ, 2024

BULLETIN OF THE TAJIK NATIONAL UNIVERSITY
Series of natural sciences
Founder of the journal:
TAJIK NATIONAL UNIVERSITY
The journal was established in 2012. Issued 4 times a year.

CHIEF EDITOR:

Solihov
Davlat Kuvatovich

Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor

DEPUTY CHIEF EDITOR:

Safarmamadov Safarmamad
Muborakshoevich

Doctor of Chemical Sciences, Professor, Vice-rector for Science of the Tajik National University

DEPUTY CHIEF EDITOR:

Ismonov Karomatullo
Badridinovich

Candidate of philology sciences, associate professor, director of the Publishing Center of the Tajik National University

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Abdulkarimov Mahmadsalim
Faizulloevich
Komiliyen
Faizali Sadulla
Rajabov
Nusrat

01.01.00 - Mathematics

Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor (Tajikistan)

Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor (Tajikistan)

Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor, Academician (Tajikistan)

Rajabova
Lutfiy Rajabovna
Soldatov Alexander
Pavlovich
Shabozov Mirgand
Shabozovich

Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor (Tajikistan)

Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor (Russia)

Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor, Academician (Tajikistan)

01.04.00 - Physics

Dvinin Sergei
Aleksandrovich
Komilov Kosim

Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor (Russia)

Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor (Tajikistan)

Makhsudov
Barot Islomovich
Normatov Inom
Sherovich
Chong-Geng Ma

Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor (Tajikistan)

Doctor of Chemical Sciences, Professor, Academician (Tajikistan)

Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor (China)

02.00.00 - Chemical sciences

John Nobleman
Zolotsky Semyon
Solomonovich
Konketa Giankola

Doctor of Chemical Sciences, Professor (America)

Doctor of Chemical Sciences, Professor (Russia)

Doctor of Chemical Sciences, Professor (Italy)

Samihov Shonavruz
Rajabov Sirojiddin
Usacheva Tatyana
Rudolfova
Juraev
Tukhtasun Juraevich

Doctor of Chemical Sciences, Professor

Doctor of Chemical Sciences, Professor

Doctor of Chemical Sciences, Professor (Russia)

Doctor of Chemical Sciences, Professor

The journal is included in the List of peer-reviewed scientific journals of the Higher Attestation Commission of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation from 03.06.2016, No. 1922.

The journal accepts scientific articles on the following scientific specialties: **01.01.00 - Mathematics; 01.04.00 - Physics; 02.00.00 - Chemical sciences.**

The journal is included in the database of the Russian Scientific Citation Index (RSCI).

The journal is printed in Tajik, Russian and English languages.

Full-text versions of published materials are posted on the official website of the journal (www.vestnik-tnu.com).

Bulletin of the Tajik National University.
Series of natural sciences

– 2024. – №3.

ISSN 2413-452X

The journal is registered in the Ministry of Culture of the Republic of Tajikistan, No.360/MJ-97, 28.05.2024.

The journal is being prepared for publication in the Publishing Center of TNU.

Address of the Publishing Center:

17, Rudaki Avenue, Dushanbe, 734025,

Republic of Tajikistan,

Web site of the journal: www.vestnik-tnu.com

E-mail: vestnik-tnu@mail.ru

Phone: (+992 37) 227-74-41

© TNU, 2024

ТДУ 517.968

**ТАДҚИҚИ ЯК СИНФИ МУОДИЛАҲОИ ОПЕРАТОРӢ – ДИФФЕРЕНСИАЛИИ
ТАРТИБИ ДУЮМ**

Зарифзода С.Қ., Розиков М.Т., Бобиев М.М.

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

Пешгуфтор. Назарияи муодилаҳои интегрӣ-дифференсиалӣ имрӯз яке аз соҳаҳои мустақили тадқиқот мебошад, ки новобаста аз дигар шохаҳои илми математика инкишоф меёбад. Шарҳи ботафсили комёбиҳо дар ин соҳа то солҳои шастуми асри гузашта, дар мақолаи М.М. Вейнберг [1] (инчунин, нигаред ба феҳристи адабиёт дар ин қор) оварда шудааст. Хусусияти асосии назарияи муодилаҳои интегро-дифференсиалӣ дар табиати душаклагии онҳо ошкор мегардад. Яъне, дар ин гуна муодилаҳо функсияи номаълум ҳам дар зери аломати дифференсиал ва ҳам дар зери аломати интеграл иштирок менамояд. Тавсифи математикии қонунҳои инкишофи системаҳое, ки маълумотҳои ирсиятноӣ ё хотираҳои динамикиро дар бар мегирад, аз тарафи В. Волтера [2] (ба монографияи [2] ва адабиётҳои он назар афканед) пешниҳод карда шудааст. Як қатор натиҷаҳои муҳим, ки ба тадқиқи муодилаҳои интегро-дифференсиалӣ бахшида шудааст, дар қорҳои олимони И.Н. Векуа [3], Л.Г. Магнарадзе [4], Н.А. Сидоров [5], М.В. Фалалеев [6], С.С. Орлов [7] ва дигарон, ба даст оварда шудааст.

Солҳои охир назарияи нав барои синфи муодилаҳои интегралӣ бо ядроҳои сингулярӣ дар қорҳои Н. Раҷабов [8], [9] сохта шудааст. Дар асоси ин натиҷаҳо дар қорҳои Л.Н. Раҷабова [10] муодилаҳои интегралӣ дученакаи намуди Волтерра бо ядроҳои сингулярӣ тадқиқ карда шудааст.

Методикаи дар қорҳои Н. Раҷабов сохта шуда имконият дод, ки дар қорҳои [11] - [23] як синфи муодилаҳои интегро-дифференсиалӣ бо ядроҳои махсусияташон гуногун тадқиқ карда шавад.

Гузориши масъала ва методи тадқиқи он. Бигузур $\Gamma = \{x: a_1 \leq x \leq a_3\}$ - маҷмӯи нуқтаҳо дар тири ҳақиқӣ бошад ва нуқтаи $a_2 \in \Gamma$ бошад. Бо Γ_1 ва Γ_2 мувофиқан порчаҳои зеринро ишорат мекунем:

$$\Gamma_1 = \{x: a_1 \leq x \leq a_2 < a_3\}; \Gamma_2 = \{x: a_1 < a_2 \leq x \leq a_3\}.$$

Дар Γ_1 оператори дифференсиалии дорой се нуқтаи махсуси зеринро дохил менамоем

$$D_x^{[a_1 a_2] a_3} = (x - a_1)(a_2 - x)(a_3 - x) \frac{d}{dx}.$$

Дар Γ_2 бошад чунин операторро дохил менамоем

$$D_x^{a_1 [a_2 a_3]} = (x - a_1)(x - a_2)(a_3 - x) \frac{d}{dx}.$$

Дар ишораи $D_x^{[a_1 a_2] a_3}$ ба назар мегирем, ки $x \in [a_1, a_2]$ ва дар ишораи $D_x^{a_1 [a_2 a_3]}$ ба назар мегирем, ки $x \in [a_2, a_3]$. Дар ин ҳолат коэффисиентҳои ҳарду операторҳои $D_x^{[a_1 a_2] a_3}$ ва $D_x^{a_1 [a_2 a_3]}$ мусбат мебошанд.

Акнун дар Γ_1 муодилаи оператори-дифференсиалии зеринро дида мебароем

$$\left[D_x^{[a_1 a_2] a_3} \right]^2 y + M D_x^{[a_1 a_2] a_3} y + N y = f(x), \quad (1)$$

ки дар ин ҷо M, N – коэффисиентҳои доимӣ ва $f(x)$ - тарафи рости муодила буда, функсияи додашуда мебошад. Дар муодилаи (1) рамзи $\left[D_x^{[a_1 a_2] a_3} \right]^2$ дар маънои зерин фаҳмида мешавад

$$\left[D_x^{[a_1 a_2] a_3} \right]^2 = \underbrace{D_x^{[a_1 a_2] a_3}}_2 \underbrace{D_x^{[a_1 a_2] a_3}}_1.$$

Дар навишти охирон оператори бо 1 ишоратшуда якум амалӣ карда мешавад ва оператори бо 2 ишоратшуда пас аз амали шудани оператори якум амалӣ карда мешавад.

Ба муодилаи ғайриякҷинсаи (1) муодилаи якҷинсаи

$$\left[D_x^{[a_1 a_2] a_3} \right]^2 y + M D_x^{[a_1 a_2] a_3} y + N y = 0 \quad (2)$$

мувофиқ меояд. Барои ҳалли муодилаи якҷинсаи (2)- ро ёфтан, донишони функсияи хоси оператори $D_x^{[a_1 a_2] a_3}$ зарур мебошад.

Таърифи 1. *Функсияи $\varphi(x)$ функсияи хоси оператори $D_x^{[a_1 a_2] a_3}$ номида мешавад, агар шартҳои зерин иҷро гардад*

$$D_x^{[a_1 a_2] a_3} \varphi(x) = \lambda \varphi(x),$$

ки дар ин ҷо λ - адади доими аз x новобаста мебошад.

Бо осонӣ нишон додан мумкин аст, ки функсияи хоси оператори $D_x^{[a_1 a_2] a_3}$ намуди зеринро дорад

$$\varphi(x) = (x - a_1)^{\frac{\lambda}{(a_1 - a_2)(a_1 - a_3)}} (a_2 - x)^{\frac{\lambda}{(a_2 - a_1)(a_2 - a_3)}} (a_3 - x)^{\frac{\lambda}{(a_3 - a_1)(a_3 - a_2)}} \quad (3)$$

Дар ин асос, азбаски функсияи хоси оператори $D_x^{[a_1 a_2] a_3}$ намуди (3)- ро дорад, пас ҳалли муодилаи якҷинсаи (2) - ро низ дар ҳамин намуд, яъне дар намуди

$$y = (x - a_1)^{\frac{\lambda}{(a_1 - a_2)(a_1 - a_3)}} (a_2 - x)^{\frac{\lambda}{(a_2 - a_1)(a_2 - a_3)}} (a_3 - x)^{\frac{\lambda}{(a_3 - a_1)(a_3 - a_2)}} \quad (4)$$

чустуҷӯ менамоем, ки дар ин ҷо λ айни ҳол параметри номаълум мебошад.

Барои кӯтоҳии баён дар оянда аз ишораҳои зерин истифода мебарем

$$\lambda^{a_1} = \frac{\lambda}{(a_1 - a_2)(a_1 - a_3)}, \lambda^{a_2} = \frac{\lambda}{(a_2 - a_1)(a_2 - a_3)}, \lambda^{a_3} = \frac{\lambda}{(a_3 - a_1)(a_3 - a_2)},$$

$$1^{a_1} = \frac{1}{(a_1 - a_2)(a_1 - a_3)}, 1^{a_2} = \frac{1}{(a_2 - a_1)(a_2 - a_3)}, 1^{a_3} = \frac{1}{(a_3 - a_1)(a_3 - a_2)}.$$

Он гоҳ формулаи (4) чунин намуд мегирад

$$y = (x - a_1)^{\lambda^{a_1}} (a_2 - x)^{\lambda^{a_2}} (a_3 - x)^{\lambda^{a_3}} \quad (5)$$

Оператори $D_x^{[a_1 a_2] a_3}$ - ро ба функсияи (5) ду маротиба татбиқ намуда, ҳосил мекунем

$$D_x^{[a_1 a_2] a_3} y = D_x^{a_1 [a_2 a_3]} [(x - a_1)^{\lambda^{a_1}} (a_2 - x)^{\lambda^{a_2}} (a_3 - x)^{\lambda^{a_3}}] =$$

$$= \lambda (x - a_1)^{\lambda^{a_1}} (a_2 - x)^{\lambda^{a_2}} (a_3 - x)^{\lambda^{a_3}},$$

$$\left[D_x^{[a_1 a_2] a_3} \right]^2 y = D_x^{[a_1 a_2] a_3} D_x^{[a_1 a_2] a_3} [(x - a_1)^{\lambda^{a_1}} (a_2 - x)^{\lambda^{a_2}} (a_3 - x)^{\lambda^{a_3}}] =$$

$$= D_x^{[a_1 a_2] a_3} [\lambda (x - a_1)^{\lambda^{a_1}} (a_2 - x)^{\lambda^{a_2}} (a_3 - x)^{\lambda^{a_3}}] =$$

$$= \lambda D_x^{[a_1 a_2] a_3} [\lambda (x - a_1)^{\lambda^{a_1}} (a_2 - x)^{\lambda^{a_2}} (a_3 - x)^{\lambda^{a_3}}] =$$

$$= \lambda \cdot \lambda [(x - a_1)^{\lambda^{a_1}} (a_2 - x)^{\lambda^{a_2}} (a_3 - x)^{\lambda^{a_3}}] =$$

$$= \lambda^2 [(x - a_1)^{\lambda^{a_1}} (a_2 - x)^{\lambda^{a_2}} (a_3 - x)^{\lambda^{a_3}}].$$

Қиматҳои $D_x^{[a_1 a_2] a_3} y$, $\left[D_x^{[a_1 a_2] a_3} \right]^2 y$ ва худ y - ро ба муодилаи (2) мегузorem

$$\lambda^2 [(x - a_1)^{\lambda^{a_1}} (a_2 - x)^{\lambda^{a_2}} (a_3 - x)^{\lambda^{a_3}}] +$$

$$+ M \lambda [(x - a_1)^{\lambda^{a_1}} (a_2 - x)^{\lambda^{a_2}} (a_3 - x)^{\lambda^{a_3}}] +$$

$$+ N [(x - a_1)^{\lambda^{a_1}} (a_2 - x)^{\lambda^{a_2}} (a_3 - x)^{\lambda^{a_3}}] = 0.$$

Дар ин баробарӣ зарбшавандаи ягонаро аз қавс мебарorem

$$(\lambda^2 + M\lambda + N) [(x - a_1)^{\lambda^{a_1}} (a_2 - x)^{\lambda^{a_2}} (a_3 - x)^{\lambda^{a_3}}] = 0.$$

Аз ин ҷо

$$\lambda^2 + M\lambda + N = 0, \quad (6)$$

яъне нисбат ба параметри λ муодилаи алгебравии дараҷаи дуюмро ҳосил мекунем. Муодилаи (6) - ро муодилаи характеристикӣ барои муодилаи якҷинсаи (2) меномем.

Акнун вобаста аз решаҳои муодилаи характеристикии (6) ҳалли муодилаи якҷинсаи (2) - ро дар ҳолатҳои зерин ҳосил мекунем.

I. Бигузур дар муодилаи (6) $D = M^2 - 4N > 0$ ва λ_1, λ_2 - решаҳои ҳақиқӣ ва гуногуни он бошанд. Он гоҳ ҳалҳои хусусии муодилаи (2) функсияҳои

$$\begin{aligned} y_1 &= (x - a_1)^{\lambda_1^{a_1}} (a_2 - x)^{\lambda_1^{a_2}} (a_3 - x)^{\lambda_1^{a_3}}, \\ y_2 &= (x - a_1)^{\lambda_2^{a_1}} (a_2 - x)^{\lambda_2^{a_2}} (a_3 - x)^{\lambda_2^{a_3}} \end{aligned}$$

ва ҳалли умумии он функсияи

$$\begin{aligned} y &= c_1 \left[(x - a_1)^{\lambda_1^{a_1}} (a_2 - x)^{\lambda_1^{a_2}} (a_3 - x)^{\lambda_1^{a_3}} \right] + \\ &+ c_2 \left[(x - a_1)^{\lambda_2^{a_1}} (a_2 - x)^{\lambda_2^{a_2}} (a_3 - x)^{\lambda_2^{a_3}} \right] \end{aligned} \quad (7)$$

мебошад, ки дар ин ҷо c_1, c_2 - ададҳои доимии ихтиёрӣ мебошанд.

II. Бигузур дар муодилаи (6) $D = 0$ ва $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda$ - решаҳои ҳақиқӣ ва якхелаи он бошад. Он гоҳ ҳолатҳои хусусии муодилаи (2) намуди

$$\begin{aligned} y_1 &= \left[(x - a_1)^{\lambda^{a_1}} (a_2 - x)^{\lambda^{a_2}} (a_3 - x)^{\lambda^{a_3}} \right], \\ y_2 &= \left[(x - a_1)^{\lambda^{a_1}} (a_2 - x)^{\lambda^{a_2}} (a_3 - x)^{\lambda^{a_3}} \right] \times \\ &\times \ln \left[(x - a_1)^{1^{a_1}} (a_2 - x)^{1^{a_2}} (a_3 - x)^{1^{a_3}} \right] \end{aligned}$$

ва ҳалли умумии он намуди

$$\begin{aligned} y &= c_3 \left[(x - a_1)^{\lambda^{a_1}} (a_2 - x)^{\lambda^{a_2}} (a_3 - x)^{\lambda^{a_3}} \right] + \\ &+ c_4 \left[(x - a_1)^{\lambda^{a_1}} (a_2 - x)^{\lambda^{a_2}} (a_3 - x)^{\lambda^{a_3}} \right] \times \\ &\times \ln \left[(x - a_1)^{1^{a_1}} (a_2 - x)^{1^{a_2}} (a_3 - x)^{1^{a_3}} \right], \end{aligned}$$

ё

$$\begin{aligned} y &= \left[(x - a_1)^{\lambda^{a_1}} (a_2 - x)^{\lambda^{a_2}} (a_3 - x)^{\lambda^{a_3}} \right] \times \\ &\times \left[c_3 + c_4 \ln \left[(x - a_1)^{1^{a_1}} (a_2 - x)^{1^{a_2}} (a_3 - x)^{1^{a_3}} \right] \right] \end{aligned} \quad (8)$$

- ро мегирад, ки дар ин ҷо низ c_3, c_4 - ададҳои доимии ихтиёрӣ мебошанд.

III. Бигузур дар муодилаи характеристикии (6) $D < 0$ бошад. Дар ин маврид муодилаи (6) дорои ду решаҳои комплексӣ ва ҳамроҳшудаи зерин мебошад:

$$\begin{aligned} \lambda_{1,2} &= \frac{-M \pm \sqrt{M^2 - 4N}}{2} = \frac{-M \pm \sqrt{-(4N - M^2)}}{2} = \\ &= \frac{-M \pm \sqrt{4N - M^2} \cdot \sqrt{-1}}{2} = \frac{-M \pm \sqrt{4N - M^2} \cdot i}{2} = -\frac{M}{2} \pm \frac{\sqrt{4N - M^2}}{2} i. \end{aligned}$$

Агар ишораҳои $\alpha = -\frac{M}{2}, \beta = \frac{\sqrt{4N - M^2}}{2}$ - ро дохил намоем, он гоҳ

$$\lambda_{1,2} = \alpha \pm i\beta.$$

Дар ин маврид, ҳалҳои хусусии муодилаи якҷинсаи (2) намуди

$$\begin{aligned} y_1 &= \left[(x - a_1)^{\alpha^{a_1}} (a_2 - x)^{\alpha^{a_2}} (a_3 - x)^{\alpha^{a_3}} \right] \times \\ &\times \cos \left[\beta \ln \left[(x - a_1)^{1^{a_1}} (a_2 - x)^{1^{a_2}} (a_3 - x)^{1^{a_3}} \right] \right], \\ y_2 &= \left[(x - a_1)^{\alpha^{a_1}} (a_2 - x)^{\alpha^{a_2}} (a_3 - x)^{\alpha^{a_3}} \right] \times \\ &\times \sin \left[\beta \ln \left[(x - a_1)^{1^{a_1}} (a_2 - x)^{1^{a_2}} (a_3 - x)^{1^{a_3}} \right] \right] \end{aligned}$$

ва ҳалли умумии он намуди

$$\begin{aligned} y &= c_5 \left[(x - a_1)^{\alpha^{a_1}} (a_2 - x)^{\alpha^{a_2}} (a_3 - x)^{\alpha^{a_3}} \right] \times \\ &\times \cos \left[\beta \ln \left[(x - a_1)^{1^{a_1}} (a_2 - x)^{1^{a_2}} (a_3 - x)^{1^{a_3}} \right] \right] + \\ &+ c_6 \left[(x - a_1)^{\alpha^{a_1}} (a_2 - x)^{\alpha^{a_2}} (a_3 - x)^{\alpha^{a_3}} \right] \times \\ &\times \sin \left[\beta \ln \left[(x - a_1)^{1^{a_1}} (a_2 - x)^{1^{a_2}} (a_3 - x)^{1^{a_3}} \right] \right], \end{aligned}$$

ё

$$y = [(x - a_1)^{\alpha_{a_1}} (a_2 - x)^{\alpha_{a_2}} (a_3 - x)^{\alpha_{a_3}}] \times \\ \times [c_5 \cos[\beta \ln[(x - a_1)^{1^{a_1}} (a_2 - x)^{1^{a_2}} (a_3 - x)^{1^{a_3}}]]] + \\ + c_6 \sin[\beta \ln[(x - a_1)^{1^{a_1}} (a_2 - x)^{1^{a_2}} (a_3 - x)^{1^{a_3}}]]] \quad (9)$$

- ро мегирад.

Акнун ба ёфтани ҳалли муодилаи ғайриякҷинсаи (1) шуруъ менамоем. Барои ин аз методи вариатсияи доимӣҳои ихтиёрӣ истифода мебарем.

I. Дар ҳолати решаҳои муодилаи хараактеристикӣ (6) ҳақиқӣ ва гуногун будан, ҳалли муодилаи ғайриякҷинсаи (1)- ро дар намуди

$$y = c_1(x) [(x - a_1)^{\lambda_1^{a_1}} (a_2 - x)^{\lambda_1^{a_2}} (a_3 - x)^{\lambda_1^{a_3}}] + \\ + c_2(x) [(x - a_1)^{\lambda_2^{a_1}} (a_2 - x)^{\lambda_2^{a_2}} (a_3 - x)^{\lambda_2^{a_3}}] \quad (10)$$

чустуҷӯ менамоем, ки дар ин ҷо $c_1(x)$ ва $c_2(x)$ функцияҳои номаълум мебошанд. Барои ёфтани ин функцияҳои номаълум оператори $D_x^{[a_1 a_2] a_3}$ – ро ба функцияи (10) татбиқ менамоем

$$D_x^{[a_1 a_2] a_3} y = D_x^{[a_1 a_2] a_3} c_1(x) [(x - a_1)^{\lambda_1^{a_1}} (a_2 - x)^{\lambda_1^{a_2}} (a_3 - x)^{\lambda_1^{a_3}}] + \\ + D_x^{[a_1 a_2] a_3} c_2(x) [(x - a_1)^{\lambda_2^{a_1}} (a_2 - x)^{\lambda_2^{a_2}} (a_3 - x)^{\lambda_2^{a_3}}] + \\ + \lambda_1 c_1(x) [(x - a_1)^{\lambda_1^{a_1}} (a_2 - x)^{\lambda_1^{a_2}} (a_3 - x)^{\lambda_1^{a_3}}] + \\ + \lambda_2 c_2(x) [(x - a_1)^{\lambda_2^{a_1}} (a_2 - x)^{\lambda_2^{a_2}} (a_3 - x)^{\lambda_2^{a_3}}].$$

Бигузур функцияҳои ихтиёрӣ $c_1(x)$ ва $c_2(x)$ чунон бошанд, ки шартӣ

$$[(x - a_1)^{\lambda_1^{a_1}} (a_2 - x)^{\lambda_1^{a_2}} (a_3 - x)^{\lambda_1^{a_3}}] D_x^{[a_1 a_2] a_3} c_1(x) + \\ + [(x - a_1)^{\lambda_2^{a_1}} (a_2 - x)^{\lambda_2^{a_2}} (a_3 - x)^{\lambda_2^{a_3}}] D_x^{[a_1 a_2] a_3} c_2(x) = 0 \quad (11)$$

иҷро шавад. Он гоҳ

$$D_x^{[a_1 a_2] a_3} y = \lambda_1 c_1(x) [(x - a_1)^{\lambda_1^{a_1}} (a_2 - x)^{\lambda_1^{a_2}} (a_3 - x)^{\lambda_1^{a_3}}] + \\ + \lambda_2 c_2(x) [(x - a_1)^{\lambda_2^{a_1}} (a_2 - x)^{\lambda_2^{a_2}} (a_3 - x)^{\lambda_2^{a_3}}]. \quad (12)$$

Оператори $D_x^{[a_1 a_2] a_3}$ – ро бори дигар ба ин баробарӣ татбиқ менамоем

$$[D_x^{[a_1 a_2] a_3}]^2 y = \lambda_1 D_x^{[a_1 a_2] a_3} c_1(x) [(x - a_1)^{\lambda_1^{a_1}} (a_2 - x)^{\lambda_1^{a_2}} (a_3 - x)^{\lambda_1^{a_3}}] + \\ + \lambda_2 D_x^{[a_1 a_2] a_3} c_2(x) [(x - a_1)^{\lambda_2^{a_1}} (a_2 - x)^{\lambda_2^{a_2}} (a_3 - x)^{\lambda_2^{a_3}}] + \\ + \lambda_1^2 c_1(x) [(x - a_1)^{\lambda_1^{a_1}} (a_2 - x)^{\lambda_1^{a_2}} (a_3 - x)^{\lambda_1^{a_3}}] + \\ + \lambda_2^2 c_2(x) [(x - a_1)^{\lambda_2^{a_1}} (a_2 - x)^{\lambda_2^{a_2}} (a_3 - x)^{\lambda_2^{a_3}}].$$

Қиматҳои y , $D_x^{[a_1 a_2] a_3} y$ ва $[D_x^{[a_1 a_2] a_3}]^2 y$ – ро ба муодилаи (1) мегузорем

$$\lambda_1 D_x^{[a_1 a_2] a_3} c_1(x) [(x - a_1)^{\lambda_1^{a_1}} (a_2 - x)^{\lambda_1^{a_2}} (a_3 - x)^{\lambda_1^{a_3}}] + \\ + \lambda_2 D_x^{[a_1 a_2] a_3} c_2(x) [(x - a_1)^{\lambda_2^{a_1}} (a_2 - x)^{\lambda_2^{a_2}} (a_3 - x)^{\lambda_2^{a_3}}] + \\ + \lambda_1^2 c_1(x) [(x - a_1)^{\lambda_1^{a_1}} (a_2 - x)^{\lambda_1^{a_2}} (a_3 - x)^{\lambda_1^{a_3}}] + \\ + \lambda_2^2 c_2(x) [(x - a_1)^{\lambda_2^{a_1}} (a_2 - x)^{\lambda_2^{a_2}} (a_3 - x)^{\lambda_2^{a_3}}] + \\ + M \lambda_1 c_1(x) [(x - a_1)^{\lambda_1^{a_1}} (a_2 - x)^{\lambda_1^{a_2}} (a_3 - x)^{\lambda_1^{a_3}}] + \\ + M \lambda_2 c_2(x) [(x - a_1)^{\lambda_2^{a_1}} (a_2 - x)^{\lambda_2^{a_2}} (a_3 - x)^{\lambda_2^{a_3}}] + \\ + N c_1(x) [(x - a_1)^{\lambda_1^{a_1}} (a_2 - x)^{\lambda_1^{a_2}} (a_3 - x)^{\lambda_1^{a_3}}] + \\ + N c_2(x) [(x - a_1)^{\lambda_2^{a_1}} (a_2 - x)^{\lambda_2^{a_2}} (a_3 - x)^{\lambda_2^{a_3}}] = f(x).$$

Муодилаи охиронро содда менамоем

$$\begin{aligned} \lambda_1 D_x^{[a_1 a_2] a_3} c_1(x) & \left[(x - a_1)^{\lambda_1^{a_1}} (a_2 - x)^{\lambda_1^{a_2}} (a_3 - x)^{\lambda_1^{a_3}} \right] + \\ & + \lambda_2 D_x^{[a_1 a_2] a_3} c_2(x) \left[(x - a_1)^{\lambda_2^{a_1}} (a_2 - x)^{\lambda_2^{a_2}} (a_3 - x)^{\lambda_2^{a_3}} \right] + \\ & + (\lambda_1^2 + M\lambda_1 + N) c_1(x) \left[(x - a_1)^{\lambda_1^{a_1}} (a_2 - x)^{\lambda_1^{a_2}} (a_3 - x)^{\lambda_1^{a_3}} \right] + \\ & + (\lambda_2^2 + M\lambda_2 + N) c_2(x) \left[(x - a_1)^{\lambda_2^{a_1}} (a_2 - x)^{\lambda_2^{a_2}} (a_3 - x)^{\lambda_2^{a_3}} \right] = f(x). \end{aligned}$$

Азбаски $\lambda_1^2 + M\lambda_1 + N = 0$ ва $\lambda_2^2 + M\lambda_2 + N = 0$ аст, пас

$$\begin{aligned} \lambda_1 & \left[(x - a_1)^{\lambda_1^{a_1}} (a_2 - x)^{\lambda_1^{a_2}} (a_3 - x)^{\lambda_1^{a_3}} \right] D_x^{[a_1 a_2] a_3} c_1(x) + \\ & + \lambda_2 \left[(x - a_1)^{\lambda_2^{a_1}} (a_2 - x)^{\lambda_2^{a_2}} (a_3 - x)^{\lambda_2^{a_3}} \right] D_x^{[a_1 a_2] a_3} c_2(x) = f(x). \quad (13) \end{aligned}$$

Баробариҳои (10) ва (12) – ро ҳамчоя намуда барои муайян намудани $D_x^{[a_1 a_2] a_3} c_1(x)$ ва $D_x^{[a_1 a_2] a_3} c_2(x)$ системаи муодилаҳои алгебравии зеринро ҳосил менамоем

$$\begin{cases} \left[(x - a_1)^{\lambda_1^{a_1}} (a_2 - x)^{\lambda_1^{a_2}} (a_3 - x)^{\lambda_1^{a_3}} \right] D_x^{[a_1 a_2] a_3} c_1(x) + \\ + \left[(x - a_1)^{\lambda_2^{a_1}} (a_2 - x)^{\lambda_2^{a_2}} (a_3 - x)^{\lambda_2^{a_3}} \right] D_x^{[a_1 a_2] a_3} c_2(x) = 0, \\ \lambda_1 \left[(x - a_1)^{\lambda_1^{a_1}} (a_2 - x)^{\lambda_1^{a_2}} (a_3 - x)^{\lambda_1^{a_3}} \right] D_x^{[a_1 a_2] a_3} c_1(x) + \\ + \lambda_2 \left[(x - a_1)^{\lambda_2^{a_1}} (a_2 - x)^{\lambda_2^{a_2}} (a_3 - x)^{\lambda_2^{a_3}} \right] D_x^{[a_1 a_2] a_3} c_2(x) = f(x). \end{cases}$$

Аз қоидаи Крамер истифода бурда ин системаро ҳал менамоем:

$$\begin{aligned} \Delta & = \\ & = \begin{vmatrix} (x - a_1)^{\lambda_1^{a_1}} (a_2 - x)^{\lambda_1^{a_2}} (a_3 - x)^{\lambda_1^{a_3}} & (x - a_1)^{\lambda_2^{a_1}} (a_2 - x)^{\lambda_2^{a_2}} (a_3 - x)^{\lambda_2^{a_3}} \\ \lambda_1 (x - a_1)^{\lambda_1^{a_1}} (a_2 - x)^{\lambda_1^{a_2}} (a_3 - x)^{\lambda_1^{a_3}} & \lambda_2 (x - a_1)^{\lambda_2^{a_1}} (a_2 - x)^{\lambda_2^{a_2}} (a_3 - x)^{\lambda_2^{a_3}} \end{vmatrix} = \\ & = (\lambda_2 - \lambda_1) (x - a_1)^{\lambda_{a_1}^1 + \lambda_{a_1}^2} (a_2 - x)^{\lambda_{a_2}^1 + \lambda_{a_2}^2} (a_3 - x)^{\lambda_{a_3}^1 + \lambda_{a_3}^2}, \\ \Delta_{c_1(x)} & = \begin{vmatrix} 0 & (x - a_1)^{\lambda_2^{a_1}} (a_2 - x)^{\lambda_2^{a_2}} (a_3 - x)^{\lambda_2^{a_3}} \\ f(x) & \lambda_2 (x - a_1)^{\lambda_2^{a_1}} (a_2 - x)^{\lambda_2^{a_2}} (a_3 - x)^{\lambda_2^{a_3}} \end{vmatrix} = \\ & = -(x - a_1)^{\lambda_2^{a_1}} (a_2 - x)^{\lambda_2^{a_2}} (a_3 - x)^{\lambda_2^{a_3}} f(x), \\ \Delta_{c_2(x)} & = \begin{vmatrix} (x - a_1)^{\lambda_1^{a_1}} (a_2 - x)^{\lambda_1^{a_2}} (a_3 - x)^{\lambda_1^{a_3}} & 0 \\ \lambda_1 (x - a_1)^{\lambda_1^{a_1}} (a_2 - x)^{\lambda_1^{a_2}} (a_3 - x)^{\lambda_1^{a_3}} & f(x) \end{vmatrix} = \\ & = (x - a_1)^{\lambda_1^{a_1}} (a_2 - x)^{\lambda_1^{a_2}} (a_3 - x)^{\lambda_1^{a_3}} f(x), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} D_x^{[a_1 a_2] a_3} c_1(x) & = \frac{\Delta_{c_1(x)}}{\Delta} = \\ & = \frac{-(x - a_1)^{\lambda_2^{a_1}} (a_2 - x)^{\lambda_2^{a_2}} (a_3 - x)^{\lambda_2^{a_3}} f(x)}{(\lambda_2 - \lambda_1) (x - a_1)^{\lambda_1^{a_1} + \lambda_2^{a_1}} (a_2 - x)^{\lambda_1^{a_2} + \lambda_2^{a_2}} (a_3 - x)^{\lambda_1^{a_3} + \lambda_2^{a_3}}} = \\ & = \frac{-1}{\lambda_2 - \lambda_1} \cdot \frac{f(x)}{(x - a_1)^{\lambda_1^{a_1}} (a_2 - x)^{\lambda_1^{a_2}} (a_3 - x)^{\lambda_1^{a_3}}}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} D_x^{[a_1 a_2] a_3} c_2(x) & = \frac{\Delta_{c_2(x)}}{\Delta} = \\ & = \frac{(x - a_1)^{\lambda_1^{a_1}} (a_2 - x)^{\lambda_1^{a_2}} (a_3 - x)^{\lambda_1^{a_3}} f(x)}{(\lambda_2 - \lambda_1) (x - a_1)^{\lambda_1^{a_1} + \lambda_2^{a_1}} (a_2 - x)^{\lambda_1^{a_2} + \lambda_2^{a_2}} (a_3 - x)^{\lambda_1^{a_3} + \lambda_2^{a_3}}} = \\ & = \frac{1}{\lambda_2 - \lambda_1} \cdot \frac{f(x)}{(x - a_1)^{\lambda_2^{a_1}} (a_2 - x)^{\lambda_2^{a_2}} (a_3 - x)^{\lambda_2^{a_3}}}. \end{aligned}$$

Аз ин ҷо

$$\begin{cases} \frac{d}{dx} c_1(x) = -\frac{1}{\lambda_2 - \lambda_1} \cdot \frac{1}{(x - a_1)^{\lambda_1^{a_1}} (a_2 - x)^{\lambda_1^{a_2}} (a_3 - x)^{\lambda_1^{a_3}}} \cdot \frac{f(x)}{(x - a_1)(a_2 - x)(a_3 - x)}, \\ \frac{d}{dx} c_2(x) = \frac{1}{\lambda_2 - \lambda_1} \cdot \frac{1}{(x - a_1)^{\lambda_2^{a_1}} (a_2 - x)^{\lambda_2^{a_2}} (a_3 - x)^{\lambda_2^{a_3}}} \cdot \frac{f(x)}{(x - a_1)(a_2 - x)(a_3 - x)}, \end{cases}$$

яъне

$$\begin{cases} c_1(x) = -\frac{1}{\lambda_2 - \lambda_1} \int_{a_1}^x \frac{1}{(t - a_1)^{\lambda_1^{a_1}} (a_2 - t)^{\lambda_1^{a_2}} (a_3 - t)^{\lambda_1^{a_3}}} \cdot \frac{f(t)dt}{(t - a_1)(a_2 - t)(a_3 - t)} + \tilde{c}_1, \\ c_2(x) = \frac{1}{\lambda_2 - \lambda_1} \int_{a_1}^x \frac{1}{(t - a_1)^{\lambda_2^{a_1}} (a_2 - t)^{\lambda_2^{a_2}} (a_3 - t)^{\lambda_2^{a_3}}} \cdot \frac{f(t)dt}{(t - a_1)(a_2 - t)(a_3 - t)} + \tilde{c}_2 \end{cases} \quad (14)$$

Қиматҳои ёфташудаи $c_1(x)$ ва $c_2(x)$ – ро аз (14) ба (10) гузошта, пас аз соддакунӣ ҳосил мекунем:

$$\begin{aligned} y = \tilde{c}_1 (x - a_1)^{\lambda_1^{a_1}} (a_2 - x)^{\lambda_1^{a_2}} (a_3 - x)^{\lambda_1^{a_3}} + \\ + \tilde{c}_2 (x - a_1)^{\lambda_2^{a_1}} (a_2 - x)^{\lambda_2^{a_2}} (a_3 - x)^{\lambda_2^{a_3}} - \\ - \frac{1}{\lambda_2 - \lambda_1} \int_{a_1}^x \left[\left(\frac{x - a_1}{t - a_1} \right)^{\lambda_1^{a_1}} \left(\frac{a_2 - x}{a_2 - t} \right)^{\lambda_1^{a_2}} \left(\frac{a_3 - x}{a_3 - t} \right)^{\lambda_1^{a_3}} - \right. \\ \left. - \left(\frac{x - a_1}{t - a_1} \right)^{\lambda_2^{a_1}} \left(\frac{a_2 - x}{a_2 - t} \right)^{\lambda_2^{a_2}} \left(\frac{a_3 - x}{a_3 - t} \right)^{\lambda_2^{a_3}} \right] \frac{f(t)dt}{(t - a_1)(a_2 - t)(a_3 - t)}. \quad (15) \end{aligned}$$

Ҳамин тавр, формулаи (15) ҳалли умумии муодилаи ғайриякҷинсаи (1) – ро дар ҳолати решаҳои муодилаи характериистикии (6) ҳақиқӣ ва гуногун будан, ифода мекунад.

Аз (15) дида мешавад, ки агар $\max\{\lambda_1, \lambda_2\} > 0$ шавад, пас функсияи зеринтегралӣ дар нуқтаи $t = a_1$ махсусият дорад. Бинобар ин барои наздикшавандагии интегралҳои тарафи ростии (15) – ро таъмин намудан, аз функсияи $f(t)$ талаб менамоем, ки дар нуқтаи $t = a_1$ ба сифр мубаддал гашта, рафтораи аз рӯи формулаи ассимптотикии зерин муайян карда шавад

$$f(t) = o[(t - a_1)^\delta], \delta > \frac{\max\{\lambda_1, \lambda_2\}}{(a_1 - a_2)(a_1 - a_3)}. \quad (16)$$

Бо иҷро шудани шарт (16) интегралҳои тарафи ростии (15) наздикшаванда мешавад ва ҳалли муодилаи (1) дар намуди (15) ифода меёбад.

Ҳамин тавр, оид ба ҳалшавандагии муодилаи ғайриякҷинсаи (1) теоремаи зерин исбот карда шуд:

Теоремаи 1. Бигуздор дар муодилаи оператори – дифференсиалии (1) коэффисиентҳои он M ва N чунон бошанд, ки решаҳои муодилаи характериистикии (6) ҳақиқӣ ва гуногун бошанд. Инчунин, бигуздор тарафи ростии муодилаи (1) функсияи $f(x)$ ҳангоми $\max\{\lambda_1, \lambda_2\} > 0$ будан, дар нуқтаи $x = a_1$ ба сифр мубаддал гашта, рафтораи аз рӯи формулаи ассимптотикии (16) муайян карда шавад. Он гоҳ муодилаи ғайриякҷинсаи (1) ҳалшаванда мебошад ва ҳалли умумии он аз ду доимиҳои ихтиёрии c_1, c_2 вобаста буда, бо ёрии формулаи (15) дода мешавад.

II. Дар ҳолати решаҳои муодилаи характериистикии (6) ҳақиқӣ ва якхела будан, ҳалли муодилаи (1) – ро дар намуди зерин мекобем:

$$\begin{aligned} y = c_3(x) [(x - a_1)^{\lambda_1^{a_1}} (a_2 - x)^{\lambda_1^{a_2}} (a_3 - x)^{\lambda_1^{a_3}}] + \\ + c_4(x) [(x - a_1)^{\lambda_2^{a_1}} (a_2 - x)^{\lambda_2^{a_2}} (a_3 - x)^{\lambda_2^{a_3}}] \times \\ \times \ln[(x - a_1)^{\lambda_1^{a_1}} (a_2 - x)^{\lambda_1^{a_2}} (a_3 - x)^{\lambda_1^{a_3}}], \quad (17) \end{aligned}$$

ки дар ин ҷо $c_3(x), c_4(x)$ – функсияҳои ихтиёрии номаълум мебошанд. Барои муайян кардани ин функсияҳо боз ба мисли ҳолати пешин амал менамоем:

$$\begin{aligned} D_x^{[a_1 a_2] a_3} y = & D_x^{[a_1 a_2] a_3} c_3(x)(x - a_1)^{\lambda^{a_1}} (a_2 - x)^{\lambda^{a_2}} (a_3 - x)^{\lambda^{a_3}} + \\ & + D_x^{[a_1 a_2] a_3} c_4(x)(x - a_1)^{\lambda^{a_1}} (a_2 - x)^{\lambda^{a_2}} (a_3 - x)^{\lambda^{a_3}} \times \\ & \times \ln[(x - a_1)^{1^{a_1}} (a_2 - x)^{1^{a_2}} (a_3 - x)^{1^{a_3}}] + \\ & + \lambda c_3(x)(x - a_1)^{\lambda^{a_1}} (a_2 - x)^{\lambda^{a_2}} (a_3 - x)^{\lambda^{a_3}} + \\ & + \lambda c_4(x)(x - a_1)^{\lambda^{a_1}} (a_2 - x)^{\lambda^{a_2}} (a_3 - x)^{\lambda^{a_3}} \times \\ & \times \ln[(x - a_1)^{1^{a_1}} (a_2 - x)^{1^{a_2}} (a_3 - x)^{1^{a_3}}] + \\ & + c_4(x)(x - a_1)^{\lambda^{a_1}} (a_2 - x)^{\lambda^{a_2}} (a_3 - x)^{\lambda^{a_3}}. \end{aligned}$$

Фарз менамоем, ки функсияҳои номаълуми $c_3(x)$ ва $c_4(x)$ чунон мебошанд, ки шарт

$$\begin{aligned} (x - a_1)^{\lambda^{a_1}} (a_2 - x)^{\lambda^{a_2}} (a_3 - x)^{\lambda^{a_3}} D_x^{[a_1 a_2] a_3} c_3(x) + \\ + (x - a_1)^{\lambda^{a_1}} (a_2 - x)^{\lambda^{a_2}} (a_3 - x)^{\lambda^{a_3}} \times \\ \times \ln[(x - a_1)^{1^{a_1}} (a_2 - x)^{1^{a_2}} (a_3 - x)^{1^{a_3}}] D_x^{[a_1 a_2] a_3} c_4(x) = 0 \end{aligned}$$

иҷро мешавад. Дар ин маврид

$$\begin{aligned} D_x^{[a_1 a_2] a_3} y = & \lambda c_3(x)(x - a_1)^{\lambda^{a_1}} (a_2 - x)^{\lambda^{a_2}} (a_3 - x)^{\lambda^{a_3}} + \\ & + c_4(x)(x - a_1)^{\lambda^{a_1}} (a_2 - x)^{\lambda^{a_2}} (a_3 - x)^{\lambda^{a_3}} \times \\ & \times [\lambda \ln[(x - a_1)^{1^{a_1}} (a_2 - x)^{1^{a_2}} (a_3 - x)^{1^{a_3}}] + 1]. \end{aligned}$$

Ба ду тарафи ин баробарӣ оператори $D_x^{[a_1 a_2] a_3}$ - ро бори дигар татбиқ менамоем.

$$\begin{aligned} [D_x^{[a_1 a_2] a_3}]^2 y = & \lambda D_x^{[a_1 a_2] a_3} c_3(x)(x - a_1)^{\lambda^{a_1}} (a_2 - x)^{\lambda^{a_2}} (a_3 - x)^{\lambda^{a_3}} + \\ & + D_x^{[a_1 a_2] a_3} c_4(x)(x - a_1)^{\lambda^{a_1}} (a_2 - x)^{\lambda^{a_2}} (a_3 - x)^{\lambda^{a_3}} \times \\ & \times [\lambda \ln[(x - a_1)^{1^{a_1}} (a_2 - x)^{1^{a_2}} (a_3 - x)^{1^{a_3}}] + 1] + \\ & + \lambda^2 c_3(x)(x - a_1)^{\lambda^{a_1}} (a_2 - x)^{\lambda^{a_2}} (a_3 - x)^{\lambda^{a_3}} + \\ & + c_4(x)(x - a_1)^{\lambda^{a_1}} (a_2 - x)^{\lambda^{a_2}} (a_3 - x)^{\lambda^{a_3}} \times \\ & \times [\lambda^2 \ln[(x - a_1)^{1^{a_1}} (a_2 - x)^{1^{a_2}} (a_3 - x)^{1^{a_3}}] + 2\lambda]. \end{aligned}$$

Ин қиматҳои ёфташудаи $D_x^{[a_1 a_2] a_3} y$, $[D_x^{[a_1 a_2] a_3}]^2 y$ ва қимати функсияи y – ро ба муодилаи (1) мегузorem

$$\begin{aligned} \lambda D_x^{[a_1 a_2] a_3} c_3(x)(x - a_1)^{\lambda^{a_1}} (a_2 - x)^{\lambda^{a_2}} (a_3 - x)^{\lambda^{a_3}} + \\ + D_x^{[a_1 a_2] a_3} c_4(x)(x - a_1)^{\lambda^{a_1}} (a_2 - x)^{\lambda^{a_2}} (a_3 - x)^{\lambda^{a_3}} \times \\ \times [\lambda \ln[(x - a_1)^{1^{a_1}} (a_2 - x)^{1^{a_2}} (a_3 - x)^{1^{a_3}}] + 1] + \\ + \lambda^2 c_3(x)(x - a_1)^{\lambda^{a_1}} (a_2 - x)^{\lambda^{a_2}} (a_3 - x)^{\lambda^{a_3}} + \\ + c_4(x)(x - a_1)^{\lambda^{a_1}} (a_2 - x)^{\lambda^{a_2}} (a_3 - x)^{\lambda^{a_3}} \times \\ \times [\lambda^2 \ln[(x - a_1)^{1^{a_1}} (a_2 - x)^{1^{a_2}} (a_3 - x)^{1^{a_3}}] + 2\lambda] + \\ + M \lambda c_3(x)(x - a_1)^{\lambda^{a_1}} (a_2 - x)^{\lambda^{a_2}} (a_3 - x)^{\lambda^{a_3}} + \\ + M c_4(x)(x - a_1)^{\lambda^{a_1}} (a_2 - x)^{\lambda^{a_2}} (a_3 - x)^{\lambda^{a_3}} \times \\ \times [\lambda \ln[(x - a_1)^{1^{a_1}} (a_2 - x)^{1^{a_2}} (a_3 - x)^{1^{a_3}}] + 1] + \\ + N c_3(x)(x - a_1)^{\lambda^{a_1}} (a_2 - x)^{\lambda^{a_2}} (a_3 - x)^{\lambda^{a_3}} + \\ + N c_4(x)(x - a_1)^{\lambda^{a_1}} (a_2 - x)^{\lambda^{a_2}} (a_3 - x)^{\lambda^{a_3}} \times \\ \times \ln[(x - a_1)^{1^{a_1}} (a_2 - x)^{1^{a_2}} (a_3 - x)^{1^{a_3}}] = f(x). \end{aligned}$$

Ин баробарӣ бо осонӣ ба намуди зерин оварда мешавад

$$\begin{aligned} (\lambda^2 + M\lambda + N) c_3(x)(x - a_1)^{\lambda^{a_1}} (a_2 - x)^{\lambda^{a_2}} (a_3 - x)^{\lambda^{a_3}} + \\ + (\lambda^2 + M\lambda + N) c_4(x)(x - a_1)^{\lambda^{a_1}} (a_2 - x)^{\lambda^{a_2}} (a_3 - x)^{\lambda^{a_3}} \times \\ \times \ln[(x - a_1)^{1^{a_1}} (a_2 - x)^{1^{a_2}} (a_3 - x)^{1^{a_3}}] + \\ + (2\lambda + M) c_4(x)(x - a_1)^{\lambda^{a_1}} (a_2 - x)^{\lambda^{a_2}} (a_3 - x)^{\lambda^{a_3}} \times \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \times \ln[(x - a_1)^{1^{a_1}} (a_2 - x)^{1^{a_2}} (a_3 - x)^{1^{a_3}}] + \\
& \quad + \lambda(x - a_1)^{\lambda^{a_1}} (a_2 - x)^{\lambda^{a_2}} (a_3 - x)^{\lambda^{a_3}} D_x^{[a_1 a_2] a_3} c_3(x) + \\
& + (x - a_1)^{\lambda^{a_1}} (a_2 - x)^{\lambda^{a_2}} (a_3 - x)^{\lambda^{a_3}} \times \\
& \quad \times [\lambda \ln[(x - a_1)^{1^{a_1}} (a_2 - x)^{1^{a_2}} (a_3 - x)^{1^{a_3}}] + 1] \cdot D_x^{[a_1 a_2] a_3} c_4(x) = f(x).
\end{aligned}$$

Азбаски $(\lambda^2 + M\lambda + N) = 0$ ва $2\lambda + M = 0$ аст, пас шарти зеринро ҳосил намудем

$$\begin{aligned}
& \lambda(x - a_1)^{\lambda^{a_1}} (a_2 - x)^{\lambda^{a_2}} (a_3 - x)^{\lambda^{a_3}} D_x^{[a_1 a_2] a_3} c_3(x) + \\
& \quad + (x - a_1)^{\lambda^{a_1}} (a_2 - x)^{\lambda^{a_2}} (a_3 - x)^{\lambda^{a_3}} \times \\
& \quad \times [\lambda \ln[(x - a_1)^{1^{a_1}} (a_2 - x)^{1^{a_2}} (a_3 - x)^{1^{a_3}}] + 1] \cdot D_x^{[a_1 a_2] a_3} c_4(x) = f(x).
\end{aligned}$$

Ҳамин тавр, барои ёфтани функсияҳои номаълуми $c_3(x)$, $c_4(x)$ системаи муодилаҳои алгебравии зеринро ҳосил намудем:

$$\left\{ \begin{aligned} & (x - a_1)^{\lambda^{a_1}} (a_2 - x)^{\lambda^{a_2}} (a_3 - x)^{\lambda^{a_3}} D_x^{[a_1 a_2] a_3} c_3(x) + \\ & \quad + (x - a_1)^{\lambda^{a_1}} (a_2 - x)^{\lambda^{a_2}} (a_3 - x)^{\lambda^{a_3}} \times \\ & \quad \times \ln[(x - a_1)^{1^{a_1}} (a_2 - x)^{1^{a_2}} (a_3 - x)^{1^{a_3}}] D_x^{[a_1 a_2] a_3} c_4(x) = 0, \\ & \lambda(x - a_1)^{\lambda^{a_1}} (a_2 - x)^{\lambda^{a_2}} (a_3 - x)^{\lambda^{a_3}} D_x^{[a_1 a_2] a_3} c_3(x) + \\ & \quad + (x - a_1)^{\lambda^{a_1}} (a_2 - x)^{\lambda^{a_2}} (a_3 - x)^{\lambda^{a_3}} \times \\ & \quad \times [\lambda \ln[(x - a_1)^{1^{a_1}} (a_2 - x)^{1^{a_2}} (a_3 - x)^{1^{a_3}}] + 1] D_x^{[a_1 a_2] a_3} c_4(x) = f(x). \end{aligned} \right.$$

Ин системаро бо қоидаи Крамер ҳал менамоем:

$$\begin{aligned}
\Delta &= \begin{vmatrix} (x - a_1)^{\lambda^{a_1}} (a_2 - x)^{\lambda^{a_2}} (a_3 - x)^{\lambda^{a_3}} & (x - a_1)^{\lambda^{a_1}} (a_2 - x)^{\lambda^{a_2}} (a_3 - x)^{\lambda^{a_3}} \ln[(x - a_1)^{1^{a_1}} (a_2 - x)^{1^{a_2}} (a_3 - x)^{1^{a_3}}] \\ (x - a_1)^{\lambda^{a_1}} (a_2 - x)^{\lambda^{a_2}} (a_3 - x)^{\lambda^{a_3}} \ln[(x - a_1)^{1^{a_1}} (a_2 - x)^{1^{a_2}} (a_3 - x)^{1^{a_3}}] + 1 \end{vmatrix} \\
&= (x - a_1)^{2\lambda^{a_1}} (a_2 - x)^{2\lambda^{a_2}} (a_3 - x)^{2\lambda^{a_3}} \times \\
& \quad \times [\lambda \ln[(x - a_1)^{1^{a_1}} (a_2 - x)^{1^{a_2}} (a_3 - x)^{1^{a_3}}] + 1] - \\
& \quad - \lambda(x - a_1)^{2\lambda^{a_1}} (a_2 - x)^{2\lambda^{a_2}} (a_3 - x)^{2\lambda^{a_3}} \times \\
& \quad \times \ln[(x - a_1)^{1^{a_1}} (a_2 - x)^{1^{a_2}} (a_3 - x)^{1^{a_3}}] = \\
& \quad = (x - a_1)^{2\lambda^{a_1}} (a_2 - x)^{2\lambda^{a_2}} (a_3 - x)^{2\lambda^{a_3}},
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\Delta_{c_3(x)} &= \begin{vmatrix} 0 & (x - a_1)^{\lambda^{a_1}} (a_2 - x)^{\lambda^{a_2}} (a_3 - x)^{\lambda^{a_3}} \ln[(x - a_1)^{1^{a_1}} (a_2 - x)^{1^{a_2}} (a_3 - x)^{1^{a_3}}] \\ (x - a_1)^{\lambda^{a_1}} (a_2 - x)^{\lambda^{a_2}} (a_3 - x)^{\lambda^{a_3}} \ln[(x - a_1)^{1^{a_1}} (a_2 - x)^{1^{a_2}} (a_3 - x)^{1^{a_3}}] + 1 \end{vmatrix} \\
&= -(x - a_1)^{\lambda^{a_1}} (a_2 - x)^{\lambda^{a_2}} (a_3 - x)^{\lambda^{a_3}} \times \\
& \quad \times [\ln[(x - a_1)^{1^{a_1}} (a_2 - x)^{1^{a_2}} (a_3 - x)^{1^{a_3}}]] f(x), \\
\Delta_{c_4(x)} &= \begin{vmatrix} (x - a_1)^{\lambda^{a_1}} (a_2 - x)^{\lambda^{a_2}} (a_3 - x)^{\lambda^{a_3}} & 0 \\ \lambda(x - a_1)^{\lambda^{a_1}} (a_2 - x)^{\lambda^{a_2}} (a_3 - x)^{\lambda^{a_3}} & f(x) \end{vmatrix} = \\
& \quad = (x - a_1)^{\lambda^{a_1}} (a_2 - x)^{\lambda^{a_2}} (a_3 - x)^{\lambda^{a_3}} f(x),
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
D_x^{[a_1 a_2] a_3} c_3(x) &= \frac{\Delta_{c_3(x)}}{\Delta} = \\
&= \frac{-(x - a_1)^{\lambda^{a_1}} (a_2 - x)^{\lambda^{a_2}} (a_3 - x)^{\lambda^{a_3}} [\ln[(x - a_1)^{1^{a_1}} (a_2 - x)^{1^{a_2}} (a_3 - x)^{1^{a_3}}]] f(x)}{(x - a_1)^{2\lambda^{a_1}} (a_2 - x)^{2\lambda^{a_2}} (a_3 - x)^{2\lambda^{a_3}}} \\
&= -\frac{\ln[(x - a_1)^{1^{a_1}} (a_2 - x)^{1^{a_2}} (a_3 - x)^{1^{a_3}}] f(x)}{(x - a_1)^{\lambda^{a_1}} (a_2 - x)^{\lambda^{a_2}} (a_3 - x)^{\lambda^{a_3}}} \\
D_x^{[a_1 a_2] a_3} c_4(x) &= \frac{\Delta_{c_4(x)}}{\Delta} = \frac{(x - a_1)^{\lambda^{a_1}} (a_2 - x)^{\lambda^{a_2}} (a_3 - x)^{\lambda^{a_3}} f(x)}{(x - a_1)^{2\lambda^{a_1}} (a_2 - x)^{2\lambda^{a_2}} (a_3 - x)^{2\lambda^{a_3}}} =
\end{aligned}$$

$$= \frac{1}{(x - a_1)^{\lambda^{a_1}} (a_2 - x)^{\lambda^{a_2}} (a_3 - x)^{\lambda^{a_3}}} f(x).$$

Аз ин ҷо

$$c_3(x) = - \int_{a_1}^x \frac{\ln[(t - a_1)^{1^{a_1}} (a_2 - t)^{1^{a_2}} (a_3 - t)^{1^{a_3}}]}{(t - a_1)^{\lambda^{a_1}} (a_2 - t)^{\lambda^{a_2}} (a_3 - t)^{\lambda^{a_3}}} \times \\ \times \frac{f(t)dt}{(t - a_1)(a_2 - t)(a_3 - t)} + \tilde{c}_3$$

$$c_4(x) = \int_{a_1}^x \frac{1}{(t - a_1)^{\lambda^{a_1}} (a_2 - t)^{\lambda^{a_2}} (a_3 - t)^{\lambda^{a_3}}} \times \\ \times \frac{f(t)dt}{(t - a_1)(a_2 - t)(a_3 - t)} + \tilde{c}_4.$$

Ин қиматҳоро ба формулаи (16) мегузорем

$$y = \tilde{c}_3(x - a_1)^{\lambda^{a_1}} (a_2 - x)^{\lambda^{a_2}} (a_3 - x)^{\lambda^{a_3}} + \\ + \tilde{c}_4(x - a_1)^{\lambda^{a_1}} (a_2 - x)^{\lambda^{a_2}} (a_3 - x)^{\lambda^{a_3}} \times \\ \times \ln[(x - a_1)^{1^{a_1}} (a_2 - x)^{1^{a_2}} (a_3 - x)^{1^{a_3}}] - \\ - \int_{a_1}^x \left(\frac{x - a_1}{t - a_1} \right)^{\lambda^{a_1}} \left(\frac{a_2 - x}{a_2 - t} \right)^{\lambda^{a_2}} \left(\frac{a_3 - x}{a_3 - t} \right)^{\lambda^{a_3}} \times \\ \times \ln[(t - a_1)^{1^{a_1}} (a_2 - t)^{1^{a_2}} (a_3 - t)^{1^{a_3}}] \cdot \frac{f(x)dt}{(t - a_1)(a_2 - t)(a_3 - t)} + \\ + \int_{a_1}^x \left(\frac{x - a_1}{t - a_1} \right)^{\lambda^{a_1}} \left(\frac{a_2 - x}{a_2 - t} \right)^{\lambda^{a_2}} \left(\frac{a_3 - x}{a_3 - t} \right)^{\lambda^{a_3}} \times \\ \times \ln[(x - a_1)^{1^{a_1}} (a_2 - x)^{1^{a_2}} (a_3 - x)^{1^{a_3}}] \frac{f(x)dt}{(t - a_1)(a_2 - t)(a_3 - t)}.$$

Ин баробариро содда мегардонем

$$y = (x - a_1)^{\lambda^{a_1}} (a_2 - x)^{\lambda^{a_2}} (a_3 - x)^{\lambda^{a_3}} \times \\ \times \left[\tilde{c}_3 + \tilde{c}_4 \ln[(x - a_1)^{1^{a_1}} (a_2 - x)^{1^{a_2}} (a_3 - x)^{1^{a_3}}] \right] + \\ + \int_{a_1}^x \left(\frac{x - a_1}{t - a_1} \right)^{\lambda^{a_1}} \left(\frac{a_2 - x}{a_2 - t} \right)^{\lambda^{a_2}} \left(\frac{a_3 - x}{a_3 - t} \right)^{\lambda^{a_3}} \times \\ \times \ln \left[\left(\frac{x - a_1}{t - a_1} \right)^{1^{a_1}} \left(\frac{a_2 - x}{a_2 - t} \right)^{1^{a_2}} \left(\frac{a_3 - x}{a_3 - t} \right)^{1^{a_3}} \right] \frac{f(x)dt}{(t - a_1)(a_2 - t)(a_3 - t)}. \quad (18)$$

Формулаи (18) ҳалли умумии муодилаи ғайриякҷинсаи (1) – ро ифода менамояд.

Қайд менамоем, ки агар дар (17) $\lambda > 0$ бошад, пас интегралҳои тарафи рост дар нуқтаи $t = a_1$ махсусияти дараҷааш λ – ро дорад. Бинобар ин, барои наздикшаванда будани ин интеграл талаб менамоем, ки функсияи $f(x)$ дар нуқтаи $x = a_1$ ба сифр мубаддал гашта, рафторааш аз рӯи формулаи ассимптотикии зерин муайян карда шавад:

$$f(x) = o[(x - a_1)^\delta], \delta > \frac{\lambda}{(a_1 - a_2)(a_1 - a_3)}. \quad (19)$$

Ҳамин тавр, теоремаи зерин исбот шуд:

Теоремаи 2. Бигузур решаҳои муодилаи хараактеристикии (6) ҳақиқӣ ва якхела бошанд ва дар муодилаи (1) функсияи $f(x)$ ҳангоми $\lambda > 0$ будан дар нуқтаи $x = a_1$ ба сифр майл намуда, рафторааш аз рӯи формулаи ассимптотикии (19) муайян карда шавад.

Он гоҳ муодилаи (1) ҳалшаванда мебошад ва ҳалли умумии он бо ёрии формулаи (18) ифода меёбад.

III. Бигузур дар муодилаи хараактеристикии (5) $D < 0$ бошад. Дар ин маврид ҳалли муодилаи ғайриякҷинсаи (1) – ро дар намуди зерин мекобем:

$$y(x) = (x - a_1)^{\alpha_{a_1}} (a_2 - x)^{\alpha_{a_2}} (a_3 - x)^{\alpha_{a_3}} \times \\ \times \left[c_5(x) \cos \left[\beta \ln \left[(x - a_1)^{1^{a_1}} (a_2 - x)^{1^{a_2}} (a_3 - x)^{1^{a_3}} \right] \right] + \right. \\ \left. + c_6(x) \sin \left[\beta \ln \left[(x - a_1)^{1^{a_1}} (a_2 - x)^{1^{a_2}} (a_3 - x)^{1^{a_3}} \right] \right] \right], \quad (20)$$

ки дар ин ҷо айнаи ҳол $c_5(x)$, $c_6(x)$ – функсияҳои номаълум мебошанд. Барои ин оператори $D_x^{[a_1 a_2] a_3}$ -ро ба функсияи (20) татбиқ менамоем

$$D_x^{[a_1 a_2] a_3} y = (x - a_1)^{\alpha_{a_1}} (a_2 - x)^{\alpha_{a_2}} (a_3 - x)^{\alpha_{a_3}} \times \\ \times \left[D_x^{[a_1 a_2] a_3} c_5(x) \cos \left[\beta \ln \left[(x - a_1)^{1^{a_1}} (a_2 - x)^{1^{a_2}} (a_3 - x)^{1^{a_3}} \right] \right] + \right. \\ \left. + D_x^{[a_1 a_2] a_3} c_6(x) \sin \left[\beta \ln \left[(x - a_1)^{1^{a_1}} (a_2 - x)^{1^{a_2}} (a_3 - x)^{1^{a_3}} \right] \right] \right] + \\ + \alpha (x - a_1)^{\alpha_{a_1}} (a_2 - x)^{\alpha_{a_2}} (a_3 - x)^{\alpha_{a_3}} \times \\ \times \left[c_5(x) \cos \left[\beta \ln \left[(x - a_1)^{1^{a_1}} (a_2 - x)^{1^{a_2}} (a_3 - x)^{1^{a_3}} \right] \right] + \right. \\ \left. + c_6(x) \sin \left[\beta \ln \left[(x - a_1)^{1^{a_1}} (a_2 - x)^{1^{a_2}} (a_3 - x)^{1^{a_3}} \right] \right] \right] + \\ + (x - a_1)^{\alpha_{a_1}} (a_2 - x)^{\alpha_{a_2}} (a_3 - x)^{\alpha_{a_3}} \times \\ \times \left[-\beta c_5(x) \sin \left[\beta \ln \left[(x - a_1)^{1^{a_1}} (a_2 - x)^{1^{a_2}} (a_3 - x)^{1^{a_3}} \right] \right] + \right. \\ \left. + \beta c_6(x) \cos \left[\beta \ln \left[(x - a_1)^{1^{a_1}} (a_2 - x)^{1^{a_2}} (a_3 - x)^{1^{a_3}} \right] \right] \right].$$

Бигузур шартӣ зерин иҷро шавад:

$$(x - a_1)^{\alpha_{a_1}} (a_2 - x)^{\alpha_{a_2}} (a_3 - x)^{\alpha_{a_3}} \times \\ \times \left[D_x^{[a_1 a_2] a_3} c_5(x) \cos \left[\beta \ln \left[(x - a_1)^{1^{a_1}} (a_2 - x)^{1^{a_2}} (a_3 - x)^{1^{a_3}} \right] \right] + \right. \\ \left. + \left[D_x^{[a_1 a_2] a_3} c_6(x) \sin \left[\beta \ln \left[(x - a_1)^{1^{a_1}} (a_2 - x)^{1^{a_2}} (a_3 - x)^{1^{a_3}} \right] \right] \right] \right] = 0. \quad (21)$$

Он гоҳ

$$D_x^{[a_1 a_2] a_3} y = (x - a_1)^{\alpha_{a_1}} (a_2 - x)^{\alpha_{a_2}} (a_3 - x)^{\alpha_{a_3}} \times \\ \times \left[c_5(x) \left[\alpha \cos \left[\beta \ln \left[(x - a_1)^{1^{a_1}} (a_2 - x)^{1^{a_2}} (a_3 - x)^{1^{a_3}} \right] \right] - \right. \right. \\ \left. - \beta \sin \left[\beta \ln \left[(x - a_1)^{1^{a_1}} (a_2 - x)^{1^{a_2}} (a_3 - x)^{1^{a_3}} \right] \right] \right] + \\ + c_6(x) \left[\alpha \sin \left[\beta \ln \left[(x - a_1)^{1^{a_1}} (a_2 - x)^{1^{a_2}} (a_3 - x)^{1^{a_3}} \right] \right] + \right. \\ \left. + \beta \cos \left[\beta \ln \left[(x - a_1)^{1^{a_1}} (a_2 - x)^{1^{a_2}} (a_3 - x)^{1^{a_3}} \right] \right] \right]. \quad (22)$$

Бори дигар оператори $D_x^{[a_1 a_2] a_3}$ – ро ба ду тарафи баробарии охири татбиқ мекунем

$$\left[D_x^{[a_1 a_2] a_3} \right]^2 y = (x - a_1)^{\alpha_{a_1}} (a_2 - x)^{\alpha_{a_2}} (a_3 - x)^{\alpha_{a_3}} \times \\ \times \left[D_x^{[a_1 a_2] a_3} c_5(x) \left[\alpha \cos \left[\beta \ln \left[(x - a_1)^{1^{a_1}} (a_2 - x)^{1^{a_2}} (a_3 - x)^{1^{a_3}} \right] \right] - \right. \right. \\ \left. - \beta \sin \left[\beta \ln \left[(x - a_1)^{1^{a_1}} (a_2 - x)^{1^{a_2}} (a_3 - x)^{1^{a_3}} \right] \right] \right] + \\ + D_x^{[a_1 a_2] a_3} c_6(x) \left[\alpha \sin \left[\beta \ln \left[(x - a_1)^{1^{a_1}} (a_2 - x)^{1^{a_2}} (a_3 - x)^{1^{a_3}} \right] \right] + \right. \\ \left. + \beta \cos \left[\beta \ln \left[(x - a_1)^{1^{a_1}} (a_2 - x)^{1^{a_2}} (a_3 - x)^{1^{a_3}} \right] \right] \right] + \\ + (x - a_1)^{\alpha_{a_1}} (a_2 - x)^{\alpha_{a_2}} (a_3 - x)^{\alpha_{a_3}} \times$$

$$\begin{aligned}
& \times \left[c_5(x) \left[\alpha^2 \cos \left[\beta \ln \left[(x - a_1)^{1^{a_1}} (a_2 - x)^{1^{a_2}} (a_3 - x)^{1^{a_3}} \right] \right] - \right. \right. \\
& \quad \left. \left. - \alpha \beta \sin \left[\beta \ln \left[(x - a_1)^{1^{a_1}} (a_2 - x)^{1^{a_2}} (a_3 - x)^{1^{a_3}} \right] \right] \right] + \right. \\
& \quad \left. + c_6(x) \left[\alpha^2 \sin \left[\beta \ln \left[(x - a_1)^{1^{a_1}} (a_2 - x)^{1^{a_2}} (a_3 - x)^{1^{a_3}} \right] \right] + \right. \right. \\
& \quad \left. \left. + \alpha \beta \cos \left[\beta \ln \left[(x - a_1)^{1^{a_1}} (a_2 - x)^{1^{a_2}} (a_3 - x)^{1^{a_3}} \right] \right] \right] + \right. \\
& \quad \left. + (x - a_1)^{\alpha^{a_1}} (a_2 - x)^{\alpha^{a_2}} (a_3 - x)^{\alpha^{a_3}} \times \right. \\
& \quad \left. \times \left[c_5(x) \left[-\alpha \beta \sin \left[\beta \ln \left[(x - a_1)^{1^{a_1}} (a_2 - x)^{1^{a_2}} (a_3 - x)^{1^{a_3}} \right] \right] - \right. \right. \right. \\
& \quad \left. \left. - \beta^2 \cos \left[\beta \ln \left[(x - a_1)^{1^{a_1}} (a_2 - x)^{1^{a_2}} (a_3 - x)^{1^{a_3}} \right] \right] + \right. \right. \\
& \quad \left. \left. + c_6(x) \left[\alpha \beta \cos \left[\beta \ln \left[(x - a_1)^{1^{a_1}} (a_2 - x)^{1^{a_2}} (a_3 - x)^{1^{a_3}} \right] \right] \right] + \right. \right. \\
& \quad \left. \left. + \beta^2 \sin \left[\beta \ln \left[(x - a_1)^{1^{a_1}} (a_2 - x)^{1^{a_2}} (a_3 - x)^{1^{a_3}} \right] \right] \right] \right] = \\
& \quad = (x - a_1)^{\alpha^{a_1}} (a_2 - x)^{\alpha^{a_2}} (a_3 - x)^{\alpha^{a_3}} \times \\
& \quad \times \left[D_x^{[a_1 a_2] a_3} c_5(x) \left[\alpha \cos \left[\beta \ln \left[(x - a_1)^{1^{a_1}} (a_2 - x)^{1^{a_2}} (a_3 - x)^{1^{a_3}} \right] \right] - \right. \right. \\
& \quad \left. \left. - \beta \sin \left[\beta \ln \left[(x - a_1)^{1^{a_1}} (a_2 - x)^{1^{a_2}} (a_3 - x)^{1^{a_3}} \right] \right] \right] + \right. \\
& \quad \left. + D_x^{[a_1 a_2] a_3} c_6(x) \left[\alpha \sin \left[\beta \ln \left[(x - a_1)^{1^{a_1}} (a_2 - x)^{1^{a_2}} (a_3 - x)^{1^{a_3}} \right] \right] + \right. \right. \\
& \quad \left. \left. + \beta \cos \left[\beta \ln \left[(x - a_1)^{1^{a_1}} (a_2 - x)^{1^{a_2}} (a_3 - x)^{1^{a_3}} \right] \right] + \right. \right. \\
& \quad \left. \left. + (x - a_1)^{\alpha^{a_1}} (a_2 - x)^{\alpha^{a_2}} (a_3 - x)^{\alpha^{a_3}} \times \right. \right. \\
& \quad \left. \left. \times \left[c_5(x) \left[(\alpha^2 - \beta^2) \cos \left[\beta \ln \left[(x - a_1)^{1^{a_1}} (a_2 - x)^{1^{a_2}} (a_3 - x)^{1^{a_3}} \right] \right] - \right. \right. \right. \right. \\
& \quad \left. \left. - 2\alpha \beta \sin \left[\beta \ln \left[(x - a_1)^{1^{a_1}} (a_2 - x)^{1^{a_2}} (a_3 - x)^{1^{a_3}} \right] \right] + \right. \right. \\
& \quad \left. \left. + c_6(x) \left[(\alpha^2 - \beta^2) \sin \left[\beta \ln \left[(x - a_1)^{1^{a_1}} (a_2 - x)^{1^{a_2}} (a_3 - x)^{1^{a_3}} \right] \right] \right] + \right. \right. \\
& \quad \left. \left. + 2\alpha \beta \cos \left[\beta \ln \left[(x - a_1)^{1^{a_1}} (a_2 - x)^{1^{a_2}} (a_3 - x)^{1^{a_3}} \right] \right] \right] \right]. \quad (23)
\end{aligned}$$

Қиматҳои y , $D_x^{[a_1 a_2] a_3} y$ ва $\left[D_x^{[a_1 a_2] a_3} \right]^2 y$ — ро аз (20), (22) ва (23) ба муодилаи ғайриякҷинсаи (1) мегузоем

$$\begin{aligned}
& (x - a_1)^{\alpha^{a_1}} (a_2 - x)^{\alpha^{a_2}} (a_3 - x)^{\alpha^{a_3}} \times \\
& \quad \times \left[D_x^{[a_1 a_2] a_3} c_5(x) \left[\alpha \cos \left[\beta \ln \left[(x - a_1)^{1^{a_1}} (a_2 - x)^{1^{a_2}} (a_3 - x)^{1^{a_3}} \right] \right] - \right. \right. \\
& \quad \left. \left. - \beta \sin \left[\beta \ln \left[(x - a_1)^{1^{a_1}} (a_2 - x)^{1^{a_2}} (a_3 - x)^{1^{a_3}} \right] \right] \right] + \right. \\
& \quad \left. + D_x^{[a_1 a_2] a_3} c_6(x) \left[\alpha \sin \left[\beta \ln \left[(x - a_1)^{1^{a_1}} (a_2 - x)^{1^{a_2}} (a_3 - x)^{1^{a_3}} \right] \right] + \right. \right. \\
& \quad \left. \left. + \beta \cos \left[\beta \ln \left[(x - a_1)^{1^{a_1}} (a_2 - x)^{1^{a_2}} (a_3 - x)^{1^{a_3}} \right] \right] \right] + \right. \\
& \quad \left. + (x - a_1)^{\alpha^{a_1}} (a_2 - x)^{\alpha^{a_2}} (a_3 - x)^{\alpha^{a_3}} \times \right. \\
& \quad \times \left[c_5(x) \left[(\alpha^2 - \beta^2) \cos \left[\beta \ln \left[(x - a_1)^{1^{a_1}} (a_2 - x)^{1^{a_2}} (a_3 - x)^{1^{a_3}} \right] \right] - \right. \right. \\
& \quad \left. \left. - 2\alpha \beta \sin \left[\beta \ln \left[(x - a_1)^{1^{a_1}} (a_2 - x)^{1^{a_2}} (a_3 - x)^{1^{a_3}} \right] \right] + \right. \right. \\
& \quad \left. \left. + c_6(x) \left[(\alpha^2 - \beta^2) \sin \left[\beta \ln \left[(x - a_1)^{1^{a_1}} (a_2 - x)^{1^{a_2}} (a_3 - x)^{1^{a_3}} \right] \right] + \right. \right. \\
& \quad \left. \left. + 2\alpha \beta \cos \left[\beta \ln \left[(x - a_1)^{1^{a_1}} (a_2 - x)^{1^{a_2}} (a_3 - x)^{1^{a_3}} \right] \right] \right] \right] +
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& +M(x-a_1)^{\alpha^{a_1}}(a_2-x)^{\alpha^{a_2}}(a_3-x)^{\alpha^{a_3}} \times \\
& \quad \times \left[c_5(x) \left[\alpha \cos \left[\beta \ln \left[(x-a_1)^{1^{a_1}} (a_2-x)^{1^{a_2}} (a_3-x)^{1^{a_3}} \right] \right] \right] - \right. \\
& -\beta \sin \left[\beta \ln \left[(x-a_1)^{1^{a_1}} (a_2-x)^{1^{a_2}} (a_3-x)^{1^{a_3}} \right] \right] + \\
& \quad \left. +c_6(x) \left[\alpha \sin \left[\beta \ln \left[(x-a_1)^{1^{a_1}} (a_2-x)^{1^{a_2}} (a_3-x)^{1^{a_3}} \right] \right] \right] + \right. \\
& +\beta \cos \left[\beta \ln \left[(x-a_1)^{1^{a_1}} (a_2-x)^{1^{a_2}} (a_3-x)^{1^{a_3}} \right] \right] + \\
& \quad \left. +N(x-a_1)^{\alpha^{a_1}}(a_2-x)^{\alpha^{a_2}}(a_3-x)^{\alpha^{a_3}} \times \right. \\
& \quad \times \left[c_5(x) \left[\alpha \cos \left[\beta \ln \left[(x-a_1)^{1^{a_1}} (a_2-x)^{1^{a_2}} (a_3-x)^{1^{a_3}} \right] \right] \right] + \right. \\
& \quad \left. +c_6(x) \left[\alpha \sin \left[\beta \ln \left[(x-a_1)^{1^{a_1}} (a_2-x)^{1^{a_2}} (a_3-x)^{1^{a_3}} \right] \right] \right] \right] = f(x).
\end{aligned}$$

Баробарии охиронро содда менамоем

$$\begin{aligned}
& (x-a_1)^{\alpha^{a_1}}(a_2-x)^{\alpha^{a_2}}(a_3-x)^{\alpha^{a_3}} \times \\
& \quad \times \left[D_x^{[a_1 a_2] a_3} c_5(x) \left[\alpha \cos \left[\beta \ln \left[(x-a_1)^{1^{a_1}} (a_2-x)^{1^{a_2}} (a_3-x)^{1^{a_3}} \right] \right] \right] - \right. \\
& -\beta \sin \left[\beta \ln \left[(x-a_1)^{1^{a_1}} (a_2-x)^{1^{a_2}} (a_3-x)^{1^{a_3}} \right] \right] + \\
& \quad \left. +D_x^{[a_1 a_2] a_3} c_6(x) \left[\alpha \sin \left[\beta \ln \left[(x-a_1)^{1^{a_1}} (a_2-x)^{1^{a_2}} (a_3-x)^{1^{a_3}} \right] \right] \right] + \right. \\
& +\beta \cos \left[\beta \ln \left[(x-a_1)^{1^{a_1}} (a_2-x)^{1^{a_2}} (a_3-x)^{1^{a_3}} \right] \right] + \\
& \quad \left. +(x-a_1)^{\alpha^{a_1}}(a_2-x)^{\alpha^{a_2}}(a_3-x)^{\alpha^{a_3}} \times \right. \\
& \quad \times \left[c_5(x) \left[(\alpha^2 - \beta^2 + M\alpha + N) \cos \left[\beta \ln \left[(x-a_1)^{1^{a_1}} (a_2-x)^{1^{a_2}} (a_3-x)^{1^{a_3}} \right] \right] \right] - \right. \\
& \quad \left. -(2\alpha\beta + M\beta) \sin \left[\beta \ln \left[(x-a_1)^{1^{a_1}} (a_2-x)^{1^{a_2}} (a_3-x)^{1^{a_3}} \right] \right] \right] + \\
& \quad \left. +c_6(x) \left[(\alpha^2 - \beta^2 + M\alpha + N) \sin \left[\beta \ln \left[(x-a_1)^{1^{a_1}} (a_2-x)^{1^{a_2}} (a_3-x)^{1^{a_3}} \right] \right] \right] + \right. \\
& \quad \left. +(2\alpha\beta + M\beta) \cos \left[\beta \ln \left[(x-a_1)^{1^{a_1}} (a_2-x)^{1^{a_2}} (a_3-x)^{1^{a_3}} \right] \right] \right] = f(x).
\end{aligned}$$

Нишон медиҳем, ки шартҳои

$$\alpha^2 - \beta^2 + M\alpha + N = 0$$

ва

$$2\alpha\beta + M\beta = 0$$

иҷро мешавад. Дар боло қайд намуда будем, ки $\alpha = -\frac{M}{2}$ ва $\beta = \frac{\sqrt{4N-M^2}}{2}$ аст. Аз ин ҷо, ин қиматҳои α ва β – ро ба баробариҳои охирон мегузорем

$$\begin{aligned}
& \alpha^2 - \beta^2 + M\alpha + N = \left(-\frac{M}{2} \right)^2 - \left(\frac{\sqrt{4N-M^2}}{2} \right)^2 + M \cdot \left(-\frac{M}{2} \right) + N = \\
& = \frac{M^2}{4} - \frac{4N-M^2}{4} - \frac{M^2}{2} + N = \frac{M^2 - 4N + M^2 - 2M^2 + 4N}{4} = \frac{0}{4} = 0, \\
& 2\alpha\beta + M\beta = \beta(2\alpha + M) = \beta \left(2 \cdot \left(-\frac{M}{2} \right) + M \right) = \beta(-M + M) = \beta \cdot 0 = 0.
\end{aligned}$$

Ҳамин тавр, барои ёфтани қимати функсияҳои $D_x^{[a_1 a_2] a_3} c_5(x)$ ва $D_x^{[a_1 a_2] a_3} c_6(x)$ системаи муодилаҳои алгебравии зеринро ҳосил намудем:

$$\left\{ \begin{array}{l} (x - a_1)^{\alpha_{a_1}} (a_2 - x)^{\alpha_{a_2}} (a_3 - x)^{\alpha_{a_3}} D_x^{[a_1 a_2] a_3} c_5(x) \times \\ \times \cos \left[\beta \ln \left[(x - a_1)^{1^{a_1}} (a_2 - x)^{1^{a_2}} (a_3 - x)^{1^{a_3}} \right] \right] + \\ + (x - a_1)^{\alpha_{a_1}} (a_2 - x)^{\alpha_{a_2}} (a_3 - x)^{\alpha_{a_3}} D_x^{[a_1 a_2] a_3} c_6(x) \times \\ \times \cos \left[\beta \ln \left[(x - a_1)^{1^{a_1}} (a_2 - x)^{1^{a_2}} (a_3 - x)^{1^{a_3}} \right] \right] = 0, \\ (x - a_1)^{\alpha_{a_1}} (a_2 - x)^{\alpha_{a_2}} (a_3 - x)^{\alpha_{a_3}} D_x^{[a_1 a_2] a_3} c_5(x) \times \\ \times \left[\alpha \cos \left[\beta \ln \left[(x - a_1)^{1^{a_1}} (a_2 - x)^{1^{a_2}} (a_3 - x)^{1^{a_3}} \right] \right] - \right. \\ \left. - \beta \sin \left[\beta \ln \left[(x - a_1)^{1^{a_1}} (a_2 - x)^{1^{a_2}} (a_3 - x)^{1^{a_3}} \right] \right] \right] + \\ (x - a_1)^{\alpha_{a_1}} (a_2 - x)^{\alpha_{a_2}} (a_3 - x)^{\alpha_{a_3}} D_x^{[a_1 a_2] a_3} c_6(x) \times \\ \times \left[\alpha \sin \left[\beta \ln \left[(x - a_1)^{1^{a_1}} (a_2 - x)^{1^{a_2}} (a_3 - x)^{1^{a_3}} \right] \right] + \right. \\ \left. + \beta \cos \left[\beta \ln \left[(x - a_1)^{1^{a_1}} (a_2 - x)^{1^{a_2}} (a_3 - x)^{1^{a_3}} \right] \right] \right] = f(x). \end{array} \right.$$

Ин системаро ҳал менамоем:

$$\begin{aligned} \Delta == & \left| \begin{array}{l} (x - a_1)^{\alpha_{a_1}} (a_2 - x)^{\alpha_{a_2}} (a_3 - x)^{\alpha_{a_3}} \cos \left[\beta \ln \left[(x - a_1)^{1^{a_1}} (a_2 - x)^{1^{a_2}} (a_3 - x)^{1^{a_3}} \right] \right] \\ (x - a_1)^{\alpha_{a_1}} (a_2 - x)^{\alpha_{a_2}} (a_3 - x)^{\alpha_{a_3}} \times \\ \times \left[\alpha \cos \left[\beta \ln \left[(x - a_1)^{1^{a_1}} (a_2 - x)^{1^{a_2}} (a_3 - x)^{1^{a_3}} \right] \right] - \right. \\ \left. - \beta \sin \left[\beta \ln \left[(x - a_1)^{1^{a_1}} (a_2 - x)^{1^{a_2}} (a_3 - x)^{1^{a_3}} \right] \right] \right] \\ (x - a_1)^{\alpha_{a_1}} (a_2 - x)^{\alpha_{a_2}} (a_3 - x)^{\alpha_{a_3}} \sin \left[\beta \ln \left[(x - a_1)^{1^{a_1}} (a_2 - x)^{1^{a_2}} (a_3 - x)^{1^{a_3}} \right] \right] \\ (x - a_1)^{\alpha_{a_1}} (a_2 - x)^{\alpha_{a_2}} (a_3 - x)^{\alpha_{a_3}} \times \\ \times \left[\alpha \sin \left[\beta \ln \left[(x - a_1)^{1^{a_1}} (a_2 - x)^{1^{a_2}} (a_3 - x)^{1^{a_3}} \right] \right] + \right. \\ \left. + \beta \cos \left[\beta \ln \left[(x - a_1)^{1^{a_1}} (a_2 - x)^{1^{a_2}} (a_3 - x)^{1^{a_3}} \right] \right] \right] \end{array} \right| = \\ & = (x - a_1)^{2\alpha_{a_1}} (a_2 - x)^{2\alpha_{a_2}} (a_3 - x)^{2\alpha_{a_3}} \times \\ & \quad \times \cos \left[\beta \ln \left[(x - a_1)^{1^{a_1}} (a_2 - x)^{1^{a_2}} (a_3 - x)^{1^{a_3}} \right] \right] \times \\ & \quad \times \left[\alpha \sin \left[\beta \ln \left[(x - a_1)^{1^{a_1}} (a_2 - x)^{1^{a_2}} (a_3 - x)^{1^{a_3}} \right] \right] + \right. \\ & \quad \left. + \beta \cos \left[\beta \ln \left[(x - a_1)^{1^{a_1}} (a_2 - x)^{1^{a_2}} (a_3 - x)^{1^{a_3}} \right] \right] \right] - \\ & = -(x - a_1)^{2\alpha_{a_1}} (a_2 - x)^{2\alpha_{a_2}} (a_3 - x)^{2\alpha_{a_3}} \times \\ & \quad \times \sin \left[\beta \ln \left[(x - a_1)^{1^{a_1}} (a_2 - x)^{1^{a_2}} (a_3 - x)^{1^{a_3}} \right] \right] \times \\ & \quad \times \left[\alpha \cos \left[\beta \ln \left[(x - a_1)^{1^{a_1}} (a_2 - x)^{1^{a_2}} (a_3 - x)^{1^{a_3}} \right] \right] - \right. \\ & \quad \left. - \beta \sin \left[\beta \ln \left[(x - a_1)^{1^{a_1}} (a_2 - x)^{1^{a_2}} (a_3 - x)^{1^{a_3}} \right] \right] \right] = \\ & = (x - a_1)^{2\alpha_{a_1}} (a_2 - x)^{2\alpha_{a_2}} (a_3 - x)^{2\alpha_{a_3}} \times \\ & \quad \times \left[\alpha \cos \left[\beta \ln \left[(x - a_1)^{1^{a_1}} (a_2 - x)^{1^{a_2}} (a_3 - x)^{1^{a_3}} \right] \right] \times \right. \\ & \quad \times \sin \left[\beta \ln \left[(x - a_1)^{1^{a_1}} (a_2 - x)^{1^{a_2}} (a_3 - x)^{1^{a_3}} \right] \right] + \\ & \quad \left. + \beta \cos^2 \left[\beta \ln \left[(x - a_1)^{1^{a_1}} (a_2 - x)^{1^{a_2}} (a_3 - x)^{1^{a_3}} \right] \right] - \right. \\ & \quad \left. - \alpha \sin \left[\beta \ln \left[(x - a_1)^{1^{a_1}} (a_2 - x)^{1^{a_2}} (a_3 - x)^{1^{a_3}} \right] \right] \times \right. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \times \cos \left[\beta \ln \left[(x - a_1)^{1^{a_1}} (a_2 - x)^{1^{a_2}} (a_3 - x)^{1^{a_3}} \right] \right] + \\
& + \beta \sin^2 \left[\beta \ln \left[(x - a_1)^{1^{a_1}} (a_2 - x)^{1^{a_2}} (a_3 - x)^{1^{a_3}} \right] \right] = \\
& = \beta (x - a_1)^{2\alpha_{a_1}} (a_2 - x)^{2\alpha_{a_2}} (a_3 - x)^{2\alpha_{a_3}} \times \\
& \times \left[\cos^2 \left[\beta \ln \left[(x - a_1)^{1^{a_1}} (a_2 - x)^{1^{a_2}} (a_3 - x)^{1^{a_3}} \right] \right] + \right. \\
& \quad \left. + \sin^2 \left[\beta \ln \left[(x - a_1)^{1^{a_1}} (a_2 - x)^{1^{a_2}} (a_3 - x)^{1^{a_3}} \right] \right] \right] = \\
& = \beta (x - a_1)^{2\alpha_{a_1}} (a_2 - x)^{2\alpha_{a_2}} (a_3 - x)^{2\alpha_{a_3}}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\Delta_{c_5(x)} &= \left| \begin{array}{c} 0 \\ f(x) \end{array} \right| \\
& \quad (x - a_1)^{\alpha_{a_1}} (a_2 - x)^{\alpha_{a_2}} (a_3 - x)^{\alpha_{a_3}} \sin \left[\beta \ln \left[(x - a_1)^{1^{a_1}} (a_2 - x)^{1^{a_2}} (a_3 - x)^{1^{a_3}} \right] \right] \Bigg| = \\
& \quad (x - a_1)^{\alpha_{a_1}} (a_2 - x)^{\alpha_{a_2}} (a_3 - x)^{\alpha_{a_3}} \times \\
& \quad \times \left[\alpha \sin \left[\beta \ln \left[(x - a_1)^{1^{a_1}} (a_2 - x)^{1^{a_2}} (a_3 - x)^{1^{a_3}} \right] \right] + \right. \\
& \quad \left. + \beta \cos \left[\beta \ln \left[(x - a_1)^{1^{a_1}} (a_2 - x)^{1^{a_2}} (a_3 - x)^{1^{a_3}} \right] \right] \right] \Bigg| = \\
& = -(x - a_1)^{\alpha_{a_1}} (a_2 - x)^{\alpha_{a_2}} (a_3 - x)^{\alpha_{a_3}} \times \\
& \quad \times \sin \left[\beta \ln \left[(x - a_1)^{1^{a_1}} (a_2 - x)^{1^{a_2}} (a_3 - x)^{1^{a_3}} \right] \right] f(x) \\
\Delta_{c_6(x)} &= \left| \begin{array}{c} (x - a_1)^{\alpha_{a_1}} (a_2 - x)^{\alpha_{a_2}} (a_3 - x)^{\alpha_{a_3}} \cos \left[\beta \ln \left[(x - a_1)^{1^{a_1}} (a_2 - x)^{1^{a_2}} (a_3 - x)^{1^{a_3}} \right] \right] \\ (x - a_1)^{\alpha_{a_1}} (a_2 - x)^{\alpha_{a_2}} (a_3 - x)^{\alpha_{a_3}} \times \\ \times \left[\alpha \cos \left[\beta \ln \left[(x - a_1)^{1^{a_1}} (a_2 - x)^{1^{a_2}} (a_3 - x)^{1^{a_3}} \right] \right] - \\ - \beta \sin \left[\beta \ln \left[(x - a_1)^{1^{a_1}} (a_2 - x)^{1^{a_2}} (a_3 - x)^{1^{a_3}} \right] \right] \end{array} \right| = \\
& \quad \left| \begin{array}{c} 0 \\ f(x) \end{array} \right| =
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& = (x - a_1)^{\alpha_{a_1}} (a_2 - x)^{\alpha_{a_2}} (a_3 - x)^{\alpha_{a_3}} \times \\
& \quad \times \cos \left[\beta \ln \left[(x - a_1)^{1^{a_1}} (a_2 - x)^{1^{a_2}} (a_3 - x)^{1^{a_3}} \right] \right] f(x)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
D_x^{[a_1 a_2] a_3} c_5(x) &= \frac{\Delta c_5(x)}{\Delta} = \\
& = \frac{-(x - a_1)^{\alpha_{a_1}} (a_2 - x)^{\alpha_{a_2}} (a_3 - x)^{\alpha_{a_3}} \sin \left[\beta \ln \left[(x - a_1)^{1^{a_1}} (a_2 - x)^{1^{a_2}} (a_3 - x)^{1^{a_3}} \right] \right] f(x)}{\beta (x - a_1)^{2\alpha_{a_1}} (a_2 - x)^{2\alpha_{a_2}} (a_3 - x)^{2\alpha_{a_3}}} \\
& = -\frac{1}{\beta} \times \frac{\sin \left[\beta \ln \left[(x - a_1)^{1^{a_1}} (a_2 - x)^{1^{a_2}} (a_3 - x)^{1^{a_3}} \right] \right] f(x)}{(x - a_1)^{\alpha_{a_1}} (a_2 - x)^{\alpha_{a_2}} (a_3 - x)^{\alpha_{a_3}}}.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
D_x^{[a_1 a_2] a_3} c_6(x) &= \frac{\Delta c_6(x)}{\Delta} = \\
& = \frac{(x - a_1)^{\alpha_{a_1}} (a_2 - x)^{\alpha_{a_2}} (a_3 - x)^{\alpha_{a_3}} \cos \left[\beta \ln \left[(x - a_1)^{1^{a_1}} (a_2 - x)^{1^{a_2}} (a_3 - x)^{1^{a_3}} \right] \right] f(x)}{\beta (x - a_1)^{2\alpha_{a_1}} (a_2 - x)^{2\alpha_{a_2}} (a_3 - x)^{2\alpha_{a_3}}} \\
& = \frac{1}{\beta} \times \frac{\cos \left[\beta \ln \left[(x - a_1)^{1^{a_1}} (a_2 - x)^{1^{a_2}} (a_3 - x)^{1^{a_3}} \right] \right] f(x)}{(x - a_1)^{\alpha_{a_1}} (a_2 - x)^{\alpha_{a_2}} (a_3 - x)^{\alpha_{a_3}}}.
\end{aligned}$$

Қиматҳои $c_5(x)$ ва $c_6(x)$ - ро меёбем

$$c_5(x) = -\frac{1}{\beta} \int_{a_1}^x \frac{\sin \left[\beta \ln \left[(x-a_1)^{1^{a_1}} (a_2-x)^{1^{a_2}} (a_3-x)^{1^{a_3}} \right] \right]}{(t-a_1)^{\alpha^{a_1}} (a_2-t)^{\alpha^{a_2}} (a_3-t)^{\alpha^{a_3}}} \times$$

$$\times \frac{f(t)dt}{(t-a_1)(a_2-t)(a_3-t)} + \tilde{c}_1,$$

$$c_6(x) = \frac{1}{\beta} \int_{a_1}^x \frac{\cos \left[\beta \ln \left[(x-a_1)^{1^{a_1}} (a_2-x)^{1^{a_2}} (a_3-x)^{1^{a_3}} \right] \right]}{(t-a_1)^{\alpha^{a_1}} (a_2-t)^{\alpha^{a_2}} (a_3-t)^{\alpha^{a_3}}} \times$$

$$\times \frac{f(t)dt}{(t-a_1)(a_2-t)(a_3-t)} + \tilde{c}_2.$$

Ин қиматҳоро дар формулаи (20) мегузорем.

$$y = (x-a_1)^{\alpha^{a_1}} (a_2-x)^{\alpha^{a_2}} (a_3-x)^{\alpha^{a_3}} \times$$

$$\times \left[\tilde{c}_5 \cos \left[\beta \ln \left[(x-a_1)^{1^{a_1}} (a_2-x)^{1^{a_2}} (a_3-x)^{1^{a_3}} \right] \right] + \right.$$

$$+ \tilde{c}_6 \sin \left[\beta \ln \left[(x-a_1)^{1^{a_1}} (a_2-x)^{1^{a_2}} (a_3-x)^{1^{a_3}} \right] \right] -$$

$$- \frac{1}{\beta} \int_{a_1}^x \left(\frac{x-a_1}{t-a_1} \right)^{\lambda^{a_1}} \left(\frac{a_2-x}{a_2-t} \right)^{\lambda^{a_2}} \left(\frac{a_3-x}{a_3-t} \right)^{\lambda^{a_3}} \times$$

$$\times \left[\sin \left[\beta \ln \left[(t-a_1)^{1^{a_1}} (a_2-t)^{1^{a_2}} (a_3-t)^{1^{a_3}} \right] \right] \times \right.$$

$$\times \cos \left[\beta \ln \left[(x-a_1)^{1^{a_1}} (a_2-x)^{1^{a_2}} (a_3-x)^{1^{a_3}} \right] \right] -$$

$$- \sin \left[\beta \ln \left[(x-a_1)^{1^{a_1}} (a_2-x)^{1^{a_2}} (a_3-x)^{1^{a_3}} \right] \right] \times$$

$$\times \cos \left[\beta \ln \left[(t-a_1)^{1^{a_1}} (a_2-t)^{1^{a_2}} (a_3-t)^{1^{a_3}} \right] \right] \times$$

$$\times \frac{f(t)dt}{(t-a_1)(a_2-t)(a_3-t)}.$$

Баробарии ҳосилшударо бори дигар содда менамоем

$$y = (x-a_1)^{\alpha^{a_1}} (a_2-x)^{\alpha^{a_2}} (a_3-x)^{\alpha^{a_3}} \times$$

$$\times \left[\tilde{c}_5 \cos \left[\beta \ln \left[(x-a_1)^{1^{a_1}} (a_2-x)^{1^{a_2}} (a_3-x)^{1^{a_3}} \right] \right] + \right.$$

$$+ \tilde{c}_6 \sin \left[\beta \ln \left[(x-a_1)^{1^{a_1}} (a_2-x)^{1^{a_2}} (a_3-x)^{1^{a_3}} \right] \right] +$$

$$+ \frac{1}{\beta} \int_{a_1}^x \left(\frac{x-a_1}{t-a_1} \right)^{\lambda^{a_1}} \left(\frac{a_2-x}{a_2-t} \right)^{\lambda^{a_2}} \left(\frac{a_3-x}{a_3-t} \right)^{\lambda^{a_3}} \times$$

$$\times \sin \left[\beta \ln \left(\frac{x-a_1}{t-a_1} \right)^{1^{a_1}} \left(\frac{a_2-x}{a_2-t} \right)^{1^{a_2}} \left(\frac{a_3-x}{a_3-t} \right)^{1^{a_3}} \right] \frac{f(t)dt}{(t-a_1)(a_2-t)(a_3-t)}. \quad (24)$$

Ҳамин тавр формулаи (24) ҳалли умумии муодилаи ғайрияқҷинсаи (1) – ро ифода менамояд.

Дар формулаи (24) ҳангоми $\alpha > 0$ будан интегралҳои ғайрихос дуршаванда мебошад. Бинобар ин аз функсияи $f(x)$ талаб менамоем, ки ҳангоми $x \rightarrow a_1$ ба сифр мубаддал гашта, рафтораи аз рӯи формулаи ассимптотикии

$$f(x) = o[(x-a_1)^\delta], \quad \delta > \frac{\alpha}{(a_1-a_2)(a_1-a_3)} \quad (25)$$

муайян карда шавад.

Ҳамин тавр, дар ҳолати решаҳои муодилаи характеристикӣ (6) комплексӣ ва ҳамроҳшуда будан, оид ба ҳалшавандагии муодилаи ғайрияқҷинсаи (1) натиҷаи зеринро ҳосил намудем:

Теоремаи 3. *Бигузур решаҳои муодилаи характеристикӣ (6) ҳақиқӣ ва яххела бошанд ва хангоми $\alpha > 0$ будан дар муодилаи (1) функцияи $f(x)$ хангоми $x \rightarrow a_1$ ба сифр майл намуда, рафториаш аз рӯи формулаи асимптотикӣ (25) муайян карда шавад. Он гоҳ муодилаи (1) ҳалшаванда мебошад ва ҳалли умумии он бо ёрии формулаи (24) ифода меёбад.*

**Муқарриз: н.и.ф.-м., дотсент
Солиев С. Қ.**

АДАБИЁТ

1. Вейнберг, М.М. Интегро-дифференциальные уравнения / М.М. Вейнберг // Итоги науки. Сер. Мат. анализ. Теор. вероятн. Регулир. – 1962. – С. 5-37.
2. Вольтерра, В. Теория функционалов и интегральных и интегро-дифференциальных уравнений / В. Вольтерра // – М.: Наука. – 1982. – С. 304.
3. Векуа, И.Н. Об интегро-дифференциальном уравнении Прандтля / И.Н. Векуа // Прикл. Матем. и мех. – 1945. – Т.9. – №2. – С. 143-150.
4. Магнарадзе, Л.Г. Об одном новом интегральном уравнении теории крыла самолёта / Л.Г. Магнарадзе // Сообщ. АН Груз ССР. – 1942. – Т.3. – №6. – С. 53-508.
5. Сидоров, Н.А. Об одном классе уравнений Вольтерра с вырождением в банаховых пространствах / Н.А. Сидоров // Сиб. Мат. Журн. – 1983. – Т.21. – №2. – С. 202-203.
6. Фалалеев, М.В. Задача Коши для вырожденных интегро – дифференциальных уравнений в банаховых пространствах / М.В. Фалалеев // Вестн. ЧелГУ. Сер.3, Математика. Механика. Информатика. – 1999. – №2. – С. 126-136.
7. Орлов, С.С. Обобщенные решения интегро – дифференциальных уравнений высоких порядков в банаховых пространствах / С.С. Орлов. – Иркутск, 2014. – С.149.
8. Раджабов Н. Интегральные уравнения типа Вольтерра с фиксированными граничными и внутренними сингулярными ядрами и их приложения / Н. Раджабов // – Душанбе, 2007. – С. 222.
9. Rajabov N. Volterra type integral equation with super singular kernels / N. Rajabov // Abstracts of VI Congress of the Turkic World Mathematical Society. – Astana, 2017. – No. 6. – Pp. 220.
10. Раджабова Л.Н. К теории одного класса двумерных интегральных уравнений Вольтерра с внутренними особыми линиями / Л.Н. Раджабова // Вестник ТНУ. Серия естественных наук. – 2010. – №3(59). – С. 48-53.
11. Зарипов С. К., К теории одного класса немодельного линейного обыкновенного дифференциального уравнения третьего порядка с двумя граничными сингулярными точками / Н. Раджабов, С.К. Зарипов // Известия Академии наук Республики Таджикистан. Отделение физико-математических, химических, геологических и технических наук. – 2009. – № 1. – С. 7-17.
12. Зарипов С.К. Об одном классе модельных интегро-дифференциальных уравнений первого порядка со сверхсингулярной точкой в ядре / С.К. Зарипов // Вестник таджикского национального университета. – 2015. – № 1-6. – С. 6.
13. Зарипов С.К. Об одном классе модельных интегро-дифференциальных уравнений первого порядка с логарифмической особенностью в ядре / С.К. Зарипов // Вестник таджикского национального университета. – 2015. – № 1-6. – С. 33.
14. Зарипов С.К. Об одном классе модельного интегро-дифференциального уравнения первого порядка с одной сингулярной точкой в ядре / С.К. Зарипов // Вестник таджикского национального университета. серия естественных наук. – 2015. – № 1-3. – С. 27-32.
15. Зарипов С.К. Об одной новой методике решения одного класса модельных интегро-дифференциальных уравнений первого порядка с сингулярным ядром / С.К. Зарипов // Математическая физика и компьютерное моделирование. – 2017. – Т. 20. – № 4. – С. 68-75.
16. Зарипов С.К. Решения одного класса модельных интегро-дифференциальных уравнений в частных производных первого порядка с сингулярным ядром / С.К. Зарипов, Н. Раджабов // Доклады Академии наук Республики Таджикистан. – 2017. – Т. 60. – № 3-4. – С. 118-125.
17. Зарипов С.К. Решения одного класса модельных интегро-дифференциальных уравнений первого порядка с сингулярным ядром / С.К. Зарипов // Вестник Таджикского национального университета. Серия естественных наук. – 2017. – № 1-1. – С. 34-37.
18. Зарифзода С.К. Исследование некоторых классов интегро-дифференциальных уравнений в частных производных второго порядка со степенно-логарифмической особенностью в ядре / С.К. Зарифзода, Р.Н. Одинаев // Вестник Томского государственного университета. Математика и механика. – 2020. – № 67. – С. 40-54.

19. Зарифзода С.К. Тадқиқи як синфи муодилаҳои интегро-дифференциалӣ ба нуқтаи рости барзидсингулярӣ / С.К. Зарифзода, Ҷ. Искандари // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои табиӣ. – 2021. – № 1. – С. 5-19.

20. Зарифзода С.К. Получение явных решений дифференциального уравнения римана второго порядка с тремя особыми точками / С.К. Зарифзода // Вестник Таджикского национального университета. Серия естественных наук. – 2021. – № 3. – С. 116-131.

21. Yuldashev T.K. Mellin transform and integro-differential equations with logarithmic singularity in the kernel / T.K. Yuldashev, S.K. Zarifzoda // Lobachevskii journal of mathematics. – 2020. – T. 41. № 9. – Pp. 1910-1917.

22. Yuldashev T.K. On a new class of singular integro-differential equations / Yuldashev, S.K. Zarifzoda // Bulletin of the Karaganda University. Mathematics Series. – 2021. – № 1(101). – Pp. 138-148.

23. Yuldashev T.K. on exact solutions of a class of singular partial integro-differential equations / T.K. Yuldashev, R.N. Odinaev, S.K. Zarifzoda // Lobachevskii Journal of Mathematics. – 2021. – T. 42. – № 3. – Pp. 676-684.

REFERENCES

1. Weinberg, M.M. Integro-differential equations / M.M. Weinberg // Results of Science. Ser. Mat. anal Theor. probable Adjustable – 1962. – P. 5-37.

2. Volterra, V. Theory of functionals and integral and integro-differential equations / V. Volterra // – M.: Science. – 1982. – p. 304.

3. Vekua, I.N. On the integro-differential equation of Prandtl / I.N. Vekua // Prikl. Mat. and fur. – 1945. - T.9. - No. 2. - Pp. 143 -150.

4. Magnaradze, L.G. On one new integral equation of the theory of an aircraft wing / L.G. Magnaradze // Soobshch. AN Gruz SSR. - 1942. - V.3. - No. 6. - Pp.53-508.

5. Sidorov, N.A. On one class of the Volterra equation with degeneracy in Banach spaces / N.A. Sidorov // Sib. Mat. Journal. - 1983. - T.21. - No. Pp. 202-203.

6. Falaleev, M.V. The Cauchy problem for degenerate integro-differential equations in Banach spaces / M.V. Falallev // Vestn. ChelGU. Ser.3, Math. Mechanics. Computer science. - 1999. - No. 2. - Pp. 126-136.

7. Orlov, S.S. Generalized solutions of integro-differential equations of high orders in Banach spaces / S.S. Orlov // - Irkutsk, 2014. – p. 149.

8. Rajabov N. Integral equations of the Voltaire type with fixed boundary and internal singular kernels and their applications / N. Rajabov // - Dushanbe, 2007. – p. 222.

9. Rajabov N. Volterra type integral equation with super singular kernels / N. Rajabov // Abstracts of VI Congress of the Turkic World Mathematical Society. – Astana, 2017. – No. 6. – P. 220.

10. Rajabova L.N. On the theory of one class of two-dimensional Volterra integral equations with internal singular lines / LN Rajabova // Bulletin of TNU. Natural Sciences Series. - 2010. - No. 3 (59). - Pp. 48-53.

11. Zaripov S.K. On the theory of one class of a non-model linear ordinary differential equation of the third order with two boundary singular points / N. Rajabov, S.K. Zaripov // Proceedings of the Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan. Department of physical and mathematical, chemical, geological and technical sciences. - 2009. - No. 1. - Pp. 7-17.

12. Zaripov S.K. On one class of model first-order integro-differential equations with a supersingular point in the nucleus / S.K. Zaripov // Bulletin of the Tajik National University. - 2015. - No. 1-6. – P. 6.

13. Zaripov S.K. On one class of model integro-differential equations of the first order with a logarithmic singularity in the kernel / S.K. Zaripov // Bulletin of the Tajik National University. - 2015. - No. 1-6. – p. 33.

14. Zaripov S.K. On one class of a model first-order integro-differential equation with one singular point in the nucleus / S.K. Zaripov // Bulletin of the Tajik National University. natural science series. - 2015. - No. 1-3. -WITH. – Pp. 27-32.

15. Zaripov S.K. On one new method for solving one class of first-order model integro-differential equations with a singular kernel / S.K. Zaripov // Mathematical physics and computer modeling. - 2017. - T. 20. - No. 4. -Pp. 68-75.

16. Zaripov S.K. Solutions of a class of model integro-differential equations in partial derivatives of the first order with a singular kernel / S.K. Zaripov, N. Radjabov // Reports of the Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan. - 2017. - T. 60. - No. 3-4. - Pp. 118-125.

17. Zaripov S.K. Solutions of a class of model integro-differential equations of the first order with a singular kernel / S.K. Zaripov // Bulletin of the Tajik National University. Natural Sciences Series. - 2017. - No. 1-1. - Pp. 34-37.

18. Zarifzoda S.K. Investigation of some classes of integro-differential equations in partial derivatives of the second order with a power-logarithmic singularity in the kernel / S.K. Zarifzoda, R.N. Odinaev // Bulletin of the Tomsk State University. Mathematics and mechanics. - 2020. - No. 67. - Pp. 40-54.

19. Zarifzoda S.K. Tadқиқи як синфи муодилаҳои интегро-дифференциалӣ ба нуқтаи рости барзидсингулярӣ / S.K. Zarifzoda, J. Iskandari // Bulletin of the Tajik National University. - 2021. - No. 1. - Pp. 5-19.

20. Zarifzoda S.K. Obtaining explicit solutions to a second-order Riemannian differential equation with three singular points / S.K. Zarifzoda // Bulletin of the Tajik National University. - 2021. - No. 3. - Pp. 116-131.

21. Yuldashev T.K. Mellin transform and integro-differential equations with logarithmic singularity in the kernel / T.K. Yuldashev, S.K. Zarifzoda // Lobachevskii journal of mathematics. – 2020. – Т. 41. № 9. – Pp. 1910-1917.

22. Yuldashev T.K. On a new class of singular integro-differential equations / Yuldashev, S.K. Zarifzoda // Bulletin of the Karaganda University. Mathematics Series. – 2021. – № 1(101). – Pp. 138-148.

23. Yuldashev T.K. On exact solutions of a class of singular partial integro-differential equations / T.K. Yuldashev, R.N. Odinaev, S.K. Zarifzoda / Lobachevskii Journal of Mathematics. – 2021. – Т. 42. – № 3. – Pp. 676-684.

ТАДКИКИ ЯК СИНФИ МУОДИЛАҲОИ ОПЕРАТОРӢ – ДИФФЕРЕНСИАЛИИ ТАРТИБИ ДУОМ

Дар ин мақола як синфи муодилаҳои операторӣ-дифференсиалии тартиби дуум мавриди тадқиқот қарор гирифтааст. Дар аввал функсияи ҳоси оператори дифференсиалии дорои се нуқтаи махсус буда, муайян карда шудааст. Баъдан муодилаи операторӣ-дифференсиалии тартиби дуум дар се ҳолат вобаста ба решаҳои муодилаи хarakterистикӣ мувофиқоянда мавриди тадқиқот қарор гирифтааст. Дар ҳолати решаҳои муодилаи хarakterистикӣ ҳақиқӣ ва гуногун будан, ҳалли умумии муодилаи операторӣ-дифференсиалӣ бо ёрии ду доимии ихтиёрӣ ифода карда шудааст. Ҳангоми решаҳои муодилаи хarakterистикӣ ҳақиқӣ ва якхела ва комплексӣ ва ҳамроҳшуда будан низ ҳалли умумии муодилаи операторӣ-дифференсиалии тартиби дуум ёфта шудааст, ки ин ҳалҳо низ бо ёрии ду доимии ихтиёрӣ ифода карда мешаванд.

Калидвожаҳо: оператори дифференсиалии махсус, муодилаи операторӣ – дифференсиалӣ, муодилаи хarakterистикӣ, муодилаи якҷинса, оператори дифференсиалии сенуктагӣ, нуқтаҳои махсус, ҳалли умумӣ.

ИССЛЕДОВАНИЕ ОДНОГО КЛАССА ОПЕРАТОРЬ-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ ВТОРОГО ПОРЯДКА

В статье исследуется одного класса операторно – дифференциального уравнения второго порядка. Вначале находится собственной функции трёхточечного дифференциального оператора. Затем операторно – дифференциального уравнения второго порядка исследуется в трёх случаях в зависимости от корней хarakterистического уравнения. В случае вещественно-разные корни хarakterистического уравнения общее решение операторно – дифференциального уравнения выражается через двух произвольных постоянных. В случае когда корни хarakterистического уравнения являются вещественно равными и комплексно-сопряженными общее решение операторно-дифференциального уравнения тоже выражаются через двух произвольных постоянных.

Ключевые слова: особый дифференциальный оператор, операторно – дифференциальное уравнение, хarakterистическое уравнение, однородное уравнение, трёхточечный дифференциальный оператор, особые точки, общее решение.

INVESTIGATION OF ONE CLASS OF SECOND ORDER OPERATOR-DIFFERENTIAL EQUATION

In this article one class of second order operator-differential equation have been investigated. First of all the own function of the three – pointed differential equation was found. Then the second order operator-differential equation in three cases in depending of the roots of the corresponding characteristic equation has been investigated. In the case when the roots of the characteristic equation are real and different? The general solution of the operator-differential equation was found by the means of two arbitrary constant. III. When the roots of the characteristic equation are real and equal and complex and conjugate the general solution of the second order operator-differential equation also has been found by the means of the two arbitrary constants.

Key words: special differential operator, operator-differential equation, characteristic equation, homogeneous equation, three-point differential operator, singular points, general solution.

Маълумот дар бораи муаллифон: Зарифзода Сарвар Қаҳрамон – Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, номзоди илмҳои физика ва математика, дотсент, дотсенти кафедраи математикаи ҳисоббарорӣ ва механика. **Суроға:** 734025, ш. Душанбе, Ҷумҳурии Тоҷикистон, хиёбони Рӯдакӣ, 17. **Телефон:** (+992) 985- 61- 91- 83. E- mail: sarvar8383@list.ru

Розиков Муҳиддин Тоҷидинович – Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, докторанти Ph.D кафедраи математикаи ҳисоббарорӣ ва механика. **Суроға:** 734025, ш. Душанбе, Ҷумҳурии Тоҷикистон, хиёбони Рӯдакӣ, 17. **Телефон:** (+992) 930- 01- 03- 83. E-mail:m@rmuhiddin.ru

Бобиев Муҳаммадрасул Маҳсумович – Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, магистранти кафедраи математикаи ҳисоббарорӣ ва механика. **Суроға:** 734025, ш. Душанбе, Ҷумҳурии Тоҷикистон, хиёбони Рӯдакӣ, 17. **Телефон:** (+992) 919-11-33-37. E-mail:m@rmuhiddin.ru

Сведения об авторах: Зарифзода Сарвар Карамон – Таджикский национальный университет, кандидат физико – математических наук, дотцент, доцент кафедрой вычислительной математики и

механики. **Адрес:** 734025, г. Душанбе, Республика Таджикистан, проспект Рудаки, 17. **Телефон:** (+992) 985- 61- 91- 83. E- mail: sarvar8383@ list.ru

Розиков Мухиддин Тоджиддинович – Таджикский национальный университет, доктор философских наук Ph.D, доктор по специальности, кафедры вычислительной математики и механики. **Адрес:** 734025, г. Душанбе. Республика Таджикистан, проспект Рудаки, 17. **Телефон:** (+992) 930-01-03-83. E-mail:m@rmuhiddin.ru

Бобиев Мухамадрасул Махсумович – Таджикского национального университета, магистрант кафедры вычислительной математики и механики **Адрес:** 734025, г. Душанбе. Республика Таджикистан, проспект Рудаки, 17. **Телефон:** (+992) 919-11-33-37. **E-mail:** m@rmuhiddin.ru

Information about the authors: Zarifzoda Sarvar Qahramon – Tajik National University, candidate of physical and mathematical sciences, assistant professor of the department of computational mathematics and mechanics. **Address:** 734025, Dushanbe, Republic of Tajikistan, , Rudaki prospect, 17. **Phone:** (+992) 985-61-91-83. E-mail: sarvar8383@ list.ru

Muhiddin Todjiddinovich Rozikov - Tajik National University, Doctor of Philosophy Ph.D, Doctor of specialties, Department of Computational Mathematics and Mechanics of the **Address:** 734025, Republic of Tajikistan, Sh. Dushanbe, pr. Rudaki, 17. **Phone:** (+992) 930-01-03-83. E-mail: m@rmuhiddin.ru

Bobiyeu Myhamadrasul Makhsumovich - Tajik National University, magistrates of the Department of Computational Mathematics and Mechanics. **Address:** 734025, Republic of Tajikistan, Sh. Dushanbe, pr. Rudaki, 17. **Phone:** (+992) 919-11-33-37. **E-mail:**m@rmuhiddin.ru

Мақола ба редакция ворид шуд: 06.05.2024

Аз тақриз баргашт: 28.08.2024

Ба чоп тавсия шуд: 28.09.2024

УСУЛИ СТЕГАНОГРАФИИ ҲИФЗИ ИТТИЛООТИ МАТНӢ

Комилов О.О., Рустамова Х.Р.

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

Мушкилии ҳифзи иттилоот аз дастрасии беиҷозат дар замонҳои ҳеле қадим ба миён омада буд ва пайдоиши МЭҲ, ташаккули шабакаҳои иттилоотиву иҷтимоӣ ин масъаларо боз ҳам воқеӣ ӯ муҳим гардонид.

То имрӯз якҷанд усулҳои классикӣ ва муосири ҳифзи иттилоот дида мешаванд, аммо барои гузаштани ҳифзи боэътимод танҳо истифодаи якҷояи ин усулҳо тавсия мешавад.

Вобаста ба имконияти вайронкунии ҳифзи системаҳои иттилотӣ усули ҳифзи физикӣ, мудириву барномавӣ, рамзгузорӣ ва ҳукукӣ истифода мешаванд. Дар баробари усули боэътимоди ҳифзи иттилоот - рамзгузорӣ усули стеганографӣ низ ҷой дорад. Агар рамзгузорӣ маълумоти мавҷудбуда ва ӯ тавассути паёмак интиқолёбандаро бо роҳи табдилдиҳӣ аз шахси бегона пинҳон созад [1], усули стеганографӣ, дар навбати худ, интиқоли пинҳонии иттилоотро бо роҳи махфӣ нигоҳ доштани ҳуди факти интиқол таъмин месозад [2]. Ин гуна стеганосистемаҳо барои ҳалли вазифаҳои асосии зерин фаъолона истифода мешаванд: ҳифзи иттилооти махфӣ аз дастрасии беиҷозат, ҳифзи ҳукуки муаллиф ба моликияти зеҳнӣ, бартараф кардани системаҳои мониторинг ва идоракунии захираҳои шабакавӣ [3].

Стеганография (тарҷума аз юнонӣ, “навиштаи махфӣ”) ҳамчун технологияест, ки барои пинҳон кардани баъзе файлҳо дар дохили файлҳои дигар, масалан расм, матн, видео ӯ дигар шакли файл истифода мешавад. Яъне дар стеганография иттилооти интиқолшаванда зоҳиран ҳеҷ арзише надорад, аммо дорои маълумоти махфӣ аст. Ҳамин тариқ, стеганография имкон медиҳад, ки иттилооти муҳим тавассути хати кушод интиқол ёбад ва далели интиқоли он пинҳонӣ бошад. яъне мавҷудияти худро пинҳон мекунад. Аслан стеганография одатан дар якҷоягӣ бо усулҳои рамзгузорӣ барои таъмини махфияти иттилоот истифода мешавад [4]-[5].

Мақсад ва ҳадафи кор ин тавсиф ва баррасии усули стеганографии ҳифзи иттилоот, таҳлили принципи кори усули мазкур ва сохтани барномаи амалии стеганографӣ ҳамчун намуна тавассути забони барномасозӣ мебошад.

Иттилоот объекти ҳифз, интиқол ва табдилдиҳӣ буда, барои мақсадҳои муайян истифода мешавад. Ҳар як иттилооти арзишдошта ниёз ба ҳифз дорад. Беҳуда нест, ки ҳифзи иттилоот дар системаҳои иттилоотии муосир яке аз масъалаҳои ҳеле муҳим ба ҳисоб меравад.

Нақши интернет дар таъмини бехатарӣ ва татбиқи технологияҳои иттилоотӣ коммуникатсионӣ масъалаи басо мубрами рӯз ба ҳисоб меравад [6]. Воқеан пас аз пайдоиши ин гуна шабакаи компютерӣ масъалаи бехатарии иттилоот ҳеле назаррас гардид. Дар баробари пайдоиш ва ташаккули таҷҳизоти ҳисоббарории рақамӣ масъалаи ҳифзи махфияти маълумот ва ҳифзи ҳукуки муаллиф аз дастрасии беиҷозат ба миён омад.

Бо пайдоиш ва татбиқи бевоситаи технологияҳои шабакавӣ ҳодисаҳои афзоиши барномаҳои зараррасон, рабудани маълумотҳо ва дигар ҳолатҳои манфӣ авҷ гирифтанд. Дар чунин шароит барои дар ҳолати корӣ нигоҳ доштани системаи компютерӣ ҳифзи он аз вирусҳо, гузаронидани амалиётҳои бехатарии рамзгузорӣ, истифодаи барномаҳои махсуси ҳифзкунӣ, дониши базавӣ ва мутахассисони варзида лозим мебошанд. Ба таври дигар, талабот ҳам ба дониши базавӣ ва ҳам ба мутахассисони ин соҳа зиёд мегардад.

Ҳифзи иттилоот

Ҳифзи иттилоот чорабиниҳои техникий ташкилкардашуда буда, мақсади он пешгирии хатарҳои мебошад, ки оқибат ба вайроншавии кори системаҳои компютерӣ,

хукуки шахрвандон, ташкилот ё давлат ба мақсади соҳиб шудан ба иттилоот, оварда мерасонад [5].

Масъалаи ҳифзи иттилоот аз дастрасии беиҷозат хеле пештар аз даврае, ки дар инсон хоҳиши махфӣ нигоҳ доштани иттилоот пайдо гашта буд, сар зад. Гуфтан мумкин аст, ки аз ҳамон рӯзе, ки мардум саводи хаттиро пайдо карданд, масъалаи ҳифзи иттилоот ба вучуд омад [7], [8].

Дар баробари ташаккули ҷамъияти инсонӣ, пайдошавии моликияти хусусӣ, шакли давлатдорӣ, мубориза ба ҳокимият ва инкишофи фаъолияти инсонӣ иттилоот қимати худашро пайдо кард.

Айни замон дар давраи рушди технологияҳои иттилоотӣ ва системаҳои компютерӣ ҳатто ҳаёти одамон аз таъмини ҳифзи иттилооти системаҳои компютерӣ вобаста гаштааст. Ба чунин объектҳои системаҳои иттилоотӣ ва иртиботӣ, системаҳои бонкӣ, стансияҳои атомӣ, системаҳои идоракунии нақлиётҳои ҳавоӣ ва заминиро мисол овардан мумкин аст. Барои муътадил ва дуруст фаъолият намудани ин системаҳо бояд таъмини амнияти онҳо дуруст ба қор монда шавад.

Объектҳои асосии ҳифзи иттилоот

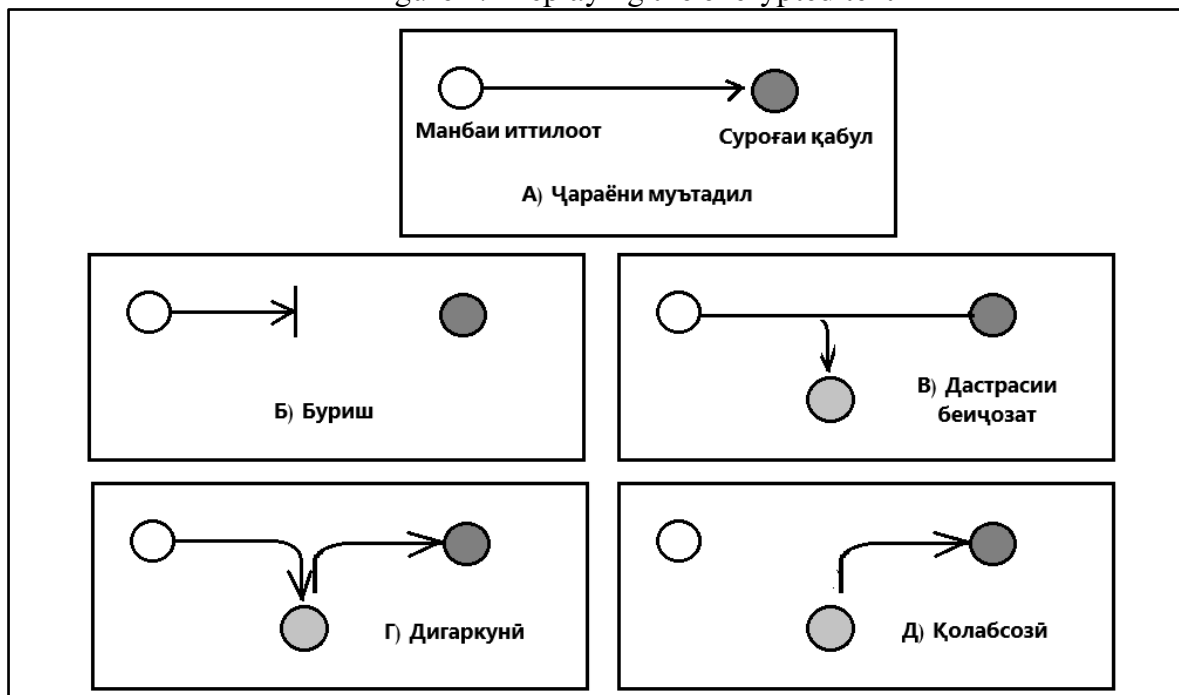
Захираҳои иттилоотие, ки маълумотҳои ба махфияти иттилоот алоқаманд ё сирри давлатӣ доштара ифода мекунанд, ҳамчун объектҳои асосии ҳифзи иттилоот шинохта шудаанд.

Таҳдид ба амнияти иттилоот

Ҳаракатҳо ё рӯйдодҳои, ки ба истифодабарии беиҷозат, ба вайроншавии захираҳои иттилоотиву воситаҳои таҷҳизотӣ - барномавӣ меоранд ҳамчун таҳдид дар амнияти иттилоот шинохта шудаанд.

Кӯшиши вайронкунии ҳифзи системаи компютерӣ ва ё шабакаҳоро ҳамчун таҳдид ба иттилооти компютер ва ё таҳдид ба шабака фаҳмидан мумкин аст. Умуман, дар ин ҳолат маҷмӯи иттилооти ягон манбаъ ё ягон файли ба нишонаи таъингашта интиқолшаванда дар назар дошта мешавад. Интиқоли иттилоот ва намудҳои вайронкунии он дар расми 1 оварда шудааст.

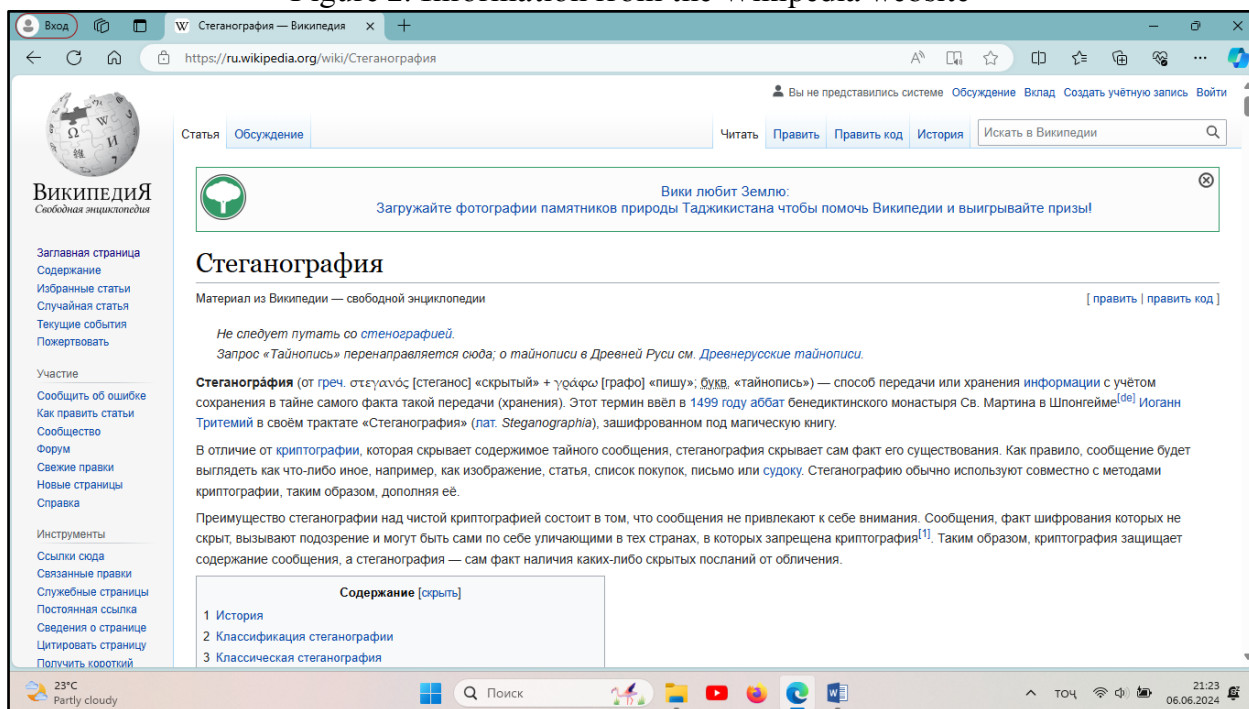
Расми 1. Вайронкунии интиқоли иттилоот
Figure 1. Displaying the encrypted text



Ҳифзи стеганографии иттилоот

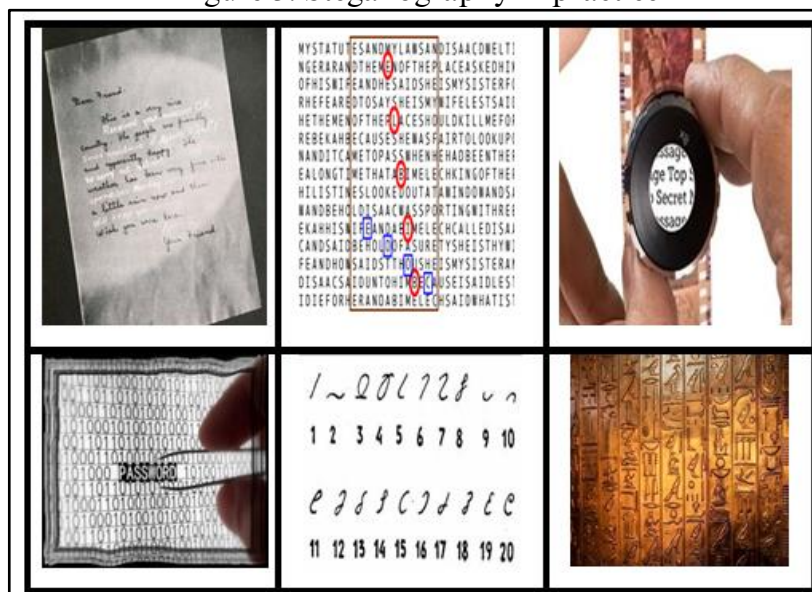
Дар сомонаи энциклопедиаи озода бархати Википедия мафҳуми стеганография ҳамчун “хати махфӣ” таъриф шуда, яке аз роҳҳои интиқол ва нигоҳдории махфии иттилоот ҳисобида шудааст. Ин истилоҳро аввалин бор соли 1499 Иоганн Тритемий – муаллифи аввалин усули рамзгузорӣ бо усули алгебравӣ дар татбиқи структураҳои ғайри ассосиативӣ - квазигурӯҳо [1], [9] дар рисолаи худ “*Steganographia*” оварда буд.

Расми 2. Маълумот аз сомонаи Википедия
Figure 2. Information from the Wikipedia website



Агар дар рамзгузорӣ матни иттилооти махфӣ пинҳон карда шавад, стеганография мавҷудияти худ иттилоотро пинҳон нигоҳ медорад. Иттилоот дар стеганография ҳамчун расм, мақола, рӯяхати харид, мактуб ва ё «судок» (бозии рақамӣ дар чадвал) тасвир мегардад. Стеганография яқоя бо усулҳои рамзгузорӣ истифода шуда, бо ин роҳ онро пурра мекунад. Афзалияти стеганография дар он аст, ки иттилоот ба худ диққати хонандаро ҷалб намекунад.

Расми 3. Стеганография дар амалия
Figure 3. Steganography in practice



Барои махфӣ намудани иттилооти ирсолшавандаи дорои матни кушода мебояд ҳам усули стеганографӣ ва ҳам усули рамзгузори истифода намуд. Агар усулҳои стеганографӣ далели мавҷудияти худи иттилоотро махфӣ нигоҳ доранд, усулҳои рамзгузорӣ бо ёрии табдилдиҳии гуногун матни иттилоотро барои бегонагон нофаҳмо месозанд.

Инчунин, дар сомонаи “Википедия” қайд шуда аст, ки халқи шумер¹ яке аз аввалинҳо шуда, стеганографияро истифода намуданд. Лавҳаҳои лойӣ ёфт шуданд, ки дар онҳо зерӣ кабаҳои лой навиштаҷотҳо мавҷуд буданд.

Яке аз шаклҳои одитарини стеганографӣ ин мувофиқгузори калима ва ҳарфҳо буда метавонад. Онҳо дар навбати аввал матро ба намуди одӣ инъикос мекунад, то ки матн иттилооти муайяни махфишавандаро ифода кунад. Масалан, иттилооти махфишуда бо ҳарфҳои аввали ҳар як калимаи матни кушода пайдо мешавад. Дар расми 4 мисоли интиқоли иттилооти махфишуда ба намуди маҷмӯи калимаҳо дар матн дида мешавад.

Расми 4. Мисоли стеганография дар ҷадвал
Figure 4. An example of steganography in a table

Марина									
М	и	н	у	т	ы	л	и	М	е
р	ц	а	н	ь	е	м	М	н	о
г	о	л	е	т	н	и	М		
А	з	А	р	т	з	н	А	в	А
л	а	..	н	а	к	а	з	а	т
г	л	а	з	а	т	г	л	а	з
Р	а	д	а	р	Р	а	п	и	Р
п	а	р	и	Р	у	й	Р	у	п
р	е	б	е	р					
И	ж	д	и	и	ж	г	и	с	м
и	с	м	и	р	и	с	ь	и	ч
т	и	и	б	д	и				
Н	а	н	я	т	к	а	н	о	н
Н	а	т	р	о	н	Н	а	н	я
т	к	а	н	у	н				
А	х	А	ф	р	о	д	и	т	а
А	х	з	в	е	з	д	а	А	х
ф	р	е	с	к	а				

Самтҳои стеганография

Дар солҳои 90-и асри XX якҷанд самтҳои стеганография муайян карда шуданд:

- стеганографияи классикӣ;
- стеганографияи компютерӣ;
- стеганографияи ададӣ.

1. Яке аз усулҳои машҳури стеганографияи классикӣ истифодаи рангҳои ноаён аст. Матн бо чунин рангҳо навишташуда танҳо дар ҳолатҳои махсус (ҳангоми гармкунӣ ё равшан кардан) хонда мешавад. Ин усул тахминан дар асри I-и пеш аз милод пайдо шуда, дар замони нав низ истифода шудааст. Масалан, В.И. Ленин ҳангоми дар маҳбас буданаш байни сатрҳои мактубаш ақидаҳои инқилобии худро бо шир менавишт, ки ҳангоми гарм кардани мактуб он намоён мешафт.

2. Стеганографияи компютерӣ ҳамчун самти стеганографияи классикӣ дар асоси хусусиятҳои хоси компютерӣ ва системаи омили онҳо сохта мешавад [3]. Масалан, системаи файли стеганографияи StegFS барои системаи омили Linux тартиб дода шудааст [10]. Ба стеганографияи компютерӣ стеганографияи аудиоӣ низ дохил шуда метавонад, ки он ҳамчун усулҳои стеганографияи пинҳон кардани маълумот дар муҳити аудио рушд ёфтааст. Қайд карда мешавад, ки системаи шунавоии инсон дар диапазони динамикии махсусе кор мекунад ва фазои васеъ барои пинҳон кардани маълумот дар файлҳои аудио вуҷуд дорад [11].

Дар қори илмии Пряничникова Н.О. [12] мавзӯи кодгузори рақамии иттилооти овозӣ дар алгоритми стеганографӣ таҳлил шудааст. Дар он муаллиф мафҳумҳои назариявии стеганографияро меомӯзад ва хусусиятҳои асосии пинҳон кардани замимаҳои махфии файлҳои садоиро баррасӣ мекунад.

¹ Шумер халқияти қадим, ки дар қисми ҷанубии -Байнаннаҳрайн (ҷануби Ироқ) сокин буданд. Дар ҳазорсолаҳои IV ва III то милод хат дар онҳо пайдо гашта буд.
<https://ru.wikipedia.org/wiki/Стеганография>

3. Стеганографияи ададӣ яке аз самтҳои стеганографияи классикӣ буда, дар асоси пинҳонкунӣ ва ё ворид намудани маълумоти иловагӣ ба объектҳои рақамӣ ифода мегардад. Ин объектҳо объектҳои мултимедӣ (расм, видео, овоз, 3D объектҳо) ба ҳисоб мераванд. Дар натиҷаи тасвири ин объектҳо инъикосҳои иловагӣ (садо, таҳрифи ғайрихаттии таҷҳизот) пайдо шуда, иттилооти асосӣ ноайён мегардад.

Самти дигари стеганография ин стеганографияи лингвистикӣ мебошад, ки дар кори [13] аз тарафи муаллифон таҳлил шудааст.

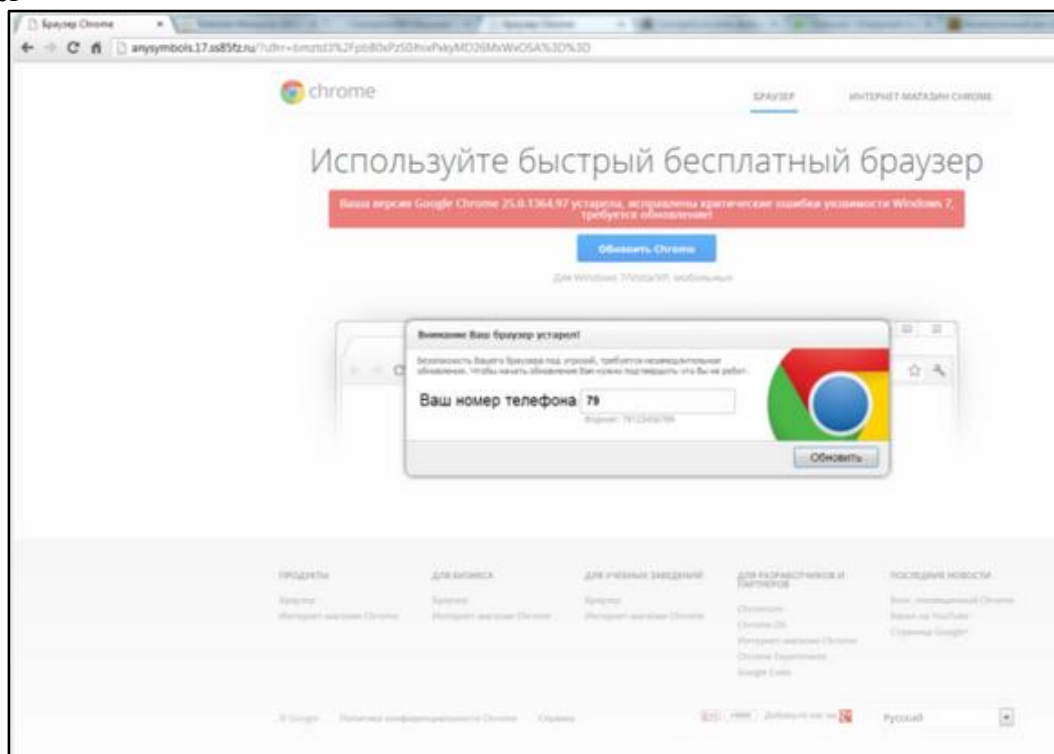
Усули стеганографӣ нисбат ба усули рамзгузорӣ камбудиҳо дорад. Усули зикршуда самарнок бошад ҳам, пинҳон кардани якчанд бит иттилоот хароҷоти зиёдро талаб мекунад.

Истифодаи стеганография дар амалия

Имрӯз стеганография асосан дар соҳаи компютерӣ истифода мешавад, ки дар он маълумоти рақамӣ ҳамчун интиқолдиҳандаи иттилоот ва шабакаҳо ҳамчун каналҳои баландсуръати интиқоли он хидмат мекунад. Инчунин, онро бо мақсади дастрасии беиҷозат дар ҳамлаҳои киберӣ, дар фишинг сайтҳо (фишинг - усули маъмули қаллобӣ дар интернет, ки кракерҳо онро барои дастрасӣ ба маълумоти шахсӣ истифода мебаранд) ва мағозаҳои электронии бардурӯғ истифода мекунад (расми 5).

Расми 5. Намунаи сомонаи фишингӣ, ки ба браузерҳои Chrome ягон робита надорад

Figure 5. An example of a phishing website that has nothing to do with the Chrome browser



Ҳамлагарон метавонанд стеганографияро барои ворид кардани маълумоти зараровар ба файлҳои ба назар безарар истифода баранд. Азбаски стеганография саъю кӯшиш ва маҳорати ҷиддиро талаб мекунад, онро одатан ҳамлагарони ботаҷрибае, ки ҳадафҳои мушаххас доранд, истифода мебаранд.

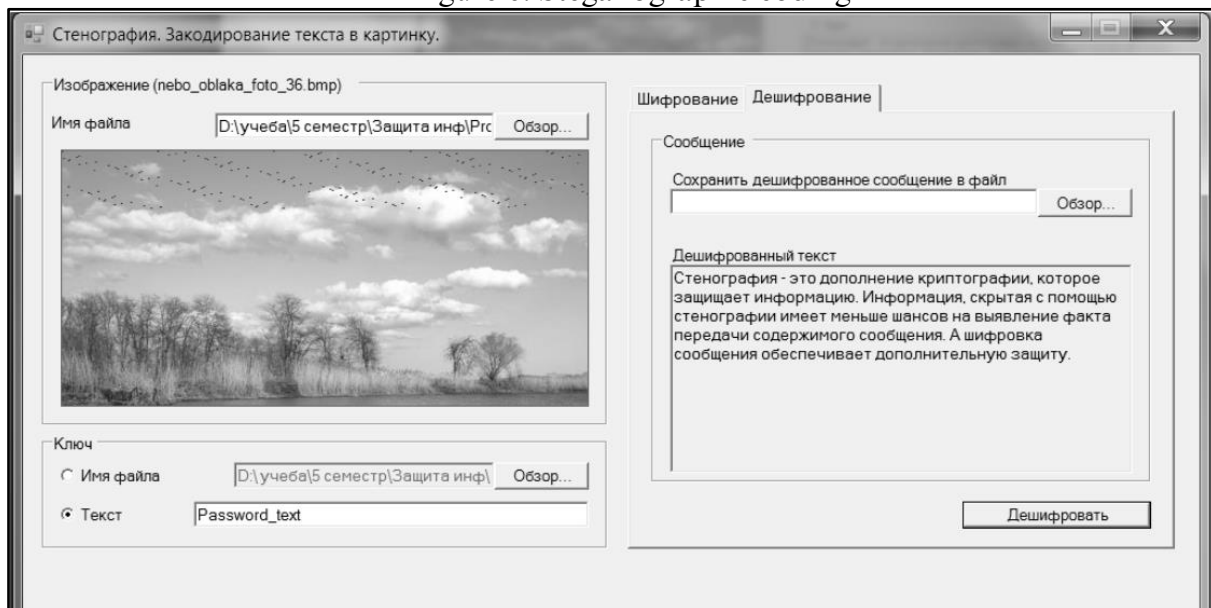
Таҳияи барнома барои махфикунии иттилоот бо истифода аз усули стеганографӣ

Бо истифода аз муҳити забонҳои барномасозии визуалӣ усули стеганографиро имрӯз хеле қулай ва одӣ татбиқ кардан мумкин аст. Масалан, Головченко О. Н. ва Оганян Р. Г. [14] дар муҳити забони барномасозии C# барномаи амалиеро таҳия кардаанд, ки дар он усули рамзгузорӣ бо истифода аз стеганография татбиқ мешавад.

Дар он файли графикии шакли *bmp* бо доништан ва ворид кардани матни калидӣ аз тарафи истифодабаранда рамзгузорӣ карда мегардад (расми 6).

Расми 6. Рамзгузорӣ бо усули стеганографӣ

Figure 6. Steganographic coding



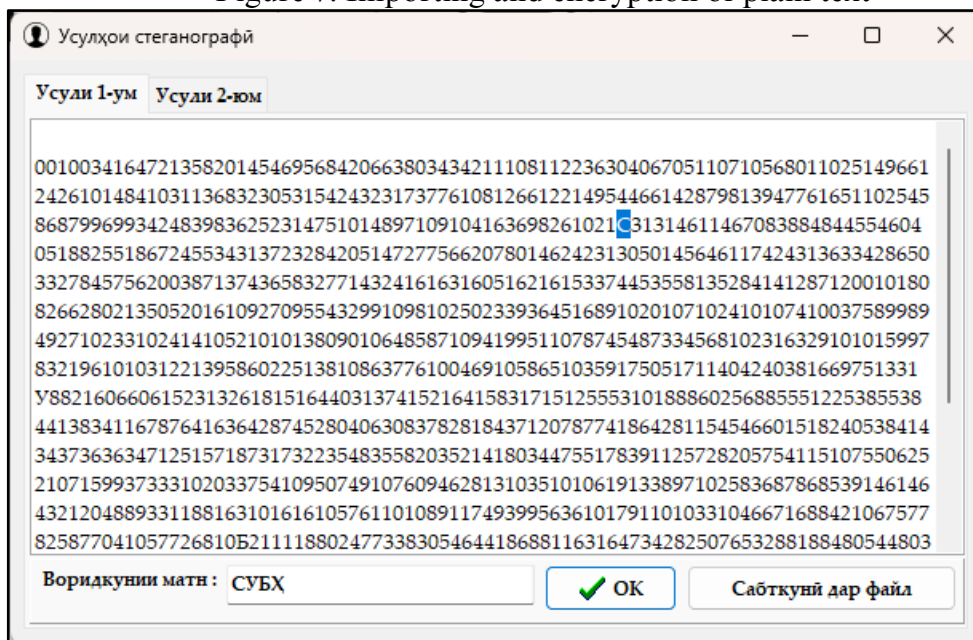
Дар кори мазкур аз тарафи муаллифон низ бо истифода аз муҳити забони барномасозии Embarcadero Delphi 2010 намунаи барномаи стеганографӣ таҳия карда шудааст, ки дар он мавҷудияти матни махфӣ бо истифодаи расм пинҳон карда мешавад. Дар барнома якчанд ҷузъҳои кори маъмул аз қабилӣ: TLabel, TButton, Tedit ва TImage истифода шуда, имконияти коркарди файл низ дида мешавад [15]. Дар поён натиҷаи кори он оварда шудааст.

Қайд. Бо мақсади бехатарӣ ва ҳифзи ҳуқуқи муаллиф матни барнома оварда нашудааст.

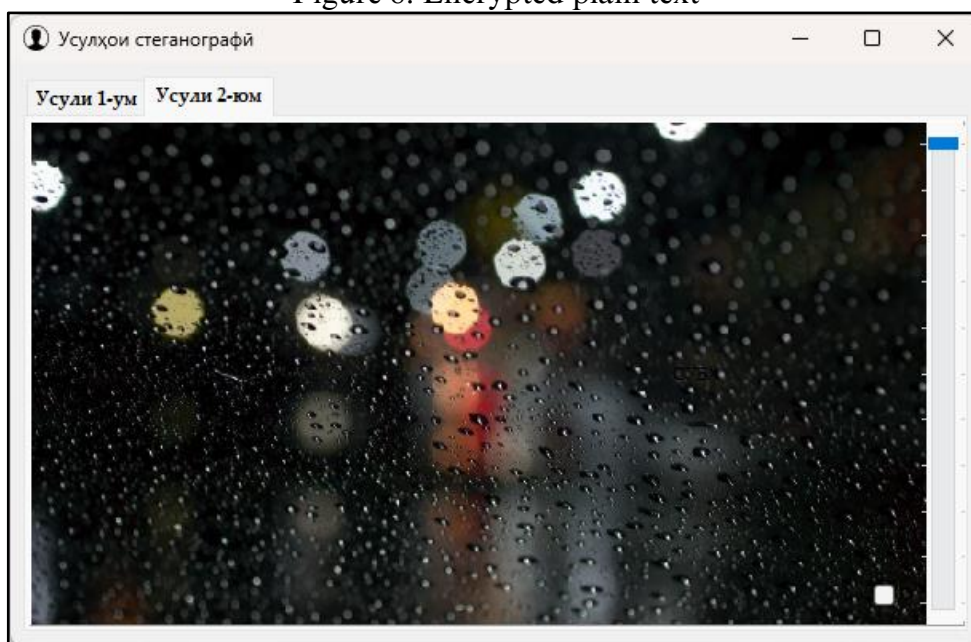
Дар барномаи сохташудаи стеганографӣ матни махфӣ ноайён гашта, танҳо дар ҳолати бодикқат хондани ҳар як рамз ё рақамҳои мавҷудбуда, дар усули яқум онро дидан мумкин аст (расми 7). Дар усули дуҷум бошад танҳо бо бурдани нишондиҳандаи мушак ба мавқеи муайян матни махфӣ инъикос мегардад (расми 8-9).

Расми 7. Воридкунӣ ва махфикунии матни кушода

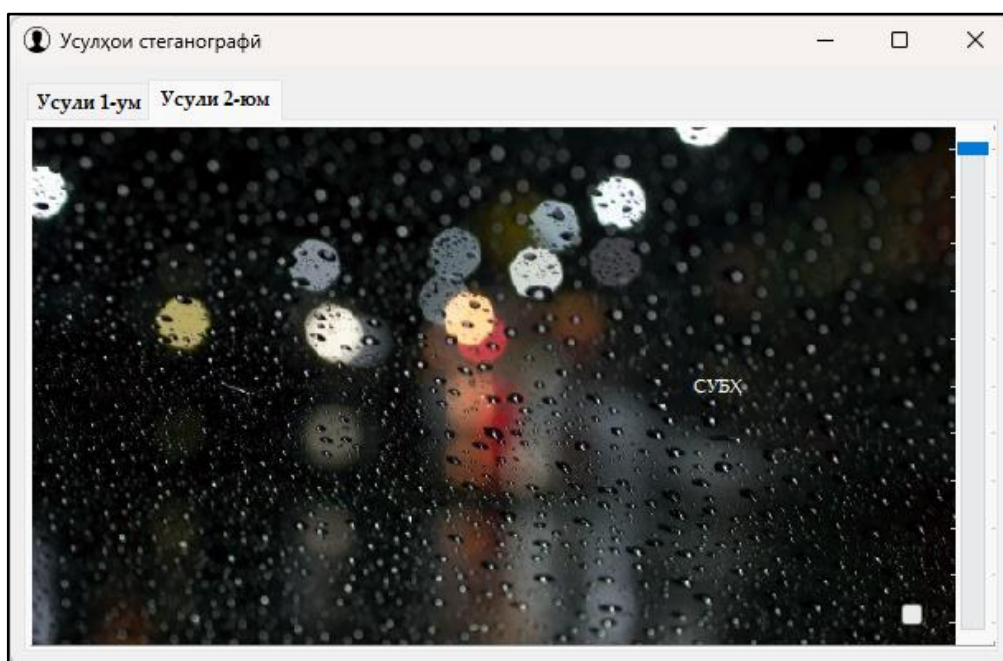
Figure 7. Importing and encryption of plain text



Расми 8. Матни ноайёни махфишуда
Figure 8. Encrypted plain text



Расми 9. Инъикоси матни махфишуда
Figure 9. Reflection of encrypted text



**Муқарриз: номзади илмҳои техникӣ,
дотсент Қосимов И.П.**

АДАБИЁТ

1. Комилов О.О. О применениях квазигрупп в шифре Тритемиуса / О.О.Комилов // Вестник Таджикского национального университета. Серия естественных наук. - 2017. № 1-5. – С.128-133.
2. Завьялов С. В. Стеганографические методы защиты информации. Учебное пособие / С. В. Завьялов, Ю. В. Ветров // - СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2012. –190 с.
3. Конахович Г.Ф. Компьютерная стеганография. Теория и практика. Учебник / Г.Ф. Конахович // – К.: «МК-Пресс», 2006. – 288 с.
4. Рябко Б. Я. Основы современной криптографии и стеганографии. — 2-е изд. / Б.Я. Рябко, А.Н. Фионов // — М.: Горячая линия — Телеком, 2013. – 232 с.

5. Ашуров Х.М. Амнияти иттилоотӣ. Дастури методӣ. / Х.М. Ашуров, О.О. Комилов, Р. Олимшоев // - Душанбе; "Эр-граф", 2018. –113 с.
6. Комилиён Ф.С. Нақши интернет ва усулҳои амсиласозӣ дар таъмини беҳатарии шабакаҳои иҷтимоӣ. / Ф.С. Комилиён. // Маводҳои конференсияи XII – уми байналмилалии илмӣ-амалӣ дар мавзӯи «Масъалаҳои муосири моделсозии математикӣ ва татбиқи он», бахшида ба «солҳои 2020-2040 эълонгардидани 20-солаи омӯзиш ва рушди илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф» ва «75-солагии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон» Душанбе, 18 майи 2024. – С. 3-11.
7. Саймон Сингх. Книга шифров. Тайная история шифров и их расшифровки / С. Саймон. – АСТ, Астрель, 2007. – 446 с.
8. Комилов О.О. Приложение отображения, сравнение по модулю и частотный анализ в криптографии. / О. О. Комилов О.О., Х.М. Ашуров Х.М., Э.Х. Джумаев. // Вестник таджикского национального университета. Серия естественных наук. -2017. 1/1. – С. 84-90.
9. Табари А.Х. Изотопия и автотопия диассоциативных квазигрупп 5 - го порядка. / А.Х. Табари, О.О. Комилов. // Вестник Таджикского национального университета. Серия естественных наук. -2021, № 1. – С. 89-101.
10. Конахович Г. Ф. Компьютерная стеганография. Теория и практика. Книга. / Г. Ф. Конахович, А. Ю. Пузыренко - К.: МК-Пресс, 2006. – С. 288.
11. Перерва С.О. Обзор методов аудио стеганографии. / Перерва С.О., Трифонова Е.А. // Журнал. Актуальные научные исследования в современном мире. Общественная организация "Институт социальной трансформации". №: 4-2 (60). – 2020. – С.75-78
12. Пряничникова Н.О. Цифровое кодирование звуковых сигналов в алгоритмах стеганографии. / Н.О. Пряничникова // Пензенский государственный университет. Вестник науки. №: 6 (63). - 2023. – С. 420-425
13. Горбатьюк Т.И. Методы лингвистической стеганографии. / Т.И. Горбатьюк, К.А. Трифонова // Актуальные научные исследования в современном мире. Общественная организация "Институт социальной трансформации". №:5-1 (73). -2021. – С.143-145
14. Головченко О. Н. Криптографическая защита методом стеганографии. / О.Н Головченко, Р.Г. Оганян // Интеграция наук. Учредители: Научно-издательский центр "Империя". № 8 (23). 2018. – С.391-393
15. Ашуров Х. М. Истифодаи типӣ сатрӣ дар забони программасозии Delphi 2010. Васоити таълимӣ. / Х.М.Ашуров, О.О.Комилов - Душанбе: Андалеб-Р, 2015. – 84 с.

REFERENCES

1. Komilov O.O. On the Application of Quasigroups in the Trithemius Cipher. / O.O. Komilov // Bulletin of the Tajik National University. Series of Natural Sciences. - 2017. No. 1-5. - Pp. 128-133.
2. Zavyalov S.V. Steganographic Methods of Information Security. Tutorial / S. V. Zavyalov, Yu.V. Vetrov // - St. Petersburg: Publishing House of the Polytechnic University, 2012. - 190 p.
3. Konakhovich G.F. Computer Steganography. Theory and Practice. Textbook / G. F. Konakhovich // - K.: "MK-Press", 2006. - 288 p.
4. Ryabko B. Ya. Fundamentals of Modern Cryptography and Steganography. - 2nd ed. / B.Ya. Ryabko, A.N. Fionov // - M.: Hotline - Telecom, 2013. – 232 p.
5. Ashurov Kh.M. Amniyati itilooti. Dasturi method. / HM. Ashurov, O.O. Komilov, R. Olimshoev // - Dushanbe; "Er-graf", 2018. – 113 p.
6. Kamiliyan F.S. The role of the Internet and modeling methods in ensuring the safety of social networks. / F.S. Perfections. // Materials of the 12th international scientific-practical conference on "Modern issues of mathematical modeling and its application", dedicated to "2020-2040 announcement of 20 years of study and development of natural, exact and mathematical sciences in the field of science and education" and "75th anniversary of the National University of Tajikistan" Dushanbe, May 18, 2024. – Pp. 3-11.
7. Simon Singh. Code book. The secret history of ciphers and their decryption. / S. Simon // AST, Astrel, 2007. – 446 p.
8. Komilov O.O. Application of the mapping, modulo comparison and frequency analysis in cryptography. / O.O. Komilov O.O., Kh.M. Ashurov H.M., E.H. Djumaev // Bulletin of the Tajik National University. Series of natural sciences. -2017. 1/1. - Pp. 84-90.
9. Tabari A. H. Isotopy and autotopy of 5-th order diassociative quasigroups. / A. H. Tabari, O. O. Komilov. // Bulletin of the Tajik National University. Series of natural sciences. 2021. No. 1. – Pp.89-101.
10. Konakhovich G. F. Computer steganography. Theory and practice. Book. / G. F. Konakhovich, A. Yu. Puzyrenko // K.: MK-Press, 2006. –288 p.
11. Pererva S. O. Review of audio steganography methods. / Pererva S.O., Trifonova E.A. // Magazine. Current scientific research in the modern world. Public organization "Institute of Social Transformation". No.: 4-2 (60). 2020. – Pp.75-78
12. Pryanichnikova N.O. Digital coding of audio signals in steganography algorithms. / N. O. Pryanichnikova // Penza State University. Bulletin of science. No 6 (63). - 2023. – Pp.420-425

13. Gorbatyuk T. I. Methods of linguistic steganography. / T. I. Gorbatyuk, K. A. Trifonova // Current scientific research in the modern world. Public organization "Institute of Social Transformation". No.: 5-1 (73). 2021. – Pp.143-145

14. Golovchenko O. N. Cryptographic protection by steganography. / O. N. Golovchenko, R. G. Oganyan // Integration of sciences. Founders: Scientific and Publishing Center "Empire". No. 8 (23). 2018. – Pp.391-393

15. Ashurov H.M. Istifodai tipi satri dar zaboni programmosozii Delphi 2010. Vasoiti talimī. / H. M. Ashurov, O. O. Komilov // Dushanbe: Andaleb-R, 2015. – 84 p.

УСУЛИ СТЕГАНОГРАФИИ ҲИФЗИ ИТТИЛООТИ МАТНӢ

Мавзуи мақолаи мазкур ба яке аз усулҳои муосири ҳифзи иттилоот – усули стеганографии ҳифзи иттилоот бахшида шудааст, ки татбиқи ин усул ба монанди усули рамзгузори иттилоот имрӯз бо истифода аз технологияи иттилоотӣ хеле назаррас гаштааст. Мақсад ва ҳадафи кор ин тавсиф ва баррасии усули стеганографии ҳифзи иттилоот, таҳлили принциби кори усули мазкур ва сохтани барномаи амалии стеганографӣ ҳамчун намуна тавассути забони барномасозӣ мебошад. Дар мақола ба мафҳуми беҳатарии иттилоот маълумоти мухтасар дода шуда, қайд гаштааст, ки интернет ва шабакаҳои иттилоотӣ дар таъмини беҳатарӣ ва татбиқи технологияҳои иттилоотӣ коммуникатсионӣ нақши муҳим мебозанд ва он масъалаи басо мубрами рӯз ба ҳисоб меравад. Инчунин, намунаи барномаи амалии ҳифзӣ бо усули стеганографӣ, ки дар муҳити забони барномасозии Visual C# таҳия шудааст, ҳамчун намуна нишон дода шудааст. Аз тарафи муаллифон барномаи ҳифзи иттилооти матнӣ бо усули стеганографӣ таҳия шудааст. Дар таҳияи барномаи ҳифзӣ муҳити забони барномасозии Embarcadero Delphi 2010 аз тарафи муаллифон истифода шудааст. Дар он мавҷудияти матни махфӣ бо истифодаи расм пинҳон карда мешавад. Дар барнома якчанд ҷузъҳои кори маъмул аз қабилӣ: TLabel, TButton, Tedit ва TImage истифода шуда, имконияти коркарди файл низ дида мешавад. Қайд гаштааст, ки иттилооти бо усули стеганографӣ ҳифзшуда, барои ифшо шудани матни интиқоли он эҳтимолияти кам дорад.

Калидвожа: амнияти иттилоот, стеганография, рамзгузорӣ, кракер, дастрасии беиҷозат, фишинг, муҳити забони барномасозии Delphi 2010

СТЕГАНОГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД ЗАЩИТЫ ТЕКСТОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Тема данной статьи посвящена одному из современных методов защиты информации – стеганографическому методу защиты информации. Применение этого метода, как и метода шифрования информации, стало сегодня очень значимым с использованием информационных технологий. Цель и задача работы – описать и рассмотреть стеганографический метод защиты информации, проанализировать принцип работы этого метода и на примере языка программирования создать приложения на основе стеганографического метода. В статье даны краткие сведения о понятии информационной безопасности, а также отмечено, что Интернет и информационные сети играют важную роль в обеспечении безопасности и применении информационно-коммуникационных технологий и считаются важной проблемой современности. Также в качестве примера показан работа практической программы защиты с использованием стеганографического метода, разработанного в среде языка программирования Visual C#. Авторы разработали программу защиты текстовой информации стеганографическим методом. При разработке программы безопасности авторы использовали языковую среду программирования Embarcadero Delphi 2010. В ней скрывается наличие секретного текста с помощью изображения. В программе используются несколько рабочих компонентов, таких как: TLabel, TButton, Tedit и TImage, а также предусмотрена возможность обработки файлов. Отмечается, что информация, защищенная стеганографическим методом, имеет низкую вероятность раскрытия передачи текста.

Ключевые слова: информационная безопасность, стеганография, шифрование, взломщик, несанкционированный доступ, фишинг, языковая среда программирования Delphi 2010.

STEGANOGRAPHIC PROTECTION METHOD TEXT INFORMATION

The topic of this article is devoted to one of the modern methods of information protection – the steganographic method of information protection. The use of this method, as well as the method of information encryption, has become very significant today with the use of information technologies. The purpose and objective of the work is to describe and consider the steganographic method of information protection, analyze the principle of operation of this method and, using the example of a programming language, create applications based on the steganographic method. The article provides brief information about the concept of information security, and also notes that the Internet and information networks play an important role in ensuring the security and application of information and communication technologies and are considered an important problem of our time. Also, as an example, the work of a practical protection program using the steganographic method, developed in the Visual C# programming language environment, is shown. The authors have developed a program for protecting text information using the steganographic method. When developing the security program, the authors used the Embarcadero Delphi 2010 programming language environment. It hides

the presence of secret text using an image. The program uses several working components, such as: TLabel, TButton, Tedit and TImage, and also provides the ability to process files. It is noted that information protected by the steganographic method has a low probability of disclosure of the text transmission.

Keywords: information security, steganography, encryption, hacker, unauthorized access, phishing, Delphi 2010 programming language environment.

Маълумот дар бораи муаллиф: **Комилов Окил Одилович** – Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, н.и.ф.-м., дотсенти кафедраи технологияҳои иттилоотӣ ва иртиботи. **Адрес:** 734025, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 17. **Телефон:** (+992) 92-828-12-21. **E-mail:** okil.komilov@yandex.ru.

Рустамова Хуршедабону Раҳимовна – Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, н.и.и., дотсент, мудири кафедраи технологияҳои иттилоотӣ ва иртиботии факултети механикаю математика. Суроға: 734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 17. Тел: (+992) 93-575-44-77. E-mail: hursheda_2317@mail.ru.

Сведения об авторах: **Комилов Окил Одилович** – Таджикский национальный университет, к.ф.-м.н., доцент кафедры информационной и коммуникационной технологи. **Адрес:** 734025, г. Душанбе, Республика Таджикистан, пр. Рудаки, 17. **Телефон:** (+992) 92-828-12-21. **E-mail:** okil.komilov@yandex.ru.

Рустамова Хуршедабону Раҳимовна - Таджикский национальный университет, к.э.н., доцент, заведующий кафедры информационной и коммуникационной технологии механико математического факультета. Адрес: 734025, г. Душанбе, Республика Таджикистан, проспект Рудаки, 17. Телефон: (+992) 93-575-44-77. E-mail: hursheda_2317@mail.ru.

Information about authors: **Komilov Okil Odilovich** - Tajik State University, candidate of physical and mathematical sciences, associate professor of the department of informations and communications tehnology. **Address:** 734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Rudaki Ave., 17. **Phone:** (+992) 92-828-12-21. **E-mail:** okil.komilov@yandex.ru

Rustamova Khurshedabonu Rakhimovna - Tajik State University, candidate of economic sciences, associate professor, head of the department of information and communication technology of the faculty of mechanics and mathematics of. Address: 734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe city, Rudaki Avenue, 17. Phone: (+992) 935-75-44-77. E-mail: hursheda_2317@mail.ru.

Мақола ба редакция ворид шуд: 22.04.2024

Аз тақриз баргашт: 03.06.2024

Ба чоп тавсия шуд: 23.09.2024

ПРИМЕНЕНИЕ ТРИГРАММ В ШИФРОВАНИИ ОБЪЕКТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КВАДРАТА ПОЛИБЕЯ И ДВОЙНОГО КЛЮЧА

Гафуров М.Х., Раджабова А.С., Гиёсов Р.Б.

Таджикский технический университет им. академика М.С.Осими

В работах [1-2] рассмотрен способ составления триграмм, его частота идентификации (повторение) в таджикской литературе и его использование при идентификации автора текста на таджикском языке. В работе [3] рассмотрены способы разработки множества алфавита шифрования, элементы которого состоят из символов, способы создания произвольного ключа шифрования и метод шифрования с использованием символов (униграмм) языка. В [4] рассматривается способ создания произвольного оператор-ключа, в котором используются языковые символы и квадрат Полибея. В работе [5] рассмотрен метод шифрования объекта с помощью двойного ключа, в котором используются языковые символы, а в работе [6] приведен способ шифрования языковых элементов. В работах [7] рассматривается способ создания левосторонних триграмм, создание произвольного варианта ключа шифрования от этих элементов (триграмм) и метод шифрования текстового объекта с помощью двойного ключа.

Рассмотрим шифрование заданного открытого объекта с применением триграмм, разработки варианта произвольного оператор-ключа, основанного на квадрате Полибея и второго ключа шифрования.

1. Пусть открытый текст задан в виде объекта Ω .

2. С помощью вспомогательного ключа K^σ , элементы которого в данном объекте представляют специальные символы, знаки препинания, пробелы и абзацы, не являющиеся буквенными символами текста (возможно использование символов кода ASCII или Unicode) заменены и заданный открытый объект представлен в каноническом виде последовательности символов, т.е. в виде объекта ΩI .

3. Разобьем объект ΩI , начиная с первого символа на левосторонние триграммы (как показано в работах [7]), совокупность которых составляют множества шифрования (элементами алфавита шифрования) данного объекта и имеют следующий вид:

$$M = \{y_i, i = \overline{1, n}; y_i \in \Omega I\} \quad (1)$$

4. Согласно указанию, данному в [4], разрабатывается произвольный вариант оператор-ключа, основанный на использовании квадрата Полибея. Отметим, что выбирается произвольное количество квадратов Полибея произвольного размера с учетом количества элементов множества шифрования объекта (1), который имеет следующий вид:

$$K = K_1 \cup K_2 \cup \dots \quad (2)$$

5. Элементы множества шифрования объекта - триграммы (1), последовательно или произвольно размещаются в ячейках произвольно разработанного варианта оператор-ключа (2).

6. Каждый элемент (триграммы) объекта ΩI , который размещен в ячейках разработанного варианта оператор-ключа, заменяется символами стоящее в сечении строки и столбца (или столбца и строки), в результате чего получается зашифрованный объект $\Omega 2$.

7. Для создания произвольного варианта второго ключа шифрования R , зашифрованный объект $\Omega 2$ начиная от начального символа, разбивается на триграммы. Затем, создается второе множество шифрования объекта $M I$, элементы которых являются триграммы зашифрованного объекта $\Omega 2$. После, из символов кода ASCII или Unicode произвольно выбираются символы и создается множество $M 2$, количество символов которого равно количеству элементов множества шифрования $M I$. Затем, как указано в [3], создается один из произвольного варианта второго ключа шифрования R , который имеет следующий вид:

$$R = \{x_i \rightarrow y_j; i, j = \overline{1, n}; x_i \in M1; y_j \in M2\} \quad (3)$$

8. Используя второй созданный вариант произвольного ключа шифрования R , зашифрованный объект $\Omega 2$ зашифруется, в результате чего имеем дважды зашифрованный объект $\Omega 3$.

9. Для осуществления расшифровки дважды зашифрованного объекта, то есть получения исходного объекта Ω из зашифрованного объекта $\Omega 3$, достаточно выполнить последовательно приведенные выше пункты, от конца к началу. То есть, имея доступ к зашифрованному объекту $\Omega 3$ и второму ключу шифрования R , он (объекту $\Omega 3$) переводится к зашифрованному объекту $\Omega 2$. После, полученный объект (зашифрованный один раз) $\Omega 2$ разбивается от начала до конца на пары символов, причем каждая пара символов являются элементами представляющие символов стоящее на пересечение строки и столбца (столбец и строка) первого оператора-ключа K . Заменяя указывающий пересечения строки и столбцов ключа K в зашифрованном объекте Ω на элементы (триграммы), получим объект $\Omega 1$. Наконец, используя вспомогательный ключ K^σ , объект $\Omega 1$ легко приводится к исходному объекту Ω .

Шифрования объекта по этому методу рассмотрим на следующем примере.

А. Зашифрования объекта с использованием триграмм.

А1). Пусть открытый объект Ω задан в следующем виде (рубай из Омара Хайяма):

$$\Omega = \left\{ \begin{array}{l} \text{Некиву бадй, ки дар ниҳоди башар аст,} \\ \text{Шодиву ғаме, ки дар қазову қадар аст.} \\ \text{Бо чарх макун ҳавола, к – андар раҳи ақл,} \\ \text{Чарх аз ту ҳазор бор бечоратар аст!} \end{array} \right\} \quad (A)$$

А2). Для приведения объекта Ω в канонический вид, разрабатываем вспомогательный ключ K^σ с использованием имеющих символов и знаков не входящих в буквенных символов текста объекта, т.е. знаков запятая, точка, тире, пробел (-), абзац (└) и пустым символом ($\emptyset$), которые встречаются в заданном объекте Ω и соответственно заменяя их на следующие символы кода Unicode, т.е. символы ©, @, ®, %, \$, £, имеем:

$$K^\sigma = \{ \cdot \rightarrow \text{©}, \cdot \rightarrow \text{@}, - \rightarrow \text{®}, \sim \rightarrow \text{\%}, \perp \rightarrow \text{\$}, \emptyset \rightarrow \text{£} \} \quad (A^*)$$

Теперь используя созданный вариант вспомогательного ключа K^σ приводим данный объект Ω к каноническому объекту $\Omega 1$, который имеет следующий вид:

$$\Omega 1 = \left\{ \begin{array}{l} \text{Некиву\%бадй\text{©}\%ки\%дар\%ниҳоди\%башар\%аст\text{©}} \\ \text{\$Шодиву\%ғаме\text{©}\%ки\%дар\%қазову\%қадар\%аст\text{@}} \\ \text{\$Бо\%чарх\%макун\%ҳавола\text{©}\%к\text{®}андар\%раҳи\%а} \\ \text{кл\text{©}\$Чарх\%аз\%ту\%ҳазор\%бор\%бечоратар\%аст!} \end{array} \right\} \quad (A^{**})$$

А3). Начиная с первого символа, разобьем объект $\Omega 1$ на левосторонние триграммы, как указано в [7]. Теперь, создадим множество M , который представляет собой алфавит шифрования данного объекта и его элементы являются триграммы, и имеет следующий вид:

$$M = \left\{ \begin{array}{l} \text{Нек, иву, \%ба, дй\text{©}, \%ки, \%да, р\%н, их\text{©}, ди\%, баш, аст, \text{©}\$Ш,} \\ \text{оди, ву\%, ғам, е\text{©}\%, ки\%, дар, \%қа, зов, у\%ќ, ада, р\%а, ст\text{@},} \\ \text{\$Бо, \%ча, рх\%, мак, ун\%, ҳав, ола, \text{©}\%к, \text{®}ан, \%ра, ҳи\%, ақл,} \\ \text{\text{©}\$Ч, арх, \%аз, \%ту, \%ҳа, зор, \%бо, р\%б, ечо, рат, ар\%, аст, !££} \end{array} \right\} \quad (1.1)$$

А4). Из созданного множество M следует, что оно состоит из 49 элементов. Теперь по указанию, данному в работе [4], на основе использования квадрата Полибея, создадим один из вариантов произвольного оператор-ключа шифрования объекта, где количество ячеек в них не меньше, чем количество элементов в множестве M .

Пусть произвольный вариант оператор-ключа шифрования состоит из двух

квадратов, и так как количество элементов в множестве M равно 49, следовательно, выбираем первый квадрат $K1(5,5)$ и второй квадрат $K2(5,6)$. Тогда произвольный вариант оператор-ключа шифрования объекта имеет следующий вид:

$$K = K1(5,5) \cup K2(5,6) \quad (1.2)$$

А5). В ячейках произвольного варианта оператор-ключа шифрования (1.2) вставляем по строкам (можно по столбцам) триграммы от (1.1) и обозначим строки и столбцы произвольно символами из кода ASCII или Unicode. Также, лишние ячейки в квадратах (6 ячеек являются лишними) произвольно принимаем как закрытые ячейки. В результате произвольный вариант оператор-ключа шифрования объекта на основе квадрата Полибея, принимает следующий вид:

K_1	6	8	3	7	2
t	ун%	%бо	Нек	рат	р%н
r	дй©		хав	%ки	дар
f	%ту	рх%	мак	%қа	
s	оди	@ан		иву	аст
d	у%қ	%ба	ғам	%ча	арх

 $\cup$

K_2	v	h	4	x	9	z
5	ақл	©%к	%аз	иҳо	ада	
w		е©%	ди%	%ра	%да	ола
q	ар%	ки%	зов		!££	%ҳа
j	ст@	аст	©\$Ш	echo	ҳи%	\$Бо
k	©\$Ч	зор	ву%	баш	р%б	р%а

А6). Теперь, чтобы зашифровать объект $\Omega 1$ и привести его к закрытому объекту $\Omega 2$, заменяя триграммы в объекте $\Omega 1$ с использованием произвольного варианта оператор-ключа шифрования K , на символы строки и столбца (столбец и строк) в квадратах, который принимает следующий вид:

$$\Omega 2 = \left\{ \begin{array}{l} t3s7d8r6r7w9t25xw4kxqvs2j4 \\ s6k4d3whqhr2f7q4d659kzjvjz \\ d7f8f3t6r3wz5hs8r2wxj95v \\ kvd254f6qzkht8k9jxt7qvjhq9 \end{array} \right\} \quad (1.3)$$

Б. Способ разработки и применения второго ключа в шифровании объекта.

Б1). Для создания произвольного варианта второго ключа шифрования R , зашифрованный объект $\Omega 2$ разделим на односторонние триграммы, начиная с начала. Затем создаем второе множество шифрования объекта $M1$, элементы которых являются триграммы с зашифрованного объекта $\Omega 2$, и он имеет следующий вид:

$$M1 = \left\{ \begin{array}{l} t3s, 7d8, r6r, 7w9, t25, xw4, kxq, vs2, \\ j4s, 6k4, d3w, hqh, r2f, 7q4, d65, 9kz, \\ jvj, zd7, f8f, 3t6, r3w, z5h, s8r, 2wx, j95, \\ vkv, d25, 4f6, qzk, ht8, k9j, xt7, qvj, hq9 \end{array} \right\} \quad (2.1)$$

Б2). Используя множество шифрования объекта (2.1), для каждой триграммы (в нашем примере количество триграмм равно 34) подбирается один произвольный символ, например, символы из кода ASCII или Unicode.

Пусть выбранный множество произвольных символов $M2$, число символов которого равно числу элементов множества шифрования объекта (2.1), имеет следующий вид:

$$M2 = \left\{ \begin{array}{l} a, b, c, d, e, f, g, h, j, k, l, \\ o, p, q, r, s, u, i, t, v, w, x, \\ y, z, н, г, з, ф, п, л, э, я, ч, м \end{array} \right\} \quad (2.2)$$

Б3). Теперь для каждого произвольного элемента (триграммы) множество (2.1) сопоставляем один произвольный символ из множества (2.2), согласно формуле (3), как указано в [3], и создаём произвольный вариант второго ключа шифрования R , который имеет следующий вид:

$$R = \left\{ \begin{array}{l} t3s \rightarrow h, 7d8 \rightarrow g, hqh \rightarrow л, s8r \rightarrow r, d3w \rightarrow u, d25 \rightarrow q, zd7 \rightarrow э, \\ vkv \rightarrow b, f8f \rightarrow a, qzk \rightarrow z, j4s \rightarrow п, 7w9 \rightarrow f, 3t6 \rightarrow v, z5h \rightarrow ф, \\ 4f6 \rightarrow d, 6k4 \rightarrow p, xw4 \rightarrow я, r3w \rightarrow г, jvj \rightarrow w, k9j \rightarrow t, t25 \rightarrow k, \\ kxq \rightarrow c, 7q4 \rightarrow н, ht8 \rightarrow ч, r2f \rightarrow i, qvj \rightarrow s, vs2 \rightarrow j, d65 \rightarrow x, \\ 2wx \rightarrow м, xt7 \rightarrow з, 9kz \rightarrow л, hq9 \rightarrow e, j95 \rightarrow y, r6r \rightarrow o \end{array} \right\} \quad (2.3)$$

Б4). Используя произвольный вариант второго ключа шифрования (2.3), зашифруем зашифрованный объект **Ω2**, который является дважды зашифрованным объектом **Ω3** и имеет следующий вид:

$$\Omega 3 = \left\{ \begin{array}{l} h g o f k я c j п p u \\ л i н x l w э a v г ф \\ r м y b q d z ч t з s e \end{array} \right\} \quad (2.4)$$

Из дважды зашифрованного объекта **Ω3** видно, что он состоит из последовательности символов и не представляет никакого смысла. Как отмечали выше (пункт 9), для расшифрования дважды зашифрованного объекта **Ω3** достаточно выполнить последовательно перечисленные пункты процесса зашифрования от конца к началу.

ВЫВОДЫ

1. В связи с тем, что длина (размер, объем) произвольного варианта оператор-ключа шифрования зависит от количества элементов множества шифрования объекта (триграмм), данный метод скорее всего подходит для шифрования объектов небольшого объема, так как для объектов больших объемов передача варианта оператор-ключа шифрования имеющие большого размера с использованием специальных связей обходится дорого.

2. В данном методе стойкость зашифрованного объекта **Ω3** высокая, поскольку, так как не изучена частота повторения триграмм в текстах произвольного языка, а также остается неизвестным определения количество полибеевых квадратов в структуре произвольного варианта оператор-ключа шифрования для заинтересованных лиц – взломщиков (хакеры).

**Рецензент: кандидат математических наук,
доцент Комилов О.О.**

ЛИТЕРАТУРА

1. Солиев, О.М. Система автоматической проверки орфографии таджикского языка – TajSpell./ О.М. Солиев, Х.А. Худойбердиев, Г.М. Довудов // Вестник Технологического университета Таджикистана. 2021. -№3(46). – С.188-193.
2. Усманов, З.Д. Формирование базы морфов таджикского языка: монография. / З.Д. Усманов, Г.М. Довудов / - Душанбе: Дониш, 2014. – 109 с.
3. Усманов, З.Д. О формировании базы префиксов таджикского литературного языка/ З.Д. Усманов, Г.М. Довудов // Доклады АН Республики Таджикистан. –2009, т. 52, № 6. –С.431-436.
4. Усманов, З.Д. О множестве постфиксов таджикского литературного языка. / З.Д. Усманов, О.М. Солиев, Г.М. Довудов // Доклады АН Республики Таджикистан. –2009, т. 53, № 2. –С.99-103.
5. Усманов, З.Д. Морфологический анализ словоформ таджикского языка: монография. / З.Д. Усманов, Г.М. Довудов /– Душанбе: «Дониш», 2015. –130 с.
6. Худойбердиев, Х.А. О распознавании автора текста на основе частотности слогов. / Х.А. Худойбердиев, А.А. Косимов // Доклады Академии наук Республики Таджикистан, 2019, т.62, № 11-12, С. 641-645.
7. Косимов, А.А. О распознавании автора текстового фрагмента на основе частотности слогов. / А.А. Косимов // Политехнический вестник, Серия: интеллект, инновации, инвестиции, 2021, 4(56). – С.59-64.
8. Косимов, А.А. Оценка эффективности использования триграмм при идентификации текста./ А.А. Косимов //Известия Академии наук Республики Таджикистан. Отделение физико-математических, химических, геологических и технических наук. 2017. № 1 (166). – С. 51-57.

9. Гафуров, М.Х. Шифрование текстового объекта при использовании языковых символов (на тадж. яз.) / М.Х. Гафуров // Политехнический вестник. Серия: Интеллект. Инновации. Инвестиции. - 2020. - № 4 (52). - С.31-35.
10. Гафуров, М.Х. Применение оператора в методе шифрования Полибея (на тадж. яз.) / М.Х. Гафуров // Материалы международной научно-практической конференции "Технические науки и инженерное образование для устойчивого развития". Часть 2. - Душанбе: Таджикский технический университет имени акад. М.С. Осими, - 2021. - С. 78-82.
11. Гафуров, М.Х. Об одном способе шифрования объекта с использованием двойного ключа. (на тадж. яз.) / М.Х. Гафуров // Политехнический вестник. Серия: Интеллект. Инновации. Инвестиции. - 2023. - №1 (61). - С.38-41.
12. Гафуров, М.Х. Об одном способе шифрования объекта с использованием элементов языка. / М.Х. Гафуров // Политехнический вестник. Серия: Интеллект. Инновации. Инвестиции. - 2023. - №2 (62). - С.22-29.
13. Гафуров, М.Х. Шифрование объекта с использованием триграмм и двойного ключа. / М.Х. Гафуров, А.А. Косимов, С. Исфандиёр // Политехнический вестник. Серия: Интеллект. Инновации. Инвестиции. - 2023. - №4 (64). - С. 45 - 49.
14. Гафуров, М.Х. Применение биграмм и триграмм при шифровании объекта с использованием квадратом Полибея. / М.Х. Гафуров // Политехнический вестник. Серия: Интеллект. Инновации. Инвестиции. - 2024. - №1 (65). - С.72-75.
15. Гафуров М.Х. Операторное применение шифрования элементов языка с квадратом Полибея. /М.Х. Гафуров // Вестник Технологического университета Таджикистана. 2024. № 1 (56). - С.159-164.

REFERENCES

1. Soliev O.M. Automatic spell checking system for the Tajik language – TajSpell./ O.M. Soliev, Kh.A. Khudoiberdiev, G.M. Dovudov // Bulletin of the Technological University of Tajikistan. 2021. -№3(46). – Pp.188-193
2. Usmanov Z.D. Formation of a database of morphs of the Tajik language: monograph. / Z.D. Usmanov, G.M. Dovudov / - Dushanbe: Donish, 2014. –109 p.
3. Usmanov Z.D. On the formation of a database of prefixes of the Tajik literary language./ Z.D. Usmanov, G.M. Dovudov // Reports of the Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan. –2009, vol. 52, no. 6. – Pp.431-436.
4. Usmanov Z.D. About the variety of postfixes in the Tajik literary language. / Z.D. Usmanov, O.M. Soliev, G.M. Dovudov // Reports of the Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan. –2009, vol. 53, no. 2. –Pp.99-103.
5. Usmanov Z.D. Morphological analysis of word forms of the Tajik language: monograph. / Z.D. Usmanov, G.M. Dovudov / – Dushanbe: “Donish”, 2015. –130 p.
6. Khudoiberdiev H.A. On recognizing the author of a text based on syllable frequency. / H.A. Khudoiberdiev, A.A. Kosimov // Reports of the Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan, 2019, v. 62, no. 11-12. – Pp.641-645.
7. Kosimov A.A. On recognizing the author of a text fragment based on syllable frequency. / A.A. Kosimov // Polytechnic Bulletin, Series: intelligence, innovation, investment, 2021, 4(56). – Pp.59-64.
8. Kosimov A.A. Evaluating the effectiveness of using trigrams in text identification/ A.A. Kosimov //News of the Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan. Department of physical, mathematical, chemical, geological and technical sciences. 2017. No. 1 (166). – Pp.51-57.
9. Gafurov M.Kh. Encryption of a text object when using language symbols (in Tajik) / M.Kh. Gafurov // Polytechnic Bulletin. Series: Intelligence. Innovation. Investments. - 2020. - No. 4 (52). – Pp.31-35.
10. Gafurov M.Kh. Application of the operator in the Polybey encryption method (in Tajik) / M.Kh. Gafurov // Materials of the international scientific and practical conference "Technical sciences and engineering education for sustainable development". Part 2. - Dushanbe: Tajik Technical University named after academician. M.S. Osimi, - 2021. – Pp.78-82.
11. Gafurov M.Kh. About one way to encrypt an object using a double key. (in Tajik) / M.Kh. Gafurov // Polytechnic Bulletin. Series: Intelligence. Innovation. Investments. – 2023. -№1 (61). – Pp.38-41.
12. Gafurov M.Kh. About one way to encrypt an object using language elements. / M.Kh. Gafurov // Polytechnic Bulletin. Series: Intelligence. Innovation. Investments. – 2023. - No. 2 (62). – Pp.22-29.
13. Gafurov M.Kh. Encrypting an object using trigrams and a double key. / M.Kh. Gafurov, A.A. Kosimov, S. Isfandiyo / Polytechnic Bulletin. Series: Intelligence. Innovation. Investments. – 2023. - No. 4 (64). – Pp.45-49.
14. Gafurov M.Kh. The use of bigrams and trigrams when encrypting an object using a Polybeus square. / M.Kh. Gafurov // Polytechnic Bulletin. Series: Intelligence. Innovation. Investments. – 2024. - No. 1 (65). – Pp.72-75.
15. Gafurov M.Kh. Operator application of encryption of language elements with Polybeus square. /M.Kh. Gafurov // Bulletin of the Technological University of Tajikistan. 2024. No. 1 (56). – Pp.159-164.

ТАТБИҚИ ТРИГРАММАҲО ДАР БАДАЛСОЗИИ ОБЪЕКТ БО ИСТИФОДАИ КВАДРАТИ ПОЛИБЕЙ ВА КАЛИДИ ДУКАРАТА

Дар натиҷаи тадбиқ гардидани таҷҳизоти баландиктидори ҳисоббарори муосир ва рушди бемайлони он, дар фаъолияти ҳаррӯзаи мо як қатор тарзу усулҳои ҳифзи иттилооти мавҷуда ба таҷдиди сифати ниёз доранд, ки он гузаронидани тадқиқоти ҳамаҷонибаро тоқазо мекунад. Ин тадқиқотҳо пеш аз ҳама дар сохторҳои ҳифзи ҳуқуқ ва амният, бахши бонкӣ ва молиявӣ ва татбиқи пардохтиҳои ғайринақдӣ барои хизматрасониҳои давлатию ғайридавлатӣ, ки барои таъмини амният ва ҳифзи иттилоот, бахусус дар самти тафтишот ва ошкоркунии ҷиноятҳои марбут ба дастрасии беиҷозат ба иттилооти ҳифзшавандаи компютерӣ - киберҷиноятҳо зарур аст, татбиқ карда мешавад. Дар мақолаи мазкур тарзу усули нави бадалсозии объектҳои матнӣ ва овардани онҳо ба объектҳои пӯшида, ки ба сохторҳои таъминкунандаи сирри давлатӣ ва ҳифзи иттилоот, дар асоси сохтани маҷмӯи триграммҳои яктарафаи алифбои бадалсозӣ, таҳия ва истифодаи варианти ихтиёрии оператор-калиди дар асоси квадрати Полибей интиҳоб гардида ва тадбиқи калиди дуҷум дар бадалсозии объект дар мисоли матни забони тоҷикӣ (тадбиқи он барои матни забони ихтиёрий имконпазир аст), ки он устувории баланди объекти бадалшударо таъмин мекунад, мавриди баррасӣ қарор гирифтааст.

Калидвожаҳо: усул, объект, алифбо, бадалсозӣ, бадалкунӣ, аксебадалкунӣ, триграмма, маҷмӯъ, аломат, оператор-калид, вариант, устуворӣ.

ПРИМЕНЕНИЕ ТРИГРАММ В ШИФРОВАНИИ ОБЪЕКТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КВАДРАТА ПОЛИБЕЯ И ДВОЙНОГО КЛЮЧА

С появлением новых вычислительных мощностей и развитием соответствующей отрасли, ряд существующих способов и методов защиты информации нуждаются в качественном обновлении, что обуславливает проведение комплексных исследований, которые будут способствовать модернизации существующих и разработке новых способов и методов. Данные исследования прежде всего, будут применимы в правоохранительной деятельности и силовых структур, банковских и финансовых секторов и реализацией оплат государственных услуг безналичным способом, где необходимо обеспечение безопасности и защиты информации, в частности в расследовании и раскрытии преступлений, связанных с неправомерным доступом к компьютерной информации – киберпреступлениями. В данной статье рассмотрен новый способ и метод шифрования заданных текстовых объектов и приведения их к закрытому (конфиденциальному) объекту, которое позволяет структурам, обеспечивающим государственную тайну и защиту информации, основанном на создании множества односторонних триграмм алфавита шифрования, разработки и использование варианта оператора-ключа на основе квадрата Полибея, применение второго ключа для шифрования объекта на примере текста таджикского языка (применимо к тексту произвольного языка), который имеет высокую стойкость зашифрованного (закрытого) объекта.

Ключевые слова: метод, объект, алфавит, шифрования, зашифрования, расшифрования, триграмма, множества, символ, оператор-ключ, вариант, стойкость.

APPLICATION OF BIGRAMS IN ENCRYPTION OF OBJECTS WITH USING POLYBEUS SQUARE AND DOUBLE KEY

With the advent of new computing power and the development of the relevant industry, a number of existing methods and methods of information protection need a qualitative update, which necessitates the conduct of comprehensive research that will contribute to the modernization of existing methods and methods and the development of new ones. These studies will primarily be applicable in law enforcement and security forces, the banking and financial sector and the implementation of non-cash payments for government services, where it is necessary to ensure the security and protection of information, in particular in the investigation and detection of crimes related to unauthorized access to computer information - cybercrimes. This article discusses a new method and method for encrypting given text objects and reducing them to a closed (confidential) object, which allows structures providing state secrets and information protection, based on the creation of a set of one-way trigrams of the encryption alphabet, development and use of a variant of the key operator on based on the Polybey square, the use of a second key to encrypt an object using the example of Tajik language text (applicable to the text of an arbitrary language), which has a high strength of the encrypted (closed) object.

Key words: method, object, alphabet, encryption, decryption, trigram, sets, symbol, operator-key, variant, stability.

Маълумот дар бораи муаллиф: Ғафуров Миршафи Ҳамитович – Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С.Осимӣ, н.и.т., дотсент. **Суроға:** 734042, ш. Душанбе, Тоҷикистон, хиёбони академикҳо Раҷабовҳо, 10. **Телефон:** (+992) 918631197. **E-mail:** mirugaf56@gmail.com

Раҷабова Аслия Саидовна – Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С.Осимӣ, муаллими калони. **Суроға:** 734042, ш. Душанбе, Тоҷикистон, хиёбони академикҳо Раҷабовҳо, 10. **Телефон:** (+992) 915536767.

Ғиёсов Рустам Баҳромович – Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С.Осимӣ, магистранти курси I-ум. **Суроға:** 734042, ш. Душанбе, Тоҷикистон, хиёбони академикҳо Раҷабовҳо, 10.

Телефон: (+992) 111120047. **E-mail:** Giyosov.Rustam.B@gmail.com

Сведения об авторах: **Гафуров Миршафи Хамитович** – Таджикский технический университет имени академика М.С. Осими, к.т.н., доцент. **Адрес:** 734042, г. Душанбе, Таджикистан, проспект академиков Раджабовых, 10. **Телефон:** (+992) 918631197. **E-mail:** mirugaf56@gmail.com

Раджабова Аслия Саидовна – Таджикский технический университет имени академика М.С. Осими, старший преподаватель. **Адрес:** 734042, г. Душанбе, Таджикистан, проспект академиков Раджабовых, 10. **Телефон:** (+992) 915536767.

Гиёсов Рустам Бахромович – Таджикский технический университет имени академика М.С. Осими, магистрант 1-го курса. **Адрес:** 734042, г. Душанбе, Таджикистан, проспект академиков Раджабовых, 10. **Телефон:** (+992) 111120047. **E-mail:** Giyosov.Rustam.B@gmail.com

Information about the authors: **Gafurov Mirshafi Khamitovich** - Tajik technical university named after academician M.S. Osimi, candidate of technical sciences, associate professor. **Address:** 734042, Dushanbe, Tajikistan, Academician Rajabov Avenue, 10. **Telephone:** (+992) 918631197. **E-mail:** mirugaf56@gmail.com

Radjabova Asliya Saidovna –Tajik technical university named after academician M.S.Osimi, senior lecturer. **Address:** 734042, Dushanbe, Tajikistan, Academician Rajabov Avenue, 10. **Telephone:** (+992) 915536767.

Giyosov Rustam Bakhromovich - Tajik technical university named after academician M.S. Osimi, 1st year master's student. **Address:** 734042, Dushanbe, Tajikistan, Academician Rajabov Avenue, 10. **Telephone:** (+992) 111120047. **E-mail:** Giyosov.Rustam.B@gmail.com

Статья поступила в редакцию 24.04.2024
Одобрена после рецензирования 03.06.2024
Принята к публикации 02.09.2024

АВТОМАТИКУНОНИИ УСУЛИ РУНГЕ-КУТТ БАРОИ ҲАЛЛИ ТАҚРИБИИ МУОДИЛАҲОИ ДИФФЕРЕНСИАЛӢ

Кароматуллои М., Саидзода И.М.

Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон,

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

Муқаддима. Баъди пошхурии Иттиҳоди Шӯравӣ низоми ягонаи маориф вайрон шуда қариб ҳама ҷумҳуриҳои пасошӯравӣ низоми маорифи худро дигаргун намуданд. Низоми маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон низ дар имрӯз ба меъёрҳои байналмилалӣ таҳсилот зарурат дошта, ба истифодаи усулҳои фаъоли омӯзиш, равишҳои нави таълиму тарбия, дониш, малака, маҳорат ва салоҳияти баландро дар татбиқи техникаи компютерӣ ва технологияҳои иттилоотӣ коммуникатсионӣ муосир, тақозо дорад [1].

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки вазъи кунунӣ низоми маорифи кишвар аз ҷумла мактабҳои олии бо истифода аз барномаҳои компютерӣ, дастовардҳои муосири соҳаҳои техникаи компютерӣ, телефонҳои мобилӣ, технологияҳои шабакавӣ ва чандрасонаӣ дар соҳаи таҳсилот ба тафаккури хонандагон ва донишҷӯён хосса ба зеҳни насли наврас таъсири калон расонида, майлу рағбати онҳоро ба омӯзиш ва дарки олам боло бурдааст.

Ҳангоми истифода аз забонҳои барномасозӣ ва сохтани барномаҳои компютерӣ барои методҳои математикӣ машғулиятҳои дарсӣ, дар синфхона муҳити воқеии робитаи байни омӯзгор ва хонандагонро ба вуҷуд меорад. Дар чунин муҳит хонандагон ва донишҷӯён дарсро басо шавқовар, пурсамар аз худ намуда, фикру андешаҳои худро озодона баён карда, супоришҳои аз тарафи устодон додaro бо майлу рағбати том иҷро менамоянд.

Ташаккул ва пайдоиши технологияи иттилоотӣ ҳамчун илм ба нимаи дуюми асри XX рост меояд. Технологияи иттилоотӣ сохтор ва хусусиятҳои умумии иттилоот, инчунин равандҳои ҷустуҷӯи иттилоот, гирдоварӣ, ҳифз, табдил, интиқол ва истифодаи иттилоотро дар зинаҳои гуногуни соҳаҳои фаъолияти ҳаррӯзаи мо меомӯзад [1].

Истифодаи технологияи иттилоотӣ дар ҳалли масъалаҳои математикӣ ва методикаи таълими информатика аз тарафи як зумра муҳаққиқони ватанӣ ва хориҷӣ Р.Н. Абалуев, С.В. Арутюнян, О.С. Газман, В.М. Григорев, Ю.А. Иванов, Ф.С. Комилийн, Н.В. Матвеева, А.В. Могилев, Ю.А. Первин, А.Л. Семенов, С.Н. Тур, А. Вейл, Э.Э. Гомбургер, И.Ю. Горохова, К. Гроос, Р.Ҷ. Давлатов, В.П. Дёмкин, А.С. Карпова, Е.В. Клименко, А.А. Кузнетсова, В. Левин, А.Н. Леонтев, И.Я. Лернер, А.Р. Мирзоев, Г.В. Можаева, М.Н. Перова, Тағоев, Г.М. Троян, Б.Ф. Файзализода, Ф.Ф. Шарипов, В. Штерн ва дигарон мавриди омӯзиш ва таҳлил қарор гирифтаанд [2].

Новобаста ба гуногунсатӣ ва сершумории таҳқиқотҳо ва қорҳои баанҷом расида дар самти ҳалли тақрибии муодилаҳои дифференсиалӣ бо методи Эйлер, Рунге-Кутт ва Адамс дар намуди дастаи барномаҳои амалӣ ҳалли пурраи худро наёфтааст.

Моҳияти усул. Таърифи 1. Муодилаи дифференсиалӣ гуфта чунин муодилаеро меноманд, ки он ҳосилаҳои функсияи номаълумро дарбар гирифта, инчунин метавонад ҳуди функсияи номаълум ва тағйирёбандаи мустақилро (новобастаро) низ дарбар гирифта бошад [3-4].

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y) \quad (1)$$

Муодилаҳои дифференсиалӣ воситаи асосӣ дар математика барои сохтани моделсозӣ ва равандҳои гуногун дар илм ва техника мебошад.

Тарзи ҳалли онҳо асосан ба ду синф тақсим мешаванд:

1) ҳалли аналитикӣ, ки дар он ҳал ҳамчун функсияи аналитикӣ ба даст оварда мешавад;

2) ҳалли тақрибӣ дар натиҷаи ҳосил шудани интегралӣ қачхата, дар шакли ҷадвалӣ ба даст оварда мешавад.

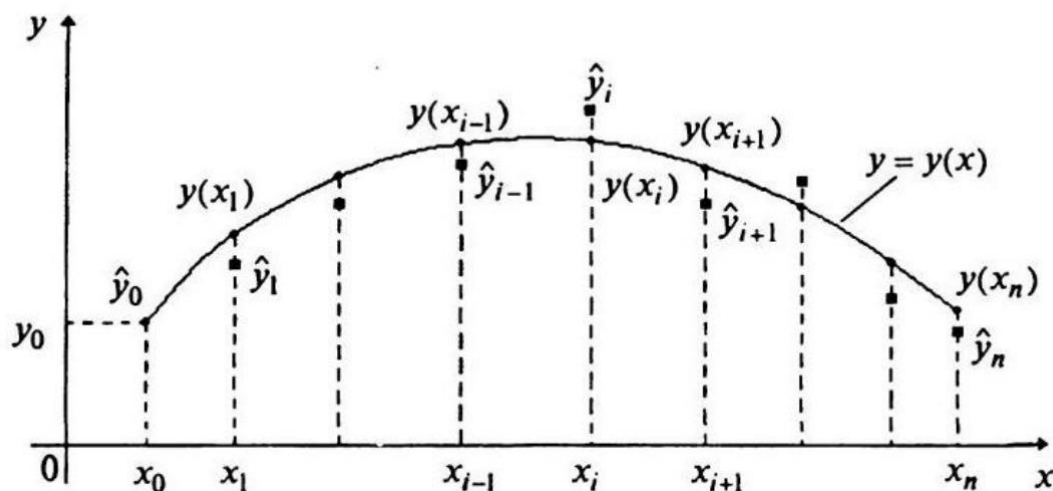
Тавре, аз курси муодилаҳои дифференциалӣ маълум аст на ҳама вақт ҳалли аналитикии муодилаи дифференциалиро ёфтан мумкин аст. Табиист, ки дар чунин мавридҳо масъалаи тақрибии ҳал намудани масъалаи Кошӣ ба миён меояд. Дар математикаи ҳисоббарорӣ ба методи тақриби ҳалли муодилаҳои дифференциалӣ - методи Эйлер, методи Рунге-Кутта, Адамс, Рунге-Кутта - Мерсон дохил мешавад.

Мо дар раванди кори худ ба усули тақрибии Рунге-Кутта ҳал намудани муодилаҳои дифференциалиро шарҳ медиҳем.

Яке аз ин усулҳои хело маъмул барои ёфтани ҳалли тақрибии ададии масъалаи Коши усули Рунге Кутта мебошад, ки онро соли 1900 математикони немис **Карл Давид Тольме Рунге** (Carl David Tolmé Runge) (1856 – 1927) ва **Мартин Вильгельм Кутта** (Martin Wilhelm Kutta), (1867 —1944) коркард карданд.

Дар байни усулҳои ададӣ усули мазкур мавқеи хосеро ишғол мекунад. Баъзе усулҳо бо зиёд шудани қадамҳояшон барои ҳалли масъалаҳои бузург вақти зиёдеро сарф намуда, натиҷаашон хотираи зиёди компютерро банд мекунад. Яке аз хусусиятҳои усули Рунге-Кутта дар он аст, ки интихоби қадам ихтиёри буда, барномаи онро дар компютер сохтан осон аст. Илова бар ин хатогии усули мазкур камтар аст. Усули мазкурро метавонем барои оилаи масъалаҳои гуногун истифода кард.

Барои ёфтани ҳалли тақрибии ададии масъалаи Коши барои муодилаи тартиби яки (1) маъмулан порчаи $[a, b]$ -ро ба n – ҳиссаи баробар тақсим намуда, дар натиҷа нуктаҳои тақсимои зеринро $x_i = a + ih$, $i = \overline{0, n}$; $h = (b - a)/n$ ҳосил менамоем (расми 1.) [5-6].



Расми 1. Тақсими порча ба гиреҳҳо

Бигузор функсияи $f(x, y(x))$ n – маротиба ҳосилаи бефосила дошта бошад. Дар ин ҳолат $y(x)$ ба $n + 1$ ҳосилаи бефосила доро аст. Дар асоси формулаи Тейлор [7-8]:

$$y(x_{i+1}) - y(x_i) = y(x_i + h) - y(x_i) = \frac{y'(x_i)}{1!} h + \frac{y''(x_i)}{2!} h^2 + \dots + \frac{y^{(n)}(x_i)}{n!} h^n + \frac{y^{(n+1)}(\theta_i)}{(n+1)!} h^{n+1}, \quad x_i < \theta_i < x_{i+1} \quad (2)$$

Тарафи рости муодила $f(x, y(x))$ - ро истифода карда, $y^{(s)}(x_i)$ - хоро ($s = \overline{1, n}$) ҳисоб карда метавонем. Масалан,

$$y_i' = f(x_i, y_i) \quad y'' = \left(\frac{\partial f}{\partial x} + f \cdot \frac{\partial f}{\partial y} \right)_{x=x_i} \text{ ва ғайра.}$$

Инҳоро дар (2) гузошта, аъзои боқимондаи формуларо партофта, $y(x_{i+1})$ - ро тақрибӣ ҳисоб менамоем.

Ба ҷои суммаи дар тарафи ростии (2) буда Рунге-Кутт пешниҳод кардааст, ки суммаи

$$p_1 k_1^{(i)}(h) + p_2 k_2^{(i)}(h) + \dots + p_r k_r^{(i)}(h) \quad (3)$$

ки дар ин ҷо

$$k_1^{(i)}(h) = hf(x_i, y_i), \quad k_2^{(i)}(h) = hf(x_i + \alpha_2 h, y_i + \beta_{21} k_1^{(i)}(h)),$$

$$k_3^{(i)}(h) = hf(x_i + \alpha_3 h, y_i + \beta_{31} k_1^{(i)}(h) + \beta_{32} k_2^{(i)}(h)),$$

.....

$$k_r^{(i)}(h) = hf(x_i + \alpha_r h, y_i + \beta_{r1} k_1^{(i)}(h) + \dots + \beta_{rr-1} k_{r-1}^{(i)}(h)),$$

ва $p_j, \alpha_j, \beta_{js}$ ($j = 1, r; \alpha_1 = 0; s = 1, r-1$) доимии номаълум буда, чунон интиҳоб карда шаванд, ки барои ҳар гуна функсияи $f(x, y)$ тарафи ростии (2) ва (3) ҳамчун функсияҳои параметри h (аз рӯи дараҷаҳои ба қадри имкон калони параметр) якхела бошанд. Яъне, функсияи

$$\varphi_r(h) = y(x_i + h) - y(x_i) - [p_1 k_1^{(i)}(h) + \dots + p_r k_r^{(i)}(h)] \quad (4)$$

ба ҳосияти зерин

$$\varphi_r(0) = \varphi_r'(0) = \varphi_r''(0) = \dots = \varphi_r^{(m)}(0) = 0 \quad (5)$$

доро бошад. Ҳангоми ҷой доштани (5) мувофиқи формулаи Маклорен ҳосил менамоем [9-10]:

$$\varphi_r(h) = \frac{\varphi_r^{(m+1)}(\eta)}{(m+1)!} h^{m+1}, \quad 0 \leq \eta \leq h. \quad (6)$$

Ин баробарӣ нишон медиҳад, ки агар

$$y_{i+1} = y_i + \sum_{j=1}^r p_j k_j^{(i)}(h) \quad (7)$$

қабул намоем, он гоҳ тартиби хатоҷаш $O(h^{m+1})$ аст. Аз формулаҳои (7) барои ҳар як r

ёфтани y_{i+1} -ро *методи* Рунге- Кутт меноманд. Бузургии $\varphi_r(h)$, ки мувофиқи (6)

нисбат ба h тартиби h^{m+1} -ро дорад, хатои метод дар як қадам ва m - тартиби хатои метод номида меноманд. Шартҳои (5) имконият медиҳанд, ки бузургиҳои p_j, α_j ва β_{js} ёфта шаванд. Дар ҳолати умумӣ (барои дилхоҳ r ва m ошкоро навиштани баробариҳои (5) ва аз онҳо ёфтани бузургиҳои матлуб хеле мушкул аст. Аз ҳамин сабаб ҳолатҳои хусусиро дида мебароем.

1) $r = 1$.

Дар ин маврид

$\varphi_1(h) = y(x_{i+1}) - y(x_i) - p_1 k_1^{(i)}(h) = y(x_i + h) - y(x_i) - p_1 h f(x_i, y_i)$ мешавад. Аз ин баробарӣ ду маротиба нисбат ба h ҳосила гирифта ҳосил мекунем [11-12]:

$$\varphi_1'(h) = y'(x_i + h) - p_1 f(x_i, y_i), \quad \varphi_1''(h) = y''(x_i + h)$$

Аз ин ҷо

$$\varphi_1(0) = 0, \quad \varphi_1'(0) = (1 - p_1) f(x_i, y_i), \quad \varphi_1''(0) = y''(x_i).$$

Аз ин баробариҳо бармеояд, ки барои дилхоҳ $f(x, y)$ $\varphi_1''(0) \neq 0$ буда, $\varphi_1'(0) = 0$ аст, агар $p_1 = 1$ шавад.

Ҳамин тавр дар ин маврид $p_1 = 1$ ва $m = 1$ аст. Акнун дар (7) ва (6)-ро истифода намуда $y(x_i) \approx y_i$ ҳосил менамоем:

$$y_{i+1} = y_i + h f(x_i, y_i), \quad i = 0, n-1 \quad (8)$$

$$\varphi_1(h) = y(x_{i+1}) - y_{i+1} = \frac{h^2}{2} \varphi_1''(\eta_i) = \frac{h^2}{2!} y''(\theta_i), \quad \begin{matrix} 0 \leq \eta_i \leq h \\ x_i \leq \theta_i \leq x_{i+1} \end{matrix}$$

Формулаи ҳисобии (8) нишон медиҳад, ки методи Рунге-Кутт дар ин маврид бо методи Эйлер якхела мебошад.

2) $r = 2$.

Дар ин маврид

$$\begin{aligned} \varphi_2(h) &= y(x_i + h) - y(x_i) - [p_1 k_1^{(i)}(h) + p_2 k_2^{(i)}(h)] = y(x_i + h) - \\ &- y(x_i) - p_1 h f(x_i, y_i) - p_2 h f(x_i + \alpha_2 h, y_i + \beta_{21} k_1^{(i)}(h)). \end{aligned}$$

Ҳисобкуниҳо нишон медиҳанд:

$$\varphi_2(0) = 0, \quad \varphi_2'(0) = (1 - p_1 - p_2) f(x_i, y_i);$$

$$\varphi_2''(0) = (1 - 2p_2\alpha_2) \frac{\partial f(x_i, y_i)}{\partial x} + (1 - 2p_2\beta_{21}) \frac{\partial f(x_i, y_i)}{\partial y} \cdot f(x_i, y_i).$$

Талаботи (5) ҳангоми $m=2$ иҷро мешавад, агар

$$1 - p_1 - p_2 = 0, \quad 1 - 2p_2\alpha_2 = 0, \quad 1 - 2p_2\beta_{21} = 0 \quad (9).$$

Ин баробариҳо системаест, ки он аз се муодилаи чор номаълума иборат мебошад. Пас миқдори ҳалли он беохир аст, чунки яке аз ин номаълумҳоро дилхоҳ ҳисоб карда, сетои дигарашро аз (9) бо осонӣ ёфтан мумкин аст. Одатан яке аз ин номаълумҳоро чунин интихоб мекунам, ки ёфтани y_{i+1} бо формулаи ҳосилшуда қулай бошад. Ҳоло намуди ошкори 2-то чунин формулаҳоро меорем.

а) $p_1 = 0$ гирифта аз (9) $p_2 = 1$, $\alpha_2 = 1/2$ ва $\beta_{21} = 1/2$ ҳосил

мекунем. Акнун $y(x_i) \approx y_i$ гузошта аз (7) ва (6) меёбем [13]:

$$y_{i+1} = y_i + hf(x_i + h/2, y_i + k_1^{(i)}(h)/2), \quad i = \overline{0, n-1};$$

$$k_1^{(i)}(h) = hf(x_i, y_i), \quad \varphi_2(h) = \frac{1}{2}h^3\varphi_2'''(\eta).$$

Формулаҳои ҳосилшуда методи Рунге-Кутта тартиби дуюм буда, тартиби хатояш дар як қадам ба 3 баробар аст. Формулаи мазкур ба методи мукамалкардашудаи Эйлер якхела аст.

б) Бигуздор $p_1 = 1/2$ бошад, онгоҳ ҳалли системаи (9) дар ин маврид ба $p_2 = 1/2$, $\alpha_2 = 1$ ва $\beta_{21} = 1$ баробар аст. Аз (7) ҳосил мекунем:

$$y_{i+1} = y_i + \frac{1}{2}(k_1^{(i)} + k_2^{(i)}), \quad i = \overline{0, n-1};$$

$$k_1^i = hf(x_i, y_i), \quad k_2^{(i)} = hf(x_i + h, y_i + k_1^{(i)}),$$

Ин методи Рунге-Куттро буда, ба методи мукамалкардашудаи Эйлер-Коши монанд аст. Тартиби хатойи ин метод дар як қадам низ 3 баробар аст.

3) Бигуздор $r = 4$ бошад. Шартҳои (5) дар ин маврид ба системае меорад, ки он аз ёздаҳ муодила ва сенздаҳ номаълум иборат аст. Мо онро бо истифода ба яке аз формулаҳои Рунге-Кутта ҳосил мекунем [14]:

$$y_{i+1} = y_i + \frac{1}{6}(k_1^{(i)} + 2k_2^{(i)} + 2k_3^{(i)} + k_4^{(i)}), \quad i = \overline{0, n-1};$$

$$k_1^{(i)} = hf(x_i, y_i), \quad k_2^{(i)} = hf(x_i + h/2, y_i + k_1^{(i)}/2),$$

$$k_3^{(i)} = hf(x_i + h/2, y_i + k_2^{(i)}/2), \quad k_4^{(i)} = hf(x_i + h, y_i^0 + k_3^{(i)}) \quad (10).$$

Қайд мекунем, ки дар ҳалли масъалаҳои амалӣ бештар методи Рунге-Кутта тартиби чорум (10) истифода карда мешавад. Маҳз барои ёфтани ҳалли ададии масъалаи Коши барномаҳои стандартӣ дар компютер барои ҳамин метод тартиб дода мешавад.

Мисол. Бо методи Рунге-Кутт ҳалли муодилаи $y' = y(1 - x)$ - ро бо шарти аввалаи $y(0) = 1$ дар порчаи $[0; 1]$ бо қадами $h = 0,2$ ёбед [14].

Ҳал. Методи Рунге-Кутти тартибаш 4- ро, ки он бо формулаи (10) ифода мешавад, истифода бурда ҳалли тақрибии ададиро меёбем. Чи тавре (10) нишон медиҳад, барои як маротиба истифода кардани метод қиматҳои функсияи $f(x, y)$ -ро чор маротиба бо аргументҳои x_i ва y_i ; $x_i + h/2$ ва $y_i + k_1^{(i)}/2$; $x_i + h/2$ ва $y_i + k_2^{(i)}/2$; $x_i + h$ ва $y_i + k_3^{(i)}$ ҳисоб кардан зарур меояд. Натиҷаҳои ҳисоббарориҳоро дар намууди ҷадвал меорем.

Ҷадвали 1.

i	x_i		$k_{1,2,3,4}^i$	y_i
0	0			1
1	0.2		0,2 0,198 0,1978 0,1916	1,1972
2	0.4		0,1915 0,1810	1,3771

			0,1802 0,1653	
3	0.6		0,1652 0,1459 0,1450 0,1217	1,5219
4	0.8		0,1217 0,0949 0,0941 0,0646	1,6160
5	1		0,0646 0,0329 0,0326 0	1,6487

Эзоҳи 3. Бо осонӣ дидан мумкин аст, ки ҳалли аниқи масъалаи Коши $y(x) = \exp(x - x^2 / 2)$ аст. Муқоисаи қиматҳои ҳалли аниқ (бо нигоҳ доштани чор рақам пас аз вергул) дар гиреҳҳои $x_i = ih$ ($i = 1,5$) бо ҳалли тақрибии ададии бо методи Рунге-Кутт ёфташуда нишон медиҳад, ки танҳо дар гиреҳи $x_5 = 1$ онҳо аз ҳамдигар фарқ дошта, ин фарқ аз 10^{-4} калон нест. Ин нишон медиҳад, ки ҳатто барои қадами калон ($h = 0,2$) метод натиҷаҳои медиҳад, ки онҳо амалан бо ҳалли аниқ якхелаанд.

Алгоритми ҳалли муодилаи дифференциалӣ бо методи Рунге-Кутт [15]:

- 1) ИБтидо
- 2) Дохилкунии x_i, y_i, x_k, h
- 3) $i=0$
- 4) i, x_i, y_i
- 5) Агар $x_i < x_k$ набошад онгоҳ гузар ба 9)
- 6) $k_1 = h \cdot f(x_i, y_i)$
 $k_2 = h \cdot f(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{k_1}{2})$
 $k_3 = h \cdot f(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{k_2}{2})$
 $k_4 = h \cdot f(x_i + h, y_i + k_3)$
- 7) $y_{i+1} = y_i + \frac{1}{6}(k_1 + 2 \cdot k_2 + 2 \cdot k_3 + k_4)$
 $x_{i+1} = x_i + h, \quad i = i + 1$
- 8) i, x_i, y_i
- 9) Интиҳо

Коди барнома ва натиҷаи он

```
#include <iostream>
using namespace std;
float f(float x, float y) {
    return y*(1-x);
}

int main()
{
    float x0, y0, n, h, x[100], y[100], k1[100], k2[100], k3[100], k4[100];

    cout << "x0=";
    cin >> x0;
```

```

cout << "y0=";
cin>>y0;
cout << "n=";
cin>>n;
cout << "h=";
cin>>h;
x[0]=x0,y[0]=y0;
for(int i=0;i<n; i++){
    k1[i+1]=h*f(x[i],y[i]);
    k2[i+1]=h*f(x[i]+h/2,y[i]+k1[i+1]/2);
    k3[i+1]=h*f(x[i]+h/2,y[i]+k2[i+1]/2);
    k4[i+1]=h*f(x[i]+h,y[i]+k3[i+1]);
    y[i+1]=y[i]+(k1[i+1]+2*k2[i+1]+2*k3[i+1]+k4[i+1])/6;
    x[i+1]=x[i]+h;
    cout<<"k1="<<k1[i+1]<<"    "<<"x["<<i+1<<"]="<<x[i+1]<<"
"<<"y["<<i+1<<"]="<<y[i+1]<<endl<<"k2="<<k2[i+1]<<endl<<"k3="<<k3[i+1]<<
endl<<"k4="<<k4[i+1]<<endl<<endl;
}
return 0;

```

Наатиҷаи барнома

```

x0=0
y0=1
n=5
h=0.2
k1=0.2      x[1]=0.2      y[1]=1.19722
k2=0.198
k3=0.19782
k4=0.191651

k1=0.191554      x[2]=0.4      y[2]=1.37712
k2=0.181019
k3=0.180281
k4=0.1653

k1=0.165255      x[3]=0.6      y[3]=1.52196
k2=0.145975
k3=0.145011
k4=0.121771

k1=0.121757      x[4]=0.8      y[4]=1.61607
k2=0.0949701
k3=0.0941665
k4=0.064645

k1=0.0646428      x[5]=1      y[5]=1.64872
k2=0.0329678
k3=0.0326511
k4=0

```

Расми 2. Натиҷаи барнома

Хулоса, истифодаи технологияҳои иттилоотӣ ба ташаккули шакли мундариҷаи нави фаъолияти анъанавии муҳассилин таконе бахшида, боиси дар сатҳи баландтар амалӣ шудани онҳо мегардад. Кор бо компютерро тавре ташкил кардан лозим аст, ки аз дарсҳои аввали зинаи ибтидоии таълим он воситаи тавоноии психологию педагогии ташаккули нақшаи эҳтиёҷманди-ҳавасмандии фаъолияти мактаббачагон гардад. Компютер шавқу рағбати хонандагонро ба мавзӯи омӯхташаванда инкишоф медиҳанд.

Автоматикунони ҳалли муодилаҳои дифференциалӣ бо методи Рунге-Кутта ба донишҷӯёни макотиби олий ҳангоми омӯзиши фанҳои математикаи олий, муодилаҳои дифференциалӣ ва методҳои ҳисобкунӣ имконият медиҳад, ки бо тарзи автомати ҳалли ингуна муодилаҳоро ёфта, бо ҳалҳои аналитикӣ муқоиса намоянд.

**Муқарриз: доктори илмҳои техникӣ,
профессор Мирзоев С.Х.**

АДАБИЁТ

1. Кароматуллои, М. Использование информационных технологий в приближенном решении дифференциальных уравнений методом эйлера / М. Кароматуллои // Паёми Донишгоҳи технологияи Тоҷикистон. Бахши илмҳои педагогӣ, Душанбе, 2024. №1(56). – С.169-176.
2. Мирзоев, С. Х. Методикаи омӯзиши забонҳои барномасозӣ дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ / С.Х. Мирзоев, И.М. Саидзода, Қ. Ҳайётов // Паёми Донишгоҳи давлатии омӯзгорӣ Тоҷикистон ба номи Садриддин Айни. Бахши педагогика ва психология, методикаи фанҳои гуманитарӣ ва табиӣ. (Ба ҷои супорида шуд). №3-4(7-8). – Душанбе. 2021. – С.208-214.
3. Краснов, М.Л. Обыкновенные дифференциальные уравнения: учебное пособие / М. Л. Краснов // – М.: Высш. шк., 1983. –128 с.
4. Матвеев, Н.М. Методы интегрирования обыкновенных дифференциальных уравнений: учебник / Н. М. Матвеев // – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Высш. шк., 1967. – С. 564.
5. Барышева, В. К. Обыкновенные дифференциальные уравнения: учебное пособие. Ч. 1,2 / В. К. Барышева // – Томск: Изд-во ТПУ. 2003. –112 с.
6. Пономарёв, К.К. Составление дифференциальных уравнений: учебное пособие / К. К. Пономарёв // – Минск: Высш. шк., 1973. – 252 с.
7. Степанов, В.В. Курс дифференциальных уравнений: учебник для вузов / В. В. Степанов // – 9-е изд., стер. – М.: Едиториал УРСС, 2004. – 472 с.
8. Федорюк, М.В. Обыкновенные дифференциальные уравнения: учебник для вузов / М. В. Федорюк // – М.: Высш. шк., 1985. –372 с.
9. Кулакова, С.В. Численные методы/ Кулакова С.В.// Учебное пособие, Иваново, 2018. – С. 124.
10. Демидович, Б. П. Основы вычислительной математики: учеб. пособие / Б. П. Демидович // – СПб.: Изд - во «Лань», 2009. –665 с.
11. Березин, И.С., Жидков Н.П. Методы вычислений [Текст], / И.С. Березин // Т.2. М.: ГИФМЛ, 1959. – 620 с.
12. Рыбков, М.В. Методы Рунге – Кутты первого порядка с согласованными областями устойчивости / М.В. Рыбков // – [Текст]: непосредственный // Молодой ученый. – 2016. – №11 (115). – С. 64-69.
13. Геворкян М.Н. Применение методов Рунге – Кутты – Ньюстрема для решения уравнения Хилла [Текст]// Т-Comm – Телекоммуникации и Транспорт, vol. 7, no. 10, 2013. - С. 41-43.
14. Филиппов, А.Ф. Сборник задач по дифференциальным уравнениям: учебное пособие / А. Ф. Филиппов // – 2-е изд. – М.: Изд-во ЛКИ, 2008. –240 с.
15. Мирзоев, С.Х. Барномасозӣ дар забони Паскал / Мирзоев С.Х., Раупов И, Одинаев Р.Н., Қосимов Ш.Н., Саидов И.М. // Учебное пособие, Душанбе, 2014. –126 с.

REFERENCES

1. Karomatulloi, M. The use of information technologies in the approximate solution of differential equations by the Euler method / M. Karomatulloi / Shahid Beheshti University Department of Pedagogical Sciences, Dushanbe, 2024. №1(56). – Pp. 169-176.
2. Mirzoev, S. H. Methods of learning programming languages in educational institutions / Mirzoev S.H. I. Fernando. M. V. I. Khayetova. // In this verse, Allah Almighty revealed that the Prophet Muhammad (peace and blessings of Allah be upon him) was one of the companions of the prophet. The section of pedagogy and psychology, methods of humanities and natural sciences. (Printed). №3-4(7-8). - Dushanbe, 2021. – Pp.208-214.
3. Krasnov, M.L. Ordinary differential equations: a textbook / M. L. Krasnova // -M.: Higher School, 1983. –128 p.

4. Matveev, N.M. Methods of integration of ordinary differential equations: textbook / N. M. Matveev // – 3rd ed., ispr. and add. - M.: Higher School, 1967. – 564 p.
5. Barysheva, V. K. Ordinary differential equations: textbook. Ch. 1,2 / V. K. Barysheva // – Tomsk: TPU Publishing House, 2003. – 112 p.
6. Ponomarev, K.K. Compilation of differential equations: a textbook / K. K. Ponomarev // – Minsk: Higher School, 1973. – 252 p.
7. Stepanov, V.V. Course of differential equations: textbook for universities / V. V. Stepanov // – 9th ed., ster. – M.: Unified URSS, 2004. – 472 p.
8. Fedoryuk, M.V. Ordinary differential equations: textbook for universities / M. V. Fedoryuk // – M.: Higher School, 1985. – 372 p.
9. Kulakova, S.V. Numerical methods / Kulakova S.V. // Textbook, Ivanovo, 2018. – P. 124.
10. Demidovich, B. P. Fundamentals of computational mathematics: textbook. the manual / B. P. Demidovich // – St. Petersburg: Publishing house "Lan", 2009. – 665 p.
11. Berezin, I.S., Methods of calculations [Text], Vol.2. / Berezin, I.S., Zhidkov N.P. // M.: GIFML, 1959. – 620 p.
12. Rybkov, M.V. First-order Runge-Kutta methods with consistent stability domains / M.V. Rybkov // – [Text]: direct // Young scientist. – 2016. – №11 (115). – Pp. 64-69
13. Gevorkyan M.N. Application of Runge-Kutta-Nystrom methods for solving the Hill equation [Text] / Gevorkyan M.N. // T-Comm – Telecommunications and Transport, vol. 7, No. 10, 2013. Pp. 41-43.
14. Filippov, A.F. Collection of problems on differential equations: a textbook / A. F. Filippov // – 2nd ed. – M.: Publishing House of LKI, 2008. – 240 p.
15. Mirzoev, S.H. Pascal programming language / Mirzaev S.H., Raupov I., Odinaev R.N., Kasimov Sh.N., Saiodov.M. // Textbook, Dushanbe, 2014. - 126 p.

АВТОМАТИКУНОНИИ УСУЛИ РУНГЕ-КУТТ БАРОИ ҲАЛЛИ ТАҚРИБИИ МУОДИЛАҲОИ ДИФФЕРЕНСИАЛӢ

Гузариши низоми маорифи Тоҷикистон ба меъёрҳои байналмилалӣ таҳсилот зарурати истифодаи усулҳои фаъоли омӯзиш, равишҳои нави таълиму тарбия, дониш, малака, маҳорат ва салоҳияти баландро дар татбиқи техникаи компютерӣ ва технологияҳои иттилоотӣ муносибатҳои муосир, тақозо дорад. Аз ин лиҳоз, барои мактабҳои олии зарур аст, ки бо истифода аз барномаҳои компютерӣ, дастовардҳои муосири соҳаҳои техникаи компютерӣ ва технологияҳои шабакавӣ дар омӯзиши фанҳои дақиқ, алаҳусус ҳангоми омӯختани фанҳои математика, ба роҳ монда шаванд. Дар мақола диққати асосӣ ба ҳалли тақрибии мисолу масъалаҳо аз фанҳои муодилаҳои дифференсиалӣ, математикаи олии ва методҳои ҳисоббарорӣ дода шудааст. Барои ҳалли муодилаҳои дифференсиалӣ яке аз методҳои машҳур ин методи Рунге-Кутт баҳисоб меравад, ки дар мақола гузориши усул бо пурраги оварда шудааст. Дар мақола алгоритм, барнома ва натиҷаи компютери оварда шудааст. Даста барномаҳои амалӣ, ки дар забони барномасозии сатҳи баланд C++ Builder 10.2 сохта шудааст, ба донишҷӯён ва хонандагон имкон медиҳад, бо методи машҳури Рунге-Кутт дилхоҳ мисоли фанҳои муодилаҳои дифференсиалиро ҳал намояд.

Калидвожаҳо: технологияи иттилоотӣ, математикаи олии, муодилаи дифференсиалӣ, ҳалли аналитикӣ, ҳалли тақрибӣ, методи Рунге-Кутт, барнома.

АВТОМАТИЗАЦИЯ МЕТОДА РУНГЕ-КУТТА ДЛЯ ПРИБЛИЖЕННОГО РЕШЕНИЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ

Переход системы образования Таджикистана на международные стандарты образования требует использования активных методов обучения, новые подходы к образованию, требует знаний, умений, навыков и высокой компетентности в применении компьютерной техники и современных информационно-коммуникационных технологий. В связи с этим необходимо, чтобы высшие учебные заведения должны использовать компьютерные программы и современные достижения в области компьютерных технологий и сетевых технологий реализовать при изучении точных предметов, особенно при изучении математики. В статье основное внимание уделяется приближенному решению примеров и задач из области дифференциальных уравнений, высшей математики и вычислительных методов. Среди приближенных методов решения дифференциальных уравнений простым методом является метод Рунге-Кутты. В статье представлены алгоритм, программа и компьютерный результат. Пакет практических программ, созданных на языке программирования высокого уровня C++, позволяет студентам и читателям решить любой пример задачи дифференциальных уравнений знаменитым методом Рунге-Кутты.

Ключевые слова: информационная технология, высшая математика, дифференциальное уравнение, аналитическое решение, приближенное решение, метод Рунге-Кутты, программа.

AUTOMATION OF THE RUNGE-KUTTA METHOD FOR APPROXIMATE SOLUTION OF DIFFERENTIAL EQUATIONS

The transition of the education system of Tajikistan to international education standards requires the use of active teaching methods, new approaches to education, requires knowledge, skills, abilities and high

competence in the use of computer technology and modern information and communication technologies. In this regard, it is necessary that higher education institutions should use computer programs and implement modern advances in the field of computer technology and network technologies when studying exact subjects, especially when studying mathematics. The article focuses on the approximate solution of examples and problems in the field of differential equations, higher mathematics and computational methods. Among the approximate methods for solving differential equations, a simple method is Runge-Kutt's method. The article presents the algorithm, program and computer result. A set of practical programs created in the high-level programming language C++ allows students and readers to solve any example of a differential equation problem using the Runge-Kutta famous method.

Keywords: information technology, higher mathematics, differential equation, analytical solution, approximate solution, Euler's method, program.

Маълумот дар бораи муаллиф: Кароматуллои Маҳмадулло – Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон, ассистенти кафедраи математикаи оӣ. **Суроға:** 734067, ш. Душанбе, Тоҷикистон, кучаи Нахимов 64/14. Тел.: (+992)985-42-41-43. **E-mail:** zuhurovkaromatullo1@gmail.com.

Саидзода Исроил Маҳмад – Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, н.и.-т., дотсенти кафедраи информатика. **Суроға:** 734025, ш. Душанбе, Тоҷикистон, х. Рӯдакӣ, 17. Тел.: (+992) 904485555. **E-mail:** isroil-84@list.ru.

Сведения об авторах: Кароматуллои Маҳмадулло – Таджикский государственный финансово-экономический университет, ассистент кафедры высшей математики. **Адрес:** 734067, г. Душанбе, Таджикистан, ул. Нахимов 64/14 Тел.: (+992)985-42-41-43. **E-mail:** zuhurovkaromatullo1@gmail.com.

Саидзода Исроил Маҳмад – Таджикский национальный университет, к.т.н., доцент кафедры информатики. **Адрес:** 734025, г. Душанбе, Таджикистан, пр. Рудаки 17. Тел.: 904485555. **E-mail:** isroil-84@list.ru.

Information about authors: Karomatulloi Mahmadullo – Tajik State University of Finance and Economics, assistant of the department of higher mathematics. **Address:** 734025, Dushanbe, Tajikistan, street Makhinov 64/14. **Phone:** (+992)985-42-41-43. **E-mail:** zuhurovkaromatullo1@gmail.com.

Saidzoda Isroil Mahmad – Tajik National University, dotsent of the Department of Informatics **Address:** 734025, Dushanbe, Tajikistan, street Makhinov 64/14. **Phone:** 904485555. **E-mail:** isroil-84@list.ru

Мақола ба редакция ворид шуд: 08.04.2024

Аз тақриз баргашт: 24.07.2024

Ба чоп тавсия шуд: 19.09.2024

ИНТЕГРАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ТИПА КОШИ ДЛЯ ОДНОГО ИЗ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ СМЕШАННОГО РОДА ЧЕТВЕРТОГО ПОРЯДКА

Сатторов А.С., Нарзуллоев Ш. Х.

Таджикский национальный Университет

Изучение дифференциальных уравнений с частными производными получило в основном развитие в конце первой половине 20 вв. в связи с решением физических задач. Исследованиями этого класса уравнений занимаются многие зарубежные и советские ученые [1-8].

А.В. Бицадзе [2] впервые исследовал принцип экстремума для дифференциальных уравнений смешанного типа при решении задачи Трикоми. М. В. Келдыш [3] доказал необходимость изучения задачи Трикоми для уравнений смешанного типа в зависимости от принятых значений коэффициентов при производных низшего порядка. Э.И. Мойсеев [4] решил задачу Трикоми для уравнений смешанного типа в специальной области. М.М. Смирнов [6] задачу Трикоми для уравнений смешанного типа в плоскости исследования. В [7.8] изучаются краевые задачи для дифференциальных уравнений с сингулярными коэффициентами второго и выше порядков. В [9-14] для одного класса вырождающихся дифференциальных уравнений второго и четвертого порядков найдено интегральное представленное решение. Некоторые из этих интегральных представлений решений применяются для решения задач типа Коши в характеристической области.

В данной статье для одного из вырождающихся дифференциальных уравнений четвертого порядка смешанного рода в плоскости находится интегральное представление решения с помощью произвольных функций. Найденные интегральные представления применяются для решения задачи типа Коши в характеристической области.

Пусть D некоторая область лежащей в плоскости. Часть области, в которой $y > 0$ и $y < 0$, обозначают через D^+ и D^- соответственно. Уравнение (1) относится к эллиптическому типу в области D^+ и к гиперболическому типу в области D^- .

В области D^- рассмотрим уравнение

$$L_{\mu, \vartheta} [N(x, y) L_{p, q} u] = 0, \quad (1)$$

где

$$L_{p, q} \equiv xy \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{1+2p}{2} y \frac{\partial}{\partial x} + \frac{6q-1}{2y} \frac{\partial}{\partial y}, \quad (y < 0)$$

$$N(x, y) = \frac{x^{\frac{2+\mu-p}{2}} (-y)^{\frac{4+3v-3q}{2}}}{9(q-v)(q+v-1)x + (p-\mu)(p+\mu-1)(-y)^3},$$

μ, ϑ, p и q — действительные числа.

Исследуем уравнение (1) в области D^- .

Теорема 1. Пусть $L_{\mu, \vartheta} u_{\mu, \vartheta} = 0$ и $L_{p, q} u_{p, q} = 0$, тогда регулярное решение уравнения (1) в области D^- при $\mu < p, \vartheta < q$ описывается следующим образом

$$u(x, y) = u_{\mu, \vartheta} + x^{\frac{p-\mu}{2}} (-y)^{\frac{3(q-v)}{2}} u_{p, q}. \quad (2)$$

Доказательство. В равенстве (2) применим оператор $L_{\mu, \vartheta}$.

$$\begin{aligned} L_{\mu, \vartheta} u(x, y) &= L_{\mu, \vartheta} u_{\mu, \vartheta} + L_{\mu, \vartheta} \left[x^{\frac{p-\mu}{2}} (-y)^{\frac{3(q-v)}{2}} u_{p, q} \right] = \\ &= L_{\mu, \vartheta} \left[x^{\frac{p-\mu}{2}} (-y)^{\frac{3(q-v)}{2}} u_{p, q} \right] = xy \frac{\partial^2 \left[x^{\frac{p-\mu}{2}} (-y)^{\frac{3(q-v)}{2}} u_{p, q} \right]}{\partial x^2} + \\ &+ \frac{\partial^2 \left[x^{\frac{p-\mu}{2}} (-y)^{\frac{3(q-v)}{2}} u_{p, q} \right]}{\partial y^2} + \frac{1+2\mu}{2} y \frac{\partial \left[x^{\frac{p-\mu}{2}} (-y)^{\frac{3(q-v)}{2}} u_{p, q} \right]}{\partial x} + \end{aligned}$$

$$+ \frac{6\nu - 1}{2y} \frac{\partial \left[x^{\frac{p-\mu}{2}} (-y)^{\frac{3(q-\nu)}{2}} u_{p,q} \right]}{\partial y},$$

После упрощения, вычислим соответствующие производные по x и y и найдем

$$L_{\mu,\nu} u(x, y) = \frac{1}{4} x^{\frac{p-\mu}{2}-1} (-y)^{\frac{3(q-\nu)}{2}-2} * \\ * [9(q-\nu)(q+\nu-1)x - (p-\mu)(p+\mu-1)(-y)^3] u_{p,q}$$

Из последнего равенства находим

$$\frac{x^{\frac{2+\mu-p}{2}} (-y)^{\frac{4+3\nu-3q}{2}}}{9(q-\nu)(q+\nu-1)x - (p-\mu)(p+\mu-1)(-y)^3} L_{\mu,\nu} u(x, y) = \frac{1}{4} u_{p,q}$$

Применим оператор $L_{p,q}$ к обеим частям последнего равенства

$$L_{p,q} \left[\frac{x^{\frac{2+\mu-p}{2}} (-y)^{\frac{4+3\nu-3q}{2}}}{9(q-\nu)(q+\nu-1)x - (p-\mu)(p+\mu-1)(-y)^3} L_{\mu,\nu} u(x, y) \right] = \\ = \frac{1}{4} L_{p,q} u_{p,q} = 0$$

Используя теорему 1, для уравнения (1) в зависимости от значений его коэффициентов находится интегральное представление решения с помощью произвольных функций.

Теорема 2. Регулярное решение уравнения (1) в области D^- при $2\mu > 1$, $2\nu > 1$, $2p > 1$, $2q > 1$ описывается следующим образом

$$u(x, y) = A_\mu A_\nu T_{1-\mu, 1-\nu} \varphi_1 + A_p A_q x^{\frac{1}{2}(p-\mu)} (-y)^{\frac{3}{2}(q-\nu)} T_{1-p, 1-q} \psi_1, \quad (4)$$

где φ_1, ψ_1 произвольные функции одного аргумента из класса $C(D^-)$, а A_μ, A_ν, A_p, A_q известные константы,

$$T_{\alpha,\beta} \psi_1 = \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi_1[\omega] d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^\alpha [\tau(1-\tau)]^\beta}, \\ \omega = 2\sqrt{x}(1-2\sigma) - (-y)^{\frac{3}{2}}(1-2\tau).$$

Доказательство теоремы 2. Здесь мы показываем, что последнее равенство (4) удовлетворяет уравнению (1). В равенство (4) принимаем оператор $L_{\mu,\nu}$ и получаем

$$L_{\mu,\nu} u = L_{\mu,\nu} [T_{1-\mu, 1-\nu} \varphi_1] + L_{\mu,\nu} \left[x^{\frac{1}{2}(p-\mu)} (-y)^{\frac{3}{2}(q-\nu)} T_{1-p, 1-q} \psi_1 \right] = \mathcal{I}_1 + \mathcal{I}_2,$$

где

$$\mathcal{I}_1 = L_{\mu,\nu} [T_{1-\mu, 1-\nu} \varphi_1] = 0, \\ \mathcal{I}_2 = L_{\mu,\nu} \left[x^{\frac{1}{2}(p-\mu)} (-y)^{\frac{3}{2}(q-\nu)} T_{1-p, 1-q} \psi_1 \right] = \\ = xy \frac{\partial^2}{\partial x^2} \left[x^{\frac{1}{2}(p-\mu)} (-y)^{\frac{3}{2}(q-\nu)} T_{1-p, 1-q} \psi_1 \right] + \frac{\partial^2}{\partial y^2} \left[x^{\frac{1}{2}(p-\mu)} (-y)^{\frac{3}{2}(q-\nu)} T_{1-p, 1-q} \psi_1 \right] + \\ + \frac{1+2\mu}{2} y \frac{\partial}{\partial x} \left[x^{\frac{1}{2}(p-\mu)} (-y)^{\frac{3}{2}(q-\nu)} T_{1-p, 1-q} \psi_1 \right] + \\ + \frac{6\nu-1}{2y} \frac{\partial}{\partial y} \left[x^{\frac{1}{2}(p-\mu)} (-y)^{\frac{3}{2}(q-\nu)} T_{1-p, 1-q} \psi_1 \right]. \quad (5)$$

Вычислим частные производные первого и второго порядка из равенства (5) и подставим их в (1):

$$u_x = \frac{1}{2} (p-\mu) x^{\frac{1}{2}(p-\mu)-1} (-y)^{\frac{3}{2}(q-\nu)} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi_1[\omega] d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^{1-p} [\tau(1-\tau)]^{1-q}} +$$

$$\begin{aligned}
& + x^{\frac{1}{2}(p-\mu)-\frac{1}{2}}(-y)^{\frac{3}{2}(q-\nu)} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi'_1[\omega](1-2\sigma)d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^{1-p}[\tau(1-\tau)]^{1-q}}, \\
\mathcal{I}_x &= \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi'_1[\omega](1-2\sigma)d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^{1-p}[\tau(1-\tau)]^{1-q}} = \left| \begin{array}{l} u = \psi'_1[\omega] \\ du = -4\sqrt{x}\psi''_1[\omega] \end{array} \right. \\
d\vartheta &= \frac{(1-2\sigma)}{[\sigma(1-\sigma)]^{1-p}} \left| \right. = \frac{4}{p}\sqrt{x} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi''_1[\omega]d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^{-p}[\tau(1-\tau)]^{1-q}} \\
\vartheta &= \frac{1}{p} \frac{1}{[\sigma(1-\sigma)]^{-p}} \left| \right. \\
u_x &= \frac{1}{2}(p-\mu)x^{\frac{1}{2}(p-\mu)-1}(-y)^{\frac{3}{2}(q-\nu)} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi_1[\omega]d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^{1-p}[\tau(1-\tau)]^{1-q}} + \\
& + \frac{4}{p}x^{\frac{1}{2}(p-\mu)}(-y)^{\frac{3}{2}(q-\nu)} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi'_1[\omega]d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^{-p}[\tau(1-\tau)]^{1-q}}, \\
u_{xx} &= \frac{1}{2}(p-\mu) \left[\frac{1}{2}(p-\mu) - 1 \right] x^{\frac{1}{2}(p-\mu)-2}(-y)^{\frac{3}{2}(q-\nu)} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi_1[\omega]d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^{1-p}[\tau(1-\tau)]^{1-q}} - \\
& - \frac{2}{p}(2\mu+1)x^{\frac{1}{2}(p-\mu)-1}(-y)^{\frac{3}{2}(q-\nu)} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi'_1[\omega]d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^{-p}[\tau(1-\tau)]^{1-q}} + \\
& + x^{\frac{1}{2}(p-\mu)-1}(-y)^{\frac{3}{2}(q-\nu)} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi''_1[\omega]d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^{1-p}[\tau(1-\tau)]^{1-q}}, \\
u_y &= -\frac{3}{2}(q-\nu)x^{\frac{1}{2}(p-\mu)}(-y)^{\frac{3}{2}(q-\nu)-1} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi_1[\omega]d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^{1-p}[\tau(1-\tau)]^{1-q}} + \\
& + x^{\frac{1}{2}(p-\mu)}(-y)^{\frac{3}{2}(q-\nu)+\frac{1}{2}} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi'_1[\omega](1-2\tau)d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^{1-p}[\tau(1-\tau)]^{1-q}}, \\
\mathcal{I}_y &= \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi'_1[\omega](1-2\tau)d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^{1-p}[\tau(1-\tau)]^{1-q}} = \left| \begin{array}{l} u = \psi'_1[\omega] \\ du = \frac{4}{3}(-y)^{\frac{3}{2}}\psi''_1[\omega] \end{array} \right. \\
d\vartheta &= \frac{(1-2\tau)}{[\tau(1-\tau)]^{1-q}} \left| \right. = -\frac{4}{3q}(-y)^{\frac{3}{2}} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi''_1[\omega]d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^{1-p}[\tau(1-\tau)]^{-q}}, \\
\vartheta &= \frac{1}{q} \frac{1}{[\tau(1-\tau)]^{-q}} \left| \right. \\
u_y &= -\frac{3}{2}(q-\nu)x^{\frac{1}{2}(p-\mu)}(-y)^{\frac{3}{2}(q-\nu)-1} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi_1[\omega]d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^{1-p}[\tau(1-\tau)]^{1-q}} - \\
& - \frac{4}{3q}x^{\frac{1}{2}(p-\mu)}(-y)^{\frac{3}{2}(q-\nu)+2} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi''_1[\omega]d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^{1-p}[\tau(1-\tau)]^{-q}}, \\
u_{yy} &= \frac{3}{2}(q-\nu) \left[\frac{3}{2}(q-\nu) - 1 \right] x^{\frac{1}{2}(p-\mu)}(-y)^{\frac{3}{2}(q-\nu)-2} * \\
& * \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi_1[\omega]d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^{1-p}[\tau(1-\tau)]^{1-q}} - \frac{2}{3q}(6\nu-1)x^{\frac{1}{2}(p-\mu)}(-y)^{\frac{3}{2}(q-\nu)+1} *
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& * \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi_1''[\omega] d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^{1-p} [\tau(1-\tau)]^{-q}} + x^{\frac{1}{2}(p-\mu)} (-y)^{\frac{3}{2}(q-\nu)+1} * \\
& * \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi_1''[\omega] d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^{1-p} [\tau(1-\tau)]^{1-q}}, \\
& \mathcal{I}_2 = L_{\mu,\nu} \left[x^{\frac{1}{2}(p-\mu)} (-y)^{\frac{3}{2}(q-\nu)} T_{1-p,1-q} \psi_1 \right] = \\
& = -\frac{1}{2}(p-\mu) \left[\frac{1}{2}(p-\mu) - 1 \right] x^{\frac{1}{2}(p-\mu)-1} (-y)^{\frac{3}{2}(q-\nu)+1} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi_1[\omega] d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^{1-p} [\tau(1-\tau)]^{1-q}} + \\
& + \frac{2}{p} (2\mu+1) x^{\frac{1}{2}(p-\mu)} (-y)^{\frac{3}{2}(q-\nu)+1} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi_1''[\omega] d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^{-p} [\tau(1-\tau)]^{1-q}} - \\
& - x^{\frac{1}{2}(p-\mu)} (-y)^{\frac{3}{2}(q-\nu)+1} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi_1''[\omega] d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^{1-p} [\tau(1-\tau)]^{1-q}} + \\
& + \frac{3}{2}(q-\nu) \left[\frac{3}{2}(q-\nu) - 1 \right] x^{\frac{1}{2}(p-\mu)} (-y)^{\frac{3}{2}(q-\nu)-2} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi_1[\omega] d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^{1-p} [\tau(1-\tau)]^{1-q}} - \\
& - \frac{2}{3q} (6\nu-1) x^{\frac{1}{2}(p-\mu)} (-y)^{\frac{3}{2}(q-\nu)+1} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi_1''[\omega] d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^{1-p} [\tau(1-\tau)]^{-q}} + \\
& + x^{\frac{1}{2}(p-\mu)} (-y)^{\frac{3}{2}(q-\nu)+1} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi_1''[\omega] d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^{1-p} [\tau(1-\tau)]^{1-q}} - \\
& - \frac{1+2\mu}{2} \frac{1}{2} (p-\mu) x^{\frac{1}{2}(p-\mu)-1} (-y)^{\frac{3}{2}(q-\nu)+1} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi_1[\omega] d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^{1-p} [\tau(1-\tau)]^{1-q}} - \\
& - \frac{2(1+2\mu)}{p} x^{\frac{1}{2}(p-\mu)} (-y)^{\frac{3}{2}(q-\nu)+1} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi_1''[\omega] d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^{-p} [\tau(1-\tau)]^{1-q}} + \\
& + \frac{6\nu-1}{2} \frac{3}{2} (q-\nu) x^{\frac{1}{2}(p-\mu)} (-y)^{\frac{3}{2}(q-\nu)-2} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi_1[\omega] d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^{1-p} [\tau(1-\tau)]^{1-q}} + \\
& + \frac{6\nu-1}{2} \frac{4}{3q} x^{\frac{1}{2}(p-\mu)} (-y)^{\frac{3}{2}(q-\nu)+1} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi_1''[\omega] d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^{1-p} [\tau(1-\tau)]^{-q}} = \\
& = -\frac{1}{4}(p-\mu)(p+\mu-1) x^{\frac{1}{2}(p-\mu)-1} (-y)^{\frac{3}{2}(q-\nu)+1} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi_1[\omega] d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^{1-p} [\tau(1-\tau)]^{1-q}} + \\
& + \frac{9}{4}(q-\nu)(q+\nu-1) x^{\frac{1}{2}(p-\mu)} (-y)^{\frac{3}{2}(q-\nu)-2} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi_1[\omega] d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^{1-p} [\tau(1-\tau)]^{1-q}},
\end{aligned}$$

Упрощаем найденные частные производные в $\mathcal{I}_2$ и получаем

$$\begin{aligned}
& \mathcal{I}_2 = L_{\mu,\nu} \left[x^{\frac{1}{2}(p-\mu)} (-y)^{\frac{3}{2}(q-\nu)} T_{1-p,1-q} \psi_1 \right] = \\
& = -\frac{1}{4}(p-\mu)(p+\mu-1) x^{\frac{1}{2}(p-\mu)-1} (-y)^{\frac{3}{2}(q-\nu)+1} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi_1[\omega] d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^{1-p} [\tau(1-\tau)]^{1-q}} +
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& + \frac{9}{4}(q-v)(q+v-1)x^{\frac{1}{2}(p-\mu)}(-y)^{\frac{3}{2}(q-v)-2} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi_1[\omega]d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^{1-p}[\tau(1-\tau)]^{1-q}} = \\
& = \frac{1}{4}[9(q-v)(q+v-1)x - (p-\mu)(p+\mu-1)(-y)^3] * \\
& * x^{\frac{1}{2}(p-\mu)-1}(-y)^{\frac{3}{2}(q-v)-2} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi_1[\omega]d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^{1-p}[\tau(1-\tau)]^{1-q}}, \\
& \mathcal{I}_2 = \frac{1}{4}[9(q-v)(q+v-1)x - (p-\mu)(p+\mu-1)(-y)^3] * \\
& * x^{\frac{1}{2}(p-\mu)-1}(-y)^{\frac{3}{2}(q-v)-2} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi_1[\omega]d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^{1-p}[\tau(1-\tau)]^{1-q}}.
\end{aligned}$$

После упрощения получаем следующее равенство

$$\begin{aligned}
L_{\mu,\vartheta}u(x,y) &= \frac{1}{4}[9(q-v)(q+v-1)x - (1-p-\mu)(p-\mu)(-y)^3] * \\
& * x^{\frac{1}{2}(p-\mu)-1}(-y)^{\frac{3}{2}(q-v)-2} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi_1[\omega]d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^{1-p}[\tau(1-\tau)]^{1-q}}. \\
& \frac{x^{\frac{2+\mu-p}{2}}(-y)^{\frac{4+3v-3q}{2}}}{[9(q-v)(q+v-1)x - (1-p-\mu)(p-\mu)(-y)^3]} L_{\mu,\vartheta}u(x,y) = \\
& = \frac{1}{4} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi_1[\omega]d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^{1-p}[\tau(1-\tau)]^{1-q}}
\end{aligned}$$

Применим оператор $L_{p,q}$ -к обеим частям последнего равенство

$$\begin{aligned}
L_{p,q} \left[\frac{x^{\frac{2+\mu-p}{2}}(-y)^{\frac{4+3q-3v}{2}}}{[9(q-v)(q+v-1)x - (1-p-\mu)(p-\mu)(-y)^3]} L_{\mu,\vartheta}u(x,y) \right] &= \\
& = L_{p,q} \left[\frac{1}{4} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi_1[\omega]d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^{1-p}[\tau(1-\tau)]^{1-q}} \right]
\end{aligned}$$

Легко видеть, что правая часть последнего равенства равна нулю, т.е

$$\begin{aligned}
& L_{p,q} \left[\frac{1}{4} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi_1[\omega]d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^{1-p}[\tau(1-\tau)]^{1-q}} \right] = \\
& = \frac{xy}{4} \frac{\partial^2}{\partial x^2} [T_{1-p,1-q}\psi_1] + \frac{1}{4} \frac{\partial^2}{\partial y^2} [T_{1-p,1-q}\psi_1] + \\
& + \frac{1+2p}{8} y \frac{\partial}{\partial x} [T_{1-p,1-q}\psi_1] + \frac{6q-1}{8y} \frac{\partial}{\partial y} [T_{1-p,1-q}\psi_1] \quad (6)
\end{aligned}$$

Вычислим частные производные первого и второго порядка из равенства (6):

$$\begin{aligned}
u_x &= x^{-\frac{1}{2}} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi_1'[\omega](1-2\sigma)d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^{1-p}[\tau(1-\tau)]^{1-q}}, \\
\mathcal{I}_x &= \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi_1'[\omega](1-2\sigma)d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^{1-p}[\tau(1-\tau)]^{1-q}} = \left| \begin{array}{l} u = \psi_1'[\omega] \\ du = -4\sqrt{x}\psi_1''[\omega] \end{array} \right.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
d\vartheta &= \frac{(1-2\sigma)}{[\sigma(1-\sigma)]^{1-p}} \left| \right. = \frac{4}{p} \sqrt{x} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi_1''[\omega] d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^{-p} [\tau(1-\tau)]^{1-q}} \\
\vartheta &= \frac{1}{p [\sigma(1-\sigma)]^{-p}} \left| \right. \\
u_x &= \frac{4}{p} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi_1''[\omega] d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^{-p} [\tau(1-\tau)]^{1-q}}, \\
u_{xx} &= -\frac{2(1+2p)}{p} x^{-1} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi_1''[\omega] d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^{-p} [\tau(1-\tau)]^{1-q}} + \\
&\quad + x^{-1} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi_1''[\omega] d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^{1-p} [\tau(1-\tau)]^{1-q}} \\
u_y &= (-y)^{\frac{1}{2}} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi_1'[\omega] (1-2\tau) d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^{1-p} [\tau(1-\tau)]^{1-q}}, \\
J_y &= \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi_1'[\omega] (1-2\tau) d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^{1-p} [\tau(1-\tau)]^{1-q}} = \left| \begin{array}{l} u = \psi_1'[\omega] \\ du = \frac{4}{3} (-y)^{\frac{3}{2}} \psi_1''[\omega] \end{array} \right. \\
d\vartheta &= \frac{(1-2\tau)}{[\tau(1-\tau)]^{1-q}} \left| \right. = -\frac{4}{3q} (-y)^{\frac{3}{2}} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi_1''[\omega] d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^{1-p} [\tau(1-\tau)]^{-q}}, \\
\vartheta &= \frac{1}{q [\tau(1-\tau)]^{-q}} \left| \right. \\
u_y &= -\frac{4y^2}{3q} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi_1''[\omega] d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^{1-p} [\tau(1-\tau)]^{-q}}, \\
u_{yy} &= \frac{2y(6q-1)}{3q} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi_1''[\omega] d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^{1-p} [\tau(1-\tau)]^{-q}} - y \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi_1''[\omega] d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^{1-p} [\tau(1-\tau)]^{1-q}}. \\
&\quad L_{p,q} \left[\frac{1}{4} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi_1[\omega] d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^{1-p} [\tau(1-\tau)]^{1-q}} \right] = \\
&= -\frac{y(1+2p)}{2p} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi_1''[\omega] d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^{-p} [\tau(1-\tau)]^{1-q}} + \frac{y}{4} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi_1''[\omega] d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^{1-p} [\tau(1-\tau)]^{1-q}} + \\
&\quad + \frac{y(6q-1)}{6q} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi_1''[\omega] d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^{1-p} [\tau(1-\tau)]^{-q}} - \frac{y}{4} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi_1''[\omega] d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^{1-p} [\tau(1-\tau)]^{1-q}} + \\
&\quad + \frac{1+2p}{2} \frac{y}{p} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi_1''[\omega] d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^{-p} [\tau(1-\tau)]^{1-q}} - \\
&\quad \frac{6q-1}{2} \frac{y}{3q} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi_1''[\omega] d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^{1-p} [\tau(1-\tau)]^{-q}} = 0, \\
&\quad L_{p,q} \left[\frac{1}{4} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi_1[\omega] d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^{1-p} [\tau(1-\tau)]^{1-q}} \right] = 0
\end{aligned}$$

Теорема доказана.

Теорема 3. Регулярное решение уравнения (1) в области D^- при $0 < 2\mu < 1$, $2\nu > 1$, $2p > 1$, $2q > 1$ приставляется следующим образом

$$u(x, y) = A_\mu A_\nu T_{1-\mu, 1-\nu} \varphi_1 + A_{1-\mu} A_\nu x^{\frac{1}{2}(1-2\mu)} T_{\mu, 1-\nu} \varphi_2 + \\ + A_p A_q x^{\frac{1}{2}(p-\mu)} (-y)^{\frac{3}{2}(q-\nu)} T_{1-p, 1-q} \psi_1, \quad (6)$$

где $\varphi_1, \varphi_2, \psi_1$ произвольные функции одного аргумента из класса $C(D^-)$, а $A_\mu, A_{1-\mu}, A_\nu, A_p, A_q$ известные константы.

Теорема 4. Регулярное решение уравнения (1) в области D^- при $2\mu > 1$, $0 < 2\nu < 1$, $2p > 1$, $2q > 1$ приставляется следующим образом

$$u(x, y) = A_\mu A_\nu T_{1-\mu, 1-\nu} \varphi_1 + A_\mu A_{1-\nu} (-y)^{\frac{3}{2}(1-2\nu)} T_{1-\mu, \nu} \widetilde{\varphi}_2 + \\ + A_p A_q x^{\frac{1}{2}(p-\mu)} (-y)^{\frac{3}{2}(q-\nu)} T_{1-p, 1-q} \psi_1, \quad (7)$$

где $\varphi_1, \widetilde{\varphi}_2, \psi_1$ произвольные функции одного аргумента из класса $C^2(D^-)$, а $A_\mu, A_\nu, A_{1-\nu}, A_p, A_q$ известные константы.

Теорема 5. Регулярное решение уравнения (1) в области D^- при $2\mu > 1$, $2\nu > 1$, $0 < 2p < 1$, $2q > 1$ описывается следующим образом

$$u(x, y) = A_\mu A_\nu T_{1-\mu, 1-\nu} \varphi_1 + A_p A_q x^{\frac{1}{2}(p-\mu)} (-y)^{\frac{3}{2}(q-\nu)} T_{1-p, 1-q} \psi_1 + \\ + A_{1-p} A_q x^{\frac{1}{2}(1-p-\mu)} (-y)^{\frac{3}{2}(q-\nu)} T_{p, 1-q} \psi_2, \quad (8)$$

где $\varphi_1, \psi_1, \psi_2$ произвольные функции одного аргумента из класса $C^2(D^-)$, а $A_\mu, A_\nu, A_p, A_{1-p}, A_q$ известные константы.

Доказательство теоремы 5. Здесь мы показываем, что последний интеграл (8) удовлетворяет уравнению (1).

Применим оператор $L_{\mu, \nu}$ -к обеим частям равенства (8).

$$L_{\mu, \nu} u = L_{\mu, \nu} [T_{1-\mu, 1-\nu} \varphi_1] + L_{\mu, \nu} \left[x^{\frac{1}{2}(p-\mu)} (-y)^{\frac{3}{2}(q-\nu)} T_{1-p, 1-q} \psi_1 \right] + \\ + L_{\mu, \nu} \left[x^{\frac{1}{2}(1-p-\mu)} (-y)^{\frac{3}{2}(q-\nu)} T_{p, 1-q} \psi_2 \right] = J_1 + J_2 + J_3$$

Выражения J_1, J_2, J_3 вычисляем отдельно:

$$J_1 = L_{\mu, \nu} [T_{1-\mu, 1-\nu} \varphi_1] = 0 \\ J_2 = L_{\mu, \nu} \left[x^{\frac{1}{2}(p-\mu)} (-y)^{\frac{3}{2}(q-\nu)} T_{1-p, 1-q} \psi_1 \right] = 0 \\ J_3 = L_{\mu, \nu} \left[x^{\frac{1}{2}(1-p-\mu)} (-y)^{\frac{3}{2}(q-\nu)} T_{p, 1-q} \psi_2 \right] = xy \frac{\partial^2}{\partial x^2} \left[x^{\frac{1}{2}(1-p-\mu)} (-y)^{\frac{3}{2}(q-\nu)} T_{p, 1-q} \psi_2 \right] + \\ + \frac{\partial^2}{\partial y^2} \left[x^{\frac{1}{2}(1-p-\mu)} (-y)^{\frac{3}{2}(q-\nu)} T_{p, 1-q} \psi_2 \right] + \frac{1+2\mu}{2} y \frac{\partial}{\partial x} \left[x^{\frac{1}{2}(1-p-\mu)} (-y)^{\frac{3}{2}(q-\nu)} T_{p, 1-q} \psi_2 \right] + \\ + \frac{6\nu-1}{2y} \frac{\partial}{\partial y} \left[x^{\frac{1}{2}(1-p-\mu)} (-y)^{\frac{3}{2}(q-\nu)} T_{p, 1-q} \psi_2 \right] \quad (9)$$

Вычислим частные производные первого и второго порядка в равенства (9) и подставим их в (1), чтобы получить:

$$u_x = \frac{1}{2} (1-p-\mu) x^{\frac{1}{2}(1-p-\mu)-1} (-y)^{\frac{3}{2}(q-\nu)} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi_2[\omega] d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^p [\tau(1-\tau)]^{1-q}} + \\ + x^{\frac{1}{2}(1-p-\mu)-\frac{1}{2}} (-y)^{\frac{3}{2}(q-\nu)} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi_2'[\omega] (1-2\sigma) d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^p [\tau(1-\tau)]^{1-q}}, \\ J_x = \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi_2'[\omega] (1-2\sigma) d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^p [\tau(1-\tau)]^{1-q}} = \left| \begin{array}{l} u = \psi_2'[\omega] \\ du = -4\sqrt{x} \psi_2''[\omega] \end{array} \right.$$

$$\begin{aligned}
d\vartheta &= \frac{(1-2\sigma)}{[\sigma(1-\sigma)]^p} \left| \frac{1}{1-p} \frac{1}{[\sigma(1-\sigma)]^{p-1}} \right| = \frac{4}{1-p} \sqrt{x} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi_1''[\omega] d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^{p-1} [\tau(1-\tau)]^{1-q}} \\
u_x &= \frac{1}{2} (1-p-\mu) x^{\frac{1}{2}(1-p-\mu)-1} (-y)^{\frac{3}{2}(q-v)} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi_2[\omega] d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^p [\tau(1-\tau)]^{1-q}} + \\
&\quad + \frac{4}{1-p} x^{\frac{1}{2}(1-p-\mu)} (-y)^{\frac{3}{2}(q-v)} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi_2'[\omega] d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^{p-1} [\tau(1-\tau)]^{1-q}}, \\
u_{xx} &= \frac{1}{2} (1-p-\mu) \left[\frac{1}{2} (1-p-\mu) - 1 \right] x^{\frac{1}{2}(1-p-\mu)-2} (-y)^{\frac{3}{2}(q-v)} * \\
&\quad * \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi_2[\omega] d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^p [\tau(1-\tau)]^{1-q}} + \\
&\quad + \frac{2}{1-p} (1+2\mu) x^{\frac{1}{2}(1-p-\mu)-1} (-y)^{\frac{3}{2}(q-v)} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi_2''[\omega] d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^{1-p} [\tau(1-\tau)]^{1-q}} + \\
&\quad + x^{\frac{1}{2}(1-p-\mu)-1} (-y)^{\frac{3}{2}(q-v)} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi_2''[\omega] d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^p [\tau(1-\tau)]^{1-q}}, \\
u_y &= -\frac{3}{2} (q-v) x^{\frac{1}{2}(1-p-\mu)} (-y)^{\frac{3}{2}(q-v)-1} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi_2[\omega] d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^p [\tau(1-\tau)]^{1-q}} + \\
&\quad + x^{\frac{1}{2}(1-p-\mu)} (-y)^{\frac{3}{2}(q-v)-\frac{1}{2}} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi_2'[\omega] (1-2\tau) d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^p [\tau(1-\tau)]^{1-q}}, \\
J_y &= \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi_2'[\omega] (1-2\tau) d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^p [\tau(1-\tau)]^{1-q}} = \left| \begin{array}{l} u = \psi_2'[\omega] \\ du = \frac{4}{3} (-y)^{\frac{3}{2}} \psi_2''[\omega] \end{array} \right| \\
d\vartheta &= \frac{(1-2\tau)}{[\tau(1-\tau)]^{1-q}} \left| \frac{1}{q} \frac{1}{[\tau(1-\tau)]^{-q}} \right| = -\frac{4}{3q} (-y)^{\frac{3}{2}} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi_2''[\omega] d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^p [\tau(1-\tau)]^{-q}}, \\
u_y &= -\frac{3}{2} (q-v) x^{\frac{1}{2}(1-p-\mu)} (-y)^{\frac{3}{2}(q-v)-1} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi_2[\omega] d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^p [\tau(1-\tau)]^{1-q}} - \\
&\quad - \frac{4}{3q} x^{\frac{1}{2}(1-p-\mu)} (-y)^{\frac{3}{2}(q-v)-1} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi_2''[\omega] d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^p [\tau(1-\tau)]^{-q}}, \\
u_{yy} &= \frac{3}{2} (q-v) \left[\frac{3}{2} (q-v) - 1 \right] x^{\frac{1}{2}(1-p-\mu)} (-y)^{\frac{3}{2}(q-v)-2} * \\
&\quad * \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi_2[\omega] d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^p [\tau(1-\tau)]^{1-q}} - \\
&\quad - \frac{2(6v+1)}{3q} x^{\frac{1}{2}(1-p-\mu)} (-y)^{\frac{3}{2}(q-v)-1} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi_2''[\omega] d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^p [\tau(1-\tau)]^{-q}} +
\end{aligned}$$

$$+x^{\frac{1}{2}(1-p-\mu)}(-y)^{\frac{3}{2}(q-v)-1} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi_2''[\omega]d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^p[\tau(1-\tau)]^{1-q}},$$

Частные производные в $\mathcal{I}_3$ получим

$$\begin{aligned} \mathcal{I}_3 &= L_{\mu,\nu} \left[x^{\frac{1}{2}(1-p-\mu)} T_{p,1-q} \psi_2 \right] = \\ &= -\frac{1}{2}(1-p-\mu) \left[\frac{1}{2}(1-p-\mu) - 1 \right] x^{\frac{1}{2}(1-p-\mu)-1} (-y)^{\frac{3}{2}(q-v)+1} * \\ &\quad * \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi_2[\omega]d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^p[\tau(1-\tau)]^{1-q}} - \\ &\quad - \frac{2}{1-p} (1+2\mu) x^{\frac{1}{2}(1-p-\mu)} (-y)^{\frac{3}{2}(q-v)+1} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi_2''[\omega]d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^{1-p}[\tau(1-\tau)]^{1-q}} - \\ &\quad - x^{\frac{1}{2}(1-p-\mu)} (-y)^{\frac{3}{2}(q-v)+1} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi_2''[\omega]d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^p[\tau(1-\tau)]^{1-q}} + \\ &\quad + \frac{3}{2}(q-v) \left[\frac{3}{2}(q-v) - 1 \right] x^{\frac{1}{2}(1-p-\mu)} (-y)^{\frac{3}{2}(q-v)-2} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi_2[\omega]d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^p[\tau(1-\tau)]^{1-q}} - \\ &\quad - \frac{2(6\nu+1)}{3q} x^{\frac{1}{2}(1-p-\mu)} (-y)^{\frac{3}{2}(q-v)-1} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi_2''[\omega]d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^p[\tau(1-\tau)]^{-q}} + \\ &\quad + x^{\frac{1}{2}(1-p-\mu)} (-y)^{\frac{3}{2}(q-v)-1} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi_2''[\omega]d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^p[\tau(1-\tau)]^{1-q}} - \\ &\quad - \frac{1+2\mu}{2} \frac{1}{2} (1-p-\mu) x^{\frac{1}{2}(1-p-\mu)-1} (-y)^{\frac{3}{2}(q-v)+1} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi_1[\omega]d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^{1-p}[\tau(1-\tau)]^{1-q}} - \\ &\quad - \frac{1+2\mu}{2} \frac{4}{1-p} x^{\frac{1}{2}(1-p-\mu)} (-y)^{\frac{3}{2}(q-v)+1} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi_1''[\omega]d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^{-p}[\tau(1-\tau)]^{1-q}} + \\ &\quad + \frac{6\nu-1}{2} \frac{3}{2} (q-v) x^{\frac{1}{2}(1-p-\mu)} (-y)^{\frac{3}{2}(q-v)-2} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi_2[\omega]d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^p[\tau(1-\tau)]^{1-q}} - \\ &\quad - \frac{6\nu-1}{2} \frac{4}{3q} x^{\frac{1}{2}(1-p-\mu)} (-y)^{\frac{3}{2}(q-v)-2} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi_2''[\omega]d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^p[\tau(1-\tau)]^{-q}} = \\ &= -\frac{1}{4}(1-p-\mu)(p-\mu) x^{\frac{1}{2}(1-p-\mu)-1} (-y)^{\frac{3}{2}(q-v)+1} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi_2[\omega]d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^p[\tau(1-\tau)]^{1-q}} + \\ &\quad + \frac{9}{4}(q-v)(q+v-1) x^{\frac{1}{2}(1-p-\mu)} (-y)^{\frac{3}{2}(q-v)-2} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi_2[\omega]d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^p[\tau(1-\tau)]^{1-q}}, \\ \mathcal{I}_3 &= L_{\mu,\nu} \left[x^{\frac{1}{2}(1-p-\mu)} T_{p,1-q} \psi_2 \right] = \\ &= -\frac{1}{4}(1-p-\mu)(p-\mu) x^{\frac{1}{2}(1-p-\mu)-1} (-y)^{\frac{3}{2}(q-v)+1} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi_2[\omega]d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^p[\tau(1-\tau)]^{1-q}} + \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& + \frac{9}{4}(q-v)(q+v-1)x^{\frac{1}{2}(1-p-\mu)}(-y)^{\frac{3}{2}(q-v)-2} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi_2[\omega]d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^p[\tau(1-\tau)]^{1-q}} = \\
& = \frac{1}{4}[9(q-v)(q+v-1)x - (1-p-\mu)(p-\mu)(-y)^3] * \\
& * x^{\frac{1}{2}(p-\mu-2)}(-y)^{\frac{3}{2}(q-v)-2} x^{\frac{1}{2}(1-2p)} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi_2[\omega]d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^p[\tau(1-\tau)]^{1-q}},
\end{aligned}$$

В (9) подставляя $\mathcal{I}_1, \mathcal{I}_2, \mathcal{I}_3$ и получаем

$$\begin{aligned}
L_{\mu,\vartheta}u(x,y) &= \frac{1}{4}[9(q-v)(q+v-1)x - (1-p-\mu)(p-\mu)(-y)^3] * \\
& * x^{\frac{1}{2}(1-p-\mu)}(-y)^{\frac{3}{2}(q-v)-2} x^{\frac{1}{2}(1-2p)} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi_2[\omega]d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^p[\tau(1-\tau)]^{1-q}}. \\
& \frac{x^{\frac{2+\mu-p}{2}}(-y)^{\frac{4-3q+3v}{2}}}{[9(q-v)(q+v-1)x - (1-p-\mu)(p-\mu)(-y)^3]} L_{\mu,\vartheta}u(x,y) = \\
& = \frac{1}{4} x^{\frac{1}{2}(1-2p)} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi_2[\omega]d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^p[\tau(1-\tau)]^{1-q}}
\end{aligned}$$

Применим оператор $L_{p,q}$ к последним двум равенствам

$$\begin{aligned}
L_{p,q} \left[\frac{x^{\frac{2+\mu-p}{2}}(-y)^{\frac{4-3q+3v}{2}}}{[9(q-v)(q+v-1)x - (1-p-\mu)(p-\mu)(-y)^3]} L_{\mu,\vartheta}u(x,y) \right] &= \\
&= L_{p,q} \left[\frac{1}{4} x^{\frac{1}{2}(1-2p)} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi_2[\omega]d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^p[\tau(1-\tau)]^{1-q}} \right]
\end{aligned}$$

Правую часть полученного уравнения запишем отдельно

$$\begin{aligned}
& L_{p,q} \left[\frac{1}{4} x^{\frac{1}{2}(1-2p)} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi_2[\omega]d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^p[\tau(1-\tau)]^{1-q}} \right] = \\
& = \frac{xy}{4} \frac{\partial^2}{\partial x^2} \left[x^{\frac{1}{2}(1-2p)} T_{p,1-q} \psi_2 \right] + \frac{1}{4} \frac{\partial^2}{\partial y^2} \left[x^{\frac{1}{2}(1-2p)} T_{p,1-q} \psi_2 \right] + \\
& + \frac{1+2p}{8} y \frac{\partial}{\partial x} \left[x^{\frac{1}{2}(1-2p)} T_{p,1-q} \psi_2 \right] + \frac{6q-1}{8y} \frac{\partial}{\partial y} \left[x^{\frac{1}{2}(1-2p)} T_{p,1-q} \psi_2 \right] \quad (10)
\end{aligned}$$

Вычислим частные производные первого и второго порядка из равенства (10):

$$\begin{aligned}
u_x &= \frac{1}{2}(1-2p)x^{\frac{1}{2}(1-2p)-1} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi_2[\omega]d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^p[\tau(1-\tau)]^{1-q}} + \\
& + x^{\frac{1}{2}(1-2p)-\frac{1}{2}} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi_2'[\omega](1-2\sigma)d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^p[\tau(1-\tau)]^{1-q}}, \\
\mathcal{I}_x &= \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi_2'[\omega](1-2\sigma)d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^p[\tau(1-\tau)]^{1-q}} = \left| \begin{array}{l} u = \psi_2'[\omega] \\ du = -4\sqrt{x}\psi_2''[\omega] \end{array} \right. \\
\frac{d\vartheta}{d\sigma} &= \frac{(1-2\sigma)}{[\sigma(1-\sigma)]^p} \left| \begin{array}{l} 1 \\ 1 \end{array} \right. \\
\vartheta &= \frac{1}{1-p} \frac{1}{[\sigma(1-\sigma)]^{p-1}} \left| \begin{array}{l} 1 \\ 1 \end{array} \right. = \frac{4}{1-p} \sqrt{x} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi_1''[\omega]d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^{p-1}[\tau(1-\tau)]^{1-q}}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
u_x &= \frac{1}{2}(1-2p)x^{\frac{1}{2}(1-2p)-1} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi_2[\omega]d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^p[\tau(1-\tau)]^{1-q}} + \\
&\quad + \frac{4}{1-p}x^{\frac{1}{2}(1-2p)} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi_1''[\omega]d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^{p-1}[\tau(1-\tau)]^{1-q}}, \\
u_{xx} &= \frac{1}{2}(1-2p) \left[\frac{1}{2}(1-2p) - 1 \right] x^{\frac{1}{2}(1-2p)-2} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi_2[\omega]d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^p[\tau(1-\tau)]^{1-q}} + \\
&\quad - \frac{2(1-2p)}{1-p} \frac{1}{2} x^{\frac{1}{2}(1-2p)-1} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi_1''[\omega](1-2\sigma)d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^{p-1}[\tau(1-\tau)]^{1-q}} + \\
&\quad + x^{\frac{1}{2}(1-2p)-1} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi_1''[\omega]d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^p[\tau(1-\tau)]^{1-q}}, \\
u_y &= x^{\frac{1}{2}(1-2p)}(-y)^{\frac{1}{2}} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi_1'[\omega](1-2\tau)d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^p[\tau(1-\tau)]^{1-q}}, \\
J_y &= \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi_2'[\omega](1-2\tau)d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^p[\tau(1-\tau)]^{1-q}} = \left| \begin{array}{l} u = \psi_2'[\omega] \\ du = \frac{4}{3}(-y)^{\frac{3}{2}}\psi_2''[\omega] \end{array} \right. \\
d\vartheta &= \frac{(1-2\tau)}{[\tau(1-\tau)]^{1-q}} \left| \begin{array}{l} 1 \\ 1 \end{array} \right. = -\frac{4}{3q}(-y)^{\frac{3}{2}} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi_2''[\omega]d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^p[\tau(1-\tau)]^{-q}}, \\
\vartheta &= \frac{1}{q} \frac{1}{[\tau(1-\tau)]^{-q}} \left| \begin{array}{l} 1 \\ 1 \end{array} \right. \\
u_y &= -\frac{4y^2}{3q}x^{\frac{1}{2}(1-2p)} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi_1''[\omega]d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^p[\tau(1-\tau)]^{-q}}, \\
u_{yy} &= \frac{2y(6q-1)}{3q}x^{\frac{1}{2}(1-2p)} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi_1''[\omega]d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^p[\tau(1-\tau)]^{-q}} - \\
&\quad - yx^{\frac{1}{2}(1-2p)} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi_1''[\omega]d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^p[\tau(1-\tau)]^{1-q}}.
\end{aligned}$$

Полученные результаты поставим в правую часть (10).

$$\begin{aligned}
&\frac{y}{8}(1-2p) \left[\frac{1}{2}(1-2p) - 1 \right] x^{\frac{1}{2}(1-2p)-1} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi_2[\omega]d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^p[\tau(1-\tau)]^{1-q}} + \\
&\quad - \frac{y(1-2p)}{4(1-p)}x^{\frac{1}{2}(1-2p)} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi_1''[\omega](1-2\sigma)d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^{p-1}[\tau(1-\tau)]^{1-q}} + \\
&\quad + \frac{y}{4}x^{\frac{1}{2}(1-2p)} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi_1''[\omega]d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^p[\tau(1-\tau)]^{1-q}} + \\
&\quad + \frac{y(6q-1)}{6q}x^{\frac{1}{2}(1-2p)} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi_1''[\omega]d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^p[\tau(1-\tau)]^{-q}} -
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& -\frac{y}{4}x^{\frac{1}{2}(1-2p)} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi_1''[\omega]d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^p[\tau(1-\tau)]^{1-q}} + \\
& + \frac{1+2p}{8}y \frac{1}{2}(1-2p)x^{\frac{1}{2}(1-2p)-1} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi_2[\omega]d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^p[\tau(1-\tau)]^{1-q}} + \\
& + \frac{1+2p}{8}y \frac{4}{1-p}x^{\frac{1}{2}(1-2p)} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi_1''[\omega]d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^{p-1}[\tau(1-\tau)]^{1-q}} - \\
& - \frac{6q-1}{8y} \frac{4y^2}{3q}x^{\frac{1}{2}(1-2p)} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi_1''[\omega]d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^p[\tau(1-\tau)]^{-q}} = 0 \\
& L_{p,q} \left[\frac{x^{\frac{2+\mu-p}{2}}(-y)^{\frac{4+3q-3v}{2}}}{[9(q-v)(q+v-1)x - (1-p-\mu)(p-\mu)(-y)^3]} L_{\mu,v} u(x,y) \right] = 0
\end{aligned}$$

Теорема доказана.

Теорема 6. Регулярное решение уравнения (1) в области D^- при $2\mu > 1$, $2v > 1$, $2p > 1$, $0 < 2q < 1$ описывается следующим образом

$$\begin{aligned}
u(x,y) = & A_\mu A_v T_{1-\mu,1-v} \varphi_1 + A_p A_q x^{\frac{1}{2}(p-\mu)} (-y)^{\frac{3}{2}(q-v)} T_{1-p,1-q} \psi_1 + \\
& + A_p A_{1-q} x^{\frac{1}{2}(p-\mu)} (-y)^{\frac{3}{2}(1-q-v)} T_{1-p,q} \widetilde{\psi}_2, \quad (11)
\end{aligned}$$

где $\varphi_1, \psi_1, \widetilde{\psi}_2$ произвольные функции одного аргумента из класса $C^2(D^-)$, а $A_\mu, A_v, A_p, A_q, A_{1-q}$ известные константы.

Доказательство теоремы 6. Здесь мы показываем, что последний интеграл (11) удовлетворяет уравнению (1). В равенство (11) применяя оператор $L_{\mu,v}$ получим

$$\begin{aligned}
L_{\mu,v} u = & L_{\mu,v} [T_{1-\mu,1-v} \varphi_1] + L_{\mu,v} \left[x^{\frac{1}{2}(p-\mu)} (-y)^{\frac{3}{2}(q-v)} T_{1-p,1-q} \psi_1 \right] + \\
& + L_{\mu,v} \left[x^{\frac{1}{2}(p-\mu)} (-y)^{\frac{3}{2}(1-q-v)} T_{1-p,q} \psi_2 \right] = J_1 + J_2 + J_3 \\
J_1 = & L_{\mu,v} [T_{1-\mu,1-v} \varphi_1] = 0 \\
J_2 = & L_{\mu,v} \left[x^{\frac{1}{2}(p-\mu)} (-y)^{\frac{3}{2}(q-v)} T_{1-p,1-q} \psi_1 \right] = 0 \\
J_3 = & L_{\mu,v} \left[x^{\frac{1}{2}(p-\mu)} (-y)^{\frac{3}{2}(1-q-v)} T_{1-p,q} \psi_2 \right] = \\
= & xy \frac{\partial^2}{\partial x^2} \left[x^{\frac{1}{2}(p-\mu)} (-y)^{\frac{3}{2}(1-q-v)} T_{1-p,q} \psi_2 \right] + \\
& + \frac{\partial^2}{\partial y^2} \left[x^{\frac{1}{2}(p-\mu)} (-y)^{\frac{3}{2}(1-q-v)} T_{1-p,q} \psi_2 \right] + \\
& + \frac{1+2\mu}{2} y \frac{\partial}{\partial x} \left[x^{\frac{1}{2}(p-\mu)} (-y)^{\frac{3}{2}(1-q-v)} T_{1-p,q} \psi_2 \right] + \\
& + \frac{6v-1}{2y} \frac{\partial}{\partial y} \left[x^{\frac{1}{2}(p-\mu)} (-y)^{\frac{3}{2}(1-q-v)} T_{1-p,q} \psi_2 \right] \quad (12)
\end{aligned}$$

Вычислим сингулярные производные первого и второго порядка из уравнения (12) и подставим их в (1), чтобы получить:

$$\begin{aligned}
u_x = & \frac{1}{2}(p-\mu)x^{\frac{1}{2}(p-\mu)-1}(-y)^{\frac{3}{2}(1-q-v)} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi_1[\omega]d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^{1-p}[\tau(1-\tau)]^q} + \\
& + x^{\frac{1}{2}(p-\mu)-\frac{1}{2}}(-y)^{\frac{3}{2}(1-q-v)} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi_1'[\omega](1-2\sigma)d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^{1-p}[\tau(1-\tau)]^q},
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\mathcal{I}_x &= \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi'_1[\omega](1-2\sigma)d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^{1-p}[\tau(1-\tau)]^q} = \left| \begin{array}{l} u = \psi'_1[\omega] \\ du = -4\sqrt{x}\psi''_1[\omega] \end{array} \right. \\
d\vartheta &= \frac{(1-2\sigma)}{[\sigma(1-\sigma)]^{1-p}} \left| \begin{array}{l} 1 \\ 1 \end{array} \right| = \frac{4}{p}\sqrt{x} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi''_1[\omega]d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^p[\tau(1-\tau)]^{1-q}} \\
\vartheta &= \frac{1}{p} \frac{1}{[\sigma(1-\sigma)]^{-p}} \\
u_x &= \frac{1}{2}(p-\mu)x^{\frac{1}{2}(p-\mu)-1}(-y)^{\frac{3}{2}(1-q-\nu)} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi_1[\omega]d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^{1-p}[\tau(1-\tau)]^q} + \\
&\quad + \frac{4}{p}x^{\frac{1}{2}(p-\mu)}(-y)^{\frac{3}{2}(1-q-\nu)} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi''_1[\omega]d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^{-p}[\tau(1-\tau)]^q}, \\
u_{xx} &= \frac{1}{2}(p-\mu) \left[\frac{1}{2}(p-\mu) - 1 \right] x^{\frac{1}{2}(p-\mu)-2}(-y)^{\frac{3}{2}(1-q-\nu)} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi_1[\omega]d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^{1-p}[\tau(1-\tau)]^q} - \\
&\quad - \frac{2}{p}(2\mu+1)x^{\frac{1}{2}(p-\mu)-1}(-y)^{\frac{3}{2}(1-q-\nu)} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi''_1[\omega]d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^{-p}[\tau(1-\tau)]^q} + \\
&\quad + x^{\frac{1}{2}(p-\mu)-1}(-y)^{\frac{3}{2}(1-q-\nu)} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi''_1[\omega]d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^{1-p}[\tau(1-\tau)]^q}, \\
u_y &= -\frac{3}{2}(1-q-\nu)x^{\frac{1}{2}(p-\mu)}(-y)^{\frac{3}{2}(1-q-\nu)-1} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi_2[\omega]d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^{1-p}[\tau(1-\tau)]^q} + \\
&\quad + x^{\frac{1}{2}(p-\mu)}(-y)^{\frac{3}{2}(1-q-\nu)+\frac{1}{2}} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi'_1[\omega](1-2\tau)d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^{1-p}[\tau(1-\tau)]^q} \\
\mathcal{I}_y &= \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi'_2[\omega](1-2\tau)d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^{1-p}[\tau(1-\tau)]^q} = \left| \begin{array}{l} u = \psi'_2[\omega] \\ du = \frac{4}{3}(-y)^{\frac{3}{2}}\psi''_2[\omega] \end{array} \right. \\
d\vartheta &= \frac{(1-2\tau)}{[\tau(1-\tau)]^q} \left| \begin{array}{l} 1 \\ 1 \end{array} \right| = -\frac{4}{3(1-q)}(-y)^{\frac{3}{2}} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi''_2[\omega]d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^{1-p}[\tau(1-\tau)]^{q-1}}, \\
\vartheta &= \frac{1}{1-q} \frac{1}{[\tau(1-\tau)]^{q-1}} \\
u_y &= -\frac{3}{2}(1-q-\nu)x^{\frac{1}{2}(p-\mu)}(-y)^{\frac{3}{2}(1-q-\nu)-1} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi_2[\omega]d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^{1-p}[\tau(1-\tau)]^q} - \\
&\quad - \frac{4}{3(1-q)}x^{\frac{1}{2}(p-\mu)}(-y)^{\frac{3}{2}(1-q-\nu)+2} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi''_2[\omega]d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^{1-p}[\tau(1-\tau)]^{q-1}}. \\
u_{yy} &= \frac{3}{2}(1-q-\nu) \left[\frac{3}{2}(1-q-\nu) - 1 \right] x^{\frac{1}{2}(p-\mu)}(-y)^{\frac{3}{2}(1-q-\nu)-2} * \\
&\quad * \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi_2[\omega]d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^{1-p}[\tau(1-\tau)]^q} - \\
&\quad - \frac{2(6\nu-1)}{3(1-q)}x^{\frac{1}{2}(p-\mu)}(-y)^{\frac{3}{2}(1-q-\nu)+1} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi''_2[\omega]d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^{1-p}[\tau(1-\tau)]^{q-1}} +
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& + x^{\frac{1}{2}(p-\mu)}(-y)^{\frac{3}{2}(1-q-\nu)+1} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi_2''[\omega] d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^{1-p}[\tau(1-\tau)]^q} \\
& \mathcal{J}_3 = L_{\mu,\nu} \left[x^{\frac{1}{2}(p-\mu)}(-y)^{\frac{3}{2}(1-q-\nu)} T_{1-p,q} \psi_2 \right] = \\
& = -\frac{1}{2}(p-\mu) \left[\frac{1}{2}(p-\mu) - 1 \right] x^{\frac{1}{2}(p-\mu)-1}(-y)^{\frac{3}{2}(1-q-\nu)+1} * \\
& \quad * \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi_1[\omega] d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^{1-p}[\tau(1-\tau)]^q} + \\
& + \frac{2}{p}(2\mu+1) x^{\frac{1}{2}(p-\mu)}(-y)^{\frac{3}{2}(1-q-\nu)+1} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi_1''[\omega] d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^{-p}[\tau(1-\tau)]^q} - \\
& - x^{\frac{1}{2}(p-\mu)}(-y)^{\frac{3}{2}(1-q-\nu)+1} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi_1''[\omega] d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^{1-p}[\tau(1-\tau)]^q} + \\
& + \frac{3}{2}(1-q-\nu) \left[\frac{3}{2}(1-q-\nu) - 1 \right] x^{\frac{1}{2}(p-\mu)}(-y)^{\frac{3}{2}(1-q-\nu)-2} * \\
& \quad * \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi_2[\omega] d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^{1-p}[\tau(1-\tau)]^q} - \\
& - \frac{2(6\nu-1)}{3(1-q)} x^{\frac{1}{2}(p-\mu)}(-y)^{\frac{3}{2}(1-q-\nu)+1} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi_2''[\omega] d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^{1-p}[\tau(1-\tau)]^{q-1}} + \\
& + x^{\frac{1}{2}(p-\mu)}(-y)^{\frac{3}{2}(1-q-\nu)} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi_2''[\omega] d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^{1-p}[\tau(1-\tau)]^q} - \\
& - \frac{1+2\mu}{2} \frac{1}{2} (p-\mu) x^{\frac{1}{2}(p-\mu)-1}(-y)^{\frac{3}{2}(1-q-\nu)+1} * \\
& \quad * \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi_1[\omega] d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^{1-p}[\tau(1-\tau)]^q} - \\
& - \frac{1+2\mu}{2} \frac{4}{p} x^{\frac{1}{2}(p-\mu)}(-y)^{\frac{3}{2}(1-q-\nu)+1} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi_1''[\omega] d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^{-p}[\tau(1-\tau)]^q} + \\
& + \frac{6\nu-1}{2} \frac{3}{2} (1-q-\nu) x^{\frac{1}{2}(p-\mu)}(-y)^{\frac{3}{2}(1-q-\nu)} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi_2[\omega] d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^{1-p}[\tau(1-\tau)]^q} + \\
& + \frac{6\nu-1}{2} \frac{4}{3(1-q)} x^{\frac{1}{2}(p-\mu)}(-y)^{\frac{3}{2}(1-q-\nu)-2} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi_2''[\omega] d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^{1-p}[\tau(1-\tau)]^{q-1}} = \\
& \mathcal{J}_3 = -\frac{1}{2}(p-\mu) \left[\frac{1}{2}(p-\mu) - 1 \right] x^{\frac{1}{2}(p-\mu)-1}(-y)^{\frac{3}{2}(1-q-\nu)+1} * \\
& \quad * \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi_2[\omega] d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^{1-p}[\tau(1-\tau)]^q} + \\
& + \frac{3}{2}(1-q-\nu) \left[\frac{3}{2}(1-q-\nu) - 1 \right] x^{\frac{1}{2}(p-\mu)}(-y)^{\frac{3}{2}(1-q-\nu)-2} *
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& * \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi_2[\omega] d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^{1-p} [\tau(1-\tau)]^q} - \\
& - \frac{1+2\mu}{2} \frac{1}{2} (p-\mu) x^{\frac{1}{2}(p-\mu)-1} (-y)^{\frac{3}{2}(1-q-v)+1} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi_2[\omega] d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^{1-p} [\tau(1-\tau)]^q} + \\
& + \frac{6v-1}{2} \frac{3}{2} (1-q-v) x^{\frac{1}{2}(p-\mu)} (-y)^{\frac{3}{2}(1-q-v)-2} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi_2[\omega] d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^{1-p} [\tau(1-\tau)]^q} = \\
& = -\frac{1}{2} (p-\mu) \frac{p+1}{2} x^{\frac{1}{2}(p-\mu)-1} (-y)^{\frac{3}{2}(1-q-v)+1} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi_2[\omega] d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^{1-p} [\tau(1-\tau)]^q} + \\
& + \frac{9}{4} (1-q-v)(v-q) x^{\frac{1}{2}(p-\mu)} (-y)^{\frac{3}{2}(1-q-v)-2} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi_2[\omega] d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^{1-p} [\tau(1-\tau)]^q} = \\
& = \frac{1}{4} [9(q-v)(q+v-1)x - (1-p-\mu)(p-\mu)(-y)^3] * \\
& * x^{\frac{1}{2}(p-\mu)} (-y)^{\frac{3}{2}(1-q-v)-2} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi_2[\omega] d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^{1-p} [\tau(1-\tau)]^q},
\end{aligned}$$

В (12) подставляя $\mathcal{I}_1, \mathcal{I}_2, \mathcal{I}_3$ и получаем

$$\begin{aligned}
L_{\mu,\vartheta} u(x, y) &= \frac{1}{4} [9(q-v)(q+v-1)x - (1-p-\mu)(p-\mu)(-y)^3] * \\
& * x^{\frac{1}{2}(p-\mu)} (-y)^{\frac{3}{2}(1-q-v)-2} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi_2[\omega] d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^{1-p} [\tau(1-\tau)]^q} \\
& x^{\frac{2+\mu-p}{2}} (-y)^{\frac{4+3v-3q}{2}} \\
& \frac{[9(q-v)(q+v-1)x - (1-p-\mu)(p-\mu)(-y)^3]}{[9(q-v)(q+v-1)x - (1-p-\mu)(p-\mu)(-y)^3]} L_{\mu,\vartheta} u(x, y) = \\
& = \frac{1}{4} (-y)^{\frac{3}{2}(1-2q)} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi_2[\omega] d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^{1-p} [\tau(1-\tau)]^q}
\end{aligned}$$

Применим оператор $L_{p,q}$ к последним двум равенствам

$$\begin{aligned}
L_{p,q} \left[\frac{x^{\frac{2+\mu-p}{2}} (-y)^{\frac{4+3v-3q}{2}}}{[9(q-v)(q+v-1)x - (1-p-\mu)(p-\mu)(-y)^3]} L_{\mu,\vartheta} u(x, y) \right] &= \\
& = L_{p,q} \left[\frac{1}{4} (-y)^{\frac{3}{2}(1-2q)} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi_2[\omega] d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^{1-p} [\tau(1-\tau)]^q} \right]
\end{aligned}$$

Правую часть полученного уравнения запишем отдельно

$$\begin{aligned}
& L_{p,q} \left[\frac{1}{4} (-y)^{\frac{3}{2}(1-2q)} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi_2[\omega] d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^{1-p} [\tau(1-\tau)]^q} \right] = \\
& = \frac{xy}{4} \frac{\partial^2}{\partial x^2} \left[(-y)^{\frac{3}{2}(1-2q)} T_{1-p,q} \psi_2 \right] + \frac{1}{4} \frac{\partial^2}{\partial y^2} \left[(-y)^{\frac{3}{2}(1-2q)} T_{1-p,q} \psi_2 \right] + \\
& + \frac{1+2p}{8} y \frac{\partial}{\partial x} \left[(-y)^{\frac{3}{2}(1-2q)} T_{1-p,q} \psi_2 \right] + \frac{6q-1}{8y} \frac{\partial}{\partial y} \left[(-y)^{\frac{3}{2}(1-2q)} T_{1-p,q} \psi_2 \right] \quad (13),
\end{aligned}$$

Вычислим частные производные первого и второго порядка равенства (13):

$$\begin{aligned}
u_x &= x^{-\frac{1}{2}} \frac{1}{4} (-y)^{\frac{3}{2}(1-2q)} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi'_2[\omega](1-2\sigma)d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^{1-p}[\tau(1-\tau)]^q}, \\
\mathcal{I}_x &= \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi'_2[\omega](1-2\sigma)d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^{1-p}[\tau(1-\tau)]^q} = \left| \begin{array}{l} u = \psi'_2[\omega] \\ du = -4\sqrt{x}\psi''_1[\omega] \end{array} \right. \\
d\vartheta &= \frac{(1-2\sigma)}{[\sigma(1-\sigma)]^{1-p}} \left| \begin{array}{l} 1 \\ 1 \end{array} \right| = \frac{4}{p} \sqrt{x} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi''_2[\omega]d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^{-p}[\tau(1-\tau)]^q} \\
\vartheta &= \frac{1}{p} \frac{1}{[\sigma(1-\sigma)]^{-p}} \left| \begin{array}{l} 1 \\ 1 \end{array} \right| = \frac{4}{p} \sqrt{x} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi''_2[\omega]d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^{-p}[\tau(1-\tau)]^q} \\
u_x &= \frac{1}{p} (-y)^{\frac{3}{2}(1-2q)} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi''_2[\omega]d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^{-p}[\tau(1-\tau)]^q}. \\
u_{xx} &= -\frac{1+2p}{2p} x^{-1} (-y)^{\frac{3}{2}(1-2q)} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi''_2[\omega]d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^{-p}[\tau(1-\tau)]^q} \\
&\quad + x^{-1} \frac{1}{4} (-y)^{\frac{3}{2}(1-2q)} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi''_2[\omega]d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^{1-p}[\tau(1-\tau)]^q}. \\
u_y &= -\frac{3}{2} (1-2q) \frac{1}{4} (-y)^{\frac{3}{2}(1-2q)-1} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi_2[\omega]d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^{1-p}[\tau(1-\tau)]^q} + \\
&\quad + \frac{1}{4} (-y)^{\frac{3}{2}(1-2q)+\frac{1}{2}} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi'_2[\omega](1-2\tau)d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^{1-p}[\tau(1-\tau)]^q}, \\
\mathcal{I}_y &= \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi'_2[\omega](1-2\tau)d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^{1-p}[\tau(1-\tau)]^q} = \left| \begin{array}{l} u = \psi'_2[\omega] \\ du = \frac{4}{3} (-y)^{\frac{3}{2}} \psi''_2[\omega] \end{array} \right. \\
d\vartheta &= \frac{(1-2\tau)}{[\tau(1-\tau)]^q} \left| \begin{array}{l} 1 \\ 1 \end{array} \right| = -\frac{4}{3(1-q)} (-y)^{\frac{3}{2}} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi''_2[\omega]d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^{1-p}[\tau(1-\tau)]^{q-1}}, \\
\vartheta &= \frac{1}{1-q} \frac{1}{[\tau(1-\tau)]^{q-1}} \left| \begin{array}{l} 1 \\ 1 \end{array} \right| = -\frac{4}{3(1-q)} (-y)^{\frac{3}{2}} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi''_2[\omega]d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^{1-p}[\tau(1-\tau)]^{q-1}}, \\
u_y &= -\frac{3}{2} (1-2q) \frac{1}{4} (-y)^{\frac{3}{2}(1-2q)-1} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi_2[\omega]d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^{1-p}[\tau(1-\tau)]^q} - \\
&\quad - \frac{1}{3(1-q)} (-y)^{\frac{3}{2}(1-2q)+2} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi''_2[\omega]d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^{1-p}[\tau(1-\tau)]^{q-1}}. \\
u_{yy} &= \frac{3}{2} (1-2q) \left[\frac{3}{2} (1-2q) - 1 \right] \frac{1}{4} (-y)^{\frac{3}{2}(1-2q)-2} * \\
&\quad * \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi_2[\omega]d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^{1-p}[\tau(1-\tau)]^q} - \\
&\quad - \frac{1}{6(1-q)} (6q-1) (-y)^{\frac{3}{2}(1-2q)+1} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi''_2[\omega]d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^{1-p}[\tau(1-\tau)]^{q-1}} + \\
&\quad + \frac{1}{4} (-y)^{\frac{3}{2}(1-2q)+1} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi''_2[\omega]d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^{1-p}[\tau(1-\tau)]^q},
\end{aligned}$$

Полученные результаты подставляем в правую часть (13)

$$\begin{aligned}
& \frac{1+2p}{2p} (-y)^{\frac{3}{2}(1-2q)+1} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi_2''[\omega] d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^{-p} [\tau(1-\tau)]^q} - \\
& - \frac{1}{4} (-y)^{\frac{3}{2}(1-2q)+1} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi_2''[\omega] d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^{1-p} [\tau(1-\tau)]^q} + \\
& + \frac{3}{2} (1-2q) \left[\frac{3}{2} (1-2q) - 1 \right] \frac{1}{4} (-y)^{\frac{3}{2}(1-2q)-2} * \\
& * \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi_2[\omega] d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^{1-p} [\tau(1-\tau)]^q} - \\
& - \frac{1}{6(1-q)} (6q-1) (-y)^{\frac{3}{2}(1-2q)+1} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi_2''[\omega] d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^{1-p} [\tau(1-\tau)]^{q-1}} + \\
& + \frac{1}{4} (-y)^{\frac{3}{2}(1-2q)+1} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi_2''[\omega] d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^{1-p} [\tau(1-\tau)]^q} - \\
& - \frac{1+2p}{2} \frac{1}{p} (-y)^{\frac{3}{2}(1-2q)+1} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi_2''[\omega] d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^{-p} [\tau(1-\tau)]^q} + \\
& + \frac{6q-1}{2} \frac{3}{2} (1-2q) \frac{1}{4} (-y)^{\frac{3}{2}(1-2q)-2} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi_2[\omega] d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^{1-p} [\tau(1-\tau)]^q} + \\
& + \frac{6q-1}{2} \frac{1}{3(1-q)} (-y)^{\frac{3}{2}(1-2q)+1} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi_2''[\omega] d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^{1-p} [\tau(1-\tau)]^{q-1}} = 0 \\
& L_{p,q} \left[\frac{1}{4} (-y)^{\frac{3}{2}(1-2q)} \int_0^1 d\sigma \int_0^1 \frac{\psi_2[\omega] d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^{1-p} [\tau(1-\tau)]^q} \right] = 0.
\end{aligned}$$

Теорема доказана.

Теорема 7. Регулярное решение уравнения (1) в области D^- при $0 < 2\mu < 1$, $0 < 2\nu < 1$, $2p > 1$, $2q > 1$ и $q > \nu$ описывается следующим образом

$$\begin{aligned}
u(x, y) = & A_\mu A_\nu T_{1-\mu, 1-\nu} \varphi_1 + A_{1-\mu} A_\nu x^{\frac{1}{2}(1-2\mu)} T_{\mu, 1-\nu} \varphi_2 + \\
& + A_\mu A_{1-\nu} (-y)^{\frac{3}{2}(1-2\nu)} T_{1-\mu, \nu} \widetilde{\varphi}_2 + A_{1-\mu} A_{1-\nu} x^{\frac{1}{2}(1-2\mu)} (-y)^{\frac{3}{2}(1-2\nu)} T_{\mu, \nu} \varphi_3 + \\
& + A_p A_q x^{\frac{1}{2}(p-\mu)} (-y)^{\frac{3}{2}(q-\nu)} T_{1-p, 1-q} \psi_1, \quad (14)
\end{aligned}$$

где $\varphi_1, \varphi_2, \widetilde{\varphi}_2, \psi_1$ произвольные функции одного аргумента из класса $C^2(D^-)$ а $A_\mu, A_{1-\mu}, A_\nu, A_{1-\nu}, A_p, A_q$ заданные константы.

Теорема 8. Регулярное решение уравнения (1) в области D^- при $0 < 2\mu < 1$, $2\nu > 1$, $0 < 2p < 1$, $2q > 1$ и $p > \mu$, $q > \nu$ описывается следующим образом

$$\begin{aligned}
u(x, y) = & A_\mu A_\nu T_{1-\mu, 1-\nu} \varphi_1 + A_{1-\mu} A_\nu x^{\frac{1}{2}(1-2\mu)} T_{\mu, 1-\nu} \varphi_2 + \\
& + A_p A_q x^{\frac{1}{2}(p-\mu)} (-y)^{\frac{3}{2}(q-\nu)} T_{1-p, 1-q} \psi_1 + \\
& + A_{1-p} A_q x^{\frac{1}{2}(1-p-\mu)} (-y)^{\frac{3}{2}(q-\nu)} T_{p, 1-q} \psi_2, \quad (15)
\end{aligned}$$

где $\varphi_1, \varphi_2, \psi_1, \psi_2$ произвольные функции одного аргумента из класса $C^2(D^-)$ а $A_\mu, A_{1-\mu}, A_\nu, A_p, A_{1-p}, A_q$ заданные константы.

Задача К. Требуется, найти регулярное решение уравнения (1) при $2\mu > 1$, $0 < 2\nu < 1$, $2p > 1$, $2q > 1$ в области D^- с начальными условиями

$$\lim_{y \rightarrow -0} \mathcal{U}(x, y) = f_1(x), \quad \lim_{y \rightarrow -0} (-y)^{3v-\frac{1}{2}} \frac{\partial \mathcal{U}}{\partial y} = f_2(x),$$

$$\lim_{y \rightarrow -0} \left[(-y)^{\frac{5-3q-3v}{2}} \frac{\partial}{\partial y} \left[(-y)^{3v-\frac{1}{2}} \frac{\partial \mathcal{U}}{\partial y} \right] \right] = g(x) \quad (K)$$

где $f_1(x)$, $f_2(x)$, $g(x)$ — заданные непрерывные функции в интервале $0 < x < 1$.

Решение задачи К. Для решения этой задачи применим теорему 4. Из равенства (7) с применением начального условия (K) получаем.

$$A_\mu \int_0^1 \frac{\varphi_1[2\sqrt{x}(1-2\sigma)] d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^{1-\mu}} = f_1(x),$$

$$\int_0^1 \frac{\varphi_1[2\sqrt{x}(1-2\sigma)] d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^{1-\mu}} = \frac{1}{B(v; v)} f_1(x),$$

$$\varphi_1(x) = \frac{4^{2\mu-k-1}}{B(1-\alpha; \alpha) A_\mu [(k+\alpha-1)(k+\alpha-2) \dots \alpha]}^*$$

$$* \frac{d}{dx} \int_0^y \left(\frac{d}{\left(\frac{s}{2}\right)^{\frac{3}{2}} d \left(\frac{s}{2}\right)^2} \right)^k \left(\left(\frac{s}{2}\right)^{\frac{7}{2}-\mu} f_1\left(\frac{s}{2}\right)^2 \right) \frac{s ds}{(x^2 - s^2)^a}. \quad (16)$$

$$\lim_{y \rightarrow -0} (-y)^{3v-\frac{1}{2}} \frac{\partial \mathcal{U}}{\partial y} = f_2(x),$$

$$-\frac{3}{2}(1-2v)A_\mu \int_0^1 \frac{\varphi_2[2\sqrt{x}(1-2\sigma)] d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^{1-\mu}} = f_2(x),$$

Выполняя подстановку $2\sqrt{x}(1-2\sigma) = \eta$ мы получим,

$$2\sqrt{x}(1-2\sigma) = \eta; \quad (1-\sigma) = 1 - \left(\frac{1}{2} - \frac{\eta}{4\sqrt{x}}\right) =$$

$$1-2\sigma = \frac{\eta}{2\sqrt{x}}; \quad = \frac{1}{2} + \frac{\eta}{4\sqrt{x}}$$

$$2\sigma = 1 - \frac{\eta}{2\sqrt{x}}; \quad \sigma = 0; \quad \eta = 2\sqrt{x}$$

$$\sigma = \frac{1}{2} - \frac{\eta}{4\sqrt{x}}; \quad \sigma = 1; \quad \eta = -2\sqrt{x}$$

$$d\sigma = -\frac{d\eta}{4\sqrt{x}}$$

$$\int_{2\sqrt{x}}^{-2\sqrt{x}} \frac{\varphi(\eta) \frac{d\eta}{4\sqrt{x}}}{\left[\left(\frac{1}{2} - \frac{\eta}{4\sqrt{x}}\right) \left(\frac{1}{2} + \frac{\eta}{4\sqrt{x}}\right)\right]^{1-\mu}} = -\frac{2}{3BA_\mu(1-2v)} f_2(x);$$

$$-\int_{2\sqrt{x}}^{-2\sqrt{x}} \frac{\varphi(\eta) \frac{d\eta}{4\sqrt{x}}}{\left[\left(\frac{1}{4} - \frac{\eta^2}{16x}\right)\right]^{1-\mu}} = -\frac{2}{3A_\mu(1-2v)} f_2(x);$$

$$-\frac{1}{4\sqrt{x}} \int_{2\sqrt{x}}^{-2\sqrt{x}} \frac{\varphi(\eta) d\eta}{\left[\left(\frac{1}{4} - \frac{\eta^2}{16x}\right)\right]^{1-\mu}} = -\frac{2}{3A_\mu(1-2v)} f_2(x);$$

$$-\frac{1}{4\sqrt{x}} \int_{2\sqrt{x}}^{-2\sqrt{x}} \frac{\varphi(\eta) d\eta}{\left(\frac{1}{4}\right)^{1-\mu} \left[1 - \frac{\eta^2}{4x}\right]^{1-\mu}} = -\frac{2}{3A_\mu(1-2v)} f_2(x);$$

$$\begin{aligned}
& -\frac{1}{4\sqrt{x}}\left(\frac{1}{4}\right)^{\mu-1}\int_{2\sqrt{x}}^{-2\sqrt{x}}\frac{\varphi(\eta)d\eta}{\left[\left(1-\frac{\eta^2}{4x}\right)\right]^{1-\mu}}=-\frac{2}{3A_\mu(1-2\nu)}f_2(x); \\
& -\frac{1}{4\sqrt{x}}\left(\frac{1}{4}\right)^{\mu-1}\int_{2\sqrt{x}}^{-2\sqrt{x}}\frac{\varphi(\eta)d\eta}{\left[\left(\frac{4x-\eta^2}{4x}\right)\right]^{1-\mu}}=-\frac{2}{3A_\mu(1-2\nu)}f_2(x); \\
& -\frac{1}{4\sqrt{x}}\left(\frac{1}{4}\right)^{\mu-1}\int_{2\sqrt{x}}^{-2\sqrt{x}}\frac{\varphi(\eta)d\eta}{\left(\frac{1}{4x}\right)^{1-\mu}[4x-\eta^2]^{1-\mu}}=-\frac{2}{3A_\mu(1-2\nu)}f_2(x); \\
& -\frac{1}{4\sqrt{x}}\left(\frac{1}{16}\right)^{\mu-1}\left(\frac{1}{x}\right)^{\mu-1}\int_{2\sqrt{x}}^{-2\sqrt{x}}\frac{\varphi(\eta)d\eta}{[4x-\eta^2]^{1-\mu}}=-\frac{2}{3A_\mu(1-2\nu)}f_2(x); \\
& -\frac{x^{1-\mu}4^{1-2\mu}}{\sqrt{x}}\int_{2\sqrt{x}}^{-2\sqrt{x}}\frac{\varphi(\eta)d\eta}{[4x-\eta^2]^{1-\mu}}=-\frac{2}{3A_\mu(1-2\nu)}f_2(x); \\
& -\int_{2\sqrt{x}}^{-2\sqrt{x}}\frac{\varphi(\eta)d\eta}{\left[(2\sqrt{x})^2-\eta^2\right]^{1-\mu}}=-\frac{2x^{\mu-\frac{3}{2}}4^{2\mu-1}}{3A_\mu(1-2\nu)}f_2(x);
\end{aligned}$$

Изменяем пределы интеграла

$$\int_{-2\sqrt{x}}^{2\sqrt{x}}\frac{\varphi(\eta)d\eta}{\left[(2\sqrt{x})^2-\eta^2\right]^{1-\mu}}=-\frac{2x^{\mu-\frac{3}{2}}4^{2\mu-1}}{3A_\mu(1-2\nu)}f_2(x);$$

Разделим интеграл на две части

$$\begin{aligned}
& \int_{-2\sqrt{x}}^0\frac{\varphi(\eta)d\eta}{\left[(2\sqrt{x})^2-\eta^2\right]^{1-\mu}}+\int_0^{2\sqrt{x}}\frac{\varphi(\eta)d\eta}{\left[(2\sqrt{x})^2-\eta^2\right]^{1-\mu}}= \\
& =-\frac{2x^{\mu-\frac{3}{2}}4^{2\mu-1}}{3A_\mu(1-2\nu)}f_2(x);
\end{aligned}$$

В первом интеграле меняем η на $-\eta$ и получаем. $\eta=-\eta$

$$\begin{aligned}
& -\int_{2\sqrt{x}}^0\frac{\varphi(\eta)d\eta}{\left[(2\sqrt{x})^2-\eta^2\right]^{1-\mu}}+\int_0^{2\sqrt{x}}\frac{\varphi(\eta)d\eta}{\left[(2\sqrt{x})^2-\eta^2\right]^{1-\mu}}= \\
& =-\frac{2x^{\mu-\frac{3}{2}}4^{2\mu-1}}{3A_\mu(1-2\nu)}f_2(x); \\
& \int_0^{2\sqrt{x}}\frac{\varphi(\eta)d\eta}{\left[(2\sqrt{x})^2-\eta^2\right]^{1-\mu}}+\int_0^{2\sqrt{x}}\frac{\varphi(\eta)d\eta}{\left[(2\sqrt{x})^2-\eta^2\right]^{1-\mu}}= \\
& =-\frac{2x^{\mu-\frac{3}{2}}4^{2\mu-1}}{3A_\mu(1-2\nu)}f_2(x);
\end{aligned}$$

$$2 \int_0^{2\sqrt{x}} \frac{\varphi(\eta) d\eta}{[(2\sqrt{x})^2 - \eta^2]^{1-\mu}} = -\frac{2x^{\mu-\frac{3}{2}} 4^{2\mu-1}}{3A_\mu(1-2\nu)} f_2(x);$$

Мы включаем следующие символы $k=[\mu]$ -целая часть, $\lambda=(\mu)$ – дробная часть, то это записывается так

$$\int_0^{2\sqrt{x}} \varphi(\eta) [(2\sqrt{x})^2 - \eta^2]^{k+\lambda-1} d\eta = -\frac{2x^{\mu-\frac{3}{2}} 4^{2\mu-1}}{3A_\mu(1-2\nu)} f_2(x); \quad (17)$$

Из уравнения (17) возьмем производную k раз

$$\begin{aligned} 2x^{-\frac{1}{2}}(k+\lambda-1) \int_0^{2\sqrt{x}} \varphi(\eta) [(2\sqrt{x})^2 - \eta^2]^{k+\lambda-2} d\eta = \\ = -\frac{d}{dx} \left(\frac{2x^{\mu-\frac{3}{2}} 4^{2\mu-1}}{3A_\mu(1-2\nu)} f_2(x) \right); \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int_0^{2\sqrt{x}} \varphi(\eta) [(2\sqrt{x})^2 - \eta^2]^{k+\lambda-2} d\eta = \\ = -\frac{2 * 4^{2\mu-1}}{6x^{-\frac{1}{2}}(k+\lambda-1)A_\mu(1-2\nu)} \frac{d}{dx} \left(x^{\mu-\frac{3}{2}} f_2(x) \right); \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int_0^{2\sqrt{x}} \varphi(\eta) [(2\sqrt{x})^2 - \eta^2]^{k+\lambda-2} d\eta = \\ = -\frac{4^{2\mu-1}}{3(k+\lambda-1)A_\mu(1-2\nu)} \frac{d}{x^{-\frac{1}{2}} dx} \left(x^{\mu-\frac{3}{2}} f_2(x) \right); \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int_0^{2\sqrt{x}} \varphi(\eta) [(2\sqrt{x})^2 - \eta^2]^{k+\lambda-1} d\eta = \\ = -\frac{4^{2\mu-k-1}}{3A_\mu(1-2\nu)[(k+\lambda-1)(k+\lambda-2) \dots \lambda]} \left(\frac{d}{x^{-\frac{1}{2}} dx} \right)^k \left(x^{\mu-\frac{3}{2}} f_2(x) \right); \end{aligned}$$

$$\left(\frac{d}{x^{-\frac{1}{2}} dx} \right)^k = \frac{d}{x^{-\frac{1}{2}} dx}, \dots, \frac{d}{x^{-\frac{1}{2}} dx} \quad (k - \text{температура})$$

$$\begin{aligned} \int_0^{2\sqrt{x}} \varphi(\eta) [(2\sqrt{x})^2 - \eta^2]^{\lambda-1} d\eta = \\ = -\frac{4^{2\mu-k-1}}{3A_\mu(1-2\nu)[(k+\lambda-1)(k+\lambda-2) \dots \lambda]} \left(\frac{d}{x^{-\frac{1}{2}} dx} \right)^k \left(x^{\frac{3}{2}-\mu} f_2(x) \right); \end{aligned}$$

В последнем равенстве мы меняем $2\sqrt{x}$ на S , умножаем обе части уравнения на $\frac{sds}{(x^2-S^2)^a}$ и интегрируем по S в пределе от 0 до y .

$$\int_0^y \frac{sds}{(x^2-S^2)^a} \int_0^y \frac{\varphi(\eta)}{[S^2-\eta^2]^{1-a}} d\eta =$$

$$= -\frac{4^{2\mu-k-1}}{3A_\mu(1-2\nu)[(k+\lambda-1)(k+\lambda-2)\dots\lambda]} * \\ * \int_0^y \left(\frac{d}{\left(\frac{s}{2}\right)^{\frac{3}{2}} d\left(\frac{s}{2}\right)^2} \right)^k \left(\left(\frac{s}{2}\right)^{\frac{7}{2}-\mu} f\left(\frac{s}{2}\right)^2 \right) \frac{sds}{(x^2-S^2)^a};$$

Используя формулу Дирихле, меняем порядок интеграла.

$$\int_0^y \varphi(\eta) d\eta \int_0^y \frac{sds}{(x^2-S^2)^a[s^2-\eta^2]^{1-a}} = \\ = -\frac{4^{2\mu-k-1}}{3A_\mu(1-2\nu)[(k+\lambda-1)(k+\lambda-2)\dots\alpha]} * \\ * \int_0^y \left(\frac{d}{\left(\frac{s}{2}\right)^{\frac{3}{2}} d\left(\frac{s}{2}\right)^2} \right)^k \left(\left(\frac{s}{2}\right)^{\frac{7}{2}-\mu} f\left(\frac{s}{2}\right)^2 \right) \frac{sds}{(x^2-S^2)^a}; \\ \mathcal{I} = \int_\eta^y \frac{sds}{(x^2-S^2)^a[s^2-\eta^2]^{1-a}} = \left| \begin{array}{l} S^2 = \eta^2 + t(x^2-S^2) \\ 1) S = \eta; \quad t=0 \quad 2) S = x; \quad t=1 \\ 2Sds = (x^2-\eta^2)dt \end{array} \right| = \\ = \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{(x^2-\eta^2)dt}{(1-t)^a(x^2-\eta^2)^a[x^2-\eta^2]^{1-a}t^{1-a}} = \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{(x^2-\eta^2)dt}{(1-t)^a(x^2-\eta^2)t^{1-a}} = \\ = \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{dt}{(1-t)^a t^{1-a}} = \frac{1}{2} B(1-\alpha; \alpha),$$

$$\frac{1}{2} B(1-\alpha; \alpha) \int_0^y \varphi(\eta) d\eta = \\ = -\frac{4^{2\mu-k-1}}{3A_\mu(1-2\nu)[(k+\lambda-1)(k+\lambda-2)\dots\lambda]} * \\ * \int_0^y \left(\frac{d}{\left(\frac{s}{2}\right)^{\frac{3}{2}} d\left(\frac{s}{2}\right)^2} \right)^k \left(\left(\frac{s}{2}\right)^{\frac{7}{2}-\mu} f\left(\frac{s}{2}\right)^2 \right) \frac{sds}{(x^2-S^2)^a}; \\ \int_0^y \varphi(\eta) d\eta = -\frac{4^{2\mu-k-1}}{3B(1-\lambda; \lambda)A_\mu(1-2\nu)[(k+\lambda-1)(k+\lambda-2)\dots\lambda]} * \\ * \int_0^y \left(\frac{d}{\left(\frac{s}{2}\right)^{\frac{3}{2}} d\left(\frac{s}{2}\right)^2} \right)^k \left(\left(\frac{s}{2}\right)^{\frac{7}{2}-\mu} f\left(\frac{s}{2}\right)^2 \right) \frac{sds}{(x^2-S^2)^a};$$

Последнее равенство дифференцируя его по x получим,

$$\varphi_2(x) = - \frac{4^{2\mu-k-1}}{3B(1-\lambda; \lambda)A_\mu(1-2\nu)[(k+\lambda-1)(k+\lambda-2) \dots \lambda]} * \\ * \frac{d}{dx} \int_0^y \left(\frac{d}{\left(\frac{s}{2}\right)^{\frac{3}{2}} d \left(\frac{s}{2}\right)^2} \right)^k \left(\left(\frac{s}{2}\right)^{\frac{7}{2}-\mu} f \left(\frac{s}{2}\right)^2 \right) \frac{sds}{(x^2 - s^2)^a}, \quad (18)$$

Учитывая второе условия задачи К, из равенства (7) находим, т.е.

$$\lim_{y \rightarrow -0} \left[x^{\frac{1}{2}(p-\mu)} (-y)^{\frac{5+3\nu-3q}{2}} \frac{\partial}{\partial y} \left[(-y)^{3\nu-\frac{1}{2}} \frac{\partial \mathcal{U}}{\partial y} \right] \right] = \frac{3}{2} (1-2\nu) A_\mu * \\ * \left[\frac{3}{2} (q + \nu - 1) \right] x^{\frac{1}{2}(p-\mu)} \int_0^1 \frac{\Psi[2\sqrt{x}(1-2\sigma)] d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^{1-p}} = g(x) \\ \int_0^1 \frac{\Psi[2\sqrt{x}(1-2\sigma)] d\tau}{[\sigma(1-\sigma)]^{1-p}} = \frac{4x^{\frac{1}{2}(\mu-p)}}{9(q+\nu-1)(1-2\nu)A_\mu} g(x) \\ g(x) = \frac{x^{\frac{1}{2}(\mu-p)} 4^{2\mu-k}}{27B(1-\lambda; \lambda)A_\mu(q+\nu-1)(1-2\nu)[(k+\lambda-1)(k+\lambda-2) \dots \lambda]} * \\ * \frac{d}{dx} \int_0^y \left(\frac{d}{\left(\frac{s}{2}\right)^{\frac{3}{2}} d \left(\frac{s}{2}\right)^2} \right)^k \left(\left(\frac{s}{2}\right)^{\frac{7}{2}-\mu} f \left(\frac{s}{2}\right)^2 \right) \frac{sds}{(x^2 - s^2)^a} \quad (19)$$

Теорема 9. Если $2\mu > 1$, $0 < 2\nu < 1$, $2p > 1$, $2q > 1$ и $q > \vartheta$ $q + \vartheta > 1$. Тогда решение задачи К в области $\bar{D}^-$ задается формулой (7), где произвольные функции φ_1 , φ_2 и φ_3 определяются из уравнений (16), (18) и (19).

**Рецензент: д.ф.-м.н,
профессор Одинаев Р.Н.**

ЛИТЕРАТУРА

1. Бицадзе, А.В. Уравнения смешанного типа / А.В.Бицадзе // - М.: ВИНТИ РАН СССР, 1959. – 164 с.
2. Келдыш, М.В. О некоторых случаях вырождения уравнения эллиптического типа на границе области. / М.В. Келдыш // - ДАН СССР, 1951, т.77, №2. – С.181-183.
3. Моисеев, Е.И. Решение задачи Трикоми в специальных областях. / Е.И.Моисеев // - Дифференц. уравнения, 1990, т. 26, №1. – С. 93-103.
4. Раджабов, Н. Некоторые краевые задачи для уравнения осе симметрической теории поля. / Раджабов Н. // – Душанбе: В сб. “Исследования по краевым задачам теории функций и дифференциальным уравнениям”, Изд-во АН Тадж.ССР., 1965. – С.79-123.
5. Сабитов, К.Б. К теории уравнения смешанного типа. / К.Б. Сабитов // - М.: Физмат лит., 2014. – С. 300.
6. Сатторов, А.С. Интегральные представления и граничные задачи для одного дифференциального уравнения четвертого порядка с одной сингулярной линией. / А.С. Сатторов // - Изв. АН Тадж.ССР, 1990, №4 (118). – С. 9-16.
7. Сатторов, А.С. Решение задачи типа Коши для вырождающегося уравнения четвертого порядка с двумя сингулярными линиями. / А.С. Сатторов // - Докл. АН Тадж.ССР, 1990, т.33, №2. – С. 223-227.
8. Сатторов, А.С. Решение задачи типа Трикоми для одного смешанного уравнения четвертого порядка. / А.С. Сатторов // - Вестник ЛГУ, сер-1, 1990, вып. 4, №22. – С.18-22.

9. Сатторов, А.С. Интегральные представления и решение задачи типа Коши для одного вырождающегося дифференциального уравнения четвертого порядка первого рода. / А.С. Сатторов // - Изв. АНРТ, №1 (170), Душанбе, 2018. – С. 21-28.
10. Сатторов, А.С. Муодилаҳои дифференсиалии таназзулбанда. / А.С. Сатторов // – Душанбе: 2021. – 640 с.
11. Саторов, А.С. Интегральное представление и решение задачи типа Коши для одного из вырождающихся дифференциальных уравнений смешанного пола. / А.С. Саторов Ш.Х. Нарзуллоев // - Душанбе: Сборник статей научно-практической республиканской конференции, посвященной «Двадцатилетию изучения и развития естественных, точных и математических наук» и 50-летию Высшего математического факультета ДМТ (Душанбе, 14 октября 2022 г.) Душанбе-2022. – С. 94-102.
12. Сатторов, А.С. Интегральное представление и решение задачи типа Коши для одного дифференциального уравнения смешанного рода. / А.С. Саторов Ш.Х. Нарзуллоев // - Душанбе: Материалы международной конференции посвященной 75-летию ТНУ, 20-летию развития точных естественных и математических наук 2020-2040 годы 85-летию Академика НАН Таджикистана Раджабов Нусрат Таджикский национальный Университет, Душанбе.–2023. – С. 195–19.
13. Смирнов М.М. Уравнения смешанного типа. / М.М. Смирнов // - М.: Высшая школа, 1985. – С.302.
14. Трикоми, Ф. Лекции по уравнениям в частных производных. / Ф. Трикоми // - М.: Из-во иностранной литературы, 1957. – С.443.
15. Сатторов А.С. Интегральные представления и решение задачи типа Коши для некоторых вырождающихся дифференциальных уравнений смешанного рода. / А.С. Сатторов, Дж. Фоик // Вестник ТНУ, 2014, №1/2(130). – С. 58-64.
16. Сатторов, А.С. Интегральные представления и решение задачи типа Коши для одного вырождающегося дифференциального уравнений смешанного рода. / А.С. Сатторов, Дж.Фоик // Вестник ТНУ, 2015, №1/6(191). – С. 28-33.
17. Weinstein, A. Bulletin of the American Mathematical Society, / A. Weinstein // V.59, No. 1, January 1953.
18. Colton, D. Johns decomposition theorem for Generalized metaharmonic functions J. / Colton D. // London. Soc. (2), 1(1969). – Pp. 737-742.
19. Conti, R. Sul problema di cauchy per Pequazioni di tupo misto. / R. Conti // Ann. Scuola norm. Sup. Pisa, Sci. Fis. Mat. 1950. Ser. 3, 2. –Pp.105-130
20. Gellerstedt, S. Sur un probleme aus limites pour Pequation. / S. Gellerstedt // Arkiv Mat., Ast. Och Fysik, 1935, 25A, No. 10.
21. Gellerstedt, S. Quelques problems michtes poue I equation. /. Gellerstedt S. // Arkiv Math. Agr. Oh. Fysik, 1938, B.26A No. 3. – Pp.1-32.
22. Gilbert, R.P. Function Metnods in Partial Differential Equations. / R.P. Gilbert // New York-London. Acad. Press.1969.
23. Gilbert, R.P. Poissons equation and generalized axially summetric potential theory, Annali di Mathematica Pura Appl / R.P. Gilbert // (IV)SLXI, 1963. – Pp.337-348.
24. Germain, P. Problem's elliptiques ET hyperboligyes sinquliers pour une equetion du type mixte. / P. Germain, R. Bader // Publ. ONERA, 1953. No. 60.
25. Heins, A. E. Axially Symmetric bounary value problems. Bull. Amer. Math., Soc., / A. E. Heins // V.71, No. 6, 1965. - Pp.787-808.
26. Henrici, R.P. Comm. Math. Helv. / R.P. Henrici // 27, No. 3, 4, X. 1953.
27. Henrici, R.P. On the domain of regularity of generalized axially summetric notationals, Proc. Amer. / R.P. Henrici // Math, Soc. 8, 1957. – Pp.29-31.
28. Tricomi, F. Acora sullequazione. Rend. Acc. / F. Tricomi // Lincei, 1927, Scr. V. 1, 6.
29. Holmgren, E. Sur UN probleme aux limates pour equation. / E. Holmgren // Arniv Mat., Astr, och Fysik, 1926, 19B, No. 14.
30. Protter, M. H. Unigueness theorems for the Tricomi problem. / M. H. Protter // I. II // Jour. Rat. Mech. and Anal. 1953. V.2, No. 1. P.107-114; 1955. V.4, No. 5. – Pp.721-733.
31. Protter, M. H. Equations of mixed type by M. M. Smyrnov // Bull. of the Amer. Math. Society. 1979. V.1, No. 3. – Pp.534-538.
32. Agmon, S. A maximum principle for a class of hyperbolic equations and applications to equations of mixed elliptic-hyperbolic type / S. Agmon, L. Nirenberg, M.H. Protter // Comm. Appl. Math. 1953. V.6, No. 4. –Pp. 455-470.
33. Figueiredo ID G. A maximum principle for art elliptic system and applications to semilinear problems / Figueiredo ID G., Mitidieri E. A. // SIAM J. Math. Anal 1986. V N.4. –Pp. 836-849.
34. Gellerstedt S. Sur un probleme aux limites pour une equation lineaire aux derivees partielles du second order de type mixte: /. Gellerstedt S. // These pour le doctorat- Uppsala, 1935. – 92 p.
35. Hong Jiaying On the generalized Tricomi problem / Hong Jiaying, Sun Longxiang. // Journal of Fudan University. 1986. V.25, No. 2. –Pp. 207-218.

REFERENCES

1. Bitsadze, A.V. Mixed type equations. - М.: / A.V. Bitsadze // VINITI RAS USSR, 1959. – 164 p.

2. Keldysh, M.V. On some cases of degeneration of an elliptic type equation at the boundary of a domain. / M.V. Keldysh // - DAN USSR, 1951, vol. 77, no. 2. – Pp.181-183.
3. Moiseev, E.I. Solution of the Tricomi problem in special areas. / E.I. Moiseev // - Differential Equations, 1990, vol. 26, No. 1. – Pp.93-103.
4. Radzhabov, N. Some boundary value problems for the equation of axisymmetric field theory. / N. Radzhabov // – Dushanbe: On Sat. “Research on boundary value problems of function theory and differential equations”, Publishing House of the Academy of Sciences of the Tajik SSR, 1965. – Pp.79-123.
5. Sabitov, K.B. On the theory of mixed type equations. / K.B. Sabitov // - M.: Fizmat lit., 2014. – 300 p.
6. Sattorov, A.S. Integral representations and boundary value problems for one fourth-order differential equation with one singular line. / A.S. Sattorov // - Izv. AN Taj.SSR, 1990, No. 4 (118). – Pp. 9-16.
7. Sattorov, A.S. Solution of a Cauchy-type problem for a degenerate fourth-order equation with two singular lines. / A.S. Sattorov // - Dokl. AN Taj.SSR, 1990, vol. 33, No. 2. –Pp. 223-227.
8. Sattorov, A.S. Solution of a Tricomi-type problem for one mixed fourth-order equation. / A.S. Sattorov // - Bulletin of Leningrad State University, ser-1, 1990, issue. 4, No. 22. –Pp. 18-22.
9. Sattorov, A.S. Integral representations and solution of a Cauchy type problem for one degenerate fourth-order differential equation of the first kind. / A.S. Sattorov // - Izv. ANRT, No. 1 (170), Dushanbe, 2018. Pp. 21-28.
10. Sattorov, A.S. Muodilaho differential tanazzulöbanda. / A.S. Sattorov // – Dushanbe: 2021. –Pp. 640.
11. Sattorov, A.S. Integral representation and solution of a Cauchy type problem for one of the degenerate differential equations of mixed sex. / A.S. Sattorov Sh.Kh. Narzulloev //Dushanbe: Collection of articles of the scientific and practical republican conference dedicated to the “Twentieth anniversary of the study and development of natural, exact and mathematical sciences” and the 50th anniversary of the Higher Faculty of Mathematics? Tajik National University (Dushanbe, October 14, 2022) Dushanbe-2022. – Pp.94-102.
12. Sattorov A.S. Integral representation and solution of a Cauchy type problem for one differential equation of mixed kind. / A.S. Sattorov, Sh.Kh. Narzulloev // - Dushanbe: Proceedings of the international conference dedicated to the 75th anniversary of TNU, 20 years of development of exact natural and mathematical sciences 2020-2040 85th anniversary of Academician of the National Academy of Sciences of Tajikistan Nusrat Rajabov Tajik National University, Dushanbe.–2023.– Pp. 195–19.
13. Smirnov M.M. Mixed type equations. / Smirnov M.M. // - M.: Higher School, 1985. – 302 p.
14. Tricomi F. Lectures on partial differential equations. / Tricomi F. // - M.: From foreign literature, 1957. – 443 p.
15. Sattorov A.S. Integral representations and solutions to Cauchy-type problems for some degenerate differential equations of mixed kind. / A.S. Sattorov, J. Mushammad Foik // Vestnik TNU, 2014, No.1/2(130). – Pp.58-64.
16. Sattorov A.S. Integral representations and solution of a Cauchy type problem for one degenerate differential equation of mixed kind. / A.S. Sattorov, J. Mushammad Foik // Vestnik TNU, 2015, No1/6(191). – Pp. 28-33.
17. Weinstein, A. Bulletin of the American Mathematical Society, / Weinstein A. // V.59, No. 1, January. 1953.
18. Colton, D. Johns decomposition theorem for Generalized metaharmonic functions J. / D. Colton // London. Soc. (2), 1(1969). – Pp.737-742.
19. Conti, R. Sul problema di cauchy per Pequazioni di tupo misto. / Conti R. // Ann. Scuola norm. Sup. Pisa, Sci. Fis. Mat. 1950, ser. 3, 2. – Pp.105-130
20. Gellerstedt S. Sur un probleme aus limites pour Pequation. / Gellerstedt S. // Arkiv Mat., Ast. Och Fysik, 1935, 25A, No. 10.
21. Gellerstedt, S. Quelques problems michtes poue I equation. / Gellerstedt S. // Arkiv Math. Agrtr. Oh. Fysik, 1938, B.26A No. 3. – Pp.1-32.
22. Gilbert, R.P. Function Metnods in Partial Differential Equations. / Gilbert R.P. // New York-London. Acad. Press, 1969.
23. Gilbert R.P. Poissons equation and generalized axially summetric potential theory, Annali di Mathematica Pura Appl / R.P. Gilbert // (IV)SLXI, 1963. – Pp.337-348.
24. Germain P. Problems elliptiques et hyperboligyes sinquiliers pour une equation du type mixte. / P. Germain, R. Bader // Publ. ONERA, 1953, No. 60.
25. Heins, A. E. Axially Symmetric bounary value problems. Bull. Amer. Math., Soc., / A. E. Heins // V.71, No. 6, 1965. – Pp.787-808.
26. Henrici, R.P. Comm. Math. Helv. / Henrici R.P. // 27, No. 3, 4, X. 1953.
27. Henrici, R.P. On the domain of regularity of generalized axially summetric notationals, Proc. Amer. / R.P. Henrici // Math, Soc. 8, 1957. – Pp. 29-31.
28. Tricomi, F. Acora sullequazione. Rend. Acc. / F. Tricomi // Lincei, 1927, Scr. V. 1, 6.
29. Holmgren, E. Sur un probleme aux limates pour equation. / E. Holmgren // Arniv Mat., Astr, och Fysik, 1926, 19B, No. 14.
30. Protter M. H. Unigueness theorems for the Tricomi problem. / M. H. Protter // I. II Jour. Rat. Mech. and Anal. 1953. V.2, No. 1. P.107-114; 1955. V.4, No. 5. – Pp. 721-733.

31. Protter M. H. Equations of mixed type by M. M. Smyrnov // Bull. of the Amer. Math. Society. 1979. V.1, No. 3. – Pp. 534-538.
32. Agmon S. A maximum principle for a class of hyperbolic equations and applications to equations of mixed elliptic-hyperbolic type / Agmon S., Nirenberg L., Protter M.H. // Comm. Appl. Math. 1953. V.6, No. 4. – Pp. 455-470.
33. Figueiredo D G. A maximum principle for art elliptic system and applications to semilinear problems / Figueiredo D G., Mitidieri E. A. // SIAM J. Math. Anal 1986. V N.4. – Pp. 836-849.
34. Gellerstedt, S. Sur UN probleme aux limites pour une equation lineaire aux derivees partielles du second order de type mixte: / S. Gellerstedt // These pour le doctorat- Uppsala, 1935. – 92 p.
35. Hong Jiaying. On the generalized Tricomi problem / Hong Jiaying, Sun Longxiang // Journal of Fudan University. 1986. V.25, No. 2. – Pp. 207-218.

ТАСВИРИ ИНТЕГРАЛИ ВА ҲАЛЛИ МАСЪАЛАИ НАМУДИ КОШИ БАРОИ ЯКЕ АЗ МУОДИЛАҲОИ ДИФФЕРЕНСИАЛИИ ТАНАЗЗУЛҒАНДАИ ЧИНСИ ОМЕХТАИ ТАРТИБИ ЧОР

Муодилаҳои дифференсиалӣ бо ҳосилаҳои хусусӣ, асосан, дар асри XX вобаста аз ҳалли масъалаҳои физикӣ инкишоф ёфт. Ба тадқиқи ин раванди илмӣ олимони зиёди ватанӣ ва хориҷӣ машғул шуданд. Дар ин чода муодилаҳои дифференсиалии тартиби ду васеъ омӯхта шудаанд, вале муодилаҳои дифференсиалӣ бо ҳосилаҳои хусусӣ тартиби оӣ нисбатан кам тадқиқ ва таҳлил карда шудаанд. Муодилаҳои дифференсиалии тартиби олии навъи омехта низ мутаносибан кам тадқиқ карда шудааст ва масъалаҳои канори ҳам ин чунин кам омӯхта шудааст. Аз ин рӯ, омӯзиш ва тадқиқи муодилаҳои дифференсиалии навъи омехтаи тартиби оӣ рӯзмарра мебошад. Дар ин мақола аввалин бор ҳалли муодилаи дифференсиалии таназзулғандаи чинси омехтаи тартиби чор бо ёрии ҳалҳои ду муодилаи дифференсиалии тартиби ду ифода карда мешавад. Пас аз он барои муодилаҳои дифференсиалии таназзулғандаи чинси омехтаи (1)-и тартиби чор тасвири интегралӣ ҳал ба намуни ошкор бо ёрии функсияҳои ихтиёрӣ муайян карда мешавад. Баъзе аз тасвири интегралӣ ҳалли ёфташуда барои ҳалли масъалаи намуни Коши дар соҳаи хосаи хосаи табиқ карда мешавад. Ҳалли масъалаи намуни Коши ошкор муайян карда шудааст.

Калидвожаҳо: таназзулғанда, тасвири интегралӣ, чинси омехта, масъалаи намуни Коши, ҳалли регулярий, функсияҳои ихтиёрӣ

ИНТЕГРАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ТИПА КОШИ ДЛЯ ОДНОГО ИЗ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ СМЕШАННОГО РОДА ЧЕТВЕРТОГО ПОРЯДКА

Дифференциальные уравнения с частными производными разрабатывались в основном в конце и начале XX века в связи решения физических задач. Исследованием этого научного направления занимались многие отечественные и зарубежные учёные. Дифференциальные уравнения частными производными второго порядка широко изучены, а вот дифференциальные уравнения частными производными более высокого порядка изучены сравнительно мало. Дифференциальные уравнения высшего порядка смешанного типа, сравнительно менее изучены. С этой точки зрения изучение и исследование дифференциальных уравнений смешанного типа высшего порядка является актуальным. В данной статье впервые решение вырождающегося дифференциального уравнения смешанного типа четвертого порядка выражается с помощью решений двух дифференциальных уравнений второго порядка. После этого для вырождающихся дифференциальных уравнений смешанного типа (1) четвертого порядка интегральное представление решения определяется явном виде с помощью произвольных функций. Некоторые найденные интегрального представления решения применяются для решения задачи типа Коши в характеристической области. Решение задачи типа Коши найдены в явном виде.

Ключевые слова: вырождение, интегральное представление, смешанный род, задача типа Коши, регулярное решение, произвольные функции.

INTEGRAL REPRESENTATION AND SOLUTION OF A CAUCHY TYPE PROBLEM FOR ONE OF THE FOURTH ORDER MIXED RAD DIFFERENTIAL EQUATIONS

Partial differential equations were developed mainly at the end and beginning of the twentieth century in connection with the solution of physical problems. Many domestic and foreign scientists have been studying this scientific direction. Second-order partial differential equations have been widely studied, but higher-order partial differential equations have been studied relatively little. Higher order differential equations of mixed type are comparatively less studied. From this point of view, the study and investigation of differential equations of mixed type of higher order is relevant. In this article, for the first time, the solution to a degenerate fourth-order mixed type differential equation is expressed using solutions to two second-order differential equations. After this, for degenerate differential equations of mixed type (1) of the fourth order, the integral representation

of the solution is determined explicitly using arbitrary functions. Some found integral representations of the solution are used to solve Cauchy type problems in the characteristic domain. The solution to the Cauchy type problem is found in explicit form.

Key words: degeneration, integral image, mixed genus, Cauchy type problem, regular solution, optional functions.

Маълумот дар бораи муаллиф: Сатторов Абдуманон Сатторович – Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, профессори кафедраи математикаи олий. **Суроға:** 734025, ш. Душанбе, Тоҷикистон, хиёбони Рӯдакӣ, 17. **E-mail:** sattorov46@list.ru.

Нарзуллоев Шухрат Холмахмадович - Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, докторанти кафедраи математикаи олий. **Суроға:** 734025, шаҳри Душанбе, Тоҷикистон, хиёбони Рӯдакӣ, 17. **Телефон:** (+992) 988-08-84-78. **E-mail:** shuxratnarzulloev1997@gmail.com.

Сведения об авторах: Сатторов Абдуманон Сатторович – Таджикский национальный университет, профессор кафедры высшей математики. **Адрес:** 734025, г. Душанбе, Таджикистан, проспект Рудаки, 17. **E-mail:** sattorov46@list.ru.

Нарзуллоев Шухрат Холмахмадович - Таджикский национальный университет, докторант кафедры высшей математики. **Адрес:** 734025, г. Душанбе, Таджикистан, проспект Рудаки, 17. **Тел.:** (+992) 988-08-84-78. **E-mail:** shuxratnarzulloev1997@gmail.com.

Information about the authors: Sattorov Abdumanon Sattorovich – Tajik National University, Professor of the Department of Higher Mathematics. **Address:** 734025, Dushanbe, Tajikistan, Rudaki Avenue, 17. **E-mail:** sattorov46@list.ru.

Narzulloev Shukhrat Kholmakhmadovich-Tajik National University, doctoral student of the Department of Higher Mathematics. **Address:** 734025, Dushanbe, Tajikistan, Rudaki Avenue, 17. **Phone:** (+992) 988-08-84-78. **E-mail:** shuxratnarzulloev1997@gmail.com.

Статья поступила в редакцию 08.05.2024
Одобрена после рецензирования 03.09.2024
Принята к публикации 21.10.2024

УДК:53+54(575.3)

**ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ОТЖИГА НА СТРУКТУРУ И
ТЕПЛОВЫЕ СВОЙСТВА ГРАФЕНОКСИДНАПОЛНЕННОГО
ПОЛИЭТИЛЕНА**

Рашидов Д., Табаров С.Х, Исматов Ш.П., Акназарова Ш.И., Содиков Ф., Дустов А.И.

Таджикский национальный университет

В последнее время, особое внимание исследователей при формировании композиционных полимерных материалов привлекают 2Д углеродные структуры- графеновые структуры [1, с.5124]. Однако, трудоёмкий способ получения и дороговизна получаемых 2Д структур практически исключает их применение в реальной практике получения композиционных материалов.

Одним из перспективных путей синтеза 2Д углеродных структур является карбонизацией биополимеров в условиях процесса самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС) [2, с.180; 3, с.126]. Получаемые этим методом 2Д углеродные структуры представляют собой окисленную форму графена - графеноксиды. Поэтому задача получения и изучения материалов с высокими физико-механическими характеристиками на основе использования графеновых структур (графеноксидов) с упорядоченными наноструктурами является актуальной.

Следует отметить, что исследованию структуры, тепловых и механических свойств, характера структурных преобразований в модифицированных наногуглеродными частицами полимерах посвящено немало работ [4, с.174; 5, с.20; 6, с.21; 7, с.388; 8, с.8; 9, с.13; 10, с.35; 11, с.53]. Однако вопросы влияния, как температуры отжига, так и концентрации наполнителей на структуру и теплофизические свойства наногуглеродсодержащих полимеров, их изменения в зависимости от условия отжига пока остаются не до конца изученными.

В частности, степень кристалличности и распределение кристаллитов по их размерам могут резко различаться в зависимости от предварительной термической обработки образца, что проявляется на термограммах композитов в виде мультиплетов или дублета [12, с.482].

В связи с этим в настоящей работе была поставлена цель исследования влияния теплового отжига на структуру и тепловые свойства плёнок полимерного композита. В полимерные матрицы был использован полиэтилен низкой плотности (ПЭНП) с молекулярной массой $M = 6 \cdot 10^4$ [13, с.64]. Наполнителем служили порошки графеноксиды (ГО), синтезированных из природного лигнина (ЛГО) в процессе СВС.

Образцы плёнок композитов получали отливкой смешанных растворов полимера и наполнителя в бромбензоле. Концентрацию графеноксиды меняли в пределах 1-5% масс. Сформованные пленки композиционного материала имели толщину 70-80 мкм.

Предварительный тепловой отжиг как исходных неориентированных, так и композитных образцов плёнок производили в свободном состоянии в терморкамере с воздушной средой при трёх температурах $T_{от.} = 50, 70$ и 85°C в течение 3 часов.

Структуру образцов изучали на рентгенодифрактометрах ДРОН-2 и КРМ-1 с использованием медного излучения, фильтрованного никелем. Тепловые свойства композитов изучали на приборе ДСК 204F1 со скоростью нагрева $10^\circ/\text{мин}$.

Естественно, что для более углублённого структурных особенностей композитных систем целесообразно в первую очередь дать отдельную характеристику их компонентов- полимерной матрицы и частиц наполнителя, что и было сделано. Так на рис.1 приведена большеугольная рентгенограмма (БР) порошка лигнинового графеноксиды (ЛГО). Как видно на широкоуголовых рентгенограммах порошка лигнина наряду с двумя широкими аморфными гало с максимумами на углах

$2\theta=13^\circ$ и 23° , наблюдаются также кристаллические рефлексы на углах $2\theta=21^\circ$, дублет $2\theta=26.5^\circ$ и 26.6° . Такая форма дифрактограмм характерна для частиц многослойного графена [14, с.148; 15, с.3021; 16, с.3122]. Появление дублета мы можем связать с терминальными кислородсодержащими группами, т.е. графеноксидами.

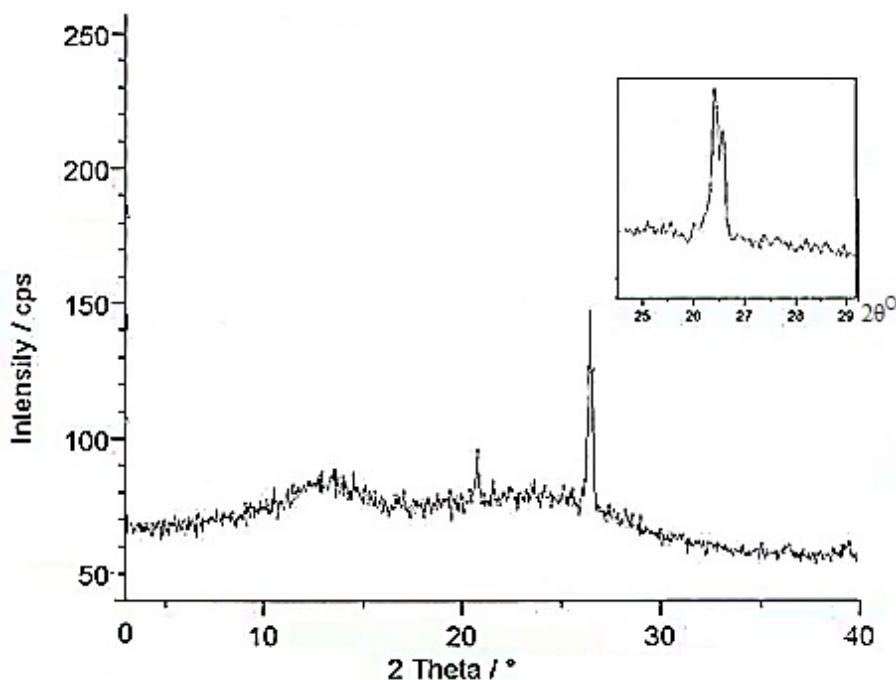


Рисунок 1. Широкоугольная рентгенограмма частиц карбонизированного в процессе СВС лигнина. На врезке показаны кристаллические рефлексы на углах (дублет) $2\theta=26,5^\circ$ и $26,6^\circ$

Figure 1. Wide-angle X-ray diffraction pattern of particles of lignin carbonized in the SHS process. The inset shows crystal reflections at angles (doublet) $2\theta=26.5^\circ$ and 26.6°

На рис. 2 представлены БР (а) и МР (б) композитов ПЭНП-КГО в зависимости от концентраций наночастиц на воздухе. Как видно, на БР исходных и наполненных образцов (рис. 2а) наблюдаются основные характеристические рефлексы 110 и 200, свидетельствующие о сферолитной структуре полиэтилена со средним диаметром сферолитов ~ 5 мкм [17, с.75]. Следы наночастиц-графеноксида, их кластеров или агломератов не проявляются.

В интервале использованных концентраций добавок графеноксида $C=1-5\%$ на БР наполненных образцов заметных изменений угловых положений 2θ , радиальной полуширины $\Delta 2\theta$ и интенсивности I_c рефлексов не наблюдается, размеры кристаллических образований составляют 5-6 нм.

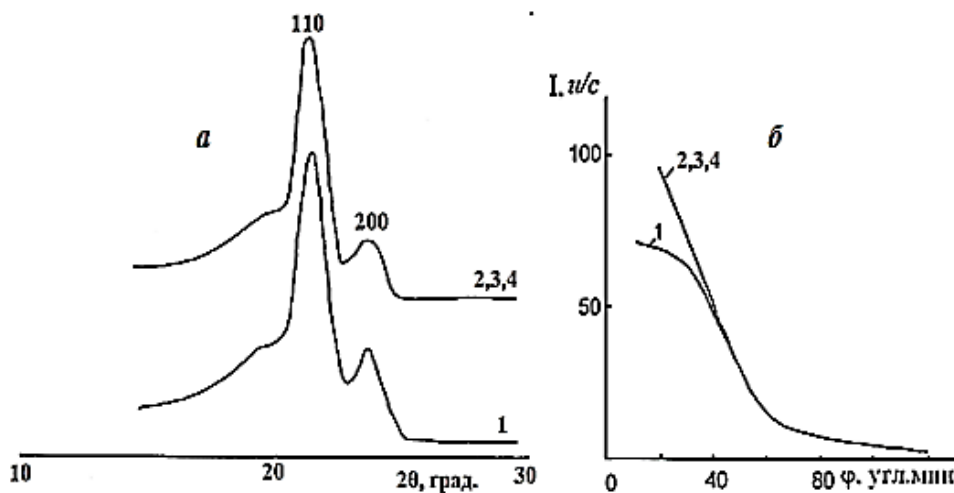


Рисунок 2. Большеугловые (а) и малоугловые (б) рентгенограммы композитов ПЭНП+ЛГО при разных концентрациях: 1-С=0; 2-1; 3-3; 4-5% ЛГО.

Figure 2. High-angle (a) and low-angle (b) X-ray diffraction patterns of LDPE+LGO composites at different concentrations: 1-C=0; 2-1; 3-3; 4-5% LGO.

Следовательно, как и в предыдущих исследованиях для композитов ПЭНП-фуллерен C_{60} [18, с.889; 19, с.1285], частицы ЛГО не входят в кристаллическую решётку ПЭНП, а располагаются в межлучевых и межсферолитных аморфных участках полимера.

На МР исходных и наполненных образцов ПЭНП-ЛГО (рис. 2б) наблюдается слабое дискретное рассеяние с тангенциальной периодичностью ~ 30 нм, с ростом концентрации наполнителя происходит увеличение интенсивности диффузного рассеяния, которое поглощает дискретное рассеяние, что свидетельствует об образовании микронеоднородностей типа пор и трещин в полимерной матрице. Термическая обработка (отжиг) этих же образцов при 85°C приводит к 20%-ному изменению интенсивности I_c , неизменности радиальной полуширины $\Delta 2\theta$ и угловых положений рефлексов 2θ , размеры кристаллических образований с ростом концентрации графеноксида остаётся в пределах 5 нм. Следы наночастиц – графенокислов и их кластеров не проявляются.

На рис.3 представлены термограммы неотожженных и отождённых композитов ПЭНП-ЛГО, полученных в первом и во втором циклах нагрева, а результаты термографических исследований композитов сведены в таблице 1 и 2.

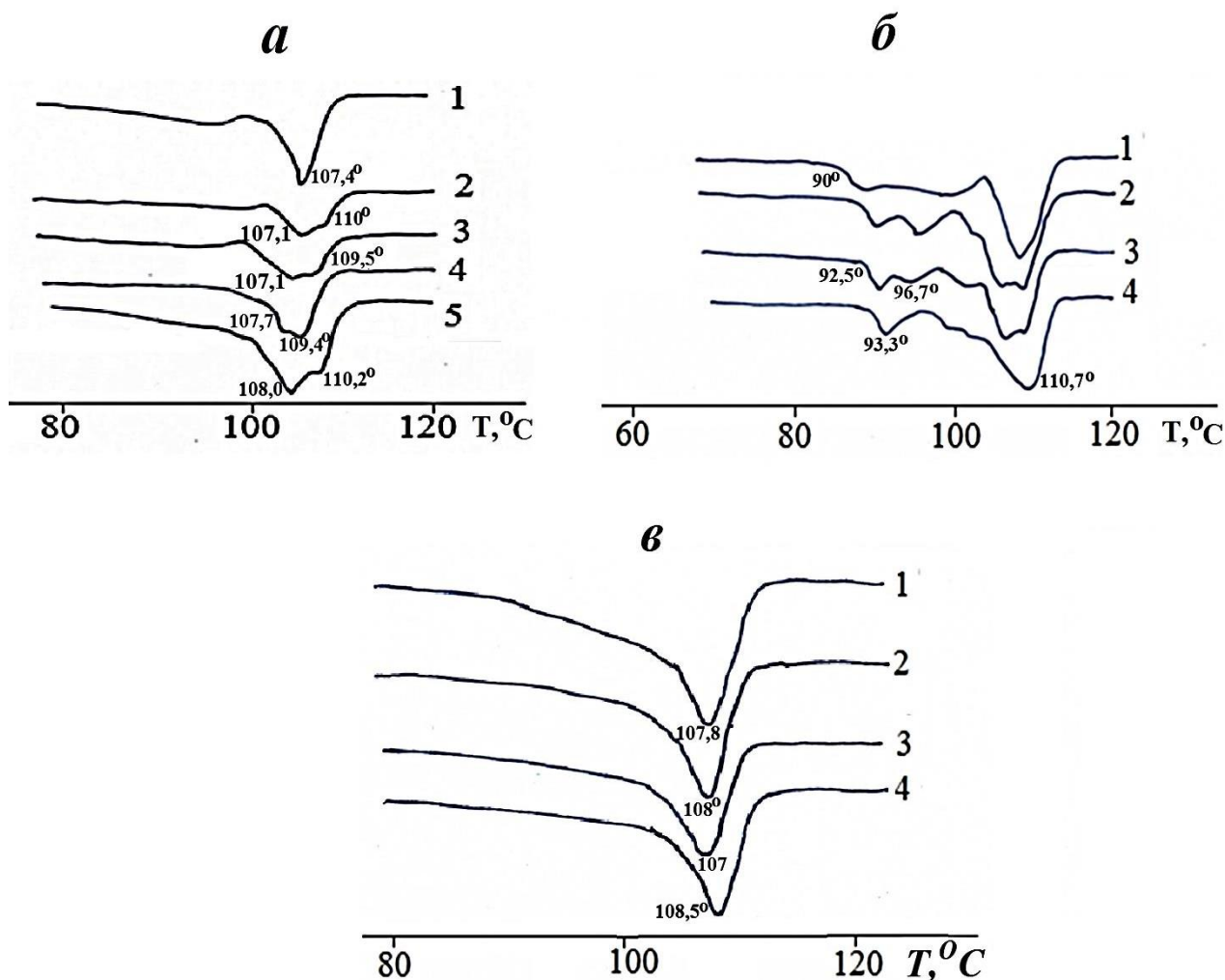


Рисунок 3. Термограммы не отождённых (а) и отождённых (б) образцов композитов ПЭНП-ЛГО в первом (а, б) и втором (в) цикле нагрева.

Figure 3. Thermograms of unannealed (a) and annealed (b) samples of LDPE-LGO composites in the first (a, b) and second (c) heating cycle.

Таблица 1.Тепловые характеристики композитов ПЭНП-ЛГО
Table 1.Thermal characteristics of LDPE-LGO composites

Образец	1 цикл				2 цикл				С _к ,% ДСК	С _к ,% рентген
	Т _{пл} , °С	Т _{кр} , °С	ΔН _{пл.} , Дж/г	ΔН _{кр.} , Дж/г	Т _{пл} , °С	Т _{кр} , °С	ΔН _{пл.} , Дж/г	ΔН _{кр.} , Дж/г		
ПЭНП исх.	107,4	94,8	- 40,35	54,1	107,4	94,8	41,23	63,25	57,0	54
ПЭНП+0,5% ЛГО	107,1/109,9*	94,7	- 35,64	62,3	107,1	94,7	-43,7	67,32	54	53
ПЭНП+1% ЛГО	107,2/109,6	94,8	- 62,66	96,70	107,2	94,8	- 54,38	85,60	56	51
ПЭНП+3% ЛГО	107,7/109,4	94,9	- 45,37	67,9	107,5	94,9	- 39,76	60,9	52	50
ПЭНП+5% ЛГО	108,0/110,2	94,9	-39,6	63,1	107,4	94,9	-42,9	64,27	50	47

* температура плавления дополнительного пика

Как видно образцы неотожжённого исходного полиэтилена и их композитов, содержащих 0,5-5% ЛГО, дают термограмму, значительно отличающуюся от термограммы отожженных (Т_о= 85°С) композитов (см.рис.3а(1), б(1)). Термограмма исходного неотожжённого полиэтилена характеризуется наличием резкого пика плавления при температуре 107,4^о, что на 1,4^о ниже положения пика того же образца, отожжённого при 85°С, (табл. 2) при чем на термограмме этого же образца наблюдается наличие дополнительного низкотемпературного пика (90°С), рис 3б(1), появление которого, по всей вероятности, связано с образованием менее совершенных кристаллических структур т.е. - рекристаллизацией в процессе отжига. Площадь, ограниченная пиком плавления для отожжённого исходного образца, более чем на 25% превышает ту же площадь для неотожжённого образца.

Таблица 2.Тепловые характеристики отожжённых при 85° композитов ПЭНП-ЛГО
Table 2.Thermal characteristics of LDPE-LGO composites annealed at 85°

Образец	1 цикл				2 цикл				С _к ,% ДСК	С _к ,% Рентген
	Т _{пл} , °С	Т _{кр} , °С	ΔН _{пл.} , Дж/г	ΔН _{кр.} , Дж/г	Т _{пл} , °С	Т _{кр} , °С	ΔН _{пл.} , Дж/г	ΔН _{кр.} , Дж/г		
ПЭНП исх.	108,8	94,8	- 44,55	70,2	107,8	94,8	- 148,5	77,9	47	54
ПЭНП-1% ЛГО	107 (109,8)*	94,7	- 57,07	81,8	108	94,7	- 60,72	86,3	43	50
ПЭНП-3% ЛГО	107,8 (110,2)	94,7	-50,5	71,17	107,3	94,7	- 47,52	67,8	40	46
ПЭНП-5% ЛГО	110,8	95,1	-55,9	80	108,5	95,3	-50,5	79	42	40

Увеличение концентрации наполнителя также оказывает определенное влияние на кристаллическую структуру полиэтилена, а следовательно и на формы термограмм (см.рис.3а (1-5)). Подобное влияние наблюдали для образцов ПЭНП и полиамида-6 (ПА-6), содержащих малых добавок фуллерена С₆₀, фуллереновой сажи, наноалмаз и нанотрубок [20, с.167]. Термограмма образцов ПЭНП при больших содержаниях добавок графеноксида (С=2-5%) характеризуется наличием дублета и по достижении С=5% на термограммах наблюдается более широкий и более пологий пик плавления при температуре 108°С (рис.3а(5)). Увеличение температуры отжига композитов (до 85°С) приводит к ещё большему изменению формы термограмм в виде

низкотемпературных пиков и мультиплетов или дублета (рис.3б). На термограммах наполненных и ненаполненных образцов композитов во втором цикле нагрев-охлаждение наблюдается один основной пик плавления (рис.3в), что свидетельствует о стабилизации структуры. Все термограммы подтверждают вывод о независимости поведения кристаллической фазы ПЭНП и графеноксида, так как температуры пиков плавления и кристаллизации ПЭНП лишь незначительно меняют своё температурное положение при вариации концентрации графеноксида.

Изучение особенностей термограмм, полученных для одного и того же образца (ненаполненного) полиэтилена (рис. 4), подвергнутого отжигу при различных температурах ($T_0=30^{\circ}, 70^{\circ}, 80^{\circ}, 90^{\circ}$ и 104°C) в термостате прибора ДСК 204F1 в течение 2 часов с точностью до $0,1^{\circ}\text{C}$, показало, что на всех термограммах наблюдаются один единственный пик плавления, температурное положение которого меняется с ростом температуры отжига, а наличие дублета не обнаруживаются. Наблюдаемый низкотемпературный пик ($79,5^{\circ}\text{C}$) при $T_0=70^{\circ}\text{C}$ (см. рис. 4) увеличивает свой площадь с ростом T_0 и смещается в сторону высоких температур достигая $98,7^{\circ}\text{C}$ при $T_0=104^{\circ}\text{C}$. Наблюдаемые изменения, по всей вероятности, связано с плавлением и рекристаллизацией мелкокристаллических структур при температуре отжига. Результаты тепловых характеристик отожжённых при разных температурах образцов приведены в таблице 3.

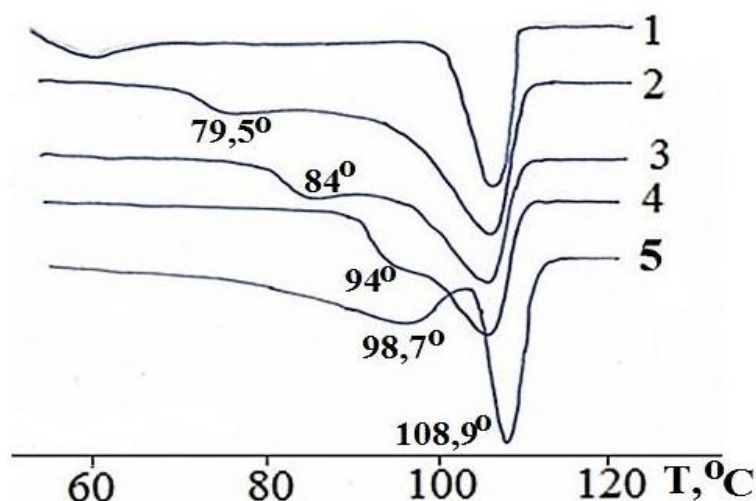


Рисунок 4. Термограммы исходных образцов ПЭНП отожжённых при различных температурах. 1 – $T_0=30^{\circ}$; 2 – $T_0=70^{\circ}$; 3 – 80° ; 4 – 90° ; 5 – 104°C .

Figure 4. Thermograms of the original LDPE samples annealed at different temperatures. 1 – $T_0=30^{\circ}$; 2 – $T_0=70^{\circ}$; 3 – 80° ; 4 – 90° ; 5 – 104°C .

Как видно из таблицы увеличение температуры отжига стимулирует процесс кристаллизации, что проявляется в увеличении температуры плавления и кристаллизации на более 2 градусов по сравнению с исходным образцом ($T_0=30^{\circ}\text{C}$). Степень кристалличности образцов с ростом температуры отжига принимает экстремальный характер, максимум которого соответствует $T_{\text{отж}}=90^{\circ}\text{C}$. Уменьшение S_k при температуре 104°C , по видимому, связано с частичным плавлением несовершенных кристаллитов, о чем свидетельствует разделение низкотемпературного пика при температуре $98,7^{\circ}\text{C}$. (см. рис. 4 терм.5).

Таблица 3

Тепловые характеристики образцов ПЭНП отожжённых при разных температурах

Table 3

Thermal characteristics of LDPE samples annealed at different temperatures

Образец	1 цикл	2 цикл		
---------	--------	--------	--	--

$T_{отж.}, ^\circ\text{C}$	$T_{пл}, ^\circ\text{C}$	$T_{кр}, ^\circ\text{C}$	$\Delta H_{пл}, \text{Дж/г}$	$\Delta H_{кр}, \text{Дж/г}$	$T_{пл}, ^\circ\text{C}$	$T_{кр}, ^\circ\text{C}$	$\Delta H_{пл}, \text{Дж/г}$	$\Delta H_{кр}, \text{Дж/г}$	$C_k, \%$ ДСК	$C_k, \%$ рентген
30 $^\circ\text{C}$	107,7	92,7	- 51,56	75,62	108,3	92,7	- 32,94	48,6	47	47
70 $^\circ\text{C}$	108	95	- 45,63	67,28	108,3	92,5	-39,1	57,5	47,3	50
80 $^\circ\text{C}$	107,8	92,4	- 49,33	73,20	108,4	92,6	- 35,71	53,5	50	52
90 $^\circ\text{C}$	107,7	92,7	- 43,46	69,1	108,3	92,8	- 35,37	56,34	60	55
104 $^\circ\text{C}$	109,9	94,8	- 30,23	46,0	108,8	92,8	- 37,37	55,60	50	55

Наблюдаемые изменения по всей вероятности можно объяснить тем, что при формировании исходных и композитных образцов из раствора на основе ПЭНП и графеноксидных добавок образуются различные кристаллические структуры разной формы, размера и совершенства. Поэтому вследствие наличия распределения мелких и крупных кристаллитов по размерам наблюдается расширение температурного интервала плавления, что вызывает появление широкого диффузного пика на термограмме (рис.3б (термы 3, 4)), а появление низкотемпературных пиков при температурах 92 $^\circ$, 97 $^\circ\text{C}$, по-видимому обусловлены отдельным плавлением двух и более различных по размерам кристаллитов, окруженных слоями графеноксида. То что касается появления дублета на термограммах, как это было отмечено в [20, с.158] связано с частичному разупорядочиванию макромолекул в кристаллических областях полимера под влиянием тепловой энергии и силового поля нанотрубок.

Соотношение между двумя пиками плавления может меняться в зависимости как от концентрации наполнителя, так и температуры отжига. Так, например, термограмма неотожженных композитных образцов ПЭНП-ЛГО, состоит из главного пика, соответствующего температуре 107,1 $^\circ\text{C}$, и второго пика, соответствующего температуре 110,0 $^\circ\text{C}$ (рис.3а(2)). Увеличение концентрации наполнителя не приведёт к изменению температурного положения пиков, однако существенно меняется формы пиков, происходит увеличение главного пика плавления (рис.3, терм. 2), их выравнивание (терм. 3), далее увеличение главного пика плавления (терм. 5) и значительное изменение площади пиков выраженных в удельную теплоту плавления ($\Delta H_{пл}$) и кристаллизации ($\Delta H_{кр}$) (см. табл.1). Известно, что общая площадь под пиком соответствует теплоте плавления [12, с.]. Принимая этого во внимание было рассчитано степень кристалличности исходных, допированных и отожжённых образцов композитов ПЭНП-ЛГО при отжиге. Степень кристалличности композитных образцов полиэтилена была рассчитана путем сравнения площади соответствующего эндотермического пика с площадью экзотермического пика [3]. Эти площади численно равно полное количество теплоты, поглощенное при плавлении $H_{пл}$ или выделенное при кристаллизации $H_{кр}$. Вычитая одного от другого $H_{пл} - H_{кр} = H'$ получим количество теплоты H' отданного той частью полимера, которая уже находилась в кристаллическом состоянии, прежде чем нагрели полимер.

Далее при помощи числа H' была вычислена процентное отношение кристаллической части к полной. Разделяя это число на удельную теплоту плавления ($\frac{Q}{m} = \Delta H_{пл}$), получим m_c .

$$\text{т.с. } m_c = \frac{H'}{\Delta H_{пл}} [\text{г}]$$

Это суммарное количество полимера (в граммах) которое было кристаллическим при температуре ниже T_c . Разделяя это число на массу образца $m_{обр}$, можно получить долю образца, которая была кристаллической, а затем процент кристалличности:

$$C_k = \frac{m_c}{m_{обр}} \cdot 100\%$$

Таким образом, при помощи числа N' была вычислена процентное отношение кристаллической части к полной. Вычисленные значения степени кристалличности (табл.2) хорошо согласуются с данными, полученными другими методами.

**Рецензент: д.ф.-м. н.,
профессор Султонов Н.**

ЛИТЕРАТУРА

1. Cadek M., / M. Cadek, J. N. Coleman, V. Barron, K. Hedicke, W. J. Blau // Appl. Phys. Lett. 2002. Vol. 81. – Pp. 5123-5125.
2. Мержанов А.Г., Твердопламенное горение Мержанов /А.Г., Мукасян А.С./-М.: Черноголовка, 2000. – 336 с.
3. Voznyakovskii, A.P., Nanosystems: / A.P. Voznyakovskii, A.Yu. Neverovskaya, Ja.A. Otvalko, E.V. Gorelova, A.N. Zabelina // Physics, Chemistry, Mathematics, 2018.-V.9.-No1. – Pp.125-128.
4. Охлопкова, А.А. Полимерные нанокомпозиты триботехнического назначения / А.А. Охлопкова, С.Н. Попов, С.А. Слепцова, П.И. Петрова, Е.Г. Аввакумов // Журнал структурной химии. - 2004. - Т.45. – С.172 -177.
5. Соколова, Ю.А. Полимерные нанокомпозиты. Структура. Свойства / Ю.А. Соколова, С.М. Шубанов, Л.Б. Кандырин, Е.В. Калугина // Пластические массы. - 2009. -№3. – С. 18-23.
6. Мордкович, В. Нанокомпозиты на основе полиолефинов и углеродных наночастиц и нановолокон / В.Мордкович, И.Арутюнов и др. // Наноиндустрия. -2009. -№1. -С.20-22.
7. Inpil, I. Introduction to carbon nanotube and nanofiber smart materials / I.Inpil, Y.H.Yun, H.K. Jay // Composites, Part B: Engineering. -2006. - №3. – Pp.382-394.
8. Бадамшина, Э.Р. Модификация свойств полимеров путем допирования фуллереном C_{60} / Э.Р. Бадамшина, М.П. Гафурова // Высокомолек. соедин. Сер.А. -2008. -Т.50.-№7. – С.1-14.
9. Тураев, Э.Р. Нанокомпозиционные материалы на основе полиэтилена низкого давления с повышенными физико-механическими свойствами / Э.Р.Тураев, С.Ю.Хаширова, А.Ю. Беданов, Б.Ж. Джангуразов, А.А. Микитаев // Пластические массы. -2009. -№9. – С.11-14.
10. Thostenson, E.T. Advances in the science and technology of carbon nanotubes and their composites: / E.T. Thostenson, Z. Ren, T.-W. Chou // A review. Compos. Sci. Technol. - 2001, 61. – Pp.18-99.
11. Бондалетова Л.И. Полимерные композиционные материалы (часть 1): учебное пособие / Л.И. Бондалетова // Издательство Томского политехнического университета, Томск. – С. 2013 –118.
12. Новейшие методы исследования полимеров. Сб. статей под ред. Б.Ки, гл.IV. – М.: Мир, 1966.
13. Туйчиев, Ш., Структура и свойства полимерных нанокомпозитов / Ш.Туйчиев, Д.Рашидов // –Душанбе: Эр-Граф. – С. 2018.
14. Stobinskiab, L. / L. Stobinskiab, B. Lesiak, A. Malolepszy, M. Mazurkiewicz1, B. Mierzwa, J. Zemekd, P. Jiricekd, I. Bieloshapkad // Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena 2014. V.195. – Pp.145-154
15. Sungjin, Park / Sungjin Park, Jinho An, Jeffrey R. Potts, Aruna Velamakanni, Shanthi Murali, Rodney S. Ruoff // CARBON 2011. V.49. – Pp.3019-3023
16. Ahmed, A. Elzatahry, Aboubakr M. Abdullah, Taher A. Salah El-Din, Abdullah M. Al-Enizi, Ahmed A. Maarouf, Ahmed Galat, Hagar K. Hassan, Ekram H. El-Ads, Salem S. Al-Theyab, Attiah A Al-Ghamdi // Int. J. Electrochem. Set, 2012. V.7. – Pp.3115 – 3126.
17. Туйчиев Ш., Влияние нанографеноксов на структуру и свойства полиэтилена низкой плотности / Ш. Туйчиев, Дж. Рашидов, С.Х. Табаров, А.П. Возняковский // Прикладная физика.- 2019. - № 4. – С. 73-79.
18. Гинзбург, Б.М., Влияние фуллерена C_{60} на структуру и механические свойства полиэтилена: Технологический аспект / Б.М. Гинзбург, Ш. Туйчиев, Д. Рашидов, С. Х. Табаров, Т.Е. Суханова, М.Э. Вылегжанина, А.А. Кутин, В.Л. Уголков // Высокомолекулярные соединения. Серия А, 2011. - Т.53.-№6. – С.883-896.
19. Гинзбург, Б.М., Влияние фуллерена C_{60} на структуру и механические свойства тонких пленок из полиметилметакрилата и других карбоцепных полимеров винилового ряда: Технологический аспект / Б.М. Гинзбург, Ш. Туйчиев, Д. Рашидов, С. Х. Табаров и др. // Высокомолек. соедин. Серия А, 2012. – Т.54.-№8. – С.1283-1296.
20. Рашидов, Д. Проявление дублета на термограммах наноуглеродсодержащих кристаллизующихся полимеров / Д. Рашидов, С.Х. Табаров, А.И.Хукматов, Ф.Х.Содилов // Вестник Таджикского национального университета. Серия естественных наук, 2021. - №3. – С.351-355.

REFERENCES

1. Cadek, M. / M. Cadek, J. N. Coleman, V. Barron, K. Hedicke, W. J. Blau // Appl. Phys. Lett. 2002. Vol. 81. – Pp. 5123-5125.

2. Merzhanov, A.G. Solid-flame combustion / A.G. Merzhanov, A.S. Mukasyan // M.: Chernogolovka, - 2000. – 336 p.
3. Voznyakovskii, A.P. Nanosystems: / A.P. Voznyakovskii, Neverovskaya A.Yu., Otvalko Ja.A. Gorelova E.V., Zabelina A.N. // Physics, Chemistry, Mathematics, 2018.-V.9.-No1. – Pp.125-128.
4. Okhlopkova, A.A. Polymer nanocomposites for tribotechnical purposes / A.A. Okhlopkova, S.N. Popov, S.A. Sleptsova, P.I. Petrova, E.G. Avvakumov // Journal of structural chemistry. - 2004. -T.45. – Pp.172-177.
5. Sokolova, Yu. A. Polymer nanocomposites. Structure. Properties / Yu. A. Sokolova, S.M.Shubanov, L.B.Kandyrin, E.V. Kalugina // Plastics. - 2009. - No. 3. -WITH. – Pp.18-23.
6. Mordkovich, V. Nanocomposites based on polyolefins and carbon nanoparticles and nanofibers / V. Mordkovich, I. Arutyunov et al. // Nanoindustry. -2009. -No. 1. – Pp.20-22.
7. Inpil, I. Introduction to carbon nanotube and nanofiber smart materials / I. Inpil, Y.H.Yun, H.K. Jay // Composites, Part B: Engineering. -2006.- No.3. – Pp.382-394.
8. Badamshina, E.R. Modification of polymer properties by doping with C60 fullerene / E.R. Badamshina, M.P. Gafurova // High molecular weight. conn. Sulfur. -2008.-T.50.-No.7. – Pp.1-14.
9. Turaev, E.R. Nanocomposite materials based on low-pressure polyethylene with increased physical and mechanical properties / E.R. Turaev, S.Yu. Khashirova, A.Yu. Bedanokov, B.Zh. Dzhangurazov, A.A. Mikitaev // Plastics. -2009. -No. 9. – Pp.11-14.
10. Thostenson, E.T., Advances in the science and technology of carbon nanotubes and their composites: / E.T. Thostenson, Z. Ren, T.-W. Chou, // A review. Compos. Sci. Technol. 2001, 61, Pp.18-99.
11. Bondaletova L.I. Polymer composite materials (part 1): tutorial. Publishing house of Tomsk Polytechnic University, Tomsk, - 2013. – P. 118.
12. The latest methods for studying polymers. Sat. articles edited by B.Ki, chapter IV M.: Mir, 1966.
13. Tuychiev Sh., Structure and properties of polymer Nanocomposites / Sh. Tuychiev, D. Rashidov // – Dushanbe: Er-Graf. 2018.
14. Stobinskiab L., / L. Stobinskiab, B. Lesiak, A. Malolepszc, M. Mazurkiewicz1, B. Mierzwa, J. Zemekd, P. Jiricekd, I. Bieloshapkad // Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena 2014. V.195. – Pp.145-154
15. Sungjin Park, / Sungjin Park, Jinho An, Jeffrey R. Potts, Aruna Velamakanni, Shanthi Murali, Rodney S. Ruoff // CARBON 2011. V.49. –Pp.3019-3023.
16. Ahmed A. / Int. J. Electrochem. Ahmed A. Elzatahry, Aboubakr M. Abdullah, Taher A. Salah El-Din, Abdullah M. Al-Enizi, Ahmed A. Maarouf, Ahmed Galat, Hagar K. Hassan, Ekram H. El-Ads, Salem S. Al-Theyab, Attiah A Al-Ghamdi // Set, 2012. V.7. – Pp.3115-3126.
17. Tuychiev Sh., Influence of nanographene oxides on the structure and properties of low-density polyethylene / Tuychiev Sh., Rashidov J., Tabarov S.Kh., Voznyakovskiy A.P. // Applied Physics. 2019. No. 4. – Pp. 73-79.
18. Ginzburg B.M., The influence of C60 fullerene on the structure and mechanical properties of polyethylene: Technological aspect / B.M. Ginzburg, Sh. Tuychiev, D. Rashidov, S. X. Tabarov, T.E. Sukhanova, M.E. Vylegzhanina, A.A. Kutin, V.L. Ugolkov // High-molecular compounds. Series A, 2011.-T.53.-No.6. – Pp.883-896.
19. Ginzburg B. M., The influence of C60 fullerene on the structure and mechanical properties of thin films of polymethyl methacrylate and other carbon-chain polymers of the vinyl series: Technological aspect / B.M. Ginzburg, Sh. Tuychiev, D. Rashidov, S. X. Tabarov et al. // Vysokomolek. Conn. Series A, 2012.-T.54.-No.8. – Pp.1283-1296.
20. Rashidov D., Manifestation of a doublet on thermal scales of nanocarbon-containing crystallizing polymers / D. Rashidov, S. Kh. Tabarov, A. I. Khukmatov, F. Kh. Sodikov. // Bulletin of the Tajik National University. Series of Natural Sciences, 2021.-No.3. – Pp.351-355.

ТАЪСИРИ ҲАРОРАТИ БОЗПҶҲТ БА СОҲТОР ВА ХОСИЯТҲОИ ГАРМИИ ПОЛИЭТИЛЕНӢ БО ОКСИДИ ГРАФЕН ПУРШУДА

Таъсири ҳарорати бозпҷҳт ба соҳтор ва ҳосиятҳои термофизикии лавҳаҳои ибтидоии полиэтиленӣ зичиаш паст (ПЭЗП) ва оксиди графен (ОГ) пуркардашуда бо истифода аз усулҳои дифраксияи рентгенӣ ва термография омӯхта шуд. Иҷботи шудааст, ки ворид намудани ҳокаи оксиди графен, ки аз лигнини табиӣ синтез шудааст, боиси тағйирёбии соҳтор ва ҳосиятҳои гармии композити ПЭЗП-ОГ мегардад, ки дар термограммаҳо дар шакли мултиплет ё дублет пайдо мешаванд. Афзоиши консентратсияи пуркунанда боиси зиёд шудани шиддатнокии пароканиши диффузӣ мегардад, ки он пароканиши дискретиро ба худ фуру мебарад, ки аз ташаккули микроғайриякҷинсагӣ ба монанди сӯроҳӣ ва тарқишҳо дар матритсаи полимерӣ шаҳодат медиҳад. Дар асоси маълумоти гармофизикӣ, усули муайян кардани дараҷаи кристаллӣ (C_k) намунаҳои ибтидоӣ ва композити ПЭЗП пешниҳод карда шудааст. Қимати C_k -и композитҳо бо роҳи муқоисаи масоҳати зери қуллаи мувофиқи эндотермӣ ва экзотермӣ ҳисоб карда шуд. Қимати бадастомадаи C_k , ки бо усули пешниҳодшуда муайян карда шудааст, бо маълумоти бо усулҳои рентгенографӣ ба даст овардашуда дар мувофиқа аст.

Калидвожаҳо: соҳтор, ҳосиятҳо, композит, бозпҷҳт, оксиди графен, термография, рентгенография, эндотерма, экзотерма.

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ОТЖИГА НА СТРУКТУРУ И ТЕПЛОВЫЕ СВОЙСТВА ГРАФЕНОКСИДНАПОЛНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА

Методами рентгенографии и термографии исследовано влияние теплового отжига на структуру и теплофизические свойства исходных и графеноксидсодержащих плёнок полиэтилена низкой плотности (ПЭНП). Показано, что внедрение порошка графеноксида, синтезированного из природного лигнина в ПЭНП приводит к изменениям структуры и тепловых свойств, проявляющихся на термограммах образов в виде мультиплета или дублета. Рост концентрации наполнителя приводит к увеличению интенсивности диффузного рассеяния, которое поглощает дискретное рассеяние, что свидетельствует об образовании микронеоднородностей типа пор и трещин в полимерной матрице. На основе теплофизических данных предложен методика определения степени кристалличности (C_k) исходных и композитных образцов ПЭНП. Величина C_k композитов была рассчитана путем сравнения площади соответствующего эндотермического пика с площадью экзотермического пика. Полученные значения C_k определяемый предложенным методом находится в хорошем согласии с данными, полученными методами рентгенографии.

Ключевые слова: структура, свойства, композит, отжиг, графеноксид, термография, рентгенография, эндотерма, экзотерма.

EFFECT OF ANNEALING TEMPERATURE ON THE STRUCTURE AND THERMAL PROPERTIES OF GRAPHENE OXIDE-FILLED POLYETHYLENE

The influence of thermal annealing on the structure and thermophysical properties of initial and graphene oxide-containing low-density polyethylene (LDPE) films was studied using X-ray diffraction and thermography methods. It has been shown that the introduction of graphene oxide powder synthesized from natural lignin into LDPE leads to changes in the structure and thermal properties, which appear in the thermograms of the images in the form of a multiplet or doublet. An increase in filler concentration leads to an increase in the intensity of diffuse scattering, which absorbs discrete scattering, which indicates the formation of microinhomogeneities such as pores and cracks in the polymer matrix. Based on thermophysical data, a method for determining the degree of crystallinity (C_k) of initial and composite LDPE samples is proposed. The value of C_k of the composites was calculated by comparing the area of the corresponding endothermic peak with the area of the exothermic peak. The obtained value of C_k , determined by the proposed method, is in good agreement with the data obtained by radiography methods.

Key words: structure, properties, composite, annealing, graphene oxide, thermography, radiography, endotherm, ectotherm.

Маълумот дар бораи муаллиф: Рашидов Чалил - Институти илмӣ-таҳқиқотии Донишгоҳи милли Тоҷикистон, сарҳодими илмии озмоишгоҳи физикаи муҳитҳои конденсӣ. **Суроға:** 734025, ш. Душанбе, Тоҷикистон, хиёбони Рудакий 17. E-mail: Телефон: **988-57-89-11**, rashidov.43@mail.ru.

Табаров Саъдӣ Холович – Институти илмӣ-таҳқиқотии Донишгоҳи милли Тоҷикистон, мудири озмоишгоҳи физикаи муҳитҳои конденсӣ. **Суроға:** 734025, ш. Душанбе, Тоҷикистон, хиёбони Рудакий, 17. Телефон: **2-21-79-31** E-mail: s.tabarov@mail.ru

Исматов Шабоз – Институти илмӣ-таҳқиқотии Донишгоҳи милли Тоҷикистон, ходими илмии кафедраи физикаи ҳисмҳои саҳт. **Суроға:** 734025, ш. Душанбе, Тоҷикистон, 734025, хиёбони Рудакий, 17.

Акназарова Шафоат Икболиддиновна – Институти илмӣ-таҳқиқотии Донишгоҳи милли Тоҷикистон, ходими калони илмии озмоишгоҳи физикаи муҳитҳои конденсӣ, **Суроға:** 734025, ш. Душанбе, Тоҷикистон, хиёбони Рудакий 17. Тел.: **933-33-80-99**. E-mail: shafoat83@mail.ru

Содиқов Фирӯзҷон Ходихочаевич – Институти илмӣ-таҳқиқотии Донишгоҳи милли Тоҷикистон, ходими пешбари илмии озмоишгоҳи физикаи муҳитҳои конденсӣ. **Суроға:** 734025, ш. Душанбе, Тоҷикистон, хиёбони Рудакий 17. Тел.: **918-21-69-60**. E-mail: fiuz34@mail.ru

Дустов Алишер Искандарович – Институти илмӣ-таҳқиқотии Донишгоҳи милли Тоҷикистон, ходими калони илмии озмоишгоҳи физикаи муҳитҳои конденсӣ, **Суроға** 734025, ш. Душанбе, Тоҷикистон, хиёбони Рудакий. 17. E-mail: Телефон: **919-64-72-04**, alidust@mail.ru

Сведения об авторах: Рашидов Джалил – Научно-исследовательский институт Таджикского национального университета, главный научный сотрудник лабораторий физики конденсированных сред. **Адрес:** 734025, г. Душанбе, Таджикистан, проспект Рудаки, 17. **Телефон:** 988-57-89-11. E-mail: rashidov.43@mail.ru

Табаров Саади Холович – Научно-исследовательский институт Таджикского национального университета, заведующий лабораторией физики конденсированных сред. **Адрес:** 734025, г. Душанбе, Таджикистан, проспект Рудаки, 17. Телефон: 2-21-79-31. E-mail: s.tabarov@mail.ru

Исматов Шабоз – Научно-исследовательский институт Таджикского национального университета, научный сотрудник кафедры физики твердого тела. **Адрес:** 734025, г. Душанбе, Таджикистан, проспект Рудаки, 17.

Акназарова Шафоат Икболиддиновна – Научно-исследовательский институт Таджикского национального университета, старший научный сотрудник лаборатории физики конденсированных

сред. Адрес: 734025, г. Душанбе, Таджикистан, проспект Рудаки, 17. Тел.: **933-33-80-99**. E-mail: shafoat83@mail.ru.

Содилов Фирузджон Ходиходжаевич – Научно-исследовательский институт Таджикского национального университета, ведущий научный сотрудник лабораторией физики конденсированных сред. Адрес: 734025, г. Душанбе, Республика Таджикистан, проспект Рудаки 17. Тел.: 918-21-69-60. E-mail: firuz34@mail.ru

Дустов Алишер Искандарович – Научно-исследовательский институт Таджикского национального университета, старший научный сотрудник лабораторией физики конденсированных сред. Адрес: 734025, г. Душанбе, Республика Таджикистан, проспект Рудаки 17. Тел.: 919-64-72-04. E-mail: alidust@mail.ru

Information about authors: Rashidov Jalil – Research Institute of the Tajik National University, Chief Researcher of the Laboratory of Condensed Matter Physics. Address: 734025, Dushanbe, Tajikistan, Rudaki Ave., 17. Phone: 988-57-89-11, E-mail: rashidov.43@mail.ru.

Tabarov Saadi Kholovich - Research Institute of the Tajik National University, Head of the Physics of Condensed medium Department. Address: 734025, Dushanbe, Tajikistan, Rudaki Ave., 17. Phone: 2-21-79-31.

Ismatov Shaboz - Research Institute of the Tajik National University, researcher of Department of Solid State Physics. Address: 734025, Dushanbe, Tajikistan, Rudaki Ave., 17.

Aknazarova Shafolat Ikboliddinovna - Research Institute of the Tajik National University, Senior Researcher, Laboratory of Condensed Matter Physics. Address: 734025, Dushanbe, Tajikistan, Rudaki Ave., 17. Phone: 933-33-80-99. E-mail: shafolat83@mail.ru.

Sodikov Firuz - Research Institute of the Tajik National University, leading researcher of the Department of Physics of the Condensed medium. Address: 734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Rudaki Avenue 17. Phone: 918-21-69-60. E-mail: firuz34@mail.ru

Dustov Alisher Iskandarovich - Research Institute of the Tajik National University, Senior Researcher, Department of Physics of the Condensed medium. Address: 734025, Dushanbe, Tajikistan, Rudaki Ave., 17. Phone: 919-64-72-04. E-mail: alidust@mail.ru.

Статья поступила в редакцию 15.04.2024
Одобрена после рецензирования 24.06.2024
Принята к публикации 16.09.2024

ОСОБЕННОСТИ ВОЗБУЖДЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ И НЕЛИНЕЙНЫХ ТЕПЛОВЫХ ВОЛН В ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПЛЕНКАХ НА ПОДЛОЖКЕ ПРИ ОБЛУЧЕНИИ ГАРМОНИЧЕСКИ МОДУЛИРОВАННЫМ ИОННЫМ ПУЧКОМ

Салихов Т.Х., Абдурахмонов А.А.

Таджикский национальный университет

В [1] нами были рассмотрены особенности генерации линейных и нелинейных тепловых волн в свободных диэлектрических пленках в воздухе под действием гармонически модулированного ионного пучка с частотой ω [2-6]. Однако случай, когда пленка прикреплена к подложке, не рассматривался. Целью настоящей работы является обобщение результатов [1] с учетом наличия подложки.

Справедливости ради отметим, что различным аспектам взаимодействия ионного пучка с диэлектриками посвящено достаточное количество работ (см., например, [7-15]), а особенности генерации и распространения тепловых волн в конденсированных средах достаточно полно изложены в обзорах [16,17] и монографии [18]. Также отметим, что в [19-29] решены подобные задачи по фотоакустике и оказалось, что в этом случае в среде генерируются нелинейные колебания температуры, как на частоте ω , так и на удвоенной частоте (вторая гармоника).

Как и в [1], предположим, что облучение образца проводится в воздушной среде и примем во внимание то, что толщина диэлектрика L_1 больше длины пробега ионов R в нём. Тогда для описания исследуемого явления будем исходить из следующей системы нелинейных уравнений теплопроводности:

$$C_1 \frac{\partial T_1}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} [\kappa_1(T_1) \frac{\partial T_1}{\partial x}] + \frac{EJ}{2RZe} \Theta(R-x)(1+e^{i\omega t}), \quad 0 \leq x \leq R, \quad (1)$$

$$C_2 \frac{\partial T_2}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} [\kappa_2(T_2) \frac{\partial T_2}{\partial x}], \quad R \leq x \leq L_1, \quad (2)$$

$$C_3 \frac{\partial T_3}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} [\kappa_3(T_3) \frac{\partial T_3}{\partial x}]. \quad L_1 \leq x \leq L_1 + L_2. \quad (3)$$

где $\Theta(R-x)$ - единичная функция Хэвисайда, а C , κ - теплоемкость единицы объема и коэффициент теплопроводности соответствующих слоев, соответственно, а J , Z , E - плотность тока пучка, заряд иона в единицах заряда электрона, начальная энергия ионов, соответственно.

Принимая во внимание, что начальное значение температуры образца T_0 , шесть граничных условий, необходимых для решения системы (1)-(3), имеют вид [8]

$$\kappa_1(T_1) \frac{\partial T_1}{\partial x} \Big|_{x=0} = h_1(T_1 - T_0) + A_1 \sigma_0(T_1^4 - T_0^4), \quad (4)$$

$$-\kappa_3(T_3) \frac{\partial T_3}{\partial x} \Big|_{x=L_2} = h_3(T_3 - T_0) + A_3 \sigma_0(T_3^4 - T_0^4), \quad (5)$$

$$T_1(x) \Big|_{x=R} = T_2(x) \Big|_{x=R}, \quad T_2(x) \Big|_{x=R} = T_3(x) \Big|_{x=R}, \quad (6)$$

$$\kappa_1(T_1) \frac{\partial T_1}{\partial x} \Big|_{x=R} = \kappa_2(T_2) \frac{\partial T_2}{\partial x} \Big|_{x=R}, \quad \kappa_2(T_2) \frac{\partial T_2}{\partial x} \Big|_{x=L_1} = \kappa_3(T_3) \frac{\partial T_3}{\partial x} \Big|_{x=L_1}. \quad (7)$$

В (4) и (5) h_i , A_i - коэффициент теплоотдачи поверхности образца и её степень черноты, соответственно [30-32]. Следуя [11-15], будем считать, что температурная зависимость теплофизических и оптических величин имеет следующий вид:

$$\kappa_i(T_i) = \kappa_i^{(0)}(T_0)[1 + \delta_{2(i)}T_i], \quad A_i(T_i) = A_i^{(0)}(T_0)[1 + \delta_{3(i)}T_i], \quad C_i(T_i) = C_i^{(0)}(T_0)[1 + \delta_{(i)}T_i]$$

$$h_i(T_i) = h_i^{(0)}(T_0)[1 + \delta_{4(i)}T_i],$$

где

$$\delta_{(i)} = \frac{1}{C_i^{(0)}(T_0)} \frac{\partial C_i}{\partial T}, \quad \delta_{2(i)} = \frac{1}{\kappa_i^{(0)}(T_0)} \frac{\partial \kappa_i}{\partial T}, \quad \delta_{3(i)} = \frac{1}{A_i^{(0)}(T_0)} \frac{\partial A_i}{\partial T}, \quad \delta_{4(i)} = \frac{1}{h_i^{(0)}(T_0)} \frac{\partial h_i}{\partial T}$$

являются термическими коэффициентами этих величин.

Величину возмущения температуры $T'_i(x, t)$ представим в виде суммы линейных $\Phi_{L(i)}(x, t)$, нелинейных $\Phi_{N(i)}(x, t)$ и локально-равновесных $T_{0(i)}(x)$ составляющих, т.е. в виде

$$T'_i(x, t) = T_{0(i)}(x) + \Phi_{L(i)}(x, t) + \Phi_{1N(i)}(x, t) + \Phi_{2N(i)}(x, t). \quad (8)$$

Здесь $\Phi_{1N(i)}$ и $\Phi_{2N(i)}$ - нелинейные составляющие колебания температуры соответствующего слоя на основной и второй гармониках. С учетом этого обстоятельства система уравнений (1)-(3) распадается на следующие системы уравнений для $T_{0(i)}(x)$, $\Phi_{L(i)}(x, t)$, $\Phi_{1N(i)}(x, t)$ и $\Phi_{2N(i)}(x, t)$:

$$\frac{d}{dx} \left[\frac{dT_{0(1)}}{dx} + \frac{\delta_{2(1)}}{2} \frac{d(T_{0(1)})^2}{dx} \right] = - \frac{I}{\kappa_1^{(0)}(T_0)}, \quad 0 \leq x \leq R, \quad (9)$$

$$\frac{d}{dx} \left[\frac{dT_{0(2)}(x)}{dx} + \frac{\delta_{2(2)}}{2} \frac{d(T_{0(2)})^2}{dx} \right] = 0, \quad R \leq x \leq L_1, \quad (10)$$

$$\frac{d}{dx} \left[\frac{dT_{0(3)}(x)}{dx} + \frac{\delta_{2(3)}}{2} \frac{d(T_{0(3)})^2}{dx} \right] = 0, \quad L_1 \leq x \leq L_2. \quad (11)$$

$$\frac{\partial^2 \Phi_{L(1)}}{\partial x^2} - \frac{1}{\chi_1^{(0)}} \frac{\partial \Phi_{L(1)}}{\partial t} = - \frac{I}{\kappa_1^{(0)}(T_0)} \exp(i\omega t), \quad 0 \leq x \leq R, \quad (12)$$

$$\frac{\partial^2 \Phi_{L(2)}}{\partial x^2} - \frac{1}{\chi_2^{(0)}} \frac{\partial \Phi_{L(2)}}{\partial t} = 0, \quad R \leq x \leq L, \quad (13)$$

$$\frac{\partial^2 \Phi_{L(3)}}{\partial x^2} - \frac{1}{\chi_3^{(0)}} \frac{\partial \Phi_{L(3)}}{\partial t} = 0, \quad L_1 \leq x \leq L_2, \quad (14)$$

$$\frac{\partial^2 \Phi_{1N(1)}}{\partial x^2} - \frac{1}{\chi_1^{(0)}} \frac{\partial \Phi_{1N(1)}}{\partial t} = -(\delta_{2(1)} \frac{\partial^2}{\partial x^2} - \frac{\delta_{(1)}}{\chi_1^{(0)}} \frac{\partial}{\partial t})(T_0(x) \Phi_{L(1)}(x, t)), \quad (15)$$

$$\frac{\partial^2 \Phi_{1N(2)}}{\partial x^2} - \frac{1}{\chi_2^{(0)}} \frac{\partial \Phi_{1N(2)}}{\partial t} = -(\delta_{2(2)} \frac{\partial^2}{\partial x^2} - \frac{\delta_{(2)}}{\chi_2^{(0)}} \frac{\partial}{\partial t})(T_0(x) \Phi_{L(2)}(x, t)), \quad (16)$$

$$\frac{\partial^2 \Phi_{1N(3)}}{\partial x^2} - \frac{1}{\chi_3^{(0)}} \frac{\partial \Phi_{1N(3)}}{\partial t} = -(\delta_{2(3)} \frac{\partial^2}{\partial x^2} - \frac{\delta_{(3)}}{\chi_3^{(0)}} \frac{\partial}{\partial t})(T_0(x) \Phi_{L(3)}(x, t)), \quad (17)$$

$$\frac{\partial^2 \Phi_{2N(1)}}{\partial x^2} - \frac{1}{\chi_1^{(0)}} \frac{\partial \Phi_{2N(1)}}{\partial t} = -\frac{1}{2} \left(\delta_{2(1)} \frac{\partial^2}{\partial x^2} - \frac{\delta_{(1)}}{\chi_1^{(0)}} \frac{\partial}{\partial t} \right) (\Phi_{L(1)}^2(x, t)), \quad (18)$$

$$\frac{\partial^2 \Phi_{2N(2)}}{\partial x^2} - \frac{1}{\chi_2^{(0)}} \frac{\partial \Phi_{2N(2)}}{\partial t} = -\frac{1}{2} \left(\delta_{2(2)} \frac{\partial^2}{\partial x^2} - \frac{\delta_{(2)}}{\chi_2^{(0)}} \frac{\partial}{\partial t} \right) (\Phi_{L(2)}^2(x, t)). \quad (19)$$

$$\frac{\partial^2 \Phi_{2N(3)}}{\partial x^2} - \frac{1}{\chi_3^{(0)}} \frac{\partial \Phi_{2N(3)}}{\partial t} = -\frac{1}{2} \left(\delta_{2(3)} \frac{\partial^2}{\partial x^2} - \frac{\delta_{(3)}}{\chi_3^{(0)}} \frac{\partial}{\partial t} \right) (\Phi_{L(3)}^2(x, t)). \quad (20)$$

В (9)-(20) $I = EJ / ZeR$, $\chi_i^{(0)} = \kappa_i^{(0)} / C_p^{(0)}$ - температуропроводность соответствующих слоев при $T = T_0$.

Из (4)-(7) получим следующие граничные условия для $\Phi_{L(i)}(x, \omega)$:

$$\kappa_1^{(0)} \frac{\partial \Phi_{L(1)}}{\partial x} \Big|_{x=0} = B_1 \Phi_{L(1)} \Big|_{x=0}, \quad \Phi_{L(1)}(x, \omega) \Big|_{x=R} = \Phi_{L(2)}(x, \omega) \Big|_{x=R}, \quad (21)$$

$$\Phi_{L(2)}(x, \omega) \Big|_{x=L_1} = \Phi_{L(3)}(x, \omega) \Big|_{x=L_1}, \quad \kappa_1^{(0)} \frac{\partial \Phi_{L(1)}}{\partial x} \Big|_{x=R} = \kappa_2^{(0)} \frac{\partial \Phi_{L(2)}}{\partial x} \Big|_{x=R}, \quad (22)$$

$$\kappa_2^{(0)} \frac{\partial \Phi_{L(2)}}{\partial x} \Big|_{x=L_1} = \kappa_3^{(0)} \frac{\partial \Phi_{L(3)}}{\partial x} \Big|_{x=L_1}, \quad -\kappa_3^{(0)} \frac{\partial \Phi_{L(3)}}{\partial x} \Big|_{x=L_3} = B_3 \Phi_{L(3)} \Big|_{x=L_3}, \quad (23)$$

где $B_i = h_i^{(0)} + 4\sigma A_i^{(0)} T_0^3$. В [13-15] нами получено решение системы уравнений (9)-(11), удовлетворяющее граничные условия (4)-(7), а также выполнен анализ особенностей формирования стационарного поля температуры.

2. Решение системы уравнений для линейной составляющей колебания температуры

Принимая во внимание, что падающий пучок ионов модулирован по гармоническому закону, величины $\Phi_{L(i)}(x, t)$ в (12)-(14) представим в виде $\Phi_{L(i)}(x, t) = e^{i\omega t} \Phi_{L(i)}(x, \omega)$ и будем иметь

$$\frac{d^2 \Phi_{L(1)}}{dx^2} - \sigma_1^2 \Phi_{L(1)} = -\xi, \quad (24)$$

$$\frac{d^2 \Phi_{L(2)}}{dx^2} - \sigma_2^2 \Phi_{L(2)} = 0, \quad (25)$$

$$\frac{d^2 \Phi_{L(3)}}{dx^2} - \sigma_3^2 \Phi_{L(3)} = 0, \quad (26)$$

где $\xi = \frac{I}{\kappa_1^{(0)}(T_0)}$, $\sigma_i^2 = i\omega / \chi_i^{(0)}$, $\sigma_i = (1+i) / \mu_i$, $\mu_i = (2\chi_i^{(0)} / \omega)^{1/2}$ - длина тепловой диффузии.

Очевидно, что решение системы уравнений (24)-(26) имеет следующий вид:

$$\Phi_{L(1)}(x, \omega) = \frac{\xi}{\sigma_1^2} + \alpha_1 e^{\sigma_1 x} + \alpha_2 e^{-\sigma_1 x}, \quad (27)$$

$$\Phi_{L(2)}(x, \omega) = \beta_1 e^{\sigma_2(x-R)} + \beta_2 e^{-\sigma_2(x-R)}. \quad (28)$$

$$\Phi_{L(3)}(x, \omega) = \gamma_1 e^{\sigma_3(x-L_1)} + \gamma_2 e^{-\sigma_3(x-L_1)}. \quad (29)$$

Здесь α_i, β_i и γ_i являются постоянными интегрирования. Используя граничные условия (21)-(23), получим систему линейных уравнений для нахождения явного вида α_i, β_i и γ_i , решение которой имеет следующий вид:

$$\alpha_1 = \frac{\frac{\xi}{\sigma_1^2} \frac{B_1}{\kappa_1^{(0)} \sigma_1} [(1+b)F_2 - F_1(1-b)]e^{-\sigma_1 R} - \frac{\xi}{\sigma_1^2} (F_1 - F_2)G_2}{G_1[(1+b)F_2 - F_1(1-b)]e^{-\sigma_1 R} - G_2[F_2(1-b) - F_1(1+b)]e^{-\sigma_1 R}}$$

$$\alpha_2 = \frac{G_1 \frac{\xi}{\sigma_1^2} (F_1 - F_2) - \frac{\xi}{\sigma_1^2} \frac{B_1}{\kappa_1^{(0)} \sigma_1} [(1-b)F_2 - F_1(1+b)]e^{\sigma_1 R}}{G_1[(1+b)F_2 - F_1(1-b)]e^{-\sigma_1 R} - G_2[F_2(1-b) - F_1(1+b)]e^{-\sigma_1 R}}$$

$$\beta_1 = \frac{\frac{1}{\Delta} [\frac{\xi}{\sigma_1^2} + \Delta_1 e^{\sigma_1 R} + \Delta_2 e^{-\sigma_1 R}] [(1-c) - \frac{G_1}{G_2} e^{-2\sigma_3(L_2-L_1)}(1+c)]}{\{ \frac{G_1}{G_2} e^{-2\sigma_3(L_2-L_1)} [(1-c)e^{2\sigma_2(L_1-R)} - (1+c)] - (1+c)e^{2\sigma_2(L_1-R)} + (1-c) \}},$$

$$\beta_2 = \frac{1}{\Delta F_4} [\Delta \frac{\xi}{\sigma_1^2} + \Delta_1 e^{\sigma_1 R} + \Delta_2 e^{-\sigma_1 R}] e^{2\sigma_3(L_2-L_1)},$$

$$\gamma_1 = \frac{1}{2\Delta} \frac{[\Delta \frac{\xi}{\sigma_1^2} + \Delta_1 e^{\sigma_1 R} + \Delta_2 e^{-\sigma_1 R}]}{F_4}, \gamma_2 = \frac{G_2 [\Delta \frac{\xi}{\sigma_1^2} + \Delta_1 e^{\sigma_1 R} + \Delta_2 e^{-\sigma_1 R}] e^{2\sigma_3(L_2-L_1)}}{2F_4 G_1 \Delta}.$$

Здесь использованы следующие обозначения:

$$\Delta = R_1[(1+b)F_2 - F_1(1-b)]e^{-\sigma_1 R} + R_2[F_2(1-b) - F_1(1+b)]e^{\sigma_1 R},$$

$$\Delta_1 = \frac{\xi}{\sigma_1^2} \frac{B_1}{\kappa_1^{(0)} \sigma_1} [(1+b)F_2 - F_1(1-b)]e^{-\sigma_1 R} + \frac{\xi}{\sigma_1^2} (F_1 - F_2)R_2,$$

$$\Delta_2 = \frac{\xi R_1}{\sigma_1^2} (F_1 - F_2) - \frac{\xi}{\sigma_1^2} \frac{B_1}{\kappa_1^{(0)} \sigma_1} [(1-b)F_2 - F_1(1+b)]e^{\sigma_1 R},$$

$$F_1 = e^{2\sigma_2(L_1-R)} \left[\frac{G_1}{G_2} (1-c) e^{-2\sigma_3(L_2-L_1)} - (1+c) \right], F_2 = 1 - c - \frac{G_1}{G_2} e^{-2\sigma_3(L_2-L_1)} (1+c),$$

$$F_3 = 1 - c - \frac{G_1}{G_2} (1+c) e^{-2\sigma_3(L_2-L_1)}, \quad b = \frac{\kappa_1^{(0)} \sigma_1}{\kappa_2^{(0)} \sigma_2}, \quad c = \frac{\kappa_2^{(0)} \sigma_2}{\kappa_3^{(0)} \sigma_3}, \quad R_1 = 1 - \frac{B_1}{\kappa_1^{(0)} \sigma_1}, \quad R_2 = 1 + \frac{B_1}{\kappa_1^{(0)} \sigma_1},$$

$$F_4 = \{ \frac{G_1}{G_2} e^{-2\sigma_3(L_2-L_1)} [(1-c)e^{2\sigma_2(L_1-R)} - (1+c)] - (1+c)e^{2\sigma_2(L_1-R)} + (1-c) \}, G_1 = 1 - \frac{B_3}{\kappa_3^{(0)} \sigma_3}, G_2 = 1 + \frac{B_3}{\kappa_3^{(0)} \sigma_3}.$$

Слагаемые $\alpha_1 e^{\sigma_1 x}$ в (27), $\beta_1 e^{\sigma_2(x-R)}$ в (28) и $\gamma_1 e^{\sigma_2(x-L_1)}$ в (29) являются расходящимися и противоречат физическим законам. На этой основе в дальнейшем ими пренебрегаем. Первое слагаемое в (27) является постоянным, поскольку не зависит от частоты, поэтому им также пренебрегаем. Тогда будем иметь

$$\Phi_{L(1)} = \alpha_2 e^{-\sigma_1 x}, \quad 0 \leq x \leq R, \quad (30)$$

$$\Phi_{L(2)} = \beta_2 e^{-\sigma_2(x-R)}, \quad R \leq x \leq L. \quad (31)$$

$$\Phi_{L(3)} = \gamma_2 e^{-\sigma_3(x-L_1)}, \quad L_1 \leq x \leq L_2. \quad (32)$$

Выражения (30)-(32) описывают частотную зависимость амплитуды и фазы возбуждаемых тепловых волн для рассматриваемого случая.

Рассмотрим случай, когда $\kappa_1^{(0)} = \kappa_2^{(0)}$, $\sigma_1 = \sigma_2$, тогда $b = 1$ и справедливы равенства

$$\alpha_2 = \frac{\frac{\xi}{\sigma_1^2}[(F_1 - F_2)G_1 + \frac{B_1(1+b)F_1}{\kappa_1^{(0)}\sigma_1}e^{\sigma_1 R}]}{G_1(1+b)F_2e^{-\sigma_1 R} + G_2(1+b)F_1e^{-\sigma_1 R}}, \quad \beta_2 = \frac{1}{\Delta F_4}[\Delta \frac{\xi}{\sigma_1^2} + \Delta_1 e^{\sigma_1 R} + \Delta_2 e^{-\sigma_1 R}]e^{2\sigma_2(L_1-R)}$$

$$\gamma_2 = \frac{G_2[\Delta \frac{\xi}{\sigma_1^2} + \Delta_1 e^{\sigma_1 R} + \Delta_2 e^{-\sigma_1 R}]e^{2\sigma_3(L_2-L_1)}}{2F_4G_1\Delta}, \quad \Delta = (1+b)[R_1F_2e^{-\sigma_1 R} - R_2F_1e^{\sigma_1 R}],$$

$$\Delta_1 = \frac{\xi}{\sigma_1^2} \left\{ \frac{B_1}{\kappa_1^{(0)}\sigma_1} (1+b)F_2 e^{-\sigma_1 R} + (F_1 - F_2)R_2 \right\}, \quad \Delta_2 = \frac{\xi}{\sigma_1^2} [(F_1 - F_2)R_1 + \frac{B_1}{\kappa_1^{(0)}\sigma_1} F_1 (1+b)e^{\sigma_1 R}].$$

Принимая во внимание эти равенства, выполним анализ выражений (30)-(32). Учтем, что величина $R \propto (10^{-8} - 10^{-7})\text{м}$ и справедлива оценка $R\sigma_1 \propto R/\mu_1(\omega) \ll 1$, поскольку $L_1 \propto (10^{-3} - 10^{-2})\text{м}$, т.е. $L_1 \gg R$, $L/\mu(\omega) \gg 1$ и $\text{Exp}[-L_1/\mu(\omega)] \propto 0$. Примем, что $L_2 \propto (10^{-3} - 10^{-2})\text{м}$. Для диэлектриков $h \propto 10 \text{ Вт/м}^2\text{К}$ и значительно больше $4\sigma A_i^{(0)}T_0^3$, тогда $B_i \propto h_i^{(0)}$, $B_1/\kappa_1^{(0)}\sigma \propto h\mu(\omega)/k_1^{(0)} < 10^{-2}$ и $R_i \propto 1$. Также $B_3/\kappa_3^{(0)}\sigma_3 \propto h\mu_3(\omega)/k_3^{(0)} \leq 10^{-3}$, $G_i \propto 1$ и $F_1 \approx -(1+c)e^{2\sigma_2(L_1-R)}$, $F_2 \approx 1-c$, $F_3 \approx 1-c$, $F_4 \approx -(1+c)e^{2\sigma_2(L_1-R)}$. В результате получим, что

$$\alpha_2 \propto -\frac{\xi}{\sigma_1^2} \propto \omega^{-1}, \quad \beta_2 \propto -\frac{\xi}{\sigma_1^2} \cdot \frac{B_1}{\kappa_1^{(0)}\sigma_1} \propto \omega^{-3/2} \text{ и } \gamma_2 \propto -\frac{\xi}{\sigma_1^2} \cdot \frac{B_1}{\kappa_1^{(0)}\sigma_1} \propto \omega^{-3/2}.$$

Эти выражения показывают, что в облучаемом слое частотная зависимость амплитуды линейной составляющей возбуждаемой тепловой волны $\propto \omega^{-1}$, а для не облучаемого $\propto \omega^{-3/2}$.

3. Решение системы уравнений для основной гармонике нелинейного колебания температуры

Исходим из полученной выше системы уравнений для $\Phi_{1N(i)}(x, t)$:

$$\frac{\partial^2 \Phi_{1N(1)}}{\partial x^2} - \frac{1}{\chi_1^{(0)}} \frac{\partial \Phi_{1N(1)}}{\partial t} = -(\delta_{2(1)} \frac{\partial^2}{\partial x^2} - \frac{\delta_{(1)}}{\chi_1^{(0)}} \frac{\partial}{\partial t})(T_0(x)\Phi_{L(1)}(x, t)), \quad (33)$$

$$\frac{\partial^2 \Phi_{1N(2)}}{\partial x^2} - \frac{1}{\chi_2^{(0)}} \frac{\partial \Phi_{1N(2)}}{\partial t} = -(\delta_{2(2)} \frac{\partial^2}{\partial x^2} - \frac{\delta_{(2)}}{\chi_2^{(0)}} \frac{\partial}{\partial t})(T_0(x)\Phi_{L(2)}(x, t)), \quad (34)$$

$$\frac{\partial^2 \Phi_{1N(3)}}{\partial x^2} - \frac{1}{\chi_3^{(0)}} \frac{\partial \Phi_{1N(3)}}{\partial t} = -(\delta_{2(3)} \frac{\partial^2}{\partial x^2} - \frac{\delta_{(3)}}{\chi_3^{(0)}} \frac{\partial}{\partial t})(T_0(x)\Phi_{L(3)}(x, t)). \quad (35)$$

Из (4)-(7) следует, что шесть граничных условий, необходимых для решения системы (33)-(35), имеют следующий вид:

$$\Phi_{1N(1)}(x, \omega) \Big|_{x=R} = \Phi_{1N(2)}(x, \omega) \Big|_{x=R}, \quad \Phi_{1N(2)}(x, \omega) \Big|_{x=L_1} = \Phi_{1N(3)}(x, \omega) \Big|_{x=L_1}, \quad (36)$$

$$\frac{\partial}{\partial x} (\Phi_{1N(1)} + \delta_{2(1)} T_{0(1)}(x)\Phi_{L(1)}) \Big|_{x=R} = \frac{\kappa_2^{(0)}}{\kappa_1^{(0)}} \frac{\partial}{\partial x} (\Phi_{1N(2)} + \delta_{2(2)} T_{0(2)}(x)\Phi_{L(2)}) \Big|_{x=R}. \quad (37)$$

$$\left. \frac{\partial}{\partial x} (\Phi_{1N(2)} + \delta_{2(2)} T_{0(2)}(x) \Phi_{L(2)}) \right|_{x=L_1} = \frac{\kappa_3^{(0)}}{\kappa_2^{(0)}} \frac{\partial}{\partial x} (\Phi_{1N(3)} + \delta_{2(3)} T_{0(3)}(x) \Phi_{L(3)}) \Big|_{x=L_1}. \quad (38)$$

$$\kappa_1^{(0)} \frac{\partial}{\partial x} (\Phi_{1N(1)}(x, \omega) + \delta_{2(1)} T_{0(1)}(x) \Phi_{L(1)}(x, \omega)) \Big|_{x=0} = [B_1 \Phi_{1N(1)}(x, \omega) + 2D_1 T_{0(1)}(x) \Phi_{L(1)}(x, \omega)]_{x=0}, \quad (39)$$

$$-\kappa_3^{(0)} \frac{\partial}{\partial x} (\Phi_{1N(3)}(x, \omega) + \delta_{2(3)} T_{0(3)}(x) \Phi_{L(3)}(x, \omega)) \Big|_{x=L_2} = [B_3 \Phi_{1N(3)}(x, \omega) + 2D_3 T_{0(3)}(x) \Phi_{L(3)}(x, \omega)]_{x=L_2}. \quad (40)$$

Из выражений (37)-(40) следует, что для того чтобы воспользоваться этими граничными условиями нам необходимо иметь уравнение для функции $\Psi_{1N(i)} = \Phi_{1N(i)} + \delta_{2(i)} T_{0(i)}(x) \Phi_{L(i)}$. Из (15)–(17) получим следующее уравнение для этой функции:

$$\frac{\partial^2 \Psi_{1N(i)}}{\partial x^2} - \frac{1}{\chi_i^{(0)}} \frac{\partial}{\partial t} \Psi_{1N(i)} = \frac{\delta_{(i)} - \delta_{2(i)}}{\chi_i^{(0)}} \frac{\partial}{\partial t} (T_{0(i)}(x) \Phi_{L(i)}(x, t)), \quad i = 1, 2. \quad (41)$$

Тогда граничные условия (39) и (40) примут вид

$$\kappa_1^{(0)} \frac{\partial \Psi_{1N(1)}}{\partial x} = B_1 \Psi_{1N(1)} + (2D_1 - \delta_{2(1)} B_1) T_{0(1)}(x) \Phi_{L(1)}(x, \omega), \quad (42)$$

$$-\kappa_3^{(0)} \frac{\partial \Psi_{1N(3)}}{\partial x} = B_3 \Psi_{1N(3)} + (2D_3 - \delta_{2(3)} B_3) T_{0(3)}(x) \Phi_{L(3)}(x, \omega). \quad (43)$$

Здесь $D_i = h_i^{(0)} \delta_{4(i)} + 4\sigma A_i^{(0)} T_0^3 \delta_{3(i)}$. Принимая во внимание, что $\Phi_{L(i)}(x, t) = \Phi_{L(i)}(x, \omega) \exp(i\omega t)$, в (41) положим $\Phi_{N(i)}(x, t) = \Phi_{N(i)}(x, \omega) \exp(i\omega t)$ и будем иметь

$$\frac{d^2 \Psi_{1N(i)}}{dx^2} - \sigma_i^2 \Psi_{1N(i)} = \sigma_i^2 (\delta_{(i)} - \delta_{2(i)}) T_{0(i)}(x) \Phi_{L(i)}(x, \omega), \quad i = 1, 2, 3. \quad (44)$$

Решение уравнения (44) имеет вид

$$\Psi_{1N(1)}(x, \omega) = \gamma_{1(1)} e^{\sigma_1 x} + \gamma_{2(1)} e^{-\sigma_1 x} + W_1 [S_{1(1)}(x) e^{\sigma_1 x} - S_{1(2)}(x) e^{-\sigma_1 x}], \quad (45)$$

$$\Psi_{1N(2)}(x, \omega) = \gamma_{1(2)} e^{\sigma_2(x-R)} + \gamma_{2(2)} e^{-\sigma_2(x-R)} + W_2 [S_{2(1)}(x) e^{\sigma_2(x-R)} - S_{2(2)}(x) e^{-\sigma_2(x-R)}]. \quad (46)$$

$$\Psi_{1N(3)}(x, \omega) = \gamma_{1(3)} e^{\sigma_3(x-L_1)} + \gamma_{2(3)} e^{-\sigma_3(x-L_1)} + W_3 [S_{3(1)}(x) e^{\sigma_3(x-L_1)} - S_{3(2)}(x) e^{-\sigma_3(x-L_1)}]. \quad (47)$$

Здесь использованы обозначения

$$W_1 = \frac{1}{2\delta_{2(1)}} \sigma_1 (\delta_{(1)} - \delta_{2(1)}), \quad W_2 = \frac{1}{2\delta_{2(2)}} \sigma_2 (\delta_{(2)} - \delta_{2(2)}), \quad W_3 = \frac{1}{2\delta_{3(2)}} \sigma_3 (\delta_{(3)} - \delta_{3(2)}),$$

$$S_{1(1)}(x, \omega) = \int g_{01}(x) \Phi_{L(1)}(x, \omega) e^{-\sigma_1 x} dx, \quad S_{1(2)}(x, \omega) = \int g_{01}(x) \Phi_{L(1)}(x, \omega) e^{\sigma_1 x} dx, \quad (48)$$

$$S_{2(1)}(x, \omega) = \int g_{02}(x) \Phi_{L(2)}(x, \omega) e^{-\sigma_2(x-R)} dx, \quad S_{2(2)}(x, \omega) = \int g_{02}(x) \Phi_{L(2)}(x, \omega) e^{\sigma_2(x-R)} dx, \quad (49)$$

$$S_{3(1)}(x, \omega) = \int g_{03}(x) \Phi_{L(2)}(x, \omega) e^{-\sigma_3(x-L_1)} dx, \quad S_{3(2)}(x, \omega) = \int g_{03}(x) \Phi_{L(3)}(x, \omega) e^{\sigma_3(x-L_1)} dx, \quad (50)$$

$$g_{01}(x) = \delta_{2(1)} T_{01}(x), \quad g_{02}(x) = \delta_{2(2)} T_{02}(x), \quad g_{03}(x) = \delta_{2(3)} T_{03}(x).$$

Для определения величин $\gamma_{i(1)}$ и $\gamma_{i(2)}$, используя граничные условия (36)-(40), получим следующую систему алгебраических уравнений:

$$\begin{aligned} & \gamma_{1(1)} e^{\sigma_1 R} + \gamma_{2(1)} e^{-\sigma_1 R} + W_1 [S_{1(1)}(R) e^{\sigma_1 R} - S_{1(2)}(R) e^{-\sigma_1 R}] - g_{0(1)}(x) \Phi_{L(1)}(R, \omega) = \\ & = \gamma_{1(2)} + \gamma_{2(2)} + W_2 [S_{2(1)}(R) - S_{2(2)}(R)] - g_{0(2)}(R) \Phi_{L(2)}(R, \omega) \end{aligned} \quad (51)$$

$$\gamma_{1(2)} e^{\sigma_2(L_1-R)} + \gamma_{2(2)} e^{-\sigma_2(L_1-R)} + W_2[S_{2(1)}(L_1) e^{\sigma_2(L_1-R)} - S_{2(2)}(L_1) e^{-\sigma_2(L_1-R)}] -$$

$$- g_{0(2)}(L_1) \Phi_{L(2)}(L_1, \omega) = \gamma_{1(3)} + \gamma_{2(3)} + W_3[S_{3(1)}(L_1) - S_{3(2)}(L_1)] - g_{0(3)}(L_1) \Phi_{L(3)}(L_1, \omega), \quad (52)$$

$$\frac{\kappa_1^{(0)} \sigma_1}{\kappa_2^{(0)} \sigma_2} \{ \gamma_{1(1)} e^{\sigma_1 R} - \gamma_{2(1)} e^{-\sigma_1 R} + W_1[S_{1(1)}(R) e^{\sigma_1 R} + S_{1(2)}(R) e^{-\sigma_1 R}] \} =$$

$$, \quad (53)$$

$$= \gamma_{1(2)} - \gamma_{2(2)} + W_2[S_{2(1)}(R) + S_{2(2)}(R)]$$

$$\frac{\kappa_2^{(0)} \sigma_2}{\kappa_3^{(0)} \sigma_3} \{ \gamma_{1(2)} e^{\sigma_2(L_1-R)} - \gamma_{2(2)} e^{-\sigma_2(L_1-R)} + W_2[S_{2(1)}(L_1) e^{\sigma_2(L_1-R)} + S_{2(2)}(L_1) e^{-\sigma_2(L_1-R)}] \} =$$

$$, \quad (54)$$

$$= \gamma_{1(3)} - \gamma_{2(3)} + W_3[S_{3(1)}(L_1) + S_{3(2)}(L_1)]$$

$$\kappa_1^{(0)} \sigma_1 [\gamma_{1(1)} - \gamma_{2(1)} + W_1[S_{1(1)}(0, \omega) + S_{1(2)}(0, \omega)]] =$$

$$= B_1 \{ \gamma_{1(1)} + \gamma_{2(1)} + W_1[S_{1(1)}(0, \omega) + S_{1(2)}(0, \omega)] \} + (2D_1 - \delta_{2(1)} B_1) T_{0(1)}(0) \Phi_{L(1)}(0, \omega), \quad (55)$$

$$- \kappa_3^{(0)} \sigma_3 \{ \gamma_{1(3)} e^{\sigma_3(L_2-L_1)} - \gamma_{2(3)} e^{-\sigma_3(L_2-L_1)} + W_3[S_{3(1)}(L_1, \omega) e^{\sigma_3(L_2-L_1)} + S_{3(2)}(L_1, \omega) e^{-\sigma_3(L_2-L_1)}] \} =$$

$$= B_2 \{ \gamma_{1(3)} e^{\sigma_3(L_2-L_1)} + \gamma_{2(3)} e^{-\sigma_3(L_2-L_1)} + W_3[S_{3(1)}(L_1, \omega) e^{\sigma_3(L_2-L_1)} - S_{3(2)}(L_1, \omega) e^{-\sigma_3(L_2-L_1)}] \} +$$

$$. \quad (56)$$

$$+ (2D_3 - \delta_{2(3)} B_2) T_{0(3)}(L_1) \Phi_{L(3)}(L_1, \omega)$$

Используя определения

$$f_1 = +W_2[S_{2(1)}(R) - S_{2(2)}(R)] + W_1[S_{2(1)}(R) e^{-\sigma_1 R} - S_{1(1)}(R) e^{\sigma_1 R}] + g_{0(1)}(R) \Phi_{L(1)}(R, \omega) -$$

$$- g_{0(2)}(R) \Phi_{L(2)}(R, \omega),$$

$$f_2 = W_3[S_{3(1)}(L_1) - S_{3(2)}(L_1)] - W_2[S_{2(1)}(L_1) e^{\sigma_2(L_1-R)} - S_{2(2)}(L_1) e^{-\sigma_2(L_1-R)}] +$$

$$g_{0(2)}(L_1) \Phi_{L(2)}(L_1, \omega) - g_{0(3)}(L_1) \Phi_{L(3)}(L_1, \omega)$$

$$f_3 = W_2[S_{2(1)}(R, \omega) + S_{2(2)}(R, \omega) - bW_1[S_{1(1)}(R, \omega) e^{\sigma_1 R} - S_{1(2)}(R, \omega) e^{-\sigma_1 R}],$$

$$f_4 = W_3[S_{3(1)}(L_1) + S_{3(2)}(L_1)] - cW_2[S_{2(1)}(L_1) e^{\sigma_2(L_1-R)} + S_{2(2)}(L_1) e^{-\sigma_2(L_1-R)}],$$

$$f_5 = W_1(1 - d_1)[S_{1(1)}(0, \omega) + S_{1(2)}(0, \omega)] + \frac{(2D_1 - \delta_{2(1)} B_1) T_{0(1)}(0) \Phi_{L(1)}(0, \omega)}{B_1},$$

$$f_6 = -W_3[(d_2 + 1)S_{3(1)}(L_1, \omega) e^{\sigma_3(L_2-L_1)} + (1 - d_2)S_{3(2)}(L_1, \omega) e^{-\sigma_3(L_2-L_1)}] - \frac{(2D_3 - \delta_{2(3)} B_2) T_{0(3)}(L_1) \Phi_{L(3)}(L_1, \omega)}{B_2}$$

$$\frac{\kappa_1^{(0)} \sigma_1}{B_1} = d_1, \quad \frac{\kappa_3^{(0)} \sigma_3}{B_2} = d_2,$$

систему уравнений (51)-(56) перепишем в виде

$$\gamma_{1(1)} e^{\sigma_1 R} + \gamma_{2(1)} e^{-\sigma_1 R} - \gamma_{1(2)} - \gamma_{2(2)} = f_1, \quad (57)$$

$$\gamma_{1(2)} e^{\sigma_2(L_1-R)} + \gamma_{2(2)} e^{-\sigma_2(L_1-R)} - \gamma_{1(3)} - \gamma_{2(3)} = f_2, \quad (58)$$

$$\gamma_{1(1)}(b-1) - (b+1)\gamma_{2(1)} = f_3, \quad (59)$$

$$c[\gamma_{1(2)} e^{\sigma_2(L_1-R)} - \gamma_{2(2)} e^{-\sigma_2(L_1-R)}] - \gamma_{1(3)} + \gamma_{2(3)} = f_4, \quad (60)$$

$$(d_1 - 1)\gamma_{1(1)} - (d_1 + 1)\gamma_{2(1)} = f_5, \quad (61)$$

$$\gamma_{1(3)} e^{\sigma_3(L_2-L_1)} (1 + d_2) + \gamma_{2(3)} e^{-\sigma_3(L_2-L_1)} (1 - d_2) = f_6. \quad (62)$$

Из (59) и (61), которые оказались независимыми, находим следующие выражения для

$\gamma_{1(1)}$ и $\gamma_{2(1)}$:

$$\gamma_{1(1)} = \frac{\Delta_1}{\Delta} \text{ и } \gamma_{2(1)} = \frac{\Delta_{21}}{\Delta}, \quad (63)$$

где $\Delta = (b+1)(d_1-1) - (b-1)(d_1+1)$, $\Delta_1 = f_5(b+1) - f_3(d_1+1)$, $\Delta_2 = f_5(b-1) - f_3(d_1-1)$.

Из уравнения (62) находим, что

$$\gamma_{1(3)} = [f_6 e^{-\sigma_3(L_2-L_1)} + \gamma_{2(3)} e^{-2\sigma_3(L_2-L_1)}(d_2-1)](1+d_2)^{-1}. \quad (64)$$

В уравнении (57) отсутствует слагаемое с $\gamma_{1(3)}$. Учитывая это обстоятельство, из (57) находим

$$\gamma_{1(2)} = \gamma_{1(1)} e^{\sigma_1 R} + \gamma_{2(1)} e^{-\sigma_1 R} - \gamma_{2(2)} - f_1, \quad (65)$$

Подставляя выражения (64) и (65) в (58) и (60), получим следующую систему уравнений для определения $\gamma_{2(2)}$ и $\gamma_{2(3)}$:

$$a_{11}\gamma_{2(2)} + a_{12}\gamma_{2(3)} = y_1, \quad (66)$$

$$a_{21}\gamma_{2(2)} + a_{22}\gamma_{2(3)} = y_2. \quad (67)$$

Здесь использованы следующие обозначения:

$$a_{11} = e^{-\sigma_2(L_1-R)} - e^{\sigma_2(L_1-R)}, \quad a_{12} = -1 + \frac{(d_2-1)}{(d_2+1)} e^{-2\sigma_3(L_2-L_1)},$$

$$a_{21} = -c[e^{-\sigma_2(L_1-R)} + e^{-\sigma_2(L_1-R)}], \quad a_{22} = 1 + \frac{(d_2-1)}{(d_2+1)} e^{-2\sigma_3(L_2-L_1)},$$

$$y_1 = f_2 - e^{-\sigma_2(L_1-R)} \left[\frac{\Delta_1}{\Delta} e^{\sigma_1 R} + \frac{\Delta_2}{\Delta} e^{-\sigma_1 R} - f_1 \right] + \frac{f_6}{(d_2+1)} e^{-\sigma_3(L_2-L_1)},$$

$$y_2 = f_4 - e^{\sigma_2(L_1-R)} \left[\frac{\Delta_1}{\Delta} e^{\sigma_1 R} + \frac{\Delta_2}{\Delta} e^{-\sigma_1 R} - f_1 \right] c + \frac{f_6}{(d_2+1)} e^{-\sigma_3(L_2-L_1)}.$$

Решение системы (66)-(67) можно представить в виде

$$\gamma_{2(2)} = \frac{\delta_1}{\delta}, \quad \gamma_{2(3)} = \frac{\delta_2}{\delta}, \quad (68)$$

где

$$\delta = -2sh(\sigma_2(L_1-R)) \left(1 + \frac{(d_2-1)}{(d_2+1)} e^{-2\sigma_3(L_2-L_1)} \right) + 2ch(\sigma_2(L_1-R)) \left(\frac{(d_2-1)}{(d_2+1)} e^{-2\sigma_3(L_2-L_1)} - 1 \right) c,$$

$$\delta_1 = \left(1 + \frac{(d_2-1)}{(d_2+1)} e^{-2\sigma_3(L_2-L_1)} \right) \left[f_2 - e^{-\sigma_2(L_1-R)} \left(\frac{\Delta_1}{\Delta} e^{\sigma_1 R} + \frac{\Delta_2}{\Delta} e^{-\sigma_1 R} - f_1 \right) + \frac{f_6}{(d_2+1)} e^{-\sigma_3(L_2-L_1)} \right] -$$

$$- \left(\frac{(d_2-1)}{(d_2+1)} e^{-2\sigma_3(L_2-L_1)} - 1 \right) \left[f_4 - e^{\sigma_2(L_1-R)} \left[\frac{\Delta_1}{\Delta} e^{\sigma_1 R} + \frac{\Delta_2}{\Delta} e^{-\sigma_1 R} - f_1 \right] c + \frac{f_6}{(d_2+1)} e^{-\sigma_3(L_2-L_1)} \right],$$

$$\delta_2 = -2sh(\sigma_2(L_1-R)) \left[f_4 - e^{\sigma_2(L_1-R)} \left(\frac{\Delta_1}{\Delta} e^{\sigma_1 R} + \frac{\Delta_2}{\Delta} e^{-\sigma_1 R} - f_1 \right) c + \frac{f_6}{(d_2+1)} e^{-\sigma_3(L_2-L_1)} \right] +$$

$$+ 2ch(\sigma_2(L_1-R)) \left[f_2 - e^{-\sigma_2(L_1-R)} \left(\frac{\Delta_1}{\Delta} e^{\sigma_1 R} + \frac{\Delta_2}{\Delta} e^{-\sigma_1 R} - f_1 \right) + \frac{f_6}{(d_2+1)} e^{-\sigma_3(L_2-L_1)} \right].$$

Тогда для величин $\gamma_{1(2)}$ и $\gamma_{1(3)}$ получим следующие выражения:

$$\gamma_{1(2)} = \frac{\Delta_1}{\Delta} e^{\sigma_1 R} + \frac{\Delta_2}{\Delta} e^{-\sigma_1 R} - \frac{\delta_1}{\delta} - f_1, \quad (69)$$

$$\gamma_{1(3)} = [f_6 e^{-\sigma_3(L_2-L_1)} + \frac{\delta_2}{\delta} e^{-2\sigma_3(L_2-L_1)}(d_2-1)](1+d_2)^{-1}. \quad (70)$$

Выше полученные выражения (45)-(47) совместно с (63) и (68)-(70) представляют собой решение сформулированной задачи. В дальнейшем будем пренебрегать первым и третьим слагаемыми в выражениях (45)-(47), поскольку они являются расходящимися и не являются физическими. Тогда будем иметь

$$\Psi_{1N(1)}(x, \omega) = e^{-\sigma_1 x} [\gamma_{2(1)} - W_1 S_{1(2)}(x)], \quad (71)$$

$$\Psi_{1N(2)}(x, \omega) = e^{-\sigma_2(x-R)} [\gamma_{2(2)} - W_2 S_{2(2)}(x)], \quad (72)$$

$$\Psi_{1N(3)}(x, \omega) = e^{-\sigma_3(x-L_1)} [\gamma_{2(3)} - W_3 S_{3(2)}(x)]. \quad (73)$$

Выражения (71)-(73) совместно с (63) и (68) описывают все особенности возбуждения основной гармоники нелинейной тепловой волны.

4. Решение системы уравнений для второй гармоники нелинейного колебания температуры

Исходим из системы уравнений для $\Phi_{2N(i)}(x, t)$, которая соответствует второй гармонике колебания температуры

$$\frac{\partial^2 \Phi_{2N(1)}}{\partial x^2} - \frac{1}{\chi_1^{(0)}} \frac{\partial \Phi_{2N(1)}}{\partial t} = -\frac{1}{2} \left(\delta_{2(1)} \frac{\partial^2}{\partial x^2} - \frac{\delta_{(1)}}{\chi_1^{(0)}} \frac{\partial}{\partial t} \right) (\Phi_{L(1)}^2(x, t)), \quad (74)$$

$$\frac{\partial^2 \Phi_{2N(2)}}{\partial x^2} - \frac{1}{\chi_2^{(0)}} \frac{\partial \Phi_{2N(2)}}{\partial t} = -\frac{1}{2} \left(\delta_{2(2)} \frac{\partial^2}{\partial x^2} - \frac{\delta_{(2)}}{\chi_2^{(0)}} \frac{\partial}{\partial t} \right) (\Phi_{L(2)}^2(x, t)). \quad (75)$$

$$\frac{\partial^2 \Phi_{2N(3)}}{\partial x^2} - \frac{1}{\chi_3^{(0)}} \frac{\partial \Phi_{2N(3)}}{\partial t} = -\frac{1}{2} \left(\delta_{2(3)} \frac{\partial^2}{\partial x^2} - \frac{\delta_{(3)}}{\chi_3^{(0)}} \frac{\partial}{\partial t} \right) (\Phi_{L(3)}^2(x, t)). \quad (76)$$

Очевидно, что для решения этой системы дифференциальных уравнений необходимо иметь шесть граничных условий. Эти условия вытекают из условия (4) – (7) и имеют следующий вид:

$$\Phi_{2N(1)}(x, \omega) \Big|_{x=R} = \Phi_{2N(2)}(x, \omega) \Big|_{x=R}, \quad \Phi_{2N(2)}(x, \omega) \Big|_{x=L_1} = \Phi_{2N(3)}(x, \omega) \Big|_{x=L_1} \quad (77)$$

$$\frac{\partial}{\partial x} (\Phi_{2N(1)}(x, t) + 0.5 \delta_{2(1)} \Phi_{L(1)}^2(x, t)) \Big|_{x=R} = \frac{\kappa_2^{(0)}}{\kappa_1^{(0)}} \frac{\partial}{\partial x} (\Phi_{2N(2)} + 0.5 \delta_{2(2)} \Phi_{L(2)}^2(x, t)) \Big|_{x=R}, \quad (78)$$

$$\frac{\partial}{\partial x} (\Phi_{2N(2)}(x, t) + 0.5 \delta_{2(2)} \Phi_{L(2)}^2(x, t)) \Big|_{x=L_1} = \frac{\kappa_3^{(0)}}{\kappa_2^{(0)}} \frac{\partial}{\partial x} (\Phi_{2N(3)} + 0.5 \delta_{2(3)} \Phi_{L(3)}^2(x, t)) \Big|_{x=L_1},$$

$$(79) \kappa_1^{(0)} \frac{\partial}{\partial x} [\Phi_{2N(1)}(x, t) + 0.5 \delta_{2(1)} \Phi_{L(1)}^2(x, t)] \Big|_{x=0} = B_1 [\Phi_{2N(1)}(x, t) + 0.5 \delta_{2(1)} \Phi_{L(1)}^2(x, t)] + (D_1 - 0.5 \delta_{2(1)} B_1) \Phi_{L(1)}^2(x, t) \Big|_{x=L}, \quad (80)$$

$$- \kappa_3^{(0)} \frac{\partial}{\partial x} [\Phi_{2N(3)}(x, t) + 0.5 \delta_{2(3)} \Phi_{L(3)}^2(x, t)] \Big|_{x=L} = [B_3 (\Phi_{2N(3)}(x, t) + 0.5 \delta_{2(3)} \Phi_{L(3)}^2(x, t)) + (D_2 - 0.5 \delta_{2(3)} B_3) \Phi_{L(3)}^2(x, t)] \Big|_{x=L}. \quad (81)$$

Тогда, очевидно, возникает необходимость иметь уравнение для функции $\Psi_{2N(i)}(x, t) = \Phi_{2N(i)}(x, t) + 0.5 \delta_{2(i)} \Phi_{L(i)}^2(x, t)$. Из (74)-(76) для $\Psi_{2N(i)}(x, t)$ получим следующее уравнение:

$$\frac{\partial^2 \Psi_{2N(i)}(x, t)}{\partial x^2} - \frac{1}{\chi_i^{(0)}} \frac{\partial}{\partial t} \Psi_{2N(i)}(x, t) = \frac{\delta_{(i)} - \delta_{2(i)}}{2\chi_i^{(0)}} \frac{\partial}{\partial t} \Phi_{L(i)}^2(x, t). \quad i = 1, 2, 3 \quad (82)$$

Из (80) и (81) получим следующие граничные условия для $\Psi_{2N(i)}(x, t)$:

$$\kappa_1^{(0)} \frac{\partial \Psi_{2N(1)}}{\partial x} \Big|_{x=0} = B_1 \Psi_{2N(1)}(x, t) + (D_1 - 0.5\delta_{2(1)} B_1) \Phi_{L(1)}^2(x, t) \Big|_{x=0}, \quad (83)$$

$$-\kappa_3^{(0)} \frac{\partial \Psi_{2N(3)}}{\partial x} \Big|_{x=L_2} = B_3 \Psi_{2N(3)}(x, t) + (D_2 - 0.5\delta_{2(2)} B_2) \Phi_{L(3)}^2(x, t) \Big|_{x=L_2}. \quad (84)$$

Как и ранее, положим $\Phi_{L(i)}^2(x, t) = \Phi_{L(i)}^2(x, \omega) e^{2i\omega t}$, $\Psi_{2N(i)}(x, t) = \Psi_{2N(i)}(x, \omega) e^{2i\omega t}$ и тогда из (82) будем иметь

$$\frac{d^2 \Psi_{2N(i)}(x, \omega)}{dx^2} - \sigma_{2(i)}^2 \Psi_{2N(i)}(x, \omega) = R_{2(i)} \sigma_{2(i)} \Phi_{L(i)}^2(x, \omega), \quad i = 1, 2, 3, \quad (85)$$

где $\sigma_{2(i)}^2 = 2i\omega / \chi_i^{(0)}$, $R_{2(i)} = 0.5(\delta_{(i)} - \delta_{2(i)}) \sigma_{2(i)}$.

Решение (85) для всех слоев образца имеет следующий вид:

$$\Psi_{2N(1)}(x, \omega) = \mu_{1(1)} e^{\sigma_{2(1)} x} + \mu_{1(2)} e^{-\sigma_{2(1)} x} + R_{2(1)} [e^{\sigma_{2(1)} x} W_{1(1)}(x, \omega) - e^{-\sigma_{2(1)} x} W_{1(2)}(x, \omega)], \quad (86)$$

$$\Psi_{2N(2)}(x, \omega) = \mu_{2(1)} e^{\sigma_{2(2)}(x-R)} + \mu_{2(2)} e^{-\sigma_{2(2)}(x-R)} + R_{2(2)} [e^{\sigma_{2(2)}(x-R)} W_{2(1)}(x, \omega) - e^{-\sigma_{2(2)}(x-R)} W_{2(2)}(x, \omega)], \quad (87)$$

$$\Psi_{2N(3)}(x, \omega) = \mu_{3(1)} e^{\sigma_{3(2)}(x-L_1)} + \mu_{3(2)} e^{-\sigma_{3(2)}(x-L_1)} + R_{2(3)} [e^{\sigma_{3(2)}(x-L_1)} W_{3(1)}(x, \omega) - e^{-\sigma_{3(2)}(x-L_1)} W_{3(2)}(x, \omega)], \quad (88)$$

где

$$W_{1(1)}(x, \omega) = \int e^{-\sigma_{2(1)} x} \Phi_{L(1)}^2(x, \omega) dx, \quad W_{1(2)}(x, \omega) = \int e^{\sigma_{2(1)} x} \Phi_{L(1)}^2(x, \omega) dx.$$

$$W_{2(1)}(x, \omega) = \int e^{-\sigma_{2(2)}(x-R)} \Phi_{L(2)}^2(x, \omega) dx, \quad W_{2(2)}(x, \omega) = \int e^{\sigma_{2(2)}(x-R)} \Phi_{L(2)}^2(x, \omega) dx,$$

$$W_{3(1)}(x, \omega) = \int e^{-\sigma_{3(2)}(x-L_1)} \Phi_{L(3)}^2(x, \omega) dx, \quad W_{3(2)}(x, \omega) = \int e^{\sigma_{3(2)}(x-L_1)} \Phi_{L(3)}^2(x, \omega) dx.$$

Для определения величин $\mu_{1(1)}$, $\mu_{1(2)}$, $\mu_{2(1)}$ и $\mu_{2(2)}$ из граничных условий (77)-(79), (83) и (84) получим следующую систему алгебраических уравнений:

$$\begin{aligned} & \mu_{1(1)} e^{\sigma_{2(1)} R} + \mu_{1(2)} e^{-\sigma_{2(1)} R} + R_{2(1)} [W_{1(1)}(R, \omega) + W_{1(2)}(R, \omega)] - 0.5\delta_{2(1)} \Phi_{L(1)}^2(R, \omega) = \\ & = \mu_{2(1)} + \mu_{2(2)} + R_{2(2)} [W_{2(1)}(R, \omega) + W_{2(2)}(R, \omega)] - 0.5\delta_{2(2)} \Phi_{L(2)}^2(R, \omega) \end{aligned} \quad (89)$$

$$\begin{aligned} & \mu_{2(1)} e^{\sigma_{2(2)}(L_1-R)} + \mu_{2(2)} e^{-\sigma_{2(2)}(L_1-R)} + R_{2(1)} [e^{\sigma_{2(2)}(L_1-R)} W_{2(1)}(L_1, \omega) - e^{-\sigma_{2(2)}(L_1-R)} W_{2(2)}(L_1, \omega)] - \\ & - 0.5\delta_{2(2)} \Phi_{L(2)}^2(L_1, \omega) = \mu_{3(1)} + \mu_{3(2)} + R_{2(3)} [W_{3(1)}(L_1, \omega) + W_{3(2)}(L_1, \omega)] - 0.5\delta_{2(3)} \Phi_{L(3)}^2(L_1, \omega) \end{aligned} \quad (90)$$

$$\begin{aligned} & \mu_{1(1)} e^{\sigma_{2(1)} R} - \mu_{1(2)} e^{-\sigma_{2(1)} R} + \frac{R_{2(1)}}{\sigma_{2(1)}} [e^{\sigma_{2(1)} R} W_{1(1)}(R, \omega) + e^{-\sigma_{2(1)} R} W_{1(2)}(R, \omega)] = \\ & = \frac{\kappa_2^{(0)} \sigma_{2(2)}}{\kappa_1^{(0)} \sigma_{2(1)}} [(\mu_{2(1)} - \mu_{2(2)}) + R_{2(2)} (W_{2(1)}(R, \omega) + W_{2(2)}(R, \omega))] \end{aligned} \quad (91)$$

$$\begin{aligned} & \mu_{2(1)} e^{\sigma_{2(2)} (L_1 - R)} + \mu_{2(2)} e^{-\sigma_{2(2)} (L_1 - R)} + \frac{R_{2(2)}}{\sigma_{2(2)}} [e^{\sigma_{2(2)} (L_1 - R)} W_{2(1)}(L_1, \omega) - e^{-\sigma_{2(2)} (L_1 - R)} W_{2(2)}(L_1, \omega)] \\ & = \frac{\kappa_3^{(0)} \sigma_{2(3)}}{\kappa_2^{(0)} \sigma_{2(2)}} [(\mu_{3(1)} - \mu_{3(2)}) + R_{2(3)} (W_{3(1)}(L_1, \omega) + W_{3(2)}(L_1, \omega))] \end{aligned} \quad (92)$$

$$\begin{aligned} & \kappa_1^{(0)} \sigma_{2(1)} [\mu_{1(1)} - \mu_{1(2)} + R_{2(1)} (W_{1(1)}(0, \omega) + W_{1(2)}(0, \omega))] = \\ & = B_1 \{ \mu_{1(1)} + \mu_{2(2)} + R_{2(1)} [W_{1(1)}(0, \omega) + W_{1(2)}(0, \omega)] \} + (D_1 - 0.5 \delta_{2(1)} B_1) \Phi_{L(1)}^2(0, \omega) \end{aligned} \quad (93)$$

$$\begin{aligned} & - \kappa_3^{(0)} \sigma_{2(3)} [\mu_{3(1)} e^{\sigma_{3(2)} (L_2 - L_1)} - \mu_{3(2)} e^{-\sigma_{3(2)} (L_2 - L_1)} + R_{2(3)} (e^{\sigma_{3(2)} (L_2 - L_1)} W_{3(1)}(L_2, \omega) + e^{-\sigma_{3(2)} (L_2 - L_1)} W_{3(2)}(L_2, \omega))] = \\ & = B_3 \{ (\mu_{3(1)} e^{\sigma_{3(2)} (L_2 - L_1)} + \mu_{3(2)} e^{-\sigma_{3(2)} (L_2 - L_1)} + R_{2(3)} (e^{\sigma_{3(2)} (L_2 - L_1)} W_{3(1)}(L_2, \omega) - e^{-\sigma_{3(2)} (L_2 - L_1)} W_{3(2)}(L_2, \omega))) \} + \\ & + (D_2 - 0.5 \delta_{2(3)} B_3) \Phi_{L(3)}^2(L_2, \omega) \end{aligned} \quad (94)$$

В (89)-(94) используем следующие обозначения:

$$\begin{aligned} Q_1 &= 0.5(\delta_{2(1)} \Phi_{L(1)}^2(R, \omega) - \delta_{2(2)} B_2) \Phi_{L(2)}^2(R, \omega) + \\ &+ R_{2(2)} [W_{2(1)}(R, \omega) + W_{2(2)}(R, \omega)] - R_{2(1)} [W_{1(1)}(R, \omega) + W_{1(2)}(R, \omega)] \end{aligned} \quad (95)$$

$$Q_2 = b_2 R_{2(2)} [W_{2(1)}(R, \omega) + W_{2(2)}(R, \omega)] - \frac{R_{2(1)}}{\sigma_{2(1)}} [e^{\sigma_{2(1)} R} W_{1(1)}(R, \omega) + e^{-\sigma_{2(1)} R} W_{1(2)}(R, \omega)] \quad (96)$$

$$Q_3 = -R_1 R_{2(1)} (W_{1(1)}(0, \omega) + W_{1(2)}(0, \omega)) + (D_1 - 0.5 \delta_{2(1)} B_1) \Phi_{L(1)}^2(0, \omega) \quad (97)$$

$$\begin{aligned} Q_4 &= 0.5(\delta_{2(2)} \Phi_{L(2)}^2(L_1, \omega) - \delta_{2(3)} \Phi_{L(3)}^2(L_1, \omega) + R_{2(3)} [W_{3(1)}(L_1, \omega) + W_{3(2)}(L_1, \omega)] - \\ &- R_{2(1)} [e^{\sigma_{2(2)} (L_1 - R)} W_{2(1)}(L_1, \omega) - e^{-\sigma_{2(2)} (L_1 - R)} W_{2(2)}(L_1, \omega)] \end{aligned} \quad (98)$$

$$Q_5 = b_3 R_{2(3)} [W_{3(1)}(L_1, \omega) + W_{3(2)}(L_1, \omega)] - \frac{R_{2(2)}}{\sigma_{2(2)}} [e^{\sigma_{2(2)} (L_1 - R)} W_{2(1)}(L_1, \omega) - e^{-\sigma_{2(2)} (L_1 - R)} W_{2(2)}(L_1, \omega)] \quad (99)$$

$$Q_6 = G_1 R_{2(1)} e^{\sigma_{3(2)} (L_2 - L_1)} W_{3(1)}(L_2, \omega) + G_2 R_{2(2)} e^{-\sigma_{3(2)} (L_2 - L_1)} W_{3(2)}(L_2, \omega) \quad (100)$$

Тогда систему уравнений (89)-(94) можно переписать в виде

$$\mu_{1(1)} e^{\sigma_{2(1)} R} + \mu_{1(2)} e^{-\sigma_{2(1)} R} - \mu_{2(1)} - \mu_{2(2)} = Q_1 \quad (95)$$

$$\mu_{1(1)} e^{\sigma_{2(1)} R} - \mu_{1(2)} e^{-\sigma_{2(1)} R} - b_2 (\mu_{2(1)} - \mu_{2(2)}) = Q_2 \quad (96)$$

$$R_1 \mu_{1(1)} - R_2 \mu_{1(2)} = Q_3 \quad (97)$$

$$\mu_{2(1)} e^{\sigma_{2(2)}(L_1-R)} + \mu_{2(2)} e^{-\sigma_{2(2)}(L_1-R)} - \mu_{3(1)} - \mu_{3(2)} = Q_4, \quad (98)$$

$$\mu_{2(1)} e^{\sigma_{2(2)}(L_1-R)} + \mu_{2(2)} e^{-\sigma_{2(2)}(L_1-R)} - b_3(\mu_{3(1)} - \mu_{3(2)}) = Q_5, \quad (99)$$

$$-G_1 \mu_{3(1)} e^{\sigma_{3(2)}(L_2-L_1)} + G_2 \mu_{3(2)} e^{-\sigma_{3(2)}(L_2-L_1)} = Q_6. \quad (100)$$

Из (98)–(99) для $\mu_{3(1)}$ и $\mu_{3(2)}$ находим следующие выражения:

$$\mu_{3(1)} = \frac{1}{2} \left[\mu_{2(1)} e^{\sigma_{2(2)}(L_1-R)} + \mu_{2(2)} e^{-\sigma_{2(2)}(L_1-R)} \right] \left(1 + \frac{1}{b} \right) - \left(Q_4 + \frac{Q_5}{b_3} \right), \quad (101)$$

$$\mu_{3(2)} = \frac{1}{2} \left[\mu_{2(1)} e^{\sigma_{2(2)}(L_1-R)} + \mu_{2(2)} e^{-\sigma_{2(2)}(L_1-R)} \right] \left(1 - \frac{1}{b} \right) - \left(Q_4 + \frac{Q_5}{b_3} \right). \quad (102)$$

Подставляя эти выражения в (100) и используя обозначения

$$N_1 = e^{\sigma_{2(2)}(L_1-R)} \left(G_1 \left(1 + \frac{1}{b} \right) e^{\sigma_{3(2)}(L_2-L_1)} - G_2 \left(1 - \frac{1}{b} \right) e^{-\sigma_{3(2)}(L_2-L_1)} \right),$$

$$N_2 = e^{\sigma_{2(2)}(L_1-R)} \left(G_2 \left(1 - \frac{1}{b} \right) e^{-\sigma_{3(2)}(L_2-L_1)} - G_1 \left(1 + \frac{1}{b} \right) e^{\sigma_{3(2)}(L_2-L_1)} \right),$$

$$N_3 = 2Q_6 + \left(Q_4 + \frac{Q_5}{b_3} \right) \left(G_2 e^{-\sigma_{3(2)}(L_2-L_1)} - G_1 e^{\sigma_{3(2)}(L_2-L_1)} \right).$$

для $\mu_{2(2)}$, получим следующее выражение:

$$\mu_{2(2)} = \mu_{2(1)} \frac{N_1}{N_2} + \frac{N_3}{N_2}. \quad (103)$$

Из (97) находим, что

$$\mu_{1(1)} = \frac{R_2}{R_1} \mu_{1(2)} + \frac{Q_3}{R_1}. \quad (104)$$

Выражения для $\mu_{1(1)}$ и $\mu_{2(2)}$ подставим в (95)–(96) и будем иметь

$$\begin{cases} \mu_{1(2)} \left(\frac{R_2}{R_1} e^{\sigma_{2(1)}R} + e^{-\sigma_{2(1)}R} \right) + \frac{Q_3}{R_1} e^{\sigma_{2(1)}R} - \mu_{2(1)} - \mu_{2(1)} \frac{N_1}{N_2} - \frac{N_3}{N_2} = Q_1 \\ \mu_{1(2)} \left(\frac{R_2}{R_1} e^{\sigma_{2(1)}R} - e^{-\sigma_{2(1)}R} \right) + \frac{Q_3}{R_1} e^{\sigma_{2(1)}R} - b_2 \mu_{2(1)} + b_2 \left(\mu_{2(1)} \frac{N_1}{N_2} + \frac{N_3}{N_2} \right) = Q_2 \end{cases}, \quad (105)$$

$$\begin{cases} \mu_{1(2)} \varepsilon_{11} - \mu_{2(1)} \varepsilon_{12} = Y_1 \\ \mu_{1(2)} \varepsilon_{21} - \mu_{2(1)} \varepsilon_{22} = Y_2 \end{cases}.$$

Здесь использованы обозначения

$$\varepsilon_{11} = \frac{R_2}{R_1} e^{\sigma_{2(1)} R} + e^{-\sigma_{2(1)} R}, \quad \varepsilon_{12} = 1 + \frac{N_1}{N_2}, \quad \varepsilon_{21} = \frac{R_2}{R_1} e^{\sigma_{2(1)} R} - e^{-\sigma_{2(1)} R}, \quad \varepsilon_{22} = 1 - b_2 \frac{N_1}{N_2}.$$

$$Y_1 = Q_1 - \frac{Q_3}{R_1} e^{\sigma_{2(1)} R} + \frac{N_3}{N_2}, \quad Y_2 = Q_2 - \frac{b_2 N_3}{N_2} - \frac{Q_3}{R_1} e^{\sigma_{2(1)} R}.$$

Тогда решение системы (105) примет следующий вид:

$$\mu_{1(2)} = \frac{\Delta_1}{\Delta}, \quad \mu_{2(1)} = \frac{\Delta_2}{\Delta}, \quad (106)$$

где

$$\Delta = -b_2 \left(1 + \frac{N_1}{N_2}\right) \left(\frac{R_2}{R_1} e^{\sigma_{2(1)} R} + e^{-\sigma_{2(1)} R}\right) + \left(1 - \frac{N_1}{N_2}\right) \left(\frac{R_2}{R_1} e^{\sigma_{2(1)} R} - e^{-\sigma_{2(1)} R}\right),$$

$$\Delta_1 = -(Y_1 b_2 \left(1 + \frac{N_1}{N_2}\right) - Y_2 \left(1 - \frac{N_1}{N_2}\right)), \quad \Delta_2 = Y_2 \left(\frac{R_2}{R_1} e^{\sigma_{2(1)} R} + e^{-\sigma_{2(1)} R}\right) - Y_1 \left(\frac{R_2}{R_1} e^{\sigma_{2(1)} R} - e^{-\sigma_{2(1)} R}\right).$$

Подставляя эти выражения в (103) и (104) будем иметь

$$\mu_{1(1)} = \frac{R_2}{R_1} \frac{\Delta_1}{\Delta} + \frac{Q_3}{R_1}, \quad \mu_{2(2)} = \frac{\Delta_2}{\Delta} \frac{N_1}{N_2} + \frac{N_3}{N_2}. \quad (107)$$

Первые и третьи слагаемые в (86) – (88) являются расходящимися и не являются физическими. В дальнейшем ими пренебрегаем и будем иметь

$$\Psi_{2N(1)}(x, \omega) = e^{-\sigma_{2(1)} x} [\mu_{1(2)} - R_{2(1)} W_{1(2)}(x, \omega)], \quad (108)$$

$$\Psi_{2N(2)}(x, \omega) = e^{-\sigma_{2(2)}(x-R)} [\mu_{2(2)} - R_{2(2)} W_{2(2)}(x, \omega)], \quad (109)$$

$$\Psi_{2N(3)}(x, \omega) = e^{-\sigma_{3(2)}(x-L_1)} [\mu_{3(2)} + R_{2(3)} W_{3(2)}(x, \omega)]. \quad (110)$$

Выражения (108)-(110) совместно с (102), (106) и (107) являются общим решением сформулированной задачи возбуждения второй гармоники нелинейной тепловой волны в диэлектрических пленках, прикрепленных на подложке. Подчеркнём, что генерация этой волны обусловлена тепловыми нелинейностями теплофизических величин всех слоев образца, а также степенью черноты и коэффициентом теплоотдачи поверхностей.

Таким образом, в рамках настоящей работы предложена теория генерации линейных и нелинейных тепловых волн в диэлектрических пленках, прикрепленных на подложке посредством гармонически модулированного потока ионов. Установлено, что частотная зависимость амплитуды линейного составляющего возбуждаемой тепловой волны в облучаемом слое $\propto \omega^{-1}$, в то время как для необучаемых слоев образца и подложки $\propto \omega^{-3/2}$. Также получены общие выражения для основной и второй гармоник нелинейного составляющего тепловых волн, полученные с учетом температурной зависимости теплофизических и оптических параметров образца.

Финансирование работы. Исследование выполнено в рамках республиканской целевой программы (0121TJ1095).

Рецензент: доктор физико – математических наук,

ЛИТЕРАТУРА

1. Салихов, Т.Х. Особенности возбуждения тепловых волн в пленках диэлектриков при облучении гармонически модулированным ионным пучком / Т.Х. Салихов, А.А. Абдурахмонов // Вестник Таджикского национального университета. Серия естественных наук. – 2023. – №4 – С.109-122.
2. Kenji Kimura. Acoustic Radiation Induced by Intensity Modulated Ion Beam / Kenji Kimura, Kenji Nakanishi, Akira Nishimura, Michihiko Mannami // Japanese Journal of Applied Physics. – 1985.- Vol. 24.- № 6. – Pp. L449 - L450.
3. Mori, Y. Fast beam chopper with ma cores / M. Muto, C. Ohmori, Y. Shirakabel, A. Takagi // Proceedings of EPAC 2000.- Vienna, Austria. – Pp. 2468-2470.
4. Wiesner, C. Chopping high-intensity ion beams at franz / C. Wiesner, M. Droba, O. Meusel, D. Noll, O. Payir, U. Ratzinger, P. Schneider // Proceedings of LINAC 2014. - Geneva, Switzerland. – Pp.765-769.
5. Lin Ai. Efficient Second Harmonic Generation of Diced Ridge Waveguides Based on Carbon Ion-irradiated Periodically Poled LiNbO₃ / Lin Ai Lei Wang, Yang Tan, Shavkat Akhmadaliev, Shengqiang Zhou, and Feng Chen // Journal of Lightwave Technology. - 2016.
6. Shafiei, S. Design and Development of a Chopper for Ion Beam Current Measurement and Monitoring / S. Shafiei, M. Lamehi-Rashti, Y. Vosoughi // Journal of Nuclear Research and Applications. - 2022. - № 2(2). – Pp. 13-19.
7. Вайсбурд, Д.И. Влияние термического сопротивления контакта диэлектрик-металл на температурное поле в диэлектрике при облучении ионным пучком / Д.И. Вайсбурд, В.Ф. Пичугин, М.И. Чебодаев // Изв. вузов. Физика. - 2001. - № 4. – С.39-43.
8. Бойко, В.И. Взаимодействия импульсных пучков заряженных частиц с веществом / В.И. Бойко, В.А. Скворцов, В.Е. Фортов, И.В. Шаманин. // - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003. –288 с.
9. Черняев, А.П. Взаимодействия ионизирующего излучения с веществом / А.П. Черняев // - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2004. – С. 152.
10. Комаров, Ф.Ф. Дефектообразование и трекообразование в твердых телах при облучении ионами сверхвысоких энергий / Ф.Ф. Комаров // УФН.- 2003. -Т.173. - №12. – С. 1287-1318.
11. Фортов, В.Е. Интенсивные ионные пучки для генерации экстремальных состояний вещества / В.Е. Фортов, Д. Хоффманн, Б.Ю. Шарков // УФН. - 2008. - Т.178. - №2. – С.113.
12. Комаров, Ф.Ф. Нано-и макроструктурирование твердых тел быстрыми тяжёлыми ионами / Ф.Ф. Комаров // УФН.- 2017. -Т.175. - №5. – С. 465-504.
13. Бондаренко, В.Н. Контроль температуры полимерных пленок при облучении пучком ускоренных ионов / В.Н. Бондаренко, А.В. Гончаров, В.И. Сухоставец, Т.Х. Салихов, А.А. Абдурахмонов // Восточно-европейский физический журнал.-2017-Т.4-№1. –С.62-69.
14. Салихов, Т.Х. Температурное поле пленок диэлектриков в поле непрерывного пучка ионов / Т.Х. Салихов, А.А. Абдурахмонов // Теплофизика и аэромеханика.- 2017- Т.24- №6. – С. 981-984.
15. Салихов, Т.Х. Формирование температурного поля диэлектрических пленок и подложки в поле непрерывного пучка ионов / Т.Х. Салихов, А.А. Абдурахмонов // Инженерно- физический журнал. - 2018 – Т.91.- №6. – С. 1497- 1501.
16. Joseph, D. D. Heat Waves. / D. D. Joseph // Reviews of Modern Physics. – 1989. – Vol. 61. – No. 1. – Pp. 41-73.
17. Ивлиев, А. Д. Метод температурных волн в теплофизических исследованиях (анализ советского и российского опыта). / А.Д. Ивлиев // - ТВТ. - 2009. -, Т. 47. – Выпуск 5. – С . 771-792.
18. Шашков, А.Г. Волновые явления теплопроводности: Системно-структурный подход. / А.Г. Шашков, В.А. Бубнов, С.Ю. Яновский. // Изд. 2-е, доп. - М.: Едиториал УРСС, 2004. – С. 296.
19. Rosencwaig, A. Theory of the photoacoustic effect with solids / A. Rosencwaig, A. Gersho // J.Appl Phys. –1976. – Vol.47. No.1. –Pp.64-69.
20. Fujji, Y. Photoacoustic Spectroscopy Theory for Multi-Layered Samples and Interference Effect / Y.Fujji, A. Moritani, J. Nakai // Jpn. J. Appl. Phys. –1981.–Vol.20. No.2. –Pp. 361-367.
21. Barros, M, Faria M. Photoacoustic procedure for measuring thermal parameters of transparent solids / M. Barros, R.M. Faria // Appl. Phys. Lett –1995. –Vol.67. No.2. –Pp.3892-3894.
22. Салихов, Т.Х. Генерация фотоакустического сигнала двухслойными прозрачными образцами с поглощающей подложкой / Т.Х. Салихов, Н.Меликхужда, А.Махмалатиф // Письма в журнал технической физики –2019. – Т.45 –№9 –С.30-31.
23. Gao, R. Nonlinear mechanism in photoacoustic - powerful tools in photoacoustic imaging. / R. Gao, Z. Xu, Y. Ren, L. Song, C. Liu // Photoacoustics. – 2021. – Vol. 22. – Pp.100-243.
24. Салихов, Т.Х. Вклад температурной зависимости теплофизических параметров подложки на параметры второй гармоники фотоакустического сигнала непрозрачных сред / Т.Х. Салихов, Д.М. Шарипов, Х.Ш. Туйчиев // Доклады АН Республики Таджикистан.– 2008.– Т. 51.–№ 8.– С.588-593.
25. Салихов, Т.Х. Влияние температурной зависимости оптических величин на характеристики основной гармоники нелинейного фотоакустического сигнала твердых тел с объемным поглощением луча / Т.Х. Салихов, Д.М. Шарифов, Х.Ш. Туйчиев// Доклады АН Республики Таджикистан. – 2011.– Т. 54.–№ 6.– С. 465-472.

26. Салихов, Т.Х. Теория генерации второй гармоники нелинейного фотоакустического сигнала двухслойными непрозрачными образцами / Т.Х. Салихов, Ю.П. Ходжаев, Р. К Рахмонов // Вестник Таджикского национального университета. Серия естественных наук. – 2014. – №1/4(153). – С.174-180.
27. Салихов, Т.Х. Теория генерации второй гармоники нелинейного фотоакустического сигнала оптически неоднородными твердыми телами / Т.Х. Салихов, А. Махмалатиф, Ю.П. Ходжаев, Р.К. Рахмонов // Доклады АН Республики Таджикистан. – 2015. – Т. 58. – № 9. – С.804-812.
28. Салихов, Т.Х. Влияние теплофизических и свойств подложки на характеристики нелинейного фотоакустического сигнала непрозрачных сред / Т.Х. Салихов, У. Мадвалиев, Д.М. Шарифов, Х.Ш. Туйчиев // Журнал прикладной спектроскопии. – 2019. – Т.86. – № 6. – С.908-916
29. Салихов, Т.Х. К теории генерации нелинейного фотоакустического сигнала при газомикрофонной регистрации / Т.Х. Салихов, У. Мадвалиев, Д.М. Шарифов, Х.Ш. Туйчиев // Журнал технической физики. – 2021. – Т.91. – Вып.11. – С.1608-1618.
30. Григорьева, И.С. Физические величины. Справочник. / И.С. Григорьева, Е.З. Мейлихова // - М.: Энергоатомиздат, 1991. – С. 1232.
31. Зигель, Р. Теплообмен излучением / Р. Зигель, Дж. Хауэлл // -М.: Мир, - 1975. – 935 с.
32. Латыев Л.Н. Излучательные свойства твердых тел. Справочник. / Л.Н. Латыев, В.А. Петров, В.Я. Чеховский, Е.Н. Шестаков // - М.: Энергия,-1974. – С. 472.

REFERENCES

1. Salikhov, T. Kh. Feature of excitation of thermal waves in dielectric films under irradiation with a harmonically modulated ion beam / T. Kh. Salikhov, A.A. Abdurakhmonov // Bulletin of the Tajik National University. Series of natural sciences. - 2023.-№4. – Pp.109-122.
2. Kenji Kimura. Acoustic Radiation Induced by Intensity Modulated Ion Beam / Kenji Kimura, Kenji Nakanishi, Akira Nishimura, Michihiko Mannami // Japanese Journal of Applied Physics. – 1985.- Vol. 24.- № 6. – Pp. L449 - L450.
3. Mori, Y. Fast beam chopper with ma cores / M. Muto, C. Ohmori, Y. Shirakabe1, A. Takagi // Proceedings of EPAC 2000.- Vienna, Austria. – Pp. 2468-2470.
4. Wiesner, C. Chopping high-intensity ion beams at franz / Wiesner C., M. Droba, O. Meusel, D. Noll, O. Payir, U. Ratzinger, P. Schneider // Proceedings of LINAC 2014. - Geneva, Switzerland. – Pp.765-769.
5. Lin Ai. Efficient Second Harmonic Generation of Diced Ridge Waveguides Based on Carbon Ion-irradiated Periodically Poled LiNbO3 / Lin Ai Lei Wang, Yang Tan, Shavkat Akhmadaliev, Shengqiang Zhou, and Feng Chen // Journal of Lightwave Technology. - 2016.
6. Shafiei, S. Design and Development of a Chopper for Ion Beam Current Measurement and Monitoring / S. Shafiei, M. Lamehi-Rashti, Y. Vosoughi // Journal of Nuclear Research and Applications. - 2022. - № 2(2). – Pp. 13-19.
7. Vaisburd, D.I. The influence of the thermal resistance of the dielectric-metal contact on the temperature field in the dielectric during irradiation with an ion beam / D.I. Weisburd, V.F. Pichugin, M.I. Chebodaev // Izv. universities Physics. - 2001. - No. 4. – Pp.39-43.
8. Boyko, V.I. Interactions of pulsed beams of charged particles with matter / V.I. Boyko, V.A. Skvortsov, V.E. Fortov, I.V. Shamanin. // - М.: FIZMATLIT, 2003. – 288 p.
9. Chernyaev, A.P. Interaction of ionizing radiation with matter / A.P. Chernyaev // - М.: FIZMATLIT, 2004. - Pp. 152.
10. Komarov, F.F. Defect formation and track formation in solids under irradiation with ultra-high energy ions / F.F. Komarov // UFN. - 2003. - T. 173. - No. 12. - Pp. 1287-1318.
11. Fortov, V.E. Intense ion beams for the generation of extreme states of matter / V.E. Fortov, D. Hoffmann, B.Yu. Sharkov // UFN. - 2008. - T.178. - No. 2. – Pp. 113.
12. Komarov, F.F. Nano- and macrostructuring of solids with fast heavy ions / F.F. Komarov // UFN. - 2017. - T. 175. - No. 5. –Pp. 465-504.
13. Bondarenko, V.N. Control of the temperature of polymer films when irradiated with a beam of accelerated ions / V.N. Bondarenko, A.V. Goncharov, V.I. Sukhostavets, T.Kh. Salikhov, A.A. Abdurakhmonov // East European Physical Journal. - 2017-T.4-No.1. – Pp.62-69.
14. Salikhov, T.Kh. Temperature field of dielectric films in the field of a continuous ion beam / T.Kh. Salikhov, A.A. Abdurakhmonov // Thermophysics and aeromechanics. - 2017- T.24- No. 6. – Pp. 981-984.
15. Salikhov, T.Kh. Formation of the temperature field of dielectric films and substrates in the field of a continuous ion beam / T. Kh. Salikhov, A.A. Abdurakhmonov // Engineering and Physical Journal. - 2018 – T.91. - No. 6. – Pp. 1497-1501.
16. Joseph, D. D. Heat Waves. / D. D. Joseph // Reviews of Modern Physics. – 1989. – Vol. 61. – No. 1. – Pp. 41-73.
17. Ivliev, A.D. Temperature wave method in thermophysical research (analysis of Soviet and Russian experience)/ A.D. Ivliev // Thermophysics of High Temperatures-- 2009. -, V. 47. – № 5. – Pp. 771–792.
18. Shashkov, A.G. Wave phenomena of thermal conductivity: System-structural approach. / A.G. Shashkov, V.A. Bubnov, S.Yu. Yanovsky. // 2th Edition - М.: Editorial URSS, 2004. - 296 p.
19. Rosenzweig, A. Theory of the photoacoustic effect with solids / A. Rosenzweig, A. Gersho // J.Appl Phys. –1976. – Vol.47. No.1. –Pp.64–69.

20. Fujji, Y. Photoacoustic Spectroscopy Theory for Multi-Layered Samples and Interference Effect / Y. Fujji, A. Moritani, J. Nakai // Jpn. J. Appl. Phys. –1981.–Vol.20. No.2. –Pp. 361–367.
21. Barros, M, Faria M. Photoacoustic procedure for measuring thermal parameters of transparent solids / M. Barros, R.M. Faria //Appl. Phys. Lett –1995. –Vol.67. No.2. –Pp.3892–3894.
22. Salikhov, T.Kh. Generation of a photoacoustic signal by two-layer transparent samples with an absorbing substrate / T.Kh. Salikhov, N. Melikhuja, A. Makhmalatif. // Letters to the Journal of Technical Physics –2019. – T.45 –No.9.–Pp.30–31.
23. Gao, R. Nonlinear mechanism in photoacoustic imaging - powerful tools in photoacoustic imaging. / R. Gao, Z. Xu, Y. Ren, L. Song, C. Liu // Photoacoustics. – 2021. – Vol. 22. – Pp.100-243.
24. Salikhov, T.Kh. Contribution of the temperature dependence of the thermophysical parameters of the substrate on the parameters of the second harmonic of the photoacoustic signal of opaque media / T.Kh. Salikhov, D.M. Sharipov, Kh.Sh. Tuychiev // Reports of the Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan. – 2008. – T. 51. – No. 8. – Pp.588-593.
25. Salikhov, T.Kh. The influence of the temperature dependence of optical quantities on the characteristics of the fundamental harmonic of a nonlinear photoacoustic signal of solids with volumetric absorption of the beam / T.Kh. Salikhov, D.M. Sharifov, Kh.Sh. Tuychiev // Reports of the Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan. – 2011. – T. 54. – No. 6. – Pp.465-472.
26. Salikhov, T.Kh. Theory of generation of the second harmonic of a nonlinear photoacoustic signal by two-layer opaque samples / T.Kh. Salikhov Yu.P. Khodjaev, R.K. Rakhmonov // Bulletin of the Tajik National University. Series of natural sciences. – 2014. – №1/4 (153). – Pp.174-180.
27. Salikhov, T.Kh. Theory of generation of the second harmonic of a nonlinear photoacoustic signal by optically inhomogeneous solids / T.Kh. Salikhov, A. Makhmalatif, Yu.P. Khodzhaev, R.K. Rakhmonov // Reports of the Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan. – 2015. – T. 58. – No. 9. – Pp.804-812.
28. Salikhov, T.Kh. The influence of thermophysical and substrate properties on the characteristics of a nonlinear photoacoustic signal of opaque media / T.Kh. Salikhov, U. Madvaliev, D.M. Sharifov, Kh.Sh. Tuychiev // Journal of Applied Spectroscopy. – 2019. – T.86. – No. 6. – Pp.908-916
29. Salikhov, T.Kh. On the theory of generation of a nonlinear photoacoustic signal during gas microphone recording / T.Kh. Salikhov, U. Madvaliev, D.M. Sharifov, Kh.Sh. Tuychiev // Journal of Technical Physics. – 2021. – T.91.- Issue 11. – Pp.1608-1618.
30. Grigorieva I.S. Physical quantities. Directory. / I.S. Grigorieva, E.Z. Meilikhova // - Moscow: Energoatomizdat, 1991. – P.1232
31. Siegel, R. Heat transfer by radiation / R. Siegel, J. Howell // -Moscow: Mir, - 1975. – 935 p.
32. Latyev L.N. Radioactive properties of solids. Directory. / L.N. Latyev, V.A. Petrov, V.Ya. Chekhovsky, E.N. Shestakov //- Moscow: Energy, -1974. - Pp. 472.

ХУСУСИЯТҲОИ АНГЕЗИШИ МАВҶҲОИ ҲАРОРАТИИ ХАТӢ ВА ҒАЙРИХАТӢ ДАР НАВОРҲОИ ДИЭЛЕКТРИКӢ ДАР РӯИ ТАКЯҒОҲ ҲАНҒОМИ НУРБОРОНКУНӢ БО ДАСТАИ ИОНҲОИ ГАРМОНИКӢ МОДУЛЯТСИЯШУДА

Моделҳои математикӣ масъалаи ангиши мавҷҳои ҳароратии ҳатӣ ва ғайриҳатӣ дар пардаҳои диэлектрикӣ, ки ба тақяғоҳ маҳкам карда шудааст ва дар ҳаво мебошад, ба воситаи дастаи ионҳои гармоникӣ модулятсия карда шудаанд, тартиб дода шудааст. Барои ҳалли масъалаи таҳияшуда системаи муодилаҳои ғайриҳатӣ гармигузаронӣ барои ду қабати намуна ва тақяғоҳ истифода мешавад. Вобастагии ҳароратии бузургҳои гармофизикии ҳар се қисми намуна, инчунин коэффитсиенти гармидиҳӣ ва дараҷаи сиёҳнокии бо воситаи коэффитсиентҳои термикӣ дар намуди ҳатӣ қабул карда шудааст. Ошӯби ҳарорат дар намуди суммаи ташкилдихандаҳои статсионарӣ ва мавҷӣ, инчунин, ташкилдихандаи мавҷӣ дар намуди суммаи ҳатӣ ва ғайриҳатӣ ифода ёфтааст. Дар навбати худ қисми ғайриҳатӣ аз суммаи гармоникаҳои асосӣ ва дуумӣ ташкил ёфтааст. Бо назардошти он ки тағйирёбии вақтии манбаи гармӣ шакли гармоникӣ дорад, вобастагии лаппиши ҳарорат аз вақт дар муодилаҳои ибтидоӣ низ дар намуди гармоникӣ тасвир ёфтааст. Бо ҳалли масъалаи канорӣ намуди ошқори ифодаи ташкилдихандаи мавҷии ошӯби ҳарорат ёфта шудааст. Ошқор карда шуд, ки вобастагии амплитудаи мавҷи ҳатӣ ҳароратии ангехташуда аз басомад дар қабати нурбороншаванда $\propto \omega^{-1}$ ва дар қабати нурбороннашавандаи он ва тақяғоҳ $\propto \omega^{-3/2}$ аст.

Калидвожаҳо: дастаи ионҳо, дастаи ионҳои гармоникӣ модулятсияшуда, нурборонкунӣ, майдони ҳароратӣ, ғайриҳаттигии ҳароратӣ, гармигузаронӣ, наворҳои диэлектрикӣ, тақяғоҳ, мавҷҳои ҳароратӣ.

ОСОБЕННОСТИ ВОЗБУЖДЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ И НЕЛИНЕЙНЫХ ТЕПЛОВЫХ ВОЛН В ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПЛЕНКАХ НА ПОДЛОЖКЕ ПРИ ОБЛУЧЕНИИ ГАРМОНИЧЕСКИ МОДУЛИРОВАННЫМ ИОННЫМ ПУЧКОМ

Сформулирована математическая модель задачи генерации линейных и нелинейных тепловых волн в диэлектрических пленках, прикрепленных на подложке и находящихся в воздухе под действием гармонически модулированного по частоте пучка ионов. Для решения сформулированной задачи используется система нелинейных уравнений теплопроводности для двух слоев- образца и подложки. Температурная зависимость теплофизических величин обеих частей образца и подложки, а также

коэффициента теплоотдачи и степени черноты образца и подложки принята в линейном виде посредством термических коэффициентов. Возмущения температуры представлены в виде суммы стационарной и колебательной составляющей, а колебательная часть в виде суммы линейной и нелинейной. В свою очередь, нелинейная часть состоит из суммы колебания на основной и второй гармониках. Ввиду того, что временное изменение теплового источника, обусловленное поглощением потока ионов, имеет гармоническую форму, временная зависимость колебания температуры в исходных уравнениях также представлена в гармоническом виде. Решением граничной задачи получены явный вид выражения для всех частей колебательной составляющей возмущения температуры. Обнаружено, что частотная зависимость амплитуды линейного составляющего возбуждаемой тепловой волны в облучаемом слое $\propto \omega^{-1}$, в то время как для необлучаемого слоя и подложки $\propto \omega^{-3/2}$.

Ключевые слова: ионный пучок, гармонически модулированный ионный пучок, облучение, температурное поле, тепловая нелинейность, теплопроводность, диэлектрические плёнки, подложка, тепловые волны.

FEATURE OF EXCITATION OF THERMAL WAVES IN DIELECTRIC FILMS UNDER IRRADIATION WITH A HARMONICALLY MODULATED ION BEAM

A mathematical model has been formulated for the problem of generating linear and nonlinear thermal waves in dielectric films attached to a substrate and in the air by means of a harmonically frequency-modulated ion beam. To solve the formulated problem, a system of nonlinear heat conduction equations is used for two layers of the sample and the substrate. The temperature dependence of the thermophysical quantities of both parts of the sample and, as well as the heat transfer coefficient and emissivity degree, is taken in linear form using thermal coefficients. Temperature disturbances are presented as the sum of stationary and oscillatory components, and the oscillatory part as the sum of linear and nonlinear. In turn, the nonlinear part consists of the sum of oscillations at the fundamental and second harmonics. Due to the fact that the temporary change in the heat source due to the absorption of the ion flow has a harmonic form, the time dependence of the temperature fluctuation in the original equations is also presented in a harmonic form. By solving the boundary value problem, an explicit form of expression was obtained for all parts of the oscillatory component of the temperature disturbance. It was discovered that the frequency dependence of the amplitude of the linear component of the excited thermal wave in the irradiated layer is $\propto \omega^{-1}$, while for the non-irradiated layer and substrate $\propto \omega^{-3/2}$.

Key words ion beam, harmonically modulated ion beam, irradiation, temperature field, thermal nonlinearity, thermal conductivity, dielectric films, substrate, thermal waves.

Маълумот дар бораи муаллифони: Салихов Тағаймурод Ҳайтович – Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, Институти илмӣ-тадқиқотӣ, сарҳодими илмӣи шӯъбаи «Физикаи муҳитҳои конденсӣ», д.и.ф.м., профессор. **Суроға:** 734025, ш. Душанбе, Ҷумҳурии Тоҷикистон, хиёбони. Рӯдакӣ, 17. **Тел.:** (+992) 919-24-83-11. **E-mail:** tsalikhov@mail.ru.

Абдурахмонов Абдурахмон Абдулкадимович – Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, Институти илмӣ-тадқиқотӣ, ходими калони илмӣи шӯъбаи «Физикаи муҳитҳои конденсӣ». **Суроға:** 734025, ш. Душанбе, Ҷумҳурии Тоҷикистон, хиёбони Рӯдакӣ 17. **Тел.:** 93-707-05-90. **E-mail:** abdurahmoni.abdukadim@mail.ru

Сведения об авторах: Салихов Тағаймурод Ҳайтович – Таджикский национальный университет, Научно-исследовательский институт, д.ф.-м.н., профессор, главный научный сотрудник отдела «Физики конденсированного состояния». **Адрес:** 734025, г. Душанбе, Республика Таджикистан, проспект. Рӯдаки, 17. **Тел.:** (+992) 919-24-83-11. **E-mail:** tsalikhov@mail.ru.

Абдурахмонов Абдурахмон Абдулкадимович - Таджикский национальный университет, Научно-исследовательский институт, старший научный сотрудник отдела «Физики конденсированного состояния». **Адрес:** г. 734042, г. Душанбе, проспект Рӯдаки, 17. **Тел.:** 93-707-05-90. **E-mail:** abdurahmoni.abdukadim@mail.ru.

Information about the authors: Salikhov Tagaymurod Haitovich – Tajik National University, Research Institute, Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor, Chief Researcher of the Department of «Condensed Matter Physics». **Address:** 734042, Dushanbe, Tajikistan, Rudaki Avenue, 17. **Phone:** (+992) 919-24-83-11. **E-mail:** tsalikhov@mail.ru.

Abdurahmonov Abdurahmon Abdulqadimovich - Tajik National University, Research Institute, senior researcher at the Department of «Condensed Matter Physics». **Address:** 734025, Dushanbe, Tajikistan, Rudaki Avenue, 17. **Phone:** 93-707-05-90. **E-mail:** abdurahmoni.abdukadim@mail.ru.

Статья поступила в редакцию 13.03.2024
Одобрена после рецензирования 08.05.2024
Принята к публикации 24.09.2024

ВЛИЯНИЕ ОБРАБОТКИ СЕМЯН КУКУРУЗЫ СОРТА "ДИЛШОД" БАРЬЕРНЫМ РАЗРЯДОМ НА ИХ ВСХОЖЕСТЬ, РОСТ РАСТЕНИЙ И УРОЖАЙНОСТЬ

Назиров Ф.М, Ходжазода Т.А

Таджикский национальный университет

Ведения. Барьерные разряды (БР), в которых ток ограничен хотя бы одним диэлектрическим слоем, а характерные размеры электродов значительно превышают межэлектродный зазор, являются эффективными технологиями генерации неравновесной плазмы в газах атмосферного давления. Уникальные свойства барьерных разрядов обуславливают их широкое применение в различных технологических процессах, включая генерацию озона, модификацию поверхностей, нанесение покрытий, контроль загрязнения, стерилизацию и дезинфекцию, CO₂-лазеры, эксимерные лампы и плазменные панели дисплея (ПДП). Интенсивные исследования свойств барьерных разрядов тесно связаны с их промышленным применением. Устройства и установки, использующие барьерные разряды, постоянно совершенствуются с целью повышения характеристик соответствующего процесса или устройства.

Барьерный разряд представляет собой быстротекущий газовый разряд, длительность импульса тока (десятки наносекунд) в котором ограничена поверхностным зарядом, нанесенным на поверхность диэлектрика. Обычно длина разрядного промежутка варьируется от нескольких десятков микрон до нескольких миллиметров. В зависимости от свойств газов, рабочих параметров и граничных условий, разряды могут проявляться как микроаряды, организованные разрядные структуры, или иметь диффузный характер. В филаментарных разрядах радиус токопроводящих каналов составляет примерно от 0,01 до 0,1 см. Разряд, где ток проходит через один или более слоев диэлектрика, а размеры электродов существенно превышают межэлектродное расстояние, называется барьерным. Характерные черты плазмы барьерного разряда включают высокое давление (сотни Тор и более), пространственную неоднородность и малую длительность различных физико-химических процессов. Обычно в плазме барьерного разряда помимо объемного разряда наблюдаются хаотически расположенные микроаряды (филаменты), длительность тока в которых составляет от 10 до 50 нс. Плазма барьерного разряда представляет собой сильно неравновесную систему, где средняя температура электронов может достигать нескольких электрон-вольт, в то время как температура газа остается близкой к температуре диэлектрических барьеров. Барьерные разряды представляют собой эффективные технологии для создания неравновесной плазмы в газах при атмосферном давлении.

Как уже упоминалось, свойства барьерного разряда привели к широкому спектру промышленных применений, включая генерацию озона, модификацию поверхностей, нанесение покрытий, контроль загрязнений, стерилизацию и дезинфекцию, CO₂-лазеры, эксимерные лампы и плазменные дисплеи.

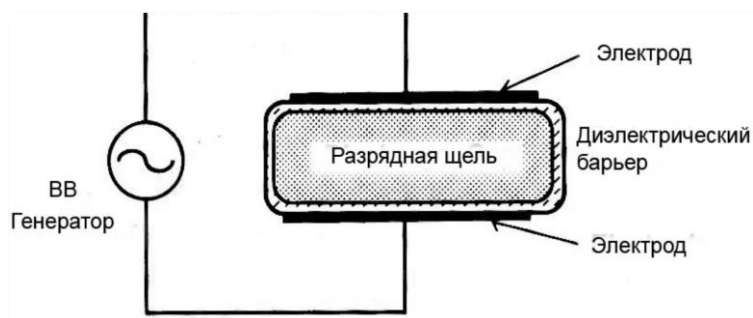


Рис.1 Изображена конфигурация барьерного разряда с двумя диэлектрическими слоями.

Интенсивные исследования свойств барьерного разряда обусловлены его промышленными применениями. Подробный обзор истории барьерного разряда, исследований его свойств и промышленных применений можно найти в научной литературе. В последние десятилетия интерес к исследованию свойств барьерного разряда усилился из-за его широкого использования в эксимерных лампах и, особенно, в плазменных дисплейных панелях. В зависимости от различий в свойствах газов, рабочих параметрах и условиях, разряды в барьерных разрядах могут принимать форму серий микроразрядов, самооргани [1].

Диэлектрический барьерный разряд (ДБР) представляет собой форму газового разряда, в которой электроды изолированы от плазмы с помощью диэлектрических материалов. В таком разряде электроны обладают высокой энергией (4-5 эВ), а температура газа приближается к температуре электродов. Исследования (ДБР) начались еще в XIX веке, с работ В. Сименса по генерации озона. Этот вид разряда также часто называют "тихим разрядом" [2].

Влияние предпосевной обработки семян плазмой барьерного разряда на морфогенез и продуктивность растений *Eruca sativa* Mill. до сих пор остается недостаточно изученным. В нашем исследовании мы проанализировали эффект такой обработки семян на рост и развитие растений *Eruca sativa* Mill. В качестве объекта исследования использовались семена руколы сорта 'Диковина'. В качестве контроля мы использовали необработанные семена. Экспериментальные семена подвергались обработке плазмой барьерного разряда в течение различных временных интервалов (5, 10, 15 и 20 секунд). Мы использовали плазмохимический реактор с планарным расположением электродов и диэлектрическим барьером из стеклотекстолита для обработки семян. Параметры разрядного промежутка, амплитуда высоковольтных импульсов напряжения и частота повторения были определены. Наши исследования проводились в светокультуре при определенных условиях освещенности, температуры и влажности воздуха. Прорастание семян и развитие растений отслеживались путем измерения морфометрических параметров и содержания фотосинтетических пигментов в листьях [3].

Развитие сельского хозяйства неразрывно связано с повышением урожайности сельскохозяйственных культур, что стимулирует активные усилия в области совершенствования агротехнических методов. Ключевым фактором в этом процессе является улучшение производства семян.

Семена играют решающую роль в определении биологических и экономических характеристик растений, влияющих на качество и количество урожая. Государственные стандарты регулируют требования к семенам, предъявляемые сельскохозяйственным предприятиям.

Производство семян включает в себя ряд технологических этапов, таких как хранение после сбора урожая, предпосевную обработку, дезинфекцию и посев. На каждом этапе производства и хранения семян они могут подвергаться неблагоприятному воздействию климатических и экономических факторов, что может привести к ухудшению их качества.

При неблагоприятных условиях хранения или выращивания семена могут потерять всхожесть, стать уязвимыми к болезням, подвергнуться нападению насекомых-вредителей и получить механические повреждения. Сельскохозяйственные эксперты и ученые активно изучают методы и стратегии повышения всхожести семян. В последние годы электротехнологические методы были внедрены в сельское хозяйство для стимулирования роста зерновых и овощей [4].

Основное внимание в сельском хозяйстве должно быть направлено на улучшение посевных характеристик семян различных культур при помощи современных технологий. Улучшение качества семян играет ключевую роль, поскольку оно напрямую влияет на урожайность сельскохозяйственных культур и, следовательно, на производство продовольствия. Качество семян зависит от таких факторов, как доступность питательных веществ, условия хранения и выращивания,

использование стимуляторов роста и методы внесения удобрений. Однако в процессе хранения и выращивания растений возникают проблемы, связанные с болезнями и патогенами. Хотя химическая обработка может эффективно бороться с патогенами, она может привести к накоплению вредных остатков в семенах, что создает угрозу для здоровья человека. Эффективным решением этих проблем является предпосевная обработка семян с использованием физических методов для улучшения всхожести и других посевных характеристик.

Для предпосевной стимуляции семян было разработано несколько физических методов, включая термическую обработку, лазерное и ультрафиолетовое облучение, применение магнитных и электрических полей, а также ионизирующее излучение. Известно, что методы, использующие плазменную и электронно-лучевую обработку, показывают многообещающие результаты. Искусственная плазма, имитирующая солнечный свет, улучшает всхожесть семян и продлевает срок их хранения, подавляя рост микроорганизмов. Дозы облучения эффективно уничтожают бактерии и патогенные микроорганизмы, обеспечивая дезинфекцию семян и сохраняя воду и питательные вещества. Эти методы представляют существенные достижения в области сельскохозяйственных технологий и обещают улучшить качество семян и повысить урожайность сельскохозяйственных культур [5].

Цель предпосевной обработки семян кукурузы физическими методами заключается в стимуляции биофизических процессов, содействии адаптации к неблагоприятным условиям окружающей среды и защите растений от болезней. Эти методы, основанные на принципах биорегуляции естественных растений, направлены на повышение продуктивности сельскохозяйственных культур. Предпосевная обработка семян электромагнитным полем сверхвысокочастотного диапазона (ЭМП СВЧ) может быть эффективно использована как метод предпосевной подготовки семян. Воздействие высокоэнергетического излучения электромагнитного поля миллиметрового диапазона на послепрорастание семян кукурузы может влиять на начальные этапы онтогенеза. Эффективность такого физического воздействия на ростовые процессы в корнях и проростках кукурузы зависит от частотных параметров, мощности и времени обработки. Рост и развитие растений на этом этапе регулируются общими метаболитами и фитогормонами. Семена и ростки являются наиболее уязвимыми этапами жизненного цикла растения.

При прорастании запасные вещества активируются и превращаются в новые соединения, необходимые для первоначального роста. Переходы между различными стадиями развития растений сопровождаются биофизическими изменениями в составе и содержании промежуточных метаболитов, которые могут существенно изменяться под воздействием электромагнитного поля.

Для оценки всхожести проводились лабораторные опыты в соответствии с ГОСТ 12038-84 в трехкратной повторности. В качестве контроля использовались семена, не обработанные ЭМП СВЧ. В ходе опытов оценивалось влияние предпосевного воздействия электромагнитного поля на длину корней и первые всходы кукурузы на 7-е сутки.

Одной из основных проблем растениеводства является то, что посеянные семена не всегда в полной мере реализуют генетический потенциал продуктивности сельскохозяйственных культур. Поэтому крайне важно сосредоточиться на совершенствовании методов оценки качества семян перед посевом. Качество семян — это совокупность физиологических и биохимических показателей, которые могут существенно изменяться под влиянием условий внешней среды при сохранении генотипа сорта. Генетическая составляющая качества определяется чистотой сорта и является основой для реализации его потенциальной продуктивности. Качественные семена обеспечивают стартовый потенциал для формирования оптимального агрофитоценоза.

Семена, как материал для размножения, характеризуются посевными качествами, совокупностью свойств, определяющих их пригодность к посеву и

хранению. Согласно ГОСТам, посевные качества семян оцениваются по таким показателям, как сортовая чистота, засоренность и засоренность семян, засоренность возбудителями, жизнеспособность, энергия всхожести и всхожесть.

Жизнеспособность семян является одним из важнейших показателей их качества. Этот показатель оценивается различными методами, включая тетразол-топографический, окраску индигокармином и кислым фуксином, и метод люминесцентного окрашивания [6].

Использование нетермической плазмы для очистки окружающей среды демонстрирует многообещающие результаты благодаря химическим свойствам активных веществ, образующихся в плазме. Эта плазма характеризуется высокой энергией электронов и низкой температурой, что делает ее эффективной для дезинфекции и стерилизации поверхностей.

Скользкий электрический разряд (глидарк) представляет собой простой и экономичный метод получения нетепловой плазмы при атмосферном давлении. Он осуществляется между движущимися электродами с использованием высокого напряжения. Поток газа направляется вдоль оси электродов, что позволяет дуге скользить, а температура ионизированного газа снижается до уровня нетепловой плазмы. Химические реакции в плазме глидарка включают образование радикалов NOO и HOO , которые способствуют процессам окисления. Эти радикалы в свою очередь могут инициировать образование других активных форм кислорода и азота [7].

В последние годы низкотемпературная плазма стала широко использоваться в сельскохозяйственной технике. Исследования показали, что продукты плазмы объемного и поверхностного барьерного разряда (ПБР) оказывают положительное влияние на семена культурных растений, особенно на семена различных сортов злаков. Плазменная обработка (ПБР) способна изменять водный статус обнаженных семян, улучшать их смачиваемость, изменять структуру поверхности (включая формирование микроповреждений и микропор), а также значительно снижать фитопатогенную нагрузку на прорастающие семена.

Цель данного исследования заключается в выяснении роли долгоживущих химических соединений, образующихся при использовании плазмы ПБР (поверхностного барьерного разряда), в процессе модуляции прорастания семян зерновых культур. Для минимизации влияния различных факторов на затравки, они были размещены относительно плазменно-электродной системы СБР. В работе использовались семена мягкой озимой пшеницы (сорт "Иркутская", урожай 2017 года), мягкой яровой пшеницы (сорт "Новосибирская-29", урожай 2015 года), озимой тритикале (сортообразец 430-6002, урожай 2016 года) и озимой ржи (сорт "Чулпан", урожай 2014 года). Семена проращивались в течение трех-шести дней в четырехкратной повторности по 50 семян на вариант на одном слое фильтровальной бумаги, предварительно смоченной дистиллированной водой, в темноте при постоянной температуре 24°C . По завершении опыта измеряли количество проросших семян, длину побегов отдельных сеянцев и длину каждого корня. Статистическая обработка данных проводилась с использованием языка программирования, а достоверность различий между вариантами подтверждалась с помощью теста множественного сравнения Тьюки. Исследование проведено с использованием коллекций ЦКП "Биоресурсный центр" и ЦКП "Биоаналитика" Сибирского института физиологии и биохимии растений Сибирского отделения РАН в Иркутске [8].

Результаты исследования показывают, что обработка семян пшеницы плазмой ДБРПНД (диэлектрический барьерный разряд при низком давлении) приводит к значительному улучшению их всхожести, а также роста и развития растений.

Средняя всхожесть семян значительно возросла после обработки плазмой в течение 3, 6, 9 и 12 минут по сравнению с контрольной группой. Наибольшая всхожесть достигается после 6 минут обработки.

Обработка семян также приводит к увеличению средней длины корня и побега, а также к увеличению сырой и сухой массы растений. Самые высокие показатели длины корня и побега, а также сухой массы растений достигаются после обработки в течение 6 и 9 минут.

Средний уровень хлорофилла, количество побегов, количество стеблей, диаметр стебля, высота растения, длина листовой пластинки, диаметр листовой пластинки также увеличиваются после обработки семян плазмой. Наивысший уровень хлорофилла и максимальное количество побегов достигаются после 6-минутной обработки.

Средняя длина метелки и средний диаметр метелки также увеличиваются после обработки плазмой. Максимальное среднее количество зерен на метелку достигается после 6-минутной обработки.

Средняя масса тысячи зерен и средний выход также увеличиваются после обработки семян плазмой. Максимальная урожайность с квадратного метра достигается после 9 минут обработки.

Таким образом, обработка семян пшеницы плазмой LPDBD оказывает положительное влияние на их всхожесть и способствует улучшению роста и развития растений, что может привести к увеличению урожайности [9].

Видно, что сельское хозяйство играет ключевую роль в экономике Непала, обеспечивая средства к существованию большей части населения и при этом составляя значительную часть земельной площади. Однако, как и во многих других странах, внутреннее производство не всегда может удовлетворить спрос на продукты питания, что делает страну зависимой от импорта.

Интересно, что Непал использует свои ресурсы, такие как горчичные семена, которые не только являются важным источником питательных веществ, но также обладают потенциальными медицинскими свойствами. Это может представлять значительный потенциал для развития сельского хозяйства и фармацевтической отрасли в стране.

Важно также заметить, что традиционные методы сельского хозяйства могут не обеспечивать достаточного избытка продукции для удовлетворения всех потребностей, поэтому модернизация и внедрение новых методов может быть важным шагом для улучшения уровня жизни фермеров и обеспечения продовольственной безопасности в стране [10].

Применение LTP для обработки семян может положительно влиять на прорастание и рост растений. Этот метод обработки семян оказывает ресурсоэффективное воздействие, увеличивая процент всхожести, ускоряя рост и развитие рассады, а также снижая микробную нагрузку семян. Кроме того, обработка LTP помогает поддерживать нормальную физиологическую и метаболическую активность растений, что может быть особенно важно в условиях стресса, вызванного засухой. Исследования показывают, что LTP может изменять структуру семян, увеличивая проникновение влаги и поглотительную способность семян, что способствует их прорастанию в условиях засухи. Это открывает перспективы для применения LTP в сельском хозяйстве для увеличения урожайности и содействия устойчивости сельскохозяйственного производства [11].

Это исследование показывает, что использование нетермической плазмы, особенно диэлектрического барьерного разряда (ДБР), может быть эффективным способом улучшения качества семян риса и увеличения урожайности сельскохозяйственных культур. Плазменная обработка семян приводит к улучшению гидратации, гигроскопичности и содержания влаги в семенах. Это влияет на качество рассады, способствует лучшему всхожести семян и продлевает срок их хранения. Исследование показало, что обработка семян плазмой приводит к увеличению водопоглощения семян, ускорению прорастания и роста корешков. Семена, обработанные плазмой, имели более высокую жизнеспособность и давали всходы длиннее на 10% по сравнению с необработанными семенами. Плазма ДБР способна

модифицировать оболочки семян на наноуровне, что способствует более эффективному пропитыванию семян и улучшению их жизнеспособности. Кроме того, она полезна для сохранности семян на долгосрочное хранение.

Таким образом, плазменная обработка семян может быть важным инструментом в сельском хозяйстве для увеличения урожайности и улучшения качества сельскохозяйственных культур [12].

Экспериментальная часть.

Для исследования использовались семена кукурузы сорта "Дилшод". Предварительная обработка семян барьерным разрядом проводилась в 2023 году в лаборатории Института сильноточной электроники Сибирского отделения Российской академии наук (ИСЭ СО РАН) в течение 2, 4 и 6 минут. Источником барьерного разряда при атмосферном давлении служила стеклянная кювета объемом 10 мл. Электроды разрядной системы имели коаксиальную конструкцию: основной электрод был многоострый и погружен в полость кюветы, а внешний электрод имел цилиндрическую форму и охватывал внешнюю поверхность кюветы.

Частота импульсов составляла 71 кГц, а продолжительность импульсов тока составляла приблизительно 1 мкс, амплитуда тока - около 12 мА, и амплитуда напряжения - приблизительно 290 В.

Оборудование, примененное для обработки семян, включало в себя следующие компоненты:

Трубка подачи газа: Источник газа, необходимый для поддержания атмосферного давления в кювете.

Стеклянная ячейка: Контейнер, в котором происходит барьерный разряд. Стенки ячеек служат диэлектрическим барьером, разделяющим электроды разрядной системы.

Внешний электрод: Электрод, расположенный вне стеклянной кюветы и обеспечивающий контакт с внешней средой.

Внутренний многоточечный электрод: Электрод помещается внутри кюветы. Обычно он имеет многоугольное основание для обеспечения равномерного распределения плазмы разряда.

Результаты.

Общая всхожесть в группе с обработкой семян барьерным разрядом в течение 2 минут с остыванием на 48 ч наблюдается повышение всхожести с 273 до 278, а в группе с обработкой в течение 4 минут - до 293. Это может указывать на положительное воздействие обработки барьерным разрядом на способность семян к прорастанию. Высота растений после обработки семян в течение 2 минут и 4 минут с остыванием на 48 ч наблюдается увеличение высоты растений по сравнению с контрольной группой. Это может указывать на стимуляцию роста растений благодаря обработке семян. Семена, обработанные барьерным разрядом в течение 4 минут, показывают наибольшее количество початков на один рост - 2,5. Это существенное увеличение по сравнению с контрольной группой, где это значение составляет 1,2. Это может указывать на более интенсивное формирование початков после обработки семян.

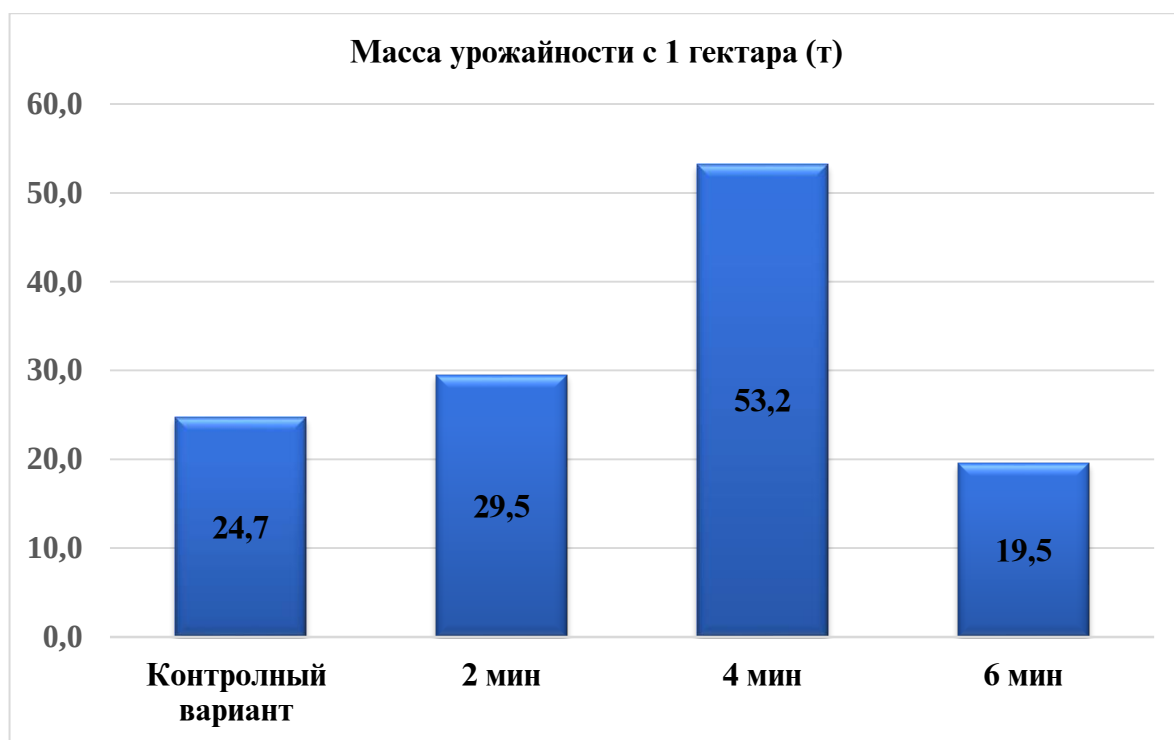


Рис.2 Влияние барьерного разряда с остыванием в течение 48 часов на урожайность кукурузы.

Самый значительный прирост урожайности отмечается в группе с обработкой семян в течение 4 минут - с 17 т до 48,7 т с гектара. Это свидетельствует о значительном увеличении продуктивности кукурузных культур при данной обработке семян.

Барьерный разряд с остыванием на 48ч												
	Дата обработки	Дата посева	Дата сбора урожая	Количество посеяно.	Площадь посеяно. (Га)	Общая всхожесть 10- день.	Высота растения. (см)	Количество початка на один рост. (шт.)	Кол. Початка на всех растениях. (шт.)	Урожайность		
										Масса зёрен один початок. (Кг)	Масса урожайности. (Кг)	Масса с 1 га. (т)
Конт	01.03.2023	03.03.2023	21.06.2023	300	0.004615	273	189	1,3	354,9	0,2877	102,1	22,1
Обр. 2 мин				300	0.004615	278	206	1,6	444,8	0,2767	123,1	26,7
Конт				300	0.004615	271	218	1,5	406,5	0,2841	115,5	25,0
Обр. 4 мин				300	0.004615	293	233	2,5	732,5	0,3073	225,1	48,7
Конт				300	0.004615	262	202	1,2	314,4	0,249	78,3	17,0
Обр. 6 мин				300	0.004615	279	231	1,6	446,4	0,243	108	23,4

Таблица 1. Влияние барьерного разряда с остыванием на 48 часов на рост и урожайность кукурузы.

Наблюдается повышение общей всхожести в группе с обработкой семян барьерным разрядом в течение 2 минут с последующим остыванием в течение 72 часов с 284 до 289, а в группе с обработкой в течение 4 минут - до 296. Это свидетельствует о возможном положительном воздействии обработки барьерным разрядом на способность семян к прорастанию. Величина роста растений после обработки семян в течение 2 и 4 минут с остыванием в течение 72 часов также увеличивается по сравнению с контрольной группой, что может указывать на стимуляцию роста растений благодаря обработке семян. Семена, обработанные барьерным разрядом в течение 4 минут, проявляют наибольшее количество початков на одно растение - 2,7. Это существенное увеличение по сравнению с контрольной группой, где это значение составляет 1. Это может указывать на более интенсивное формирование початков после обработки семян.

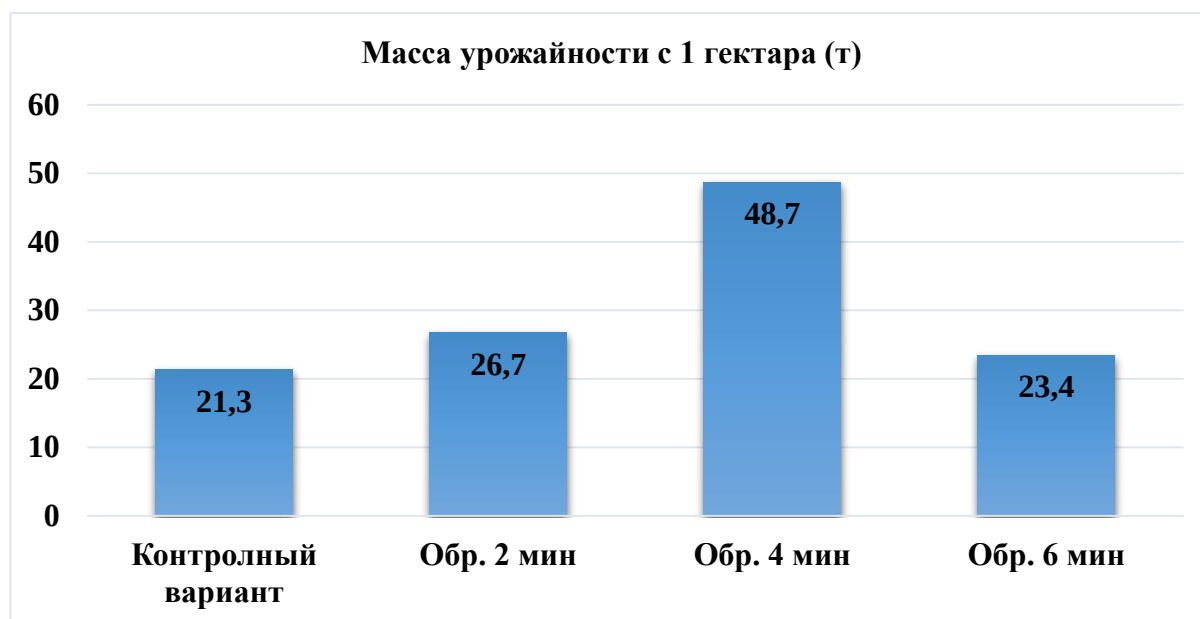


Рис.3 Влияние барьерного разряда с остыванием в течение 72 часов на урожайность кукурузы.

Самый значительный прирост урожайности наблюдается в группе с обработкой семян в течение 4 минут - с 14.8 тонн до 53.2 тонн с гектара.

Барьерный разряд с остыванием на 72ч												
	Дата обработки	Дата посева	Дата сбора урожая	Количество посеяно.	Площадь посеяно. (Га)	Общая всхожесть 10-день.	Высота растения. (см)	Количество початка на одно раст. (шт.)	Кол. Початка на всех растениях. (шт.)	Урожайность		
										Масса зёрен один початок. (Кг)	Масса урожайности. (Кг)	Масса с 1 га. (т)
Конт	01.03.2023	04.03.2023	21.06.2023	300	0.004615	284	197	1,7	482,8	0,2877	138,9	30,1
Обр. 2 мин				300	0.004615	289	243	1,7	491,3	0,2767	135,9	29,5
Конт				300	0.004615	264	208	1,8	475,2	0,2841	135,0	29,3

Обр. 4 мин				300	0.004615	296	260	2,7	799,2	0,3073	245,6	53, 2
Конт				300	0.004615	274	213	1	274	0,249	68,2	14, 8
Обр. 6 мин				300	0.004615	285	230	1,3	370,5	0,243	90	19, 5

Таблица 2. Влияние барьерного разряда с остыванием на 72 часов на рост и урожайность кукурузы.

Это указывает на значительное повышение продуктивности кукурузных культур при данной обработке семян.

Заключение

На основании полученных результатов исследования можно сделать вывод о значительном положительном воздействии обработки семян кукурузы барьерным разрядом на их способность к прорастанию и дальнейшему развитию растений. Во-первых, обработка семян барьерным разрядом приводит к повышению всхожести. Уже после 48 часов остывания отмечается увеличение всхожести семян, а этот эффект сохраняется и при более продолжительном остывании в течение 72 часов. Это является важным показателем эффективности данного метода обработки.

Во-вторых, наблюдается стимуляция роста растений после обработки семян барьерным разрядом. Увеличение высоты растений и количество початков на одном растении свидетельствуют о более активном развитии растений после обработки.

Наконец, наиболее важным результатом является значительное увеличение урожайности в группе с обработкой семян в течение 4 минут с остыванием на 72 ч. Это указывает на потенциальную перспективу применения обработки семян барьерным разрядом для повышения продуктивности кукурузных культур.

Таким образом, наши исследования подтверждают эффективность и перспективность использования барьерного разряда в сельском хозяйстве для улучшения показателей всхожести, роста и урожайности кукурузы. Дальнейшие исследования могут быть направлены на оптимизацию параметров обработки семян и более глубокое понимание механизмов её действия.

**Рецензент: д.с.н, профессор
Сатторов Р.Б.**

ЛИТЕРАТУРА

1. Пушкина, Н. В., Предпосевная обработка семян кукурузы электромагнитным полем СВЧ-диапазона влияние резонансных частот на ростовые процессы и их регуляцию в корнях и проростках. / В. П. Курченко // - 2016 Труды БГУ, том 11, часть 2. – С. 1-2.
2. Автаева, С. В. Барьерный разряд: исследование и применение / С. В. Автаева // 2016. – С. 3-5
3. Матюнин, А.Н. Исследование систем генерации озона в барьерном разряде с высокоомными электродами / А.Н. Матюнин // 2019. – С. 20.
4. Минич, А.С. Влияние предпосевной обработки семян плазмой барьерного разряда на продуктивность ERUCA SATIVA, / И.Б.Минич., А.Е. Иваницкий., И.Д.Иванова., С.В. Кудряшов., А.Н. Очердько., А. Ю. // Рябов 2018. – С. 571.
5. Качеишвили, С. В. Азово - Черноморская государственная агроинженерная академия / Качеишвили С. В. // Черноград – 2000. – С.13.
6. Исемберлинова, А.А. Исследование влияния пучково-плазменной обработки на посевные качества семян. / А.А.Исемберлинова // Томск-2016. – С. 8-23.
7. Алексейчук, Г.Н. Сила роста семян зерновых культур и ее оценка методом ускоренного старения / Г.Н. Алексейчук // 2009. – С.3-25.
8. Ж.-П Камсе-Мого. Обработка семян кукурузы нетермической плазмой, генерируемой скользящим электрическим разрядом, для применения в сельском хозяйстве. / Ж. Камганг-Юби., С.А. Джепанг. // Тамо 1971 Том 49, Выпуск 8. – С. 8-16.

9. Лазукин А.В. Действие продуктов плазмы поверхностного барьерного разряда на прорастание злаков / А.В. Лазукин // 2020. – С.8-20.
10. Хасан, М. Влияние плазмы диэлектрического барьерного разряда низкого давления (LP DBD) на повышение всхожести, роста и питательных свойств пшеницы, / Хасан М., С.С. Рахман, С.А. Саджиб, М.Ф. Хоссейн // 2021. – С.5-7.
11. Гурагейн, Р.П. Повышение прорастания семян горчицы (*Brassica nigra*) с помощью диэлектрического барьерного разряда (ДБР), / Р.П. Гурагейн, Х.Б. Бания., Б. Шреста., Д.П. Гурагейн // - 2012. – С.6-13.
12. Ронгсангчайчарян, Т. Влияние плазмы диэлектрического барьерного разряда на гидратацию и гигроскопичность семян риса (*Oryza sativa* L.) / К. Руангвонг., Д. Онвимол., Н. Тефирук // 2020. – С. 4-13.

REFERENCES

1. Pushkina, N. V., Pre-sowing treatment of corn seeds with an electromagnetic field of the microwave range the effect of resonant frequencies on growth processes and their regulation in roots and seedlings. / N. V. Pushkina, V. P. Kurchenko // - 2016 Proceedings of BSU, volume 11, part 2. – Pp.1-2.
2. Avtaeva, S. V. Barrier discharge: Research and application. / S. V. Avtaeva // 3-5 2016.
3. Matyunin, A.N. Research of ozone generation systems in a barrier discharge with high-intelligence electrodes. 2019. – Pp.20.
4. Minich, A.S. The effect of pre-sowing treatment of seeds with barrier discharge plasma on the productivity of ERUCA SATIVA, / I. B. Minich., A.E. Ivanitsky., I.D. Ivanova., S.V. Kudryashov., A.N. Queue., A. Yu. // Ryabov. 2018. – Pp. 571.
5. Kacheishvili, S.V. Azov-Black Sea State Agroengineering Academy / Zernograd – 2000. – P.13.
6. Isemberlinova, A.A. Investigation of the effect of beam-plasma treatment on the sowing qualities of seeds / A.A. Isemberlinova // Tomsk, 2016. – Pp. 8-23.
7. Alekseychuk, G.N. The growth force of grain seeds and its assessment by the accelerated aging method / G.N. Alekseychuk // 2009. – Pp.3-25.
8. Kamse-Mogo J.-P. Processing of corn seeds with non-thermal plasma generated by a sliding electric discharge for use in agriculture. / J. Kamgang-Yubi, S.A. Dzhepang, B.S. Tamo // 1971. Volume 49, Issue 8. – Pp. 8-16.
9. Lazukin A.V. The effect of plasma products of a surface barrier discharge on the germination of cereals / A.V. Lazukin // 2020. – Pp.8-20.
10. Hassan, M. The effect of low-pressure dielectric barrier discharge plasma (LP DBD) on increasing germination, growth and nutritional properties of wheat, / M. Hassan, S.S. Rahman, S.A. Sajib, M.F. // Hossein. 2021. – Pp.5-7.
11. Guragain, R.P. Increasing the germination of mustard seeds (*Brassica nigra*) using a dielectric barrier discharge (DBR), / H.B. Baniya., B. Shrestha., D.P. Gurageyn // -2012. – Pp.6-13.
12. Rongsangchaycharyan, T. The effect of dielectric barrier discharge plasma on the hydration and hygroscopicity of rice seeds (*Oryza sativa* L.) / K. Ruangwong., D. Onvimol., N. Tefiruk // 2020. – Pp.4-13.

ТАЪСИРИ КОРКАРДИ ҶУВОРИМАККАИ НАВЪИ «ДИЛШОД» БО РАЗРЯДИ МОНЕА БА САБИШИ ВА ҲОСИЛНОКИИ ОН

Омӯзиши натиҷаҳои коркарди тухмии ҷуворимакка бо разряди монета ба мо имкон медиҳад, ки ба ҳуҷайраҳои оем, ки ин усул барои баланд бардоштани сифат ва ҳосили зироат имкониятҳои калон дорад. Афзоиши мушохидашудаи нашъунамо, нашъунамои растаниҳо ва ҳосилнокии баъди табобат самаранокии ин технологияро тасдиқ мекунад. Ин натиҷаҳо дар роҳи беҳтар намудани истеҳсолоти хоҷагии кишлоқ дастоварди назаррас мебошад. Коркарди минбаъда ва тадқиқоти ин технология боиси боз ҳам беҳтар шудани истеҳсоли ҷуворимакка ва дигар зироатҳо мегардад. Ҳамин тариқ, фиксатсия (ислоҳкунӣ) ва татбиқи разряди монета дар коркарди тухмии ҷуворимакка роҳи умедбахши баланд бардоштани ҳосилнокӣ ва беҳтар кардани сифати зироатҳо мебошад.

Калидвожаҳо: ҷуворимакка, дон, разряди монета, энергияи нашъунамо, сабиш, ҳосил

ВЛИЯНИЕ ОБРАБОТКИ СЕМЯН КУКУРУЗЫ СОРТА "ДИЛШОД" БАРЬЕРНЫМ РАЗРЯДОМ НА ИХ ВСХОЖЕСТЬ, РОСТ РАСТЕНИЙ И УРОЖАЙНОСТЬ

Целью исследования является оценка влияния обработки семян кукурузы барьерным разрядом на их всхожесть, рост растений и урожайность. Три группы семян были обработаны в течение 2, 4 и 6 минут, с последующим остыванием на 48 и 72 часа, соответственно. Результаты показали значительное увеличение всхожести, высоты растений и количества початков после обработки семян, особенно при обработке в течение 4 минут с остыванием на 72 часа. Наибольший прирост урожайности был зафиксирован в этой же группе. Полученные данные свидетельствуют о перспективности использования обработки семян барьерным разрядом для повышения производительности кукурузных культур.

Ключевые слова: кукуруза, семена, обработка, барьерный разряд, всхожесть, рост растений, урожайность.

INFLUENCE OF TREATMENT OF CORN SEEDS OF THE "DILSHOD" VARIETY WITH BARRIER DISCHARGE ON THEIR GERMINATION, PLANT GROWTH AND YIELD PRODUCTIVITY

The aim of the study is to evaluate the effect of barrier discharge treatment of corn seeds on their germination, plant growth and yield. Three groups of seeds were treated for 2, 4 and 6 minutes, followed by cooling for 48 and 72 hrs, respectively. The results showed significant increase in germination, plant height and number of cobs after seed treatment, especially in the treatment for 4 minutes followed by cooling for 72 hours. The highest increase in yield was recorded in the same group. The data obtained indicate the promising use of barrier discharge seed treatment to increase the productivity of corn crops.

Key words: corn, seed, treatment, barrier discharge, germination, plant growth, yield.

Маълумот дар бораи муаллифон: Назиров Фирдавс Мирзорахматуллоевич – Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, докторанти PhD-и кафедраи электроникаи физикӣ. **Суроға:** 734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 17. Тел.: +992905090901. E-mail: Firdavs044@gmail.com

Хоҷазода Тоир Абдулло — Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, доктори илмҳои физикаю математика, профессори кафедраи электроникаи физикӣ. **Суроға:** 734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 17. Тел.: +992900526352. E-mail: toir.Khodzhaiev.62@mail.ru

Сведения об авторах: Назиров Фирдавс Мирзорахматуллоевич – Таджикский национальный университет, доктор Ph.D кафедры физической электроники. **Адрес:** 734025, г. Душанбе, Таджикистан, пр. Рудаки, 17. Тел. +992905090901. E-mail: Firdavs044@gmail.com

Ходжазода Тоир Абдулло – Таджикский национальный университет, д-р физ.-мат. наук, профессор кафедры физической электроники. **Адрес:** 734025, г. Душанбе, Таджикистан, пр. Рудаки, 17. Тел.: +992900526352. E-mail: toir.Khodzhaiev.62@mail.ru

Information about the authors: Nazirov Firdavs Mirzorakhmatulloevich - Tajik National University, Doctoral PhD, Department of Physical Electronics. **Address:** 734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Rudaki Ave., 17. **Phone:** +992905090901. E-mail: Firdavs044@gmail.com

Khojzoda Toir Abdullo - Tajik National University, Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor of the Department of Physical Electronics. **Address:** 734025, Tajikistan, Dushanbe, Rudaki Ave., 17. **Phone:** +992900526352. E-mail: toir.Khodzhaiev.62@mail.ru

Статья поступила в редакцию 16.02.2024
Одобрена после рецензирования 01.10.2024
Принята к публикации 09.10.2024

СОДЕРЖАНИЕ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПОЧВАХ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ СОГДИЙСКОЙ ОБЛАСТИ

Рахматов М.Н., Абдуллозода С.Ф. Исмоилов К.А.,

Худжандский государственный университет имени академика Бободжона Гафурова,

Физико-технический институт имени С.У.Умарова НАНТ

Несмотря на то, что в последние годы было опубликовано множество обзорных работ, посвящённых исследованию геохимического поведения редкоземельных элементов (РЗЭ) в почвах и растениях [1, с. 75; 2, с.57; 3, с.101-107], их концентраций в водах и атмосферных осадках [4, с. 648; 5, с. 125–131], следует отметить практически полное отсутствие работ обобщающего характера по геохимическому циклу РЗЭ в системе литосфера-атмосфера.

В настоящее время существует общее представление о том, что в качестве индикаторов техногенного загрязнения почв исследуемых территорий и эколого-геохимического районирования все чаще стали исследовать редкоземельные элементы (РЗЭ). По мнению ряда исследователей, [6, с. 102; 7, с. 18; 8, с.17], это прежде всего связано с тем, что РЗЭ в данный момент во всем мире активно добываются и находят широкое применение в микроэлектронике, промышленности, электротехнике, энергетике, средствах связи и других отраслях народного хозяйства [1, с. 6]. Как отмечают специалисты-экологи [9, с.57,58; 10, с.69] в Средней Азии, России и других регионах планеты загрязнение почвы редкоземельными элементами от антропогенных источников приводит к загрязнению важнейших жизнеобеспечивающих природных сред [10, с.1-11; 12, с.107047; 13, с.1285-1303].

Совершенно очевидно, что почвы с разными эколого-геохимическими наслоениями испытывают интенсивную антропогенную нагрузку, которая часто приводит к их деградации и, соответственно, к нарушению нормального функционирования, что оказывает как прямое, так и косвенное негативное воздействие на живые организмы (в том числе и на человека). По данным исследования Ю. Н. Водяницкого [1, с. 76-80; 10, с.70-74], поскольку РЗЭ используются в качестве микроудобрений в почвах, при избыточном содержании они становятся опасными для природной среды. По мнению Н. Н. Пигаревой в соавт. [14, с.60,61] РЗЭ подразделяются на 2 подгруппы: 1 – лёгкие редкоземельные элементы (или элементы цериевой подгруппы, их атомная масса <153, а ионный радиус >95 нм: к ним относятся La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu; 2 – тяжёлые редкоземельные элементы. Атомная масса тяжелых РЗЭ >153, а ионный радиус <95 нм. Эта подгруппа включает Dy, Ho, Er, Tm.

Из современных исследований в этом направлении в Северном Таджикистане следует отметить, что ранее в трудах таджикских учёных, таких как У. Мирсаидов, Х. Муртазаев, и др., довольно большая работа начала проводиться с конца 90-х годов прошлого столетия и продолжается она по настоящее время, по разнообразной тематике: исследованию радиоактивных изотопов, эксхалации радона, физико-химическим характеристикам ураносодержащих отходов, данным об общем радиационном фоне и пробам рудных пород, а также анализу проб воды за пределами хвостохранилища Северного Таджикистана, что нашло отражение в ряде научных статей, монографий и диссертационных работ [15, с.164; 16, с. 47-50, 17, с. 3-5; 18, с.5-7].

В последние годы методы масс-спектрометрического анализа стали всё шире применяются и в области геоэкологии [19, с.5-11; 20, с.6-19]. Большая часть публикаций посвящена выявлению содержания, распределения, поведения редкоземельных элементов в почве [20, с.6-16].

Для большинства регионов Средней Азии недостаточно данных по элементному составу почв, в особенности, по редкоземельным элементам. Однако сведения по содержанию и распределению в поверхностных горизонтах почв в юго-восточной части Согдийской области не исследованы, хотя эти данные необходимы для оценки

влияния природы РЗЭ на особенности распределения их в поверхностных горизонтах почв.

Отсюда можно сделать вывод о том, что изучение содержания, распределения, поведения РЗЭ в почве имеет большую научную значимость. Таким образом, актуальность исследования РЗЭ на локальных территориях обусловлена как глобальными изменениями в их миграции, так и высокой индикаторной ролью их концентрации и сопоставления на территориях с природными и техногенными геохимическими аномалиями [21, с. 700 – 702; 22, с.73-79].

Итак, целью и основной задачей настоящей работы является установление закономерностей накопления и обобщения данных о содержании и распределении редкоземельных элементов в различных эколого-геохимических наслоениях территорий юго-восточной части Согдийской области.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

При выполнении работ были соблюдены общие методологические принципы выполнения эколого-геохимических исследований [23, с.5–8;]. Полевые работы проведены в период 2020–2022 гг., методом конверта из верхних горизонтов с глубины 0–5 см были отобраны почвенные образцы в точках, соответствующих разным районам юго-восточной части Согдийской области. Всего собрано и проанализировано 30 проб. После отбора пробы высушивали до абсолютно-сухого состояния, измельчали и анализировали на содержание РЗЭ методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (ИСП-МС). Аналитические работы выполнены в аккредитованной проблемной научно-исследовательской институте минералогии УрО РАН (г. Миасс Челябинской области) [24, с.305; 25, с.93-101]. Схема размещения точек отбора представлена на рисунке 1. Математическую обработку полученных результатов проводили в соответствии с требованиями методик количественного элементного анализа. Статистическая обработка выполнена при помощи программы Microsoft Excel 2019. Связи между элементами рассчитывали с помощью коэффициента парной корреляции, их значения считались значимыми при доверительной вероятности $P = 0.95$. Для редкоземельных элементов ПДК в почвах не разработаны. В этом случае при нормировании содержания РЗЭ обычно за норму принимается концентрация, не превышающая удвоенный кларк. Методика обработки результатов включала расчёт следующих эколого-геохимических показателей: факторы обогащения, коэффициента концентрации, кларка концентрации и кларка рассеяния по отдельности.

Фактор обогащения (Enrichment Factor – EF) широко используется для оценки антропогенного воздействия на почву [25, с.93-101; 26, с.2-6]. EF основан на нормализации, измеряемой РЗЭ по эталонному, элементу и определяется по следующей формуле

$$EF = \frac{C_i(\text{проба})/C_{\text{норм}}(\text{проба})}{C_i(\text{кларк})/C_{\text{норм}}(\text{кларк})}$$

где: EF – фактор обогащения, (C_i и $C_{\text{норм}}$ (проба) – концентрации рассматриваемого РЗЭ и нормирующего элемента, соответственно либо в пробе, либо в земной коре.

Теоретически в качестве эталонного элемента он не должен подвергаться влиянию антропогенной деятельности и не должен сильно подвергаться влиянию процессов выветривания. Наиболее часто используемыми элементами сравнения являются Al, Ca, Fe, Li, Mn, Sc и Sr. В этой работе концентрация Sc использовалась в качестве нормирующего элемента для расчета EF РЗЭ [25, с.93-101; 26, с.2-6]. Если значения EF более 1, это указывает на антропогенные источники редкоземельных элементов, а менее 1 – на литогенную природу РЗЭ. Также EF может дать понимание отделения антропогенного источника от природного. Кроме того, EF также помогает определить степень загрязнения почвы элементом.

Факторы обогащения позволяют выявить пять уровней накопления ТМ: EF < 2 указывает на дефицит до номинального обогащения, (2) $2 \leq EF < 5$ указывает на

разумное обогащение, (3) $5 \leq EF < 20$ указывает на значительное обогащение, (4) $20 \leq EF < 40$ указывает на чрезмерное обогащение и (5) $EF \geq 40$ указывает на чрезвычайно высокое обогащение [25, с.93–101; 26, с.2–6].

Коэффициент концентрации (Contamination Factor - CF) - редкоземельного элемента CF, рассчитывался по отношению реального содержания РЗЭ в пробах почв ($C_{РЗЭ}$) к его фоновому уровню (C_{ϕ}) в аналогичном объекте:

$$CF = \frac{C_{РЗЭ}}{C_{\phi}},$$

где $C_{РЗЭ}$ – концентрация редкоземельного элемента, а C_{ϕ} – фоновое значение для исследуемого редкоземельного элемента. В качестве фонового значения РЗЭ используется среднее значение геохимического фона в земной коре для металлов-примесей [18, 25]. CF был разделён на четыре группы: (1) $CF < 1$ означает отсутствие загрязнения, (2) $1 \leq CF < 2$ – слабое загрязнение, (3) $2 \leq CF < 3$ среднее загрязнение, (4) $3 < CF < 5$ – сильное загрязнение, $CF > 5$ – очень высокое загрязнение [27, с.52-59]. Коэффициент загрязнения является основным для вычисления комплексных показателей загрязнения.

Для характеристики накопления РЗЭ в поверхностных горизонтах почв оценивались с помощью Кларка концентрации (KK) по формуле:

$$KK = \frac{C_{\text{элемент}}}{K_{ЗК}},$$

где $C_{\text{элемент}}$ – РЗЭ в почве, $K_{ЗК}$ – Кларк этого элемента в земной коре [28, с. 6-8].

Как считают известные учёные, если Кларк больше единицы, это указывает на обогащение элементом, если меньше – на снижение его содержания по сравнению с Кларком в целом [28, с.6–8; 29, с. 125–127].

По мнению исследователей [1, с.77], сравнение с кларком земной коры, но не с почвенным кларком связано с тем, что последний менее надёжен, чем кларки для земной коры: содержание редких металлов в литосфере данных гораздо больше, чем в почвах.

Кларк концентрации показывает, во сколько раз содержание химического элемента (в нашем случае РЗЭ) в пробах почв превышает его содержание в земной коре, и позволяет судить о степени концентрации элемента в почве относительно земной коры [28, с. 44-49].

Кларк рассеяния есть величина, обратная Кларку концентрации, который показывает во сколько раз Кларк исследуемого элемента в земной коре (K) больше его содержания в почве или в другом природном объекте. Если нужно показать, во сколько раз содержание элемента в породе ниже его содержания в литосфере, используется показатель, обратный Кларку концентрации [28, с. 6-8; 30, с.46,47].

$$KP_i = \frac{K_i}{C_i} > 1,$$

где C_i – содержание i -го элемента в изучаемых пробах почв; K_i – Кларк i -го элемента в верхней части континентальной земной коры, мг/кг.

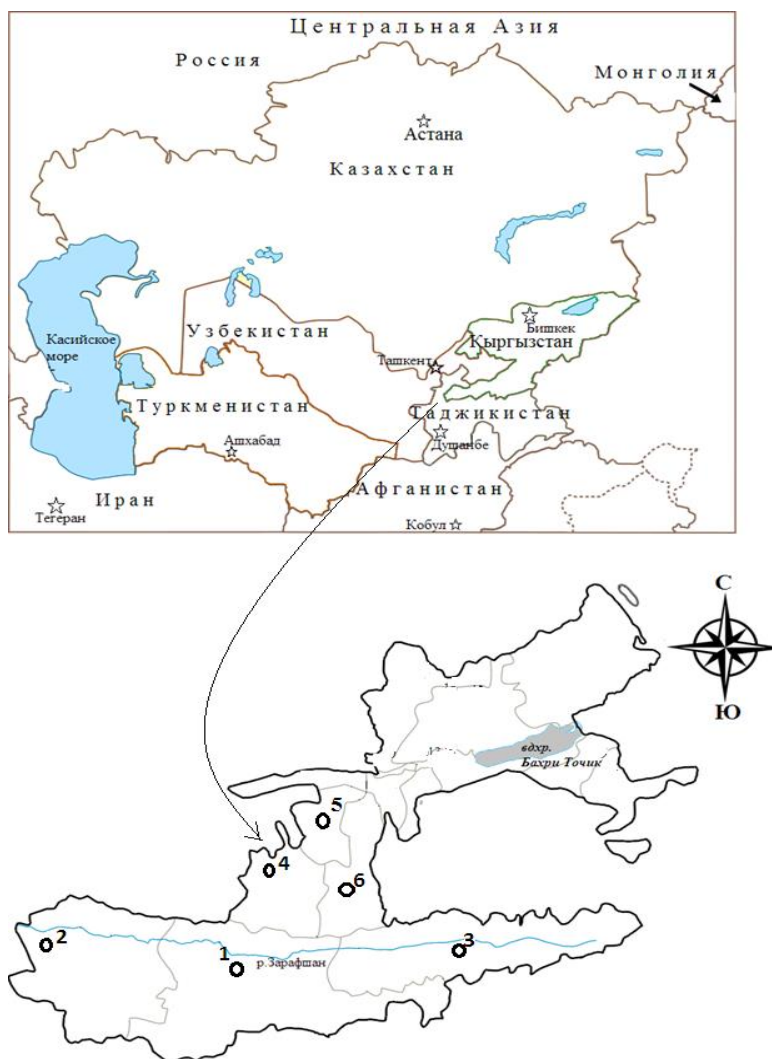
Коэффициент вариации (CV) концентрации редкоземельного элемента может отражать изменчивость, а также влияние деятельности человека на загрязнение; высокое значение CV предполагает большее антропогенное вмешательство [10]. Коэффициент CV показывает, насколько велики отклонения в значениях концентрации редкоземельных элементов в почвах. Чем больше CV, тем больше разброс в значениях и тем менее точными являются данные. Рассчитывается по следующей формуле:

$$CV = \frac{\sigma}{\langle C \rangle},$$

где σ – среднееквадратичное отклонение РЗЭ, а $\langle C \rangle$ – среднее содержание РЗЭ в почве. По данным [31, с.135], $CV \leq 0,15$ указывает на низкую вариацию, $0,15 < CV < 0,35$ указывает на умеренную вариацию, а $CV > 0,35$ соответствует высокой вариации.

Рисунок 1. Карта с местом расположения отбора проб почв юго-восточной части Согдийской области (1. Айни; 2. Пенджикент; 3. Горно-Матчинский район; 4. Шахристан; 5. Истаравшан; 6. Деваштич)

Figure 1. Map with the sampling location of soil sampling in the south-eastern part of Sughd region (1. Ayni; 2. Penjikent; 3. Mountainous-Matcha district; 4. Shakhristan; 5. Istaravshan; 6. Devashtich)



РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Несмотря на возрастающий интерес к изучению ТМ и рост публикаций по их изучению в природных объектах, некоторые химические элементы, включая редкоземельные элементы, остаются неизученными. Оценка регионального фоновое уровня содержания редкоземельных элементов в почвах является необходимым этапом при создании основы мониторинга и изучения степени загрязнения. На территории юго-восточной части Согдийской области с помощью масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (ИСП-МС) определены содержание и диапазоны 11 редкоземельных элементов (La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Dy, Ho, Er, Tm).

Статистическую обработку экспериментальных данных осуществляли при помощи пакета программ Microsoft Excel. Вычисляли средние, минимальные и максимальные значения, медиану, стандартные отклонения, коэффициент вариации, асимметрию, эксцесс и коэффициенты корреляции Пирсона.

Статистико-вариационные параметры содержания редкоземельных элементов в почвах юго-восточной части Согдийской области представлены в таблице 1. Концентрации редкоземельных элементов в почвах юго-восточной части Согдийской области изменяются в узких интервалах (табл. 1). При этом распределение РЗЭ носит равномерный характер на исследуемой территории (2,44 – 9,72%). Для расчёта геоэкологических параметров, накапливающихся РЗЭ на территории исследуемых мест нами рассмотрены ряд коэффициентов: фактор обогащения, коэффициент концентрации относительно фоновое содержание РЗЭ, Кларков концентрации и Кларков рассеяния относительно фоновых почв. Значения Кларков концентрации и рассеяния РЗЭ приведённые в таблицах 2 и 4, характеризуют концентрации или рассеяния РЗЭ, в исследуемой почве относительно земной коры. Если исследуемый элемент накапливается в почве, то значение его Кларка концентрации будет выше единицы – $K_k > 1$ [28, с.6–8; 30, с.46–48].

Максимальное содержание лантана выявлено в почвах Пенджикентского района, которое составляет 30,07 мг/кг. Диапазон изменений содержания La по нашим исследованиям в почвах юго-восточной части Согдийской области составлял от 18,2 до 30,7 мг/кг. Среднее содержание La в континентальной земной коре составляет 29 мг/кг [20, с.8]. Анализ средних содержаний La в изученных почвах показывает, что концентрации La имеют околоКларковы значения.

По результатам анализа проб почв установлено, что содержание РЗЭ к ряду накапливающихся элементов в исследуемых почвах не относится, т. е. не входит в него.

Среднее содержание изученного церия составило в исследованной почве в 46 мг/кг, что было в 2–247 раза выше, чем La, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Dy, Ho, Er, Tm. Максимальный уровень содержания церия – 53,8 мг/кг – отмечено в Пенджикентском районе. Анализ коэффициентов вариации показал, что на территории юго-восточной части Согдийской области содержание церия однородно, значения лежат в пределах 5,5% (см. рис. 2). Для содержания РЗЭ во всех изученных пробах почвы зафиксированы коэффициент вариации меньше 10%, это свидетельствуют о незначительном рассеивании РЗЭ в почвах юго-восточной части Согдийской области. Полученные результаты показывают, что содержание редкоземельных элементов в исследованных почвах юго-восточной части Согдийской области характеризуется умеренным разбросом значений всех элементов и незначительной положительной асимметрией распределения некоторых из них.

Рисунок 2. Коэффициент вариации (CV) редкоземельных элементов (La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu) в составе проб почв

Figure 2. Coefficient of variation (CV) of rare earth elements (La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu) in soil samples

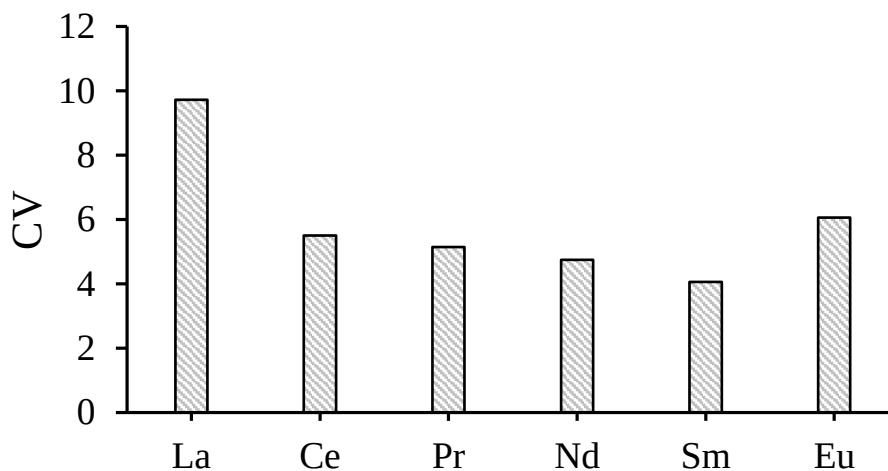
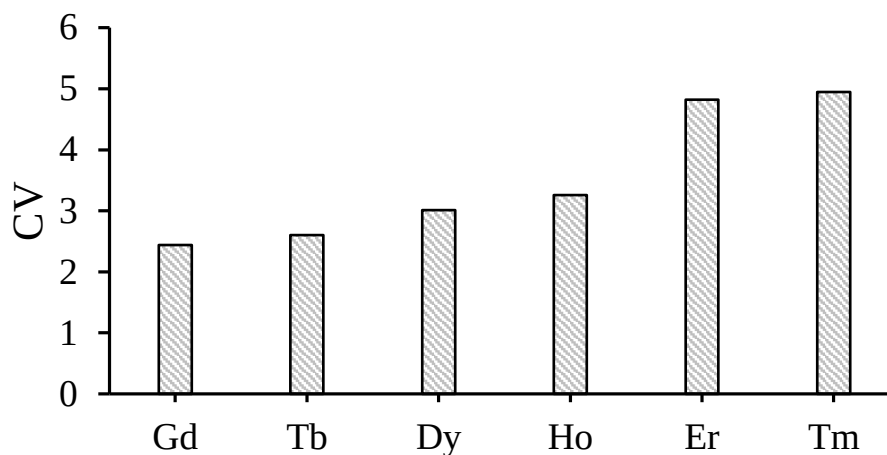


Рисунок 3. Коэффициент вариации (CV) редкоземельных элементов (Gd,Tb,Dy, Ho, Er,Tm) в составе проб почв
Figure 3. Coefficient of variation (CV) of rare earth elements (Gd,Tb,Dy, Ho, Er, Tm) in soil samples



По сравнению с La, Ce и Nd в пробах почв содержание Pr, Sm, Eu, Gd, Dy, Ho, Er, Tm в исследованных почвах в 10 – 100 раз меньше. Коэффициенты, которые превышающие бы данные вариации, для исследуемых элементов не наблюдались.

Содержание церия в почвах юго-восточной части Согдийской области изменяется от 41,4 до 55,53 мг/кг. При общем невысоком уровне загрязнения почв церием больших концентраций этого элемента не отмечено. Установлено, что исследованные почвы характеризуются равномерным распределением Ce при среднем его содержании в почве и находятся в пределах его кларка в земной коре (см. рис 4).

На основании полученных данных был составлен ряд по среднему содержанию редкоземельных элементов: $Ce_{46,9} > La_{22,96} > Nd_{21,24} > Pr_{5,56} > Gd_{4,3} > Sm_{4,21} > Dy_{2,93} > Er_{1,52} > Eu_{1,18} > Tb_{0,54} > Ho_{0,53}$, при этом установлено очень близкое к кларкам земной коры содержание La, Eu и Gd, более низкое – Ce, Pr, Nd, Sm, Dy, Ho, Er, Tm. Наибольшие концентрации составляют – церия, лантан и ниодим, наименьшая концентрация – празеодим, гадолиний, самарий, диспрозий, эрбий, европий, тербий и гольмий. Распределение всех исследуемых редкоземельных элементов близко по показателям асимметрии и эксцесса, что наблюдается для некоторых элементов.

Таблица 1. Статистические показатели отдельных индексов в поверхностных слоях почв юго-восточной части Согдийской области

Table 1. Statistical indicators of individual indices of surface soil layers in the south-eastern part of Sughd region

	La	Ce	Pr	Nd	Sm	Eu
Минимум	18,2	41,4	5	19,12	3,71	1,01
Максимум	30,07	55,53	6,66	25,14	4,97	1,43
Среднее	22,96	46,9	5,56	21,24	4,21	1,18
Медиана	20,48	44,56	5,26	20,29	4,14	1,15
Стандартная ошибка	2,23	2,58	0,29	1,01	0,17	0,07
Коэффициент вариации	9,72	5,5	5,14	4,75	4,06	6,06
Асимметрия	0,82	0,6	0,91	1,13	1,25	0,39
Эксцесс	-1,88	-2,06	-0,87	0,26	2,8	-1,93
	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm
Минимум	3,91	0,48	2,62	0,48	1,32	0,17
Максимум	4,59	0,56	3,16	0,57	1,72	0,22
Среднее	4,3	0,53	2,93	0,53	1,52	0,19

Медиана	4,31	0,55	2,96	0,54	1,52	0,2
Стандартная ошибка	0,1	0,01	0,09	0,02	0,07	0,01
Коэффициент вариации	2,44	2,6	3,01	3,26	4,82	4,95
Асимметрия	-0,63	-0,8	-0,42	-0,35	-0,01	-0,15
Экссесс	0,55	-1,31	-1,67	-2,42	-2,75	-1,63

В пробах почв, отобранных в юго-восточной части Согдийской области, среднее содержание лантана не достигает значения КК. Наиболее весомого обогащения La в исследуемых почвах не наблюдалось, только в двух районах отмечается аккумулярование La ($K_k > 1$).

Анализ Кларка концентрации (K_k) редкоземельных элементов в пробах почв относительно кларка земной коры показал, что во всех пробах, взятых в юго-восточной части Согдийской области, содержание La только в двух районах отмечены околоКларковые значения – в Горно-Матчинском районе – 1,02; в Пенджикентском районе – в 1,04, в остальных районах зафиксировано ниже единицы. Для Eu околоКларковые значения наблюдались тоже в двух точках отбора проб: в Горно-Матчинском районе – в 1,1 и Деваштичском районе – 1,01 в других районах отмечается ниже единицы. Содержание Gd почти во всех районах зафиксировано в пределах кларковых значений, за исключением Деваштичского района, где оно отмечено ниже единицы. Расчёты эколого-геохимических показателей накопления редкоземельных элементов в исследуемых почвах показали отсутствие превышения относительно Кларка земной коры, это свидетельствует о том, что рассматриваемые элементы не обогащены относительно Кларковых значений.

Содержание редкоземельных элементов в верхних слоях почвы не накапливается и не рассеивается. По мнению исследователей, в таких случаях обычно пользуются понятием «Кларк рассеяния». Значения Кларка концентрации и Кларка рассеяния позволяют выделять ряды или группы накапливающихся и рассеивающихся химических элементов.

Рисунок 4. Содержания редкоземельных элементов относительно Кларка в земной коре (Горно-Матчинский район, Айни; Пенджикент; Шахристан)
Figure 4. Contents of rare earth elements relative to Clarke in the earth's crust (Mountainous Matcha district, Ayni, Penjikent, Shakhristan)

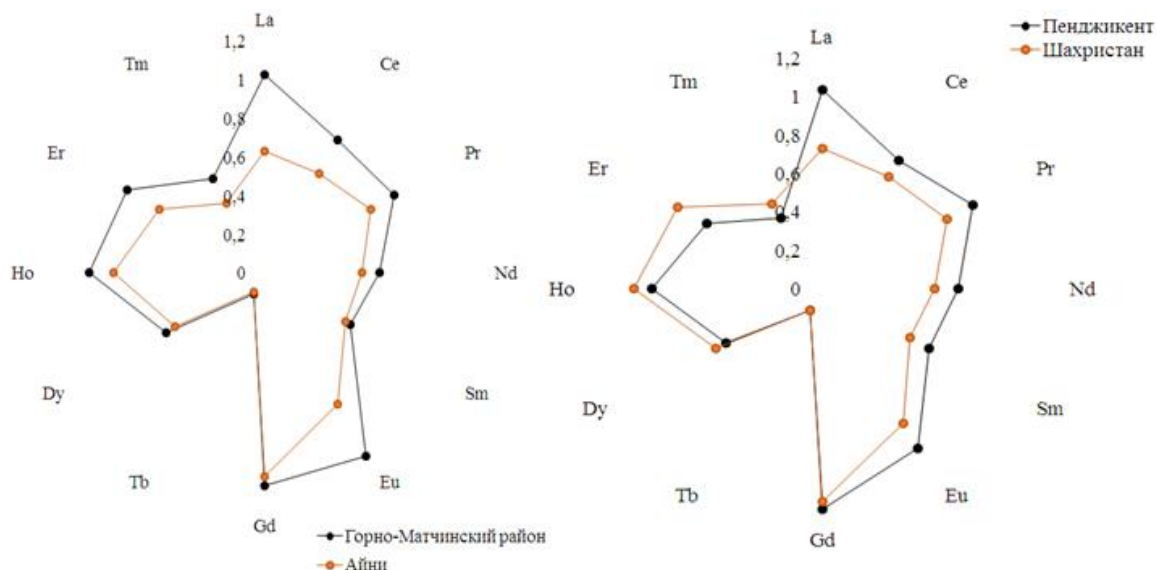


Рисунок 5. Содержания редкоземельных элементов относительно Кларка в земной коре (Истаравшан, Деваштич)
Figure 5. Contents of rare earth elements relative to Clarke in the earth's crust (Istaravshan, Devashtich)

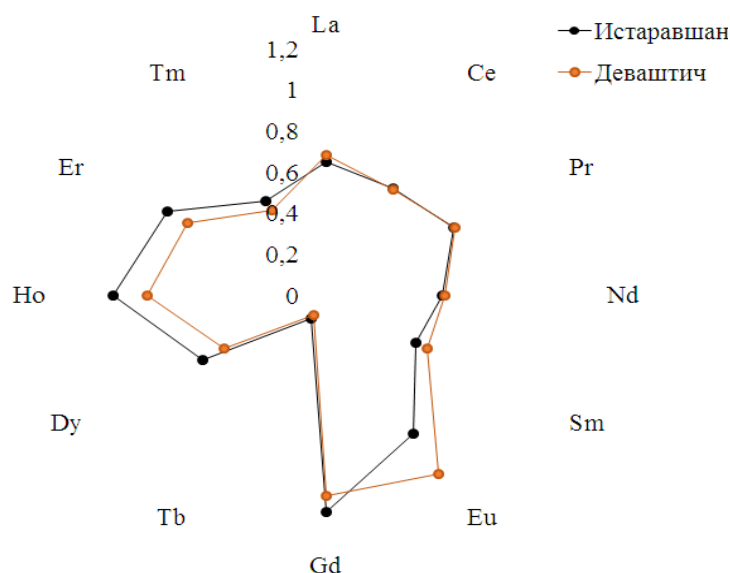
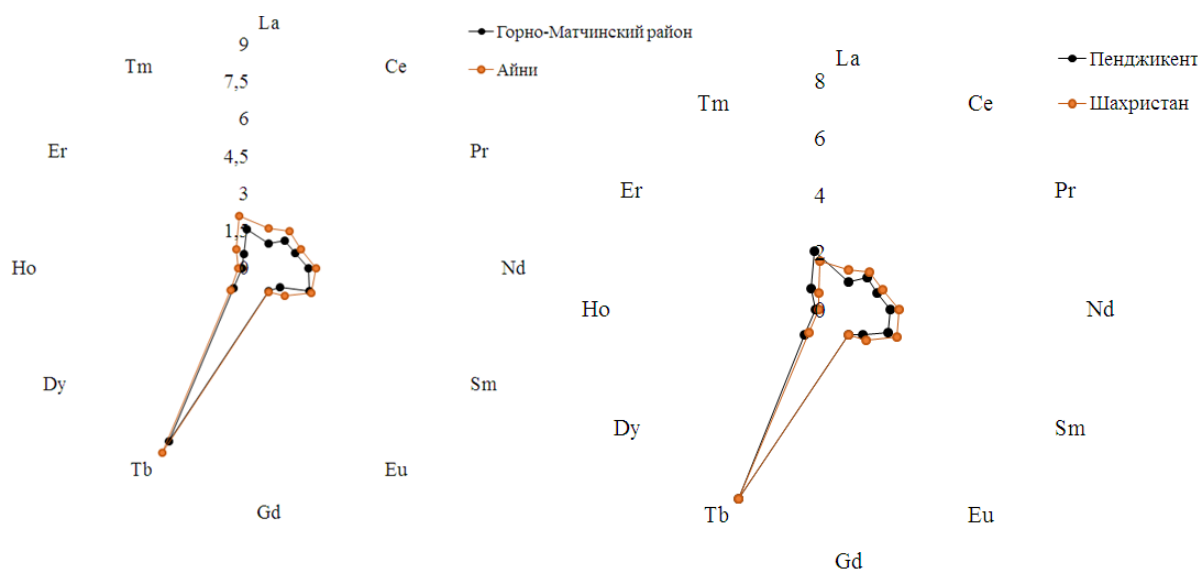


Рисунок 6. Соотношение кларка редкоземельных элементов в земной коре к его содержанию в исследуемой почве (Горно-Матчинский район, Айни; Пенджикент; Шахристан)

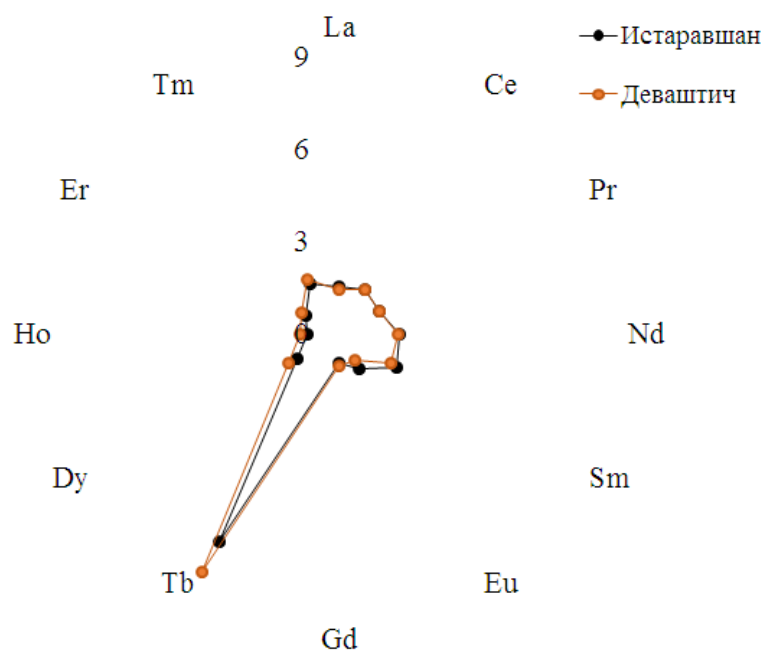
Figure 6. Ratio of the clark of rare earth elements in the earth's crust to its content in the studied soil (Mountainous Matcha district, Ayni, Penjikent, Shakhristan)



Определение концентрации Кларка относительно кларка в земной коре этих элементов в исследуемых почвах даёт следующие ряды элементов по тенденции накопления в почвах: $Gd_{1,7} > Eu_{0,91} > Ho_{0,89} > La_{0,79} > Er_{0,76} > Pr_{0,73} > Ce_{0,67} > Dy_{0,59} > Nd_{0,57} > Sm_{0,53} > Tm_{0,49} > Tb_{0,12}$. Почти во всех изученных пробах почв характеризуется слабым накоплением содержание редкоземельных элементов.

Рисунок 7. Соотношение кларка редкоземельных элементов в земной коре к его содержанию в исследуемой почве (Истаравшан, Деваштич)

Figure 7. Ratio of the clark of rare earth elements in the earth's crust to its content in the studied soil (Istaravshan, Devashtich)



Коэффициент концентрации показывает, насколько сильно содержание редкоземельных элементов в почве превышает естественный минимальный уровень (фон). Ниже приведен ряд редкоземельных элементов, отсортированных по убыванию коэффициента концентрации. На первом месте этого списка находится лантан (La), за которым следуют европий (Eu), эрбий (Er), тулий (Tm) и т.д.; наименьшее значение имеет гадолиний. Ряд по коэффициенту концентрации: $La_{1,26} > Eu_{1,17} > Er_{1,15} > Tm_{1,14} > Ce_{1,13} > Sm_{1,13} > Dy_{1,12} > Pr_{1,11} > Nd_{1,11} > Tb_{1,11} > Ho_{1,11} > Gd_{1,1}$. Величина коэффициента концентрации свидетельствует об отсутствии процессов накопления редкоземельных элементов в верхних горизонтах почвы.

Содержание большинства редкоземельных элементов в пробах почв данного региона находится на уровне их фоновых концентраций, для всех РЗЭ в Горно-Матчинском районе характерно почти двухкратное превышение фона ($K_k = 1,12 - 1,63$). В верхних слоях исследуемых почв установлена иная закономерность, содержание большинства изучаемых редкоземельных элементов в пробах почв находится ниже их фоновых концентраций.

Таблица 2. Значения коэффициентов концентрации редкоземельного элемента в почвах юго-восточной части Согдийской области

Table 2. Values of rare earth element concentration coefficients in the soils of the southeastern part of Sughd region

	La	Ce	Pr	Nd	Sm	Eu
Горно-Матчинский район	1,63	1,34	1,23	1,20	1,15	1,41
Айни	1,00	1,00	1,00	1,02	1,09	1,01
Пенджикент	1,65	1,30	1,33	1,33	1,34	1,24
Шахристан	1,16	1,14	1,10	1,10	1,10	1,05
Истаравшан	1,03	1,02	1,00	1,00	1,00	1,00
Деваштич	1,09	1,01	1,00	1,02	1,13	1,30
	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm
Горно-Матчинский район	1,12	1,12	1,18	1,19	1,30	1,32
Айни	1,08	1,04	1,07	1,02	1,00	0,98
Пенджикент	1,17	1,17	1,08	1,08	1,02	1,00
Шахристан	1,14	1,17	1,19	1,19	1,28	1,20
Истаравшан	1,08	1,16	1,20	1,18	1,23	1,24
Деваштич	1,00	1,01	1,00	0,99	1,07	1,13

На рис. 8 и 9 приведены коэффициенты обогащения редкоземельных элементов в составе проб почв, взятых в юго-восточной части Согдийской области. Рассматриваются средние за каждый район значения коэффициентов обогащения. Анализ расчёта коэффициентов обогащения в исследованных образцах показывает, что в состав проб почв на исследуемых территориях из изучаемых РЗЭ к элементам техногенного происхождения не относятся. Поскольку рассчитанные коэффициенты обогащения для РЗЭ лежат в пределах единицы или имеют значения ниже 1, то это свидетельствует об отсутствии интенсивного обогащения редкоземельных элементов в почвах рассматриваемых районов.

Средние значения EF для La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er и Tm во всех пробах аэрозольных частиц находятся на уровне единицы, т.е., этим элементами почвы не обогащены; это говорит о том, что источники упомянутых элементов локализованы.

Уровень коэффициента обогащения редкоземельных элементов в пробах почв, взятых в Горно-Матчинском районе, отражает следующие элементные ряды, построенные по убыванию средних значений EF элементов: $Gd_{1,27} > Eu_{1,27} > Ho_{1,10} > Er_{1,00} > La_{0,98} > Ce_{0,97} > Pr_{0,78} > Dy_{0,72} > Sm_{0,71} > Nd_{1,11} > Tm_{1,14} > Tb_{0,14}$. Относительно высокие средние значения коэффициентов обогащения Gd, Eu и Ho на территориях Горно-Матчинского района, возможно, имеют техногенный характер.

Анализ значений коэффициента обогащения в Айни показывает, что аэрозольные частицы оказались обогащены этими элементами: Gd, Eu и Ho. Тем не менее, убывающий ряд средних значений коэффициента обогащения выбранных редкоземельных элементов имеет следующий вид: $Gd_{1,59} > Ho_{1,23} > Eu_{1,18} > Er_{0,99} > Ce_{0,94} > Sm_{0,87} > Dy_{0,84} > Pr_{0,83} > La_{0,78} > Nd_{0,73} > Tm_{0,63} > Tb_{0,18}$.

Значения коэффициента обогащения для проб почв, взятых в Пенджикенте, имеет следующую последовательность: $Gd_{1,48} > Eu_{1,24} > Ho_{1,11} > La_{1,11} > Ce_{1,05} > Pr_{0,94} > Sm_{0,92} > Er_{0,87} > Nd_{0,82} > Dy_{0,73} > Tm_{0,55} > Tb_{0,17}$.

Ряд с наиболее высокими коэффициентами обогащения в пробах, взятых в Шахристанском районе, имеет: $Gd_{1,02} > Ho_{0,88} > Er_{0,78} > Eu_{0,75} > Ce_{0,66} > Dy_{0,57} > La_{0,56} > Pr_{0,56} > Sm_{0,54} > Nd_{0,48} > Tm_{0,47} > Tb_{0,12}$.

По коэффициенту обогащения в данных почвах в Истаравшанском районе редкоземельные элементы образуют следующий ряд: $Gd_{1,04} > Ho_{0,93} > Er_{0,80} > Eu_{0,76} > Ce_{0,63} > Dy_{0,62} > Pr_{0,54} > La_{0,53} > Sm_{0,52} > Tm_{0,52} > Nd_{0,47} > Tb_{0,13}$.

По величине коэффициента обогащения редкоземельные элементы в почвах Деваштича образуют следующий ряд: $Eu_{0,92} > Gd_{0,89} > Ho_{0,72} > Er_{0,64} > Ce_{0,57} > Sm_{0,54} > La_{0,51} > Pr_{0,50} > Dy_{0,48} > Tm_{0,44} > Nd_{0,44} > Tb_{0,10}$.

Рисунок 8. Рассчитанные величины коэффициента обогащения (EF) для редкоземельных элементов (La, Ce, Pr, Nd, Sm и Eu) в пробах почв, взятых в юго-восточной части Согдийской области

Figure 8. Calculated enrichment factor (EF) values for rare earth elements (La, Ce, Pr, Nd, Sm and Eu,) in soil samples taken in the south-eastern part of Sughd region

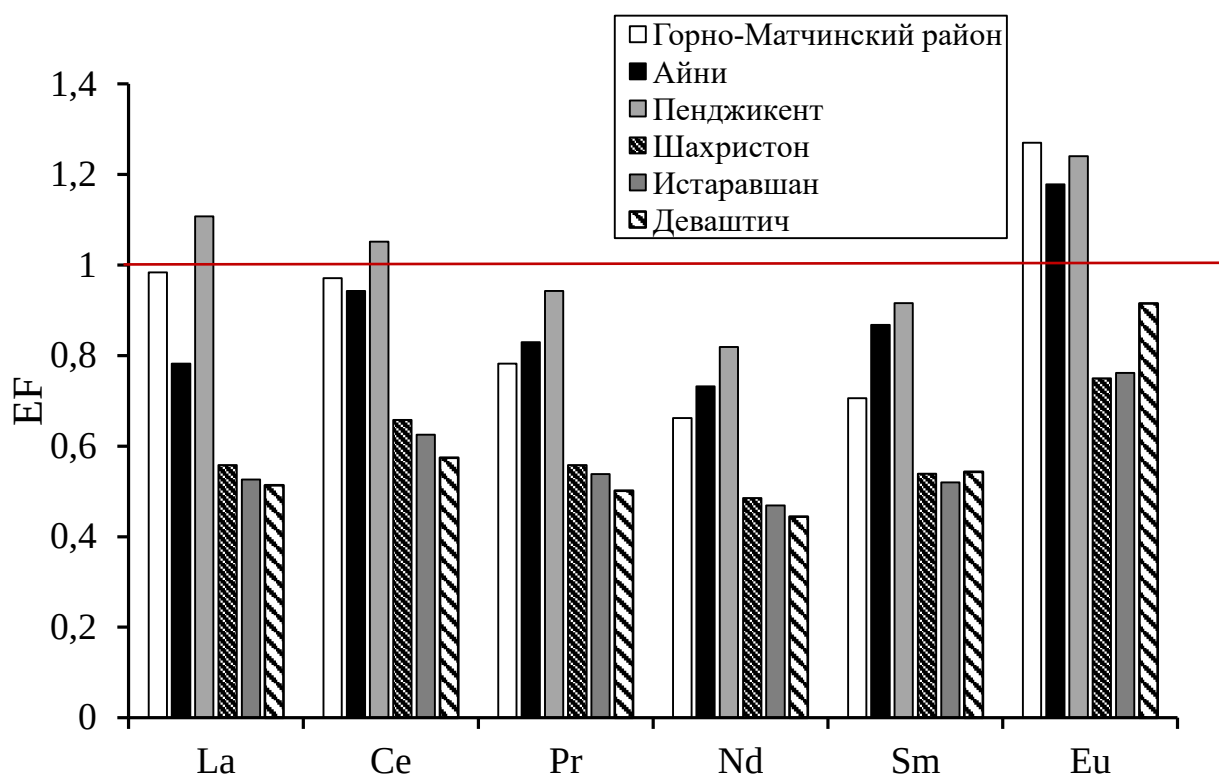
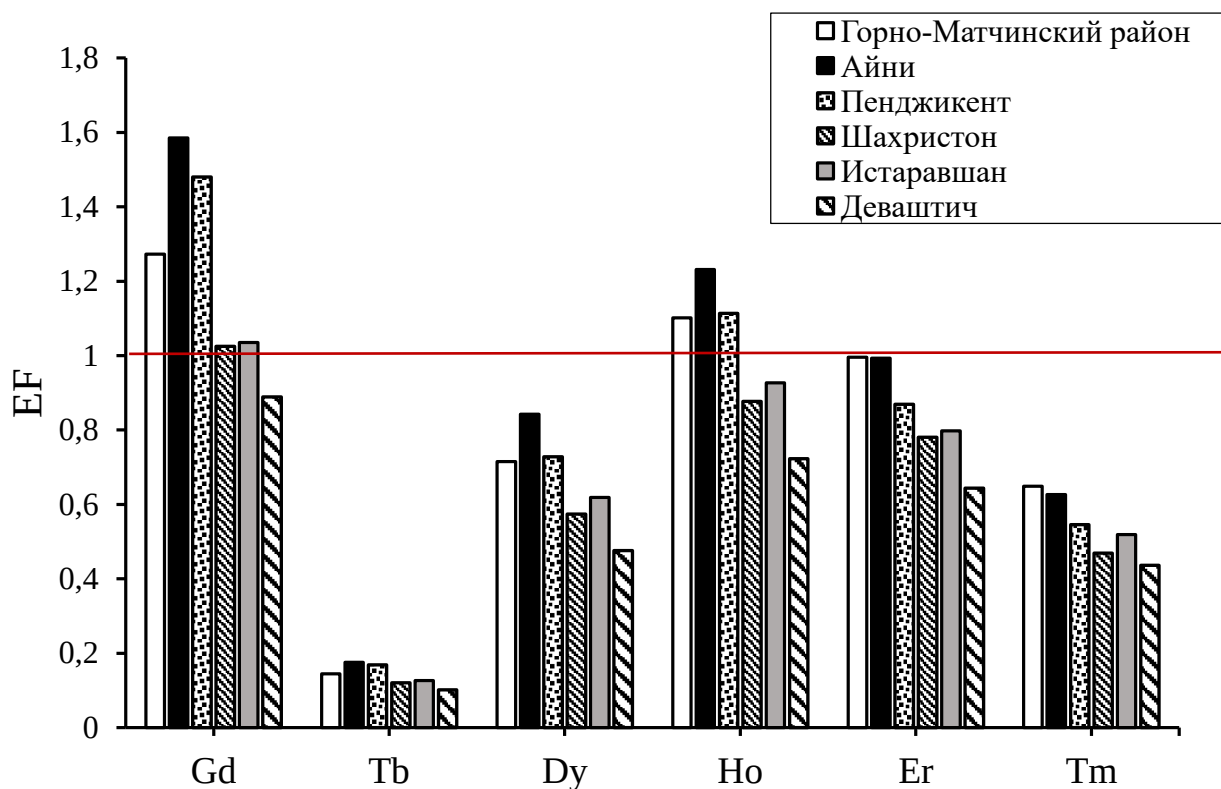


Рисунок 9. Рассчитанные величины коэффициента обогащения (EF) для редкоземельных элементов (Gd, Tb, Dy, Ho, Er и Tm) в пробах почв, взятых в юго-восточной части Согдийской области

Figure 9. Calculated enrichment factor (EF) values for rare earth elements (Gd, Tb, Dy, Ho, Er and Tm) in soil samples taken in the south-eastern part of Sughd region



В табл. 3 представлены рассчитанные коэффициенты корреляции между концентрациями исследованных редкоземельных элементов в пробах почв. Нами

была установлена значимая корреляционная связь между содержанием в пробах почв Ce и La ($r = 0,98$), Pr и La ($r = 0,97$), Pr и Ce ($r = 0,95$), Nd и La ($r = 0,94$), Nd и Ce ($r = 0,91$), Nd и Pr ($r = 0,99$), Sm и Pr ($r = 0,86$), Sm и Nd ($r = 0,86$), Sm и Nd ($r = 0,91$), Gd и Pr ($r = 0,81$), Tb и Gd ($r = 0,84$), Er и Dy ($r = 0,84$), Er и Ho ($r = 0,90$), Tm и Er ($r = 0,94$), что указывает на их литогенное происхождение. По результатам корреляционного анализа содержания редкоземельного элемента в изученных пробах почв можно судить о природе загрязнения территории и его источнике.

Таблица 3. Коэффициенты корреляции содержания редкоземельного элемента в почвах юго-восточной части Согдийской области

Table 3. Correlation coefficients for the content of rare earth elements in the soils of the southeastern part of Sughd region

	La	Ce	Pr	Nd	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm
La	1,00	0,98	0,97*	0,94	0,79	0,72	0,69	0,42	0,11	0,27	0,13	0,12
Ce		1,00	0,95	0,91	0,70	0,65	0,76	0,53	0,27	0,43	0,29	0,22
Pr			1,00	0,99	0,86	0,56	0,81	0,54	0,10	0,25	0,04	-0,05
Nd				1,00	0,91	0,53	0,79	0,51	0,02	0,16	-0,06	-0,15
Sm					1,00	0,53	0,55	0,20	-0,39	-0,25	-0,42	-0,46
Eu						1,00	0,01	-0,20	-0,26	-0,07	0,10	0,28
Gd							1,00	0,84	0,48	0,54	0,20	-0,05
Tb								1,00	0,75	0,79	0,48	0,26
Dy									1,00	0,97	0,84	0,69
Ho										1,00	0,90	0,75
Er											1,00	0,94
Tm												1,00

*достоверно при $P = 0,95$

ВЫВОДЫ

– представленные в работе результаты мониторингового исследования на основе полученного фактического материала впервые послужили информационной базой по элементному составу почв для многофакторной экологической оценки качества почв в юго-восточной части Согдийской области;

– в верхних горизонтах изученных почв, взятых в юго-восточной части Согдийской области, редкоземельные элементы не накапливаются, что свидетельствует об их слабом участии в биогенной миграции и аккумуляции;

– на основании рассчитанных значений коэффициентов концентрации РЗЭ в почвах относительно фоновых показателей территории установлено, что обследуемые почвы характеризуются категорией умеренного уровня накопления и обогащения;

– превышение величины кларка некоторыми редкоземельными элементами, особенно нетипичное для исследуемых проб почв, и в особенности, распределения данных РЗЭ, могут указывать на их антропогенное происхождение;

– расчётные эколого-геохимических показателей свидетельствуют об отсутствии обогащения почв редкоземельными элементами по сравнению с фоном, Кларком земной коры, что подтверждается расчётами коэффициента обогащения;

– среди рассмотренных районов юго-восточной части Согдийской области Горно-Матчинский и Пенджикентский районы выделяются относительно высоким содержанием практически всех изученных редкоземельных элементов в пробах почв, что, по-видимому, характерно для исследуемых почв;

– нами было установлено, что почти между всеми исследуемыми элементами имеется значимая корреляционная связь.

**Рецензент: д.х.м.н, профессор
Исломзода М. Б.**

ЛИТЕРАТУРА

1. Водяницкий, Ю.Н. Содержание лантанидов (Y, La, Ce, Pr, Nd, Sm) и актинидов (Th, U) в почвах Хибинско-Ловозерской провинции. / Ю.Н. Водяницкий, Н.В. Косарева, А.Т. Савичев // Бюллетень Почвенного института имени В.В. Докучаева. – 2010. – №65. – С.75-86.
2. Дабах Е. В. Редкоземельные элементы в почвах природных и техногенных ландшафтов Кировской области / Е. В. Дабах // Теоретическая и прикладная экология. – №3. – 2016. – С. 56-67.
3. Котельникова, А.Д. Лантаноиды в почве: поступление, содержание, влияние на растения, генотоксичность (обзор). /А. Д. Котельникова, О. Б. Рогова, В. В. Столбова // Почвоведение. – 2021. – № 1. – С. 100–119.
4. Радомская, В. И. Геохимическая специфика редкоземельных элементов в поверхностных и подземных водах поля Албынского золоторудного месторождения (Амурская область) / В. И. Радомская, С. М. Радомский, Е. Н. Кулик, Л. И. Рогулина, Л. П. Шумилова, Л. М. Павлова // Водные ресурсы. – 2016. – Т.43. – № 6. – С. 648–660.
5. Ладонин, Д.В. Загрязнение почв Череповецкого промышленного района лантаноидами // Современные проблемы загрязнения почв. IV Международная научная конференция. Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова, 27–31 мая 2013 года. – С. 125–131.
6. Артеменков, А. А. Содержание редкоземельных элементов в почвах техногеохимических аномалий / А. А. Артеменков // Экологическая химия. – 2020. – Т.29. – №2. – С.101–112.
7. Saleem H. A. Social and Environmental Impact of the Rare Earth Industries / H. A. Saleem // Resources. – 2014. – Vol.3(1) . – Pp.123-134; <https://doi.org/10.3390/resources3010123>
8. Барановская Н.В. Редкоземельные и радиоактивные (Th, U) элементы в компонентах природной среды на территории Томской области / Н.В.Барановская, Е. В. Агеева, Б.Р. Соктоев, Д.В. Наркович, О.А. Денисова, Т.В. Матковская // Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. 2020. -Т. 331.- №2. – С.17-28.
9. Дорохова Л.А. Редкоземельные элементы и формы их нахождения в пылевых выпадениях на поверхности листьев тополя как индикаторы геологической среды и техногенеза / Л.А. Дорохова, Д.В. Юсупов, Л.П. Рихванов, А.Ф. Судыко, Н.В. Барановская, В.И. Радомская, Л.М. Павлова // Разведка и охрана недр.- №12- 2020. – С.7- 66.
10. Водяницкий Ю.Н. Геохимическое фракционирование лантаноидов в почвах и горных породах (обзор литературы) / Ю.Н. Водяницкий // Почвоведение. - 2012.- №1. –С.69–81.
11. Michael T. Aide. Rare earth elements: their importance in understanding soil genesis / Т. А. Michael, A. Christine // International scholarly research notices. -Volume 2012.- Article ID 783876. Pp.1-11.
12. Wu C. Y. Padochemical behaviors of rare earth elements in soil profiles along a lithosequence in eastern Taiwan / C. Y.Wu, Z.Y. Hseu // Catena. – 2023. –V. 225. – Pp. 107- 47.
13. Balaram V. Rare earth elements: A review of applications, occurrence, exploration, analysis, recycling, and environmental impact / V. Balaram // Geoscience Frontiers. Volume 10. – Issue 4. – July 2019. – Pp.1285-1303.
14. Пигарева Н.Н. Содержание редкоземельных элементов цериевой подгруппы (La, Ce, Nd, Sm) в мерзлотных почвах Бурятии / Н. Н. Пигарева, Л.Л.Убугунов, Н.М. Кожевникова // Агрохимия. – 2018. – №12. – С.60–68.
15. Муртазаев, Х. Радон и его концентрация в помещениях Северного Таджикистана / Х. Муртазаев. – Худжанд. – 2014. – С.164.
16. Рахимов, А. И. Гидрогеоэкологические особенности вододефицитных районов Таджикистана / А.И. Рахимов // Известия вузов (Кыргызстан). - №8. -2014. – С.47-50.
17. Тиллобоев, Х. И. Физико-химические методы контроля массопереноса в системе "отходы урановых руд - окружающая среда" на примере Дигмайского хвостохранилища Таджикистана: автореф. дисс. к. х. н. 02.00.04 / Тиллобоев Хакимджон Ибрагимович. – Душанбе. – 2010. – С.21.
18. Мирсаидов, И.У. Физико-химические основы получения урановых концентратов из отходов и сырьевых материалов / И.У. Мирсаидов // Душанбе. - Дониш.- 2014. –106 с.
19. Пупышев, А. Масс-спектрометрия с индуктивно связанной плазмой. Образование ионов / А. Пупышев, В. Суриков // Изд-ва ЛАМБАРТ. 2012. –397 с.
20. Петренко, Д.Б. Редкоземельные элементы в окружающей среде: концентрации, особенности геохимической миграции и методы определения (обзор) / Д. Б. Петренко, К. Г. Ерофеева, О. И. Окина // Теоретическая и прикладная экология. 2022. № 1. – С. 6 -16.
21. Злобина, А. Н. Распределение радиоактивных и редкоземельных элементов в почвах Китайской провинции Гуандун / А.Н. Злобина, Л. П. Рихванов, Н. В. Барановская, Н. Ванг, И. М. Фархутдинов // Почвоведение. – 2019. – №6. – С. 700–710.
22. Самонова, О.А. Редкоземельные элементы в почвах ландшафтов Смоленско-Московской возвышенности / О.А. Самонова // Вестн. Моск. ун-та. сер. 5. География. – 2013. – № 3. – С. 73-79.
23. Воробьева, Л.А. Химический анализ почв / Л.А. Воробьева // М.: Изд-во Моск. ун-та. – 1998. – 272 с.
24. Удачин, В.Н. Химический состав атмосферных осадков южного Урала / В.Н. Удачин, М.Джейджи, П.Г.Аминов, Г.Ф.Лонщакова, К.А.Филиппова, В.В.Дерягин, Л.Г.Удачина // Естественные и технические науки. – 2010. – Т. 50. – №6. – С. 304-311.

25. Шафигуллина, Г.Т. Геохимические характеристики техногенных почв горнопромышленных ландшафтов южного Урала / Г.Т. Шафигуллина, В.Н. Удачин, К.А. Филиппова, П.Г. Аминов // Вестник Академии наук Республики Башкортостан. – 2015. – Т.20. – №4. – С. 93–101.
26. Barbieri M. The importance of enrichment factor (EF) and geoaccumulation index (Igeo) to evaluate the soil contamination / M. Barbieri // Journal of Geology & Geophysics. – 2016. – V. 5 – №1. – Pp. 1-14.
27. Poh, S-C. The common pitfall of using Enrichment Factor in assessing soil heavy metal pollution / S-C. Poh, N. Tahir // Malaysian Journal of Analytical Sciences. – 2017. – V. 21. – №1. – Pp. 52–59.
28. Ковальчик, Н.В. Распространённость и виды миграции химических элементов / Н.В. Ковальчик, Л.И. Смыкович, А. А. Карпиченко // Практикум по геохимии: учеб.-метод. пособие. – Минск. – БГУ. – 2017. – 112 с.
29. Околелова, А.А. Содержание и нормирование тяжёлых металлов в почвах Волгограда / А.А. Околелова, В.Ф. Желтобрюхов, Г.С. Егорова, Н.А. Рахимова, В.П. Кожевникова // Волгоград: ФГБОУ ВПО. – Волгоградский ГАУ. – 2013. – 144 с.
30. Исаков, В.Ю. Микробиогенные элементы в системе «порода-почва-растение» на лугово-оазисных почвах западной Ферганы / В.Ю. Исаков, М.Ю. Исаков, У.В. Мукиджонова // Universum: химия и биология: электрон. научн. журн. – 2022. – 9(99). – С. 45–50.
31. Халифаева, Ш.Х. Статистический анализ тяжёлых металлов в пыли города Душанбе и Айваджа / Ш.Х. Халифаева, С.Ф. Абдуллаев, Д.С. Шерматов, В.А. Маслов // Вестник Таджикского национального университета. Серия естественных наук. – №1. – 2023. – С. 133–148.

REFERENCES

1. Vodyanitsky, Yu.N. Content of lanthanides (Y, La, Ce, Pr, Nd, Sm) and actinides (Th, U) in soils of the Khibiny-Lovozero province. / Yu.N. Vodyanitsky, N.V. Kosareva, A.T. Savichev // Bulletin of the Soil Institute named after V.V. Dokuchaeva. – 2010. – No. 65. – Pp. 75–86.
2. Dabakh, E.V. Rare earth elements in soils of natural and technogenic landscapes of the Kirov region / E.V. Dabakh // Theoretical and applied ecology. – No. 3. – 2016. – Pp. 56–67.
3. Kotelnikova, A.D. Lanthanides in soil: supply, content, effect on plants, genotoxicity (review). / A. D. Kotelnikova, O. B. Rogova, V. V. Stolbova // Soil Science. – 2021. – No. 1. – Pp. 100–119.
4. Radomskaya, V. I. Geochemical specificity of rare earth elements in surface and underground waters of the Albyn gold deposit field (Amur region) / V. I. Radomskaya, S. M. Radomsky, E. N. Kulik, L. I. Rogulina, L. P. Shumilova, L. M. Pavlova // Water resources. – 2016. – T.43. – No. 6. – Pp. 648–660.
5. Ladonin, D.V. Soil contamination of the Cherepovets industrial region with lanthanides // Modern problems of soil pollution. IV International Scientific Conference. Moscow, Moscow State University. M.V. Lomonosov, May 27–31, 2013. – Pp. 125–131.
6. Artemenkov, A. A. Content of rare earth elements in soils of technogeochemical anomalies / A. A. Artemenkov // Ecological chemistry. – 2020. – T.29. – No. 2. – Pp. 101–112.
7. Saleem, H. A. Social and Environmental Impact of the Rare Earth Industries / H. A. Saleem // Resources. – 2014. – Vol.3(1). – Pp. 123–134; <https://doi.org/10.3390/resources3010123>.
8. Baranovskaya, N.V. Rare earth and radioactive (Th, U) elements in the components of the natural environment in the Tomsk region / N.V. Baranovskaya, E. V. Ageeva, B.R. Soktoev, D.V. Narkovich, O.A. Denisova, T.V. Matkovskaya // News of Tomsk Polytechnic University. Georesources Engineering. 2020. – T. 331. – No. 2. – Pp. 17–28.
9. Dorokhova, L.A. Rare earth elements and forms of their occurrence in dust deposits on the surface of poplar leaves as indicators of the geological environment and technogenesis / L.A. Dorokhova, D.V. Yusupov, L.P. Rikhanov, A.F. Sudyko, N.V. Baranovskaya, V.I. Radomskaya, L.M. Pavlova // Exploration and protection of subsurface resources. – No. 12 - 2020. – Pp. 57–66.
10. Vodyanitsky, Yu.N. Geochemical fractionation of lanthanides in soils and rocks (literature review) / Yu.N. Vodyanitsky // Soil science. – 2012. – No. 1. – Pp. 69–81.
11. Michael, T. Aide. Rare earth elements: their importance in understanding soil genesis / T. A. Michael, A. Christine // International scholarly research notices. – Volume 2012. – Article ID 783876. Pp. 1–11.
12. Wu C. Y. Pedochemical behaviors of rare earth elements in soil profiles along a lithosequence in eastern Taiwan / C. Y. Wu, Z. Y. Hseu // Catena. – 2023. – V. 225. – Pp. 107–203.
13. Balaram V. Rare earth elements: A review of applications, occurrence, exploration, analysis, recycling, and environmental impact / V. Balaram // Geoscience Frontiers. Volume 10. – Issue 4. – July 2019. – Pp. 1285–1303.
14. Pigareva N.N. Content of rare earth elements of the cerium subgroup (La, Ce, Nd, Sm) in frozen soils of Buryatia / N.N. Pigareva, L.L. Ubugunov, N.M. Kozhevnikova // Agrochemistry. – 2018. – No. 12. – Pp. 60–68.
15. Murtazaev, Kh. Radon and its concentration in the premises of Northern Tajikistan / Kh. Murtazaev. – Khujand. – 2014. – 164 p.
16. Rakhimov, A.I. Hydrogeoecological features of water-scarce areas of Tajikistan / A.I. Rakhimov // News of universities (Kyrgyzstan). – No. 8. – 2014. – Pp. 47–50.

17. Tilloboev, Kh. I. Physico-chemical methods for controlling mass transfer in the “uranium ore waste - environment” system using the example of the Digmai tailing dump in Tajikistan: abstract of thesis. diss. k.x. n. 02.00.04 / Tilloboev Khakimdzhon Ibrahimovich. - Dushanbe. – 2010. – 21 p.
18. Mirsaidov, I.U. Physico-chemical basis for obtaining uranium concentrates from waste and raw materials / I.U. Mirsaidov // Dushanbe. - Donish. - 2014. – 106 p.
19. Pupyshev, A. Mass spectrometry with inductively coupled plasma. Formation of ions / A. Pupyshev, V. Surikov // LAMBART Publishing House. 2012. – 397 p.
20. Petrenko, D.B. Rare earth elements in the environment: concentrations, features of geochemical migration and methods of determination (review) / D. B. Petrenko, K. G. Erofeeva, O. I. Okina // Theoretical and Applied Ecology. 2022. No. 1. – Pp.6-16.
21. Zlobina, A.N. Distribution of radioactive and rare earth elements in soils of the Chinese province of Guangdong / A.N. Zlobina, L.P. Rikhvanov, N.V. Baranovskaya, N. Wang, I.M. Farkhutdinov // Soil Science. – 2019. – No. 6. – Pp. 700–710.
22. Samonova, O.A. Rare earth elements in soils of landscapes of the Smolensk-Moscow Upland / O.A. Samonova // Vestn. Moscow un-ta. ser. 5. Geography. – 2013. – No. 3. – Pp. 73-79.
23. Vorobyova, L.A. Chemical analysis of soils / L.A. Vorobyova // M.: Publishing house Mosk. un-ta. – 1998. – 272 p.
24. Udachin, V.N. Chemical composition of atmospheric precipitation in the southern Urals / V.N. Udachin, M. Dzheydzhi, P. G. Aminov, G. F. Lonschakova, K. A. Filippova, V. V. Deryagin, L. G. Udachina // Natural and technical sciences. – 2010. – T. 50. – No. 6. – Pp.304-311.
25. Shafigullina, G.T. Geochemical characteristics of technogenic soils in mining landscapes of the southern Urals / G.T. Shafigullina, V.N. Udachin, K.A. Filippova, P.G. Aminov // Bulletin of the Academy of Sciences of the Republic of Bashkortostan. – 2015. – T.20. – No. 4. – Pp.93–101.
26. Barbieri, M. The importance of enrichment factor (EF) and geoaccumulation index (Igeo) to evaluate the soil contamination / M. Barbieri // Journal of Geology & Geophysics. – 2016. – V. 5 – No. 1. – Pp. 1-14.
27. Poh, S-C. The common pitfall of using Enrichment Factor in assessing soil heavy metal pollution / S-C. Poh, N. Tahir // Malaysian Journal of Analytical Sciences. – 2017. – V. 21. – No. 1. – Pp.52–59.
28. Kovalchik N.V. Prevalence and types of migration of chemical elements / N.V. Kovalchik, L.I. Smykovich, A. A. Karpichenko // Workshop on geochemistry: educational method. allowance. – Minsk. - BSU. – 2017. – 112 p.
29. Okolelova, A.A. Content and standardization of heavy metals in soils of Volgograd / A.A. Okolelova, V.F. Zheltobryukhov, G.S. Egorova, N.A. Rakhimova, V.P. Kozhevnikova // Volgograd: Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Professional Education. - Volgograd GAU. – 2013. – 144 p.
30. Isakov, V.Yu. Microbiogenic elements in the “rock-soil-plant” system on meadow-oasis soils of western Fergana / V.Yu. Isakov, M.Yu. Isakov, U.V. Mukimzhonova // Universum: chemistry and biology: electron. scientific magazine – 2022. – 9(99). – Pp.45–50.
31. Khalifaeva, Sh.H. Statistical analysis of heavy metals in the dust of the city of Dushanbe and Ayvadzha / Sh.Kh.Khalifaeva, S.F.Abdullaev, D.S.Shermatov, V.A. Maslov // Bulletin of the Tajik National University. Natural Sciences Series. – No. 1. – 2023. – Pp.133-148.

КОНСЕНТРАТСИЯИ УНСУРҲОИ НОДИРЗАМИНӢ ДАР ҲОКИ ҚИСМИ ЧАНУБУ ШАРҚИ ВИЛОЯТИ СУҒД

Дар мақола натиҷаҳои таҳқиқот, маълумоти аслии бадастомад оид ба консентратсия ва паҳншавии унсурҳои нодирзаминӣ дар ҳоки қисми чанубу шарқии вилояти Суғд оварда шудаанд. Консентратсияи унсурҳои нодирзаминӣ бо истифода аз усули масс-спектрометрии индуктивӣ ба плазма робитадоштаи ҳассосияташ баланд муайян карда шуд. Ҳамагӣ 30-то намуна ҷамъоварӣ ва таҳлил карда шуданд. Хусусияти захирашавии унсурҳои нодирзаминӣ вобаста ба хусусиятҳои минтақавӣ ошкор карда шуданд. Консентратсияи миёнаи унсурҳои нодирзаминии таҳқиқшуда дар доираи нишондоди Кларк ва аз он камтар воқеъ мебошад. Татбиқи усулҳои вариатсионӣ-оморӣ барои коркарди натиҷаҳои ба даст овардашуда имкон дод, ки натиҷаи таҳқиқоти таҳлили ҳоки қисми чанубу шарқии вилояти Суғд ҳадди ақал то андозае ба тартиб оварда шавад. Тағйирёбии консентратсияи унсурҳои нодирзаминӣ дар ҳоки қисми чанубу шарқии вилояти Суғд дар фосилаҳои кам ба назар мерасад. Дар ин ҳол, дар минтақаҳои таҳқиқотӣ паҳншавии унсурҳои нодирзаминӣ яхела аст (2,44-9,72%). Меъёрҳои миқдории дараҷаи захирашавӣ ва ғаншавии ҳок ҳисоб карда шудаанд: коэффисиенти ғанигардонӣ, коэффисиенти консентратсия, консентратсияи Кларк ва парокандашавӣ. Дар асоси қиматҳои бадастомадаи ин нишондодҳо нишон дода шудааст, ки ҳоки нуктаҳои омӯхташуда бо сатҳи мӯътадили захирашавӣ ва ғанишавӣ ҳосанд. Дар асоси маълумоти бадастомада қатори қимати миёнаи унсурҳои нодирзаминӣ тартиб дода шуд: $Ce_{46,9} > La_{22,96} > Nd_{21,24} > Pr_{5,56} > Gd_{4,3} > Sm_{4,21} > Dy_{2,93} > Er_{1,52} > Eu_{1,18} > Tb_{0,54} > Ho_{0,53}$, дар ҳол, муқаррар карда шуд, ки миқдори La, Eu ва Gd ба кларки кишри замин хеле наздик мебошад, унсурҳои зерин бошанд Ce, Pr, Nd, Sm, Dy, Ho, Er, Tm, аз нишондоди қимати кларк паст мебошанд. Консентратсияи баландтарин серий, лантан ва неодим, пасттарин консентратсияҳо празеодим, гадолиний, самарий, диспрозия, эрбий, европий, тербий ва голмий

мебошанд. Паҳншавии ҳамаи унсурҳои нодирзаминии омӯхташуда аз ҷиҳати асимметрия ва эксесс наздик мебошанд, бинобар ҳамин барои баъзе элементҳо ба мушоҳида расид. Аз ҷониби мо робитаи коррелятсионии назаррас дар байни концентратсияи унсурҳои таҳлилшуда дар намунаҳои ҳок Се ва Ла ($r = 0,98$), Пр ва Ла ($r = 0,97$), Пр ва Се ($r = 0,95$), Nd ва Ла ($r = 0,94$), Nd ва Се ($r = 0,91$), Nd ва Пр ($r = 0,99$), Sm ва Пр ($r = 0,86$), Sm ва Nd ($r = 0,86$), Sm ва Nd ($r = 0,91$), Gd ва Пр ($r = 0,81$), Tb ва Gd ($r = 0,84$), Er ва Dy ($r = 0,84$), Er ва Ho ($r = 0,90$), Tm ва Er ($r = 0,94$), ки манбаи пайдоиши литогении унсурҳоро нишон медиҳад.

Калидвожаҳо: ҳок, элементҳои нодирзаминӣ, усули масс-спектрометрии индуктиви бо плазма робитадошта, таҳлили омӯрӣ, омили ғанишавӣ, коэффиенти концентратсия, кларки концентратсия, кларки парокандашавӣ, таҳлили коррелятсионӣ

СОДЕРЖАНИЯ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПОЧВАХ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ СОГДИЙСКОЙ ОБЛАСТИ

В статье приводятся результаты исследования, получены оригинальные данные по содержанию и распределению редкоземельных элементов в почвах юго-восточной части Согдийской области. Концентрации редкоземельных элементов были определены с помощью высокочувствительного масс-спектрометрического анализа, индуктивно связанного с плазменным методом. Всего собрано и проанализировано 30 проб. Выявлены особенности накопления редкоземельных элементов в зависимости от региональных особенностей. Средние концентрации исследованных редкоземельных элементов находятся в пределах кларкового показателя и ниже. Применение вариационно-статистических методов обработки полученных результатов позволило хоть в какой-то степени упорядочить результаты аналитических исследований почв в пределах юго-восточной части Согдийской области. Концентрации редкоземельных элементов в почвах юго-восточной части Согдийской области изменяются в узких интервалах. При этом распределение РЗЭ носит равномерный характер на исследуемой территории (2,44 – 9,72%). Рассчитаны количественные критерии степени накопления и обогащения почв: фактор обогащения, коэффициента концентрации, кларка концентрации и кларка рассеяния. На основании полученных значений указанных показателей показано, что почвы исследуемых точек характеризуются умеренным уровнем накопления и обогащения. На основании полученных данных был составлен ряд по среднему содержанию редкоземельных элементов: $Ce_{46,9} > La_{22,96} > Nd_{21,24} > Pr_{5,56} > Gd_{4,3} > Sm_{4,21} > Dy_{2,93} > Er_{1,52} > Eu_{1,18} > Tb_{0,54} > Ho_{0,53}$, при этом установлено очень близкое к кларкам земной коры содержание La, Eu и Gd, более низкое – Ce, Pr, Nd, Sm, Dy, Ho, Er, Tm. Наибольшие концентрации составляют церий, лантан и неодим, наименьшая концентрация празеодим, гадолиний, самарий, диспрозий, эрбий, европий, тербий и гольмий. Распределение всех исследуемых редкоземельных элементов близко по показателям асимметрии и эксцесса, что наблюдается для некоторых элементов. Нами была установлена значимая корреляционная связь между содержанием в пробах почв Се и Ла ($r = 0,98$), Пр и Ла ($r = 0,97$), Пр и Се ($r = 0,95$), Nd и Ла ($r = 0,94$), Nd и Се ($r = 0,91$), Nd и Пр ($r = 0,99$), Sm и Пр ($r = 0,86$), Sm и Nd ($r = 0,86$), Sm и Nd ($r = 0,91$), Gd и Пр ($r = 0,81$), Tb и Gd ($r = 0,84$), Er и Dy ($r = 0,84$), Er и Ho ($r = 0,90$), Tm и Er ($r = 0,94$), что указывает их литогенное происхождение.

Ключевые слова. почва, редкоземельные элементы, метод масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой, статистический анализ, фактор обогащения, коэффициента концентрации, кларка концентрации, кларка рассеяния, корреляционный анализ.

CONTENTS OF RARE EARTH ELEMENTS IN THE SOILS OF THE SOUTH-EASTERN PART OF SOGHDIAN REGION

The article presents the results of the study, obtained original data on the content and distribution of rare earth elements in the soils of the south-eastern part of Sughd region. The concentrations of rare earth elements were determined by using a highly sensitive inductively coupled plasma mass spectrometry method. A total of 30 samples were collected and analyzed. Peculiarities of accumulation of rare earth elements depending on regional characteristics have been revealed. The average concentrations of the studied rare earth elements are within the clarke index and below. The use of variational-statistical methods for processing the obtained results made it possible at least to some extent, streamline the results of analytical studies of soils within the south-eastern part of the Sughd region. Concentrations of rare earth elements in the soils of the southeastern part of the Soghd region vary within narrow intervals. At the same time, the distribution of REE bears a regular character in the areas (2.44–9.72%) under study. Quantitative criteria degree of accumulation and enrichment of soils have been calculated: here refer factors of enrichment, concentration coefficient, concentration clarke and dispersion clarke. On the base of the obtained values of these indicators it is shown that the soils of the studied points are characterized by a moderate level of accumulation and enrichment. Based on the data obtained, a series was compiled for the average content of rare earth elements: $Ce_{46,9} > La_{22,96} > Nd_{21,24} > Pr_{5,56} > Gd_{4,3} > Sm_{4,21} > Dy_{2,93} > Er_{1,52} > Eu_{1,18} > Tb_{0,54} > Ho_{0,53}$, while the contents of La, Eu and Gd are very close to the clarkes of the earth's crust, lower – Ce, Pr, Nd, Sm, Dy, Ho, Er, Tm. The highest concentrations are cerium, lanthanum and neodymium, the lowest concentrations are praseodymium, gadolinium, samarium, dysprosium, erbium, europium, terbium and holmium. The distribution of all studied rare earth elements is close in terms of

asymmetry and kurtosis, and is observed for some elements. We have established a significant correlation between the content of Ce and La ($r = 0,98$), Pr and La ($r = 0,97$), Pr and Ce ($r = 0,95$), Nd and La ($r = 0,94$), Nd and Ce ($r = 0,91$), Nd and Pr ($r = 0,99$), Sm and Pr ($r = 0,86$), Sm and Nd ($r = 0,86$), Sm and Nd ($r = 0,91$), Gd and Pr ($r = 0,81$), Tb and Gd ($r = 0,84$), Er and Dy ($r = 0,84$), Er and Ho ($r = 0,90$), Tm and Er ($r = 0,94$), which indicates to their lithogenic origin.

Keywords: soil, rare earth elements, inductively coupled plasma mass spectrometry method, statistical analysis, factor of enrichment, concentration coefficient, concentration clarke, scattering clarke, correlation analysis.

Маълумот дар бораи муаллифон: Раҳматов Муҳаммадӣ Нуридинович – Донишгоҳи давлатии Хучанд ба номи академик Б.Гафуров, номзади илмҳои физикаю математика, дотсенти кафедраи физикаи умумӣ ва ҷисмҳои сахт. **Суроға:** 735700, ш. Хучанд, Тоҷикистон, гузаргоҳи Мавлонбеков, 1. **Тел.:** (+992)92-943-19-92. **E-mail:** muhamadi.rahmatov@yandex.com

Абдуллозода Сабур Фузайл – Институти физикаю техника ба номи С.У. Умарови Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, доктори илмҳои физика ва математика, профессор, мудири лабораторияи физикаи атмосфера. **Суроға:** 734063, ш. Душанбе, Тоҷикистон, кӯчаи Айни, 299/1. **Тел.:** (+992) 934-89-60-14. **E-mail:** sabur.f.abdullaev@gmail.com.

Исмоилов Комронҷон Алишерович – Донишгоҳи давлатии Хучанд ба номи академик Б.Гафуров, унвонҷӯи кафедраи физикаи умумӣ ва ҷисмҳои сахт. **Суроға:** 735700, ш. Хучанд, Тоҷикистон, гузаргоҳи Мавлонбеков, 1. **Тел.:** (+992) 928-88-99-80. **E-mail:** boss.komron@list.ru

Сведения об авторах: Раҳматов Муҳаммади Нуридинович – Худжанский государственный Университет имени академика Б. Гафурова, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры общей физики и твёрдого тела. **Адрес:** 735700 г. Худжанд, Республика Таджикистан, проезд Мавлонбекова, 1. **Тел.:** (+992) 929-43-19-92. **E-mail:** muhamadi.rahmatov@yandex.com.

Абдуллозода Сабур Фузайл – Физико-технический институт имени С.У. Умарова Национальной академии наук Таджикистана, д.ф.-м.н., профессор, заведующий лабораторией физики атмосферы. **Адрес:** 734063, г. Душанбе, Таджикистан, улица Айни, 299/1. **Тел.:** (+992) 934-89-60-14. **E-mail:** sabur.f.abdullaev@gmail.com.

Исмоилов Комронджон Алишерович – Худжанский государственный Университет имени академика Б.Гафурова, соискатель кафедры общей физики и твёрдого тела. **Адрес:** 735700, г. Худжанд, Таджикистан, проезд Мавлонбекова, 1. **Тел.:** (+992) 928-88-99-80. **E-mail:** boss.komron@list.ru

Information about the authors: Rakhmatov Mukhamadi Nuridinovich – Khujand State University named after academician B. Gafurov, candidate of physical and mathematical sciences, Associate Professor of the department of general physics and solid body under. Address: 735700, Republic of Tajikistan, Khujand, Mavlonbekov passage, 1. **Phone:** (+992) 929-43-19-92. **E-mail:** muhamadi.rahmatov@yandex.com.

Abdullozoda Sabur Fuzail – Head of the Laboratory of Atmospheric Physics named after S.U. Umarov Physycal-technical Institute of the National Academy of Siences of Tajikistan, Doctor of Physicol-Mathematical Sciences, Professor. **Address:** 734063, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Aini Street, 299/1. **Phone:** (+992) 934-89-60-14. **E-mail:** sabur.f.abdullaev@gmail.com.

Ismoilov Komronjon Alisherovich – Khujand State University named after academician B. Gafurov, claimant for candidate degree under the department of general physics and solid body under. Address: 735700, Khujand, Tajikistan, Mavlonbekov passage, 1. **Phone:** (+992) 928-88-99-80. **E-mail:** boss.komron@list.ru

Статья поступила в редакцию 19.03.2024
Одобрена после рецензирования 27.05.2024
Принята к публикации 16.09.2024

ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННАЯ ВАРИАЦИЯ ЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА АТМОСФЕРНОГО АЭРОЗОЛЯ ТАДЖИКИСТАНА

Абдуллаев С.Ф., Азизова Ш.М., Абдуллоева С. Дж., Холмуродов М.

Физико-технический институт им. С.У. Умарова НАНТ

Введение. Согласно нормам всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) почти 90% населения планеты проживает в местах с опасным уровнем качества воздуха. База данных, собранных в 91 стране на 1600 станциях, свидетельствует о том, что только 12% населения планеты проживает в странах, соответствующих уровню стандарта ВОЗ по качеству воздуха [1-12]. Одним из лучших индикаторов качества воздуха считается содержание в атмосфере аэрозольных атмосферных частиц размерами менее 10 микрон и обозначаются как PM₁₀. Их концентрация массового содержания в атмосфере выражается в мкг/м³. Наличие в атмосфере таких веществ как цемент, пыль, дым, зола и сажа, а также присутствие в ней таких химических элементов как фтор, ртуть, свинец, мышьяк, цинк и т.д. можно считать основными загрязнителями атмосферы.

Разведка, добыча и переработка минеральных ресурсов стали одним из основных факторов промышленного развития Центрально-Азиатского региона, что способствовало возникновению большого числа предприятий горного и промышленного профиля, которые значительно повлияли на экологическую обстановку региона в целом.

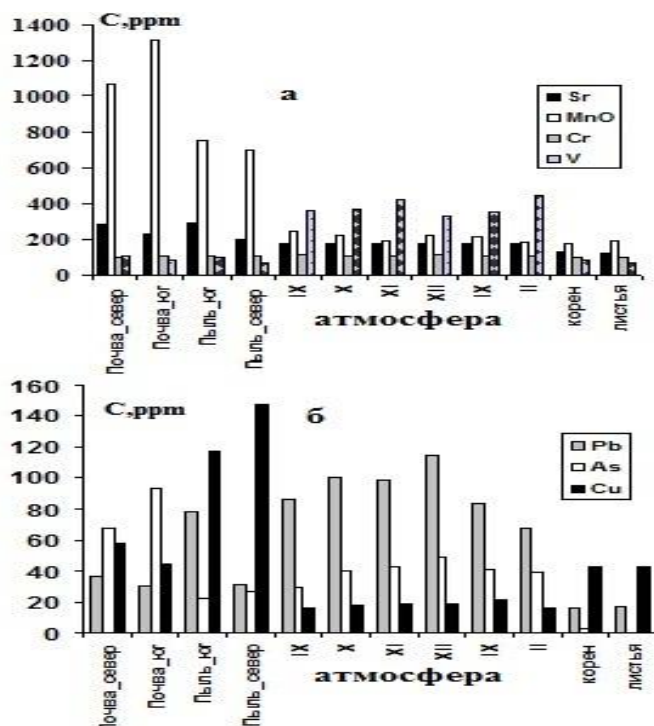
С точки зрения экологической обстановки важно особое внимание обратить на наличие в окружающей среде загрязнителей, среди которых необходимо выделить такие, как радионуклиды, органические вещества синтетического производства, углерод и ряд его производных, пестициды, металлы, фосфор, азот, сера и другие. Определение степени загрязнения и его пространственно-временная вариация в атмосфере тесно связаны с решением экологических проблем. Защита атмосферы от вредных примесей стали одной из важных и актуальных экологических проблем современности [1-12].

Содержание тяжелых металлов в составе почв и атмосферного аэрозоля

На рис.1 и рис.3 представлены экспериментальные результаты вариации количества металлов в собранных пробах в атмосфере города Душанбе, а также в почвах южной, центральной и северной частей Таджикистана. В осадках атмосферных проб при пылевых вторжениях на территории южных, центральных и северных регионов Таджикистана, а также в корнях и листьях лекарственного растения одуванчика.

Рисунок 1. Содержание Sr, MnO, Cr, V (а) и Pb, As, Cu (б) в составе проб

Figure 1. Contents of Sr, MnO, Cr, V (a) and Pb, As, Cu (b) in the samples



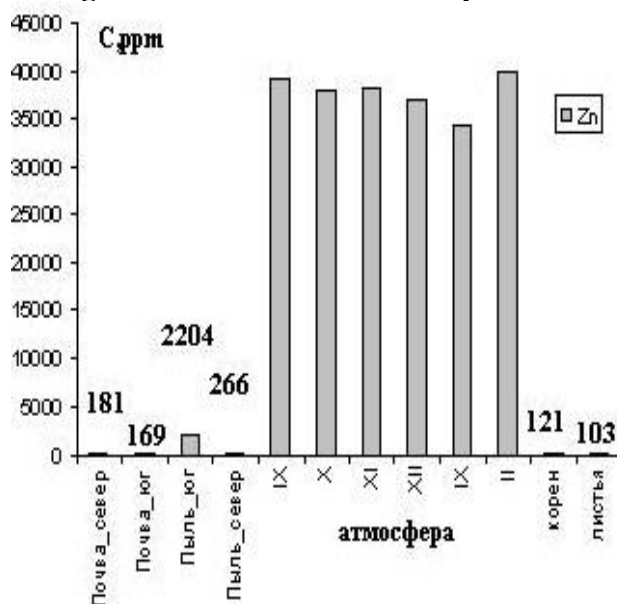
Содержание стронция в составе пыли больше, чем в атмосферных осадках в 1,7 раза, а по сравнению с его содержанием в корнях и листьях в 2,3 раза. Количество свинца в составе пыли больше в 2 раза, чем в почве, и в 3-4 раз больше, чем в листьях и корнях одуванчика. Содержание мышьяка в почве

больше в 2-4 раза, а по отношению с корнями в 30 раз и листьями в 360 раз.

Количество цинка в атмосфере больше по сравнению с пылью в 18 раз, по сравнению с почвой в 236 раз, по сравнению с корнями в 327 раз, а с листьями в 387 раз. Содержание меди в составе пыли больше, чем в почве в 3 раза, чем в корнях в 17 раз, а по отношению к листьям в 9 раз больше. Содержание никеля в почве и пыли в 2 раз больше, чем в атмосфере и в 10 раз меньше чем в корнях и листьях одуванчика.

Рисунок 2. Содержание Zn в составе проб

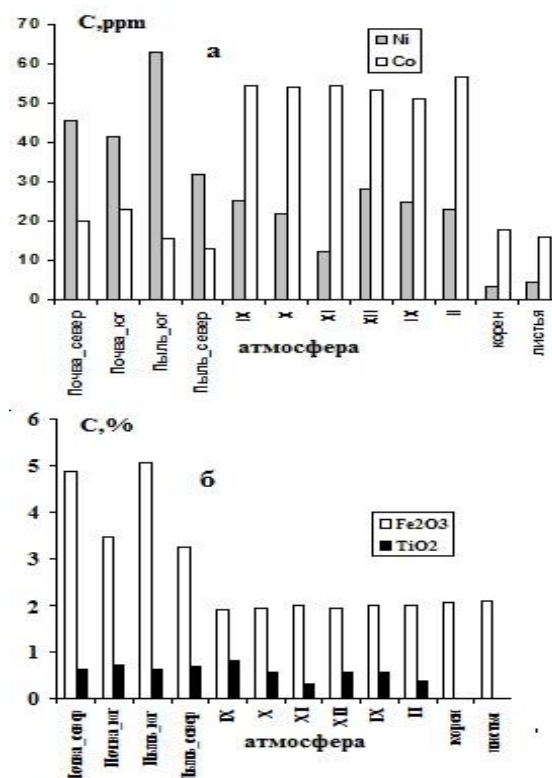
Figure 2. Content of Zn in samples



Содержание кобальта в атмосфере больше в 2 раза, чем в почве, пыли и в листьях одуванчика. Содержание железа в составе почвы и пыли больше в 2 раза, чем в атмосфере и в одуванчике.

Рисунок 3. Содержание Ni, Co (а) и Fe₂O₃, TiO₂ (б) в составе проб

Figure 3. Content of Ni, Co (a) and Fe₂O₃, TiO₂ (b) in the samples



Содержание марганца в почве больше, чем в атмосфере в 5 - 7 раз, относительно пыли в 3 - 4 раз и относительно одуваника в 7 раз. Содержание хрома и титана практически одинаково во всех пробах. Содержание ванадия в атмосфере больше в 4 - 5 раз, чем в почве, пыли и одуванике. Отметим, что высокие значения количества металлов в атмосфере, по-видимому, связаны с выбросами ТЭЦ, частного сектора, ЖКХ и автотранспорта.

Распределение химических элементов в атмосфере городе Душанбе.

Остановимся на пространственно-временной вариации загрязняющих веществ и их массовой концентрации в атмосфере города Душанбе, а также исследуем месячные и сезонные вариации загрязняющих веществ региона в целом. Эта проблема в основном рассматривается и определяется с точки зрения защиты атмосферы от вредных примесей.

На базе экспериментальных данных станции атмосферного мониторинга в городе Душанбе с использованием пробоотборника получены и исследованы важные результаты о качественном и количественном составе атмосферного аэрозоля, собранного в атмосфере города Душанбе, а также в атмосфере и атмосферных осадках южных, центральных и северных регионов Таджикистана.

Кремний. В пробах аэрозоля в городе Душанбе в 2014 году содержание кремния составляет от 0.745 мкг/м³ до 53.788 мкг/м³ при среднем значении 16.799 мкг/м³, при этом его максимальная величина определена в период ПБ (пылевых бурь). Месячные и сезонные вариации содержания кремния в пробах аэрозоля установлено, что максимальная величина достигается в июле и сентябре, хотя сезонные вариации свидетельствуют о монотонном спаде с лета до зимы.

Алюминий. В пробах аэрозоля в городе Душанбе содержание алюминия составляет от 0.453 мкг/м³ до 24.460 мкг/м³ при среднем его значении 7.678 мкг/м³, при этом его максимальная величина определена в период ПБ. Максимальная величина, так же как и в случае кремния, достигается в июле и сентябре, хотя сезонные вариации свидетельствуют о монотонном спаде с лета до зимы.

Железо [13-16]. В пробах аэрозоля в городе Душанбе содержание железа составляет от 0.278 мкг/м³ до 20.426 мкг/м³ при среднем значении 4.685 мкг/м³, при этом максимальная величина выявлена в период ПБ. Максимальная величина выявлена в июле и сентябре, хотя сезонные вариации свидетельствуют о монотонном росте с лета до осени и далее спад до зимы. Обнаружена максимальная величина железа за май, август и сентябрь месяцы, а в годовом ходе максимум зафиксирован в 2007 году. Содержание железа в атмосферных осадках северных регионов Таджикистана намного больше, чем в его южных и центральных частях, что возможно, определяется загрязнением от работающих заводов и фабрик региона.

Кальций. В пробах аэрозоля в городе Душанбе содержание кальция составляет от 0.405 мкг/м³ до 37.653 мкг/м³ при среднем значении 9.563 мкг/м³, при этом максимальная величина определена в период ПБ. Максимальная величина установлено в июле и сентябре, сезонные вариации свидетельствуют о почти одинаковом его значении летом и осенью и далее спад до зимы.

Натрий [17-21]. В пробах аэрозоля в городе Душанбе содержание натрия составляет от 1.137 мкг/м³ до 25.050 мкг/м³ при среднем значении 7.268 мкг/м³, при этом максимальная величина определена в период ПБ. Наблюдается монотонный рост с июля по сентябрь, а далее спад, сезонные вариации свидетельствуют об увеличении значения с лета до осени и далее спад до зимы.

Калий. В пробах аэрозоля в городе Душанбе содержание калия составляет от 0.498 мкг/м³ до 6.003 мкг/м³ при среднем значении 2.514 мкг/м³, при этом максимальная величина определена в период ПБ. Наблюдается монотонный спад с июля до августа, затем рост до сентября, а далее монотонный спад, сезонные вариации свидетельствуют о линейном спаде с лета до осени и монотонный спад до зимы.

Магний. В пробах аэрозоля в городе Душанбе содержание магния оценивается от 0.005 мкг/м³ до 2.564 мкг/м³ при среднем значении 0.806 мкг/м³, при этом максимальная величина определена в период ПБ. Наблюдается монотонный спад с июля по декабрь с некоторым провалом в августе, сезонные вариации свидетельствуют о параболическом спаде с лета до зимы.

Титан [18-20]. В пробах аэрозоля в городе Душанбе содержание титана составляет от 0.017 мкг/м³ до 1.355 мкг/м³ при среднем значении 0.376 мкг/м³, при этом максимальная величина определена в период ПБ и наблюдается монотонный спад с июля по декабрь с некоторым провалом в августе, сезонные вариации свидетельствуют о линейном спаде с лета до осени и затем монотонный спад до зимы. Обнаружена максимальная величина титана за август месяц, а в годовом ходе максимальная величина титана зафиксирована в 2009 году (за исследуемый период 2007-2015 гг.). Содержание титана в атмосферных осадках северной части Таджикистана намного меньше, чем в его южных и центральных регионах, что может быть определяться работой фабрик и заводов этих регионов.

Хлор. В пробах аэрозоля в городе Душанбе содержание хлора составляет от 0.119 мкг/м³ до 6.091 мкг/м³ при среднем значений 1.173 мкг/м³, при этом максимальная величина определена в период ПБ. Выявлено незаметный рост с июля по октябрь, а далее резкий рост до декабря, сезонные изменения свидетельствуют о параболическом росте с лета до зимы.

Сера. В пробах аэрозоля в городе Душанбе содержание серы составляет от 0.541 мкг/м³ до 5.475 мкг/м³ при среднем значении 1.694 мкг/м³, при этом максимальная величина определена в период ПБ. Незаметный рост с июля по октябрь, далее резкий рост до ноября, а затем спад до декабря, сезонные вариации свидетельствуют о линейном росте с лета до зимы.

Рубидий. В пробах аэрозоля в городе Душанбе содержание рубидия составляет от 0.002 мкг/м³ до 0.094 мкг/м³ при среднем значении 0.003 мкг/м³, при этом максимальная величина определена в период ПБ. Обнаружено тенденция на спад с июля по декабрь имеет сильный провал в августе, сезонные вариации свидетельствуют о линейном росте с лета до осени, а затем спад до зимы.

Хром [21-24]. В составе почвы Таджикистана содержание хрома составляет от 48 ppm до 130 ppm при среднем значении 104 ppm. В атмосфере при пылевой мгле содержание хрома оценивается от 6.6 ppm до 115 ppm при среднем значении 100 ppm. В пробах аэрозоля в городе Душанбе содержание хрома составляет от 0.001 до 0.008 мкг/м³ при среднем значении 0.002 мкг/м³. Вариации концентрации является сложным: тенденция на спад с июля по декабрь имеет сильный провал в августе, сезонные вариации свидетельствуют о линейном росте с лета до осени, а затем спад до зимы. Обнаружены практически одинаковые значения содержания хрома, за исключением мая и ноября месяца, когда наблюдается незначительное уменьшение и в годовом ходе максимальная величина содержания хрома зафиксирована в 2008 году. Содержание хрома в атмосферных осадках северной части Таджикистана незначительно больше, чем в его южных и центральных регионах.

Никель. В составе почвы Таджикистана содержание никеля составляет от 8.85 ppm до 116 ppm при среднем его значении 42 ppm. В атмосфере при пылевой мгле содержание никеля составляет от 17 ppm до 78 ppm при среднем значении 33,4 ppm. В пробах аэрозоля в городе Душанбе содержание никеля составляет от 0.002 мкг/м³ до 0.023 мкг/м³ при среднем значении 0.006 мкг/м³, при этом максимальная величина определена в период ПБ. Месячный ход вариации концентрации является сложным: тенденция на спад с июля по декабрь имеет сильный провал в августе, сезонные вариации свидетельствуют о линейном росте с лета до осени, а затем спад до зимы. Вариации содержания никеля в атмосфере южных и центральных и в атмосферных осадках северных регионов Таджикистана указывает, что максимальная величина никеля за сентябрь месяц, в годовом ходе максимальная величина содержания никеля зафиксирована в 2008 году. Содержание никеля в атмосферных осадках северной части Таджикистана практически в два раза больше, чем в его южных и центральных регионах.

Стронций [17-21, 25]. В составе почвы Таджикистана содержание стронция составляет от 45 ppm до 458 ppm при среднем значении 214 ppm. В почвах на Памире обнаружено высокое значение стронция – 1700 ppm. В атмосфере при пылевой мгле содержание стронция составляет от 110 ppm до 416 ppm при среднем значении 195 ppm. В пробах аэрозоля в городе Душанбе содержание стронция составляет от 0.02 мкг/м³ до 0.264 мкг/м³ при среднем значений 0.048 мкг/м³. Месячный ход вариации концентрации является сложным: тенденция на спад с июля по декабрь имеет сильный провал в августе, сезонные вариации свидетельствуют о линейном росте с лета до осени, а затем спад до зимы. При изучении вариации содержания стронция в атмосфере южной, центральной и в атмосферных осадках северной части Таджикистана установлено максимальная величина стронция за май и ноябрь месяцы, в годовом ходе самое высокое содержание стронция зафиксировано в 2009 году. Содержание стронция в атмосферных осадках северной части Таджикистана практически в два раза больше, чем в его южных и центральных регионах.

Ванадий [37]. В составе почвы Таджикистана содержание ванадия составляет от 3 ppm до 208 ppm при среднем значении 95 ppm. В атмосфере при пылевой мгле содержание ванадия составляет от 3 ppm до 129 ppm при среднем значении 70 ppm. В пробах аэрозоля в городе Душанбе содержание ванадия составляет от 0.002 мкг/м³ до 0.053 мкг/м³ при среднем значении 0.002 мкг/м³, при этом максимальная величина определена в период ПБ. Месячный ход изменения концентрации указывает на тенденцию спада с июля по декабрь имеет сильный провал в августе, сезонные вариации свидетельствуют о линейном росте с лета до осени, а затем спад до зимы.

При изучении вариации содержания ванадия в атмосфере южных, центральных и в атмосферных осадках северных регионов Таджикистана установлено, что имеется максимальная величина ванадия за май и ноябрь месяцы, в годовом ходе максимальная величина ванадия зафиксирована в 2007 году. Содержание ванадия в атмосферных осадках северной части Таджикистана практически выше, чем в его южных и центральных регионах.

Цинк [38]. В составе почвы Таджикистана содержания цинка составляет от 29 ppm до 395 ppm при среднем значении 138 ppm. В атмосфере при пылевой мгле содержание цинка составляет от 50 ppm до 685 ppm при среднем значении 156 ppm. В пробах аэрозоля города Душанбе содержание цинка составляет от 0.059 мкг/м³ до 1.471 мкг/м³ при среднем значении 0.417 мкг/м³, при этом максимальная величина определена в период ПБ. Месячный ход вариации концентрации является сложным: тенденция роста с июля по сентябрь переходит на постепенный спад до декабря, имеется определенный провал в октябре, сезонные вариации свидетельствуют о линейном росте с лета до осени, а затем спад до зимы. Вариации содержания цинка в атмосфере южных, центральных и в атмосферных осадках северных регионов Таджикистана обнаружена максимальная величина содержания цинка за апрель, май и ноябрь месяцы, в годовом ходе максимальная величина цинка зафиксирована в 2013 году. Содержание цинка в атмосферных осадках северной части Таджикистана намного выше, чем в его южных и центральных регионах.

Медь [14, 25]. В составе почвы Таджикистана содержание меди составляет от 25 ppm до 299 ppm при среднем значении 49 ppm. В атмосфере при пылевой мгле содержание меди составляет от 31 ppm до 204 ppm при среднем значении 53 ppm. В пробах аэрозоля в городе Душанбе содержание меди оценивается от 0.001 мкг/м³ до 0.026 мкг/м³ при среднем значении 0.009 мкг/м³, при этом максимальная величина определена в период ПБ. Месячный ход вариации концентрации является сложным: тенденция роста с июля по август переходит на постепенный спад до декабря, сезонные вариации свидетельствуют о линейном росте с лета до осени, а затем спад до зимы. Вариации содержания меди в атмосфере южных, центральных и в атмосферных осадках северных регионов (в) Таджикистана. Обнаружены одинаковые значения содержания меди за исключением мая месяца, когда их значения намного меньше, в годовом ходе максимальные значения содержания меди зафиксированы в 2010 и 2013 годах. Содержание меди в атмосферных осадках северной части Таджикистана намного выше, чем в его южных и центральных регионах.

Селен. В пробах аэрозоля в городе Душанбе содержание селена составляет от 0.013 мкг/м³ до 0.055 мкг/м³ при среднем значении 0.030 мкг/м³, при этом максимальная величина определена в период ПБ.

Кобальт [19, 32]. В составе почвы Таджикистана содержание кобальта составляет от 2 ppm до 44 ppm при среднем значении 18 ppm. В атмосфере при пылевой мгле содержание кобальта составляет от 2 ppm до 28 ppm при среднем значении 12 ppm. В пробах аэрозоля в городе Душанбе содержание кобальта составляет от 0.002 мкг/м³ до 0.058 мкг/м³ при среднем значении 0.013 мкг/м³, при этом максимальная величина определена в период ПБ. Месячный ход вариации концентрации является сложным: тенденция на спад с июля по декабрь имеет сильный провал в августе, сезонные вариации свидетельствуют о линейном росте с лета до осени, а затем спад до зимы. Анализ вариации содержания кобальта в атмосфере южных, центральных и в атмосферных осадках северных регионов Таджикистана свидетельствует об одинаковых значениях содержания кобальта за исключением мая и ноября месяцев, когда их значения намного меньше, в годовом ходе максимальная величина кобальта зафиксирована в 2008 и 2010 годах. Содержание кобальта в атмосферных осадках северной части Таджикистана выше, чем в его южных и центральных регионах.

Свинец. В составе почвы Таджикистана содержание свинца составляет от 14.7 ppm до 95.7 ppm при среднем значении 27.17 ppm. В атмосфере при пылевой мгле содержание свинца определяется на уровне от 4.8 ppm до 232 ppm при среднем значении 38.67 ppm. В пробах аэрозоля в городе Душанбе содержание свинца составляет от 0.018 до 0.216 мкг/м³ при среднем значении 0.079 мкг/м³, при этом максимальная величина определена в период ПБ. Месячный ход вариации концентрации является сложным: тенденция роста с июля по декабрь имеет сильный провал в октябре, сезонные вариации свидетельствуют о линейном росте с лета до зимы. Вариации свинца в пробах южных, центральных и в пробах аэрозольных

осадках северного регионов Таджикистана имеет одинаковые величины свинца за ноябрь месяц, в годовом ходе максимальная величина свинца зафиксирована в 2007 и 2008 годах. Концентрация свинца в пробах аэрозольных осадках северной части Таджикистана намного выше, чем в его южных и центральных регионах.

Германий. В пробах аэрозоля в городе Душанбе содержание германия оценивается от 0.001 мкг/м³ до 0.003 мкг/м³ при среднем значении 0.002 мкг/м³, при этом максимальная величина определена в период ПБ.

Олово. В пробах аэрозоля в городе Душанбе содержание олова составляет от 0.002 мкг/м³ до 0.010 мкг/м³ при среднем значении 0.006 мкг/м³, при этом максимальная величина определена в период ПБ.

Сурьма. Месячный ход изменения концентрации является сложным: тенденция роста такова, что почти идентичные значения с июля по сентябрь сменяются ростом до декабря, сезонные вариации свидетельствуют о линейном росте с лета до зимы. В пробах аэрозоля в городе Душанбе содержание сурьмы оценивается от 0.001 мкг/м³ до 0.005 мкг/м³ при среднем значении 0.003 мкг/м³, при этом максимальная величина определена в период ПБ.

Галлий. В пробах аэрозоля в городе Душанбе содержание галлия оценивается от 0.003 мкг/м³ до 0.019 мкг/м³ при среднем значении 0.007 мкг/м³, при этом максимальная величина определена в период ПБ. Месячный ход вариации концентрации является сложным: линейный рост с июля по сентябрь сменяется спадом до декабря, сезонные вариации свидетельствуют о линейном росте с лета до осени, а затем спад до зимы.

Бром. В пробах аэрозоля в городе Душанбе содержание брома составляет от 0.007 мкг/м³ до 0.050 мкг/м³ при среднем значении 0.017 мкг/м³, при этом максимальная величина определена в период ПБ. Месячный ход вариации концентрации является сложным: тенденция роста такова, что почти идентичные значения с июля по октябрь сменяются ростом до декабря, сезонные вариации свидетельствуют о параболическом росте с лета до зимы.

Цезий. В пробах аэрозоля в городе Душанбе содержание цезия оценивается от 0.001 мкг/м³ до 0,021 мкг/м³ при среднем значении 0,009 мкг/м³, при этом максимальная величина определена в период ПБ,

Барий. В пробах аэрозоля в городе Душанбе содержание бария оценивается от 0.001 мкг/м³ до 0.413 мкг/м³ при среднем значении 0.094 мкг/м³, при этом максимальная величина определена в период ПБ. Месячный ход вариации концентрации является сложным: тенденция спада с июля по декабрь имеет сильный провал в августе, сезонные вариации свидетельствуют о линейном росте с лета до осени, а затем спад до зимы.

Серебро. В пробах аэрозоля в городе Душанбе содержание серебра оценивается от 0.001 мкг/м³ до 0.004 мкг/м³ при среднем значении 0.003 мкг/м³, при этом максимальная величина определена в период ПБ.

Мышьяк [19]. В составе почвы Таджикистана содержание мышьяка оценивается от 2 ppm до 266 ppm при среднем значении 67 ppm. В атмосфере при пылевой мгле содержание мышьяка составляет от 4.86 ppm до 154 ppm при среднем значении 22.8 ppm. В пробах аэрозоля в городе Душанбе содержание мышьяка составляет от 0.004 мкг/м³ до 0,026 мкг/м³ при среднем значении 0,01 мкг/м³, при этом максимальная величина определена в период ПБ. Месячный ход изменения концентрации мышьяка является сложным, тенденция роста такова, что почти идентичные значения с июля по октябрь сменяются ростом до декабря, сезонные изменения свидетельствуют о параболическом росте с лета до зимы. Изменения содержания мышьяка в атмосфере южных и центральных и в атмосферных осадках северного регионов Таджикистана свидетельствует об одинаковые значения содержания мышьяка за ноябрь месяц, в годовом ходе максимальная величина мышьяка зафиксирована в 2008 году. Содержание мышьяка в атмосферных осадках северной части Таджикистана намного выше, чем в его южных и центральных регионах.

Марганец [25, 44, 45]. В составе почвы Таджикистана содержание марганца составляет от 247 ppm до 3700 ppm при среднем значении 793 ppm. В атмосфере при пылевой мгле содержание марганца составляет от 232 ppm до 980 ppm при среднем значении 643 ppm. В пробах аэрозоля в городе Душанбе содержание марганца составляет от 0.004 мкг/м³ до 0.526 мкг/м³ при среднем значении 0.119 мкг/м³, при этом максимальная величина определена в период ПБ. Месячный ход изменения концентрации является сложным: тенденция спада с июля по декабрь имеет сильный провал в августе, сезонные изменения свидетельствуют о линейном росте с лета до осени, а затем спад до зимы. Вариации марганца в атмосфере южных, центральных и в атмосферных осадках северных регионов Таджикистана свидетельствуют о близких значениях содержания марганца за ноябрь месяц. В годовом ходе максимальная величина марганца зафиксирована в 2007 году. Содержание марганца в атмосферных осадках северной части Таджикистана немного выше, чем в его южных и центральных регионах.

Кадмий. В пробах аэрозоля в городе Душанбе содержание элемента кадмия оценивается от 0.004 мкг/м³ до 0.013 мкг/м³ при среднем значении 0.008 мкг/м³, при этом максимальная величина определена в период ПБ.

**Рецензент: доктор технических наук,
профессор Рузиев Дж.Р.**

ЛИТЕРАТУРА

1. Kumar, R Air pollution concentrations of PM2.5, PM10 and NO2 at ambient and kerbsite and their correlation in metro city / R Kumar, A.E. Joseph // Mumbai. Environ. Monit. Assess. – 2006. -V.119 (1-3). – Pp. 191-199.
2. Kumar, N. An empirical relationship between PM2.5 and aerosol optical depth in Delhi metropolitan / N. Kumar, A. Chu, A. Foster // Atmos. Environ.- 2007. - V.41(21). - Pp. 4492-4503.
3. EU: Directive 2008/50/EC of the European parliament and of the council of 21 May 2008 on ambient air quality and cleaner air for Europe ,Official Journal of the European Union, available at: <http://eur-lex.europa.eu> (last access: 14 May2014), 2008.
4. McDonald, J.D. Chemical speciation of PM2.5 emissions from residential wood combustion and meat cooking. In J.C. Chow and P. Koutrakis (Eds.). PM2.5: A Fine Particle Standard / J.D. McDonald, B. Zielinska, E.M. Fujita et al. // Air & Waste Management Association, Pittsburgh, PA (1998).
5. Afrim S. The determination of some trace elements (Pb, Cd and Zn) in fine particles PM10 in Mitrovica urban atmosphere / S. Afrim, V. Agron, B. Kadri, K. Emin, F. Islam // J. Int. Environmental Application & Science. - 2007.- V. 2 (3&4).- Pp. 51-56.
6. Zhao X. Seasonal and diurnal variations of ambient PM2.5 concentrations in urban and rural environments in Beijing / X. Zhao, X. Zhang, X. Xu, et al. // Atmos. Environ. – 2009. - V. 43(18).- Pp. 2893-2900.
7. Wang, X.L. Source identification, size distribution and indicator screening of airborne trace metals in Kanazawa, Japan / X.L. Wang, T. Sato, B.S. Xing, et al. // J. Aerosol Sci.- 2005.- V.136. - Pp.197–210.
8. Yatkin, S. Source apportionment of PM10 and PM2.5 using positive matrix factorization and chemical mass balance in Izmir, Turkey. / S. Yatkin, and A. Bayram // Sci. Total Environ. – 2008. - V. 390(1).- Pp. 109-123.
9. Ho, K.F. Characterization of chemical species in PM2.5 and PM10 aerosols in Hong Kong / K.F. Ho, S.C. Lee, C.K. Chan, et al. // Atmos. Environ. – 2003.- V.37.- Pp.31–39.
10. Muhammad A.A. Determination of Total Suspended Particulate Matter and Heavy Metals in Ambient Air of Four Cities of Pakistan Iranica / A.A. Muhammad, H.A. Syed, R.A. Muhammad and A. Q. Ishtiaq // Journal of Energy & Environment. – 2011.-V. 2 (2). - Pp.128-132.
11. Perrino, C.S. Chemical characterization of atmospheric PM in Delhi, India, during different periods of the year including Diwali festival / C.S. Perrino, M. Tiwari, S.D. Catrambone et al. // Atmos. Pollut. Res.- 2011. - V. 2(4). - Pp.418-427.
12. Cheung, K. Spatial and temporal variation of chemical composition and mass closure of ambient coarse particulate matter (PM10–2.5) in the Los Angeles area / K. Cheung, N. Daher, W. Kam, et al. // Atmos. Environ. - 2011.-v.45. - Pp.2651–2662.
13. Карапетьянц, М. Х. Общая и неорганическая химия. / М. Х. Карапетьянц, С. И. Дракин // Учебник для вузов – 2000. - 4-е изд., стер. — М.: Химия. –529 с.
14. Северин, Е.С. Биохимия. Учебник для ВУЗов. / Е.С. Северин // - 2003. – 779 с.
15. «Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения Российской Федерации» МР 2.3.1.2432-08.
16. Gregory, J. Iron Physiology and Pathophysiology in Humans. Springer / J. Gregory, Anderson, McLaren, Gordon D // - 2012. – Pp.88-90.

17. Riley J.P. Chemical Oceanography / J.P. Riley and Skirrow G. // -1965 V. 1.
18. Michael, E. Atomic weights of the elements 2011 (IUPAC Technical Report) (англ.) / E. W. Michael, N. Holden. // Pure and Applied Chemistry. - 2013. - Vol. 85. - N. 5. – Pp.1047-1078.
19. Химическая энциклопедия: Редкол: Зефиров Н. С. (гл. ред.). в 5 т. Москва: Советская энциклопедия. - 1995. - Т. 4. - С. 590-592.
20. Koncz, St. Der Sauerstoffgehalt von Titan-jodidstäben /St. Koncz, St.Szanto, H. Waldhauser, // Naturwiss. - 1955.- 42.- Pp.368-369
21. Gerd Anger et al. «Chromium Compounds» / A.Gerd, J. Halstenberg, K. Hochgeschwender et al. // Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry.-2005.- Wiley-VCH, Weinheim,
22. IARC. Volume 49: Chromium, Nickel, and Welding. Lyon: International Agency for Research on Cancer. ISBN 92-832-1249-5.
23. Salnikow, K. «Genetic and Epigenetic Mechanisms in Metal Carcinogenesis and Cocarcinogenesis: Nickel, Arsenic, and Chromium» / K. Salnikow and A. Zhitkovich // Chem. Res. Toxicol. - 2008.- 21. -28-44. DOI:10.1021/tx700198a
24. OSHA: Small Entity Compliance Guide for the Hexavalent Chromium Standards12 David Blowes (2002). «Tracking Hexavalent Cr in Groundwater». Science 295: 2024–
25. DOI:10.1126/science.1070031. PMID 11896259.
25. Michael, E. et al. Atomic weights of the elements 2011 (IUPAC Technical Report) (англ.) / E. Michael et al. // Pure and Applied Chemistry. -2013. - V. 85. - N. 5. - Pp. 1047-1078. - DOI:10.1351/PAC-REP-13-03-02.
26. Michibata, H. et al. Extraction of a vanadium-binding substance (vanadobin) from the blood cells of several ascidian species / H. Michibata, H. Hirose, K. Sugiyama, Y. Ookubo, K. Kanamori // Biological Bulletin. - 1990. - Vol. 179. – Pp.140-147.
27. Зефиров, Н. С. Химическая энциклопедия: в 5 т. Москва: Большая Российская энциклопедия / Н. С. Зефиров // 1999. - Т. 5. – 378 с.
28. Соловьев, Ю. И. Исследования Л. А. Чугаева по химии комплексных соединений / Соловьев Ю. И. // История химии в России: Научные центры и основные направления исследований. -М.: Наука. - 1985. - С. 275-279.
29. Зиновьев, В.Е. Теплофизические свойства металлов при высоких температурах. / В.Е. Зиновьев// - 1989. –384 с.
30. Поваренных, А. С. Твёрдость минералов. - АН УССР/ А. С. Поваренных / -1963. – 304 с.

REFERENCE

1. Kumar, R Air pollution concentrations of PM2.5, PM10 and NO2 at ambient and kerbsite and their correlation in metro city / R Kumar, A.E. Joseph // Mumbai. Environ. Monit. Assess. – 2006. -V.119 (1-3). – Pp. 191-199.
2. Kumar, N. An empirical relationship between PM2.5 and aerosol optical depth in Delhi metropolitan / N. Kumar, A. Chu, A. Foster // Atmos. Environ. - 2007. - V.41(21). – Pp. 4492-4503.
3. EU: Directive 2008/50/EC of the European parliament and of the council of 21 May 2008 on ambient air quality and cleaner air for Europe, Official Journal of the European Union, available at: <http://eur-lex.europa.eu> (last access: 14 May 2014). 2008.
4. McDonald, J.D. Chemical specification of PM2.5 emissions from residential wood combustion and meat cooking. In J.C. Chow and P. Koutrakis (Eds.). PM2.5: A Fine Particle Standard / J.D. McDonald, B. Zielinska, E.M. Fujita et al. // Air & Waste Management Association, Pittsburgh, PA (1998).
5. Afrim S, The determination of some trace elements (Pb, Cd and Zn) in fine particles PM10 in Mitrovica urban atmosphere / S. Afrim, V. Agron, B. Kadri, K. Emin, F. Islam // J. Int. Environmental Application & Science. - 2007.- V. 2 (3&4). – Pp.51-56.
6. Zhao X, Seasonal and diurnal variations of ambient PM2.5 concentrations in urban and rural environments in Beijing / X. Zhao, X. Zhang, X. Xu, et al. // Atmos. Environ. – 2009. - V. 43(18). – Pp. 2893-2900.
7. Wang, X. L., Source identification, size distribution and indicator screening of airborne trace metals in Kanazawa, Japan / X.L. Wang, T. Sato, B.S. Xing, et al. // J. Aerosol Sci. - 2005. - V.136. – Pp.197–210.
8. Yatkin, S. Source apportionment of PM10 and PM2.5 using positive matrix factorization and chemical mass balance in Izmir, Turkey. / S. Yatkin, and A. Bayram // Sci. Total Environ. – 2008. - V. 390(1). – Pp.109-123.
9. Ho, K.F. Characterization of chemical species in PM2.5 and PM10 aerosols in Hong Kong / K.F. Ho, S.C. Lee, C.K. Chan, et al. // Atmos. Environ. – 2003.- V.37. – Pp.31–39.
10. Muhammad A.A. Determination of Total Suspended Particulate Matter and Heavy Metals in Ambient Air of Four Cities of Pakistan Iranica / A.A. Muhammad, H.A. Syed, R.A. Muhammad and A. Q. Ishtiaq // Journal of Energy & Environment. – 2011.-V. 2 (2). – Pp.128-132.
11. Perrino, C.S. Chemical characterization of atmospheric PM in Delhi, India, during different periods of the year including Diwali festival / C.S. Perrino, M. Tiwari, S.D. Catrambone et al. // Atmos. Pollut. Res. - 2011. - V. 2(4). – Pp.418-427.

12. Cheung, K. Spatial and temporal variation of chemical composition and mass closure of ambient coarse particulate matter (PM_{10-2.5}) in the Los Angeles area / K. Cheung, N. Daher, W. Kam, et al. // *Atmos. Environ.* - 2011.-v.45. – Pp.2651–2662.
13. Karapetyants, M. Kh. General and inorganic chemistry. / M. Kh. Karapetyants, S. I. Drakin // *Textbook for universities* - 2000. - 4th ed., revised. - M.: Chemistry. – 529 p.
14. Severin E.S. Biochemistry. Textbook for universities. / E.S. Severin // - 2003. - Pp. 641- 779.
15. “Norms of physiological needs for energy and nutrients for various groups of the population of the Russian Federation” MR 2.3.1.2432-08
16. Gregory J. Anderson, Gordon D. McLaren. Iron Physiology and Pathophysiology in Humans. Springer / J. Gregory, Anderson, McLaren, Gordon D // - 2012. – Pp.88-90.
17. Riley J.P. Chemical Oceanography / J.P. Riley and Skirrow G. // -1965 V. 1,
18. Michael, E. Atomic weights of the elements 2011 (IUPAC Technical Report) (English) / E. W. Michael, N. Holden. // *Pure and Applied Chemistry.* - 2013. - Vol. 85. - N. 5. – Pp.1047-1078.
19. Chemical Encyclopedia: Editorial Board: Zefirov N. S. (chief editor). in 5 volumes. Moscow: Soviet Encyclopedia. - 1995. - V. 4. – Pp.590-592.
20. Koncz, St. Der Sauerstoffgehalt von Titan-jodidstäben / St. Koncz, St. Szanto, H. Waldhauser, // *Naturwiss.* - 1955.- 42. – Pp.368-369
21. Gerd Anger et al. “Chromium Compounds” / A. Gerd, J. Halstenberg, K. Hochgeschwender et al. // *Ullmann’s Encyclopedia of Industrial Chemistry.* - 2005.- Wiley-VCH, Weinheim,
22. IARC. Volume 49: Chromium, Nickel, and Welding. Lyon: International Agency for Research on Cancer. ISBN 92-832-1249-5.
23. Salnikow, K. “Genetic and Epigenetic Mechanisms in Metal Carcinogenesis and Cocarcinogenesis: Nickel, Arsenic, and Chromium” / K. Salnikow and A. Zhitkovich // *Chem. Res. Toxicol.*- 2008.- 21. - 28-44. DOI:10.1021/tx700198a
24. OSHA: Small Entity Compliance Guide for the Hexavalent Chromium Standards12 David Blowes (2002). "Tracking Hexavalent Cr in Groundwater". *Science* 295:2024–25. DOI:10.1126/science.1070031. PMID 11896259.
25. Michael, E. et al. Atomic weights of the elements 2011 (IUPAC Technical Report) / E. Michael et al. // *Pure and Applied Chemistry.* -2013. - V. 85. - N. 5. - Pp. 1047-1078. - DOI:10.1351/PAC-REP-13-03-02.
26. Michibata, H. et al. Extraction of a vanadium-binding substance (vanadobin) from the blood cells of several ascidian species / H. Michibata, H. Hirose, K. Sugiyama, Y. Ookubo, K. Kanamori // *Biological Bulletin.* - 1990. - Vol. 179. - Pp. 140-147.
27. Zefirov, N. S. Chemical encyclopedia: in 5 volumes. Moscow: Great Russian Encyclopedia / N. S. Zefirov // 1999. - T. 5. – 378 p.
28. Solovyov, Yu. I. Research by L. A. Chugaev on the chemistry of complex compounds / Solovyov Yu. I. // *History of chemistry in Russia: Scientific centers and main directions of research.* -M.: Nauka. - 1985. - Pp. 275-279.
29. Zinoviev, V.E. Thermophysical properties of metals at high temperatures. / V.E. Zinoviev// - 1989. - 384 p.
30. Povarennykh A. S. Hardness of minerals. - Academy of Sciences of the Ukrainian SSR / A. S. Povarennykh, A. S. Cooks / -1963. -WITH. 197-208. – 304 p.

ТАҒЙИРЁБИИ ФАЗОЙ-ВАКТИИ ТАРКИБИ ЭЛЕМЕНТИИ АЭРОЗОЛҲОИ АТМОСФЕРА ДАР ТОҶИКИСТОН

Дар мақола натиҷаҳои омӯзиши таркиби элементҳои аэрозолҳои атмосфера дар шаҳри Душанбе ҳангоми ҳамлаи ҷанг оварда шудаанд. Тақсими фазо-вақтии элементҳои химиявӣ дар аэрозолҳои атмосфера ва ҳоки Тоҷикистон низ баррасӣ шудааст. Тоҷикистони Ҷанубӣ ва Марказӣ ҳар сол аз моҳи апрел то ноябри соли қорӣ ба ҷанг дучор мешавад. Илова бар ин, корхонаҳои ин минтақа, аз қабилҳои заводи семент, маркази барқу гармидиҳӣ ва ҳоҷагии манзилию коммуналӣ пайваста ангиштро ҳамчун ашёи хом истифода мебаранд, аз ин рӯ, зиёд шудани таркиби элементҳои кимиёвӣ дар атмосфера зоҳир ба он алоқаманд аст. таркиби химиявии ангишти сухта, дар ифлосшавии атмосфера саҳми муайян мегузорад.

Калидвожаҳо: ифлосшавии аэрозолии атмосфера, коэффисиенти коррелятсия, концентратсияи зарраҳои саҳл, туфони ҷанг, тумани ҷанг

ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННАЯ ВАРИАЦИЯ ЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА АТМОСФЕРНОГО АЭРОЗОЛЯ ТАДЖИКИСТАНА

В статье представлены результаты исследования элементного состава атмосферного аэрозоля г. Душанбе при пылевых вторжениях. Также рассматривается пространственно-временное распределение химических элементов в атмосферном аэрозоле и почве Таджикистана. Южный и Центральный Таджикистан где ежегодно с апреля по ноябрь подвергается пылевым вторжениям. Дополнительно к этому предприятия данного региона, такие как цементный завод, ТЭЦ и ЖКХ постоянно в качестве сырья применяют уголь, поэтому увеличение содержания химических элементов в атмосфере по всей

видимости, связаны с химическим составом сжигаемого угля, и оно вносит определенный вклад в загрязнение атмосферы.

Ключевые слова: аэрозольное загрязнение атмосферы, коэффициент корреляции, концентрация твёрдых частиц, пылевая буря, пылевая мгла.

SPATIO-TEMPORAL VARIATION OF THE ELEMENTAL COMPOSITION OF ATMOSPHERIC AEROSOL IN TAJIKISTAN

The article presents the results of a study of the elemental composition of atmospheric aerosol in Dushanbe during dust invasions. The spatiotemporal distribution of chemical elements in atmospheric aerosol and soil in Tajikistan is also considered. Southern and Central Tajikistan is subject to dust invasions every year from April to November. In addition to this, enterprises in this region, such as a cement plant, thermal power plant and housing and communal services, constantly use coal as a raw material, so the increase in the content of chemical elements in the atmosphere is apparently associated with the chemical composition of burned coal, and it makes a certain contribution to atmospheric pollution.

Key words: aerosol pollution of the atmosphere, correlation coefficient, concentration of solid particles, dust storm, dust haze.

Маълумот дар бораи муаллифони: Абдуллоев Сабури Фузайлович - Институти физикаю техника ба номи С.У. Умарови АМИТ, доктори илмҳои физикаю математика, профессор, мудири лабораторияи физикаи атмосфера. **Суроға:** 734063, ш. Душанбе, Тоҷикистон, хиёбони Айни, 299/1. **Тел.:** (+992) 934896014. **E-mail:** sabur.f.abdullaev@gmail.com.

Азизова Шукрона Мухамедовна - Институти физикаю техника ба номи С.У. Умарови АМИТ, магистранти лабораторияи физикаи атмосфера. **Суроға:** 734063, ш. Душанбе, Тоҷикистон, хиёбони Айни, 299/1. **Тел.:** (+992) 938667766. **E-mail:** shukrona.azizova.01@mail.ru.

Абдуллоева Сарвиноз Ҷамshedовна – Донишқадаи физикаю техника ба номи С.У. Умарови АМИТ, докторанти Ph.D. **Суроға:** 734063, ш. Душанбе, Тоҷикистон, хиёбони Айни, 299/1. **Тел.:** (+992) 927362200. **E-mail:** sarvinov@mail.ru.

Холмуродов Меҳрафзун – Институти физикаю техника ба номи С.У. Умарови АМИТ, докторанти Ph.D. **Суроға:** 734063, ш. Душанбе, Тоҷикистон, хиёбони Айни, 299/1. **Тел.:** (+992) 207270027. **E-mail:** mehrafruz@mail.ru.

Сведения об авторах: Абдуллаев Сабури Фузайлович – Физико-технический институт им. С.У. Умарова НАНТ, доктор физико-математических наук, профессор, заведующий лабораторией физики атмосфер. **Адрес:** 734063, г. Душанбе, Таджикистан, пр. Айни, 299/1. **Тел.:** (+992) 934896014. **E-mail:** sabur.f.abdullaev@gmail.com.

Азизова Шукрона Мухамедовна – Физико-технический институт им. С.У. Умарова НАНТ, магистрантка лаборатории физики атмосфер. **Адрес:** 734063, г. Душанбе, Таджикистан, пр. Айни, 299/1. **Тел.:** (+992) 938667766. **E-mail:** shukrona.azizova.01@mail.ru

Абдуллоева Сарвиноз Ҷамshedовна – Физико-технический институт им. С.У. Умарова НАНТ, докторант Ph.D. **Адрес:** 734063, г. Душанбе, Таджикистан, пр. Айни, 299/1. **Тел.:** (+992) 927362200. **E-mail:** sarvinov@mail.ru.

Холмуродов Меҳрафзун – Физико-технический институт им. С.У. Умарова НАНТ, докторант Ph.D. лаборатории физики атмосфер. **Адрес:** 734063, г. Душанбе, Таджикистан, пр. Айни, 299/1. **Тел.:** (+992) 207270027. **E-mail:** mehrafruz@mail.ru.

Information about the authors: Abdullaev Sabur Fuzailovich – Head of the Laboratory of Atmospheric Physics of the Physical-Technical Institute named S.U. Umarov, NAST, Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor. **Address:** 734063, Dushanbe, Tajikistan, Aini Ave., 299/1. **Phone:** (+992) 934896014. **E-mail:** sabur.f.abdullaev@gmail.com.

Azizova Shukrona Mukhamedovna – Atmospheric Physics of the Physical-Technical Institute named S.U. Umarov, NAST, Ph.D. **Address:** 734063, Dushanbe, Tajikistan, Aini Ave., 299/1. **Phone:** (+992) 938667766. **E-mail:** shukrona.azizova.01@mail.ru.

Abdulloeva Sarvinov Jamshedovna – Laboratory of Atmospheric Physics of the Physical-Technical Institute named S.U. Umarov, NAST, Ph.D. **Address:** 734063, Dushanbe, Tajikistan, Aini Ave., 299/1. **Phone:** (+992) 927362200. **E-mail:** sarvinov@mail.ru.

Kholmurodov Mehrafzun – Physical-Technical Institute named S.U. Umarov, NAST, Ph.D. **Address:** 734063, Dushanbe, Tajikistan, Aini Ave., 299/1. **Phone:** (+992) 987813838. **E-mail:** kholmurodov.9797@bk.ru.

Статья поступила в редакцию 10.06.2024
Одобрена после рецензирования 29.08.2024
Принята к публикации 23.09.2024

СИНТЕЗ 3-R-1,5-ДИНИТРО-3-АЗАБИЦИКЛО[3.3.1]НОН-7-ЕН-6-ИМИНОВ НА ОСНОВЕ 2,4-ДИНИТРОАНИЛИНА

Мухторов^{1*} Л.Г., Александров¹ Н.С, Симонов² Р.В., Белоконов⁴ Д. А.,
Иванова⁴ Е.В., Атрощенко² Ю.М., Каримов³ М.Б., Шахкельдян⁴ И. В.,

¹ Молодежная научно-исследовательская лаборатория синтеза кремнийорганических мономеров и функциональных полимеров.

² Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстой.

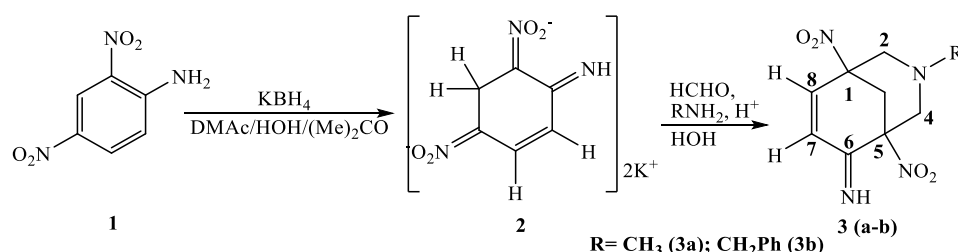
³ Таджикский национальный университет.

⁴ Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстой

Введение. Одним из перспективных классов органических соединений являются 3-азабицикло[3.3.1]нонаны, что обусловлено их высокой физиологической активностью широкого спектра действия [1]. Известно, что азабициклононановый каркас является структурным фрагментом многих алкалоидов, обладающих разносторонней биологической активностью [2]. Ранее был осуществлен синтез 3-азабицикло[3.3.1]нонанов реакцией Манниха с участием анионных аддуктов различных динитроаренов [3-7]. Однако до настоящего времени не удавалось вести в конденсацию Манниха σ -аддукты на основе динитроанилина. В настоящей работе осуществлена попытка использовать в качестве субстрата для синтеза гетероциклических систем 2,4-динитроанилин (2,4-ДНА).

Синтез 3-R-1,5-динитро-3-азабицикло[3.3.1]нон-7-ен-6-иминов на основе 2,4-ДНА (1) является двухстадийным процессом (схема. 1.). На первой стадии, протекающей по нуклеофильному механизму, при действии тетрагидридобората калия на **1** происходит присоединение гидрид-иона к ароматическому кольцу нитросоединения, приводящее к образованию дикалиевой соли 2,4-бис(ацинитро)циклогекс-5-ен-1-имина (**2**). Цвет реакционного раствора при этом приобретает характерную для σ -аддуктов Мейзенгеймера ярко-красную окраску. Для восстановления 2,4-ДНА нами использовался тетрагидридобрат калия, плохо растворимый в органических растворителях. С целью обеспечения хорошей растворимости всех реагентов реакция проводилась в смеси водно-органических растворителей, в качестве которых были использованы диметилацетамид, вода и ацетон с объёмным соотношением 10:1:1. Для быстрого и достаточно полного превращения 2,4-динитроанилина в дикалиевую соль 2,4-бис(ацинитро)циклогекс-5-ен-1-имина (**2**) во всех опытах использовали двукратный избыток KBH_4 по сравнению со стехиометрическим количеством. Восстановление 2,4-динитроанилина тетрагидридобратом калия идет при охлаждении ($0^\circ\text{--}5^\circ\text{C}$) в течение 30 мин.

Схема. 1.



Образующийся на первой стадии дианион аддукта **2** весьма лабилен, поэтому следующую стадию – электрофильное аминометилирование по Манниху - проводили без его выделения, вводя в реакционную систему смесь водного раствора формальдегида и гидрохлорида соответствующего первичного амина. Реакцию аминометилирования проводили при охлаждении, поддерживая температуру в интервале ($0^\circ\text{--}5^\circ\text{C}$) в течение 30 мин. Затем реакционную смесь подкисляли разбавленной ортофосфорной кислотой до pH 4÷5, в результате чего целевые

продукты - 3-*R*-1,5-динитро-3-азабицикло[3.3.1]нон-7-ен-6-имины (3a,b) - выпадали из реакционного раствора в виде кристаллических осадков. Выход сырых продуктов в зависимости от заместителя при атоме азота гетероцикла составлял 65-70 %. Очистку полученных соединений проводили перекристаллизацией в ацетоне.

Состав и строение полученных соединений **3 a,b** были установлены методами масс-спектрометрии и ИК-, ЯМР ^1H ^{13}C , HSQC, HMBC, COSY спектроскопии. В ИК спектрах анализируемых веществ наблюдается полоса валентных колебаний связи $\text{C}=\text{N}$ при 1697 см^{-1} . Интенсивные полосы при 1556 и $1373\text{--}1384\text{ см}^{-1}$ относятся к антисимметричным и симметричным колебаниям нитрогрупп. Валентные колебания связи $\text{C}=\text{C}$ проявляются при $1618\text{--}1637\text{ см}^{-1}$. Полосы при 2980 , 2951 , 2892 , 2820 см^{-1} характеризуют валентные колебания связи C-H . Полосы валентных колебаний связи N-H $3240\text{--}3551\text{ см}^{-1}$.

При интерпретации спектров ЯМР ^1H соединений **3 a,b** мы учитывали литературные экспериментальные данные [8,9], согласно которым для большинства гетеропроизводных бицикло[3.3.1]нонана характерна конформация *кресло-кресло*, причем наличие 7,8-двойной связи в данных соединениях приводит к резкому уменьшению 3,7-отталкивания за счет уплощения циклогексенового кольца.

В спектрах ЯМР ^1H растворов соединений **3a-b** в $\text{DMSO-}d_6$ имеются характеристические сигналы протонов при двойной связи в виде дублетов ($^3J = 10.0\text{--}10.2\text{ Гц}$) с химическими сдвигами в области δ 6.44-6.55 м.д. (H^7) и δ 7.55-7.60 м.д. (H^8). Протоны метиленовых групп бициклической системы (H^2 , H^4 , H^9) диастереотопны, поэтому их сигналы взаимно расщепляются в дублеты с КССВ $^2J = 10.0\text{--}11.1\text{ Гц}$, лежащие в области δ 2.69-3.48 м.д. Протоны углеводородных радикалов при атоме азота дают ожидаемые типы сигналов. Синглет CH_3 – группы соединения **3a** фиксируется при δ 2.37 м.д. Протоны бензильной группы соединения **3b** образуют в спектре 2 группы сигналов. Пики при δ 7.33 (т, 2H, *H-м*), 7.28 (т, 1H, *H-н*) и 7.19 (д, 2H, *H-о*) м.д. с КССВ $^3J = 7.5\text{ Гц}$ характеризуют фенильную группу. В алифатической области спектра проявляются два дублета ($^2J = 13.3\text{ Гц}$) при δ 3.76-3.81 м.д. протонов CH_2 -группы. Молекулярная структура соединений **3a,b** подтверждается также данными ^{13}C ЯМР спектроскопии. Так, в спектре соединения **3a** наблюдаются сигналы от 9 неэквивалентных атомов углерода, из которых 1-первичный, 3-вторичных, 2-третичных и 3-четвертичных атома. В спектре ЯМР с использованием импульсной последовательности АРТ амплитуды сигналов четвертичных атомов и CH_2 -групп положительны (δ_c 189.26, 90.03, 86.13, 57.39, 55.95, 40.28 м.д.), а CH_3 - и CH -групп – отрицательны (δ_c 184.01, 130.49, 44.38 м.д.). В наиболее слабом поле при $\delta_c = 189.26$ м.д. наблюдается сигнал атома углерода имино-группы $\text{C}^6=\text{NH}$. Для отнесения сигналов атомов углерода и водорода в спектрах были записаны двумерные спектры гомо- (COSY) и гетероядерной (HSQC, HMBC) корреляции. В спектре ^1H - ^1H -корреляции присутствуют пики, соответствующие геминальным ($^2J\text{ H}_a^2/\text{H}_e^2$, $\text{H}_a^4/\text{H}_e^4$, $\text{H}_a^9/\text{H}_e^9$), вицинальным ($^3J\text{ H}^7/\text{H}^8$) и аллильным ($^4J\text{ H}^8/\text{H}_a^9$) константам спин-спинового взаимодействия. Дублетные сигналы аксиальных и экваториальных протонов CH_2 -групп, связанных геминальными константами, фиксируются попарно при δ 3.12 (H_e^2) и 2.69 (H_a^2), 3.43 (H_e^4) и 2.78 (H_a^4), 3.47 (H_e^9) и 3.04 (H_a^9) м.д. При этом сигналы экваториальных протонов пиперидинового кольца уширены вследствие дальнего W-взаимодействия через четыре связи и располагаются в более слабом поле, чем узкие дублеты аксиальных протонов. Компоненты дублета протона H^8 (δ 7.55 м.д.) дополнительно расщеплены вследствие взаимодействия с аксиальным протоном H_a^9 ($^4J = 2.4\text{ Гц}$). По двумерному спектру HSQC могут быть однозначно определены связанные прямыми константами $^1J_{\text{CH}}$ и имеющие по одному кросс-пику с протонами H^7 (δ 6.44 м.д.) и H^8 (δ 7.55 м.д.) двойной связи и CH_3 -группы сигналы атомов углерода C^7 (148.01 м.д.), C^8 (130.49 м.д.) и NMe (44.38). К четвертичным атомам углерода C^1 и C^5 , связанным с электроноакцепторными нитрогруппами, относятся сигналы при δ_c 86.13 и 90.03 м.д., соответственно. Различить эти сигналы можно по соответствующим

кросс-пикам H_a^2/C^1 , H_e^2/C^1 и H_a^4/C^5 , H_e^4/C^5 в спектре НМВС. Характеризующиеся двумя корреляционными пиками в спектре HSQC за счет КССВ с аксиальными и экваториальными протонами метиленовых групп сигналы атомов углерода C^2 , C^4 и C^9 пиперидинового цикла фиксируются при δ_c 40.28 (C^9), 55.95 (C^2) и 57.39 (C^4). Различить эти сигналы помогает наличие констант $^3J\text{ NMe}/C^2$ и NMe/C^4 , которые проявляются через соответствующие корреляционные пики в спектре НМВС.

Экспериментальная часть

Спектры ^1H и ^{13}C ЯМР записаны на спектрометре *Bruker DRX-500* [600 МГц (^1H), 151 МГц (^{13}C)] в $\text{DMSO}-d_6$. Химсдвиги (δ) приведены в миллионных долях (м.д.) относительно гексаметилдисилоксана. Константы спин-спинового взаимодействия (КССВ) (J) выражены в герцах (Гц). Масс-спектры высокого разрешения сняты на приборе *Bruker Daltonics MicroTOF II* (метод ионизации - электрораспыление ESI). Регистрацию ИК спектров производили на Фурье-спектрометре ФСМ 2202 (производства «Инфраспек РФ»). Условия снята пропускание, разражение 3.845 см^{-1} . Число сканов-16 аподизация Нортон-Бир средняя, диапазон 4000-400 см^{-1} . Пробподготовка прессование в таблетку KBr, соотношение 1:200. Опорный спектр-таблетка KBr 200 мг. Прессование в вакуумированной пресс-форме таблетки 13 мм при давлении 200 bar:

Температуры плавления соединений измеряли на столике Кофлера (Boetius). Скорость нагрева 4 град/мин. Для определения коэффициентов удерживания (R_f) использовали пластинки *Silufol UV-254*. Элюент: толуол-ацетон-гектан (4:1:1) по объему, детектирование УФ светом.

Общая методика синтеза 3-замещенных 1,5-динитро-3-азабицикло[3.3.1]нон-7-ен-6-иминов (3a-b) 0.5 г (0.0027 моль) 2,4-динитроанилина (2,4-ДНА) растворяли в 24 мл смеси диметилацетамида, вода и ацетона (10:1:1), прибавляли 0.3 г (0.0054 моль) KBH_4 в 5% Na_2CO_3 при перемешивании и охлаждении ледяной водой в течение 30 мин. Температуру реакционной смеси поддерживали в пределах 0-5°C. Предварительно охлажденную аминометилирующую смесь (8 мл 32%-ного раствора формальдегида и 0.005 моль гидрохлорида соответствующего амина) порциями добавляли к образовавшемуся σ -аддукту. Далее реакционный раствор подкисляли 20%-ным раствором ортофосфорной кислоты. Через 30 мин выпавший осадок отфильтровывали, промывали водой и перекристаллизовывали из ацетона.

3-Метил-1,5-динитро-3-азабицикло[3.3.1]нон-7-ен-6-имин 3a:

Выход 78%, $T_{\text{пл}} = 108-110^\circ\text{C}$, $R_f = 0.55$. ИК: $\nu(\text{C-H})$ 2980, 2951, 2892, 2820; $\nu_{\text{as}}(\text{NO}_2)$ 1556; $\nu_{\text{s}}(\text{NO}_2)$ 1373-1384; $\nu(\text{C=C})$ 1618-1637; $\nu(\text{N-H})$ 3240-3551. ЯМР ^1H : δ 6.44-6.55 м.д. (H^7), δ 7.55-7.60 м.д. (H^8) ($^3J = 10.0-10.2$ Гц), δ 2.69-3.48 м.д. (H^2 , H^4 , H^9) ($^2J = 10.0-11.1$ Гц), δ 2.37 м.д. (CH_3). ЯМР ^{13}C : δ_c C^1 (86.13); C^2 (55.95); C^4 (57.39); C^5 (90.03); C^6 (189.26); C^7 (148.01); C^8 (130.49); C^9 (40.28); CH_3 (44.38). Найдено, m/z : 240.0874. $[M+H]^+$. $\text{C}_9\text{H}_{12}\text{N}_4\text{O}_4$. Вычислено, m/z : 241.0826.

3-Бензил-1,5-динитро-3-азабицикло[3.3.1]нон-7-ен-6-имин 3b:

Выход 63%, $T_{\text{пл}} = 58-60^\circ\text{C}$, $R_f = 0.43$. ИК: $\nu(\text{C-H})$ 2980, 2951, 2892, 2820; $\nu_{\text{as}}(\text{NO}_2)$ 1556; $\nu_{\text{s}}(\text{NO}_2)$ 1373-1384; $\nu(\text{C=C})$ 1618-1637; $\nu(\text{N-H})$ 3240-3551. ЯМР ^1H : δ 6.44-6.55 м.д. (H^7), δ 7.55-7.60 м.д. (H^8) ($^3J = 10.0-10.2$ Гц), δ 2.69-3.48 м.д. (H^2 , H^4 , H^9) ($^2J = 10.0-11.1$ Гц), δ 7.33 (т, 2H, H-м), 7.28 (т, 1H, H-н) и 7.19 (д, 2H, H-о) м.д. ($^3J = 7.5$ Гц), δ 3.76-3.81 м.д. (CH_2) ($^2J = 13.3$ Гц). ЯМР ^{13}C : δ_c C^1 (86.14); C^2 (54.00); C^4 (54.09); C^5 (89.97); C^6 (189.23); C^7 (147.95); C^8 (136.90); C^9 (40.65); Bz (136.90, 129.11, 128.87, 127.95); α (59.96). Найдено, m/z : 316.0923. $[M+H]^+$. $\text{C}_{15}\text{H}_{16}\text{N}_4\text{O}_4$. Вычислено, m/z : 318.1079.

Выводы

1. Разработан препаративный метод синтеза 3-замещенных 1,5-динитро-3-азабицикло[3.3.1]нон-7-ен-6-иминов, исходя из гидридного аддукта 2,4-динитроанилина (2,4-ДНА).

2. Методами 1D и 2D ЯМР спектроскопии высокого разрешения изучено строение синтезированных соединений, установлена их структура.

	R=Me					R=Bz				
	$\delta\text{H, м.д.}$ (J, Гц)	$\delta\text{C, м.д.}$	HMBC	HSQC	COSY	$\delta\text{H, м.д.}$ (J, Гц)	$\delta\text{C, м.д.}$	HMBC	HSQC	COSY
1	-	86.13	-	-	-	-	86.14	-	-	-
2	3.12 (10.6) 2.69	55.95	1; 4; 7; 8; 9	H ² -C ²	² J (H ² -H ²)	3.18 2.84 (10)	54.00	1; 4; 7; 8; 9; α	H ² -C ²	² J (H ² -H ²)
4	3.43 (10.5) 2.78	57.39	2; 5; 6; 7; 9	H ⁴ -C ⁴	² J (H ⁴ -H ⁴)	3.44 2.85 (10.5)	54.09	2; 5; 6; 7; 9; α	H ⁴ -C ⁴	⁴ J (H ⁴ -H ²) ² J (H ⁴ -H ⁴)
5	-	90.03	-	-	-	-	89.97	-	-	-
6	-	189.26	-	-	-	-	189.23	-	-	-
7	6.44 (10.2)	148.01	1; 4; 5; 6	H ⁷ -C ⁷	³ J (H ⁷ -H ⁷) (H ⁷ -H ⁸)	6.55 (10.0)	147.95	1; 2; 5; 6; 9	H ⁷ -C ⁷	³ J (H ⁷ -H ⁸)
8	7.55 (10.1; 2.4)	130.49	6; 9	H ⁸ -C ⁸	⁴ J (H ⁸ -H ⁷) ³ J (H ⁸ -H ⁸) (H ⁸ -H ⁹)	7.60 (10.1; 2.0)	136.90	6; 9	H ⁸ -C ⁸	⁴ J (H ⁸ -H ⁹)
9	3.47 (11.1) 3.04 (11.1; 2.4)	40.28	1; 2; 4; 5; 6; 8	H ⁹ -C ⁹	² J (H ⁹ -H ⁹)	3.48 (10) 3.09 (11.1; 2.2)	40.65	1; 2; 4; 5; 6; 7	H ⁹ -C ⁹	² J (H ⁹ -H ⁹) ⁴ J (H ⁹ -H ²)
R	2.37c	44.38	1; 2; 4; 5	-	-	7.33; 7.28; 7.19; (7.5) 3.81; 3.76 (13.3)	136.90; 129.11; 128.87; 127.95; 59.96 (α)	2',6':4' 3',5'; α 3',5': 1' 4': 1' α : 1; 2; 4; 5; 1'; 2',6'; 3',5'	H ^{4'} -C ^{4'} H ^{3,5'} - C ^{3',5'} H ^{2',6'} - C ^{2',6'} α - α	⁴ J (α , 2')

Table 1: ¹H and ¹³C chemical shifts signals for comparison of HMBC, HSQC and COSY

Таблица 1: Сигналы химических сдвигов ¹H и ¹³C для сравнения HMBC, HSQC и COSY

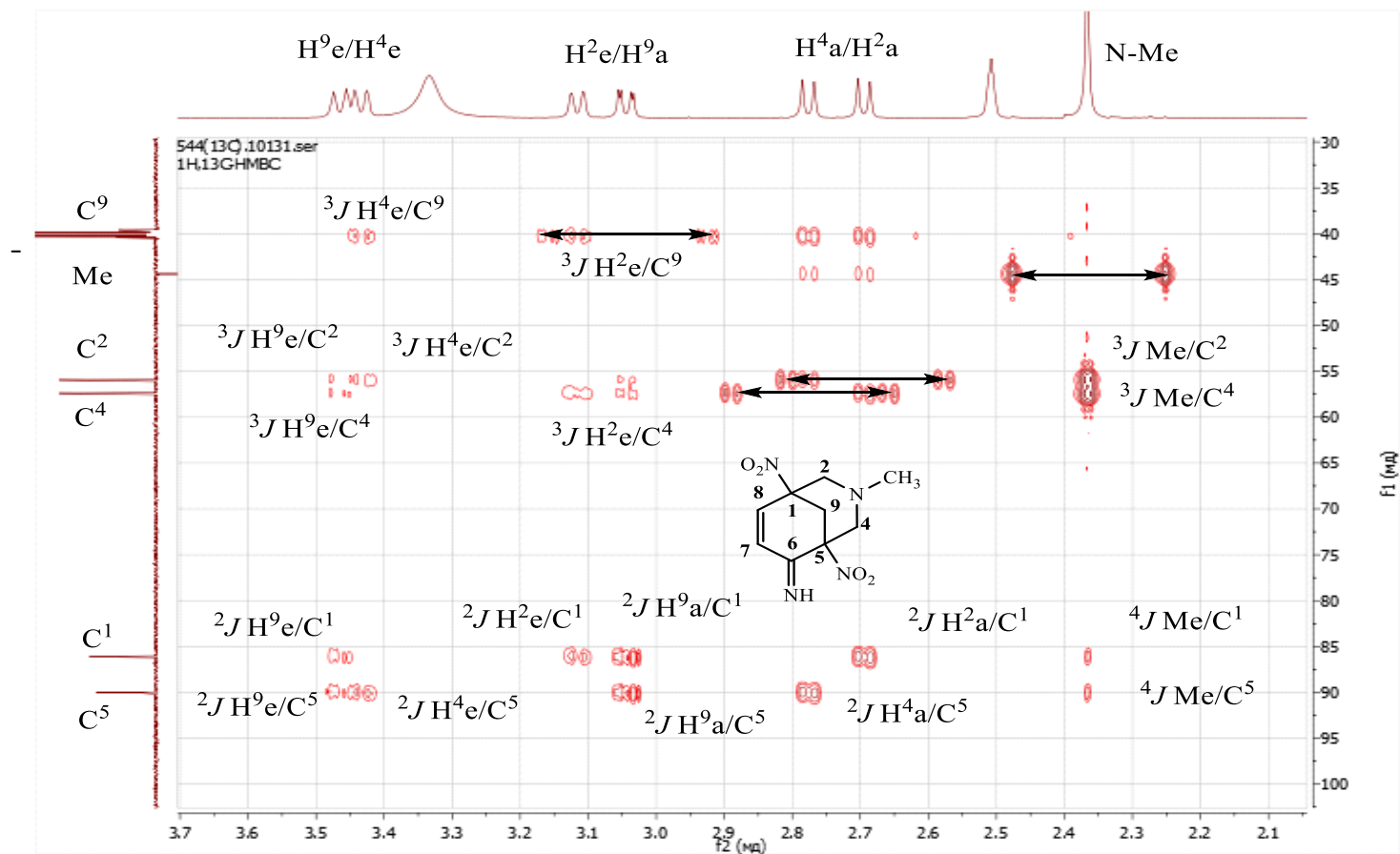


Рис.2. Двумерный ^1H - ^{13}C корреляционный спектр ЯМР (600 МГц, в ДМСО- d_6) (HMBC (b)): 3-метил-1,5-динитро-3-азабicyclo[3.3.1]нон-7-ен-6-имина **3a**

Figure 2. 2D ^1H - ^{13}C correlation spectrum of NMR (600 MHz, in DMSO- d_6) (HMBC (b)): 3-methyl-1,5-dinitro-3-azabicyclo[3.3.1]non-7-en-6-imine (**3a**)

Рецензент: к.х.н., дотсент

Манонов К.А.

ЛИТЕРАТУРА

1. Зефирова Н.С., Успехи синтеза 3,7,9-гетероаналогов бицикло[3.3.1]нона. / Н.С. Зефирова, С.В. Рогозина // Успехи химии. 1973. № 42. – С. 423-441.
2. Мухторов Л.Г., Синтез 3-замещенных N-(1,5-динитро-8-оксо-3-азабицикло[3.3.1]нон-6-ен-7-ил)формамидов. / Л.Г. Мухторов, И.В. Блохин, Ю.М. Атрошенко, И.В. Шахкельдян, А.Н. Шумский // Известия Тульского государственного университета. Естественные науки. 2017. № 1. – С.33- 43.
3. Морозова Е.В., Синтез 2,6-дiazатрициклододеканов на основе 2-гидрокси-3,5-динитропиридина / Е.В. Морозова, И.Е. Якунина, И.В. Блохин, Шахкельдян И.В., Атрошенко Ю.М. // Журнал органической химии. 2012. Т.48. №10. – С.1387-1388.
4. Иванова Е.В., Атрошенко Ю.М. Синтез трициклических систем на основе σ -аддукта 2-гидрокси-3,5-динитропиридина с ацетоном / Е.В. Иванова, И.В. Блохин, И.В. Федянин, И.В. Шахкельдян, Ю.М. Атрошенко // Журнал органической химии. 2015. Т.51. №4. – С. 515-520.
5. Морозова Е.В., Анионные аддукты 2-окси-3,5-динитропиридина в конденсации Манниха / Е.В. Морозова, И.Е. Якунина, К.И. Кобраков, И.В. Блохин, А.Н. Шумский, Ю.М. Атрошенко // Известия вузов. Химия и химическая технология. 2013. Т.56. №10. – С. 23-25.
6. Иванова Е.В., Амино- и оксиметилирование гидридных аддуктов 2-гидрокси-3,5-динитропиридина / Е.В. Иванова, И.В. Федянин, И.И. Сурова, И.В. Блохин, Ю.М. Атрошенко, И.В. Шахкельдян // Химия гетероциклических соединений. 2013. №7. – С.1073 - 1081.
7. Fattorusso E., Modern alkaloids: structure, isolation, synthesis and biology / E. Fattorusso, O. Tagliatella-Scafati // John Wiley & Sons. 2008. - p. 691.
8. Jeyaraman R., Avila S. Chemistry of azabicyclo[3.3.1]nonanes. Chemistry review. 1981. V 81. - Pp. 149-174.
9. Zefirov N.S., Unique stereochemistry of 3-borobicyclo[3.3.1]nonanes / N.S. Zefirov, V.A. Palyulin // in Topics in Stereochemistry, Eds E.L. Eliel and H. Wilen, Wiley, New York., 1991. V. - p. 20.

REFERENCES

1. Zefirov N. H.C., Progress in the synthesis of 3,7,9-heteroanalogues of bicyclo[3.3.1]nonane / N. H.C., Zefirov. S.V. Rogozina // Uspekhi khimii 1973. No. 42. - Pp. 423-441.
2. Mukhtorov L.G., Synthesis of 3-substituted N-(1,5-dinitro-8-oxo-3-azabicyclo[3.3.1]non-6-en-7-yl)formamides / L.G., Mukhtorov. I.V. Blokhin, Yu. M. Atroshchenko, I.V. Shakhkeldyan, A.N. Shumsky // Investee Tula State University. Natural Sciences. 2017. No. 1. - Pp.33-43.
3. Morozova E.V., Synthesis of 2,6-diazatricyclododecanes based on 2-hydroxy-3,5-dinitropyridine / E.V. Morozova, I.E. Yakunina I.V. Blokhin, I.V. Shakhkeldyan, Yu. M. Atroshchenko // Journal of Organic Chemistry. 2012. V.48. No. 10. - Pp.1387-1388.
4. Ivanova E.V., Synthesis of tricyclic systems based on σ -adduct of 2-hydroxy-3,5-dinitropyridine with acetone / E.V. Ivanova, I.V. Blokhin, I.V. Fedyanin, I.V. Shakhkeldyan, Yu. M. Atroshchenko // Journal of Organic.
5. Morozova, E. V., Anionic adducts of 2-hydroxy-3,5-dinitropyridine in the Mannich condensation / E. V. Morozova, I. E. Yakunina, K. I. Kobrakov, I. V. Blokhin, A. N. Shumskii, Yu. M. Atroshchenko // Izvestiya vuzov. Chemistry and chemical technology. 2013. V.56. No. 10. – Pp. 23-25.
6. Ivanova E. V., Amino- and oxymethylation of hydride adducts of 2-hydroxy-3,5-dinitropyridine. / E. V. Ivanova, I. V. Fedyanin, I. I. Surova, I. V. Blokhin, Yu. M. Atroshchenko // Chemistry of heterocyclic compounds. 2013. No. 7. – Pp.1073-1081.
7. Fattorusso E., Modern alkaloids: structure, isolation, synthesis and biology / E. Fattorusso, O. Tagliatella - Scafati // John Wiley & Sons. 2008. - p. 691.
8. Jeyaraman R., Avila S. Chemistry of azabicyclo[3.3.1]nonanes / R. Jeyaraman, S. Avila // Chemistry review. 1981. V 81. - Pp. 149-174.
9. Zefirov N.S., Unique stereochemistry of 3-borobicyclo [3.3.1]nonanes in Topics in Stereochemistry, Eds E.L. Eliel and H. / N.S. Zefirov, V.A. Palyulin // Wilen, Wiley, New York., 1991. V. 20. - Pp. 173-230.

ҲОСИЛ НАМУДАНИ 3-R-1,5-ДИНИТРО-3-АЗАБИСИКЛО[3.3.1]НОН-7-ЕН-6-ИМИНҲО БО РОҲҲОИ ТАБАДДУЛОТИ КИМИЁВӢ ДАР АСОСИ 2,4-ДИНИТРОАНИЛИН

Барои ҳосил намудани моддаҳои нави ҳосилоти 3-азабисиклонон бо роҳҳои лабораторӣ ва дар саноат, самти муҳим дар табаддулоти пайвастиҳои органикӣ мебошад. Маълум аст, ки 3-азабисиклонон фармакофори калидии як қатор алкалоидҳои рустайи мебошад, ки дар тиб васеъ истифода мешаванд. Дар байни гетероциклҳои синтетикӣ, ки дорои қисми 3-азабисикло[3.3.1]нон мебошанд, пайвастагӣҳо пайдо шудаанд, ки намудҳои гуногуни фаъолияти биологӣ доранд: аналгетикӣ, зиддиилтиҳобӣ, зиддимикробӣ, фунгитидӣ, зидди саратон, антиоксидантӣ ва ғайра дар соҳаҳои кимиёвӣ биологӣ истифодаи васеъ бурда мешаванд. Мо ҳосилаҳои нави 3-азабисикло[3.3.1]нон-ро бо конденсатсияи Маннихи σ -аддукти

гидридии 2,4-динитроанилин (2,4-ДНА) бо формалдегид ва аминҳои аввалия (якчанд) ҳосил намудем. Синтез дар ду марҳила ба таври амалӣ гузаронида шуд. Дар марҳилаи аввал ҳангоми таъсири тетрагидридоборати калий (KBH_4) ба маҳлули 2,4-динитроанилин барқароршавии $\text{C}=\text{C}$ алоқаи ҳалқаи хушбӯй бо ташаккули диаддуки гидридии 2-зарядӣ ба амал омад. Диаддуки ҳосилшуда бе ҷудошавӣ аз маҳлул ва ҳангоми хунуккунӣ бо ях ба реаксияи конденсатсия аз рӯи реаксияи Манних бо формалдегид ва маҳлули амини аввалия ворид карда шуд. Ҳангоми филизшавии омехтаи реаксионии филизи ортофосфорӣ то $\text{pH } 4\div 5$ бо қатра-қатра вориди маҳлул намудем. Пас аз кристаллизатсия аз асетон, баромади маҳсулоти мақсаднок вобаста ба ҷойгузин дар атоми азот 65-70% - ро ташкил дод. Ин усул бо содагии нисбӣ, дастрасии моддаҳои кимиёвӣ, фарқ мекунад ва имкон медиҳад, ки дар шароити мулоим аз системаи ароматии ҷафолшуда ба равандҳои SN ба қисмҳо ва ҳосилаҳои 3-азабицикло[3.3.1]нонан, ки аз нуқтаи назари функционализатсия минбаъдаи нитро гурӯҳдошта гузарад. Сохтори пайвастиҳои бадастомада бо усулҳои ИК- ^1H -, ^{13}C -коррелятсионии дуҷонибаи ЯМР спектроскопия, инчунин, маълумоти Массаспектрометрияи баланд (HRMS) исбот карда шудааст.

Калидвожаҳо: аддукҳои гидридӣ, конденсатсияи Манних, 2,4-динитроанилин (2,4-Динитроанилин), 3-R-1,5-динитро-3-азабицикло[3.3.1]нон-7-ен-6-имин

СИНТЕЗ 3-R-1,5-ДИНИТРО-3-АЗАБИЦИКЛО[3.3.1]НОН-7-ЕН-6-ИМИНОВ НА ОСНОВЕ 2,4-ДИНИТРОАНИЛИНА

Получение новых производных 3-азабициклононана является актуальным направлением в синтезе органических соединений. Известно, что 3-азабициклононан является ключевым фармакофором ряда растительных алкалоидов, нашедших широкое применение в медицине. Среди синтетических гетероциклов, содержащих фрагмент 3-азабицикло[3.3.1]нонана, обнаружены соединения, обладающие различными видами биологической активности: анальгетической, противовоспалительной, антимикробной, фунгицидной, противораковой, антиоксидантной и др. Нами синтезированы новые производные 3-азабицикло[3.3.1]нонана конденсацией Манниха гидридного σ -аддукта 2,4-динитроанилина (2,4-ДНА) с формальдегидом и первичными аминами. Синтез осуществляли в две стадии. На первой стадии при действии тетрагидридобората калия на раствор 2,4-ДНА происходило восстановление $\text{C}=\text{C}$ связи ароматического кольца с образованием 2-х зарядного гидридного диаддукта. Полученный диаддукт без выделения из раствора и при охлаждении льдом вводили в реакцию конденсации по Манниху с формальдегидом и раствором первичного амина. При подкислении реакционной смеси разбавленной ортофосфорной кислотой до $\text{pH } 4\div 5$ выпадали осадки целевых продуктов. После перекристаллизации из ацетона выход целевых продуктов в зависимости от заместителя при атоме азота составил 65-70%. Данный способ отличается относительной простотой, доступностью реагентов и позволяет осуществить в мягких условиях переход от активированной к S_N -процессам ароматической системы к производным 3-азабицикло[3.3.1]нонана, содержащим перспективные с точки зрения дальнейшей функционализации нитрогруппы. Структура полученных соединений доказана методами ИК-, ^1H -, ^{13}C -, двумерной корреляционной ЯМР спектроскопии, а также данными масс-спектрометрии высокого разрешения (HRMS).

Ключевые слова: гидридные аддукты, конденсация Манниха, 2,4-динитро-анилин (2,4-ДНА), 3-R-1,5-динитро-3-азабицикло[3.3.1]нон-7-ен-6-имин.

SYNTHESIS OF 3-R-1,5-DINITRO-3-AZABICYCLO[3.3.1]NON-7-EN-6-IMINES BASED ON 2,4-DINITROANILINE

We have synthesized new derivatives of 3-azabicyclo[3.3.1]nonane by Mannich condensation of the hydride σ -adduct of 2,4-dinitroaniline with formaldehyde and primary amines. The synthesis is carried out in two stages. In the first stage, the action of potassium tetrahydroborate (KBH_4) on a solution of 2,4-dinitroaniline resulted in the reduction of the $\text{C}=\text{C}$ bond of the aromatic ring with the formation of a two-charged hydride diadduct. The obtained diadduct without isolation from the solution and under ice cooling was introduced into the Mannich condensation reaction with formaldehyde and primary amine solution. When the reaction mixture is acidified with dilute phosphoric acid to $\text{pH } 4\div 5$, the target products are crystallized. After recrystallization from acetone, the yield of target products, depending on the substituent at the nitrogen atom, was 65–70%. This method of obtaining is characterized by relative simplicity, the availability of reagents that makes it possible to carry out reaction under a mild acidic condition to 3-azabicyclo[3.3.1]nonane derivatives containing nitro groups that are promising from the point of view of further functionalization. The structure of the obtained compounds was proved by IR, ^1H -, ^{13}C -, two-dimensional correlation NMR spectroscopy, as well as high-resolution mass spectrometry (HRMS) data.

Keywords: hydride adducts, Mannich condensation, 2,4-dinitroaniline, 3-R-1,5-dinitro-3-azabicyclo[3.3.1]non-7-en-6-imine.

Маълумот дар бораи муаллиф: Мухторов Лоик Гургович –Донишгоҳи давлатии педагогии Тула ба номи Л. Н. Толстой, н.и.к., корманди илмӣи лабораторияи илмӣ-тадқиқотии ҷавонони синтези

мономерҳои кремний-органикӣ ва полимерҳои функционалӣ. **Суроға:** 300026, ш.Тула, Русия, хиёбони Ленин, 125. Тел.: +7(953)-188-46-16. **E-mail:** mukhtorov.loik@mail.ru

Александров Никита Сергеевич – Донишгоҳи давлатии педагогии Тула ба номи Л.Н. Толстой, Федератсияи Русия, лаборанти таҳқиқотчи лабораторияи илмӣ-тадқиқотии ҷавонони синтези мономерҳои кремний-органикӣ ва полимерҳои функционалӣ. **Суроға:** 300026, ш.Тула, Русия, хиёбони Ленин, 125. Тел.: +7(915)-789-54-96. **E-mail:** ksandro99@yandex.ru

Симонов Роман Викторович – Донишгоҳи давлатии педагогии Тула ба номи Л.Н. Толстой, корманди илмии Маркази бартарии технологӣ кимиёи пешрафта ва биотехнологияи ба номи С.С. Гитис. **Суроға:** 300026, ш.Тула, Русия, хиёбони Ленин, 125. Тел.: +7 (919)0870595. **E-mail:** tulalse2020@mail.ru

Белокон Данила Алексеевич – Донишгоҳи давлатии педагогии Тула ба номи Л. Н. Толстой, бакалаври курси хатми самти тайерӣ химияи тиббӣ ва фарматсевтӣ, лаборанти кафедраи химия. **Суроға:** 300026, Шаҳри Тула, Русия, хиёбони Ленин, 125. Тел.: +7 960 602-91-48. **E-mail:** belokond96@gmail.com

Иванова Евгения Владимировна – Донишгоҳи давлатии педагогии Тула ба номи Л.Н. Толстой, н.и.х., дотсенти кафедраи химия. **Суроға:** 300026, ш.Тула, Русия, хиёбони Ленин, 125. Тел.: +7(920)-273-61-51. **E-mail:** omela005@gmail.com

Атрошенко Юрий Михайлович – Донишгоҳи давлатии педагогии Тула ба номи Л. Н. Толстой, д.и.х., профессор, корманди асосии илмии маркази бартарии технологӣ химиявӣ ва биотехнологияи пешрафтаи ба номи С.С. Гитис. **Суроға:** 300026, ш.Тула, Русия, хиёбони Ленин, 125. Тел.: +7(910)-945-69-82. **E-mail:** reaktiv@tsput.ru

Каримов Махмадқул Бобоевич – Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, д.и.х., профессори кафедраи химияи органикӣ. **Суроға:** 734025, ш.Душанбе, Тоҷикистон, хиёбони Рӯдакӣ, 17. Тел.: +992 (919)41-02-41. **E-mail:** karimovm.b@mail.ru

Шахкелдиен Ирина Владимировна – Донишгоҳи давлатии педагогии шаҳри Тула ба номи Л.Н. Толстой, д.и.х., профессор, декани факултети илмҳои табиатшиносӣ. **Суроға:** 300026, ш.Тула, Русия, хиёбони Ленин, 125. Тел.: +7(915)691-26-80. **E-mail:** ira.shakhkeldyan@mail.ru

Сведения об авторах: Мухторов Лоик Гургович – Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого, к.х.н., научный сотрудник “Молодежной научно-исследовательской лаборатории синтеза кремнийорганических мономеров и функциональных полимеров. **Адрес:** 300026, г. Тула, Россия, пр. Ленина, 125. Тел.: +7(953)-188-46-16. **E-mail:** mukhtorov.loik@mail.ru

Александров Никита Сергеевич – Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого, лаборант-исследователь «Молодежной научно-исследовательской лаборатории синтеза кремнийорганических мономеров и функциональных полимеров. **Адрес:** 300026, г. Тула, Россия, пр. Ленина, 125. Тел.: +7(915)-789-54-96. **E-mail:** ksandro99@yandex.ru

Симонов Роман Викторович – Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого, научный сотрудник Центра технологического превосходства «Передовые химические и биотехнологии им. С.С. Гитиса». **Адрес:** 300026, г. Тула, Россия, пр. Ленина, 125. Тел.: +7(919)0870595. **E-mail:** tulalse2020@mail.ru

Белокон Данила Алексеевич – Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого, бакалавр выпускного курса направления подготовки «Медицинская и фармацевтическая химия», лаборант кафедры химии. **Адрес:** 300026, г. Тула, Россия, пр. Ленина, 125. Тел.: +7 960 602-91-48, **E-mail:** belokond96@gmail.com

Иванова Евгения Владимировна – Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого, к.х.н., доцент кафедры химии. **Адрес:** 300026, г. Тула, Россия, пр. Ленина, 125. Тел.: +7(920)-273-61-51. **E-mail:** omela005@gmail.com

Атрощенко Юрий Михайлович – Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого, д.х.н., профессор, главный научный сотрудник Центра технологического превосходства «Передовые химические и биотехнологии им. С.С. Гитиса». **Адрес:** 300026, г. Тула, Россия, пр. Ленина, 125. Тел.: +7(910)-945-69-82. **E-mail:** reaktiv@tsput.ru

Каримов Махмадқул Бобоевич – Таджикский национальный университет, д.х.н., профессор кафедры органической химии. 734025, г. Душанбе, Таджикистан, пр. Рудаки, 17. Тел.: +992(919)41-02-41. **E-mail:** karimovm.b@mail.ru

Шахкельдиан Ирина Владимировна – Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого, д.х.н., профессор, декан факультета естественных наук. **Адрес:** 300026, г. Тула, Россия, пр. Ленина, 125. Тел.: +7(915)691-26-80. **E-mail:** ira.shakhkeldyan@mail.ru

Information about the authors: Mukhtorov Loik Gurgovich – Tula State Pedagogical University named after L.N. Tolstoy, PhD, research fellow of the “Youth Research Laboratory for the Synthesis of Organosilicon Monomers and Functional Polymers. Address: 300026, Tula, Russia, Lenin Ave., 125. Тел.: +7(953)-188-46-16. **E-mail:** mukhtorov.loik@mail.ru

Aleksandrov Nikita Sergeevich – Tula State Pedagogical University named after L.N. Tolstoy, laboratory assistant-researcher of the “Youth Research Laboratory for the Synthesis of Organosilicon Monomers and Functional Polymers. Address: 300026, Tula, Russia, Lenin Ave., 125. Tel.: +7(915)-789-54-96. E-mail: ksandro99@yandex.ru

Simonov Roman Viktorovich - Tula State Pedagogical University named after L.N. Tolstoy, research fellow of the Center for Technological Excellence "Advanced Chemical and Biotechnology named after S.S. Gitis". Address: 300026, Tula, Russia, Lenin Ave., 125. Tel. : +7 (919) 0870595. E-mail tulalse2020@mail.ru

Belokon Danila Alekseevich - Tula State Pedagogical University named after L.N. Tolstoy, bachelor of the final year of the program "Medical and Pharmaceutical Chemistry", laboratory assistant of the Department of Chemistry. Address: 300026, Tula, Russia, Lenin Ave., 125. Tel.: +7 960 602-91-48, E-mail: belokond96@gmail.com

Ivanova Evgenia Vladimirovna – Tula State Pedagogical University named after L.N. Tolstoy, Ph.D., Associate Professor of the Department of Chemistry. Address: 300026, Tula, Russia, Lenin Ave., 125. Tel.: +7(920)-273-61-51. E-mail: omela005@gmail.com

Atroshchenko Yuri Mikhailovich – Tula State Pedagogical University named after L.N. Tolstoy, Doctor of Chemical Sciences, Professor, Chief Researcher of the Center for Technological Excellence “Advanced Chemical and Biotechnologies named after S.S. Gitis.” Address: 300026, Tula, Russia, Lenin Ave., 125. Tel.: +7(910)-945-69-82. E-mail: reaktiv@tspu.ru

Karimov Mahmadvul Boboevich – Tajik National University, D.Sc. (Chemistry), Professor, Department of Organic Chemistry. 734025, Dushanbe, Tajikistan, Rudaki Ave., 17. Tel.: +992(919)41-02-41. E-mail: karimovm.b@mail.ru

Shakhkeldyan Irina Vladimirovna – Tula State Pedagogical University named after L.N. Tolstoy, D.Sc. (Chemistry), Professor, Dean of the Faculty of Natural Sciences. Address: 300026, Tula, Russia, Lenin Ave., 125. Tel.: +7(915)691-26-80. E-mail ira.shakhkeldyan@mail.ru

Статья поступила в редакцию 15.04.2024
Одобрена после рецензирования 03.06.2024
Принята к публикации 06.09.2024

УДК: 546.722, 546.723, 546.185-325

ИК-СПЕКТРОСКОПИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ ФОСФАТНЫХ КОМПЛЕКСОВ НА (ГИДР) ОКСИДНЫХ ФАЗАХ ЖЕЛЕЗА (ОБЗОР).

^{1,2}Кузин А.В., ³Самадов А.С., ⁴Шелонцев В.А., ¹Елисеева Е.А.,
⁵Герасимова И.В.

¹Московский государственный технический университет им. Баумана

²Московский педагогический государственный университет

³Таджикский национальный университет

⁴Омская гуманитарная академия

⁵Омский государственный педагогический университет

Оксигидроксиды совнемайтесь железа и алюминия могут оказывать существенное воздействие на процессы образования, распространения, распределения загрязняющих окружающую среду веществ, питательных веществ и различного рода других растворенных в воде веществ в системах вода и «минеральные поверхности почвы» посредством процессов адсорбции и соадсорбции и, таким образом, оказывать контроль на геохимические циклы многих элементов.

Взаимодействие между различного рода ионами ортофосфорной кислоты и «минеральными поверхностями почвы» такими, как ранее сообщалось, - ($\text{AlO}(\text{OH})$, $\text{FeO}(\text{OH})$) играет весьма важную и решающую роль в иммобилизации такого важнейшего элемента, как фосфор и, следовательно, может отразиться на его доступности для растительного мира.

Выяснению видов адсорбированных «фосфат содержащих частиц» на поверхности (гидр)оксидных фаз железа было посвящено огромное количество исследований [1-29].

В приведенных работах отмечается, что при адсорбции различных видов ортофосфат-ионов важнейшую роль практически всегда играют процессы гидролиза, концентрации различного рода сорбционных частиц в растворе, адсорбция и десорбция ионов водорода, качественный и количественный состав фоновых электролитов или фоновых электролитов и особенности процессов поверхностного комплексообразования адсорбированных частиц, их селективность, «сродство» к адсорбенту, конкуренция с другими частицами за «поверхностное место».

Величина адсорбции неорганических анионов, в том числе ортофосфат-ионов, зависит также от таких факторов, как поверхностные характеристики адсорбента, а именно площади поверхности, плотности, пористости, объема и распределения пор по размерам, значения водородного показателя точки нулевого заряда поверхности адсорбента, особенностей синтеза образца, его чистоты.

Физико-химические свойства неорганических анионов, например, растворимость, ионный и «гидратированный» радиусы, коэффициент объемной диффузии, энергия гидратации также значительно влияют на процесс и особенности адсорбции. Данные факторы также, вероятно, оказывают влияние на адсорбционные закономерности других катионов и анионов, которые концентрируются в поверхностном слое оксидных фаз, в том числе и железа.

Инфракрасная спектроскопия (ИК) наиболее часто использовалась для исследования фосфатных поверхностных комплексов на различных (гидр)оксидах, в том числе (гидр)оксидных фазах железа. Она является «очень чувствительной» к координационному окружению и протонированным состояниям фосфатных комплексов, что хорошо проиллюстрировано в таблице 1 [3,4]. Успех этого метода основан на том факте, что фосфат-ионы имеют сильные средние инфракрасные полосы, происходящих из $\text{PO}(\text{H})$ колебаний, которые могут быть обнаружены даже при низких концентрациях фосфат-ионов на поверхности. Кроме того, инфракрасные особенности фосфат-ионов характерным образом зависимы от симметрии данного иона, и поэтому позволяет вывести геометрию координации комплекса на основании ИК-спектра [26].

Существуют различные модификации метода ИК-спектроскопии, которые применяют для анализа поверхностных комплексов, например, НПВО (нарушенного полного внутреннего отражения) и ДО (диффузного отражения). Большим преимуществом метода ДО по сравнению с НПВО является низкий предел обнаружения, а также возможность «точных вычитаний», что делает анализ возможных для очень слабых полос. Недостатком же метода ДО является то, что он требует образцы с более низким содержанием воды [28].

Таблица. 1. Частоты, симметрия водных растворов H_3PO_4 и её анионов.
Table. 1. Frequencies, symmetry of aqueous solutions of H_3PO_4 and its anions.

Вид частицы	Частота, см^{-1}	Симметричный вид	Дескрипция
PO_4^{3-} , T_d	1010	F_2	P-O
	934	A_1	P-O
	567	F_2	O-P-O
	420	E	O-P-O
HPO_4^{3-} , C_{3v}	1077	E	P-O
	989	A_1	P-O
	847	A_1	P-OH
	580	E	O-P-O
	535	A_1	O-P-O
	394	E	P-O ₃
H_2PO_4^- , C_{2v}	1155	A_1	P-O
	1075	B_1	P-O
	940	B_2	P-OH
	874	A_1	P-OH
	567	A_1	O-P-O
	540	B_2	P-O ₂
	527	B_1	P-O ₂
	510	A_2	P-O ₂
	380	A_1	HO-P-OH
H_3PO_4 , C_{3v}	1174	A_1	P=O
	1006	E	P-OH
	890	A_1	P-OH
	500	E	HO-P-OH
	394	A_1	HO-P-OH
	345	E	P-(OH) ₃

ИК-спектроскопия была применена к исследованию комплексов фосфат-ионов на поверхностях (гидр)оксидов железа, а именно гетите [3,4,30], ферригидрите [5], гематите [4,22,24,27] и магнетите [10,12]. Результаты исследований различались по некоторым исходным позициям, касающихся, например, просушки образца, условий проведения реакции, условий синтеза и сложности объекта ((гидр) оксида железа или композиции)).

В работе [3] изучали образование фосфатных комплексов на поверхности гетита в зависимости от pH (3.6-8.0) и поверхностной концентрации фосфат-ионов (100-190 мкмоль/г) и идентифицировали три разных фосфатных комплекса. В диапазоне pH (3.6-6.5) с уменьшением pH и повышением поверхностной концентрации фосфат-ионов, образуются поверхностные комплексы с ИК-полосами, примерно, 1123, 1006 и 982 см^{-1} , тогда как при более высоких значениях pH и меньшей концентрации фосфат-ионов на поверхности, в этом же диапазоне pH, образуются фосфатные комплексы с полосами 1096 и 1044 см^{-1} . Первый комплекс является очень похожим на фосфатный комплекс, который образуется на гематите [27] при низких значениях pH и высокой поверхностной концентрации фосфат-иона в диапазоне pH 3,5-7,5 с полосами 1117, 1007 и 964 см^{-1} . В

исследовании [3] определили этот комплекс как монопротонированный, мостиковый, основываясь главным образом на положение $P=O$ полосы 1125 см^{-1} . Две полосы второго комплекса, наблюдаемые в [3] при высоких значениях рН и низкой поверхностной концентрации исследуемого иона в диапазоне рН (3,5-6,5), являются очень похожими на полосы частот 1086 , 1034 и 966 см^{-1} , которые наблюдали для фосфатного комплекса, образованного на гематите при высоких значениях рН и малой поверхностной концентрации [27]. Отсутствие 966 см^{-1} ν_3 полосы в данных исследования [3] может указывать на образование различных комплексов на поверхности гетита и гематита при данных условия. Однако сходство по положению и относительной интенсивности двух других полос ν_3 в исследованиях [3] и [27] является примечательным и даёт основание предположить о подобности образовавшихся комплексов на обеих поверхностях. Полоса 966 см^{-1} может быть трудно определяемой в «фосфатно-гетитной системе» из-за её относительно низкой интенсивности и близости к сильному ИК диапазону 900 см^{-1} гетита, а также из-за её перекрытия из-за присутствия других комплексов, сформировавшихся на гетите.

Исследование [6] подтверждает наличие фосфатных поверхностных комплексов на гетите при $pH > 7,5$ с ν_3 полосами 945 , 1044 и 1089 см^{-1} , подобными тому, что наблюдается для фосфатных комплексов на гематите при высоких рН в работе [27]. Этот фосфатный комплекс был определён в [3] и [6] как непротонированный, мостиковый. Третий фосфатный комплекс, определенный в [3], имеет ν_3 полосы, расположенные на 1025 и 1001 см^{-1} . Этот комплекс наблюдается только при значениях рН больших шести и сосуществует со вторым комплексом, о котором говорилось выше и увеличивает свое доминирование на поверхности с ростом рН. В исследовании [3] определили этот комплекс как непротонированный, монодентатный.

В работе [27] также определены три фосфатных комплекса на гематите при аналогичных значениях рН и поверхностной концентрации адсорбированного фосфат-иона, как и в работах [3,4], но интерпретация природы комплексов несколько иная: монопротонированный мостиковый или монопротонированный монодентатный с сильной водородной связью в соседний гидроксид-ион поверхности, монопротонированный монодентатный и непротонированный монодентатный комплексы.

В [4] использовали ДО для характеристики комплексообразования фосфат-ионов на поверхности гетита и гематита, как функции от рН (3,1 и 12,8). Было также обнаружено три различных комплекса на гетите. При низких значениях рН (3-4) наблюдали комплекс с ν_3 полосами при 1178 и 1001 см^{-1} . С увеличением рН второй комплекс с ν_3 полосами при 1122 , 1049 и 939 см^{-1} становился все более заметным и доминировал на поверхности в диапазоне рН 8-11. При рН 12,8 третий фосфатный комплекс с полосами при 1057 и 966 см^{-1} «дал о себе знать». Общая рН тенденция, наблюдаемая в «фосфатно-гетитных данных» [4] согласуется с результатами [3] и [27], но имеются отличия в позициях ν_3 полос для комплексов. Вероятно, это связано с предварительной просушкой образцов [3,4,27]. Эти различия могут повлиять на степень водородных связей между фосфатными комплексами и молекулами воды. Использование сушки и перемешивания с КВг может также привести к структурным изменениям в поверхностных комплексах, как было отмечено для сульфатных комплексов с гематитом и гетитом [31,32]. В дополнении к спектральным различиям наблюдаемых для фосфатных комплексов, образованных на гетите, в работе [4] присутствует иная интерпретация в идентификации комплексов, чем в [3]: комплексы являются монодентатными и моноподъёмными с различной степенью протонирования: дипротонированные и монопротонированные при низких и средних и непротонированные - при высоких значениях рН.

Результаты в исследовании [5] согласуются с результатами в работах [3,4,27] в том, что механизм фосфат сорбции варьируется при изменении рН и протонированные

фосфатные комплексы наблюдаются при низких значениях рН. Полосы ν_3 , определённые в [5], несколько отличаются от полос, образованных на гематите и гетите [3,4,27], что может быть связано с различиями в видообразовании адсорбированного фосфата на ферригидрите по сравнению с гематитом и гетитом. Важное отличие состоит в том, что фосфатные комплексы, образованные на ферригидрите при высоких значениях рН $\approx 7,5$ не протонированы [5], в то время как результаты [4,27] показывают наличие протонированных поверхностных комплексов фосфат-ионов на гематите и гетите при данных рН.

Как было отмечено выше, в исследовании [27] предполагается, что адсорбция фосфат-ионов на гематите приводит к образованию смеси различных фосфатных комплексов как функции от рН, так и от поверхностной концентрации. Эксперименты с использованием D_2O и H_2O указывает на присутствие двух монопротонированных фосфатных поверхностных комплексов при рН/pD = 3.5-7.0. Разница в ИК-спектрах этих комплексов интерпретируется различной поверхностной координацией: в одном случае - это мостиковые формы, в другом - моодентатные мооядерные комплексы. Кроме того, мостиковый комплекс может образовывать водородные связи с соседними атомами поверхности. Формирование мостиковых комплексов преобладает при более низких значениях рН и высокой поверхностной нагрузки в диапазоне рН = 3,5-7,0. При рН 8,5-9,0 образуется третий комплекс, который рассматривается как непротонированный, моодентатный, мооядерный, присутствующий на поверхности наряду с моодентатным монопротонированным.

Данные сравнительно недавних исследований, основанных также на использовании ИК-спектроскопии [2,29] к изучению поверхностных фосфатных комплексов на (гидр) оксидных фазах железа, не вступают в серьезные противоречия с результатами выше описанных работ [1,3-6,8,9,13-28]. В работе [29] определено (при $4.5 < \text{pH} < 8$) присутствие бидентантного монопротонированного комплекса - $[(\text{FeO})_2\text{PO}(\text{OH})]$, а в щелочной области ($8 < \text{pH} < 9$) - моодентантного монопротонированного комплекса - $[(\text{FeO})\text{PO}_2(\text{OH})]$ на поверхности гематита.

В работе [2] изучали образование поверхностных комплексов на гематите и гетите в нейтральных растворах, содержащих фосфат-ионы. «Поведение в адсорбции» фосфат-ионы в данном исследовании незначительно отличаются для изучаемых фаз железа [2]. На обеих фазах образуется смесь из двух внутрисферных комплексов; доминирующим для исследуемых фаз является образование моодентантного монопротонированного поверхностного комплекса - $[(\text{FeO})\text{PO}_2(\text{OH})]$. Вторым «по значимости» для гематита является - $[(\text{FeO})_2\text{PO}(\text{OH})]$; окончательно определить вид второго комплекса для гетита в исследовании [2] не удалось.

Исследованию комплексообразования на поверхностях $\alpha\text{-FeOOH}$, $\beta\text{-FeOOH}$, $\gamma\text{-FeOOH}$ посвящены также работы [33,34,35]. В них отмечается, что на данных поверхностях преимущественно образуются бидентатные, биядерные комплексы.

Также изучению видов фосфатных комплексов на поверхности гетита в слабокислой среде (рН=6.30) посвящено исследование [36]. В данной статье исследовали механизм молекулярного связывания адсорбированного фосфора на границе раздела гетит/вода путем проведения экспериментов по кинетике сорбции фосфора и характеристики адсорбированных частиц методом ИК-Фурье-спектроскопии. Авторы исследования пришли к выводу, что в слабокислой среде на поверхности доминирует бидентатный, монопротонированный комплекс, в незначительной степени присутствует моодентатный, монопротонированный комплекс. Более того, было ими обнаружено, что вода играет важную роль в контроле процесса адсорбции ортофосфат-ионов на поверхности гетита. Поверхностные молекулы воды образуют водородные связи с ортофосфат-ионами, а также с поверхностными атомами гетита, при этом доля молекул воды образует ковалентные связи с атомами железа поверхности, в то время как другие диссоциируют на данной поверхности [36,37].

В работе [38] проводились исследования по изучению адсорбции ортофосфат-ионов на слабокристаллическом ферригидрите и аморфных смесях, состоящих из гидроксидов железа (III) и гидроксидов алюминия, различного мольного состава. Кинетику адсорбции и десорбции изучали при рН равном шести и различных исходных концентрациях ортофосфат-ионов.

Для ферригидрита было предположено образование поверхностных комплексов - FeHPO_4 или Fe_2PO_4 . Поверхностные комплексы Fe_2HPO_4 или Fe_2PO_4 были идентифицированы для Fe-гидроксидов, поверхностный комплекс AlH_2PO_4 был идентифицирован для Al-гидроксида. Образовавшиеся комплексы имели водородные связи с соседними гидроксильными группами поверхности, либо водородные связи с внешнесферными комплексами [38].

В исследовании [39] были изучены адсорбционные свойства по отношению к ортофосфат-ионам микро- и наноразмерного гетита, методики синтеза которых были приведены в данной работе. Результаты исследования показали, что микроразмерный гетит обладает большей способностью к адсорбции ортофосфат-ионов, чем наноразмерный гетит.

Также были идентифицированы три типа монодентатных мооядерных фосфатных комплексов в разных протонированных состояниях, а также непротонированный бидентатный комплекс. Протонированные монодентатные комплексы образовывались при относительно низком значении рН и «высоких поверхностных нагрузках», тогда как непротонированные комплексы были преобладающими видами при среднем и высоком значениях рН. При этом следует отметить, что микроразмерный гетит имел более высокий процент монодентатных комплексов, чем наноразмерный образец.

В работе [40] был представлен новый спектроскопический метод, «инфракрасное поверхностное титрование», который был использован для изучения поверхностного комплексообразования ортофосфат-ионов на гетите в диапазоне рН равном 4.5-9.5 при различном покрытии поверхности образца гетита. Было выявлено, что все комплексы являются монодентатными, при этом мооядерные и монопротонированные виды преобладают, когда $\text{pH} > 5.5$, а мооядерные дипротонированные виды преобладают, когда $\text{pH} < 5.5$ при покрытии поверхности 2.0 мкмоль м^{-2} . Напротив, при низком покрытии поверхности 0.7 мкмоль м^{-2} было установлено преобладание мооядерных монопротонированных частиц при всех значениях рН.

Таким образом, адсорбция ортофосфат-ионов на поверхности (гидр) оксидов железа в большинстве случаев зависит от рН; протонирование поверхностных внутрисферных комплексов предполагается практически во всех исследованиях, особенно в случае комплексов, образовавшихся при низких значениях рН.

Природа поверхностных фосфатных комплексов на (гидр) оксидах железа определяется находящимися на поверхности гидрофосфат- и дигидрофосфат-анионами, вступившими во взаимодействие с катионами железа (II) и (III).

Другие физические и физико-химические методы, которые были использованы для характеристики (гидр)оксидных фаз железа и описания поверхностного «железо-фосфор» взаимодействия приведены в обзоре [41].

**Рецензент: доктор технических наук,
профессор Рузиев Дж. Р.**

АДАБИЁТ/ REFERENCES

1. Sigg, L. The interaction of anions and weak acids with the hydrous goethite $\alpha\text{-FeOOH}$ surface / L. Sigg, W. Stumm // *Colloid and Surface*. 1980. V.2. – Pp. 101-117.
2. Hinkle, Margaret A.G. Interaction of Fe (II) with phosphate and sulfate on iron oxide surfaces / Margaret A.G. Hinkle, Zimeng Wang, Daniel E. Giammar, Jeffrey G. Catalano. // *Geochimica et Cosmochimica Acta*. 2015. 158. – Pp.130–146.

3. Tejedor-Tejedor, M. I. The protonation of phosphate on the surface of goethite as studied by CIR-FTIR and electrophoretic mobility / M. I. Tejedor-Tejedor, M. A. Anderson // *Langmuir* 1990. 6. – Pp. 602-611.
4. Persson, P. Structure and bonding of orthophosphate ions at the iron oxide-aqueous interface / P. Persson, N. Nilsson, S. Sjöberg // *J. Colloid Interface Sci.* 1996. 177. – Pp.263–275.
5. Arai, Y. ATR-FTIR spectroscopic investigation on phosphate adsorption mechanisms at the ferrihydrite-water interface / Y. Arai, D. L. Sparks // *J. Colloid Interface Sci.* 2001. 241. – Pp.317-326.
6. Luengo, C. Kinetics of phosphate adsorption on goethite: Comparing batch adsorption and ATR-IR measurements / C. Luengo, M. Brigante, J. Antelo, M. Avena // *J. Colloid Interface Sci.* 2006. 300. - Pp. 511-518.
7. Peleka, E.N. Adsorptive removal of phosphates from aqueous solutions / E.N. Peleka, E.A. Deliyanni // *Desalination*, 2009, 245. – Pp. 357–371.
8. Breeuwsma, A. Physical and chemical adsorption of ions in the electrical double layer on hematite (α -Fe₂O₃) / A. Breeuwsma, J. Lyklema // *J. Colloid Interface Sci.* 1973, 43. – Pp.437–448.
9. Colombo, C. Phosphate adsorption and desorption in relation to morphology and crystal properties of synthetic hematites / C. Colombo, V. Barron, J. Torrent // *Geochim. Cosmochim. Acta.* 1994, 58. – Pp.1261–1269.
10. Daou, T.J. Phosphate adsorption properties of magnetite-based nanoparticles / T.J. Daou, S. Begin-Colin, J.M. Grenèche, F. Thomas, A. Derory, P. Bernhardt // *Chem. Mater.* 2007, 19. – Pp.4494–4505.
11. Zach-Maor, A. Fixed bed phosphate adsorption by immobilized nano-magnetite matrix: experimental and a new modeling approach / A. Zach-Maor, R. Semiat, H. Shemer // *Adsorption*. 2011, 17. – Pp.29–36.
12. Zach-Maor, A. Adsorption–desorption mechanism of phosphate by immobilized nano-sized magnetite layer: interface and bulk interactions / A. Zach-Maor, R. Semiat, H. Shemer // *J Colloid Interface Sci.* 2011, 363. – Pp.608–614.
13. Chapman, A.C. Spectra of phosphorus compounds-I the infra-red spectra of orthophosphates / A.C. Chapman, L.E. Thirlwell // *J. Spectrochim. Acta* 20, 937, 1964.
14. Goldberg, S. A Chemical Model of Phosphate Adsorption by Soils: I. Reference Oxide Minerals / S. Goldberg, G. Sposito // *J. Soil Sci. Am. J.* 48, 772, 1984.
15. Nilsson, N. Phosphate complexation at the surface of goethite / N. Nilsson, L. Lovgren, S. Sjöberg // *J. Chem. Spec. Bioavail.* 4, 121, 1992.
16. Hingston, F.J. Anion adsorption by goethite and gibbsite. I. The role of the proton in determining adsorption envelopes / F.J. Hingston, A.M. Posner, J.P. Quirk // *J. Soil Sci.* 23, 177, 1972.
17. Hingston, F.J. Anion adsorption by goethite and gibbsite: II. Desorption of anions from hydrous oxide surfaces / F.J. Hingston, A.M. Posner, J.P. Quirk // *J. Soil Sci.* 25, 16, 1974.
18. Anderson, S.M. The adsorption of protolyzable anions on hydrous oxides at the isoelectric pH / S.M. Anderson, D.T. Malotky // *J. Colloid Interface Sci.* 72, 413, 1979.
19. Parfitt, R.L. Phosphate reactions with natural allophane, ferrihydrite and goethite / R.L. Parfitt // *J. Soil Sci.* 40, 359, 1989.
20. Atkinson, R.J. Infra-red study of phosphate adsorption on goethite / R.J. Atkinson, R.L. Parfitt, R.St.C. Smart // *J. Chem. Soc. Faraday Trans. I* 70, 1472, 1974.
21. Russel, J.D. Surface structures of gibbsite goethite and phosphated goethite / J.D. Russel, R.L. Parfitt, A.R. Fraser, V.C. Farmer // *J. Nature* 248, 220, 1974.
22. Parfitt, R.L. The mechanism of phosphate fixation by iron oxides / R.L. Parfitt, R.J. Atkinson, R.St.C. Smart // *Soil Sci Soc Am J* 1975, 39. – Pp. 837–41.
23. Parfitt, R.L. Confirmation of the surface structures of goethite (α -FeOOH) and phosphated goethite by infrared spectroscopy / R.L. Parfitt, J.D. Russell, V.C. Farmer // *J. Chem. Soc. Faraday Trans. I* 71, 1082, 1976.
24. Parfitt, R.L. Adsorption on hydrous oxides. IV. Mechanisms of adsorption of various ions on goethite / R.L. Parfitt, J.D. Russell // *J Soil Sci.* 1977, 28. – Pp.297–305.
25. Nanzoy, M. Infrared spectra of phosphate sorbed on iron hydroxide gel and the sorption products / M. Nanzoy // *J. Soil Sci. Plant Nutr.* 32, 51, 1986.
26. Nakamoto, K. Infrared and Raman Spectra of Inorganic and Coordination Compounds / K. Nakamoto // Wiley, New York, 1986.
27. Elzinga, Evert J. Phosphate adsorption onto hematite: An in situ ATR-FTIR investigation of the pH and loading level on the phosphate surface complexation / Evert J. Elzinga, Donald L. Sparks // *J. Colloid Interface Sci.* 308, 2007. – Pp.53–70
28. Fuller, M.P. Diffuse reflectance measurements by infrared Fourier transform spectrometry / M.P. Fuller, P.R. Griffiths // *J. Anal. Chem.* 50, 1906, 1978.
29. Elzinga, E.J. In situ ATR-FTIR spectroscopic analysis of the co-adsorption of orthophosphate and Cd (II) onto hematite / E.J. Elzinga, R. Kretzschmar // *Geochim. Cosmochim. Acta.* 2013. 117. – Pp.53–64.
30. Nilsson, N. Competitive surface complexation of ophthalate and phosphate on goethite (α -FeOOH) particles / N. Nilsson, P. Persson, L. Lövgren, S. Sjöberg // *Geochim Cosmochim Acta* 1996, 60, 43. – Pp.85–95.
31. Hug, S.J. In situ fourier transform infrared spectroscopic evidence for the formulation of several different surface complexes of oxalate on TiO₂ in the aqueous phase / S.J. Hug, B. Sulzberger // *Langmuir* 10, 3587, 1994.

32. Peak, D. An in situ ATR-FTIR investigation of sulfate bonding mechanisms on goethite / D. Peak, R.G. Ford, D.L. Sparks // *J. Colloid Interface Sci.* 218, 289, 1999.
33. Deliyanni, E. A. Comparative study of phosphates removal from aqueous solutions by nanocrystalline akaganéite and hybrid surfactant-akaganéite / E. A. Deliyanni, E. N. Peleka, N. K. Lazaridis // *Separation and Purification Technology*, 2007. 52. – Pp. 478–486.
34. Kim, J. Phosphate adsorption on the iron oxyhydroxides goethite (α -FeOOH), akaganeite (β -FeOOH), and lepidocrocite (γ -FeOOH): a ^{31}P NMR Study / J. Kim, W. Li, B.L. Philips, C.P. Grey // *Energy Environ Sci*, 2011; 4, 4. – Pp.298–305.
35. Borggaard, O.K. Effect of surface area and mineralogy of iron oxides on their surface charge and anion-adsorption / O.K. Borggaard // *Clays Clay Miner* 1983; 31. – Pp.230–232.
36. Ahmed, Ashour A. Infrared spectroscopic characterization of phosphate binding at the goethite–water interface / Ashour A. Ahmed, Stella Gypser, Peter Leinweber, Dirk Freese, Oliver Kühn // *Phys. Chem. Chem. Phys.*, 2019, 21. – Pp.4421–4434.
37. Ahmed, Ashour A. The Binding of Phosphorus Species at Goethite: A Joint Experimental and Theoretical Study / Prasanth B. Ganta, Mohsen Morshedizad, Oliver Kühn, Peter Leinweber, Ashour A. Ahmed // *Minerals* 2021, 11(3). – 323 p.
38. Gypser, Stella. Impact of crystalline and amorphous iron- and aluminum hydroxides on mechanisms of phosphate adsorption and desorption / Stella Gypser, Florian Hirsch, Anja M. Schleicher, Dirk Freese // *J. Envir. Sci.*, V. 70, 2018. – Pp.175–189
39. Wang, Feng. Face-dependent phosphate speciation on goethite: CD-MUSIC modeling and ATR-FTIR/2D-COS study / Feng Wang, Jinling Xu, Yun Xu, Hongfeng Chen, Yu Liang, Juan Xiong // *Science of The Total Environment*, V. 915, 10, 2024, 169970.
40. Arroyave, Jeison Manuel. Surface speciation of phosphate on goethite as seen by InfraRed Surface Titrations (IRST) / Jeison Manuel Arroyave, Virginia Puccia, Graciela P. Zanini, Marcelo J. Avena // *Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy* V. 199, 15, 2018. – Pp.57–64.
41. Wilfert, Philipp. The Relevance of Phosphorus and Iron Chemistry to the Recovery of Phosphorus from Wastewater: A Review / Philipp Wilfert, Prashanth Suresh Kumar, Leon Korving, Geert-Jan Witkamp, and Mark C. M. van Loosdrecht // *Environ. Sci. Technol.* 2015, 49, 16. – Pp.9400–9414.

СПЕКТРОСКОПИЯ ИС –И КОМПЛЕКСНОЙ ФОСФАТНОЙ САТХИ ДАР ФАЗАХИ (ГИДР) ОКСИДНОЙ ОХАН (ТАФСИР)

Оксигидроксидной охан ва алюминий таъсири муҳимро дар равандҳои ҳосилшавӣ, вусъатдиҳӣ, паҳншавии моддаҳои ифлоскунандаи муҳити атроф, моддаҳои ғизӣ ва ҷинсҳои гуногуни дигари дар об ҳалшудаи дар системаҳои об ва “минералҳои сатҳи хок” тавассути равандҳои адсорбсионӣ ва соадсорбсионӣ ҳосилшуда расонида метавонанд ва ҳамин тариқ, дар равандҳои назорати сиклҳои геохимиявии элементҳои гуногун низ таъсир расонида метавонанд. Баҳамтаъсиркунии байни навъҳои гуногуни ионҳои кислотаи ортофосфат ва “минералҳои сатҳи хок” ба монанде, ки пештар хабар дода шудааст, - ($\text{AlO}(\text{OH})$, $\text{FeO}(\text{OH})$) нақши муҳим ва ҳалкунандаро дар иммобилизатсияи чунин элементҳои муҳим ба монанди фосфор бозида бошад ва бинобар ин, метавонад ба дастрасии он барои олами наботот инъикос ёфта бошад. Тафсири умумӣ вобаста ба таҳқиқоти табиати комплексҳои фосфатҳои сатҳи дар фазаҳои (гидр) оксидной охан тавассути усули спектроскопии ИС гузаронида шуд. Усули спектроскопии ИС барои омӯзиши комплексҳои фосфатҳои сатҳи дар (гидр) оксидной гуногуни охан маъруфияти зиёдро касб намуда, васеъ истифода бурда мешавад. Усули таҳқиқкунандаи мазкур барои муайянкунии координатсияшавӣ ва протоннокшавии ҳолати комплексҳои фосфатҳо “хеле ҳассос” мебошад. Адсорбсияи фосфат-ионҳо дар сатҳи (гидр) оксидной охан аз рН вобастагӣ дорад. Протонидани сатҳи дохилии комплексҳо амалан дар ҳамаи таҳқиқотҳо пешниҳод карда мешаванд, махсусан дар комплексҳои, ки ҳангоми паст будани қимати рН ҳосил шудаанд. Табиати комплексҳои фосфатҳои сатҳи дар (гидр) оксидной охан аз гидрофосфат- ва дигидрофосфат-ионҳо, ки бо ионҳои $\text{Fe}(\text{II})$ ва $\text{Fe}(\text{III})$ дар сатҳҳо байни ҳам таъсир менамоянд, вобастагӣ доранд.

Калидвожаҳо: Спектроскопияи ИС, (гидр) оксидной фазаҳои охан, фосфат-ионҳо, адсорбсия, рН, сатҳ, комплексҳо.

ИК-СПЕКТРОСКОПИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ ФОСФАТНЫХ КОМПЛЕКСОВ НА (ГИДР) ОКСИДНЫХ ФАЗАХ ЖЕЛЕЗА (ОБЗОР)

Оксигидроксиды железа и алюминия могут оказывать существенное воздействие на процессы образования, распространения, распределения загрязняющих окружающую среду веществ, питательных веществ и различного рода других растворенных в воде веществ в системах вода и «минеральные поверхности почвы» посредством процессов адсорбции и соадсорбции, и, таким образом, оказывать контроль на геохимические циклы многих элементов. Взаимодействие между различного рода ионами ортофосфорной кислоты и «минеральными поверхностями почвы» такими, как ранее сообщалось, - ($\text{AlO}(\text{OH})$, $\text{FeO}(\text{OH})$) играет весьма важную и решающую роль в иммобилизации такого важнейшего

элемента, как фосфор и, следовательно, может отразиться на его доступности для растительного мира. Приведен обзор, посвященный исследованию природы поверхностных фосфатных комплексов на (гидр) оксидных фазах железа методом ИК-спектроскопии. ИК-спектроскопия пользуется большой популярностью для изучения поверхностных фосфатных комплексов на разных (гидр) оксидах железа. Данный метод исследования является «очень чувствительным» к координационному окружению и протонированным состояниям фосфатных комплексов. Адсорбция фосфат-ионов на поверхности (гидр) оксидов железа зависит от pH. Протонирование поверхностных внутрисферных комплексов предполагается практически во всех исследованиях, особенно в случае комплексов, образовавшихся при низких значениях pH. Природа поверхностных фосфатных комплексов на (гидр) оксидах железа зависит от гидрофосфат- и дигидрофосфат-ионов, вступившими во взаимодействие с ионами Fe (II) и Fe (III) на поверхности.

Ключевые слова: ИК-спектроскопия, (гидр) оксидные фазы железа, фосфат-ионы, адсорбция, pH, поверхность, комплексы.

IR SPECTROSCOPY OF SURFACE PHOSPHATE COMPLEXES ON (HYDR) OXIDE PHASES OF IRON (REVIEW)

A review is given on the study of the nature of surface phosphate complexes on iron (hydr)oxide phases using IR spectroscopy. IR spectroscopy is very popular for studying surface phosphate complexes on various iron (hydr)oxides. This research method is “very sensitive” to the coordination environment and protonated states of phosphate complexes. The adsorption of phosphate ions on the surface of (hydr)iron oxides depends on pH. Protonation of surface inner-sphere complexes is assumed in almost all studies, especially in the case of complexes formed at low pH values. The nature of surface phosphate complexes on iron (hydr)oxides depends on the hydrogen phosphate and dihydrogen phosphate ions that interact with Fe (II) and Fe (III) ions on the surface.

Key words: IR spectroscopy, iron (hydr)oxide phases, phosphate ions, adsorption, pH, surface, complexes.

Маълумот дар бораи муаллиф: Александр Васильевич Кузин – Донишгоҳи педагогии давлатии Москва, муаллими калони кафедраи химияи умумӣ. **Суроға:** 119991, Москва, Россия, кучаи Малая Пироговская, дом 1. **Тел.:** (+7) 977-154-49-42. **E-mail:** bossxim@mail.ru.

Саматов Абдурашул Саидович – Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, н.и.х, муаллими калони кафедраи химияи физикӣ ва коллоидии факултети химия. **Суроға:** 734025, Душанбе, Тоҷикистон, хиёбони Рудаки, 17. **Тел.:** (+992) 111-50-38-38. **E-mail:** s.s.rasul@mail.ru

Шелонцев Владимир Александрович – Академияи гуманитарии Омск, номзади илмҳои химия, дотсенти кафедраи педагогика, психология ва қорҳои махсуси муассисаи таҳсилоти хусусии таҳсилоти олий. **Суроға:** 644105, г. Омск, кучаи 4-я Челюскинцев, 2А. **Тел.:** (+7) 9139617129. **E-mail:** 89139617129@list.ru

Елисеева Елена Анатольевна – Донишгоҳи давлатии техникии Москва ба номи Н. Э. Бауман, дотсенти кафедраи химияи умумӣ. **Суроға:** 105005, Москва, Россия, кучаи 2-я Бауманская, 5. **Тел.:** (+7) 903-964-48-64. **E-mail:** el.yakusheva@yandex.ru

Герасимова Ирина Владимировна - Донишгоҳи давлатии педагогии Омск, дотсенти кафедраи химия ва методикаи таълими химия. **Суроға:** 644099, Омск, Россия, Тухачевский, д. 14. **E-mail:** 89139617129@list.ru

Сведения об авторах: Александр Васильевич Кузин – Московский педагогический государственный университет, старший преподаватель кафедры общей химии. **Адрес:** 119991, Россия, Москва, улица Малая Пироговская, дом 1. **Тел.:** (+7) 977-154-49-42. **E-mail:** bossxim@mail.ru.

Саматов Абдурашул Саидович – Таджикский национальный университет, кандидат химических наук, старший преподаватель кафедры физической и коллоидной химии. **Адрес:** 734025, Душанбе, Таджикистан, проспект Рудаки, 17. **Тел.:** (+992) 111-50-38-38. **E-mail:** s.s.rasul@mail.ru

Шелонцев Владимир Александрович – Омская гуманитарная академия, кандидат химических наук, доцент, доцент кафедры педагогики, психологии и социальной работы частного учреждения образовательной организации высшего образования. **Адрес:** 644105, г. Омск, ул. 4-я Челюскинцев, 2А. **Тел.:** (+7) 9139617129. **E-mail:** 89139617129@list.ru

Елена Анатольевна Елисеева – Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана, доцент кафедры общей химии. **Адрес:** 105005, Москва, Россия, ул. 2-я Бауманская, 5. **Телефон:** (+7) 903-964-48-64. **E-mail:** el.yakusheva@yandex.ru

Герасимова Ирина Владимировна - Омский государственный педагогический университет, доцент кафедры химии и методики преподавания химии. **Адрес:** 644099, Россия, Омск, Тухачевский, д. 14. **E-mail:** 89139617129@list.ru

Information about authors: Alexander Vasilyevich Kuzin - Moscow Pedagogical State University, Senior Lecturer, Department of General Chemistry. **Address:** 119991, Moscow, Russia, Malaya Pirogovskaya Street, 1. **Phone:** (+7) 977-154-49-42. **E-mail:** bossxim@mail.ru.

Samadov Abdurasul Saidovich - Tajik National University, Candidate of Chemical Sciences, Senior Lecturer, Department of Physical and Colloidal Chemistry. **Address:** 734025, Dushanbe, Tajikistan, Rudaki Avenue, 17. **Phone:** (+992) 111-50-38-38. **E-mail:** s.s.rasul@mail.ru

Shelontsev Vladimir Alexandrovich - Omsk Humanitarian Academy, candidate of chemical sciences, associate professor, associate professor of the department of pedagogy, psychology and social work of private institution of educational organisation of higher education. **Address:** 644105, Chelyuskintsev St., Omsk. **Phone:** (+7) 9139617129. **E-mail:** 89139617129@list.ru

Elena Anatolievna Eliseeva - Bauman Moscow State Technical University, Associate Professor, Department of General Chemistry. **Address:** 105005, Moscow, Russia, Baumanskaya str. 5. **Phone:** (+7) 903-964-48-64. **E-mail:** el.yakusheva@yandex.ru

Gerasimova Irina Vladimirovna - Omsk State Pedagogical University, Associate Professor of the Department of Chemistry and Chemistry Teaching Methods. **Address:** 644099, Russia, Tukhachevskiy Embankment, Omsk. **E-mail:** 89139617129@list.ru

Статья поступила в редакцию 06.05.2024
Одобрена после рецензирования 30.08.2024
Принята к публикации 07.10.2024

ТДУ: 541.123.21

ТАЪСИРИ ҲАРОРАТ БА КОНСТАНТАҲОИ ИОНИЗАТСИЯИ α - ВА β -АЛАНИН ДАР МАҲЛУЛҲОИ ОБӢ

Ҳакимов Ҷ.Н., Раҳимова М., Самадов А.С., Файзуллозода Э.Ф.
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

Муқаддима. Амининокислотаҳо компоненти асосии таркиби пептидҳо ва сафедаҳо буда, моддаҳои химиявии ивазнашаванда дар организм ба шумор мераванд, ки барои мубодилаи муносиби моддаҳо ва фаъолияти дурусти организм заруранд. Дастрасии нокифояи аминокислотаҳо аз ғизо ва синтези ками онҳо дар организм зарурӣ метавонад ба аломатҳои норасоии онҳо, аз қабили лоғаршавӣ ва бемориҳои системаи имунӣ оварда расонад. Азбаски аминокислотаҳо дар организм муддати дуру дароз ва ба қадри кофӣ нигоҳ дошта намешаванд, барои тарзи ҳаёти солим бояд талаботи ҳадди аксари ҳаррузаро тавассути хурук ва ё бо иловаҳои моддаҳои аминокислотадор қонё намуд [1]. Аз сабаби он ки амининокислотаҳо дорои гурӯҳҳои функционалии аминӣ ($-\text{NH}_2$) ва карбоксилӣ ($-\text{COOH}$) мебошанд, хосияти амфолитиро зоҳир намуда дар организми зинда нақши муҳимро мебозанд [2, 3].

Аминокислотаҳои α - ва β -аланин яке аз молекулаҳои фаъоли биологӣ буда, дорои сохтори свитер-ионӣ мебошанд. α -аланин аз аминокислотаҳои ивазнашавандаи протеиногении таркиби сафеда буда нақши муҳимро дар мубодилаи модда ва равандҳои генетикӣ иҷро менамояд [3-6]. β - аланин низ аминокислотаи ғайрисафедавие мебошад, ки нақши асосиро дар метаболизми карнозин мебозад [4]. Омӯзиши равандҳои протолитии аминокислотаҳои α - ва β -аланин аҳамияти фундаменталӣ дошта, барои шарҳ додани фаъолияти биологӣ сафедаҳо вобаста ба рН муфид мебошанд [5].

Усули рН-метрӣ (потенсиометрӣ), ки кайҳо боз аз ҷониби муҳаққиқон мавриди истифода қарор дорад ва ба он барои таҳқиқотбартарӣ дода мешавад, усули анъанавӣ, маъмултарин ва содда ба ҳисоб рафта, барои муайян кардани константаи протонидан (ионизатсия) истифода мешавад [7-10].

Омӯзиши мувозинати кислотагӣ-асосии аминокислотаҳо заминаи мусоидро барои таҳқиқи раванди комплексҳосилшавӣ дар маҳлул фароҳам месозад. Ионҳои металлҳои интиқолӣ бо α -аминокислотаҳо комплексҳои устувори хелатии панҷузвасе ҳосил меkunанд, ки истифодаи амалии ҳудро дар комплексонҳои селективии асосашон кислотаҳои аминакарбонӣ буда, пайдо намуданд [8, 11].

Хосиятҳои кислотагӣ-асосии α - ва β -аланин ва константаҳои протонидани онҳо дар корҳои [4, 8, 9, 12-16] омӯхта шудааст. Дар ин адабиётҳо маълумот оиди константаҳои ионизатсияи α -аланин дар ҳарорати 25 °C чунин аст: $pK_2 = 9.89 \pm 0.17$ ($-\text{NH}_2$) [8], $pK_2 = 9.04$ ($-\text{NH}_2$), $pK_1 = 2.67$ ($-\text{COOH}$) [9], $pK_1 = 9.912 \pm 0.013$, $pK_2 = 2.365 \pm 0.015$; $pK_1 = 9.727 \pm 0.010$, $pK_2 = 2.374 \pm 0.013$ 0.1мол/л NaCl [12], $pK_1 = 2.347 \pm 0.004$ ($-\text{COOH}$) [14]. Константаҳои ионизатсияи β -аланин дар адабиётҳои номбурдашуда чунин мебошанд: $pK_2 = 10.33$ ($-\text{NH}_2$) [13], $pK_1 = 3.49$ ($-\text{COOH}$), $pK_2 = 9.92$ ($-\text{NH}_2$) [15], $pK_1 = 3.55$, $pK_2 = 10.29$ [15] ва $pK_1 = 3.60$ [16]. Инчунин дар кори [4] доир ба константаҳои микроскопии ионизатсияи α - ва β -аланин дар ҳароратҳои 5, 20 ва 35 °C маълумот оварда шудааст, аммо дар бораи константаҳои макроскопӣ маълумот вуҷуд надорад. Аз ин рӯ, таҳқиқи адабиётҳо нишон дод, ки раванди мувозинати кислотагӣ-асосӣ ва константаҳои ионизатсияи α - ва β -аланин дар ҳароратҳои гуногун пурра омӯхта нашудааст ва қонуниятҳои муайян ҳангоми зиёдшавии ҳарорат мавҷуд нест. Дар ҳамин асно дар кори мазкур константаҳои ионизатсияи α - ва β -аланин дар ҳароратҳои 5, 15, 25, 35 ва 45 °C бо усули титронидани рН-метрӣ ҳангоми қувваи ионии доимӣ (0,1000 мол·л⁻¹ KCl) будан, инчунин бузургҳои термодинамикӣ – энергияи озоди Гиббс, энтропия ва энталпия омӯхта шуд. Дар ин кор мо меҳодҳои константаҳои макроскопии протонидан ва рафтори

термодинамикии моддаҳои муҳими микроскопӣ – α - ва β -аланинро баррасӣ намуда, саҳми худро дар адабиёти ҷаҳонӣ гузорем.

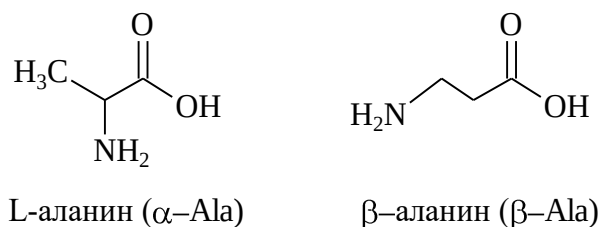
ҚИСМАТИ ТАҶРИБАВӢ. Ҳамаи маводе, ки дар кори мазкур истифода шуд, дорои чунин марка буд. L-аланин (α -Ala) аз ширкати РЕАХИМ, Россия (тозагии ҳиссаи массааш (ТҲМ) $>98,5\%$) ва β -аланин (β -Ala) аз ширкати Reanal Finechemical Private Ltd Будапешт, Венгрия (ТҲМ $>99\%$) ҳамчун реагентҳои гурӯҳи аналитикӣ буда, бидуни тозакунии иловагӣ истифода гардиданд. Маҳлулҳои кислотаи хлорид ва ишқори калий Ҳангоми серобкунии маҳлулҳои стандартӣ (аз фиксаналҳо) омода шудаанд. Барои доимӣ нигоҳ доштани қувваи ионӣ (ҳамчун фони электролитӣ) нитрати калийро (РЕАХИМ, Россия, ТҲМ $>99\%$) истифода намудем. Маҳлулҳои α - ва β -аланин, инчунин нитрати калий бо роҳи баркашӣ тавассути тарозӯи аналитикӣ тайёр карда шудаанд. Барои тайёр кардани ҳамаи намуди маҳлулҳо оби муқаттар ва зарфҳои шишагии синфи А истифода шуданд.

Титронидани рН-метрӣ бо ёрии асбоби рН-метр «ЭКСПЕРТ-001» (ФР-2023), амалӣ гардонида шуд. Барои ченкунии муҳити маҳлул электроди шишагини комбинатсионии маркааш «ЭСК-10603/7» истифода гардид. Асбоби рН-метр бо электрод пеш аз оғози ҳар як таҷриба тавассути маҳлулҳои стандартӣ, ки рН-и онҳо ба 1.68 ($\text{KH}_3(\text{C}_2\text{O}_4)$), 6.86 ($\text{KH}_2\text{PO}_4 + \text{Na}_2\text{HPO}_4$) ва 9.18 ($\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7$) дар 25°C баробар буданд, калибровка карда шуд. Дақиқияти ченаки рН-и асбоб ба ± 0.03 баробар буд. Ҳарорати система доимӣ дар раванди титронидан бо истифода аз ячейкаи термостатӣ то саҳеҳияти $\pm 0.1^\circ\text{C}$ нигоҳ дошта мешуд.

Ҳангоми титркунии рН-метрӣ маҳлулҳои $0.0100\text{ мол}\cdot\text{л}^{-1}$ HCl ва $0.0100\text{ мол}\cdot\text{л}^{-1}$ $\text{HCl}+0.0100\text{ мол}\cdot\text{л}^{-1}$ аминокислота (α - ва β -аланин) гирифта шуда бо маҳлули $0.2000\text{ мол}\cdot\text{л}^{-1}$ KOH титр карда шудаанд. Дар марҳилаи аввал танҳо маҳлули $0.0100\text{ мол}\cdot\text{л}^{-1}$ HCl , баъд омехтаи маҳлули $0.0100\text{ мол}\cdot\text{л}^{-1}$ $\text{HCl}+0.0100\text{ мол}\cdot\text{л}^{-1}$ аминокислота бо маҳлули ишқор титр карда мешуд. Барои ҳар як аминокислота на кам аз се маротиба титрониро гузаронидем, ки шумораи нуқтаҳои титронӣ барои ҳар кадомашон зиёда аз 50 қиматро дар бар мегирифт. Дар ҳар як силсилаи титронӣ ҳаҷми маҳлули таҳқиқшаванда ба 25–50 мл баробар буд. Ҳама ҳисобҳои константаҳои ионизатсияи аминокислотаҳои таҳқиқшаванда ва тасвири графикҳо дар компютер бо истифода аз барномаҳои MS Excel 2016 ва OriginLab Corporation гузаронида шуданд. Инчунин ҳамаи формулаҳои математикӣ ва тасвири молекулаи аминокислотаҳо бо ёрии барномаҳои MathType 7.4.8.0 ва ChemSketch 2021 2.1 сохта шудаанд.

Формулаҳои сохтори аминокислотаҳо, ки дар кори мазкур мавриди таҳқиқ қарор гирифтанд, дар нақшаи 1 пешниҳод шудаанд:

Нақшаи 1



Константаҳои ионизатсия бо роҳи титронидани рН-метрии маҳлулҳои мувофиқи аминокислотаҳои α - ва β -аланин омӯхта шуд. Дар ин маврид α - ва β -аланин сараввал бо миқдори муайяни кислотаи хлорид пурра протонида шуда, баъдан ба сифати титрант маҳлули ишқори калий истифода шуд. Константаҳои протонидани аминокислотаҳои таҳқиқгардида тавассути муодилаи титронидани кислотаҳои заифи дуасоса, ки дар кори

[17, 18] оварда шудааст ҳисоб карда шуд. Инчунин, барои тасдиқи константаҳои ҳисобкардашуда аз усули Беррум (муодилаи 1) истифода гардида ҳисоб карда шуданд, ки якдигарро тасдиқ менамоянд.

$$\bar{n}_i = \frac{(V_i - V_0) \cdot [(10^{-pH_i})^2 - K_w] + V_i \cdot 10^{-pH_i} \cdot \gamma \cdot C_b}{V_e \cdot 10^{-pH_i} \cdot \gamma \cdot C_b} \quad (1)$$

Дар инҷо: V_i – ҳаҷми иловашудаи ишқор, V_0 – ҳаҷми умумии маҳлули таҳқиқшаванда, V_e – ҳаҷми эквивалентии ишқор, α_{H^+} – ғаёлнокии ионҳои гидроген, γ – коэффитсиенти ғаёлнокии гидроген, C_b – концентратсияи ишқор, K_w – ҳосили зарби ионҳои об (аз кори [19] гирифта шудааст) ва $\bar{n}_i$ – функцияи ҳосилшавии Беррум.

Тавассути муодилаи (2) ба таври ҳисобӣ функцияи ҳосилшавии Беррум муайян гардида қиматҳои константаҳои ҳисобӣ бо эмпирӣ наздик карда шуд.

$$\bar{n}_{cal} = \frac{(K_1[H^+] + 2K_1K_2[H^+]^2)}{(1 + K_1[H^+] + 2K_1K_2[H^+]^2)} \quad (2)$$

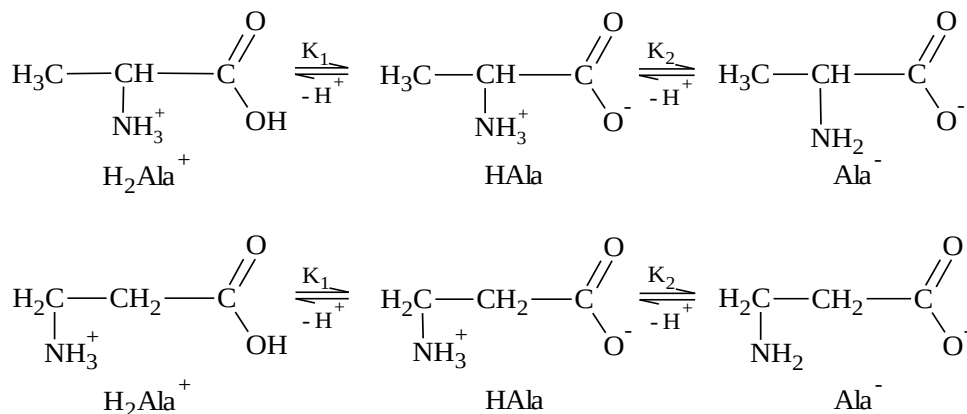
Дар инҷо: K_1 ва K_2 - константаҳои протонидани α - ва β -аланин.

Дурустии корҳои таҷрибавиро тавассути қачхатаи титронидани кислотаи қавӣ бо асоси қавӣ (3), ки ба таври назариявӣ ҳисоббарорӣ карда мешавад, таъйид намудем.

$$V_i = \frac{V_0(K_w - \alpha_{H^+}^2) + \alpha_{H^+} \cdot \gamma \cdot C_b \cdot V_e}{(\alpha_{H^+}^2 - K_w) + \alpha_{H^+} \cdot \gamma \cdot C_b} \quad (3)$$

МУҲОКИМАИ НАТИҶАҲО. Аминокислотаҳо пайвастаҳои амфотерӣ буда, молекулаи онҳо ҳам гурӯҳи кислотагӣ – карбоксилӣ ($-\text{COOH}$), ва ҳам гурӯҳи асосӣ – аминӣ ($-\text{NH}_2$) доранд. Онҳо дар маҳлули обӣ дар намуди свиттер-ион мавҷуданд, ки дар натиҷаи гузариши протони гурӯҳи карбоксилӣ ба аминӣ ҳосил шудаанд. Дар муҳити кислотагии баланд гурӯҳи карбоксилӣ тамоман диссоциатсия нашуда, аминогурӯҳ бошад протонизатсия шудааст ва баръакс, дар муҳити асоснокиаш баланд, аминогурӯҳ дар намуди асоси озод мавҷуд буда, вале гурӯҳи карбоксилӣ дар намуди карбоксилат-ион вучуд дорад. Нақшаи имконпазири мувозинатии α - ва β -аланин дар маҳлули обӣ дар зер оварда шудааст:

Нақшаи 2



Константаҳои ионизатсияи кислотаҳо ва ё асосҳоро тавассути титронидани онҳо бо кислота ё асоси қавии стандарткунонидашуда муайян намудан ба мақсад мувофиқ аст.

pH дар марҳилаҳои гуногуни нейтрализатсия дар рафти титронидан чен карда мешавад, вале таносуби концентратсияҳои шакли асосӣ ё кислотагӣ аз рӯи пайвасти титршаванда ва титранти иловашуда ҳисоб карда мешавад. Диссоциатсияи аминокислотаҳои мазкурро метавон дар намуди умумӣ чунин навишт:

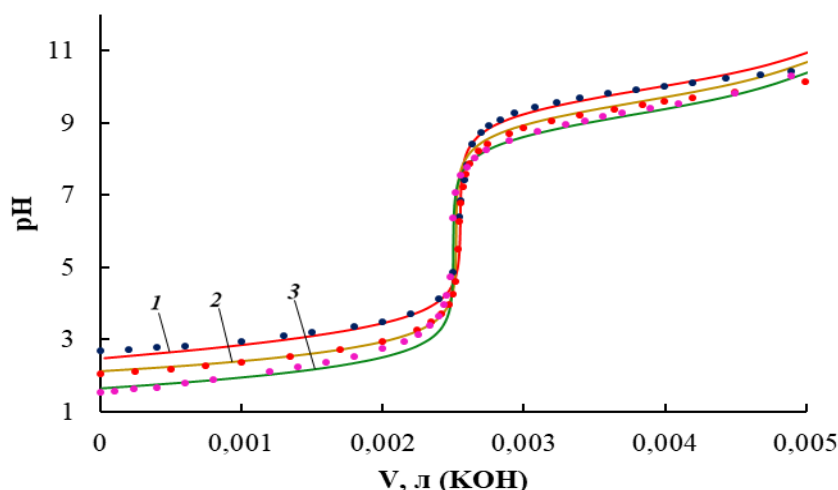


Константаи диссоциатсияи равандҳои мазкурро чунин ҳисоб намудан мумкин аст:

$$K_1 = \frac{[AH^\pm][H^+]}{[AH_2^+]}; \quad (6)$$

$$K_2 = \frac{[A^-][H^+]}{[AH^\pm]}. \quad (7)$$

Дар расми 1 қачхатаи титронидани pH-метрии α-аланин оварда шудааст.



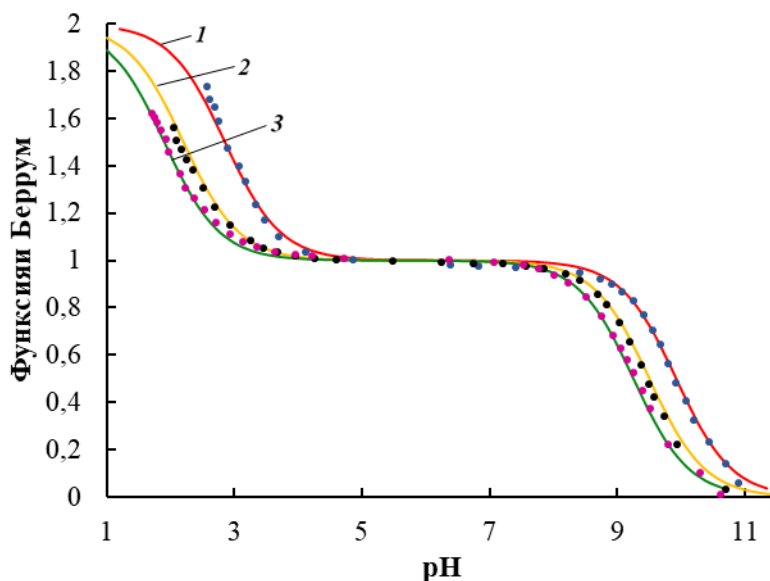
Расми 1. Вобастагии pH аз ҳаҷми гидроксиди калий (V_i , л KOH) барои α-аланин дар ҳароратҳои 278.2 К (1), 298.2 К (2) ва 318.2 К (3), қувваи ионии 0.1 М KCl. Нуқтаҳо – маълумотҳои таҷрибавӣ, хатҳо – маълумотҳои ҳисобӣ.

Рис. 1. Зависимость pH от объема гидроксида калия (V_i , л KOH) для α-аланина при температурах 278,2 К (1), 298,2 К (2) и 318,2 К (3), ионной силе 0,1 М KCl. Точки – экспериментальные данные, линии – расчетные данные.

Figure 1. Dependence of pH on the volume of potassium hydroxide (V_i , l KOH) for α-alanine at temperatures 278.2 К (1), 298.2 К (2) and 318.2 К (3), ionic strength 0.1 М KCl. Dots – experimental data, lines – calculated data.

Чӣ тавре маълум аст ҳудудҳои мавҷудбудаи қиматҳои оптималии pH-и аминокислотаҳо дар маҳдӯлҳои обӣ ба 6-7 мерасад ва илова намудани миқдори зарурии кислота ё асоси қавӣ онро ба тарафҳои кам ё зиёд шудани қимати pH мелағжонад. Дар ин маврид барои муайян намудани константаи кислотанокӣ ва асоснокӣ зарурати гузаронидани ду серияи титронӣ ба пеш меояд. Аз ин рӯ, омехта намудани миқдори лозимаи кислотаи қавӣ бо аминокислота ба таври эквимолярӣ, pH –и системаро мекоҳонад ва минбаъд титронидани чунин система бо ишқори қавӣ имконият медиҳад, ки дар як серияи титронӣ қиматҳои константаҳои ионизатсия муайян гардад. Инчунин,

дар ин раванд мебояд вақти муайяни устуворгардони доираи буферии нуктаҳои титрониро ба назар гирифт. Тавре аз қачхатҳои титронидани кислотаҳои заиф бо ишқори қавӣ (расми 1) дида мешавад, қиматҳои ҳисобӣ (хат) бо қиматҳои таҷрибавӣ ба таври зарури болои ҳам хобидаанд ва аз баланд будани саҳеҳияти қор шаҳодат медиҳанд. Инчунин натиҷаҳои таҷрибаҳои гузаронидашуда имконият медиҳад, ки функсияи ҳосилшавии Беррум ба таври таҷрибавӣ ҳисоб карда шавад (расми 2). Ҳамин тариқ қиматҳои константаҳои ионизатсияи α - ва β -аланин дар ҳароратҳои гуногун тавассути муодилаи қачхатҳои титронидани кислотаҳои заифи дуасоса бо асоси қавӣ ва функсияи Беррум бо алгоритми дар боло овардашуда ҳисоб карда шуданд.



Расми 2. Функсияи ҳосилшавии Беррум барои α -аланин дар ҳароратҳои 278.2 К (1), 298.2 К (2) ва 318.2 К (3), қувваи ионии 0.1 М КСl. Нуқтаҳо – маълумотҳои таҷрибавӣ, хатҳо – маълумотҳои ҳисобӣ.

Рис. 2. Функция образования Бьеррума для α -аланина при температурах 278,2 К (1), 298,2 К (2) и 318,2 К (3), ионной силе 0,1 М КСl. Точки – экспериментальные данные, линии – расчетные данные.

Figure 2. Berrum formation function for α -alanine at temperatures of 278.2 K (1), 298.2 K (2) and 318.2 K (3), ionic strength of 0.1 M KCl. Dots – experimental data, lines – calculated data.

Қиматҳои константаҳои ионизатсия ва бузургиҳои термодинамикӣ барои α - ва β -аланин дар ҳароратҳои 278.2 – 318.2 К ба дастамада дар ҷадвали 1 оварда шудааст.

Ҷадвали 1

Константаҳои ионизатсия ва бузургиҳои термодинамикӣ барои α - ва β -аланин дар ҳароратҳои 278.2 – 318.2 К

Таблица 1

Константы ионизации и термодинамические значения α - и β -аланина при температурах 278,2 – 318,2 К

Table 1

Ionisation constants and thermodynamic values of α - and β -alanine at temperatures of 278.2 - 318.2 K

T, K	pK ₁	pK ₂	ΔG , кҶ/мол (1 ва 2)	ΔH^0 , кҶ/мол	ΔS^0 , Ҷ/мол*К
L-аланин (α -Ala)					

278.2	2.82 ± 0.05	9.99 ±0.06	15.02±1.2 0	53.21 ±0.43	(–COOH) 53.79 ± 1.13	(–COOH) 137.94 ± 1.50
288.2	2.60 ± 0.07	9.77 ±0.04	14.34±0.2 4	53.91 ±0.35		
298.2	2.28 ± 0.03	9.58 ±0.06	13.02±0.5 0	54.69 ±0.75	(–NH ₂) 35.00 ± 0.70	(–NH ₂) –65.67 ± 1.18
308.2	1.95 ± 0.08	9.40 ±0.05	11.50±0.1 3	55.47 ±0.63		
318.2	1.55 ± 0.05	9.14 ±0.03	9.44±0.26	55.68 ±0.65		
β–аланин (β–Ala)						
278.2	4.08 ± 0.12	10.41 ±0.03	21.73±1.0 6	55.45 ±0.32	(–COOH) 46.76 ± 1.02	(–COOH) 88.90 ± 1.20
288.2	3.87 ± 0.12	10.15 ±0.15	21.35±0.3 4	56.01 ±0.28		
298.2	3.60 ± 0.06	9.98 ±0.06	20.55±0.6 0	56.98 ±0.45	(–NH ₂) 46.85 ± 0.90	(–NH ₂) –31.92 ± 0.98
308.2	3.30 ± 0.08	9.65 ±0.05	19.47±0.2 1	56.95 ±0.53		
318.2	2.98 ± 0.05	9.27 ±0.03	18.16±0.2 7	56.48 ±0.45		

Чи тавре аз ҷадвали 1 дида мешавад, баландшавии ҳарорат ба камшавии қиматҳои pK ҳам барои гурӯҳҳои карбоксилӣ ва ҳам барои гурӯҳҳои аминии α - ва β -аланин оварда мерасонад, ки ин аз афзоиши дараҷаи диссоциатсияи молекулаҳо бо зиёдшавии ҳарорат дарак дода ба назаряҳои кислотанокӣ ва асоснокии Бренстед–Лоурӣ мувофиқат мекунад. Аз бузургҳои pK -и α -аланин дида мешавад, ки ҳангоми ҳарорат аз 278.2 К то 318.2 К баланд шудан pK -и гурӯҳи карбоксилӣ аминокислотаи мазкур 1.27 воҳиди логарифмӣ кам шуда, дараҷаи диссоциатсияи он афзуда, ҳосияти кислотанокӣ бошад 18.6 маротиба афзоиш меёбад. Ин бузургӣ барои гурӯҳи аминии α -аланин тақрибан ба 7.1 баробар аст, яъне ҳосияти асоснокӣ α -аланин ҳангоми гузариш аз ҳарорати 318.2 К ба 278.2 К 7.1 маротиба кам мешавад. Чунин фарқиятҳо низ барои β -аланин мушоҳида намудан мумкин аст. Масалан, ҳосияти кислотагӣ бо зиёдшавии ҳарорат 12.6 маротиба афзуда, ҳосияти асоснокӣ бошад 13.8 маротиба коҳиш меёбад.

Инчунин аз ҷадвали 1 дида мешавад, ки дар ҳарорати 298.2 К константаи ионизатсияи β -аланин назар ба константаи α -аланин зиёд мебошад ($2.28 (pK_1)$ ва $9.58 (pK_2)$ ҳангоми $I = 0.1$ мол/л KCl). Гузариши $-\text{NH}_2$ аз α -ҳолат ба β -ҳолат дар молекулаи аланин устувории банди протонро ба гурӯҳи карбоксилӣ меафзоёнад, ки ин ба таъсири эффекти индуктивии манфии гурӯҳи аминӣ алоқаманд аст. Бинобар ин ҳосияти кислотанокӣ дар қаторӣ: кислотаи пропионат ($pK_1 = 4.89$, [20]) < кислотаи β -аминопропионат ($pK_1 = 3.60$) < кислотаи α -аминопропионат ($pK_1 = 2.28$), афзоиш меёбад. Баръакс, ҳосияти асоснокии $\alpha\text{-Ala}^-$ ($pK_2 = 9.58$) дар муқоиса бо $\beta\text{-Ala}^-$ $pK_2 = 10.18$ суст мегардад, яъне ҳосияти асоснокии $\beta\text{-Ala}^\pm$ назар ба $\alpha\text{-Ala}$ зиёд аст.

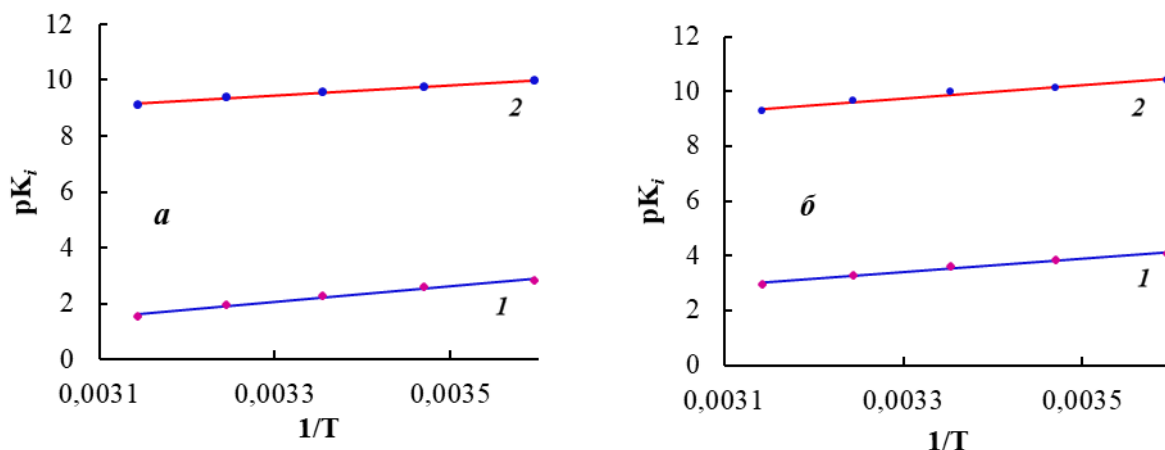
Қиматҳои pK_a -и аминокислотаҳои таҳқиқшаванда (ҷадвали 1) ба қиматҳои адабиётӣ [4, 8, 9, 12-16], ки дар қисмати муқаддима оварда шудааст барои тасдиқи методологияи кор муқоиса карда шудаанд. Қимати pK_a -и (298.2 К) дар адабиётҳо оварда шуда нисбат ба қимати pK_a -и гирифташуда каме калонтар мебошад. Каме фарқият доштани чунин константаҳоро метавон дар гуногунии методологияи корӣ рабт дод ва дар маҷмӯъ метавон гуфт, ки коркарди натиҷаҳои гирифташуда хеле бозътимод мебошанд.

Маълум аст, ки қиматҳои энталпия ва энтропияро бо усули потенциометрӣ дар як ҳарорати гузариши таҷриба чен кардан ғайриимкон аст, вале таҷрибаҳои гуногуни озмоишӣ дар ҳароратҳои ҳархела имконият медиҳад, то бузургҳои термодинамикӣ ҳисоб карда шаванд. Ҳамин тариқ, тағйирёбии энергияи озоди Гиббс бо муодилаи (8), энталпия ва энтропия бошад аз рӯи вобастагии pK -и аминокислотаҳои таҳқиқшуда аз ҳарорати баръакс бо усули коэффитсиенти ҳароратӣ бо истифодаи формулаи изобараи Вант-Гофф (9) ҳисоб намудем.

$$\Delta G^0 = -RT \ln K \quad (8)$$

$$pK_i = \frac{-\Delta G}{2.3RT} = \frac{-\Delta H^0}{2.3RT} + \frac{\Delta S^0}{2.3R} \quad (9)$$

Дар инҷо: ΔH^0 – энталпия (кҶ/мол), ΔS^0 – энтропия (Ҷ/(мол·К)) ва ΔG – энергияи озод (энергияи Гиббс)-и равандҳои ионизатсияи аминокислотаҳои таҳқиқшаванда мебошад. Вобастагии pK_i аз ҳарорати баръакс дар расми 3 оварда шудааст. Чи тавре аз рас. 3 дида мешавад вобастагии мазкур хаттӣ буда, коррелятсияи қонеъкунандаро нишон медиҳад ($R^2 \geq 0.95$).



Расми 3. Вобастагии константаи ионизатсияи α -аланин (а) ва β -аланин (б) (pK_i) аз ҳарорати баръакс ($1/T$) ҳангоми $T = 278.2 - 318.2$ К, pK_1 (1) ва pK_2 – (2).

Рис. 3. Зависимость константы ионизации α -аланина (а) и β -аланина (б) (pK_i) от обратной температуры ($1/T$) при $T = 278,2 - 318,2$ К, pK_1 (1) и pK_2 – (2).

Figure 3. Dependence of the ionisation constant of α -alanine (a) and β -alanine (b) (pK_i) on the inverse temperature ($1/T$) at $T = 278.2 - 318.2$ К, pK_1 (1) and pK_2 – (2).

Бузургҳои термодинамикӣ имконият медиҳанд, ки вобаста ба қиматҳои гирифташуда равандҳои ионизатсияро дар асоси қонунҳои термодинамика шарҳ дод. Чи тавре аз қиматҳои энталпия ва энергияи озоди Гиббс бармеояд, барои равандҳои ионизатсияи гурӯҳҳои функционалии аминӣ ва карбоксилии α - ва β -аланин ин бузургҳо номусоид ба шумор мераванд (ҷадвали 1). Қимати мусбӣ доштани энталпияи ҳамаи равандҳои ионизатсия шаҳодати эндотермӣ будани чунин равандҳост. Таҳлили натиҷаҳои гирифташуда бо қиматҳои глитсин [21] нишон медиҳад, ки ба молекулаи глитсин илова шудани радикали паҳлуии ғайрикутбӣ (CH_3 -, барои гурӯҳи карбоксилии α - аланин) энталпияи равандро қариб ду маротиба ($\Delta(\Delta H) = 24$ кҶ/мол) меафзоёнад ва гувоҳи он мебошад, ки дараҷаи ионизатсияи α - аланин назар ба глитсин хурд мегардад. Акси ҳолро метавон барои гурӯҳи аминии α - аланин мушоҳида намуд, яъне дар ин маврид энталпияи гурӯҳи NH_2 -и α - аланин назар ба глитсин $\Delta(\Delta H) = 43$ кҶ/мол хурд аст.

Гузариши радикали паҳлӯии CH_3 - аз α ҳолат ба β мувозинати системаро каме тағйир дода, ҳосияти асоснокиро дар β -аланин меафзоёнад.

Бузургии энтропия боҳамтаъсиркунии молекуларо бо ҳалкунанда тавсиф намуда аз сохти радикали паҳлӯии молекулаи аминокислота вобастагии хеле зиёд дорад. Барои молекулаҳое, ки радикалҳои ғайрикутбиро дороанд, боҳамтаъсиркунии заифи молекула бо об хос аст ($\Delta S > 0$). Қиматҳои энтропия барои гурӯҳи карбоксилии α - ва β -аланин мусбат буда, аз чунин боҳамтаъсиркунӣ гувоҳи медиҳад. Барои гурӯҳи аминии α - ва β -аланин қиматҳои энтропия манфӣ буда, эҳтимол аз мавҷуд будани пайвасти лиофилии дар ҳудудҳои ишқорӣ дар система ҳосилшуда, дарак медиҳад.

Барои ҳамаи равандҳои дар система ҷойдошта, бузургиҳои энталпия ва энтропия номусоид буда, қимати энергияи озоди Гиббс раванди ғайри худбахудӣ будани ионизатсияро дар ҳароратҳои таҳқиқгардида нишон медиҳад. Аммо, таҳқиқотҳои гузаронидашуда дар ҳудуди ҳароратҳои 278.2 – 318.2 К нишон медиҳад, ки афзоиши ҳарорат барои гурӯҳи карбоксилии α - ва β -аланин ба тағйирёбии қиматҳои энергияи озоди Гиббс оварда расонида, ба гузариши равандҳои ионизатсия созгор мебошад ва барои гурӯҳи аминии онҳо номувофиқ аст. Ҳангоми гузариши ҳарорат аз 278.2 то 318.2 К энергияи озоди Гиббс барои гурӯҳи карбоксилии α -Ala $\Delta(\Delta G) = 5.6$ ва барои β -Ala $\Delta(\Delta G) = 3.5$ кҶ/мол кам мегардад. Барои гурӯҳи аминӣ ҳолати баръаксро мушоҳида намудан мумкин аст: барои α -Ala $\Delta(\Delta G) = 2.5$ ва барои β -Ala $\Delta(\Delta G) = 1.1$ кҶ/мол меафзояд.

**Муқаррир: доктори илмҳои химия
Мабатқадамзода К.С.**

АДАБИЁТ

- [1] Odia, A. Therapeutic Uses of Amino Acids / A. Odia, O.Z. Esezobor // Amino Acid - New Insights and Roles in Plant and Animal. – 2017. <http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.68932>
- [2] Meletis, C.D. Barker JE. Therapeutic uses of amino acids / C.D. Meletis, JE. Barker // Alternative and Complementary Therapies. – 2005;(11). – Pp.24-28.
- [3] Navid, J. A. Features, roles and chiral analyses of proteinogenic amino acids / Navid J. A. // AIMS Molecular Science. –2020. Volume 7, Issue 3, Pp.229–268. DOI: 10.3934/molsci. 2020011
- [4] Erensoy, H. Temperature dependence studies and microscopic protonation constants of L alanine and β -alanine in acetonitrile – water mixtures / Erensoy H., Alkaya D. B., Seyhan S. A. / Ovidius University Annals of Chemistry. –2022. Volume 33, Number 2, pp. 99 - 103, DOI: 10.2478/auoc-2022-0014
- [5] Gharib, F. Tautomeric and microscopic protonation constants of alanine and valine in different aqueous solutions of methanol and tetrahydrofuran / F. Gharib, B.N. Nejhad, N. Nouri // Journal of Solution Chemistry. –2015 (44). – Pp.1655-1672. DOI: 10.1007/s10953-015- 0369-2
- [6] Harris, R.C. The absorption of orally supplied β -alanine and its effect on muscle carnosine synthesis in human vastus lateralis, Amino Acids / R.C. Harris, M. Tallon, M. Dunnett, L. Boobis, J. Coakley, H.J. Kim J.L. Fallowfield, Hill C., Sale C., Wise J.A. // –2006 (30). - Pp.279-289. DOI: 10.1007/s00726-006- 0299-9
- [7]. Makowska, J. Acidic-Basic Properties of Three Alanine-Based Peptides Containing Acidic and Basic Side Chains: Comparison Between Theory and Experiment / Makowska J., Baginska K., Liwo A., Chmurzynski L., Scheraga H.A. // Peptide Science. –2008. Volume 90. Number 5.- Pp.724-732. DOI 10.1002/bip. 21046
- [8] Вандышев, В. Н. Кислотно основные и комплексообразующие свойства α -L-аланина в смесях вода–формамид / В. Н. Вандышев, С. Ф. Леденков // Журнал физической химии. –2009, том 83, № 12, - С. 2384–2386
- [9] Somaryn, M.S. Solvent Effect on Protonation Constants of L-alanine and Alanine Methyl ester in Different Aqueous Solutions of 1,4-Dioxane / Somaryn M.S., Gharib F. // Journal of Applied Chemical Research. –2014. (8) - Pp.17-23
- [10]. Subirats, X. Methods for pKa Determination (I): Potentiometry, spectrophotometry, and capillary electrophoresis, Reference Module in Chemistry / X. Subirats, E. Fuguet, M. Rosés, E. Bosch, C. Ràfols // Molecular Sciences and Chemical Engineering. –2015. DOI: 10.1016/B978-0-12-409547- 2.11559-8
- [11] Abdelkarim, A.T. Potentiometric, thermodynamics and coordination properties for binary and mixed ligand complexes of copper (II) with cephradine antibiotic and some N- and O-bound amino acids (α -alanine and β -alanine) / A.T. Abdelkarim, W.H. Mahmoud, A.A. El-Sherif // Journal of Molecular Liquids. – 2021. V. 328. 115334. <https://doi.org/10.1016/j.molliq.2021.115334>

- [12] Bretti, C. Modeling solubility and acid–base properties of some amino acids in aqueous NaCl and (CH₃)₄NCl aqueous solutions at different ionic strengths and temperatures / C. Bretti, O. Giuffrè, G. Lando, S. Sammartano // Springer Plus. – 2016 (5:928). DOI 10.1186/s40064-016-2568-8
- [13] Gupta, M. Theoretical Study of Temperature dependent Enthalpy of Absorption, Heat Capacity, and Entropy changes for Protonation of Amines and Amino acid Solvents / M. Gupta, H.F. Svendsen // Energy Procedia. – 2014 (63). – Pp.1099 – 1105
- [14] Clarke R.G.F. Ionization constants of aqueous amino acids at temperatures up to 250°C using hydrothermal pH indicators and UV-visible spectroscopy: Glycine, α-alanine, and proline / R.G.F. Clarke, C.M. Collins, J.C. Roberts, L. N. Trevani, R.J. Bartholomew, P.R. Tremaine // *Geochimica et Cosmochimica Acta*. – 2005 Vol. 69, No. 12. – Pp.3029-3043, doi:10.1016/j.gca. 2004.11.028
- [15] Fiol S. Protonation Constants of Valine, Serine, and α-Alanine in Artificial Seawater at 25°C / S. Fiol, T. Vilarino, R. Herrero, Manuel E., F. Arce // *Journal of Chemical and Engineering Data*. – 1998. Vol.43, No.3. – Pp.393-395 <https://doi.org/10.1021/jc9700838>
- [16] Кобилова Н.Х. Физико-химические свойства α-аминокислот и их роль в белках и пептидах / Н.Х. Кобилова, Ч.Х. Бобилова, Д.Р. Жабборова // *Международный академический вестник*. – 2019. № 1 (33). – С.89-92.
- [17] Горичев И.Г. Расчет констант кислотно-основных свойств наночастиц оксидных суспензий с помощью программ Mathcad. Учебное пособие / И.Г. Горичев, Т.К. Атанасян, П.И. Мирзоян // – Москва, 2014. – С.57.
- [18] Самадов А. С. Влияние температуры на кислотно-основные свойства β-аланина в водном растворе / А.С. Самадов, Дж. Н. Хакимов, А.Ф. Степнова, Э.Ф. Файзуллозода, А.В. Кузин // *Журнал физической химии*. – 2023, том 97, № 4. – С.512–516. DOI: 10.31857/S004445372304026X
- [19] Arcis H. The Ionization Constant of Water at Elevated Temperatures and Pressures: New Data from Direct Conductivity Measurements and Revised Formulations from T = 273 K to 674 K and p = 0.1 MPa to 31 MPa / H. Arcis, J.P. Ferguson, J.S. Cox, P.R. Tremaine / Cite as: *J. Phys. Chem. Ref. Data* 49. – 2020 (033103); doi: 10.1063/1.5127662
- [20] Shock E.L. Organic acids in hydrothermal solutions; standard molal thermodynamic properties of carboxylic acids and estimates of dissociation constants at high temperatures and pressures / E.L. Shock // *American Journal of Science*. – 1995. V. 295(5). – Pp.496–580. doi:10.2475/ajs.295.5.496
- [21] Хохлов, В.Ю. Ионные равновесия в растворах аминокислот при различных температурах / В.Ю. Хохлов, В.Ф. Селеменев, О.Н. Хохлова, Загородний А.А. // *ВЕСТНИК ВГУ. Серия химия, биология, фармация*. – 2003. № 1. – С.18-22

REFERENCES

- [1] Odia, A. Therapeutic Uses of Amino Acids / A. Odia, O. Z. Esezobor // *Amino Acid - New Insights and Roles in Plants and Animals*. – 2017. <http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.68932>
- [2] Meletis, CD. Therapeutic uses of amino acids / CD. Meletis, JE. Barker // *Alternative and Complementary Therapies*. – 2005 (11). – Pp. 24-28.
- [3] Navid, JA Features, roles and chiral analyzes of proteinogenic amino acids / JA Navid // *AIMS Molecular Science*. – 2020. Volume 7, Issue 3. – Pp.229–268. DOI: 10.3934/molsci.2020011
- [4] Erensoy, H. Temperature dependence studies and microscopic protonation constants of L alanine and β -alanine in acetonitrile – water mixtures / H. Erensoy, DB. Alkaya, SA. Seyhan / *Ovidius University Annals of Chemistry*. – 2022. Volume 33, Number 2. – Pp.99 - 103, DOI: 10.2478/auoc-2022-0014
- [5] Gharib, F. Tautomeric and microscopic protonation constants of alanine and valine in different aqueous solutions of methanol and tetrahydrofuran / F. Gharib, BN. Nejhad, N. Nouri // *Journal of Solution Chemistry*. – 2015 (44). – Pp.1655-1672. DOI: 10.1007/s10953-015-0369-2
- [6] Harris, R.C. The absorption of orally supplied β -alanine and its effect on muscle carnosine synthesis in human vastus lateralis, *Amino Acids* / RC. Harris, M. Tallon, M. Dunnett, L. Boobis, J. Coakley, HJ. Kim, JL. Fallowfield, C. Hill, C. Sale, JA. Wise // – 2006 (30). – Pp. 279-289. DOI: 10.1007/s00726-006-0299-9
- [7] Makowska, J. Acidic-Basic Properties of Three Alanine-Based Peptides Containing Acidic and Basic Side Chains: Comparison Between Theory and Experiment / J. Makowska, K. Baginska, A. Liwo, L. Chmurzynski, HA. Scheraga // *Peptide Science*. – 2008. Volume 90. Number 5. – Pp.724-732. DOI 10.1002/ bip. 21046
- [8] Vandyshev, V. N. Basic acid and complex-forming properties of α-L- alanine in water- formamide mixture / V. N. Vandyshev, S. F. Ledenkov // *Physical and chemical journal*. 2009. Volume 83, number 12. – Pp.2384–2386
- [9] Somaryn, MS Solvent Effect on Protonation Constants of L-alanine and Alanine Methyl ester in Different Aqueous Solutions of 1,4-Dioxane / MS. Somaryn, F. Gharib // *Journal of Applied Chemical Research*. – 2014. (8). – Pp.17-23
- [10] Subirats, X. Methods for pKa Determination (I): Potentiometry, spectrophotometry, and capillary electrophoresis, Reference Module in Chemistry / X. Subirats, E. Fuguet, M. Roses, E. Bosch, C. Rafols // *Molecular Sciences and Chemical Engineering*. – 2015. DOI: 10.1016/B978-0-12-409547-2.11559-8

- [11] Abdelkarim, A.T Potentiometric, thermodynamics and coordination properties for binary and mixed ligand complexes of copper(II) with cephradine antibiotic and some N- and O-bound amino acids (α -alanine and β -alanine) / A T. Abdelkarim, W. H Mahmoud, A.A. El- Sherif // Journal of Molecular Liquids. -2021. V. 328. 115334. <https://doi.org/10.1016/j.molliq.2021.115334>
- [12] Bretti, C. Modeling solubility and acid-base properties of some amino acids in aqueous NaCl and (CH₃)₄NCl aqueous solutions at different times ionic strengths and temperatures / C. Bretti, O. Giuffrè, G. Lando, S. Sammartano // SpringerPlus . - 2016 (5:928). DOI 10.1186/s40064-016-2568-8
- [13] Gupta, M. Theoretical Study of Temperature dependent Enthalpy of Absorption, Heat Capacity, and Entropy changes for Protonation of Amines and Amino acid Solvents / M. Gupta, HF Svendsen // Energy Procedia. -2014 (63). – Pp.1099-1105
- [14] Clarke RGF Ionization constants of aqueous amino acids at temperatures up to 250°C using hydrothermal pH indicators and UV-visible spectroscopy: Glycine, α -alanine, and proline / RGF. Clarke, C.M. Collins, J.C. Roberts, L.N. Trevani, R.J. Bartholomew, P.R. Tremaine // Geochimica et Cosmochimica Acta. - 2005 Vol. 69, No. 12. – Pp. 3029-3043, doi:10.1016/j. gca. 2004.11.028
- [15] Fiol S. Protonation Constants of Valine, Serine, and α -Alanine in Artificial Sea water at 25 °C / S. Fiol, T. Vilarino, R. Herrero, E. Manuel, F. Arce // Journal of Chemical and Engineering Data. -1998. Vol.43, No.3. – Pp. 393-395 <https://doi.org/10.1021/jc9700838>
- [16] Kobilova, N. Kh. Physico-chemical properties α -amino acids and their role in proteins and peptides / N. Kh. Kobilova, Ch. Kh. Bobilova, D.R. Zhabborova // International academic journal. -2019. No. 1 (33). – Pp. 89-92.
- [17] Gorichev, I.G. Calculation of acid-base constant properties of nanoparticles of oxide suspensions using the program Mathcad. Uchebnoe posobie / I.G. Gorichev, T.K. Atanasyan, P.I. Mirzoyan -Moscow, 2014. – P. 57.
- [18] Samadov, A. S. The effect of temperature on acid-base properties β -alanine in water solution / A.S. Samadov, J.N. Khakimov, A.F. Stepnova, E.F. Faizullozoda, A.V. Kuzin / Journal of physical chemistry. -2023, volume 97, number 4. – Pp. 512–516. DOI: 10.31857/S004445372304026X
- [19] Arcis, H. The Ionization Constant of Water at Elevated Temperatures and Pressures: New Data from Direct Conductivity Measurements and Revised Formulations from T = 273 K to 674 K and p = 0.1 MPa to 31 MPa / H. Arcis, J. P. Ferguson, J. S. Cox, P. R. Tremaine / Cite as: J. Phys. Chem. Ref. Data 49. -2020 (033103); doi: 10.1063/1.5127662
- [20] Shock, EL Organic acids in hydrothermal solutions; standard molal thermodynamic properties of carboxylic acids and estimates of dissociation constants at high temperatures and pressures / E.L. Shock // American Journal of Science. -1995. V. 295 (5). - Pp. 496–580. doi:10.2475/ajs.295.5.496
- [21] Khokhlov, V. Yu. Ionic equilibrium in amino acid solutions at different temperatures / V.Yu. Khokhlov, V.F. Selemenev, O.N. Khokhlova, A. A. Zagorodniy // / VGU NEWSLETTER. Chemistry, biology, pharmacy series. -2003. No. 1. - Pp. 18-22

ТАЪСИРИ ҲАРОРАТ БА КОНСТАНТАҲОИ ИОНИЗАТСИЯИ α - ВА β -АЛАНИН ДАР МАҲЛУЛҲОИ ОБӢ

Бо усули рН–метрӣ ҳосиятҳои кислотагӣ–асосии α - ва β -аланин дар маҳлулҳои обӣ дар ҳудуди ҳароратҳои 278.2 – 318.2 К ва $I = 0.1$ мол/л KCl омӯхта шуд. Бо истифода аз муодилаи титронидани кислотаҳои заифи дуасоса бо ишқори қавӣ қиматҳои константаҳои ионизатсия (pK_1)-и α -аланин ва β -аланин дар ҳароратҳои додашуда ҳисоб карда шуданд. Инчунин, барои баҳо додани қиматҳои константаҳои ионизатсия аз функсияи ҳосилшавии Беррум низ истифода гардид. Натиҷаҳои таҷрибаҳои ҳароратҳои гуногун нишон доданд, ки афзоиши ҳарорат ҳосияти кислотагии α - ва β -аланинро аз 18.6 то 12.6 маротиба мувофиқан афзоиш дода, ҳосияти асоснокиашонро бошад аз 7.1 то 13.8 маротиба кам мегардонад. Ҳосияти кислотанокии α - ва β -аланин назар ба глитсин паст буда (кислотаи пропионат ($pK_1 = 4.89$) < кислотаи β -аминопропионат ($pK_1 = 3.60$) < кислотаи α -аминопропионат ($pK_1 = 2.28$)), баръакс ҳосияти асоснокиашон нисбат ба он баланд мебошанд. Гузариши $-NH_2$ аз α -ҳолат ба β -ҳолат дар молекулаи аланин устувории банди протонро ба гурӯҳи карбоксилӣ меафзоёнад, ки ин ба таъсири эффекти индуктивии манфии гурӯҳи аминӣ алоқаманд аст. Бо истифода аз қиматҳои константаҳои ионизатсияи ҳисобнамуда тавассути усули коэффитсиенти ҳароратӣ бузургҳои термодинамикӣ (ΔH^0 , ΔS^0 ва ΔG)-и равандҳои ионизатсияи аминокислотаҳо ҳисоб карда шуданд. Барои ҳамаи равандҳои дар система ҷойдошта бузургҳои энталпия ва энтропия номусоид буда, қимати энергияи озоди Гиббс раванди ғайри худбахудӣ будани ионизатсияро дар ҳароратҳои таҳқиқгардида нишон медиҳад.

Калидвожаҳо: рН–метрӣ, α -аланин, β -аланин, ҳосияти кислотагӣ–асосӣ, константаи ионизатсия, функсияи Беррум, функсияҳои термодинамикӣ.

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА КОНСТАНТЫ ИОНИЗАЦИИ α - И β -АЛАНИНА В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ

pH-метрическим методом изучены кислотно-основные свойства α - и β -аланина в водных растворах в интервале температур 278,2 – 318,2 К и $I = 0,1$ моль/л KCl. Константы ионизации (pK_i) α -аланина и β -аланина при разных температурах были рассчитаны с помощью уравнения титрования слабых двухосновных кислот сильным основанием. Также, для оценки значений констант ионизации использовалась функция образования Беррума. Результаты экспериментов при различных температурах показали, что повышение температуры увеличивает кислотное свойство α - и β -аланина от 18,6 до 12,6 раз и снижает их основное свойство от 7,1 до 13,8 раза. Кислотность α - и β -аланина ниже, чем у глицина (пропионовая кислота ($pK_1 = 4,89$) < β -аминопропионовая кислота ($pK_1 = 3,60$) < α -аминопропионовая кислота ($pK_1 = 2,28$)), а их основность выше. Переход $-NH_2$ из α -положения к β -положению в молекуле аланина повышает устойчивость связи протона в карбоксильной группой, что связано с влиянием отрицательного индуктивного эффекта аминогруппы. Методом температурного коэффициента с использованием значений констант ионизации были рассчитаны термодинамические параметры (ΔH^0 , ΔS^0 и ΔG) процессов ионизации аминокислот. Для всех процессов в системе значения энтальпии и энтропии неблагоприятны, а значение свободной энергии Гиббса показывает несамопроизвольность процесса ионизации в исследуемых температурах.

Ключевые слова: pH-метр, α -аланин, β -аланин, кислотно-основные свойства, константа ионизации, функция Беррума, термодинамические функции.

THE TEMPERATURE INFLUENCE ON THE IONIZATION CONSTANTS OF α - AND β -ALANINE IN AQUEOUS SOLUTIONS

The acid-base properties of α - and β -alanine in aqueous solutions in the temperature range 278.2 - 318.2 K and $I = 0.1$ mol/l KCl were studied by the pH-metric method. The ionisation constants (pK_i) of α -alanine and β -alanine at different temperatures were calculated using the equation of titration of weak bidentate acids with strong base. Also, the Berrum formation function was used to estimate the values of ionisation constants. The experimental results at different temperatures showed that increasing temperature increases the acid property of α - and β -alanine from 18.6 to 12.6 times and decreases their basic property from 7.1 to 13.8 times. The acidity of α - and β -alanine is lower than that of glycine (propionic acid ($pK_1 = 4.89$) < β -aminopropionic acid ($pK_1 = 3.60$) < α -aminopropionic acid ($pK_1 = 2.28$)) and their basicity is higher. The transition of $-NH_2$ from the α -position to the β -position in the alanine molecule increases the stability of the proton bond in the carboxyl group, which is due to the influence of the negative inductive effect of the amino group. Thermodynamic parameters (ΔH^0 , ΔS^0 and ΔG) of amino acid ionisation processes were calculated by the temperature coefficient method using the values of ionisation constants. The enthalpy and entropy values are unfavourable for all processes in the system, and the Gibbs free energy value shows the non-self-perpetuity of the ionisation process at the investigated temperatures.

Keywords: pH-meter, α -alanine, β -alanine, acid-base properties, ionisation constant, funksiyai Bjerrum, thermodynamic functions.

Маълумот дар бораи муаллиф: **Ҳакимов Ҷумахон Немонович** – Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, докторанти PhD-и курси сеюми факултети химия. **Суроға:** 734025, ш. Душанбе, Тоҷикистон, хиёбони Рӯдакӣ, 17. **Тел.:** (+992)939-60-41-81. **E-mail:** hjn1997@inbox.ru

Раҳимова Мубоширхон – Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, доктори илмҳои химия, профессори кафедраи химияи физикӣ ва коллоидӣ. **Суроға:** 734025, ш. Душанбе, Тоҷикистон, хиёбони Рӯдакӣ, 17. **Тел.:** (+992) 900-06-33-00. **E-mail:** muboshira09@mail.ru

Самадов Абдурашул Саидович – Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, номзади илмҳои химия, муаллими калони кафедраи химияи физикӣ ва коллоидӣ. **Суроға:** 734025, ш. Душанбе, Тоҷикистон, хиёбони Рӯдакӣ, 17. **Тел.:** (+992) 111-50-38-38. **E-mail:** s.s.rasul@mail.ru

Файзуллозода Эркин Фатхулло – Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, номзади илмҳои химия, дотсенти кафедраи химияи физикӣ ва коллоидӣ. **Суроға:** 734025, ш. Душанбе, Тоҷикистон, хиёбони Рӯдакӣ, 17. **Тел.:** (+992) 935-56-96-69. **E-mail:** e120286@inbox.ru

Сведения об авторах: **Ҳакимов Ҷумахон Немонович** – Таджикский национальный университет, докторант Ph.D третьего курса химического факультета. **Адрес:** 734025, г. Душанбе, Таджикистан, проспект Рудаки, 17. **Тел.:** (+992)939-60-41-81. **E-mail:** hjn1997@inbox.ru

Раҳимова Мубоширхон – Таджикский национальный университет, доктор химических наук, профессор кафедры физической и коллоидной химии. **Адрес:** 734025, г. Душанбе, Таджикистан, проспект Рудаки, 17. **Тел.:** (+992) 900-06-33-00. **E-mail:** muboshira09@mail.ru

Самадов Абдурашул Саидович – Таджикский национальный университет, кандидат химических наук, старший преподаватель кафедры физической и коллоидной химии. **Адрес:** 734025, г. Душанбе, Таджикистан, проспект Рудаки, 17. **Тел.:** (+992) 111-50-38-38. **E-mail:** s.s.rasul@mail.ru

Файзуллозода Эркин Фатхулло – Таджикский национальный университет, кандидат химических наук, доцент кафедры физической и коллоидной химии. **Адрес:** 734025, г. Душанбе, Таджикистан, проспект Рудаки, 17. **Тел.:** (+992) 935-56-96-69. **E-mail:** e120286@inbox.ru.

Information about the authors: Hakimov Jumakhon Nemonovich – Tajik National University, third-year Ph.D student at the Faculty of Chemistry. **Address:** 734025, Dushanbe, Tajikistan, Rudaki Avenue, 17. **Phone:** (+992)939-60-41-81. **Email:** hjn1997@inbox.ru

Rahimova Muboshirkhan - Tajik National University, doctor of chemical sciences, professor of the department of physical and colloidal chemistry. **Address:** 734025, Dushanbe, Tajikistan, Rudaki Avenue, 17. **Phone:** (+992) 900-06-33-00. **Email:** muboshira09@mail.ru

Samadov Abdurasul Saidovich - Tajik National University, Candidate of Chemical Sciences, Senior Lecturer of the Department of Physical and Colloidal Chemistry. **Address:** 734025, Dushanbe, Tajikistan, Rudaki Avenue, 17. **Phone:** (+992) 111-50-38-38. **Email:** ssrasul@mail.ru

Faizullozoda Erkin Fathullo - Tajik National University, candidate of chemical sciences, associate professor of the department of physical and colloidal chemistry. **Address:** 734025, Dushanbe, Tajikistan, Rudaki Avenue, 17. **Phone:** (+992) 935-56-96-69. **Email:** e120286@inbox.ru

Мақола ба редакция ворид шуд: 12.02.2024
Аз тақриз баргашт: 20.05.2024
Ба чоп тавсия шуд: 30.08.2024

**ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОЦЕНКИ ТЕХНОЛОГИИ
ПРОИЗВОДСТВА НЕОЧИЩЕННОГО И ОЧИЩЕННОГО КОАГУЛЯНТА ИЗ
КАОЛИНОВЫХ ГЛИН МЕСТОРОЖДЕНИЯ «ЧАШМА-САНГ»**

*Наимов Н.А., **Раджабзода Н.Х., ***Мирсаидов У.М.

*Научно-исследовательский институт Таджикского национального университета

**ОАО «Таджикская алюминиевая компания»

***Агентство по химической, биологической, радиационной и ядерной
безопасности НАН Таджикистана

Очевидно, что прогресс и развитие техники и технологий однозначно требуют повышения качества жизни, одной из сторон которой является улучшение снабжения чистой питьевой водой. Однако обеспечение качественной питьевой водой становится все труднее и тем самым возникает необходимость увеличивать мощность систем водоподготовки с использованием различных коагулянтов и флокулянтов [1,2].

Сульфат алюминия является одним из самых распространённых коагулянтов для осветления и подготовки питьевой воды [3-6], его традиционно получают из бокситсодержащих и других глиноземсодержащих руд Байеровским способом [7].

Однако, в нашей республике отсутствуют бокситовые месторождения, которые бы имели промышленное значение. Но Таджикистан имеет огромный потенциал по наличию месторождений низкокачественных глиноземсодержащих руд, таких как месторождения каолиновых глин «Зидди», мусковит-ставролитовых сланцев «Курговад», нефелиновых сиенитов «Турпи» и др. В данной работе в качестве примера была использована каолиновая глина месторождения «Чашма-Санг». Согласно геологическим исследованиям общие запасы каолиновых глин месторождения «Чашма-Санг» в Республике Таджикистан по категориям C₁+C₂ составляют 1958892 тонны, в том числе по категории C₁ – 478190 тонн и C₂ – 1 480 702 тонны [8].

Исходя из этого используя каолиновые глины месторождения «Чашма-Санг» ранее в лабораторных и опытно-промышленных условиях был изучен и испытан способ сульфатизации с целью получения неочищенных и очищенных коагулянтов [9-11].

Процесс сульфатизации зависит от различных технологических параметров. Например, процесс сульфатизации каолиновых глин месторождения «Чашма-Санг» протекает при температуре 200-280 °С, продолжительности процесса 60-90 мин., концентрации серной кислоты 95-98%, дозировке серной кислоты 100-110% от стехиометрии. При таких параметрах степень извлечения сульфата алюминия достигает более 90%.

На основе лабораторных исследований была разработана общая аппаратурно-технологическая схема комплексной переработки глиноземсодержащих руд способом сульфатизации (рис. 1).

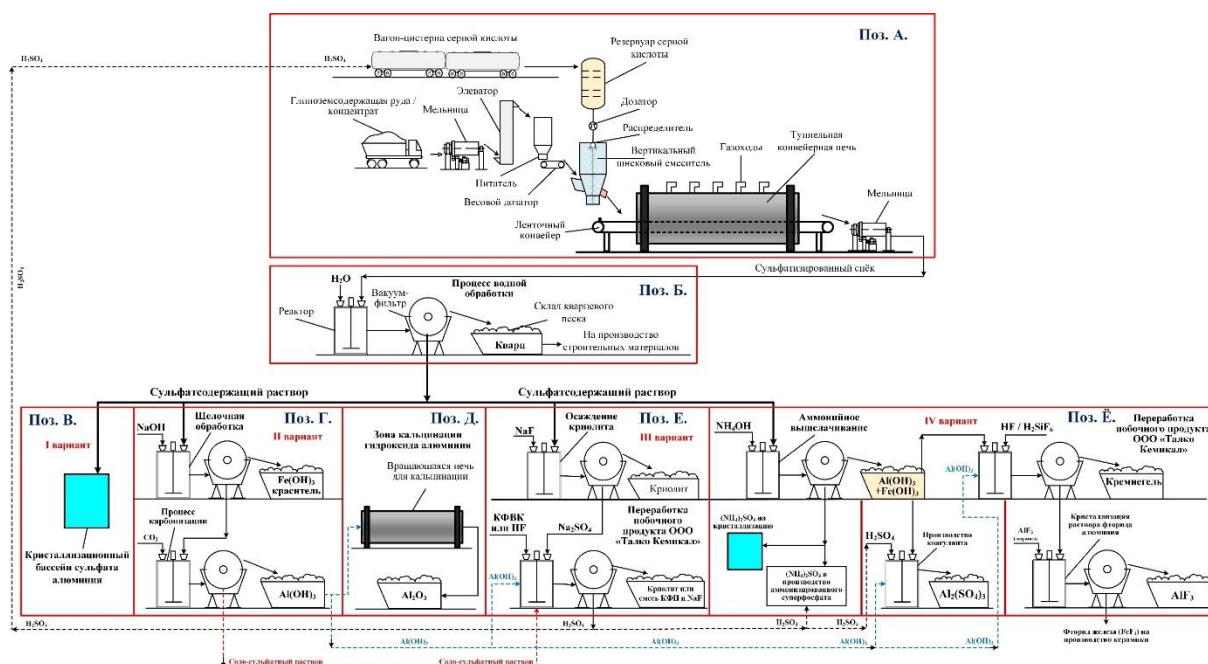


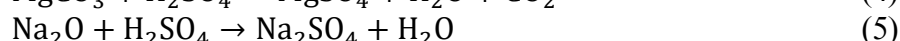
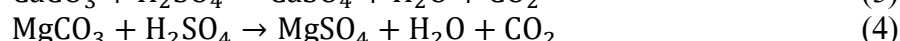
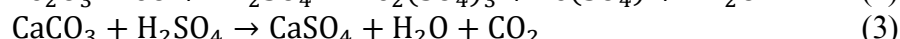
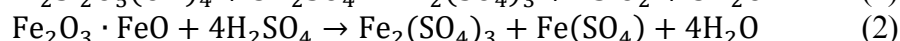
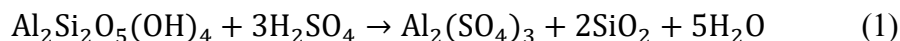
Рис. 1. Аппаратурно-технологическая схема линии сульфатизации глиноземсодержащих руд

Fig. 1. Apparatus-technological scheme of sulphatization line of alumina-containing ores

Как видно из рисунка 1 технология комплексной переработки глиноземсодержащих руд способом сульфатизации состоит из 7 позиций в 4-х вариантах, что охватывает производство нескольких важных продуктов.

Исходя из этого, в первую очередь был определен химический состав каолиновых глин месторождения «Чашма-Санг» (масс.%): SiO_2 – 67.1, Al_2O_3 – 22.8, Fe_2O_3 – 2.5, K_2O – 0.5, CaO – 1.8, MgO – 0.8, Na_2O – 0.6, П.П.П. – 0.8.

При сульфатизации каолиновых глин возможно протекание следующих химических реакций:



В данной статье рассматривается технико-экономическая оценка (ТЭО) производства неочищенных и очищенных коагулянтов из каолиновых глин месторождения «Чашма-Санг» согласно материальному балансу (реакция 1-6) и поз. А, Б, В и Г варианта общей аппаратурно-технологической схеме рис. 1.

Согласно позиции А общей технологической схемы (рис. 1), при производстве неочищенного коагулянта планируется использование следующего оборудования (рис. 2.):

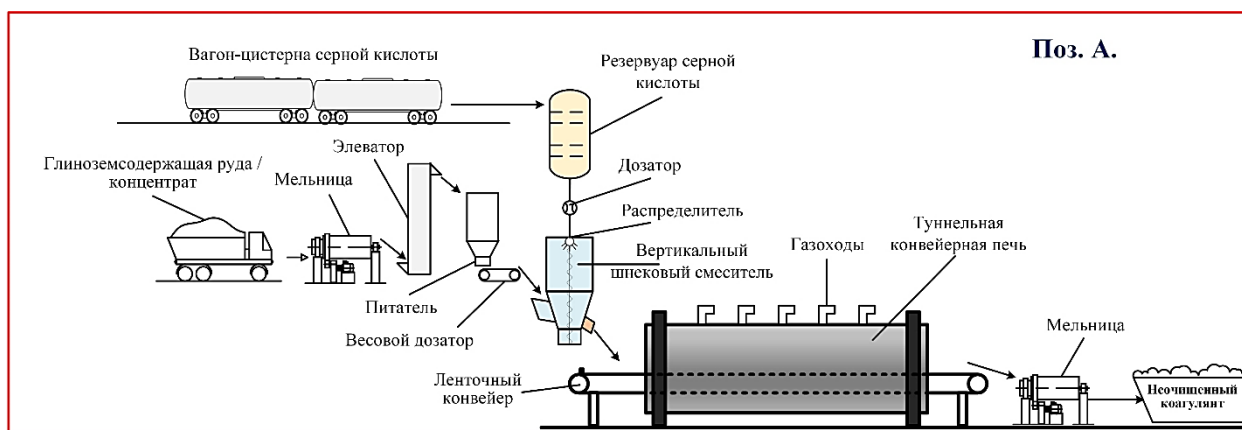


Рис. 2. Аппаратурно-технологическая схема производства неочищенного коагулянта

Fig. 2. Apparatus-technological scheme of crude coagulant production

- Щековая дробилка марки АПЖ-1525Э, с производительностью 4 т/ч, и мощностью 5,5 кВт/ч;
- Шаровая мельница барабанного типа марки Ф1200×3000, с производительностью 4 т/ч., и мощностью 37 кВт/ч;
- Шнековый конвейер марки LVT159, с производительностью 12 т/ч, и мощностью 2,5 кВт/ч;
- Бункер-дозатор марки УЖИМ 597.15.00.000, объёмом 12 м³, и мощностью 5,5 кВт/ч.
- Расходомер-счетчик серной кислоты US-800, мощностью 5 Вт/ч.
- Вертикальный шнековый смеситель марки LVGran-10, объёмом 10 м³, мощностью 11 кВт/ч. и загрузкой 7 т;
- Туннельная конвейерная печь (в цехе газоочистки), расход газа 45 м³/ч, производительность 10 т/ч;
- Конвейер печи мощностью 4 кВт/ч;
- Двигатели дымососов 49,5 кВт/ч (9 штук*5,5=49,5 кВт/ч);
- Двигатель дутьевого вентилятора 33 кВт/ч (первый 15 + второй 18=33 кВт/ч);
- Шаровая мельница барабанного типа марки Ф1200×3000, с производительностью 4 т/ч. и мощностью 37 кВт/ч;

В соответствии с технологическим регламентом для реализации химических технологий в промышленности, одним из основных факторов процесса внедрения в производство является проведение технико-экономических расчетов [12-14].

Важно отметить, что большинство вышеупомянутого оборудования установлено в цехе газоочистки ОАО «ТАЛКО» и реализация данной технологии возможна на данном предприятии. Поэтому ТЭО выполнено согласно производительности и техническим возможностям задействованного оборудования цеха газоочистки.

Производительность конвейерной печи составляет 10 т/ч продукции, для проведения процесса сульфатизации понадобится примерно 5 т/ч каолиновой глины и 4,4 т серной кислоты (в сумме 9,4 т шихты). Исходя из этого был проведен стехиометрический расчёт процесса сульфатизации. Согласно лабораторным исследованиям при сульфатизации 10 г каолина с 8,8 г серной кислоты (в сумме 18,8 г шихты) образуется примерно 17 г сульфатизированного спека. Исходя из этого при сульфатизации 9,4 т шихты должно образоваться 8,5 т/ч спека ($X = \frac{9,4 \cdot 17}{18,8} = 8,5 \text{ т/ч}$),

который, согласно стехиометрическому расчету, содержит 3,435 т безводного сульфата алюминия и 0,265 т безводного сульфата железа (в сумме 3,7 т/ч).

Таким образом, рассчитаем соответствующие расходы. Цена серной кислоты составляет 1000 сомони/т. Если грузоподъемность кислотовоза составляет 30 т, расход топлива 30 л солярки (10 сомони/л) на 120 км, то стоимость транспортировки из г. Яван до г. Турсунзаде составит 300 сомон. Исходя из этого, если стоимость 30 т серной кислоты с транспортировкой составляет 30300 сомони, то стоимость одной тонны кислоты с транспортировкой составляет 1010 сомони/т. Расход природного газа за 1 час составляет 45 м³ при стоимости за 1000 м³ с учетом транспортировки до ОАО «ТАЛКО» составляет 1640 с (150 долларов). В табл. 1 приведены расходы и цены на реагенты и топливо.

Табл. 1. Расходы реагентов и топлива при сульфатизации каолиновой глины 5 т/ч

Table 1. Consumptions of reagents and fuel at sulphatisation of kaolin clay 5 t/h

№	Наименование затрат	Ед. изм.	Расходы	Цена, сомони
1.	Серная кислота 95%	т/ч	4,4	4444
2.	Каолиновая глина	т/ч	5	1100
3.	Расход природного газа	м ³ /ч	45	73,8
4.	Сумма расходов	-	-	5617,8

Рассчитаем расход электроэнергии на процесс сульфатизации 5 т/ч каолиновой глины. Если на дробление 4 т/ч сырья расходуется 5,5 кВт/ч, то для дробления 5 т = 6,87 кВт/ч, для измельчения 4 т сырья 37 кВт/ч, то для 5 = 46,25 кВт/ч, для передачи 12 т сырья с помощью шнекового конвейера расходуется 2,5 кВт/ч, то для 5 т = 1,04 кВт/ч, для передачи 12 т сырья из бункера-дозатора 5,5 кВт/ч, то для 5 т = 2,3 кВт/ч, для перемешивания 5 т/ч смеси в вертикальном смесителе 11 кВт/ч, то для перемешивания 9,4 т/ч (5+4,4=9,4 т/ч) = 20,68 кВт/ч, при производительности конвейера печи 10 т/ч расходуется 4 кВт/ч, то для 9,4 т/ч = 3,76 кВт/ч, двигатели дымососов имеют суммарную мощность 49,5 кВт/ч, двигатель дутьевого вентилятора 33 кВт/ч, шаровая мельница производительностью 4 т/ч расходует 37 кВт/ч, то для 8,5 т = 78,62 кВт/ч. В табл. 2 приведены расходы электроэнергии с учетом стоимости (1 кВт электроэнергии = 0,20 сомони).

Табл. 2. Расход электроэнергии в процессе получения 8,5 т/ч неочищенного коагулянта при сульфатизации 5 т/ч каолина

Table 2. Electricity consumption in the process of obtaining 8.5 t/h of crude coagulant while sulphatising 5 t/h of kaolin

№	Наименование оборудования	Расходы, кВт/ч.	Цена, сомони
1.	Щековая дробилка	6,87	1,37
2.	Шаровая мельница барабанного типа	46,25	9,25
3.	Шнековый конвейер	1,04	0,208
4.	Бункер-дозатор	2,3	0,46
5.	Вертикальный шнековый смеситель	20,68	4,136
6.	Конвейер печи	3,76	0,752
7.	Двигатели дымососов	49,5	9,9
8.	Двигатель дутьевого вентилятора	33	6,6
9.	Шаровая мельница барабанного типа	78,62	15,72
10.	Суммарный расход	242,32	48,46

Таким образом, учитывая данные, приведенные в таблицах 1 и 2, сумма расходов для получения 8,5 т неочищенного коагулянта составляет 5617,8 + 48,46 = 5666,26 сомони.

Результаты проведённых технико-экономических расчетов на производство 1 т неочищенного коагулянта, полученного из каолиновых глин месторождения «Чашма-Санг» способом сульфатизации, приведены в табл. 3.

Табл. 3. Технико-экономический расчёт производства 1 тонны неочищенного коагулянта

Table 3. Technical and economic calculation of production of 1 tonne of untreated coagulant

№	Наименование затрат	Ед. измер.	Расход сырья на 1 тонну продукции	Цена на 1 т продукции	
				сомони	доллар
1	Сырье с перевозкой	кг	526	115,5	10,6
2	Концентрированная серная кислота	кг	517	522,2	47,9
3	Природный газ для сульфатизации	м ³	5,3	8,7	0,8
4	Электроэнергия	кВт/ч.	Общ.28,5	5,7	0,52
5	Итого	-	-	625,1	57,34
6	Мировая цена	т	-	5450	500

Согласно проведенным расчетам, если за час можно получить до 8,5 т/ч неочищенного коагулянта, то за сутки (24 ч) можно получить 204 т неочищенного коагулянта. Таким образом, годовая производительность цеха по производству неочищенного коагулянта без учёта количества не рабочих дней, проведения необходимых ремонтных работ и др. может составить 74460 т.

Далее рассчитаем ТЭО производства очищенного коагулянта из 8,5 т сульфатизированного спека согласно выделенной части (Поз. Б и В рис. 3) из общей аппаратурно-технологической схемы (рис. 1.).

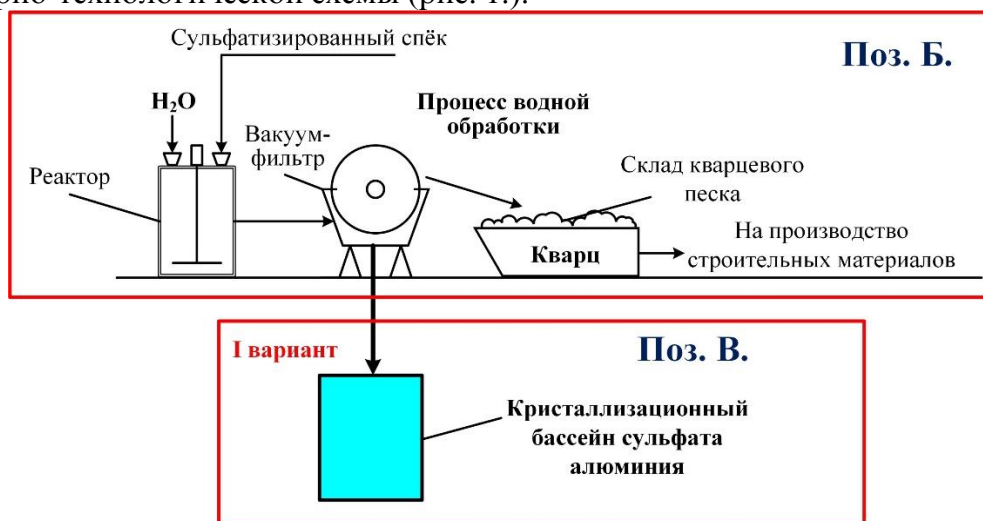


Рис. 3. Аппаратурно-технологическая схема производства очищенного коагулянта

Fig. 3. Apparatus-technological scheme of purified coagulant production

Согласно технологии процесс водной обработки сульфатизированного спека проводится при температуре выше 60 °С, продолжительностью 30 мин. и соотношении Т:Ж-1:3. В табл. 4 приведено используемое оборудование при процессе водной обработке.

Табл. 4. Наименование используемого оборудования

Table 4. Name of equipment used

№	Наименование оборудования	Ед. изм.	Производительность	Расход, кВт/ч	Цена, сомони
1.	Реактор-мешалка	м ³ /ч	6	5,5	1,1

2.	Парогенератор реактора-мешалки	-	-	30	6
3.	Барабанный вакуум-фильтр БОР5-1,75	т/ч	14-18	4,4	0,88
4.	Суммарный расход	-	-	39,9	7,98

При водной обработке 1 тонны спёка расходуется примерно 3 м³ воды, ориентировочная цена которой составляет 3 сомони/м³.

Если производительность реактора составляет 2 т/ч спёка и 6 м³/ч воды, то расход электроэнергии для переработки 8,5 т спёка составляет 150,8 кВт/ч ($8,5 \cdot 35,5/2 = 150,8$). Исходя из этого стоимость электроэнергии для переработки 8,5 т спёка составляет 30,19 сомони ($150,8 \cdot 0,20 = 30,16$). Также если для переработки 1 тонны спёка расходуется 3 м³ воды, значит для переработки 8,5 т необходимо 25,5 м³ ($8,5 \cdot 3/1 = 25,5$ м³) стоимость которой составляет около 76,5 сомони (1м³ – 3 сомони). Кроме того, если производительность барабанного вакуум-фильтра составляет до 18 т/ч (при мощности 4,4 кВт/ч), то расход электроэнергии для фильтрования 34 т пульпы ($8,5 + 25,5 = 34$ т) составляет 8,31 кВт/ч ($34 \cdot 4,4/18 = 8,31$).

Таким образом, сумма затраченной электроэнергии составит 159,11 кВт/ч ($150,8 + 8,31 = 159,11$ кВт/ч) и стоимость 14,11 сомони ($159,11 \cdot 0,20 = 31,82$ сомони). Согласно стехиометрическому расчету при переработке 1 т каолиновой глины с учетом 10% потерь образуется 0,687 т безводного сульфата алюминия и 0,053 т безводного сульфата железа.

Исходя из этого, при сульфатизации 5 т каолина образуется 3,435 т сульфата алюминия ($5 \cdot 0,687 = 3,435$ т) и 0,265 т сульфата железа в сумме 3,7 т безводного коагулянта.

Учитывая расход воды на водную обработку 8,5 т спёка (25,5 м³) без учета потерь, можно производить 25,5 м³ жидкого коагулянта с содержанием 134,7 г/л сульфата алюминия ($X = \frac{10 \cdot 343,5}{25,5} = 134,7$ г/л) и 2,078 г/л сульфата железа ($X = \frac{10 \cdot 5,3}{25,5} = 2,078$ г/л).

Также в виде побочного продукта остаётся тонкоизмельченный (менее 0,1 мм) кварцевый песок в количестве 4,8 т ($8,5 - 3,7 = 4,8$ т).

Расходы на водную обработку 8,5 т неочищенного коагулянта и себестоимость жидкого очищенного коагулянта приведены в табл. 5.

Табл. 5. Расходы на переработку 8,5 т спёка и себестоимость жидкого очищенного коагулянта

Table 5. Costs for processing 8.5 tonnes of sinter and cost of liquid purified coagulant

№	Наименования затрат	Ед. изм.	Расходы	Цена	
				сомони	доллар
1.	Вода	м ³	25,5	76,5	7,01
2.	Электроэнергия	кВт/ч	159,2	31,84	2,92
3.	Неочищенный коагулянт	т	8,5	5666,26	519,8
4.	Стоимость жидкого коагулянта	м ³	25,5	5774,6	529,7
5.	Количество тонкоизмельченного кварцевого песка, оставшегося в виде побочного продукта, составляет 4,8 т ($100 \cdot 4,8 = 480$ сомони)				

Согласно стехиометрическим расчетам из 5 т каолина (8,5 т спёка) образуется 3,435 т ($5 \cdot 0,687/1 = 3,435$ т) безводного сульфата алюминия и 0,265 т сульфата железа в сумме 3,7 т безводного коагулянта. Сульфат алюминия является гигроскопичным веществом, то есть в нормальных условиях сульфат алюминия поглощает до 18 молекул воды и сульфат

железа до 9 молекул воды. Исходя из этого согласно расчётам при включении молекул воды, из 5 т каолина с учетом 10 % потерь можно получить примерно 6,689 т кристаллогидрата сульфата алюминия ($\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot 18\text{H}_2\text{O}$) и 0,372 т кристаллогидрата сульфата железа ($\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot 9\text{H}_2\text{O}$) в сумме 7,061 т кристаллогидрата смешанного коагулянта. То есть из 25,5 м³ смеси сульфатов с содержанием 134,7 г/л сульфата алюминия и 2,078 г/л сульфата железа можно получить 7,061 т кристаллогидратов при естественном упаривании.

Рассчитаем расходы на получение 1 тонны очищенного смешанного коагулянта из каолиновых глин. Согласно расчетам, при получении 7,061 т кристаллогидрата смешанных коагулянтов расходуется 25,5 м³ растворов сульфатов, а для 1 тонны расходуется 3,611 м³ растворов. Процесс кристаллизации сульфатсодержащего раствора осуществляется естественным путём, используя солнечное тепло. Результаты проведенных расчетов по получению 1 тонны очищенного коагулянта приведены в табл. 6.

Табл. 6. Техничко-экономические расчеты процесса получения 1 тонны кристаллогидрата коагулянта

Table 6. Technical and economic calculations of the process of obtaining 1 tonne of coagulant crystalline hydrate

№	Наименование затрат	Ед. измер.	Расходы	Цена за 1 т продукции	
				Сомони	доллар
1.	Вода	м³	3,06	9,18	0,84
2.	Электроэнергия	кВт/ч	22,54	4,5	0,41
3.	Неочищенный коагулянт	т	1,2	802,46	73,62
5.	Стоимость коагулянт	-	-	816,1	74,87
6.	Мировая цена	т	-	5450	500
7.	Количество тонкоизмельченного кварцевого песка, оставшегося в виде побочного продукта, составляет 0,68 т ($100 \cdot 0,68 = 68$ сомони)				

Также согласно проведенным расчетам, если за час можно получить более 7 т/ч кристаллогидратов сульфатов алюминия и железа (смешанного коагулянта), то за сутки (24 ч) можно получить 168 т смешанного коагулянта. Таким образом, производительность цеха по производству очищенного смешанного коагулянта из каолиновых глин в год может составлять 61 320 т, без учёта количества не рабочих дней, проведения необходимых ремонтных работ и др.

Согласно ранее проведенным лабораторным испытаниям в ГУП «Душанбеводоканал», произведенные (неочищенный и очищенный) коагулянты можно использовать при очистке питьевых и сточных вод, а внедрение данной технологии за счет использования местного минерального сырья и отечественной серной кислоты даёт значительный экономический эффект.

Техничко-экономические расчеты показывают, что стоимость 1 т неочищенного коагулянта, полученного по этой технологии, составляет примерно 625 сомони (57 \$), а стоимость 1 т очищенного коагулянта составляет 816 сомони (75 \$).

При этом стоимость 1 т коагулянта, произведенного с использованием импортного гидроксида алюминия в ООО «ТАЛКО Кемикал», ориентировочно составляет 2800 сомони (250 \$), а на мировом рынке стоимость 1 т коагулянта составляет 5000 сомони (458 \$).

Таким образом, проведенные расчеты свидетельствуют о том, что стоимость очищенного каолинового коагулянта без учета заработной платы и существующих налогов почти в 3 раза ниже стоимости местного коагулянта и более чем в 5 раз импортируемого.

**Рецензент: доктор технических наук
профессор Самихзода Ш.Р.**

ЛИТЕРАТУРА

1. Farhaoui M. Optimization of Drinking Water Treatment Process by Modeling the Aluminum Sulfate Dose / M. Farhaoui, L. Hasnaoui, M. Derraz / British Journal of Applied Science & Technology. – 17(1). – 2016. – Pp. 1-14. DOI:[10.9734/BJAST/2016/26840](https://doi.org/10.9734/BJAST/2016/26840)
2. Запольский А.К. Коагулянты и флокулянты в процессах очистки воды: Свойства. Получение. Применение / А.К. Запольский, А.А. Баран // – Л.: Химия. – 1987. – 208 с.
3. Koohestanian A. The Separation Method for Removing of Colloidal Particles from Raw Water / A. Koohestanian, M. Hosseini, Z. Abbasian // American-Eurasian Journal of Agriculture and Environmental Science. – 2008. – Vol. 4. – No. 2. – Pp. 266-273.
4. Ismail A.K. Energy saving during alum production from kaolin with coproduction of alumina-silica composites from process silica wastes / in Mineral Processing Technology. – 2010. – Pp. 781-787.
5. Arnoldsson E. Assessment of drinking water treatment using Moringa oleifera natural coagulant / E. Arnoldsson, M N. Bergman, K.M. Matsinhe // Persson. – Vatten – Vol. 64. – 2008. – Pp. 137-150.
6. Apostol G. Optimization of coagulation-flocculation process with aluminum sulfate based on response surface methodology / G. Apostol, R. Kouachi, I. Constantinescu // – UPB Scientific Bulletin. – Vol. 73. – No. 2. – 2011. – Pp. 1454-2331.
7. Pehlivan A. Alumina extraction from low grade diasporic bauxite by pyro-hydro metallurgical Process / A. Pehlivan, A. O. Aydin, A. Alp // – SAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. – Vol. 16. – No. 2. – 2012. – Pp. 982-987.
8. Ёров З. Ё. Минерально – сырьевая база химико – металлургической промышленности Таджикистана / З. Ё. Ёров, Ш. О. Кабиров, А. Муродиён, Н. М. Сироджев // – Душанбе, 2012. – Отп. в «Мега Басым», Стамбул, Турция. – 416 с..
9. Наимов Н.А. Выпуск опытной партии неочищенного и очищенного коагулянта из каолиновых глин месторождения «Чашма-Санг» сульфатизацией / Н.А. Наимов, У. Мирсаидов, Дж.Р. Рузиев, А. Муродиён, Х.А. Мирпочаев, Х. Сафиев // – Вестник технологического университета. – 2024. – Т.27. – №2. – С. 50-56.
10. Рузиев Дж. Р. Комплексная переработка каолиновых глин Таджикистана способом сульфатизации / Дж. Р. Рузиев, Н. А. Наимов // – Сборник статей республиканской научно-практической конференции “Перспективы развития инновационных технологий производства неорганических веществ и материалов в условиях глобализации” (с участием зарубежных ученых) – Ташкент, 9-10 ноября. – 2023 г. – С. 202-204.
11. Наимов Н.А. Технология переработки каолиновых глин месторождения «Чашма санг» способом сульфатизации / Н.А. Наимов, Дж.Р. Рузиев, Ф.Д. Иброхимзода, Г. Аминджони // – Материалы международная научно-методическая конференция на тему: «Прогресс наука химия, технология и экология» посвященной 20-летию образования кафедры «Химической технологии и экологии» и «Двадцатилетию изучения и развития естественно-математических и точных дисциплин в области науки и образования». – Душанбе, 12-13 мая 2023. – С. 37-39.
12. Бойцова Е.Л. Техничко-экономическое обоснование проектирования цеха химического производства / Е.Л. Бойцова, Ф.А. Ворошилов. Е.В. Меньшикова //– учебное пособие, Томский политехнический университет, Томск: Изд-во Томского политехнического университета. – 2019. – 85 с.
13. Дыбина П.В. Расчеты по технологии неорганических веществ / Дыбина П.В., Соловьева А.С., Вишняк Ю.И // – М.: Высшая школа, 1967. – 524 с.
14. Наимов Н.А. Техничко-экономическое обоснование производства неочищенного коагулянта из каолинитсодержащих глин месторождения «Зидди» / Н. А. Наимов // Политехнический вестник. Серия: Инженерные исследования. № 1 (57) 2022. – С.107-110.

REFERENCES

1. Farhaoui M. Optimization of Drinking Water Treatment Process by Modeling the Aluminum Sulfate Dose / M. Farhaoui, L. Hasnaoui, M. Derraz / British Journal of Applied Science & Technology. – 17(1). – 2016. – Pp. 1-14. DOI:[10.9734/BJAST/2016/26840](https://doi.org/10.9734/BJAST/2016/26840)
2. Zapolsky A. K. Coagulants and flocculants in water treatment processes: Properties. Preparation. Application / A.K. Zapolsky, A.A. Baran // – L.: Khimiya. – 1987. – 208 p.

3. Koohestanian A. The Separation Method for Removing of Colloidal Particles from Raw Water / A. Koohestanian, M. Hosseini, Z. Abbasian // American-Eurasian Journal of Agriculture and Environmental Science. – 2008. – Vol. 4. – No. 2. – Pp. 266-273.
4. Ismail A.K. Energy saving during alum production from kaolin with coproduction of alumina-silica composites from process silica wastes / A.K. Ismail // in Mineral Processing Technology. – 2010. – Pp. 781-787.
5. E. Arnoldsson. Assessment of drinking water treatment using Moringa oleifera natural coagulant / E. Arnoldsson, M. Bergman, N. Matsinhe, K. M. Persson. – Vatten. – Vol. 64. – 2008. – Pp. 137-150.
6. Apostol G. Optimization of coagulation-flocculation process with aluminum sulfate based on response surface methodology / G. Apostol, R. Kouachi // I. Constantinescu. – UPB Scientific Bulletin. – Vol. 73. – No. 2. – 2011 – Pp. 1454-2331.
7. Pehlivan A. Alumina extraction from low grade diasporic bauxite by pyro-hydro metallurgical Process / A. Pehlivan, A. O. Aydin, A. Alp // – SAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. – Vol. 16. – No. 2. – 2012. – Pp.982-987.
8. Yorov Z.YO. Mineral raw material base of chemical and metallurgical industry of Tajikistan / Z.YO. Yorov, Sh.O. Kabirov, A. Murodiyov, N.M. Sirodjev // – Dushanbe, 2012. – Rep. in “Mega Basym”, Istanbul, Turkey. –416 p.
9. Naimov N.A. Production of pilot batch of crude and purified coagulant from kaolin clays of “Chashma-Sang” deposit by sulfatisation / N.A. Naimov, U. Mirsaidov, J.R. Ruziev, A. Murodiyov, H.A. Mirpochaev, H. Safiev // – Bulletin of Technological University. – 2024. – Vol. 27. – No. 2. – Pp. 50-56.
10. Ruziev J.R. Complex processing of kaolin clays of Tajikistan by sulfatisation method / J.R. Ruziev, N.A. Naimov // – Collection of articles of the Republican Scientific and Practical Conference “Prospects for the development of innovative technologies of production of inorganic substances and materials in the conditions of globalization” (with the participation of foreign scientists). – Tashkent, 9-10 November. – 2023. – Pp. 202-204.
11. Naimov N.A. Technology of processing kaolin clays deposit “Chashmasang” by sulfatisation / N.A. Naimov, J.R. Ruziev, F.D. Ibrohimzoda, G. Aminjoni // – Proceedings of the International Scientific and Methodological Conference on the theme: “Progress Science Chemistry, Technology and Ecology” dedicated to the 20th anniversary of the Department of “Chemical Technology and Ecology” and “Twenty years of study and development of natural-mathematical and exact disciplines in the field of science and education”. – Dushanbe, 12-13 May 2023. – Pp. 37-39.
12. Boitsova E.L. Feasibility study of designing a chemical production shop / E.L. Boitsova, F.A. Voroshilov, E.V. Menshikova // – Textbook, Tomsk Polytechnic University, Tomsk: Izd-vo Tomsk Polytechnic University. – 2019. –85 p.
13. Dybina P.V. Calculations on technology of inorganic substances / P.V. Dybina, A.S. Solovyova, Y.I. Vishniak // – M.: Higher School. – 1967. –524 p.
14. Naimov N.A. Feasibility study of production of crude coagulant from kaolinite-containing clays of “Ziddi” deposit / N.A. Naimov // Polytechnic Bulletin. Series: Engineering Research. – № 1 (57). – 2022. – Pp. 107-110.

АРЗЁБИИ ТЕХНИКИЮ ИҚТИСОДИИ ТЕХНОЛОГИЯИ ИСТЕҲСОЛИ КОАГУЛЯНТҲОИ ТОЗАНАШУДА ВА ТОЗА АЗ ГИЛҲОИ КАОЛИНИ КОНИ «ЧАШМА-САНГ»

Дар мақола арзёбии техникию иқтисоди (АТИ)-и раванди ҳосил намудани коагулянтҳои тозанашуда ва тоза, барои коркарди обҳои ҷорӣ ва нӯшоки аз гилҳои каолини кони «Чашма-Санг» бо усули сулфаткунонӣ оварда шудааст. Раванди сулфаткунонии гилҳои каолин дар ҳарорати 200-280 °C, давомнокии 60-90 дақиқа, консентратсияи кислотаи сулфат 95-98%, воқеи он 100-110% аз рӯи ҳисоби стехиометрӣ гузаронида шуда, дар ҷунин шароит дараҷаи ҷудошавии сульфати алюминий зиёда аз 90%-ро ташкил медиҳад. Дар асоси таҳқиқотҳои лабораторӣ, санҷиши нимсаноатӣ ҳосил намудани миқдори таҷрибавии коагулянтҳои тозанашуда ва тозаро гузаронида, кобилияти коагулятсионии онҳо дар шароити лабораторӣ санҷида шуд. АТИ дар асоси натиҷаҳои санҷишҳои таҷрибавию саноатӣ ва таҷҳизотҳои мавҷудаи сеҳи газтозакунии ҶСК “ШАТ” амалӣ гардонида шуд. Мувофиқи ҳисобҳои гузаронидашуда, арзиши аслии як тонна коагулянти тозанашуда, бе назардошти музди меҳнат ва андозҳои мавҷуда 625 сомонӣ (57,3 \$)-ро ташкил дода, арзиши як тонна коагулянти тозашуда бошад, 816 сомонӣ (74,8 \$)-ро ташкил медиҳад. Дар асоси таҷрибаҳои лабораторӣ ва ҳисобҳои техникию иқтисодии гузаронидашуда метавон хулоса баровард, ки технологияи истеҳсоли коагулянтҳои тоза ва тозанашуда самаранок буда, таъбиқи он дар саноат имконпазир мебошад.

Калидвожаҳо: арзёбии техникию иқтисодӣ, гили каолин, кони «Чашма-Санг», сулфаткунонӣ, коагулянти тозанашуда, коагулянти тоза.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОЦЕНКИ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА НЕОЧИЩЕННОГО И ОЧИЩЕННОГО КОАГУЛЯНТА ИЗ КАОЛИНОВЫХ ГЛИН МЕСТОРОЖДЕНИЯ «ЧАШМА- САНГ»

В данной работе приведены технико-экономические оценки (ТЭО) процесса получения неочищенного и очищенного коагулянта для очистки сточных и питьевых вод из каолиновых глин

месторождении «Чашма-Санг» способом сульфатизации. Процесс сульфатизации каолиновых глин протекает при температуре 200-280 °С, за 60-90 мин., концентрация серной кислоты 95-98%, дозировка 100-110% от стехиометрии. При этом степень извлечения сульфата алюминия составляет более 90%. На основе лабораторных исследований были проведены опытно-промышленные испытания по получению опытных партий неочищенного и очищенного коагулянтов и их испытания на коагулирующую способность в лабораторных условиях. ТЭО проведено на основе результатов опытно-промышленных испытаний и существующего оборудования в цехе газоочистки ОАО «Таджикская Алюминиевая Компания» (ОАО «ТАЛКО»). В соответствии с проведенными расчетами стоимость одной тонны неочищенного коагулянта без учета заработной платы и существующих налогов составляет 625 сомони (57,3 \$), а стоимость очищенного коагулянта 816 сомони (74,8 \$). На основе проведенных лабораторных исследований и технико-экономических расчетов можно сделать вывод об эффективности технологии получения неочищенного и очищенного коагулянтов и возможности её внедрения в производство.

Ключевые слова: технико-экономическая оценка, каолиновая глина, месторождения «Чашма-Санг», сульфатизация, неочищенный коагулянт, очищенный коагулянт.

TECHNICAL AND ECONOMIC ASSESSMENTS OF THE TECHNOLOGY OF PRODUCTION OF CRUDE AND PURIFIED COAGULANT FROM KAOLIN CLAYS OF THE CHASHMA-SANG DEPOSIT

In article presents a feasibility study of the process of obtaining crude and purified coagulant for the treatment of wastewater and drinking water from kaolin clays in the deposit «Chashma-Sang» by sulfatisation. The process of sulfatisation of kaolin clays proceeds at temperature 200-280 °C, duration 60-90 min, concentration of sulphuric acid 95-98%, dosage 100-110% of stoichiometry. At the same time the degree of extraction of aluminium sulphate is more than 90%. On the basis of laboratory studies, a pilot test was carried out to produce pilot batches of crude and purified coagulants with further testing of their coagulation ability in laboratory conditions. The feasibility study was carried out on the basis of the results of pilot tests and existing equipment at the gas treatment plant of JSC «Tajik Aluminium Company». According to the calculations, the cost of one tonne of crude coagulant excluding wages and existing taxes is 625 somoni (57.3 \$) and the cost of purified coagulant is 816 somoni (74.8 \$). On the basis of carried out laboratory researches and technical and economic calculations it is possible to draw a conclusion about efficiency of technology of reception of crude and purified coagulants and possibility of its introduction in manufacture.

Keywords: feasibility study, kaolin clay, Chashma-Sang deposits, sulphatisation, crude coagulant, purified coagulant.

Маълумот дар бораи муаллиф: **Наимов Носир Абдурахмонович** – Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, номзоди илмҳои техники, докторант. **Суроға:** 734025, ш. Душанбе, Тоҷикистон, хиёбони Рӯдакӣ, 17. **Тел.:** (+992) 901-11-65-12. **E-mail:** nosser2016@outlook.com.

Раджабзода Начибулло Ҳабибулло – ҚСҚ «Ширкати Алюминийи Тоҷик», раиси шурои директорон. **Суроға:** 734024, ш. Душанбе, Тоҷикистон, ку. Айнӣ, 48. **E-mail:** inmet.talco@mail.ru.

Мирсаидов Улмас – Агентии амнияти химиявӣ, биологӣ, радиационӣ ва ядроии АМИТ, доктори илмҳои химия, профессор, академики АМИТ, мушовир, сарҳодими илмӣ. **Суроға:** 734025, ш. Душанбе, Тоҷикистон, х. Рӯдакӣ, 33. **Тел.:** (+992) 37 2258005. **E-mail:** ulmas2005@mail.ru.

Сведения об авторах: **Наимов Носир Абдурахмонович** – Таджикский национальный университет, кандидат технических наук, докторант Научно-исследовательского института. **Адрес:** 734025, Таджикистан, г. Душанбе, проспект Рудаки, 17. **Тел.:** (+992) 901-11-65-12. **E-mail:** nosser2016@outlook.com.

Раджабзода Наджибулло Хабибулло – ОАО «Таджикская Алюминиевая Компания», председатель совета директоров. **Адрес:** 734024, г. Душанбе, Таджикистан, ул. Аини, 48. **E-mail:** inmet.talco@mail.ru.

Мирсаидов Ульмас Мирсаидович – Агентство по химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности НАНТ, доктор химических наук, профессор, академик НАНТ, консультант, главный научный сотрудник. **Адрес:** 734025, г. Душанбе, Таджикистан, пр. Рудаки, 33. **Тел.:** (+992) 37 2258005. **E-mail:** ulmas2005@mail.ru.

Information about the authors: **Naimov Nosir Abdurahmonovich** – Tajik National University, candidate of technical sciences, doctoral candidate at the Scientific Research Institute. **Address:** 734025, Dushanbe, Tajikistan, Rudaki Avenue, 17. **Phone:** (+992) 901-11-65-12. **E-mail:** nosser2016@outlook.com.

Rajabzoda Najibullo Habibullo – JSC “Tajik Aluminium Company”, Chairman of the Board of Directors. **Address:** 734024, Dushanbe, Tajikistan, Aini St., 48. **E-mail:** inmet.talco@mail.ru.

Mirsaidov Ulmas – Chemical, biological, radiological, and nuclear safety and security agency of NAST, Doctor of Chemical Sciences, Professor, Academician of NANT, Consultant, Head Researcher. **Address:** 734025, Dushanbe, Tajikistan, Rudaki Ave, 33. **Phone:** (+992) 37 2258005. **E-mail:** ulmas2005@mail.ru.

Статья поступила в редакцию 10.01.2024

Одобрена после рецензирования 13.04.2024

Принята к публикации 07.09.2024

ТДУ: 541. 123.6

**ҲАЛШАВАНДАГӢ ВА МУВОЗИНАТҲОИ ФАЗАГИИ СИСТЕМАИ ОБӢ -
НАМАКИИ КАРБОНАТҲОИ КАЛИЙ, МАГНИЙ, КАЛСИЙ БАРОИ ҲАРОРАТИ
25°C ($K^+, Mg^{2+}, Ca^{2+} // CO_3^{2-} - H_2O$)**

Умаралии С., Усмонов М.Б.

Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С.Айнӣ

Системаҳои бисёрчӯзъаи обӣ-намакӣ таркиби бисёр объектҳои табиӣ ва техникиро ифода мекунад, ки мавзӯи тадқиқоти саҳаҳои химия, минералогия ва технология ба ҳисоб меравад. Усули асосии омӯзиши системаҳои химиявӣ - таҳлили физико-химиявӣ мебошад, ки бо ёрии он мо метавонем қонуниятҳои боҳамтаъсиркунии қисмҳои таркибии онҳоро муайян сохта, диаграммаҳои ҳолатӣ ё ҳалшавандагӣ онҳоро созем. Диаграммаҳои ҳолатии системаҳои химиявӣ ифодаи алоқамандии ҳосиятҳои моддаҳо (ғудохташавӣ, ҳалшавандагӣ ва ғ.) ба таъсири омилҳои беруна (ҳарорат, фишор ва ғ.) мебошад [1].

Дар инкишофи назарияи асосҳои таҳлили физико-химиявӣ хусусан саҳми асосгузори ин фан Н.С. Курнаков хеле назарас мебошад [2]. Аз тарафи Н.С. Курнаков аввалин маротиба вазифаҳои асосии таҳлили физико-химиявӣ ҳамчун назарияи илмӣ муайян карда шудааст. Н.С. Курнаков муайян кардааст, ки таҳлили физико-химиявӣ яке аз қисмҳои химия буда, ба таҳқиқи алоқамандии байни таркиб ва ҳосиятҳои ҳалшавандаи системаҳои химиявӣ машғул аст, ки дар натиҷа диаграммаи ҳолатӣ ва схемагии он сохта мешавад. Н.С. Курнаков яқусин шуда шуда принципҳои асосии таҳлили физико-химиявӣ, принципҳои мувофиқа ва пардарпайиро пешниҳод намуд. Усули схемагии таҳқиқи сохтори диаграммаҳои имиявӣ дар инкишофи минбаъдаи назарияи асосҳои таҳлили физико-химиявӣ хеле нақши бузургро бозидоаст. Омӯзиши системаҳои химиявии бисёрчӯзъа пеш аз ҳама ба он алоқаманд аст, ки то ҳоло усулҳои мавҷуда имконият наметавонанд, ки системаҳои омӯхташавандаи бисёрчӯзъа бо таври ғаҳмо бо ёрии фигураҳои геометрии мавҷудаи сеченака инъикос карда шаванд, ҷӯрои қорҳои таҷрибавӣ вақт ва маводи химиявии зиёдро талаб мекунанд, зеро муайянсозии фазаҳои саҳти дар мувозинатбуда душвориҳо доранд ва ғ.

Аз тарафи Я.Г. Горошенко бошад, принципи сеюми таҳлили физико-химиявӣ принципи мутобиқат пешниҳод гардид, ки мувофиқи ин принцип ҷойивазкунии элементҳои геометрии ҷӯзъи (n -компонента) ба самти системаи умумӣ ($n+1$ —компонента) аз ҷиҳати илмӣ-назариявӣ асоснок қунонида шавад [3]. Дар асоси ин принцип усули нави омӯзиши системаҳои химиявии бисёрчӯзъа бо номи усули транслатсия аз ҷониби шодравон Солиев Л. пешниҳод карда шудааст, ки аз тарафи мутахассисон ҳамчун яке аз усулҳои универсиалии омӯзиши системаҳои химиявии бисёрчӯзъа пазируфта шудааст [1].

Мақсад аз пайгирии мувозинатҳои фазাগӣ ва ҳалшавандагӣ дар системаҳои химиявӣ аз он бармеояд, ки дар асоси натиҷаҳои озмоиши таъсиррасонии байни ҳамдигарии онҳоро ошкор намуда барои сохтани диаграммаи реалӣ ё мувозинатҳои фазাগии онҳо шароит фароҳам оварем. Танҳо дар асоси чунин диаграммаҳо мо метавонем оиди системаҳои химиявии омӯхташаванда, маълумоти муқаммал ба даст орем.

Системаи чоркомпонентаи $K^+, Mg^{2+}, Ca^{2+} // CO_3^{2-} - H_2O$ яке аз қисмҳои таркибии системаи панҷкомпонентаи $K^+, Mg^{2+}, Ca^{2+} // SO_4^{2-}, CO_3^{2-} - H_2O$ мебошад, ки он дар таркиби партовҳои саноатӣ аз он ҷумла дар таркиби партовҳои моеъи саноати алюминий мавҷуд аст [4-7]. Раванди кристаллизатсияшавии ин намакҳо дар маҳлули обии партовҳо бо қонуниятҳои мувозинатҳои фазাগии системаи шашкомпонентаи $Na^+, Ca^{2+} // SO_4^{2-}, CO_3^{2-}, HCO_3^-, F^- - H_2O$ бо системаҳои панҷ ва чоркомпонентаи таркибии он муайян карда мешавад.

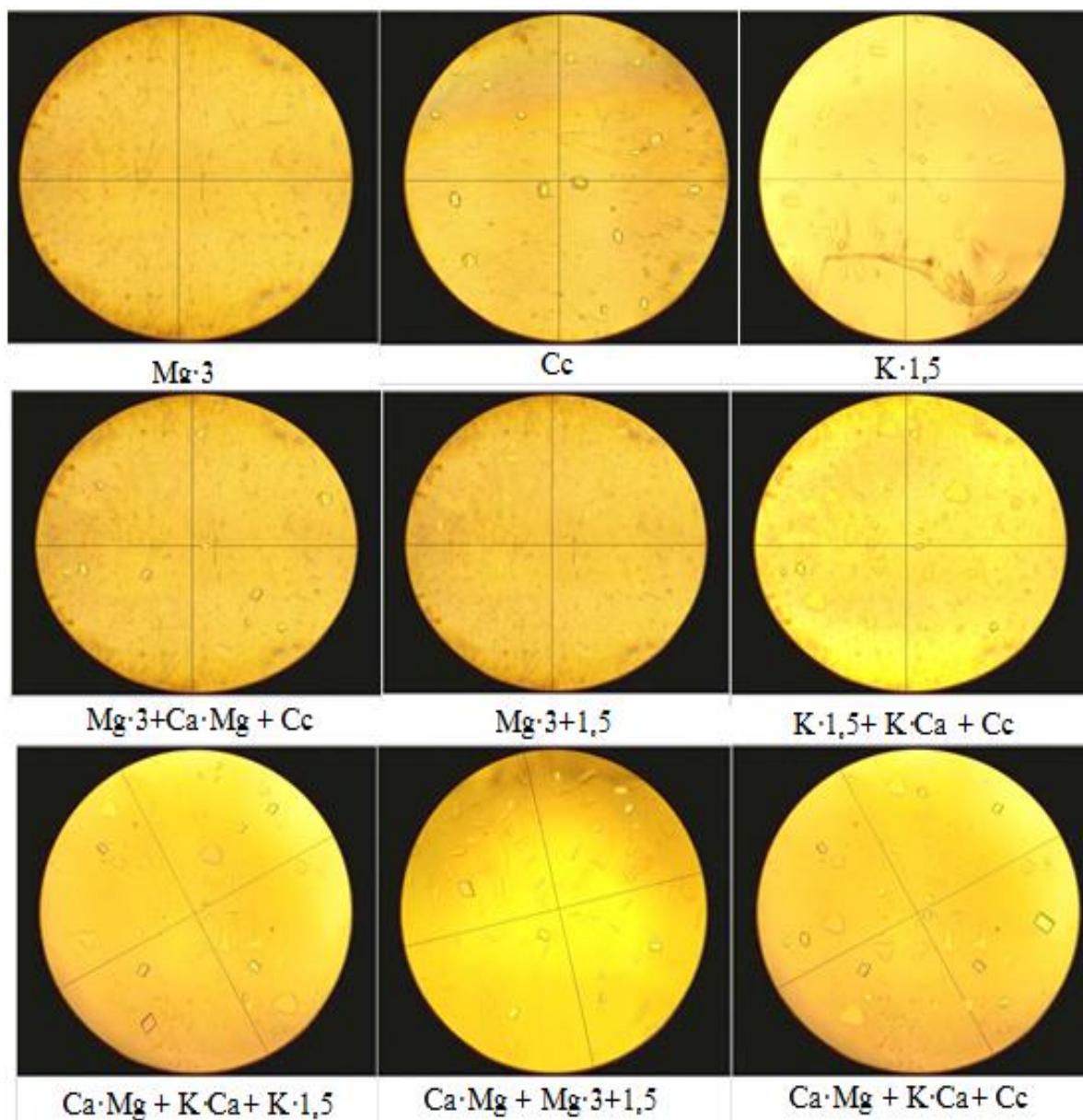
Дар ин мақола натиҷаи ҳалшавандагии системаи иборат аз карбонатҳои калий, магний ва калсий бо об таҳлилфта дар ҳарорати 25°C таҳқиқ карда шудааст. Пештар

[8,9] аз ҷониби мо бо истифода аз усули транслятсия мувозинатҳои фазагии системаи мазкур муқаррар карда шуда диаграммаи мувозинатҳои фазагии он сохта шудааст.

Қисмҳои таркибии системаи химиявии мазкур аз карбонатҳои калий, магний ва калсий иборат аст, ки онҳо дар ҳарорати 25°C дар шакли CaCO_3 - калтсит (Cc); $\text{K}_2\text{CO}_3 \cdot 1,5\text{-(K} \cdot 1,5\text{)}$; $\text{CaCO}_3 \cdot \text{MgCO}_3$ - доломит (Ca·Mg) $\text{MgCO}_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ -магнезит (Mg·3); $\text{K}_2\text{CO}_3 \cdot \text{CaCO}_3$ -(K·Ca) кристаллизатсия мешаванд. Барои гузаронидани таҷриба аз намакҳои зерин истифода бурда шуд: CaCO_3 (аз ҷиҳати химиявӣ тоза); $\text{MgCO}_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ (аз ҷиҳати химиявӣ тоза); K_2CO_3 (тоза); таҷриба дар асоси усули серкунӣ гузаронида шудааст [10-11].

Дар асоси маълумотҳои адабиётӣ [12,13] пештар маҳлулро тибқи нуқтаҳои нонвариантии чунин системаҳои секомпонентаи ин системаи чоркомпонентаро дар ҳарорати 25°C ташкилдиханда омода намудем: $\text{K}^+, \text{Mg}^{2+}, // \text{CO}_3^{2-} - \text{H}_2\text{O}$, $\text{K}^+, \text{Ca}^{2+}, // \text{CO}_3^{2-} - \text{H}_2\text{O}$ ва $\text{Mg}^{2+}, \text{Ca}^{2+}, // \text{CO}_3^{2-} - \text{H}_2\text{O}$. Минбаъд тибқи усули транслятсия нуқтаҳои нонвариантии сатҳи секомпонента ба сатҳи чоркомпонента [8] интиқол ёфта ҳалшавандагии баланди худро дар ҳарорати 25°C ба вуҷуд оварда ба мувозинат меояд, сипас ҷудо карда мешаванд.

Бо ёрии омехтакунаки магнитӣ маҳлулро омехта намуда, ҳароратро тавассути ҳароратсанҷи контактии ба термостати U-8 пайвастшуда идора намудем, ки дақиқии он $\pm 0,1^\circ\text{C}$ – ро ташкил медиҳад. Омехтакунӣ дар муддати 80-120 соат гузаронида шуд. Кристаллизатсияи фазаҳои саҳт тавассути микроскопи Микромед С 11 мушоҳида карда шуда пас аз ба мувозинат омадан, фазаҳои саҳт тавассути суратгираки «SONY- DSC-S500» аксбардорӣ карда шуд.



Расми 1. Микроакси фазаҳои сахти мувозинатии системаи

$K^+, Mg^{2+}, Ca^{2+} // CO_3^{2-}-H_2O$, барои ҳарорати $25^\circ C$

Рисунок. 1. Микрофотография равновесной твердой фазы системы

$K^+, Mg^{2+}, Ca^{2+} // CO_3^{2-}-H_2O$, для температуры $25^\circ C$.

Figure. 1. Photomicrograph of the equilibrium solid phase of the system

$K^+, Mg^{2+}, Ca^{2+} // CO_3^{2-}-H_2O$, for a temperature of 25°

Фазаҳои сахт ва моеъро тавассути қифи Бюхнер, ки ба насоси вакуумӣ пайваста аст, ҷудо намудем. Баъдан фазаи сахтро тавассути спирти этили 96% шустем ва онро то ҳарорати $120^\circ C$ хушк намудем. Таҳлили химиявӣ аз рӯи усулҳои маълум гузаронида шуд [14-17]. Таҳлили оптикӣ кристаллҳо [18] бо фазаҳои сахти онҳо дар расми 1 ва натиҷаи таҳлили химиявӣ маҳлули модарӣ дар ҷадвали 1 оварда шудааст.

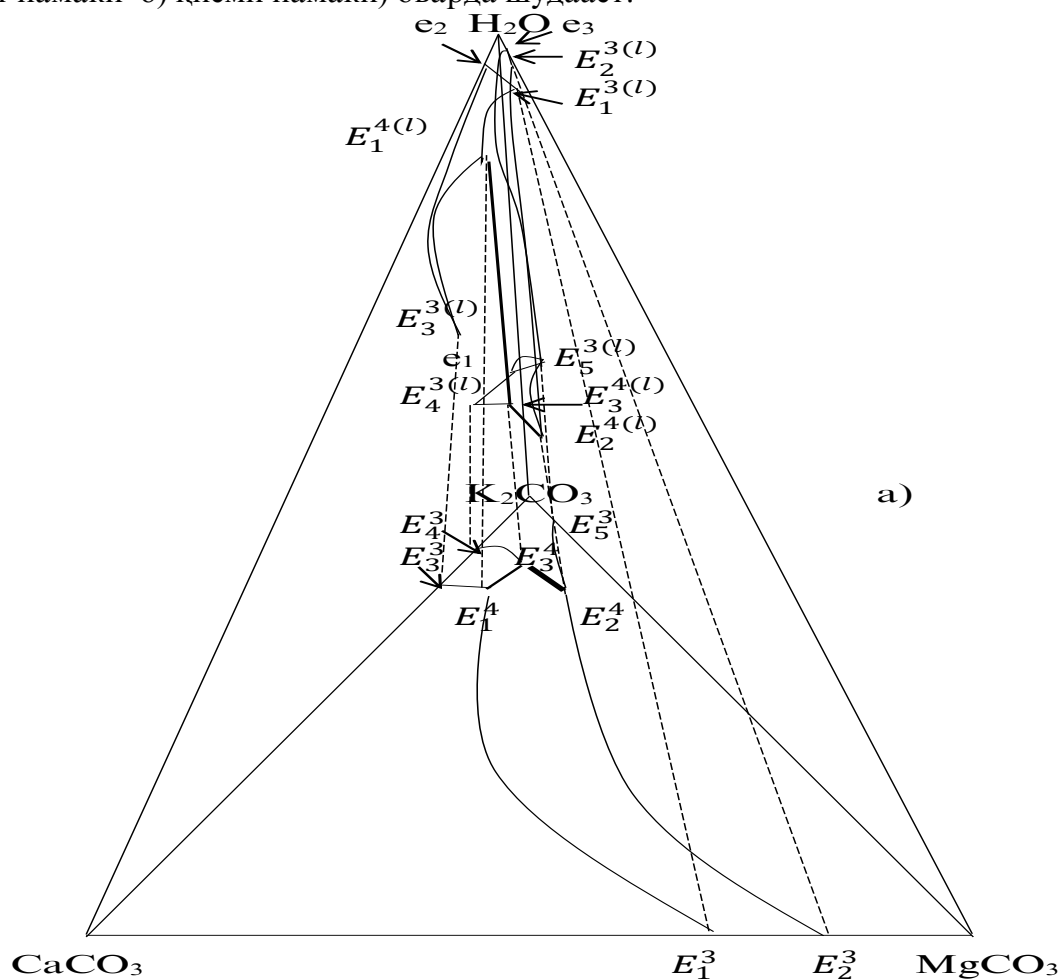
Ҷадвали 1. Ҳалшавандагии нуқтаҳои нонвариантии системаи $K^+, Mg^{2+}, Ca^{2+} // CO_3^{2-}-H_2O$ барои ҳарорати $25^\circ C$

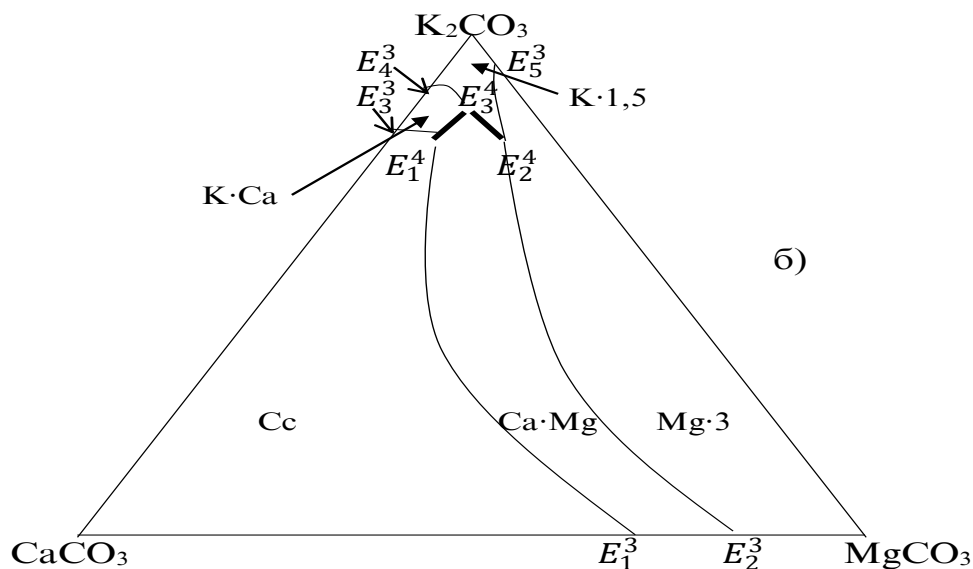
Таблица 1. Растворимость нонвариантных точек системы $K^+, Mg^{2+}, Ca^{2+} // CO_3^{2-}-H_2O$ при температуре $25^\circ C$

Table 1. Solubility of nonvariant points of the $K^+, Mg^{2+}, Ca^{2+} // CO_3^{2-}-H_2O$ system at a temperature of $25^\circ C$

	Таркиби фазаи моеъ. бо %				Фазаҳои саҳти мувозинатӣ
	K ₂ CO ₃	CaCO ₃	MgCO ₃	H ₂ O	
L ₁	52,740	-	-	42,260	K·1,5
L ₂	-	0,004	-	99,995	Cc
L ₃	-	-	0,022	99,977	Mg·3
E ₁ ³	-	0,007	0,024	99,968	Cc + Ca·Mg
E ₂ ³	-	0,004	0,038	99,957	Ca·Mg+ Mg·3
E ₃ ³	46,786	0,005	-	53,209	Cc+ K·Ca
E ₄ ³	57,916	0,004	-	42,079	K·Ca+ K·1,5
E ₅ ³	55,930	-	0,012	44,058	K·1,5+ Mg·3
E ₁ ⁴	61,110	0,007	0,018	38,700	Cc+ Ca·Mg+ K·Ca
E ₂ ⁴	45,764	0,004	0,025	54,206	Ca·Mg+ K·1,5+ Mg·3
E ₃ ⁴	60,108	0,005	0,025	39,860	Ca·Mg+ K·1,5+ K·Ca

Дар асоси маълумотҳои бадастовардашуда диаграммаи ҳалшавандагии системаи K⁺, Mg²⁺, Ca²⁺//CO₃²⁻-H₂O барои ҳарорати 25°C сохта шуда, ки он дар расми 2 (а) қисми обӣ-намакӣ б) қисми намакӣ) оварда шудааст.





Расми 2. Диаграмма ҳалшавандагии системаи $K^+, Mg^{2+}, Ca^{2+} // CO_3^{2-} - H_2O$ барои ҳарорати $25^\circ C$ а) қисми обӣ-намакӣ б) қисми намакӣ

Рисунок 2. Диаграмма растворимости системы $K^+, Mg^{2+}, Ca^{2+} // CO_3^{2-} - H_2O$ при температуре $25^\circ C$ а) водно-солевая часть б) солевая часть

Figure 2. Solubility diagram of the $K^+, Mg^{2+}, Ca^{2+} // CO_3^{2-} - H_2O$ system at a temperature of $25^\circ C$ а) water-salt part б) salt part

Бо истифода аз усули массентрикӣ ҷойи нуқтаҳои нонвариантии сатҳи секомпонентагӣ (E_n^3) ва чоркомпонентагӣ (E_n^4) муайян гардидаанд, ки дар он n шумораи рақамҳо мебошад. Бинобар сабаби кам будани ҳалшавандагии намакҳо таносуби он бо об ба 1: 5 нишон дода шудааст. Мавқеъҳои нуқтаҳои нонвариантии сатҳи се ва чоркомпонента дар диаграмма дар асоси маълумотҳои ҳалшавандагии бо усули массентрӣ [19] таввасути ҳисобҳои зерин муайян карда шудааст.

1. Барои нуқтаи E_1^3 бо фазаҳои саҳти мувозинати $Cc + Ca \cdot Mg$

$$\left. \begin{array}{l} CaCO_3 - 0,0074 \\ MgCO_3 - 0,0245 \\ H_2O - 99,96 \div 5 = 19,92 \end{array} \right\} 0,0319 \left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} 20,02$$

$$l_{CaCO_3} = \frac{0,0074 \times 100}{0,0319} = 23,19 \text{ мм}$$

$$l_{H_2O} = \frac{19,92 \times 188}{20,02} = 187,06 \text{ мм}$$

2. Барои нуқтаи E_2^3 бо фазаҳои саҳти мувозинати $Ca \cdot Mg + Mg \cdot$

$$\left. \begin{array}{l} CaCO_3 - 0,0041 \\ MgCO_3 - 0,0382 \\ H_2O - 99,95 \div 5 = 19,99 \end{array} \right\} 0,0423 \left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} 20,03$$

$$l_{CaCO_3} = \frac{0,0041 \times 100}{0,0423} = 9,69 \text{ мм}$$

$$l_{H_2O} = \frac{19,99 \times 191}{20,03} = 190,6 \text{ мм}$$

3. Барои нуқтаи E_3^3 бо фазаҳои саҳти мувозинати $Cc + K \cdot 1,5$

$$\left. \begin{array}{l} K_2CO_3 - 46,786 \\ CaCO_3 - 0,0052 \\ H_2O - 53,20 \div 5 = 10,64 \end{array} \right\} 46,791 \left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} 57,431$$

$$l_{K_2CO_3} = \frac{46,786 \times 100}{46,791} = 99,98 \text{ мм}$$

$$l_{H_2O} = \frac{10,64 \times 102}{57,431} = 18,89 \text{ мм}$$

4. Барои нуқтаи E_4^3 бо фазаҳои сахти мувозинати $K \cdot Ca + K \cdot 1,5$

$$\left. \begin{array}{l} K_2CO_3 - 57,916 \\ CaCO_3 - 0,0041 \\ H_2O - 42,07 \div 5 = 8,41 \end{array} \right\} \begin{array}{l} 057,92 \\ 66,33 \end{array} \quad \begin{array}{l} l_{K_2CO_3} = \frac{46,786 \times 100}{46,791} = 99,98 \text{ мм} \\ l_{H_2O} = \frac{10,64 \times 102}{57,431} = 18,89 \text{ мм} \end{array}$$

5. Барои нуқтаи E_5^3 бо фазаҳои сахти мувозинати $K \cdot 1,5 + Mg \cdot 3$

$$\left. \begin{array}{l} K_2CO_3 - 46,786 \\ CaCO_3 - 0,0052 \\ H_2O - 53,20 \div 5 = 10,64 \end{array} \right\} \begin{array}{l} 46,791 \\ 57,431 \end{array} \quad \begin{array}{l} l_{K_2CO_3} = \frac{55,93 \times 100}{55,94} = 99,98 \text{ мм} \\ l_{H_2O} = \frac{8,81 \times 101}{64,75} = 13,74 \text{ мм} \end{array}$$

6. Барои нуқтаи E_1^4 бо фазаҳои сахти мувозинати $Cs + K \cdot Ca + Ca \cdot Mg$

$$\left. \begin{array}{l} K_2CO_3 - 61,11 \\ CaCO_3 - 0,0073 \\ MgCO_3 - 0,0184 \\ H_2O - 38,70 \div 5 = 7,74 \end{array} \right\} \begin{array}{l} 61,117 \\ 68,876 \end{array} \quad \begin{array}{l} l_{K_2CO_3} = \frac{61,11 \times 100}{61,117} = 99,98 \text{ мм} \\ l_{MgCO_3} = \frac{0,0184 \times 100}{68,876} = 0,026 \text{ мм} \\ l_{H_2O} = 38,70 \div 5 = 7,74 + 0,026 = 7,76 \text{ мм} \end{array}$$

7. Барои нуқтаи E_2^4 бо фазаҳои сахти мувозинати $K \cdot 1,5 + Ca \cdot Mg + Mg \cdot 3$

$$\left. \begin{array}{l} K_2CO_3 - 45,764 \\ CaCO_3 - 0,0046 \\ MgCO_3 - 0,0253 \\ H_2O - 54,206 \div 5 = 10,84 \end{array} \right\} \begin{array}{l} 45,79 \\ 56,63 \end{array} \quad \begin{array}{l} l_{K_2CO_3} = \frac{45,764 \times 100}{45,768} = 99,99 \text{ мм} \\ l_{MgCO_3} = \frac{0,0253 \times 100}{45,768} = 0,055 \text{ мм} \\ l_{H_2O} = \frac{10,84 \times 101}{56,63} = 19,33 \text{ мм} \end{array}$$

8. Барои нуқтаи E_3^4 бо фазаҳои сахти мувозинати $K \cdot Ca + K \cdot 1,5 + Ca \cdot Mg$

$$\left. \begin{array}{l} K_2CO_3 - 60,108 \\ CaCO_3 - 0,050 \\ MgCO_3 - 0,0251 \\ H_2O - 39,86 \div 5 = 7,927 \end{array} \right\} \begin{array}{l} 60,183 \\ 68,188 \end{array} \quad \begin{array}{l} l_{K_2CO_3} = \frac{60,108 \times 100}{60,158} = 99,91 \text{ мм} \\ l_{MgCO_3} = \frac{0,025 \times 100}{60,183} = 0,04 \text{ мм} \\ l_{H_2O} = \frac{7,972 \times 101}{68,155} = 11,81 \text{ мм} \end{array}$$

Дар расми 2 қисми умумӣ (а) ва қисми намакии (б) диаграммаи ҳалшавандагии системаи $K^+, Mg^{2+}, Ca^{2+} // CO_3^{2-} - H_2O$ барои ҳарорати $25^\circ C$ нишон дода шудааст, ки он мавқеи кристаллизатсияи фазаҳои мувозинатии мувофиқро инъикос менамояд. Чи хеле,

ки аз расми 2 дида мешавад барои системаи чоркомпонентаи мазкур дар ҳарорати 25°C қисми зиёди онро майдони кристаллизатсияи калсит (CaCO_3) ишғол мекунад, ин дар шароити додашуда кам будани ҳалшавандагии ин намакро нишон медиҳад. Шаклҳои геометрии (майдонҳо, нуқтаҳо ва хатҳо) он дар ҷадвали 2 оварда шудааст.

Ҷадвали 2. Номгӯи шаклҳои геометрии диаграммаи $\text{K}^+, \text{Mg}^{2+}, \text{Ca}^{2+} // \text{CO}_3^{2-} - \text{H}_2\text{O}$

Таблица 2. Перечень геометрических форм диаграммы $\text{K}^+, \text{Mg}^{2+}, \text{Ca}^{2+} // \text{CO}_3^{2-} - \text{H}_2\text{O}$ для температуры 25°C

Table 2. List of geometric forms of the $\text{K}^+, \text{Mg}^{2+}, \text{Ca}^{2+} // \text{CO}_3^{2-} - \text{H}_2\text{O}$ diagram for a temperature of 25°C

Элементҳои геометрӣ	Шарҳи аломатҳо
e_1	Ҳалшавандагии карбонати калий дар об
e_2	Ҳалшавандагии карбонати калсий дар об
e_3	Ҳалшавандагии карбонати магний дар об
E_1^3	Нуқтаи кристаллизатсияшавии $\text{Cc} + \text{Ca} \cdot \text{Mg}$ дар системаи $\text{Mg}^{2+}, \text{Ca}^{2+} // \text{CO}_3^{2-} - \text{H}_2\text{O}$
E_2^3	Нуқтаи кристаллизатсияшавии $\text{Ca} \cdot \text{Mg} + \text{Mg} \cdot 3$ дар системаи $\text{Mg}^{2+}, \text{Ca}^{2+} // \text{CO}_3^{2-} - \text{H}_2\text{O}$
E_3^3	Нуқтаи кристаллизатсияшавии $\text{Cc} + \text{K} \cdot 1,5$ дар системаи $\text{K}^+, \text{Ca}^{2+} // \text{CO}_3^{2-} - \text{H}_2\text{O}$
E_4^3	Нуқтаи кристаллизатсияшавии $\text{K} \cdot \text{Ca} + \text{K} \cdot 1,5$ дар системаи $\text{K}^+, \text{Ca}^{2+} // \text{CO}_3^{2-} - \text{H}_2\text{O}$
E_5^3	Нуқтаи кристаллизатсияшавии $\text{K} \cdot 1,5 + \text{Mg} \cdot 3$ дар системаи $\text{K}^+, \text{Mg}^{2+} // \text{CO}_3^{2-} - \text{H}_2\text{O}$
E_1^4	Нуқтаи якҷоя кристаллизатсияшавии $\text{K} \cdot \text{Ca} + \text{Cc} + \text{Ca} \cdot \text{Mg}$ дар системаи $\text{K}^+, \text{Mg}^{2+}, \text{Ca}^{2+} // \text{CO}_3^{2-} - \text{H}_2\text{O}$
E_2^4	Нуқтаи якҷоя кристаллизатсияшавии $\text{K} \cdot 1,5 + \text{Mg} \cdot 3 + \text{Ca} \cdot \text{Mg}$ дар системаи $\text{K}^+, \text{Mg}^{2+}, \text{Ca}^{2+} // \text{CO}_3^{2-} - \text{H}_2\text{O}$
E_3^4	Нуқтаи якҷоя кристаллизатсияшавии $\text{K} \cdot \text{Ca} + \text{K} \cdot 1,5 + \text{Ca} \cdot \text{Mg}$ дар системаи $\text{K}^+, \text{Mg}^{2+}, \text{Ca}^{2+} // \text{CO}_3^{2-} - \text{H}_2\text{O}$
$e_1 - E_3^4$	Хати кристаллизатсияшавии $\text{K} \cdot 1,5$ дар системаи $\text{K}^+, \text{Ca}^{2+} // \text{CO}_3^{2-} - \text{H}_2\text{O}$
$e_1 - E_5^3$	Хати кристаллизатсияшавии $\text{K} \cdot 1,5$ дар системаи $\text{K}^+, \text{Mg}^{2+} // \text{CO}_3^{2-} - \text{H}_2\text{O}$
$e_2 - E_1^3$	Хати кристаллизатсияшавии Cc дар системаи $\text{Mg}^{2+}, \text{Ca}^{2+} // \text{CO}_3^{2-} - \text{H}_2\text{O}$
$e_2 - E_3^3$	Хати кристаллизатсияшавии Cc дар системаи $\text{K}^+, \text{Ca}^{2+} // \text{CO}_3^{2-} - \text{H}_2\text{O}$
$e_3 - E_2^3$	Хати кристаллизатсияшавии $\text{Mg} \cdot 3$ дар системаи $\text{Mg}^{2+}, \text{Ca}^{2+} // \text{CO}_3^{2-} - \text{H}_2\text{O}$
$e_3 - E_5^3$	Хати кристаллизатсияшавии $\text{Mg} \cdot 3$ дар системаи $\text{K}^+, \text{Mg}^{2+} // \text{CO}_3^{2-} - \text{H}_2\text{O}$
$E_1^3 - E_1^4$	Хатҳои якҷоя кристаллизатсияшавии $\text{Cc} + \text{Ca} \cdot \text{Mg}$ дар системаи $\text{Mg}^{2+}, \text{Ca}^{2+} // \text{CO}_3^{2-} - \text{H}_2\text{O}$
$E_2^3 - E_2^4$	Хатҳои якҷоя кристаллизатсияшавии $\text{Ca} \cdot \text{Mg} + \text{Mg} \cdot 3$ дар системаи $\text{Mg}^{2+}, \text{Ca}^{2+} // \text{CO}_3^{2-} - \text{H}_2\text{O}$
$E_4^3 - E_3^4$	Хатҳои якҷоя кристаллизатсияшавии $\text{K} \cdot \text{Ca} + \text{K} \cdot 1,5$ дар системаи $\text{K}^+, \text{Ca}^{2+} // \text{CO}_3^{2-} - \text{H}_2\text{O}$
$E_3^3 - E_1^4$	Хатҳои якҷоя кристаллизатсияшавии $\text{K} \cdot \text{Ca} + \text{Cc}$ дар системаи $\text{K}^+, \text{Ca}^{2+} // \text{CO}_3^{2-} - \text{H}_2\text{O}$

$E_5^3 - E_2^4$	Хатҳои якҷоя кристаллизатсияшавии $Mg \cdot 3 + K \cdot 1,5$ дар системаи $K^+, Mg^{2+} // CO_3^{2-} - H_2O$
$e_1 - E_4^3 - E_3^4 - E_2^4 - E_5^3 - e_1$	Майдони кристаллизатсияи $K \cdot 1,5$
$e_2 - E_1^3 - E_4^3 - E_3^3 - e_2$	Майдони кристаллизатсияи Ca
$e_3 - E_2^3 - E_2^4 - E_5^3 - e_3$	Майдони кристаллизатсияи $Mg \cdot 3$
$E_4^3 - E_3^4 - E_1^4 - E_3^3$	Майдони кристаллизатсияи $K \cdot Ca$
$E_1^3 - E_1^4 - E_3^4 - E_2^4 - E_2^3 - E_1^3$	Майдони кристаллизатсияи $Ca \cdot Mg$

Хулоса

1. Маротибаи аввал ҳалшавандагии системаи $K^+, Mg^{2+}, Ca^{2+} // CO_3^{2-} - H_2O$ дар ҳарорати $25^\circ C$ омӯхта шуда, диаграммаи ҳалшавандагии он барои ин ҳарорат сохта шудааст.

2. Номгуи координатаҳои шаклҳои геометрии системаи $K^+, Mg^{2+}, Ca^{2+} // CO_3^{2-} - H_2O$ дар ҳарорати додашуда муқаррар карда шудааст.

3. Микроакси фазаҳои саҳти мувозинатии системаи мазкур, барои ҳарорати $25^\circ C$, оварда шудааст.

4. Бо роҳи таҷрибавӣ муайян карда шудааст, ки барои системаи мазкур дар ин ҳарорат ду фазаи нав $CaCO_3 \cdot MgCO_3$ - доломит ($Ca \cdot Mg$) ва $K_2CO_3 \cdot CaCO_3 - (K \cdot Ca)$ ба вуҷуд меояд.

**Муқаррир: номзоди илмҳои химия,
дотсент Давлатшоева Ҷ.А.**

АДАБИЁТ

1. Солиев, Л. Асосҳои таҳлили физико-химиявӣ / Л. Солиев // – Душанбе, –2020. –151 с.
2. Курнаков, Н.С. Введение в физико-химический анализ / Н.С. Курнаков // –М. –Л. :Изд. АН СССР. –1940. –562 с.
3. Горощенко, Я.Г. Основные направления методологии физико-химического анализа сложных и многокомпонентных систем / Я.Г. Горощенко, Л. Солиев // Журнал неорганической химии. –1987. –Т.32 – №7. – С. 1676-1681.
4. Эрматов, А.Г. Утилизация отходов производства алюминия / А.Г. Эрматов, У.М. Мирсаидов, Х.С. Сафиев, Б. Азизов // –Душанбе, Дониш. –2006. –62 с.
5. Мирсаидов, У.М. Проблемы экологии и комплексная переработка сырья и отходов производства / У.М. Мирсаидов, М.Э. Исмадинов, Х.С. Сафиев // –Душанбе, Дониш. –1999. –С. 53.
6. Усмонов, М. Растворимость в системе $CaSO_4 - CaCO_3 - CaF_2 - H_2O$ при $25^\circ C$ / М. Усмонов, Л. Солиев, И. Низомов. // Докл. АН Республики Таджикистан. –2012. –Т.55. –№ 10. – С. 811-817.
7. Avloev, Sh. Phas Equilibria in the $Na, K // SO_4, CO_3, F - H_2O$ system at $25^\circ C$ / Sh. Avloev, L. Soliev // Russian Journal of inorganic chemistry. –2007. –Vol 52. –№ 10. – Pp.1612-1616.
8. Умаралии, С. Мувозинатҳои фазагии системаи $K_2CO_3 - MgCO_3 - CaCO_3 - H_2O$ дар ҳарорати $25^\circ C$ // С. Умаралии // Паёми Донишгоҳи омузгорӣ (Бахши илмҳои табиатшиносӣ). –2021. – №1 (10-11). –С. 230-235.
9. Умаралии, С. Мувозинатҳои фазагии системаи панҷкомпонентаи $K, Mg, Ca // SO_4, CO_3 - H_2O$ дар ҳарорати $25^\circ C$ // С. Умаралии // Пайёми ДМТ, Бахши илмҳои табиӣ. –2022. –№1. –С. 223-233.
10. Горощенко, Я.Г. Определение положения невариантных точек на диаграммах растворимости методом донасыщения / Я.Г. Горощенко, Л. Солиев, Ю.И. Горников // Укр. хим. журн. –1987. –Т.53. –№ 6. –С. 568-571.
11. Низомов, И.М. Фазовые равновесия и растворимость системы $Na, K // CO_3, HCO_3, F - H_2O$ при 0 и $25^\circ C$ / И.М. Низомов // Автореф. канд. хим. наук. –Душанбе. –2009. – 22 с.
12. Гуломикбол, Г. Фазовые равновесия и растворимость в системе $Na, Ca // CO_3, HCO_3, F - H_2O$ при 0 и $25^\circ C$ / Г. Гуломикбол // Автореф. канд. наук. –Душанбе. –2018. – 59 с.
13. Справочник экспериментальных данных по растворимости многокомпонентных водно – солевых систем. –Т.1., кн. 1-2. –СПб.: Химиздат, 2003. –1151 с.
14. Справочник экспериментальных данных по растворимости многокомпонентных водно – солевых систем. –Т.II., кн.1-2, –СПб.: Химиздат, 2004. – 1247 с.
15. Крешков, А. П. Основы аналитической химии / А. П. Крешков // –Изд. –Химия. –1970. –Т.2. – 456 с.

16. Анализ минерального сырья (под общей ред. Книпович Ю. Н., Морачевского Ю. В.). Изд. «Госхимиздат». –Л.: –1959. – 947 с.
17. Резников, А. А. Методы анализа природных вод / А.А. Резников, Е.П. Муликовская, И. Ю. Соколов. –Изд. –Недра. –М. –1970. – 488 с.
18. Татарский, В. Б. Кристаллооптика и иммерсионный метод анализа веществ / В.Б. Татарский // – Л.: –ЛГУ. –1948. –149 с.
19. Горощенко, Я.Г. Массцентрический метод изображения многокомпонентных систем / Я.Г. Горощенко // – Киев: Наукова думка, –1982. –264 с.

REFERENCES

1. Soliev, L. Basics of physico-chemical analysis / L. Soliev // . - Dushanbe, –2020. –151 p.
2. Kurnakov, N.S. Introduction to physical and chemical analysis / N.S. Kurnakov // –М. –Л. :Ed. Academy of Sciences of the USSR. –1940. –P. 562.
3. Goroshchenko, Ya.G. Main directions of methodology of physical and chemical analysis of complex and multicomponent systems / Ya. G. Goroshchenko, L. Soliev // Journal of Inorganic Chemistry. –1987. –T.32 – No.7. – Pp. 1676-1681.
4. Ermatov, A.G. Utilization of aluminum production waste / A.G. Ermatov, U.M. Mirsaidov, H.S. Safiev, B. Azizov. // –Dushanbe, Donish. –2006. –62 p.
5. Mirsaidov, U.M. Ecological problems and complex processing of raw materials and production waste / U.M. Mirsaidov, M.E. Ismatdinov, H.S. Safiev // . –Dushanbe, Donish. –1999. –53 p.
6. Usmonov, M. Solubility in the $\text{CaSO}_4\text{-CaCO}_3\text{-CaF}_2\text{-H}_2\text{O}$ system at 25°C / M. Usmonov, L. Soliev, I. Nizomov. // Dokl. AN Republic of Tajikistan. –2012. –T.55. –No. 10. – Pp.811-817.
7. Avloev, Sh. Phase Equilibria in the $\text{Na,K} // \text{SO}_4, \text{CO}_3, \text{F-H}_2\text{O}$ system at 25°C / Sh. Avloev, L. Soliev // Russian Journal of inorganic chemistry. – 2007. –Vol 52. –№ 10. – Pp.1612-1616.
8. Umarali, S. Phase equilibria of the $\text{K}_2\text{CO}_3\text{-MgCO}_3\text{-CaCO}_3\text{-H}_2\text{O}$ system at a temperature of 25°C / C. Umaralii // Message of the Educational University (Department of Natural Sciences). –2021. – No. 1 (10-11). – Pp. 230-235.
9. Umaralii, S. Phase equilibria of the five-component system $\text{K,Mg,Ca} // \text{SO}_4, \text{SO}_3\text{-H}_2\text{O}$ at a temperature of 25°C / C. Umaralii // Message of DMT, Department of Natural Sciences. –2022. – No.1. – Pp. 223-233.
10. Goroshchenko, Y.G. Determination of the position of non-variant points and diagrams of solubility by the method of donation / Y.G. Goroshchenko, L. Soliev, Yu.I. Gornikov // Ukr. chem. Journal. –1987. –T.53. –No. 6. –Pp. 568-571.
11. Nizomov, I.M. Phase equilibrium and solubility of the $\text{Na,K} // \text{CO}_3, \text{HCO}_3, \text{F-H}_2\text{O}$ system at 0 and 25°C / I.M. Nizomov // Autoref. Candidate of Chemical Sciences. –Dushanbe. –2009. –22 p.
12. Gulomikbol, G. Phase equilibria and solubility in the $\text{Na,Ca} // \text{CO}_3, \text{HCO}_3, \text{F-H}_2\text{O}$ system at 0 and 25°C / G. Gulomikbol // Autoref. Candidate of Chemical Sciences / –Dushanbe. –2018. –59 p.
13. Handbook of experimental data on solubility of multi-component water-salt systems. –T.1., kn. 1-2. – SPb.: Khimizdat. –2003. –1151 p.
14. Handbook of experimental data on the solubility of multi-component water-salt systems. – T. II., kn. 1-2. –SPb. Khimizdat. –2004. –1247 p.
15. Kreshkov, A. P. Basic analytical chemistry / A. P. Kreshkov. // -Izd. – Chemistry. –1970. –T.2. – 456 p.
16. Analysis of mineral raw materials (under general editors. Knipovich Yu. N., Morachevskogo Yu. V.). Izd. "Goshmindat". –Л.: –1959. –947 p.
17. Reznikov, A. A. Methods of natural water analysis / A.A. Reznikov, E.P. Mulikovskaya, I. Yu. Sokolov. // –Izd. – Nedra. –М. –1970. –488 p.
18. Tatarsky, V. B. Crystal optics and immersion method of substance analysis / V.B. Tatarsky. // - Л.: – LGU. –1948. –149 p.
19. Goroshchenko, Y.G. Mass-centric method of imaging multi-component systems / Y.G. Goroshchenko // – Kyiv: Naukova dumka, – 1982. – P.264.

ҲАЛШАВАНДАГӢ ВА МУВОЗИНАТҲОИ ФАЗАГИИ СИСТЕМАИ ОБӢ - НАМАКИИ КАРБОНАТҲОИ КАЛИЙ, МАГНИЙ, КАЛСИЙ БАРОИ ҲАРОРАТИ 25°C ($\text{K}^+, \text{Mg}^{2+}, \text{Ca}^{2+} // \text{CO}_3^{2-}\text{-H}_2\text{O}$)

Дар мақола натиҷаи омӯзиши ҳалшавандагии системаи $\text{K}^+, \text{Mg}^{2+}, \text{Ca}^{2+} // \text{CO}_3^{2-}\text{-H}_2\text{O}$ барои ҳарорати 25°C бо усули транслятсия оварда шудааст. Донишмандони хусусиятҳои ҳалшавандагӣ ва мувозинатҳои фазাগии дар он ҷойдошта барои коркарди ашёи минералии табиӣ ва партовҳои саноатии намакҳои карбонатҳои калий, калсий ва магний дошта хеле зарур аст. Мавҷудияти партовҳои гуногун дар назди корхонаҳои саноатӣ, ки мушкилотӣ имрӯзаи экологӣ гардидааст ба муҳити зист таъсиррасон аст. Бо роҳи таҷрибавӣ, дар асоси далелҳои ба даст овардашуда маротибаи аввал ҳалшавандагии системаи $\text{K}^+, \text{Mg}^{2+}, \text{Ca}^{2+} // \text{CO}_3^{2-}\text{-H}_2\text{O}$ дар ҳарорати 25°C омӯхта шуд, ки диаграммаи онҳо дар расми 2. а) қисми обинамакӣ, б) қисми намакӣ) оварда шудааст.

Калидвожаҳо: мувозинатҳои фазагӣ, усули трансляция, партовҳои саноатӣ, ҳарорати 25°C, хатҳо, майдонҳо, нуқтаҳо.

РАСТВОРИМОСТЬ И ФАЗОВОЕ РАВНОВЕСИЕ ВОДНО-СОЛЕВЫХ СИСТЕМ КАРБОНАТОВ КАЛИЯ, МАГНИЯ, КАЛЬЦИЯ ДЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ 25°C ($K^+, Mg^{2+}, Ca^{2+}/CO_3^{2-}-H_2O$)

В статье представлены результаты исследования растворимости системы $K^+, Mg^{2+}, Ca^{2+}/CO_3^{2-}-H_2O$ при температуре 25°C трансляционным методом. Знание особенностей растворимости и фазовых равновесий в нем весьма необходимо для переработки природных минеральных веществ и промышленных отходов, содержащих соли карбонатов калия, кальция и магния. Одной из актуальных экологических проблем в нашей стране является наличие различных отходов, в том числе отходов промышленных предприятий, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Поэтому изучение растворимости таких систем имеет не только теоретическое, но и большое научное и практическое значение. Экспериментально, на основании полученных данных, впервые, исследовано растворимость системы $K^+, Mg^{2+}, Ca^{2+}/CO_3^{2-}-H_2O$ при температуре 25°C, их диаграмма представлена на рис 2. а) кроме того, представлена водно-солевая часть и солевая часть б), фазовое равновесие данной систем.

Ключевые слова: фазовые равновесия, метод трансляции, промышленные отходы, температура 25°C, кривые, поля, точки.

SOLUBILITY AND PHASE EQUILIBRIUM WATER-SALT SYSTEMS OF POTASSIUM, MAGNESIUM, CALCIUM CARBONATES FOR TEMPERATURE 25°C ($K^+, Mg^{2+}, Ca^{2+}/CO_3^{2-}-H_2O$)

The article presents the results of studying the solubility of the $K^+, Mg^{2+}, Ca^{2+}/CO_3^{2-}-H_2O$ system at a temperature of 25°C using the translation method. It is very necessary to know the laws of the structure of the phase diagram in it for the processing of natural mineral substances and industrial waste containing salts of potassium, calcium and magnesium carbonates. One of the current environmental problems in our country is the presence of various wastes, including wastes from industrial enterprises, which have a negative impact on the environment. Therefore, studying the solvability of such systems is not only of theoretical importance, but also of great scientific and practical importance. The solubility of the $K^+, Mg^{2+}, Ca^{2+}/CO_3^{2-}-H_2O$ system at a temperature of 25°C was studied experimentally, based on the obtained evidence, for the first time. It is shown in Figure 2. a) presented water-salt part, b) salt part.

Key words: phase equilibria, translation method, industrial waste, temperature 25°C, curves, fields, points.

Маълумот дар бораи муаллифон: Умарали Сафаралӣ – Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айни, муаллими калони кафедраи технология ва экологияи химиявӣ. **Суроға:** 734003, ш. Душанбе, Тоҷикистон, хиёбони Рӯдакӣ 121. **Тел.:** (+992) 917861226. **E-mail:** safarali.umarali91.

Усмонов Мухаммадсалим Бозорович – Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С.Айни, номзади илми химия, дотсенти кафедраи технология ва экологияи химиявӣ. **Суроға:** 734003, ш. Душанбе, Тоҷикистон, хиёбони Рӯдакӣ 121. **Тел.:** (+992) 918887812. **E-mail:** usmonov.86@mail.ru.

Сведения об авторах: Умарали Сафаралӣ – Таджикский государственный педагогический университет им. С. Айни, старший преподаватель кафедры химическая технология и экология. **Адрес:** 734003, г. Душанбе, Республика Таджикистан, пр. Рудаки 121. **Телефон:** (+992) 917861226. **E-mail:** safarali.umarali91.

Усмонов Мухаммадсалим Бозорович Таджикский государственный педагогический университет им. С. Айни, кандидат химических наук, дотсент кафедры химическая технология и экология. **Адрес:** 734003, г. Душанбе, Таджикистан, пр. Рудаки 121. **Телефон:** (+992) 918887812. **E-mail:** usmonov.86@mail.ru.

Information about the authors: Umarali Safarali – Tajik State Pedagogical University named after Sadriddin Ayni, Senior lecturer of the Department of Chemical technology and ecology. **Address:** 734003, Dushanbe, Tajikistan, Rudaki Avenue, 121. **Phone:** (+992) 917861226. **E-mail:** safarali.umarali91.

Usmonov Muhammadsalim Bozorovich – Tajik State Pedagogical University named after Sadriddin Ayni, candidate of chemical sciences lecturer of the Department of Chemical technology and ecology. **Address:** 734003, Dushanbe, Tajikistan, Rudaki Avenue, 121. **Phone:** (+992) 918887812. **E-mail:** usmonov.86@mail.ru.

Мақола ба редакция ворид шуд: 19.02.2024

Аз тақриз баргашт: 11.05.2024

Ба чоп тавсия шуд: 30.08.2024

ТАЪСИРИ НАМУДҲОИ БАНДҲОИ ХИМИЯВӢ БА СОХТОР ВА ХОСИЯТҲОИ ФИЗИКӢ-ХИМИЯВИИ МЕТАЛЛҲО ВА НИМНОҚИЛҲО БАӢДИ ГУДОХТАШАВӢ.

¹Нуров Қ.Б., ²Чураев Т.Қ., ³Рустами Т.

¹ Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айни

² Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи акад. М.С. Осимӣ

³ Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Н. Хусрав

Мукаддима. Намуди бандҳое алоқаҳое, ки дар байни заррачаҳои элементарӣ дар кристалл ба вуҷуд меояд, аз рӯи сохтори электронии атомҳои мутақобила муайян карда мешавад. Заррачаҳои элементарӣ дар кристалл ба масофаи муайян наздик мешаванд, ки ин ба кристалл устувории термодинамикӣ медиҳад. Масофаи ба ҳамдигар наздик шудани зарраҳо аз рӯи таъсири мутақобилаи қувваҳои дар кристалл амалкунанда муайян карда мешавад. Қувваҳои ҷозиба дар натиҷаи таъсири мутақобилаи электронҳо бо ядроии заряди мусбати атоми худ, инчунин бо ядроҳои заряди мусбати атомҳои ҳамсоя ба вуҷуд меоянд. Қувваҳои таладиханда дар натиҷаи таъсири мутақобилаи ядроҳои заряди мусбати атомҳои ҳамсоя ҳангоми наздик шудани онҳо ба вуҷуд меоянд.

Қувваҳои таладиханда дар масофаҳои кӯтоҳ пайдо мешаванд ва назар ба қувваҳои ҷозиба бештар афзоиш меёбанд. Мувозинати қувваҳо вақте ба амал меояд, ки заррачаҳои элементарӣ ба масофаи муайян ба ҳамдигар наздик мешаванд. Ин равиш ба энергияи ҳадди ақали пайваста мувофиқат мекунад, ки кристаллро аз ҷиҳати термодинамикӣ устувор мегардонад. Он ҳарорати гудохташавӣ, ҳарорати бухоршавӣ, модули чандирӣ, коэффисиенти ҳароратии васеъшавии хатӣ ва ғайраро муайян мекунад. Ҳамаи он ҳодисаҳое, ки дар боло қайд карда шудаанд, дар ҳақиқат сабабҳои физикии устувории термодинамикии кристаллҳо мебошад, агар модда дар ҳолати саҳти вуҷуд дошта бошад.

Дар ин мақола мо таъсири навъи пайвандро ба сохтор ва хосиятҳои металлҳо ва нимноқилҳо пас аз гудохташавӣ баррасӣ хоҳем кард. Ин аст, ки намуди пайвандҳо ҳангоми гузариш аз ҳолати саҳтӣ ба моеъгӣ (гузариши фазавии ҷинси якум) чӣ гуна тағйир меёбанд (ё тағйир намеёбанд).

Дар айни замон барои омӯختани соҳт ва хосиятҳои моддаҳо дар ҳолатҳои саҳтӣ ва моеъгӣ бештар усулҳои зерин истифода мешаванд: ҷенкунии электрогузаронӣ, часпакӣ, зиччӣ, таҳлили дифференсиалӣ-гармӣ, таҳлили металлографӣ ва ғайраҳо. Усулҳои номбаршуда бо сабабҳои объективӣ ба қадри кифоя эътимоднок нестанд, меҳнатталабанд ва аксар вақт натиҷаҳоишон ба ҳам зид мебошанд. Усулҳои оптикӣ барои омӯзиши сохтор ва хосиятҳои моеъҳои шаффоф васеъ истифода мешаванд. Моеъҳои ношаффоф (металлӣ ва нимноқилӣ) бо ҷунин усули самарабахши тадқиқоти оптикиро доро намебошанд. Аммо умумияти қонунҳои протсессҳои мавҷӣ имкон медиҳад, ки на танҳо паҳншавии мавҷҳои электромагнитӣ, балки дигар навъҳои мавҷҳо, аз ҷумла мавҷҳои чандирӣ низ истифода шаванд. Мавҷҳои чандирӣ нисбат ба мавҷҳои рӯшноӣ дар омӯзиши сохтори атомӣ ва микрогетерогенӣ (микроғайриҷинсагӣ) қобилиятҳои бештар доранд, зеро ҳама гуна моеъҳои воқеӣ ҳамеша ба маъноӣ акустикӣ “шаффоф” мебошанд ва на ҳамеша ба маъноӣ оптикӣ. Мавҷҳои чандирӣ инчунин аз он ҷиҳат фарқ мекунанд, ки суръати паҳншавии онҳо ба хосиятҳои физикавии заррачаҳое, ки муҳитро ташкил медиҳанд, вобастаанд ва аз ин рӯ ба консентратсияи компонентҳо (ҷузъҳо) саҳт вобастагӣ доранд. Бо назардошти он, ки суръати паҳншавии ултрасадо дар айни замон бо дақиқии 10^{-4} муайян карда мешавад, ин хусусияти паҳншавии мавҷҳои чандирӣ барои омӯзиши дақиқи сохтори гудохтаҳои металлӣ ва нимноқилӣ (аз ҷумла минтақаи микрогетерогенӣ) самаранок истифода бурдан мумкин аст.

Усулҳои дифраксионӣ усулҳои бевоситаи омӯхтани структура мебошанд, вале онҳо дар бораи сохтори гудохтаҳои металлӣ ва нимноқилӣ маълумоти бевосита дода наметавонанд. Максимумҳои тарафӣ ё қуллчаҳо дар хати қачи интенсивнокии парокандашавии афканишоти рентгенӣ танҳо нишон медиҳанд, ки суперпозитсияи ду сохтор дар таркиби гудохта вуҷуд дорад. Коркарди маълумоти таҷрибавии рентгенографӣ тахминҳои муайяно талаб мекунад. Дар назар доштан лозим аст, ки ченкунии рентгенӣ дар гудохтаҳои ҳарораташон баланд ва аз ҷиҳати химиявӣ ғайӣ хеле мураккаб буда, баъзан имконнопазир мебошанд.

Дар [1-4] пешниҳод шудааст, ки ин мушкилот тавассути чен кардани суръати паҳншавии ултрасадо ҳал карда мешавад. Дар аини замон усулҳои акустикӣ (ультрасадогӣ) воситаи тавоноии гирифтани маълумоти муайян дар бораи навъҳои пайвандҳои химиявӣ ва тағирёбии сохторӣ ҳангоми гузаштан аз ҳолати сахтӣ ба моеъгӣ мебошанд. Дар муҳитҳои конденсионӣ импулси чандирӣ аз атом ба атом тавассути пайвандҳои байниатомӣ паҳн мешавад ва аз ин рӯ, тағирёбии охирин ба суръати паҳншавии он хеле таъсир мерасонад. Дар натиҷа, дидан мумкин аст, ки суръати паҳншавии ултрасадо хусусияти нозукест, ки ба тағирёбии табиати пайванди химиявӣ ҳассос аст. Маълумот дар бораи вобастагии ҳарорат аз суръати паҳншавии ултрасадо, дар бораи сохтор ва тағйироти он маълумоти пурра ва муфид медиҳад. Истифодаи мавҷҳои ултрасадо имкон медиҳад, ки ҳангоми омӯзиши хосиятҳои мувозинатӣ ва кинетикии моддаҳо доираи падидаҳои омӯхташударо хеле зиёд карда, дар бораи хусусиятҳои сохтори молекулавии онҳо маълумотҳои нав ба нав гирифта шаванд.

Дар физикаи статистикӣ [5-6] вобастагии фишурдашавӣ ва суръати садоро аз сохтори молекулавии моддаҳо нишон дода шудааст. Ҳамин тариқ, фишурдашавии адиабатӣ β_s ба ифодаи зерин баробар аст:

$$\frac{1}{\beta_s} = k_s = V \left(\frac{\partial^2 U}{\partial V^2} \right)_s ,$$

ки дар он k_s - модули фишурдашавии адиабатӣ мебошад.

Ба ҳамин монанд, фишурдашавии изотермӣ β_T бо энергияи Гелмголтс аз рӯи чунин муносибат алоқаманд аст:

$$\frac{1}{\beta_T} = k_T = V \left(\frac{\partial^2 F}{\partial V^2} \right)_T$$

Дар амал ченкунии акустикиро барои муайян кардани як қатор бузургҳои термодинамикӣ ва пеш аз ҳама муайян кардани фишуршавии адиабатӣ истифода мебаранд, зеро дигар усулҳои бевоситаи ченкунии β_s дар таҷриба вуҷуд надоранд. Бузургии β_s бо суръати паҳншавии ултрасадо ϑ аз рӯи таносуби оддӣ алоқаманд аст (таносуби Лаплас).

$$\beta_s = \frac{1}{\rho \vartheta^2} , \quad (*)$$

ки дар он ρ - зичӣ мебошад.

Усулҳои муосири методи ултрасадогӣ имкон медиҳанд, ки суръати садо бо дақиқии баланд муайян карда шаванд, аз ин рӯ қиматҳои β_s , ки аз формулаи (*) ҳисоб карда мешаванд, барои муайян кардани дигар бузургҳои термодинамикии ба он алоқаманд ба таври васеъ истифода мешаванд:

$$\beta_T = \beta_s + T \alpha^2 (\rho C_p) ,$$

ки дар ин ҷо α - коэффисиенти васеъшавии ҳаҷмӣ мебошад.

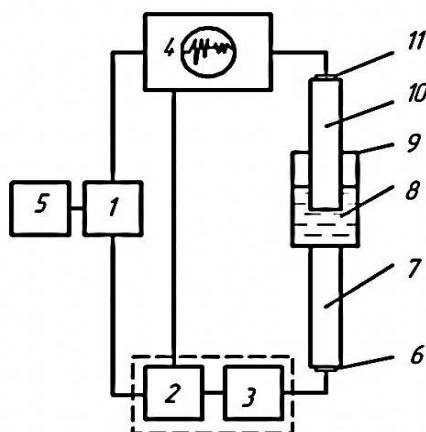
Аз арзишҳои маълуми фишурдашавии адиабатӣ ва изотермӣ таносуби гармиғунҷоишро ҳисоб кардан мумкин аст:

$$\gamma = \frac{c_p}{c_v} = \frac{\beta_T}{\beta_S}$$

Азбаски суръати садо ва фишурдашавии адиабатӣ сохтори гудохтаҳо ва таъсири мутақобилаи байни ионҳо ва электронҳоро муайян мекунанд. Аз ин лиҳоз омӯзиши вобастагии ҳароратии онҳо дар бораи намудҳои гуногуни аз нав ташкилшавии (дигаргуншавии) сохтор ва тағйиротҳои концентратсионии барандаҳо маълумоти хеле пурқимат медиҳад.

Методикаи ченкунии суръати ултрасадо ва натиҷаҳои таҷрибавӣ

Таҷҳизотҳо ва методикаи ченкунии суръати паҳншавии ултрасадо ба таври муфассал дар [7] навишта шудааст. Блок-схемаи функционалии таҷҳизот барои омӯзиши сохтор ва хосиятҳои гудохтаҳои металлҳо ва нимнокилҳо дар расми 1 нишон дода шудааст.



Расми 1. Блок-схемаи таҷҳизот барои муайян намудани суръати паҳншавии ултрасадо дар металлҳо ва нимнокилҳо дар ҳолати моеъгӣ.

Figure 1. Block diagram of the installation for studying the ultrasonic properties of metal and semiconductor melts.

Ба дастгоҳи 2 сигнали электрикии баландбасомади генератори сигнали синусоидалӣ (G4-102A) 1 дода мешавад, ки дар он аз лапишҳои синусоидалӣ импульсҳои росткунҷа бо пур кардани басомади баланди давомнокии муайян ба вуҷуд меоянд. Афзоиши импульсҳо бо ёрии пурқувваткунанда 3 амалӣ карда мешавад. Мавҷҳои электрикӣ ба элементи пезоэлектрикии 6 меоянд ва аз лапишҳои чандирӣ дар шакли мавҷҳои ултрасадо табдил ёфта, аз кубури садогузарандаи поёнии 7 ба гудохтаи 8, ки дар зарфи 9 ҷойгир аст, мегузаранд. Минбаъд сигналҳои мавҷҳои ултрасадо ба воситаи кубури садогузарандаи болоӣ 10 қабул шуда, аз ҷониби элементи пезоэлектрикии қабулкунанда 11 боз ба сигналҳои электрикӣ табдил меёбанд. Баъд аз ин, сигнали электрикӣ ба яке аз вуруди осиллограф (C1-70) 4 дода мешавад бо блоки пурқувваткунии дифференсиалӣ. Ба вуруди дуҷуми осиллограф сигнали доимии ҳамон басомад ба осиллографи 1 дода мешавад. Дар блоки пурзӯркунии дифференсиалӣ ин сигналҳо ҳамчун карда мешаванд, ки ин имкон медиҳад интерференсияи онҳоро ҳангоми тағйирёбии фаза дар сигнали импульсӣ, мушоҳида карда шавад. Ин мушоҳида тавассути ҳаракат додани кубури садогузарандаи болоӣ 10 нисбат ба кубури поёнӣ 7 тавассути якҷанд дарозии мавҷҳои ултрасадо дар протсессии гудохташавӣ амалӣ карда мешавад. Басомад бо асбоби электроникии басомадсанчи 5 (ЧЗ-34А) муайян карда мешавад.

Ченкуниҳо ҳам ҳангоми гармкунӣ ва ҳам ҳангоми хунуккунӣ (барои пешгирии кардани градиенти ҳарорат) анҷом дода мешаванд. Дар ин сурат, гудохта дар ҳар ҳарорат на камтар аз 30 дақиқа пеш аз ченкунӣ нигоҳ дошта мешавад. Ченкунӣ аз муайян кардани дарозии мавҷ иборат аст, ки дар басомади додашуда ба мо имкон медиҳад, ки

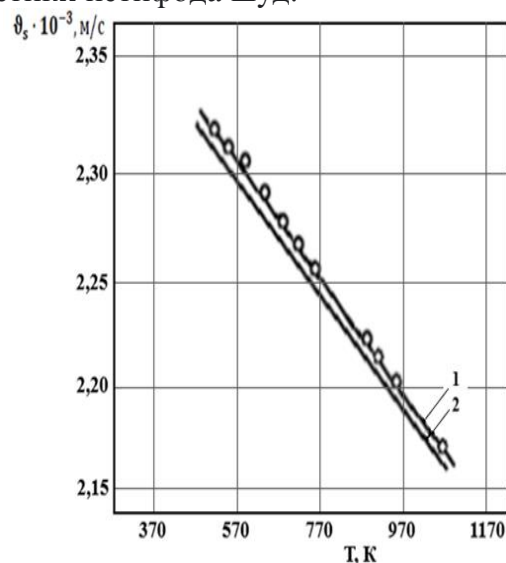
суръати паҳншавии ултрасадоро муайян кунем. Минбаъд протсеси муайян кардани суръати паҳншавии ултрасадо низ ҳамин тавр сурат мегирад, яъне ҳангоми ба масофаи $n\lambda$ дар экрани осиллограф n хомӯшавии сигнали умумиро мушоҳида мекунем.

f , суръати паҳншавии ултрасадо бо ифодаи $\vartheta_s = f \Delta h / n$ муайян карда мешавад, ки ба формулаи зерин шабоҳат дорад:

$$\vartheta_s = f \lambda ,$$

ки дар он $\lambda = \Delta h / n$ аст.

Дар расми 2 натиҷаҳои ченкунии суръати паҳншавии ултрасадо вобаста ба ҳарорат дар ғудохтаи индий, ки тозагии 99,999 % ат. In-ро дорост, нишон дода шудааст. Намунаҳои панҷ ғудохтаи ғуногун омӯхта шуданд. Ченкуниҳо дар басомади 2-4 МҲс гузаронида шуд. Ангидриди бор - B_2O_3 , ки дараҷаи тозагии «ОСЧ» -ро доро мебошад ҳамчун пайвангари акустикӣ истифода шуд.



Расми 2. – Натиҷаҳои ченкунии суръати паҳншавии ултрасадо барои In дар ҳолати моеъгӣ.

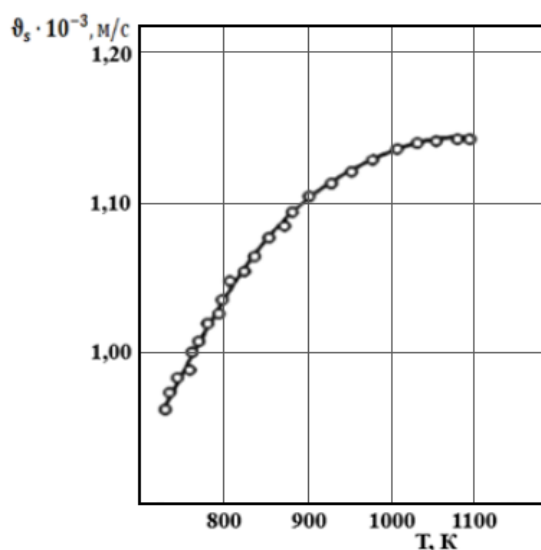
Figure 2. – Results of measuring the speed of ultrasound propagation for In in the liquid state.

Индий металлест, ки ҳарорати ғудозишаш 429,7 К аст. Ҳарорати ҷушиш барои In-2345K аст. Чи тавре, ки аз расми 2 дида мешавад бо баланд намудани ҳарорат суръати паҳншавии ултрасадо кам мешавад. Натиҷаҳои ченкунӣ барои 5 намунаи таҳқиқшуда якхела мебошанд. Коэффисиенти ҳароратии суръати ултрасадо мувофиқан ба 0,26 м/с К баробар аст. Барои муқоиса дар расми 2 натиҷаҳои муаллифи дигар низ нишон дода шудааст [8]. Дидан мумкин аст, ки натиҷаҳои гирифташуда мутлақан ва аз рӯи равиши политермаи суръати ултрасадо мувофиқат мекунанд.

Аз ин ҷо хулоса баровардан мумкин аст, ки тарзи алоқаи банди химиявӣ дар индийимоеъ низ бетағйир ҳангоми зиёд кардани ҳарорат мемонад. Яъне ҳангоми гузариши фазавии ҷинси якум кристалл-моеъ бе иваз шудани алоқаи химиявӣ мегузарад. Ин тарзи гузариш бештар қариб ба ҳамаи металлҳо хос мебошанд.

Дар расми 3 натиҷаҳои тадқиқоти вобастагии ҳарорат аз суръати паҳншавии ултрасадо дар ғудохтаи теллури тамғаи ТА-1 аз 5 ғудохтаи ғуногун нишон дода шудааст.

Теллур моддаи чарси рангаш сафеди нукрагин буда, ҷиллои металлӣ дорад. Дар ҳолати ғудохта, теллур хеле ғайрифайдал аст, бинобар ин, ҳамчун маводи контейнери барои омӯзиши хосиятҳои физико-химиявӣ ва ҳангоми ғудохтан аз графит ва кварс истифода мебаранд. Аз ин рӯ, мо кварсро ҳамчун зарф ё барои омӯзиши хосиятҳои ултрасадогии теллур истифода бурдем.



Расми 3. –Натиҷаҳои ченкунии суръати паҳншавии ултрасадо дар теллури моеъ.

Figure 3. – Results of measuring the speed of ultrasound propagation in liquid tellurium.

Натиҷаҳои ченкунии суръати паҳншавии ултрасадо барои теллур ба таври графикӣ дар расми 3 оварда шудаанд. Дидан мумкин аст, ки дар ҳарорати 1098 К суръати паҳншавии ултрасадо ҳадди аксар дорад, ки мавҷудияти якчанд сохторро ҳангоми ғудохташавии он нишон медиҳад. Бо тадричан кам шудани арзишҳои максималии вобастагии ҳарорат аз суръати ултрасадо, шиддатнокии тағйироти сохтори коҳиш меёбад. Дар баробари ин, ин дигаргуниҳои структурӣ дар ҳароратҳои муайян ба охир мерасанд.

Аз ин рӯ, чунин бармеояд, ки ғудохтаи теллур дар ҳолати моеъгӣ микрогетерогенӣ буда, дорои кластерҳо (ҳосилшавӣ бо муҳлати ниҳии умр) сохтор ва зичии гуногун мебошад. Дар ин кластерҳо баъди ғудохтан элементҳои шабоҳати сохтори тартиби дур бо сохтори теллури саҳт нигоҳ дошта мешаванд [9].

Тибқи модели Холл, сохтори теллурро метавон ҳамчун омехтаи ду сохтор бо ифодаи ададҳои координатсионии гуногун баррасӣ кардан мумкин аст. Ин ба ҳулосаҳои назарияи химиявии кристаллии ирсият мувофиқат мекунад, ки мувофиқи он, ба андешаи мо, ин сохторҳо аз ду шакли кластерҳо иборатанд. Онҳо зичии ғайриякҷинсаи паст ва баландро нишон дода, сохтори онҳо аз конфигуратсияҳои тетраэдрӣ ва икосаэдрӣ иборат аст. Таҷриба оид ба омӯختани суръати ултрасадо нишон дод, ки баробари баланд шудани ҳарорат таносуби кластерҳои зичии зиёдтар дошта меафзояд ва ин боиси зиёд шудани суръати паҳншавии ултрасадо мегардад.

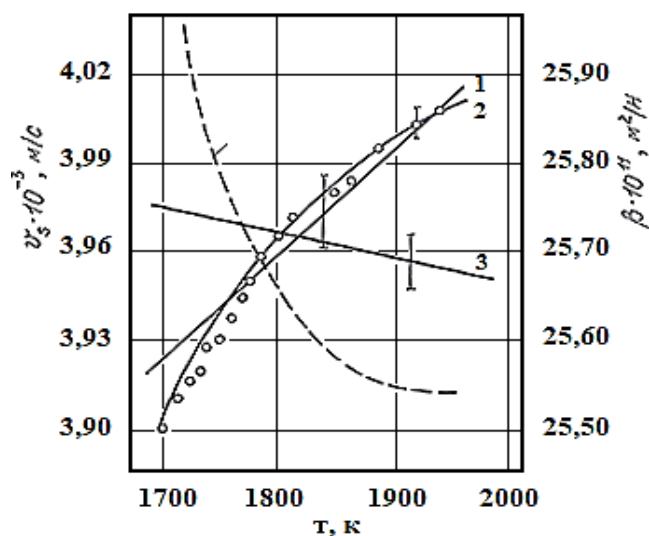
Натиҷаҳои ченкунии суръати паҳншавии ултрасадо барои кремний дар расми 4 нишон дода шудааст. Дар яке аз тадқиқотҳои охирини хосиятҳои электрофизикии кремний дар ҳолати моеъгӣ [10] тасдиқ шудааст, ки кремний ҳамчун нимноқил - металл ғудохта мешавад. Аммо, ин тадқиқотҳо ба саволи мавҷудияти тағйироти сохторӣ ҳангоми гармкунии минбаъда дар ҳолати моеъгӣ ҷавоби дақиқ намедиҳанд, зеро хосиятҳои электрофизикӣ ҳам аз рӯи консентратсияи барандагони заряд ва ҳам аз рӯи ҳаракатнокии онҳо муайян карда мешаванд, ки ин тағйирот дар онҳо аксар вақт якдигарро ноаён (маскируют друг друга) мекунад. Ин масъаларо тавассути омӯзиши мустақими сохтор бо истифода аз усулҳои дифраксионӣ ҳал кардан мумкин аст, аммо дар чунин ҳароратҳои баланд ин усулҳо ба қадри кофӣ дақиқ нестанд.

Ченкуниҳо дар муҳити аргони тозагии баланд дошта гузаронда шуданд. Ба сифати пезоэлементҳо дискҳои аз керамикаи ЦТС (цирконат-титаната-свинца) сохташуда бо диаметри 10 мм ва басомади резонанси асосии гармоникӣ 2 МҲс истифода шуданд.

Кремний бо тозагии 99,9999 % Si истифода шудааст. Маводҳои кубурҳои садогузаранда ва контейнер аз кварс сохта шуданд. Ҳароратро бо термopарai волфрам-рений VR 5/20 муайян намудем. Алоқаи акустикӣ бо истифода аз ангидриди бор B_2O_3 вазнаш 0,01 г мувофиқи усули дар [11] таҳия шуда сурат гирифт. Вақте ки ба элементи пезоэлементи равонкунандаи импульси шиддати радиобасомади амплитудаашон 20 В-ро ташкил медоданд, дар элементи пезоэлектрики қабулкунанда сигнали устувори амплитудайи 0,3 В ташкил дод. Дар диапазони ҳарорати $\sim 1950\text{K}$ амплитудайи сигнали баромад якбора то 0,003В паст шуд. Бо чунин сигнал ҳануз ченкунӣ гузарондан мумкин буд, вале мо ченкуниро то 1940K боэтимод мешуморем, зеро ки дар он амплитудайи сигнали баромад 0,1В буд. Дар ҳар як ҳарорат, намуна барои 15-20 дақиқа пеш аз киматгирӣ нигоҳ дошта мешаванд.

Паҳншавии нуқтаҳои таҷрибавӣ дар ҳарорати муқарраршуда 5-7 м/с буд.

Дар расми 4 натиҷаҳои тадқиқоти мо дар якҷоягӣ бо маълумоти адабиёт оварда шудааст.



Расми 4. Натиҷаҳои чен кардани суръати паҳншавии ултрасадо дар кремний моеъ.

Figure 4. – Results of measuring the speed of ultrasound propagation in liquid silicon.

1. Маълумот аз кори [12]
2. Натиҷаҳои кори мо
3. Маълумот аз кори [14]

Ғайр аз ин, хати раҳна вобастагии ҳароратии фишурдашавии адиабатиро β_s нишон медиҳад, ки бо ёрии таносуби Лаплас ҳисоб карда шудааст. Қиматҳои зичӣ аз монографияи [13] гирифта шудаанд. Дидан мумкин аст, ки натиҷаҳои мо ба маълумоти [12] наздиктаранд. Аммо суръати садо мисли [12] ба таври хаттӣ намеафзояд, балки бо тадриҷан паст шудани коэффисиенти ҳарорати аз 0,65 то 0,15 м/с К аст. Тамоюли равшани политермаи суръати паҳншавии ултрасадо ба ҳадди максималии худ дар доираи ҳарорати $\sim 2000\text{K}$ мерасад. Тадриҷан кам шудани нишебшавии афзоиши вобастагии ҳарорат аз суръати паҳншавии ултрасадо нишон медиҳад, ки шиддатнокии тағйироти сохторӣ бо ҳарорат кам мешавад.

Эҳтимол, дар ҳарорати максималии ϑ политерма, ки дар минтақаи $\sim 2000\text{K}$ тахмин карда мешавад, тағйироти сохторӣ анҷом мерасад. Ин махсусан дар вобастагии ҳарорат аз фишурдаи адиабатӣ низ равшан дида мешавад. Нишебии он, чунон ки дар расми 4 дида мешавад, тезтар тағйир меёбад ва аз $\sim 1930\text{K}$ сар карда, амалан аз ҳарорат вобаста нест. Аён аст, ки то минтақаи 2000K метавон интизор шуд, ки он бо гармкунии минбаъда афзоиш ёбад.

Биёед натиҷаҳоеро, ки барои кремний ба даст овардаем, дар асоси модели кластерии дуструктуравии ғудохта баррасӣ кунем. Дар асоси ин модел, симетсии моеъро метавон ҳамчун маҳдуди кластерҳо дар матритсаи атомӣ муаррифӣ кард ва дар кластерҳо пайвандҳои байниатомӣ асосан навъи ковалентӣ ва дар матритса - намуди металлӣ ба амал меоянд. Мувофиқи ин модел, фишурдашавии ғудохта

$$\beta_s = \beta_s^0 \frac{nN^{\alpha+1}+m}{nN+m} \quad (**),$$

ки дар он β_s^0 – фишурдашавии матритсаи атомарӣ, N - шумораи атомҳо дар кластери андозааш миёна, m - шумораи атомҳо дар матритса, n - шумораи кластерҳо, α - параметри мусбати беандоза. Ғайр аз ин $\alpha \rightarrow 1$ барои $N \rightarrow 1$ ва $\alpha \rightarrow 0$ барои $N \rightarrow N_{\text{пр}}$. $N_{\text{пр}}$ – шумораи маҳдуди атомҳо дар кластер, ки ҳангоми расидан ба он кластерҳо пароканда мешаванд. Аз ин рӯ, аз муносибати он ба осонӣ дидан мумкин аст, ки $\beta_s > \beta_s^0$ масалан барои ҳама гуна $1 < N < N_{\text{пр}}$. Дар натиҷа, то муддате, ки кластерҳо дар кремний моеъ ғудохта мешаванд (ё дурусттар ҳароратҳо), фишурдашавии он бо афзоиши ҳарорат коҳиш меёбад. Ин аз ҷиҳати сифат ба табиати хати қачи фишурдашавии таҷрибавӣ мувофиқ аст. Ғайр аз он, вақте ки ба $N=1$ мерасад, омили касрӣ дар ифода (**) ба як табдил меёбад ва $\beta_s = \beta_s^0$ мешавад. Аз ин лаҳза, хусусияти вобастагии ҳароратии фишурдашавӣ бояд ба политермҳои фишурдашавии металлҳои оддӣ монанд бошад, бояд афзоиш ёбад.

Ҳамин тариқ, дар натиҷаи омӯзиши вобастагии ҳарорат аз суръати паҳншавии ултрасадо дар кремний моеъ муайян карда шуд, ки дар кремний [15]:

1. Протсессии азнавсозии структура дар ҳарорати ғудозиш ба охир намерасад.

2. Тағйироти сохторӣ бо гармкунии минбаъда дар диапазони ҳарорат $\Delta T = \sim 300$ К давом мекунад.

**Муқарриз: номзодӣ илмҳои химия,
Қурбонова М.З.**

ЛИТЕРАТУРА

1. Глазов, В. М. Исследование расслоения расплавов акустическим методом / В.М. Глазов, С.Г. Ким. // ДАН СССР. -1985. – Т. 282. - № 5. – С. 1170 – 1173.
2. Глазов, В. М. Акустическое исследование расслоения и закритических явлений в электронных расплавах / В.М. Глазов, С.Г. Ким. // ДАН СССР. - 1986. – Т. 290. - № 4. – С. 873 – 876.
3. Глазов, В. М. Исследование расслоения расплавов системе Sb-Se акустическим методом / В.М. Глазов, С.Г. Ким, К.Б. Нуров // Изв. АН СССР. серия. Неорганические материалы.- 1990.-Т.26.- №3. – С. 526- 529.
4. Глазов, В. М. Исследование расслоения расплавов в системе Ag-Te. / В.М. Глазов, С.Г. Ким, К.Б. Нуров // ЖФХ АН СССР -1991.- Т. 65.- С. 2049-2054.
5. Ансельм, А.И. Основы статистической физики и термодинамики / А.И. Ансельм // - М.: аука. -1973. – С. 424.
6. Киттель, Ч. Статистическая термодинамика / Ч. Киттель // -М.: Наука. -1977.- С.336.
7. Нуров, Қ.Б. Акустическое исследование расслаивания полупроводниковых и металлических систем / Қ.Б. Нуров // Дисс. на соиск. уч. степ. канд. хим. наук. Москва. -1989. – С.169.
8. Гитис, М.Б. Скорость звука и сжимаемость жидких металлов / М.Б. Гитис // Дисс. на соиск. уч. степ. канд. физ.-мат. наук. Ленинград. ЛГУ-1966. – С. 168.
9. Нуров, К.Б. и др. Скорость распространения ультразвука как структурно-чувствительная характеристика для изучения молекулярно-кинетических свойств расплавов металлов и полупроводников / К.Б. Нуров, Т.Дж. А.Н. Мирзозода, А.С. Джафаров, Рустами Т. // Вестник ТНУ. Серия естественных наук. -2023. -№ 1 -С. 160-169.
10. Глазов, В.М., Экспериментальное исследование электрофизических свойств кремния вблизи фазового перехода кристалл-расплав в твердом и жидком состояниях / В.М. Глазов, В.Б. Кольцов, В.А. Курбатов // Журнал Расплавы АН СССР.-1987,-Т.1, -вып. 1, -С. 18-21.
11. Глазов, В.М. и др. Аппаратура и методика для исследований акустических свойств электронных расплавов / В.М. Глазов, В.И. Тимошенко, С.Г. Ким // Заводская лаборатория. -1985. –Т. 51. –В.3. - С.22-26.
12. Keita, N. M., Sound velocity in liquid silicon / N. M. Keita, S. Steinemann // Physics Letters. - 1979. –V.72A.-№ 2. - Pp.1555-1558.

13. Глазов, В.М., Жидкие полупроводники / В.М. Глазов, С.И. Чижевская, Н.Н. Глаголева // М., -1967. – С. 244.
14. Соколов, Л.Н., Исследование расплавов никель- кремний ультразвуковым методом / Л.Н. Соколов, Я.Л. Кац, Г.Н. Окорочков // Известия АН СССР. Металлы. -1977,-№4. - С. 62-68.
15. Глазов, В.М., Исследование температурной зависимости скорости звука и сжимаемости в расплавленном кремнии / В.М. Глазов, С.Г. Ким, К.Б.Нуров // Журнал физика и техника полупроводников. – 1989. –Т.23. – В. 10. – С. 1834-1837.

REFERENCES

1. Glazov, V.M. et al. Study of stratification of melts using the acoustic method / V.M. Glazov, S.G. Kim. // DAN USSR. -1985. – Т. 282. – No. 5. – Pp. 1170 – 1173.
2. Glazov, V.M. et al. Acoustic study of delamination and supercritical phenomena in electronic melts / V.M. Glazov, S.G. Kim. // DAN USSR. -1986. – Т. 290. – No. 4. – Pp. 873 – 876.
3. Glazov, V.M. et al. Study of the stratification of melts in the Sb-Se system using the acoustic method / V.M. Glazov, S.G. Kim, K.B. Nurov // Izv. Academy of Sciences of the USSR. Series. Inorganic materials. – 1990. –Т.26.-No.3. – Pp. 526-529.
4. Glazov V.M. et al. Study of melt stratification in the Ag-Te system. / V.M. Glazov, S.G. Kim, K.B. Nurov // GFKh AS USSR -1991.- Т. 65. – Pp.2049-2054.
5. Anselm, A.I. Fundamentals of statistical physics and thermodynamics / Anselm A.I. // - М.: Nauka. - 1973. – P.424.
6. Glazov, V.M. et al. Study of stratification of melts using the acoustic method / V.M. Glazov, S.G. Kim. // DAN USSR. -1985. – Т. 282. – No. 5. – Pp. 1170 – 1173.
7. Glazov, V.M. et al. Acoustic study of delamination and supercritical phenomena in electronic melts / V.M. Glazov, S.G. Kim. // DAN USSR. -1986. – Т. 290. – No. 4. – Pp. 873 – 876.
8. Glazov, V.M. et al. Study of the stratification of melts in the Sb-Se system using the acoustic method / V.M. Glazov, S.G. Kim, K.B. Nurov // Izv. Academy of Sciences of the USSR. series. Inorganic materials.- 1990.- Т.26.-No.3. – Pp.526-529.
9. Nurov K.B. and others. Ultrasound propagation speed as a structure-sensitive characteristic for studying the molecular kinetic properties of metal and semiconductor melts. / K.B. Nurov, T.J., A.N. Mirzozoda, A.S. Jafarov, Rustami T. // Bulletin of TNU. Natural Sciences Series. -2023. -No. 1 -Pp. 160-169.
10. Glazov, V.M. et al. Study of melt stratification in the Ag-Te system. / V.M. Glazov, S.G. Kim, K.B. Nurov // ZhFKh AS USSR -1991.- Т. 65. – Pp.2049-2054.
11. Glazov, V.M. and others. Equipment and methods for studying the acoustic properties of electronic melts / V.M. Glazov, V.I. Timoshenko, S.G. Kim // Factory laboratory. -1985. -Т. 51. –V.3. – Pp.22-26.
12. Keita N. M., Sound velocity in liquid silicon / N. M. Keita, S. Steinemann // Physics Letters. -1979. – V.72A.-No. 2. – Pp.1555-1558.
13. Glazov, V.M., / Glazov V.M., Chizhevskaya S.I., Glagoleva N.N. // -1967. - P. 244.
14. Sokolov, L.N., Study of nickel-silicon melts using the ultra-acoustic method / L.N. Sokolov, Ya.L. Katz, G.N. Okorokov // Proceedings of the USSR Academy of Sciences. Metals. -1977, -No. 4. -Pp. 62-68.
15. Glazov, V.M., Study of the temperature dependence of the speed of sound and compressibility in molten silicon / V.M. Glazov, S.G. Kim, K.B. Nurov // Journal of physics and semiconductor technology. -1989. –Т.23. -IN. 10. –Pp. 1834-1837.

ТАЪСИРИ НАМУДҶОИ БАНДҶОИ ХИМИЯВӢ БА СОҲТОР ВА ХОСИЯТҶОИ ФИЗИКӢ-ХИМИЯВӢИ МЕТАЛЛҶО ВА НИМНОКИЛҶО БАӢДИ ГУДОХТАШАВӢ

Шароити устувории термодинамикии сохтори баъзе металлҳо ва нимнокилҳо муайян карда шудаанд. Дар асоси натиҷаҳои таҷрибавӣ устувории термодинамикии онҳо аз нуқтаи назари ақидаҳои илмӣ ҳозира дар бораи сохти моеъҳо шарҳ дода шудаанд. Ба хулоса омадан мумкин аст, ки навъи пайванди химиявӣ дар индии моеъ бо афзоиши ҳарорат тағйир намеёбад. Яъне, дар давраи гузариши фазагии чинси якум, гузариши кристалл-моеъ бидуни тағйир додани намуди пайванди химиявӣ ба амал меояд. Ин намуди гузариш ба ҳама металлҳо хос аст. Натиҷаҳои таҷрибавӣ оид ба теллур мавҷудияти якчанд сохторро ҳангоми гудохташавии он нишон медиҳанд. Бо тадриҷан кам шудани арзишҳои максималии вобастагии ҳарорат аз суръати ултрасадо, шиддатнокии тағйирёбии сохтори онҳо коҳиш меёбад. Дар баробари ин, ин тағйироти сохторӣ дар ҳарорати муайян ба охир мерасад. Барои кремний дар диапазони – 250К аз нуқтаи гудозиш вобастагии ҳарорат аз суръати паҳншавии ултрасадо бо басомади 2 МҲс муфассал омӯхта шуд. Тахлили натиҷаҳо бо истифода аз назарияи модели фишурдашавии моеъҳои кластерии дуохтор нишон медиҳад, ки тағйироти сохтории кремнийи моеъ дар доираи ҳарорати тадқиқшуда давом мекунад.

Калидвожаҳо: устувории термодинамикӣ, ҳолиги сахтӣ ва моеъгӣ, суръати ултрасадо, сохтор, фишурдашавии адиабатӣ, ҳарорат, индӣ, теллур, кремний.

ВЛИЯНИЕ ТИПОВ ХИМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ НА СТРУКТУРУ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МЕТАЛЛОВ И ПОЛУПРОВОДНИКОВ ПОСЛЕ ПЛАВЛЕНИЯ

Определены условия термодинамической устойчивости структуры некоторых металлов и полупроводников. На основе результатов экспериментов дано объяснение их термодинамической устойчивости с точки зрения современных научных представлений о строении жидкостей. Можно сделать вывод, что тип химической связи в жидком индии не меняется с повышением температуры. То есть, при фазовом переходе первого рода, переход кристалл-жидкость происходит без изменения типа химической связи. Этот тип перехода присущ, всем металлам. Экспериментальные результаты по теллuru показывают существование нескольких структур при его плавлении. По мере постепенного уменьшения максимальных значений зависимости температуры от скорости ультразвука интенсивность их структурных изменений снижается. В то же время это структурное изменение заканчивается при определенной температуре. Для кремния в диапазоне - 250K от температуры плавления детально изучена температурная зависимость скорости распространения ультразвука с частотой 2 МГц. Анализ результатов с использованием теории модели сжимаемости двух структурных кластерных жидкостей показывает, что структурные изменения жидкого кремния продолжаются в исследованном диапазоне температур.

Ключевые слова: термодинамическая устойчивость, твердое и жидкое состояние, скорость ультразвука, структура, адиабатическое сжатие, температура, индий, теллур, кремний.

INFLUENCE OF TYPES OF CHEMICAL BONDS ON THE STRUCTURE AND PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES OF METALS AND SEMICONDUCTORS AFTER MELTING

Conditions for thermodynamic stability of the structure of some metals and semiconductors have been identified. Based on experimental results, the conditions of thermodynamic stability are explained from the scientific point of view of modern ideas about the structure of liquids. It can be concluded that the type of chemical bond in liquid indium does not change with increasing temperature. That is, during a first-order phase transition, the crystal-liquid transition occurs without changing the type of chemical bond.

This type of transition is characteristic of all metals. Experimental results for tellurium indicate the existence of several structures during its melting. With a gradual decrease in the maximum values of the temperature dependence of the ultrasound speed, the intensity of their structure changes decreases. At the same time, these structural changes end at certain temperatures. For silicon in the range – 250K above the melting point of silicon, the temperature dependence of the speed of propagation of ultrasound with a frequency of 2 MHz was studied in detail. Analysis of the results obtained using the model theory of compressibility of two-structure cluster liquids shows that structural changes in liquid silicon continue in the studied temperature range.

Key words: thermodynamic stability, solid and liquid state, ultrasonic speed, structure, adiabatic compression, temperature, indium, tellurium, silicon.

Маълумот дар бораи муаллифон: Нуров Курбонали Бозорович – Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С.Айни, номзади илмҳои химия, дотсенти кафедраи физикаи таҷрибавии **Суроға:** 734003, ш. Душанбе, Тоҷикистон, хиёбони Рӯдакӣ, 121. **Тел.:** (+992) 938-23-65-65. **E-mail:** nurov-58@mail.ru.

Ҷураев Тухтасун Ҷураевич – Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С. Осимӣ, доктори илмҳои химия, профессори кафедраи металлургӣ. **Суроға:** 734042, ш. Душанбе, Тоҷикистон, хиёбони академик Раҷабовҳо, 10. **Тел.:** (+992) 919-94-89-24. **E-mail:** mcm45@mail.ru.

Рустами Тағаймурод – Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав, аспиранти кафедраи физикаи умумӣ. **Суроға:** 735140, ш. Бохтар, Тоҷикистон, кӯчаи Айни, 67. **Тел.:** (+992) 886-66-68-66. **E-mail:** rustamzoda-93@mail.ru.

Сведения об авторах: Нуров Курбонали Бозорович – Таджикский государственный педагогический университет им. С. Айни, кандидат химических наук, доцент кафедры экспериментальной физики. **Адрес:** 734003, г. Душанбе, Таджикистан, проспект Рудаки, 121. **Тел.:** (+992)938-23-65-65. **E-mail:** nurov-58@mail.ru.

Джураев Тухтасун Джураевич - Технический университет Таджикистана имени акад. М.С. Асими, доктор химических наук, профессор кафедры металлургии. **Адрес:** 734042, г. Душанбе, Таджикистан, проспект академиков Ражабовых 10. **Тел.:** (+992) 919-94-89-24. **E-mail:** mcm45@mail.ru.

Рустами Тагаймурод – Бохтарский государственный университет имени Н. Хусрав, аспирант кафедры общей физики. **Адрес:** 735140, г. Бохтар, Таджикистан, улица Айни, 67. **Тел.:** (+992) 886-66-68-66. **E-mail:** rustamzoda-93@mail.ru.

Information about the authors: Nurov Kurbonali Bozorovich – Tajik state pedagogical university named after S. Aini, Candidate of chemical sciences, Associate Professor of department of experimental physics. **Address:** 734003, Dushanbe, Tajikistan, Rudaki Avenue, 121. **Phone:** (+992) 938-23-65-65. **E-mail:** nurov-58@mail.ru.

Juraev Tukntasun Juraevich - Tajik technical university named after academician M. Osimi, doctor of chemistry, professor departments of metallurgy. **Address:** 734042, Dushanbe, Tajikistan, academicians Rajabov avenue 10. **Phone:** (+992) 919-94-89-24. **E-mail:** mcm45@mail.ru.

Rustami Tagaimurod – Bokhtar state university named after N. Khusrav, Post-graduate student of the department of general Physics. **Address:** 735140, Bokhtar, Republic of Tajikistan, Aini Street, 67. **Phone:** (+992) 886-66-68-66. E-mail: rustamzoda-93@mail.ru.

Мақола ба редакция ворид шуд 26.08.2024

Аз тақриз баргашт 15.09.2024

Ба чоп тавсия шуд 07.10.2024

МОДИФИКАТСИЯИ ДИГЛИТСЕРОЛ БО АТСЕТАЛҲО, КЕТАЛҲОИ ДИ- ВА ПОЛИОЛҲО

Шарипов Ф.Н., Икромов М.С., Раҷабзода С.И.

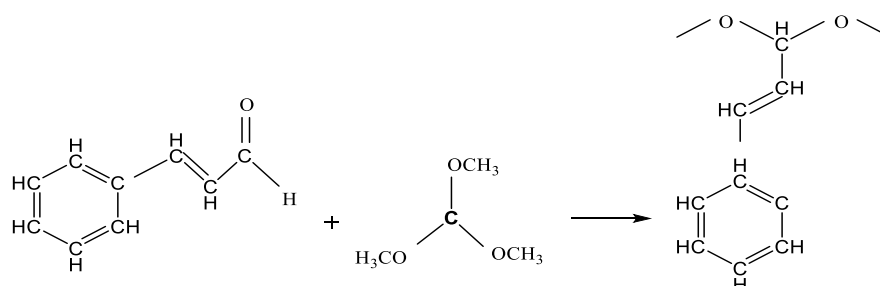
Институту илмию таҳқиқоти Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

Атсеталҳои хаттӣ, ки бештар дар асоси винил ё ортоэфирҳо ба даст оварда шудаанд дар қисми зиёди моддаҳои органикӣ мавҷуд буда, ҳамчун ниммаҳсул васеъ истифодашаванда мебошанд [1-5]. Усули ба даст овардани атсетали хаттӣ тавассути конденсатсияи алдегиди кориат ва триэтили ортоформиат (нақшаи реаксияи 1) дар иштироки катализатори PTSA дар $T=70\text{ }^{\circ}\text{C}$ муддати 6 соат ҳосил карда мешавад. Баромади маҳсули реаксия 82 фоизро ташкил медиҳад [6-10].

Нақшаи реаксияи 1

Схема реакции 1

Reaction scheme 1

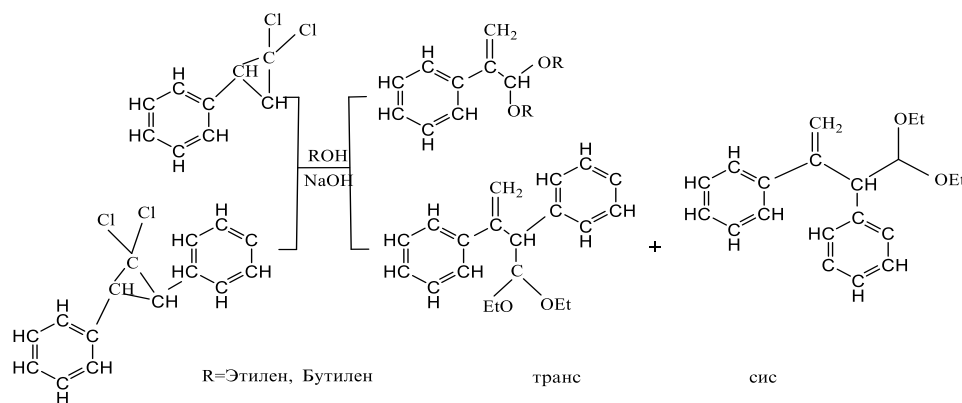


Боҳамтаъсиркунии 2,3-дифенилдиҳлорсиклопропанҳои дигар бо спирти этаноли мутлақ ва бутанол дар иштироки ишқори NaOH бо ҳосилшавии 57-72 % маҳсули реаксия ба амал омад (нақшаи реаксияи 2), ки ин амал дар муддати 15-18 соат ба анҷом расида, боиси ҳосил шудани атсеталҳои мувофиқ гардид.

Нақшаи реаксияи 2

Схема реакции 2

Reaction scheme 2

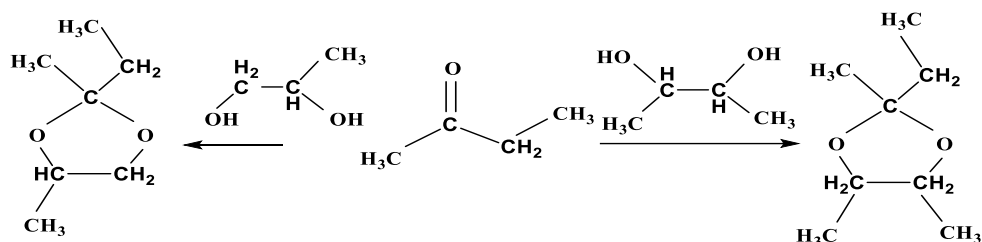


Рохҳои ҳосил кардани атсеталҳои сиклии 2,3-бутандиол ва 1,2-пропандиол омӯхта шуданд. Маҳсули натиҷавӣ ҳамчун ҳалқунандаҳои эҳтимолии аз ҷиҳати экологӣ тоза ва компонентҳои бензин баррасӣ карда мешаванд.

Нақшаи реаксияи 3

Схема реакции 3

Reaction scheme 3

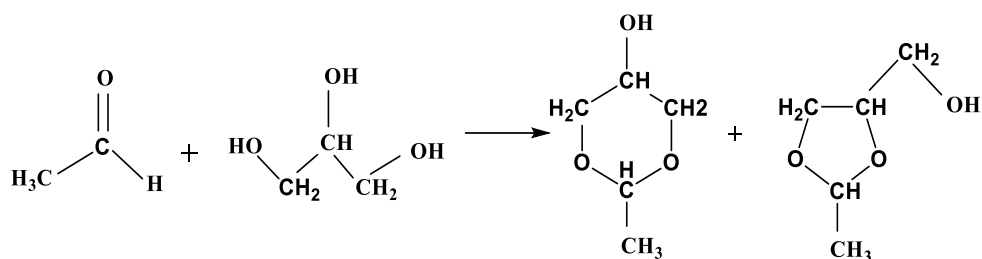


Механизми таъсири мутақобилаи глицерол ва атсеталдегид пешниҳод карда шудааст (нақшаи реаксияи 4). Дар натиҷаи конденсатсия, ҳосилшавии чор маҳсули изомерӣ мушоҳида мешавад: *сис*- ва *транс*-5-гидрокси-2-метил-1,3-диоксан ва *сис*- ва *транс*-4-гидроксиметил-2-метил-1,3-диоксолан.

Нақшаи реаксияи 4

Схема реакции 4

Reaction scheme 4



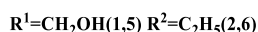
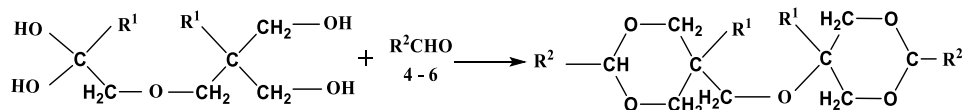
Атсеталҳои хатии 1,1,1-триоксиметилалканҳо ва пентаэритриол ба сифати маводи полимерӣ ва рӯйпӯшкунӣ дар саноати полимерсозӣ истифода мешаванд [11-15].

Бинобар ин мо реаксияи байни полиолҳо - дипентаэритриол **1**, диэтриол **2**-ро бо ҳосилаҳои карбонил (нақшаи реаксияи 5) омӯхтем. Таҷриба нишон дод, ки маҳсули реаксия ба дигаргуниҳои спиртҳои гетеросиклӣ **5**, оварда мерасонад.

Нақшаи реаксияи 5

Схема реакции 5

Reaction scheme 5



Боҳамтаъсиркунии полиолҳои **1**, **2** бо кетенҳо ва алдегидҳои **4-6** дар ҳалқунандаи гексан, ДМФ дар иштироки катализаторҳои сеолит-720, кислотаи сулфат ва п-толуолсулфоикислота дар $t=80^\circ C$ боиси ба вучудомадани формалҳо ва кетелҳо бо баромади гуногун гардид (ҷадвали 1).

Ҷадвали 1

Таблица 1

Table 1

Навъҳои катализатор ва таъсири онҳо ба ҳосили маҳсули реаксия

(0-5 °C, 3 соат).

Виды катализаторов и их влияние на выход продуктов реакции

(0-5 °C, 3 часа).

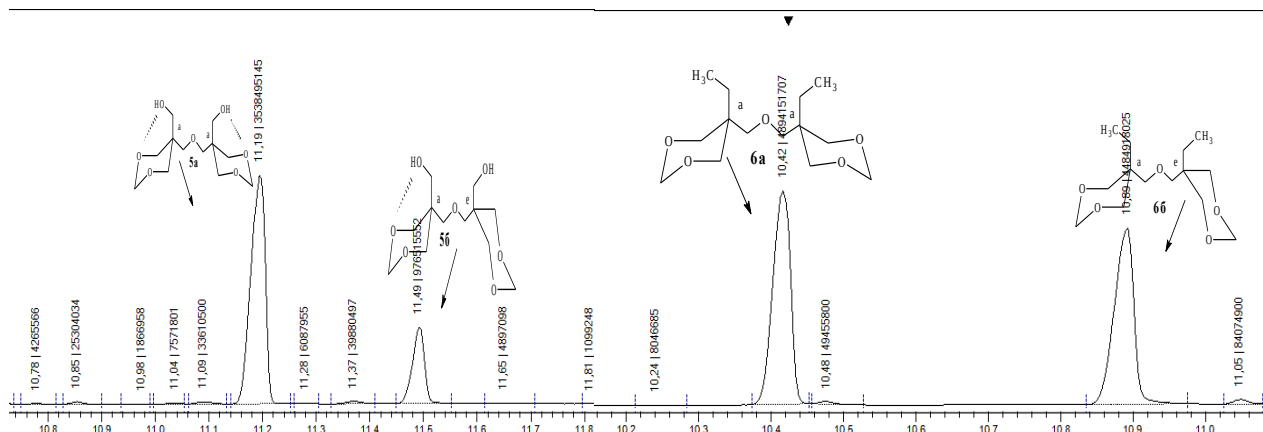
Types of catalysts and their effect on the yield of reaction products

(0-5 °C, 3 hours).

Моддаҳои аввала		Навъҳои катализатор		
		Сеолит-720	Кислотаи сулфат	п-толуолсулфокислота
1	4	22	82	77
	5	37	92	82
	6	42	87	82
2	4	17	82	72
	5	32	96	92
	6	37	83	82

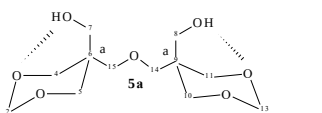
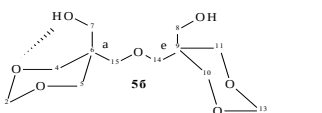
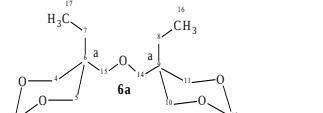
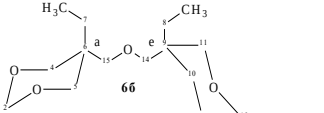
Бо истифода аз параформаи 4 бо усули реаксияи мутақобила мо ғайолнокии полигликолҳои 1 ва 2-ро дар реаксияи конденсатсия муқоиса ва ошкор кардем.

Ҳамин тариқ таҳлилҳои спектрометрияи ХБЭ ва спектроскопияи РМЯ нишон дод, ки гетеросиклҳои 5 ва 6 омехтаи изомерҳои **5a,b** ва **6a,b** мутаносибан 3:1 ва 6:5 мебошанд. Аз ин рӯ, ҳулоса баровардан мумкин аст, ки маҳсули реаксия дар 4 шакли изомер во меҳурад (расми 1).



Ҷадвали 2
Таблица 2
Table 2

Сигналҳои РМЯ-и дипентаэритрити **5a,б** ва диэтриоли **6a,б**
Сигнал ЯМР дипентаэритритов 5a, б и дитриолов 6a, б
NMR signal of dipentaerythritols 5a, b and ditriols 6a, b

№										
	¹ H	¹³ C	¹ H	¹³ C	¹ H	¹³ C	¹ H	¹³ C		
2	4.58 c	95.1	4.58 c	95.0	4.66 д 4.86 д <i>J</i> = 6	95.1	4.61 д 4.81 д <i>J</i> = 4	95.1		
4	3.42-3.45 м	68.7	3.42-3.45 м	68.3	3.41-3.51 м	73.3	3.41-3.51 м	73.3		
5										
6	-	40.7	-	40.7	-	38.3	-	38.4		
7	3.67 c	63.1	3.71 c	64.2	1.31 кВ <i>J</i> = 4	25.1	1.26 кВ <i>J</i> = 7	24.0		
8										
9	-	40.8	-	40.7	-	38.4	-	38.5		
10	3.42-3.43 м	68.7	3.42-3.45 м	68.5	3.41-3.51 м	73.3	3.41-3.51 м	73.3		
11										
13	4.77 c	96.1	4.81 c	96.0	4.67 д 4.87 д <i>J</i> = 6	96.1	4.62 д 4.82 д <i>J</i> = 4	96.1		
14	3.53 c	70.8	3.55 c	68.3	3.81 c	67.2	3.78 c	67.1		
15										
16	-		-		0.86 т <i>J</i> = 7	7.2	0.86 т <i>J</i> = 7	7.6		
17	-		-							
ОН	2.94 c	-	2.88 / 2.86 c	-	-		-			

Чи тавре аз расми 1 дида мешавад изомерҳои **5a,б** ва **6a,б** аз рӯйи самти ҷонишини R (CH₂OH барои **5a,б** ва C₂H₅ барои **6a,б**) дар мавқеи 5-уми ҳалқаҳо - мавқеи диаксиалӣ барои **5a** ва **6a** меҳвар-экваториалӣ ва барои **5б** ва **6б** фарқ мекунад. Бо мавҷудияти ду банди гидрогении дохилимолекулярӣ бо оренданти диаксиалии гурӯҳҳои CH₂OH бартарии (се баробар) изомери **5a** нисбат ба **5б** шарҳ дода мешавад. Таъсири мутақобилаи дохилимолекулярӣ дар ҳосилаи диетриоли 6 вучуд надорад, бинобар ин таносуби стереоизомерҳо алоқаманди дорад бо оренданти диаксиалии гурӯҳҳои C₂H₅ аммо дар **6a** ва бо оренданти акси-экваториалии ҷонишинҳо дар **6б** тақрибан якхела аст.

Соҳт, таркиб ва хосиятҳои физикӣ-химиявии гетеросиклҳои **5a,б** ва **6a,б**-и синтез кардашударо бо истифодаи спектроскопияи ¹H ва ¹³C РМЯ ва спекти массавӣ исбот ва тасдиқ кардем (ҷадвали 2-3).

Натиҷаи спектри массавӣ ва фрагментатсияи моддаҳои **4-7** ва **11, 12** намудҳои асосии ионҳо ва шиддатнокии нисбии онҳо (е, % аз максималӣ) дар ҷадвали 3 нишон дода шудааст.

Ҷадвали 3
Таблица 3
Table 3

Шиддатнокии нисбии моддаҳои **4-7** ва **11, 12** ва намудҳои асосии ионҳо (е, % аз ҳадди максималӣ)

Относительная интенсивность веществ 4-7 и 11, 12 и основных типов ионов (е, % от максимума)

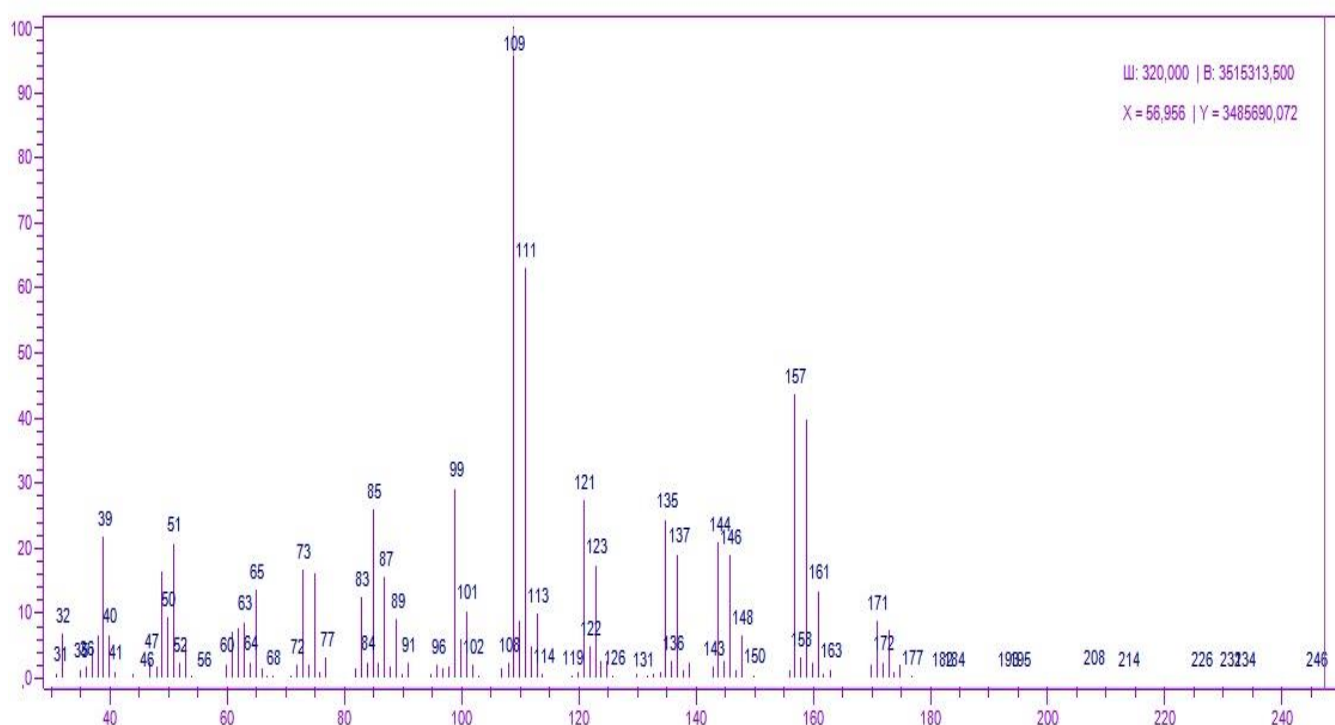
Relative intensity of substances 4-7 and 11, 12 and main types of ions (е, % of maximum)

Пайваста ҳо	Намуди ион, е (%)						
	[M ⁺ •]						
4	1	6	19	11	-	-	100
5	5	6	-	14	100	-	-
6	1	31	69	46	-	-	100
7	5	54	-	59	100	-	-
11	15	81/64/27	-	100/71/ 34	-	59/19	70
12	5	91/59/34	-	100/59/ 34	34	39/15	-

Чи тавре аз ҷадвали 2 дида мешавад, дар спектрҳои ¹³C РМЯ-и моддаҳои ба даст омада ва дипентаэритрити **5a,б** ва диетриоли **6a,б** атомҳои C(2) ва C(3) дар ҳудудҳои 30,48–37,28 ҳ.м. пайдо мешаванд, ки барои циклопропанҳои сис-2,3-дивазшаванда хос аст. Ҳамин тариқ, мавқеи сигнали C(1) дар ҳудуди 58,53–68,51 ҳ.м. хос аст, ки ин мавҷудияти атоми карбони чорумро тасдиқ мекунад.

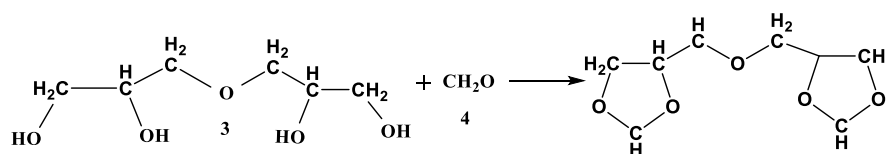
Чи тавре аз расми спектри массавӣ дида мешавад интенсивнокии молекулярнокии иони-радикал m = 197/199/201 ба ҳосилшавии иони [M⁺• - HCl]⁺ m = 161/163/165 z = 91/56/11 оварда мерасонад.

Расми. 3. Спектри массавии ҳосилаи дихлоросиклопропанҳо.
 Рис. 3. Масс-спектр производного дихлорциклопропана.
 Pictura. 3. Mass spectrum of a dichlorocyclopropane derivative.



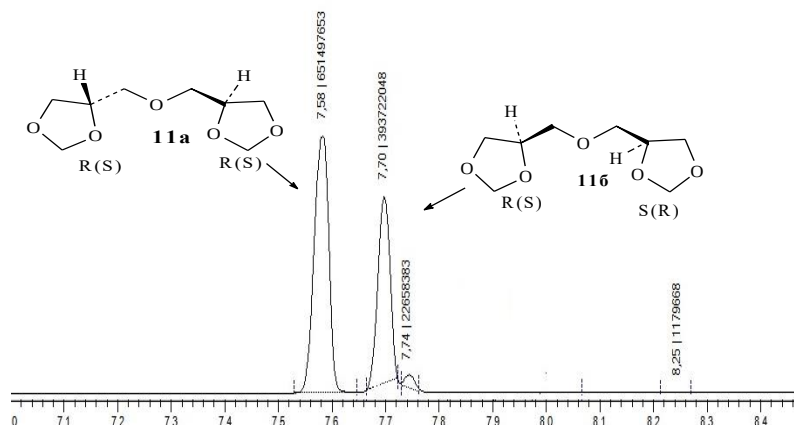
Дар ин қисмати кор, мо ба модификасияи диглитсерол ва конденсатсияи он бо пайвастаҳои гуногуни карбонилӣ диқат додем (бензол, $t = 70^{\circ}\text{C}$). Ин ба мо имкон дод, ки ҳосили дисиклӣ ба даст оварда шавад, ки маҳсули реаксияи он ба навъ ё интиҳоби катализатор пеш аз ҳама вобаста аст (нақшаи реаксияи 6).

Нақшаи реаксияи 6
Схема реакции 6
Reaction scheme 6



Рафти реаксия тавассути спектрометрияи ХБЭ ва спектроскопияи РМЯ назорат карда шуд. Мувофиқи натиҷаҳои ХБЭ ва РМЯ пайвастаи 11 дар намуди ду диастереомер дар таносуби (эритро-) : (трио-) = 5:4 муайян карда шуд (расми 2).

Расми 2. ХБЭ - пайвастаи 11.
 Рисунок 2. НВЕ – непрерывный 11.
 Pictura 2. НВЕ - continuous 11.



Чадвали 4
Таблица 4
Table 4

Навъи катализаторҳо ва таъсири онҳо ба баромади маҳсули реаксия
(0-5 °C, 7 соат).

Тип катализаторов и их влияние на выход продукта реакции
(0-5 °C, 7 часов).

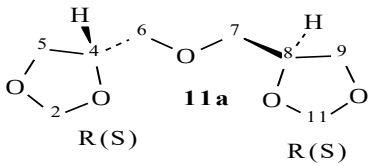
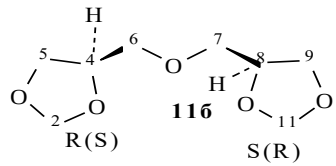
Type of catalysts and their effect on the yield of the reaction product
(0-5 °C, 7 hours).

Пайвастаҳои аввала		Навъи катализаторҳо		
		Сеолит- 720	Кислотаи сулфат	п- толуолсулфокислота
3	4	22	83	76
	5	36	91	82
	6	42	88	83

Таҳқиқотҳои физикӣ-химиявӣ аз ҷумла спектри резонанси магнитии ядро нишон дод, ки дар спектри ^1H РМЯ-и формалҳои диглисеролҳо, майли химиявӣ ва сигналҳои мултипети гурӯҳҳои протони C^4H ва C^8H пайвастаҳо дар соҳаҳои (δ_{H} 3.41 – 3.43 ҳ.м.) ва (δ_{H} 4.11-4.14 ҳ.м.) мавҷудияти стереоизомерҳоро бо конфигуратсияи марказҳои хиралӣ нишон медиҳанд барои молекулаи (RS, RS) – эритроизомер ва барои молекула (RS, SR) – треоизомер. Хамин тариқ протонҳои гурӯҳи C_2H_2 аз қисми 1,3-диоксолан барои эритроизомер дар шакли ду дублет дар ҳудуди δ_{H} 4.62 ҳ.м. пайдо мешаванд ва дар ҳудуди 4.79 ҳ.м. бо аз боҳамтаъсиркуни константҳои спин-спинӣ 2.7 Ҳерс (чадвали 5).

Чадвали 5
Таблица 5
Table 5

Сигналҳои резонанси магнитии ядро барои пайвастаҳои 11a,б
Сигналы ядерного магнитного резонанса соединений 11a, b
Nuclear magnetic resonance signals of compounds 11a, b

№	 11a		 11b	
	¹ H	¹³ C	¹ H	¹³ C
2	4.62 / 4.79 д 2.7 Ҳерс	93.4	4.79 / 4.92 д 3.1 Ҳерс	94.2
4	3.41 – 3.43 м	70.4	4.11 - 4.14 м	73.3
5	3.48 – 3.55 м	69.5	3.48 – 3.55 м	70.7
6	3.57 – 3.99 м	66.3	3.57 – 3.99 м	68.8
7				
8	3.41 – 3.43 м	70.4	4.11 - 4.14 м	73.1
9	3.48 – 3.55 м	69.5	3.48 – 3.55 м	70.5
11	4.62 / 4.79 д 2.7 Ҳерс	93.4	4.79 / 4.92 д	94.2

Эксперимент нишон дод, ки протонҳои гурӯҳи C_5H_2 аз қисми 1,3-диоксолан барои эритроизомер ҳамчун мултиплет дар ҳудуди δH аз 3,48 - 3,55 х.м. ошкор карда шуд. Протонҳои гурӯҳи C_2H_2 қисми 1,3-диоксолан барои треоизомер дар шакли ду дублет дар ҳудуди майдони δH 4,79 х.м. мушоҳида мешаванд ва дар ҳудуди 4,92 х.м. бо истифода аз боҳамтаъсиркуни константҳои спин-спинӣ 3.1 Ҳерс. Протонҳои гурӯҳи C_5H_2 аз порчаи 1,3-диоксолан барои треоизомер ҳамчун мултиплет дар ҳудуди δH аз 3,48 - 3,55 х.м. ба монанди сигналҳои эритроизомер пайдо мешаванд.

Дар гурӯҳи C^4H таносуби *эритро*- ва треоизомерҳо дар омехтаи реаксионӣ мутаносибан ба 6:5 баробар аст, ки ин вобастагӣ дорад аз шиддатнокии интегралӣ протонҳои молекулаҳои таҳқиқшаванда.

Майли химиявӣ дар спектрҳои ^{13}C РМЯ-и ҳосилаҳои диглитсерол, барои марказҳои хиралӣ C-4 ва C-8 дар ҳудуди δc 70,4 х.м. ошкор гардиданд ва барои *эритро*- ва дар ҳудуди δc 74,3 х.м. барои конфигуратсияи три ошкор шуд.

**Муқарриз: доктори илмҳои техникӣ,
профессор Рузиев Дж.Р.**

АДАБИЁТ/ REFERENCES

1. Ramazanov, D. N., (2015). Reaction between glycerol and acetone in the presence of ethylene glycol / A. Dzhumbe, A. I. Nekhaev, V. O. Samoilov, A. L. Maximov, E. V. Egorova // Petroleum Chemistry, 55(2). – Pp. 140–145. doi:10.1134/s0965544115020152
2. Maximov, A. L., (2015). Ethers and acetals, promising petrochemicals from renewable sources. / A. I. Nekhaev, D. N. Ramazanov // Petroleum Chemistry, 55 (1) . – Pp. 1–21. doi:10.1134/s0965544115010107
3. Kowalska-Kuś, J., (2020). A continuous-flow process for the acetalization of crude glycerol with acetone on zeolite catalysts. / A. Held, K. Nowińska // Chemical Engineering Journal, 401, 126143. doi:10.1016/j.cej. 2020.126143
4. Neamtu C, Synthesis and Characterization of New Solketal Alkylesters Usable as Diesel Biobased Fuel Additives. / E Stepan, V. Plesu, G Bozga, A. Tuluc // Rev. Chim.[internet]. 2019 Apr;70(4). – Pp.1167-1172. Available from: <https://doi.org/10.37358/RC.19.4.7086>
5. Baiburtli, A. V., (2017). Synthesis of ethers and cyclic acetals in the presence of CBV-720 zeolite. Russian Journal of Applied Chemistry / G. Z. Raskil' dina, & S. S. Zlotskii, // 90 (7). – Pp.1098–1101. doi: 10.1134/ s1070427217070114

6. Castanheiro, J. E., (2019). Glycerol conversion into biofuel additives by acetalization with pentanal over heteropolyacids immobilized on zeolites. / J. E. Castanheiro // *Catalysis Today*. doi:10.1016/j.cattod.2019.04.048
7. Appaturi, J. N., (2020). Selective synthesis of dioxolane biofuel additive via acetalization of glycerol and furfural enhanced by MCM-41-alanine bifunctional catalyst. / J. N. Appaturi, Jothi Ramalingam, R., Al-Lohedan, H. A., Khoerunnisa, F., Ling, T. C., & Ng, E.-P. // *Fuel*, 119573. doi:10.1016/j.fuel. 2020.119573
8. Zhou C.H. Chemoselective catalytic conversion of glycerol as a biorenewable source to valuable commodity chemicals / C.H. Zhou, J.N. Beltramini, Y.X. Fan, G.Q. Lu // *Chem. Soc. Rev.* 37 (2008). – Pp. 527–549.
9. Poly, S. S., (2019). Acetalization of glycerol with ketones and aldehydes catalyzed by high silica H β zeolite / S. S. Poly, M. A. R. Jamil, A. S. Touchy, S. Yasumura, S. M. Siddiki, A. H., Toyao, T., ... Shimizu, K. // *Molecular Catalysis*, 479, 110608. doi:10.1016/j.mcat. 2019.110608
10. Vol'eva, V. B., (2015). Synthesis of biodiesel without formation of free glycerol. / V. B. Vol'eva, I. S. Belostotskaya, Komissarova, N. L., Koverzanova, E. V., Kurkovskaya, L. N., Usmanov, R. A., & Gumerov, F. M. // *Russian Journal of Organic Chemistry*, 51(7). – Pp.915–917. doi:10.1134/s1070428015070039
11. Kalita, T., (2020). Ethyl-2-cyano-2-(2-nitrophenylsulfonyloximino) acetate (ortho - Nosy IOXY) Mediated Acetalization and Thioacetalization of Aldehydes / T. Kalita, S. Rao Manne, & B.Mandal//*Chemistry Select*, 5(39).–Pp.12298–12301. doi:10.1002/slct.202003078
12. Augustine, J. K., (2012). An efficient one-pot synthesis of coumarins mediated by propylphosphonic anhydride (T3P) via the Perkin condensation / A. Bombrun, B. Ramappa, C. & Boodappa // *Tetrahedron Letters*, 53(33). – Pp. 4422–4425. doi:10.1016/j.tetlet. 2012.06.037
13. Dong, D., (2005). Chemoselective Thioacetalization in Water: 3-(1,3-Dithian-2-ylidene) pentane- 2,4-dione as an Odorless, Efficient, and Practical Thioacetalization Reagent / Ouyang, Y., Yu, H., Liu, Q., Liu, J., Wang, M., & Zhu, J. // *The Journal of Organic Chemistry*, 70(11). – Pp. 4535–4537. doi:10.1021/jo050271y
14. Samoilov, V., (2020). Bio-Based Solvents and Gasoline Components from Renewable 2,3-Butanediol and 1,2-Propanediol: Synthesis and Characterization / Ni, D., Goncharova, A., Zarezin, D., Kniazeva, M., Ladesov, A., Maximov, A. // *Molecules*, 25(7). – P. 1723. doi:10.3390/ molecules25071723
15. Da Silva Ferreira, (2002). Heterocyclic Acetals from Glycerol and Acetaldehyde in Port Wines: / Da Silva Ferreira, A. C., Barbe, J.-C., & Bertrand, A. Evolution with Aging // *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 50(9). – Pp. 2560–2564. doi:10.1021/jf011391j
16. Nishiyama, Y. et al. Hydrosilylation of Carbonyl Compounds Using a PhSeSiMe₃ / Bu₃SnH AIBN System // *Org. Lett.* – 2001. – Vol. 3, No. 20. – Pp. 3087-3089.

МОДИФИКАЦИЯ ДИГЛИТСЕРОЛ БО АТСЕТАЛҲО, КЕТАЛҲОИ ДИ- ВА ПОЛИОЛҲО

Солҳои охир диққати муҳаққиқони химияи органикӣ ба моддаҳои сиклини алифатӣ, ки дар асоси онҳо реагентҳои карбо- ва гетеросиклӣ ба даст оварда мешавад то рафт зиёд шуда истодааст. Ин ба он алоқаманд аст, ки имконияти зиёди реагентҳои аввала аз қабili пропантриолҳо ва диглитсеролҳо, хлоргидринҳо, дихлораренҳо, аминокислотаҳо, карбогидрогенҳои диенӣ ва аналогҳои он, лигандҳои органикӣ, катализаторҳо, α -оксидҳо, моддаҳои кетонӣ, алдегидҳои алифатӣ ва ғайра ҳосил карда шаванд. Моддаҳои, ки дар асоси ин синфи органикӣ ҳосил карда шудаанд, ба сифати пайвастаҳои аз ҷиҳати биологӣ ғайрифаҳш, пешгири аз коррозия ва ҳамчун иловакунандаҳо дар равшанҳои муҳарриқ истифодаи амалии ҳудро ёфтаанд. Аз ин рӯ, таҳқиқотҳо, ки ба ҳосилкунии атсеталҳои моно-, ди-, ва бисёр ивазшаванда, аз ҷумла гем-дихлорсиклопропанҳои глитсерол, ҳосилаҳои нитрогендори глитсерол, диглитсерол ва аналогҳои онҳо нигаронида шудаанд, аз нуктаи назари илмӣ муҳим буда, ба самтҳои афзалиятноки илм дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. **Мақсади таҳқиқот:** коркарди методикаи синтез, модификасияи атсеталҳои моно-, ди-, ва бисёр ивазшаванда, аз ҷумла гем-дихлорсиклопропанҳои глитсерол, диглитсерол ҳосилаҳои нитрогендори онҳо, ва муайян кардани қобилияти реаксионии онҳо мебошад. **Объекти таҳқиқот** атсеталҳои моно-, ди-, ва бисёр ивазшаванда, аз ҷумла гем-дихлорсиклопропанҳои глитсерол, диглитсерол ҳосилаҳои нитрогендори онҳо башумор меравад.

Калидвожаҳо: глитсерол, эпихлоргидрин, монохлоргидрини глитсерол, дихлоргидрини глитсерол, α и γ -аминокислотаи бутанат, диглитсерол, гем-дихлорсиклопропанҳои глитсерол, атсеталҳои нави хаттии моно-, ди- ва бисёр ивазшавандаи халқай, ҳосилаҳои нитрогендори глитсерол

МОДИФИКАЦИЯ ДИГЛИЦЕРОЛА С АТСЕТАЛЕЙ, КЕТАЛЕЙ ДИ- И ПОЛИОЛОВ

В последние годы возрастает внимание исследователей органической химии к алифатическим циклическим веществам, на основе которых получают карбо- и гетероциклические реагенты. Это связано с тем, что большое количество первичных реагентов, таких как пропантриолы и диглицерины, хлоргидрины, дихлорарены, аминокислоты, диеновые углеводороды и их аналоги, органические лиганды, катализаторы, α -оксиды, кетонные вещества, алифатические альдегиды и др., может быть произведено. Вещества, полученные на основе этого класса органических соединений, нашли практическое применение в качестве биологически активных соединений, ингибиторов коррозии, присадок к моторным маслам. Поэтому исследования, направленные на получение моно-, ди- и мультизамещенных ацеталей, в том числе гем-

дихлорциклопропанов глицерола, азотистых производных глицерола, диглицерола и их аналогов, важны с научной точки зрения и относятся к числу наиболее перспективных. Рассмотрены приоритетные направления науки в Республике Таджикистан. **Целью исследования** разработка метода синтеза, модификации моно-, ди- и мультисамещенных ацеталей, в том числе гем-дихлорциклопропанов глицерола, диглицерола и их азотистых производных, и определение их реакционной способности. **Объектом исследования** моно-, ди- и мультисамещенные ацетали, в том числе гем-дихлорциклопропаны глицерола, диглицерола и их азотистые производные.

Ключевые слова: глицерол, эпихлоргидрин, монохлоргидрин глицерол, дихлоргидрин глицерол, α и γ -аминобутанат, диглицерол, гем-дихлорциклопропанхои глицерол

MODIFICATION OF DIGLYCEROL WITH ATSETALS, KETALS DI-AND POLYOLS

In recent years, the attention of organic chemistry researchers to aliphatic cyclic substances, on the basis of which carbo- and heterocyclic reagents are obtained, has been increasing. This is due to the fact that a large number of primary reagents, such as propanetriols and diglycerols, chlorohydrins, dichloroarenes, amino acids, diene hydrocarbons and their analogs, organic ligands, catalysts, α -oxides, ketone substances, aliphatic aldehydes, etc., can be produced. Substances obtained from this class of organic compounds have found practical application as biologically active compounds, corrosion inhibitors, and additives for motor oils. Therefore, research aimed at obtaining mono-, di- and multi-substituted acetals, including gem-dichlorocyclopropanes of glycerol, nitrogenous derivatives of glycerol, diglycerol and their analogues, is important from a scientific point of view and is among the most promising. The priority areas of science in the Republic of Tajikistan are considered. The purpose of the study is to develop a method for the synthesis, modification of mono-, di- and multi-substituted acetals, including gem-dichlorocyclopropanes of glycerol, diglycerol and their nitrogenous derivatives, and to determine their reactivity. **The object of study is** mono-, di- and multi-substituted acetals, including gem-dichlorocyclopropanes of glycerol, diglycerol and their nitrogenous derivatives.

Key words: glycerol, epichlorohydrin, monochlorohydrin glycerol, dichlorohydrin glycerol, α and γ -aminobutanate, diglycerol, heme-dichlorocyclopropane glycerol

Маълумот дар бораи муаллифони: Шарипов Фирдавс Нураллиевич –Институти илмию таҳқиқоти Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, ходими пешбари илмӣ. **Суроға:** 734025, ш. Душанбе, Тоҷикистон, хиёбони Рӯдакӣ, 17. **Тел.:** (+992) 900-54-05-36. **E-mail:** firdavsi_19_10_1994@mail.ru

Икромов Мехриддин – Институти илмию таҳқиқоти Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, ходими илмӣ. **Суроға:** 734025, ш. Душанбе, Тоҷикистон, хиёбони Рӯдакӣ, 17.

Рачабзода Сироджиддин Икром – Институти илмию таҳқиқоти Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, доктори илмҳои химия, профессор, сарҳодими илмӣ. **Суроға:** 734025, ш. Душанбе, Тоҷикистон, хиёбони Рӯдакӣ, 17. **Тел.:** (+992) 904-60-04-60. **E-mail:** ikromovich80@mail.ru

Сведения об авторах: Шарипов Фирдавс Нураллиевич – Научно-исследовательский Институт Таджикского национального университета, ведущий научный сотрудник. **Адрес:** 734025, Таджикистан, г. Душанбе, пр. Рудаки, 17. **Тел.:** (+992) 900-54-05-36. **E-mail:** firdavsi_19_10_1994@mail.ru

Икромов Мехриддин – Научно-исследовательский Институт Таджикского национального университета, научный сотрудник. **Адрес:** 734025, Таджикистан, г. Душанбе, пр. Рудаки, 17.

Раджабзода Сироджиддин Икром – Научно-исследовательский Институт Таджикского национального университета, доктор химических наук, профессор, главный научный сотрудник. **Адрес:** 734025, г. Душанбе, Таджикистан, пр. Рудаки 17. **Тел.:** (+992) 904-60-04-60. **E-mail:** ikromovich80@mail.ru

Information about the author: Sharipov Firdavs Nurallievich – Research Institute of the Tajik National University, junior researcher. **Address:** 734025, Tajikistan, Dushanbe, Rudaki Ave., 17. **Tel.:** (+992) 900-54-05-36. **E-mail:** firdavsi_19_10_1994@mail.ru

Ikromov Meniddin – Research Institute of the Tajik National University, junior researcher. **Address:** 734025, Tajikistan, Dushanbe, Rudaki Ave., 17.

Rajabzoda Sirojiddin Ikrom – Research Institute of the Tajik National University, Doctor of Chemical Sciences, Professor, Chief Researcher. **Address:** 734025, Dushanbe, Tajikistan, Rudaki Ave. 17. **Tel.:** (+992) 904-60-04-60. **E mail:** ikromovich80@mail.ru

Мақола ба редакция ворид шуд: 09.03.2024

Аз тақриз баргашт: 08.06.2024

Ба чоп тавсия шуд: 30.09.2024

СИНТЕЗ 2-R-АМИНО-5,6-ЭТИЛЕН-1,4-ДИОКСИБЕНЗТИАЗОЛАНА ОСНОВЕ 6-АМИНО-1,4-БЕНЗОДИОКСАНА

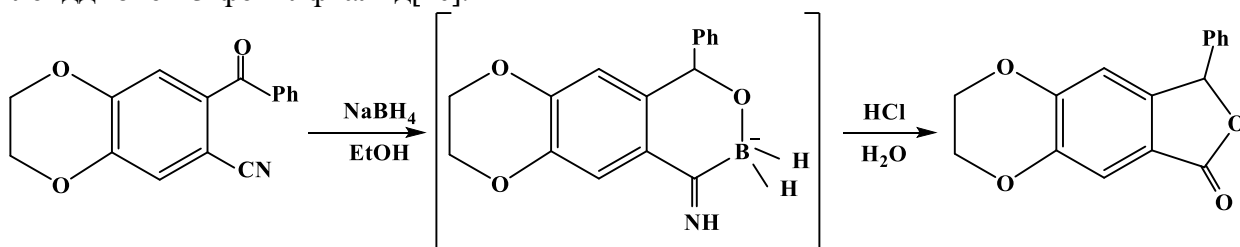
Турдиалиев М.З., Пулатов Э.Х.

Институт химии имени В. И. Никитина НАНТ

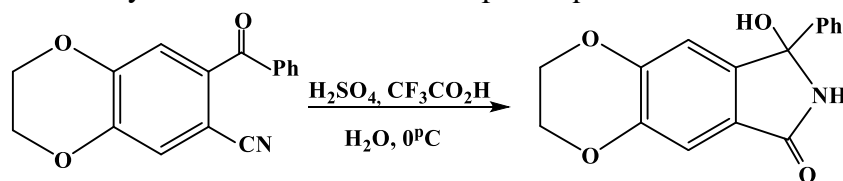
Известно, что бензо-1,4-диоксан получается путём взаимодействия пирокатехина с дибромэтаном [1] и некоторые её производные используются в качестве лекарственных препаратов, например, флупароксан, домоксин, элтопразин, имилоксан, пипероксан, прораксан, просимпал, бутироксан и в том числе ряд других препаратов широкого спектра биологической активности [2-4].

С этой связи химия 1,4-бензодиоксана в настоящее время интенсивно развивается в теоретическом и практическом плане, что делает актуальным химию данного класса соединений. Об этом также свидетельствуют больше информации в научных журналах, патентах и разных материалах конференции, и в обзоре Даукшас В. К., Удренайте Э. Б., кратком обзоре Ахмеда П. и Хана Х., а обзор Пилкинтона и Баркера посвящен синтезу эффективных биологически активных соединений – природных лигнанов данного ряда [5-9].

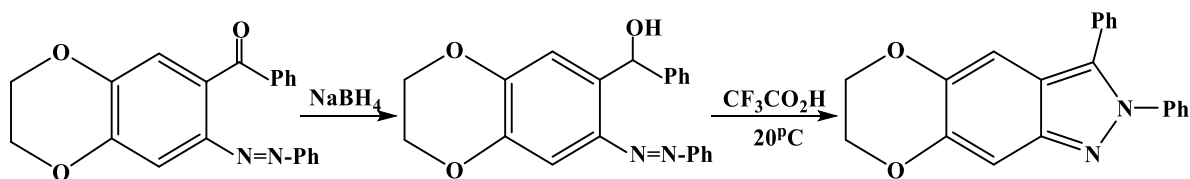
Литературными данными установлено, что при действии боргидрида натрия к 2-циано-4,5-этилендиоксибензофенону с высоким выходом образуется 5,6-этиленддиокси-3-фенилфталид [10].



Авторы показали [11], что при гидролизе 2-циано-4,5-этилендиоксибензофенонов под действием смеси серной и трифторуксусной кислот с высокими выходами образовалось соответствующие соединения 3-гидроксифталимидины.



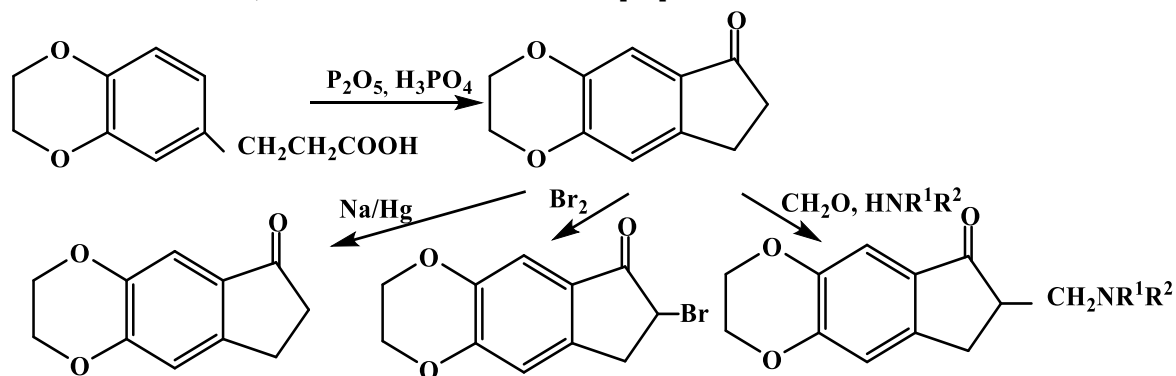
В этот синтезе [12] предложено, что 2-фенилазо-4,5-этилендиоксибензофенон восстановлением и кислотнокатализируемой циклизацией проводит ксоответствующим замещенным 2Н-индазолам.



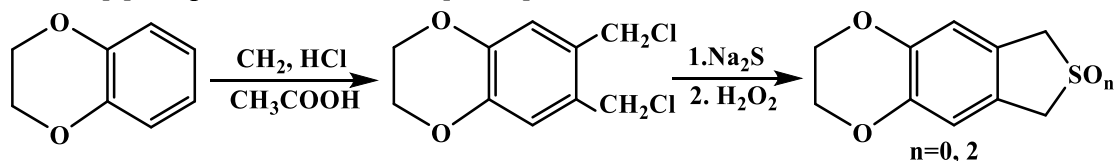
В работе [13] проведено синтеза производных 6,7-этилендиоксихинолонов, внутримолекулярная конденсация Кновенагала о-

фенацилзамещенных ацилбензолы. Первую вещество получено N-ацилированием хлорангидридом фенилуксукной кислоты.

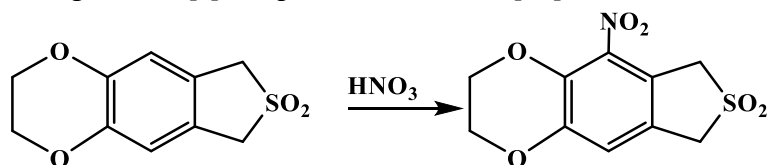
(1,4-бензодиоксан-6-ил)-пропиновой кислоты под влиянием полифосфорной кислоты циклизация протекает с образованием 5,6-этилендтоксиинданон-1, полученных соединении кетона с амальгамой натрия дает 5,6-этилендиоксииндан, с бромом 2-бром-5,6-этилендтоксиинданона и вторичными аминами в под действием 2-диалкиламинометил-5,6-этилендиоксиинданон [14].



Разработан метод синтеза нового гетероцикла на основе бензо-1,4-диоксана с сотрудника Ташбаева Г.А. Так хлорметилированием бензо-1,4-диоксана получено 6,7-бисхлорметилбензо-1,4-диоксан, который с сульфидом натрия в среде растворитель ацетона дает 5,6-этилендиокси-1,3-дигидробензо[с]тиофен, который хорошо окисляется перекисью водорода с образованием 5,6-этилендиокси-1,3-дигидробензо[с]тиофен-2,2-диоксида [11,12].



5,6-этилендиокси-1,3-дигидробензо[с]тиофен-2,2-диоксид под действием азотной кислоты в среде уксусной кислоты образуется соединение n-нитро 5,6-этилендиокси-1,3-дигидробензо[с]тиофен-2,2-диоксид [12].

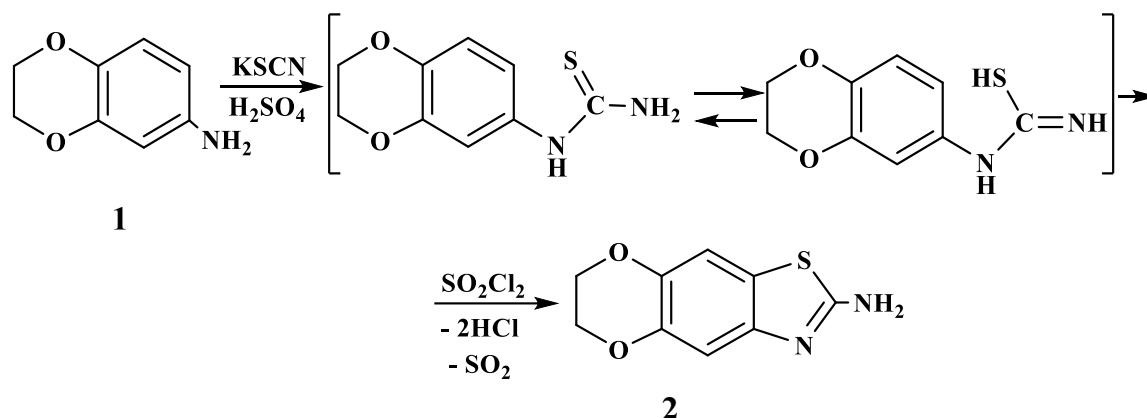


При нагревания более точки плавления образуют двуокисьсера и генерирует неустойчивой 4,5-этилендиокси-о-хинодиметан, которое участие производных малеиновой кислоты образуют новые соединения соответствующие производные 1,2,3,4-тетрагидро-5,6-этилендиоксиафталин-2,3-дикарбоновой кислоты [13].

ОБСУЖДЕНИЕ

В настоящей работы приложено синтез конденсированного гетероцикла, содержащего тиазольный фрагмент на основе бензо-1,4-диоксана, аналог которого (флупароксан) – является очень эффективным α_2 -адреноблокатором [15].

Путём взаимодействия 6-аминобензо-1,4-диоксана (1) с роданистым калием с участием серной кислоты и последовательным окислением хлористым сульфуром [16] предварительно синтезировано трициклической гетероцикл 2-амино-5,6-этилендиокси-1,4-бензотиазол (2), по схеме:



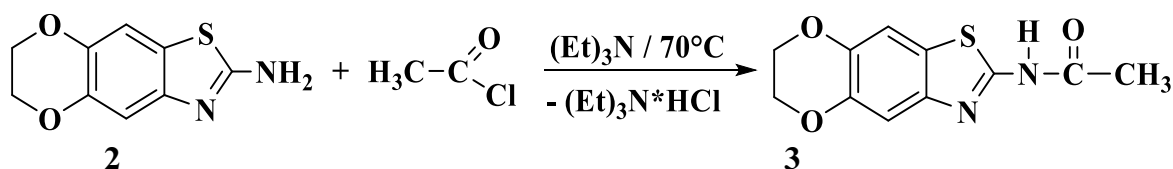
По конечному продукту и результатами ИК- и ^1H ПМР-спектров данная реакция протекает в присутствии каталитического количества серной кислоты через промежуточно образующимися стадиями (как указаны в схеме), т.е. на первичной стадии образуется бензо-1,4-диоксан с тиомочевинным фрагментом, которое в условиях среды реакции тиомочевинный фрагмент изомеризуется в тиольную форму, далее окислительным агентом -хлористый сульфуром способствует внутримолекулярной гетероциклизации в дальнейшем с образованием ранее не описанного нового конденсированного соединения бензо-1,4-диоксана: 2-амино-5,6-этилендиокси-1,4-бензотиазола (2).

В ИК спектре соединения (2) имеются полосы поглощения в области 1620 см^{-1} для эндоциклической $\text{C}=\text{N}$ связи и 3260 см^{-1} характерные для аминогруппы, а полосы поглощения в области $870, 890, 910\text{ см}^{-1}$ относятся для $\text{C}=\text{C}$ связи ароматического кольца.

В спектре ^1H ПМР соединения (2) имеются сигналы ароматических протонов при 7.09 м.д., 7.52 и 7.99 м.д., сигналы протонов метиленовой группы 1,4-диоксановой части при 4.28 м.д. и сигналы протонов экзоциклической аминогруппы при 8.25 м.д.

Литературным данным известно, что ацил- и сульфамидопроизводные гетероциклических соединений является широким спектром биологической активностей, с этой позиции, на основе полученного соединения (2) нами проведен реакция взаимодействия её с электрофильными реагентами: хлористым ацетилом и хлорангидридом толуол сульфокислоты.

Таким образом, реакция взаимодействия соединения (2) с хлористым ацетилом соединяется в среде сухого 1,4-диоксана по экзоциклическому атому азота с образованием 2-ациламино-5,6-этилендиокси-1,4-бензотиазола (3), при температуре 70°C в течение 3-х часов, при этом в качестве акцептора хлороводорода использовано триэтиламин, по схеме:



В ИК-спектре вещества (3) имеются полосы поглощения в области 1730 см^{-1} , характерно для $\text{C}=\text{O}$ связей, а полосы поглощения в области $860, 880, 920\text{ см}^{-1}$ можно отнести к $\text{C}=\text{C}$ связи ароматического кольца.

Строение полученного продукта 2-ациламино-5,6-этилендиокси-1,4-бензотиазола (3), а также подтверждается данными ^1H ПМР спектра.

Так как в спектре ^1H ПМР соединения (3) при 12.53 м.д. обнаружено сигнал эквивалентной одному протону, которого можно привести к протону амидной NH группы, а сигналы ароматических протонов остаются при 7.52 и 7.99 м.д., и последней

сигналы протонов метиленовой группы 1,4-диоксановой части наблюдаются при 4.28 м.д., (рис. 1.).

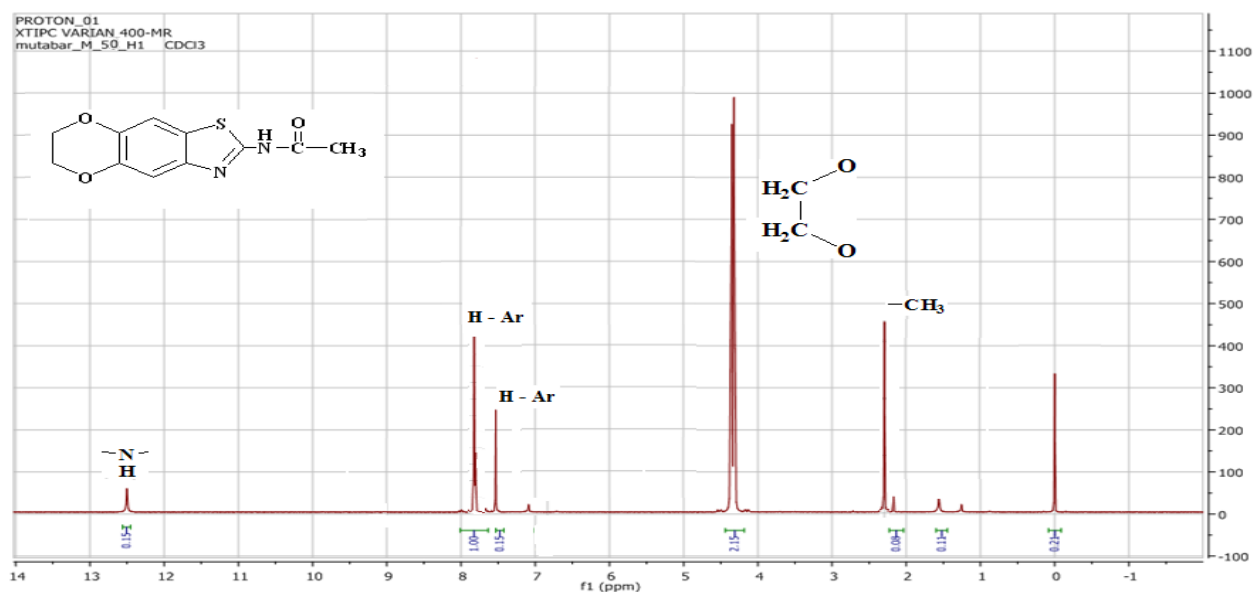
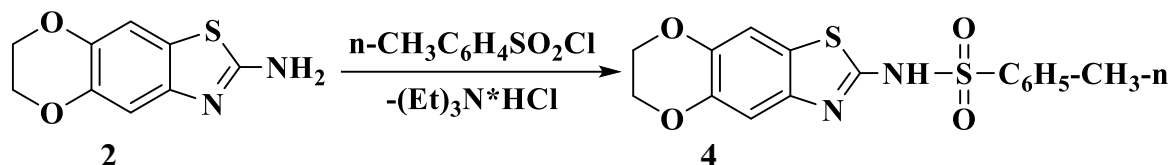


Рис. 1. ПМР ^1H спектр (400 МГц) 2-ацетидамо-5,6-этилендиокси-1,4-бензтиазола (3), растворитель этого продукта CDCl_3 .

В случае возможности взаимодействия толуолсульфохлорида реакция протекает аналогичному синтезу соединения (3) в средиоснования, использованного в виде акцептора хлороводорода с образованием 2-(п-толил)сульфамидо-5,6-этилендиокси-1,4-бензтиазола (4) при температуре 70°C в течение 4-ох часов с 85%-ним выходом, по схеме:



Структура соединения (4) установлено методами ИК- и ПМР ^1H спектроскопии. В ИК спектре вещество (4) имеются полосы поглощения в области 1340 см^{-1} характерно для $\text{O}=\text{S}=\text{O}$ связав, полосы поглощения в области $860, 880, 920\text{ см}^{-1}$ характерно для $\text{C}=\text{C}$ связав ароматического кольца.

В ПМР ^1H спектре соединения (4) имеется сигнал при 12.64 м.д., соответствующий протону сульфамидной NH группы и сигналы протонов ароматической части при 7.52 и 7.99 м.д., сигналы протонов метиленовой группы является при 4.28 м.д., а сигналы водородов метильной группы толуосульфамидного фрагмента при 2.43 м.д., (рис. 2.).

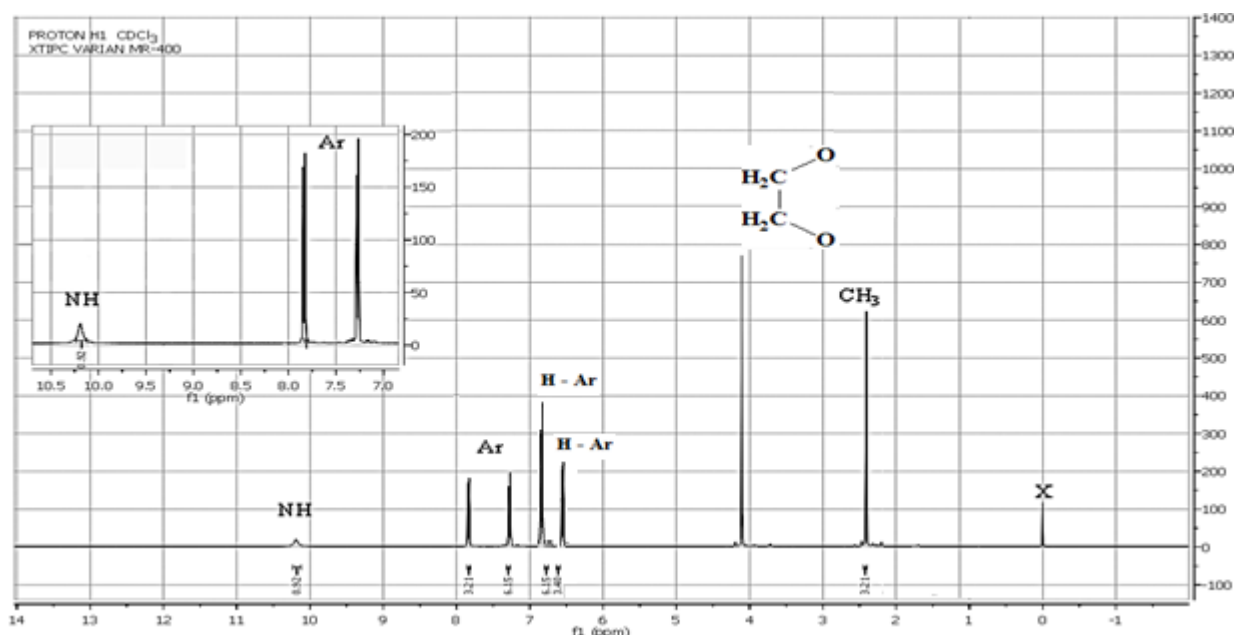


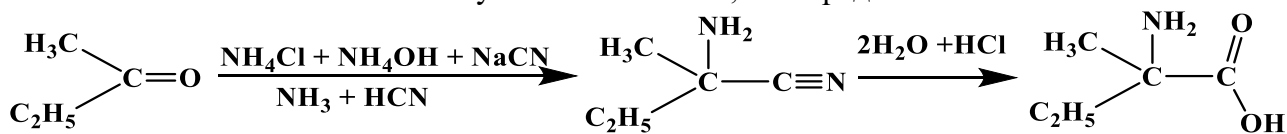
Рис. 2. ПМР ^1H спектр (400 МГц) 2-(п-толил)сульфамидо-5,6-этилендиокси-1,4-бензотиазола (**4**) в растворе CDCl_3 .

Таким образом, полученные сигналы по ИК- и ПМР ^1H спектрам свидетельствуют о том, что реакция 2-амино-5,6-этилендиокси-1,4-бензотиазола (**2**) с электрофильными реагентами протекает однотипно, по экзоциклическому атому азота.

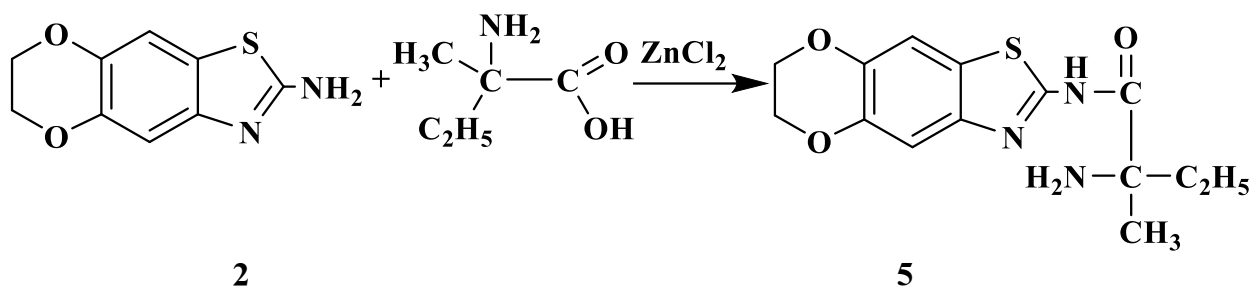
Алифатические соединения аминонитрила и новые аминокислоты представляют интерес с фармакологической точки зрения. Аминокислоты, как известно, являются стимуляторами и депрессантами центральной нервной системы. Таким образом, синтез и исследование новых аминокислот имеет важную социальную направленность.

Проведение исследования, направленное на поиск путей синтеза новых представителей аминокислот, и таким образом расширение банка данных, касающегося биологической активности и стереохимии данных соединений.

С целью поиска продуктов альтернативных биологически активных веществ в ряде исследуемых аминокислот, нами была проведена синтезировать 3-метил-3-аминопропионитрил по методу Штреккера, с дальнейшим гидролизом образующегося аминонитрила для преобразования в аминокислоту. В этого процесса в начальной стадии получен 3-метил-3-аминопропионитрил, путём взаимодействия аммиака и цианида водорода в сухом 1,4-диоксане, в присутствии катализатора - гидроксида аммония. Далее при гидролизе образующего аминонитрила была получена новая аминокислота 2-амино-2-метилбутановая кислота, как представлено по схеме:



После этого, расширение реакционной способности соединения (**2**) проводили процесс присоединения 2-амино-2-метилбутановой кислоты в присутствии кислой среды получено 2-амино-2-метилбутанамидо-5,6-этилендиокси-1,4-бензотиазоласо следующие схеме:



Учитывая информации о биологической активности производных 1,4-бензодиоксана [2-9], нами на кафедре микробиологии Таджикского государственного медицинского университета имени Абуали ибн Сино проведены исследования синтезированного 2-ациламино-5,6-этилендиокси-1,4-бензтиазола (**3**) на антимикробную активность по нескольким видам бактерий, выращенных на питательных средах-(мясо-пептоном агаре-МПА): Стафилоагар, среда Эндо для энтеробактерий, СПА-Среда, Простой Агар и среда Сабуро для грибов рода *Candida* в виде концентрированного спиртового и водного раствора диско-диффузионным методом.

Бактерицидное действие изучалось на 4 виды штаммов бактерий: *Staphylococcus aureus* (ATCC 4929), *Escherichia coli* (ATCC 4928), *Pseudomonas aeruginosa* (ATCC 4930) и *Klebsiella pneumoniae* (4927), а также госпитальные штаммы этих же видов бактерий, т.е. штаммы, изолированные от стационарных хирургических больных.

Следует отметить, что во всех случаях антибактериальными и противогрибковыми свойствами обладает водный раствор 2-ациламино-5,6-этилендиокси-1,4-бензтиазола (**3**) в отношении госпитальных и стандартных штаммов микроорганизмов.

Штаммы микроорганизмов, использованные в работе культивировались в течение 18-24 часов на МПА (мясо-пептоном агаре) с добавлением 0.1% глюкозы. Из суточных культур исследуемых штаммов готовили суспензии (инокулюмы) с использованием мутности McFarland 10 ME, доводя конечную концентрацию микроорганизмов до $2 \cdot 10^6$ КОЕ/мл. Рассеивали газом по поверхности соответствующих питательных сред в чашках Петри: *Staphylococcus aureus* - на стафилоагаре, *Escherichia coli* - на среде Эндо, *Pseudomonas aeruginosa* и *Klebsiella pneumoniae* - на простом агаре. Стекловатные диски, предварительно пропитанные спиртовым и водными растворами 2-ациламино-5,6-этилендиокси-1,4-бензтиазольного препарата высушивали при комнатной температуре в течение 5-10 часов. Затем диски накладывали на поверхность питательной среды с соответствующим штаммом микроорганизма и инкубировали при $t = 37^\circ\text{C}$ в течение 18-24 часов.

После инкубирования были получены следующие результаты:

по отношению к *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Klebsiella pneumoniae* и *Candida Albicans* данный препарат характеризовался высокой бактериацидной активностью, тогда как по отношению к представителю энтеробактерий *Escherichia coli* лишь бактериостатическим действием.

Выводы

Следует отметить, что во всех случаях водно-спиртовой раствор препарата - 2-ациламино-5,6-этилендиокси-1,4-бензтиазола характеризовался антибактериальными и противогрибковыми свойствами и в отношении госпитальных и стандартных штаммов микроорганизмов также обладает этими свойствами.

Материал и методы исследования

Приборы и реактивы: ПМР-спектры δ , м.д., на приборе VARIAN 400-MR, CHCl_3 , ГМДС-в качества внутреннего стандарта. ИК – спектры, ν , cm^{-1} : на приборе

UR-20 в на таблетке KBr.ТСХ проводили на пластинке Silufol проявлением парами йода, температуры плавления измеряли на приборе Boethius.

2-Амино-5,6-этилендиокси-1,4-бензтиазол (2). В 100-миллилитровую коническую колбу, оборудованную магнитной мешалкой с обратным холодильником и капельной воронкой, загружают раствор 4,6 г.(0,03М) 6-аминобензо-1,4-диоксан в 30 мл хлорбензола. К раствору в течение 5 мин прибавляют 1,3 мл серной кислоты и добавляют 6 г роданистого калия, полученную смесь нагревают на масляной бане в течение 3 часов при температуре 100°C. После охлаждения до 25°C прибавляют 2,4 мл (0,03М) хлористого сульфурила, следя затем, чтобы температура не поднялась выше 50°C. Смесь поддерживают в этой температуре 2 часа до прекращения хлористого водорода, после чего осадок отфильтровывают и растворяют в 30 мл горячей воды. Раствор отфильтровывают от небольшого количества твердой примеси и подщелачивают 25% аммиаком до слабо щелочной среды, выпавший осадок отфильтровывают и промывают водой. Осадок растворяют в 10 мл горячего спирта, к раствору прибавляют 0,5г активированного угля и разбавляют 15 мл горячей воды. Раствор охлаждают и выпадавший осадок отфильтровывают и сушат. Выход 2-амино-5,6-этилендиоксибензтиазола **2** 3,2 г (51%), "бесцветные иглы", т. пл. 143-144°C. (EtOH), $R_f = 0,58$. (бензол). Найдено, %: С 51.71, 51.83; Н 3.69, 3.72; N 13.27, 3.34; S 15.22, 15.29, $C_9H_8N_2O_2S$, вычислено, %: С 51.92; Н 3.85; N 13.46; S 15.38.

ИК-спектры, (KBr), γ , cm^{-1} : 870, 890, 910 (аром.), 3060 (NH_2)

Спектры ЯМР 1H (400, МГц, $CDCl_3$), δ , м. д.: 7.52 и 7.99 м. д. (2 Н, СН), 7.09 м. д. (2 Н, NH_2). 4.28 м. д. (4Н, CH_2),

2-Ацетиламино-5,6-этилендиокси-1,4-бензтиазол (3). В 50-миллилитровую коническую колбу, оборудованную магнитной мешалкой с обратным холодильником, загружают раствор 1,04 г (5ммоль) 2-амино-6,7-этилендиоксибензтиазола (**4**) в 10 мл 1,4-диоксана. К раствору прибавляют 1 мл триэтиламина, 0,51 г. (5ммоль) уксусного ангидрида и смесь перемешивают в течение 1 часа при температуре 5°C. Затем еще перемешивают в течение 3 часов при температуре 70°C. После охлаждения выливают в 50 мл холодной воды, отделяют кристаллы, сушат и перекристаллизовывают из спирта. Выход (**3**), 1,15г (92%), "бесцветные иглы" т. пл. 137-138°C (EtOH), $R_f = 0,55$ (бензол). Найдено, %: С 52.72, 52.63; Н 3.89, 3.92; N 11.07, 10.94; S 12.62, 12.69, $C_{11}H_{10}N_2O_3S$, вычислено, %: С 52.80; Н 4.00; N 11.20; S 12.80.

ИК-спектры, (KBr), γ , cm^{-1} : 870, 890, 910 (аром.), 1550 ($C=O$).

Спектры ЯМР 1H (400, МГц $CDCl_3$), δ , м. д.: 2.23 м. д. (3Н, CH_3), 4.28 м. д. (4Н, CH_2), 7.52 и 7.99 м. д., (2 Н, СН), 12.53 м. д. (1Н, NH).

2-(п-Толил) сульфониламино-5,6-этилендиокси-1,4-бензтиазол (4). В 50-миллилитровую коническую колбу, оборудованную магнитной мешалкой с обратным холодильником, приливают раствор 1,04 г (5 ммоль) 2-Амино-5,6-этилендиокси-1,4-бензтиазол (**2**) в 10 мл 1,4-диоксана. К раствору прибавляют 0,86г (5 ммоль) толуолсульфохлорида и добавляют 0,5 мл триэтламина, смесь перемешивают в течение 1 часа при температуре 5°C и 3 часа при температуре 70°C, охлаждают, выливают в 50 мл холодной воды, отделяют, сушат и перекристаллизовывают из спирта. Выход (**4**) 1,54 г (85%), "бесцветные иглы" т. п. 147-148°C (EtOH), $R_f = 0,53$, (бензол). Найдено, %: С 52.92, 52.96; Н 3.59, 3.62; N 7.57, 10.64; S 17.62, 17.54, $C_{11}H_{10}N_2O_3S$, вычислено, %: С 53.04; Н 3.86; N 7.73; S 17.68.

Спектры ИК, (KBr), γ , cm^{-1} : 870, 890, 910 (аром.), 1130, 1310 (SO_2).

Спектры ЯМР 1H (400, МГц $CDCl_3$), δ , м. д.: 2.43 м. д. (3Н, CH_3), 4.28 м. д. (4Н, CH_2), 7.70 (2Н, СН), 7.34 (2Н, СН). 7.52 (Н, СН) и 7.99 м. д. (Н, СН), 12.64 м. д. (1Н, NH).

Рецензент: доктор химических наук,
профессор Раджабзода С.И.

ЛИТЕРАТУРА

1. Агрономов А.Е. Лабораторные работы в органическом практикуме / А.Е. Агрономов, Ю.С. Шабаров // - М., 1974. - С. 63-64
2. Производные 1,4-бензодиоксана, их получение и содержащие их фармацевтические композиции - Патент IL-43272-A – PubChem". pubchem.ncbi.nlm.nih.gov (2022-09-05).
3. Сунь, Хуан. Синтез фенилпиперазиновых производных 1,4-бензодиоксана в качестве селективных ингибиторов ЦОГ-2 и противовоспалительных средств / Сунь Хуан, Ван Су, Шэн, Гуй-Хуа, Лянь, Чжи-Мин, Лю, Хань-Ю, Чжу, Хай-Лян // Биоорганическая и медицинская химия. **24** (21): 5626-5632. doi:10.1016/j.bmc.2016.09.023. ISSN 1464-3391. PMID 27658794.(2016-11-01).
4. Матос, М. Экспериментальная и вычислительная термодинамика 1,4-бензодиоксана и его 6-Р производных / М. Матос, Р. Агостинья, К. Соуза, С. Клара, М. Мораис, Ф. Виктор. // (2008-08-28). Журнал физической химии А. **112** (34): 7961-7968. Bibcode: 2008JPCA..112.7961M. doi: 10.1021 / jp803579y. ISSN 1520-5215. PMID 18683910.
5. Даукшас, В.К. 1,4-бензодиоксан и их гомогенпроизводные / В.К. Даукшас, Э.Б. Удренайте // Химия гетероцикл. Соединений 1975. – С.11-55.
6. Ahmed, B. Organic Chem An. Indian J / B. Ahmed, Habibullah, S.Khan // 2008, **4**, -P.65.
7. Pilkington, L. 1, 4-benzodioxane / L. Pilkington, D. Barker // Nat. Prod. Rep., 2015.32. –P.1369.
8. Ташбаев, Г.А. Реакции 1,3-дигидробензо[с]-тиофен-2,2-диоксидов с электрофильными реагентами / Г.А. Ташбаев // Известия РАН сер. химическая, 2005. № 2. – С.428- 432.
9. Хасанов, М.И. Опосредованный гидролиз бензонитрила иницируемый NaBH₄ / М.И. Хасанов, С.С. // Мочалов – ХГС, 2008. № 2. – С.293-301
10. Мочалов, С.С. 3-Гидоксифталимидины из 2-цианобензофенонов / С.С. Мочалов, М.И. Хасанов // ХГС, 2008. № 2.–С. 289-293.
11. Мочалов, С.С. 2Н-индазолы из 2-аминобензофенонов / С.С. Мочалов, М.И. Хасанов, А.И. Федотов, Е.В. Трофимова // ХГС, 2008. № 2. –С. 302-306.
12. Мочалов, С.С. О новом пути синтеза хинолонов-2 / С.С. Мочалов, М. И. Хасанов // ХГС, 2008. № 2. – С.788-789.
13. Даукшас, В.К. Кетоны ряда 1,4-бензодиоксана V 6-Этил-7-(ω-диалкиламиноацетил) бензодиоксаны-1,4 и их циклических аналоги / В. К. Даукшас, Ластаускне // ЖОрх 1967, т. 3, № 5. - С. 921-927.
14. Tashbaev G.A., Reactions of 1,3-dihydrobenzo[c]-thiophene 2,2-dioxides with electrophilic agents / Tashbaev G.A // Russian Chemical Bulletin Inter. Ed., 2005, 54. - Pp.437- 440.
15. Турдалиев, М.З. Синтез 2-амино-5,6-этилендиоксидбензотиазола/М.З.Турдалиев, Г.А. Ташбаев // XX Молодежная школа-конференция по органической химии 18-21 сентября, Казань , РФ, 2017. – С. 210.
16. Ташбаев Г. А. Синтез N-(6,7-гидрокси-1,4-бензодиоксанотиазол-2-ил) ацетамида / Г.А. Ташбаев, М.З. Турдалиев // XIV Нумановские чтения. – Душанбе, 2017. – С. 22-23.

REFERENCES

1. Agronomov A.E. Laboratory work in organic workshop / A.E. Agronomov, Shabarov Y.S. // - M., 1974. -Pp. 63-64
2. Derivatives of 1,4-benzodioxane, their preparation and pharmaceutical compositions containing them - Patent IL-43272-A – Pub Chem. pubchem.ncbi.nlm.nih.gov (2022-09-05).
3. Sun, Huang. Synthesis of phenylpiperazine derivatives of 1,4-benzodioxane as selective COX-2 inhibitors and anti-inflammatory drugs / Sun Huang, Su Wang, Sheng, Gui-Hua, Lian, Zhi-Ming, Liu, Han-Yu, Zhu, Hai-Liang // Bioorganic and medical chemistry. **24** (21): 5626-5632. doi:10.1016/j.bmc.2016.09.023. ISSN 1464-3391. PMID 27658794. (2016-11-01).
4. Matos, M. Experimental and computational thermochemistry of 1,4-benzodioxane and its 6-R derivatives / M Matos, R. Agostinha, K. Souza, S. Clara M. Morais, F Victor // (2008-08-28). Journal of Physical Chemistry A. **112**(34): 7961-7968. Bibcode: 2008JPCA..112.7961M. doi: 10.1021/jp803579y. ISSN 1520-5215. PMID 18683910.
5. Daukshas, V.K. 1,4-benzodioxane and their homogen derivatives / V.K. Daukshas Udrenaite E. B. // Heterocycle chemistry. connections 1975. – Pp.11-55.
6. Ahmed, B. Organic Chem An. Indian J / B. Ahmed, Habibullah, S. Khan // 2008, **4**. –P. 65.
7. Pilkington, L. 1, 4-benzodioxane» / L. Pilkington, D. Barker // Nat. Prod. Rep., 2015. **32**. –Pp 1369.
8. Tashbaev, G.A. Reactions of 1, 3-dihydrobenzo[c]-thiophene-2,2-dioxides with electrophilic reagents / G.A. Tashbaev // News of the Russian Academy of Sciences, ser. Chemical, 2005. No. 2. - Pp. 428-432.
9. Khasanov, M.I. Mediated hydrolysis of benzonitrile initiated by NaBH₄ / M.I. Khasanov, S.S. Khasanov, // Mochalov – KhGS, 2008. No. 2. - Pp. 293-301
10. Mochalov, S.S. 3-Hydroxyphthalimides from 2-cyanobenzophenones / S.S. Mochalov, M.I. Khasanov // KhGS, 2008. No. 2. – Pp.294-296.

11. Mochalov, S.S. 2H-Indazoles from 2-aminobenzophenones / S.S. Mochalov, M.I. Khasanov, A.I. Fedotov, E.V. Trofimova // KhGS, 2008. No. 2. -Pp. 296-298.
12. Mochalov S.S. On a new route for the synthesis of quinolones-2 / S.S. Mochalov, M.I. Khasanov // KhGS, 2008. No. 2. -Pp. 788-789.
13. Daukshas, V.K. Ketones of the 1,4-benzodioxane seriesV 6-Ethyl-7-(ω-dialkylaminoacetyl) benzodioxane-1,4 and their cyclic analogues / V.K. Daukshas, S. Lastauskne // ZhORkh 1967. vol. 3, no. 5. - Pp. 921-927.
14. Tashbaev, G.A. Reactions of 1,3-dihydroben-zo[c]-thiophene 2,2-dioxides with electrophilic agents /G.A.Tashbaev// Russian Chemical Bulletin Inter. Ed., 2005. **54**.—Pp. 437-440.
15. Turdialiev, M.Z. Synthesis of 2-amino-5,6-ethylenedioxybenzthiazole/ M.Z.Turdialiev, G.A. Tashbaev // XX Youth School-Conference on Organic Chemistry September 18-21, Kazan, Russian Federation, 2017. – Pp.210.
16. Tashbaev, G.A. Synthesis of N-(6,7-hydroxy-1,4-benzodioxanothiazol-2-yl) acetamide / G.A. Tashbaev, M.Z. Turdialiev // XIV Numanov Readings, Dushanbe, 2017. – Pp.22-23.

СИНТЕЗИ 2-Р-АМИНО-5,6-ЭТИЛЕН-1,4-ДИОКСИБЕНЗТИАЗОЛ ДАР АСОСИ 6-АМИНО-1,4-БЕНЗОДИОКСАН

Бо реаксияи 6-амино-1,4-бензодиоксан бо тиосианати калий дар муҳити туршӣ ва оксидшавии минбаъда бо хлориди сулфурил 2-амино-5,6-этилендиокси-1,4-бензотиазол ба даст оварда шуд. Минбаъд дар реаксияҳо бо реагентҳои электрофилӣ: ангидриди уксусӣ ва толуэнсульфаниламид ҳосилаҳои мувофиқи атсиламид ва толуэнсульфаниламида охири ба даст оварда шуданд. Усули навоварона ба синтези карбинолҳои дуумдараҷа ва сеюми силсилаи 1,4-бензодиоксан пешниҳод шудааст. Усули нави синтези гетеросикли сесиклӣ 2-амино-6,7-этилендиоксибензотиазол пешниҳод шудааст.

Калидвожаҳо: 6-амин-1,4-бензодиоксан, 2-амин-5,6-этилендиокси-1,4-бензотиазол, атсиламид ва сулфамид.

СИНТЕЗ 2-R-АМИНО-5,6-ЭТИЛЕН-1,4-ДИОКСИБЕНЗТИАЗОЛА НА ОСНОВЕ 6-АМИНО-1,4-БЕНЗОДИОКСАНА

Пути взаимодействия 6-амино-1,4-бензодиоксана с роданистым калием в кислой среде и последующим окислением хлористым сульфурилом получен 2-амино-5,6-этилендиокси-1,4-бензотиазол. Далее в реакциях с электрофильными реагентами: уксусным ангидридом и толуолсульфохлоридом получены соответствующие ациламидные и толуолсульфамидные производные 1,4-бензотиазола. Предложен инновационный подход к синтезу вторичных и третичных карбинолов 1,4-бензодиоксанового ряда. Предложен новый способ синтеза трициклического гетероцикла – 2-амино-6,7-этилендиоксибензотиазола.

Ключевые слова: 6-амино-1,4-бензодиоксан, 2-амино-5,6-этилендиокси-1,4-бензотиазол, ациламид и сульфамид.

SYNTHESIS OF 2-R-AMINO-5,6-ETHYLENE-1,4-DIOXYBENZTHIAZOLE BASED ON 6-AMINO-1,4-BENZODIOXANE

By reacting 6-amino-1,4-benzodioxane with potassium thiocyanate in an acidic medium and subsequent oxidation with sulfuryl chloride, 2-amino-5,6-ethylenedioxy-1,4-benzothiazole was obtained. Further, in reactions with electrophilic reagents: acetic anhydride and toluenesulfonamide, the corresponding acylamide and toluenesulfonamide derivatives of the latter were obtained. An innovative approach to the synthesis of secondary and tertiary carbinols of the 1,4-benzodioxane series is proposed. A new method for the synthesis of a tricyclic heterocycle, 2-amino-6,7-ethylenedioxybenzthiazole, has been proposed.

Key words: 6-amino-1,4-benzodioxane, 2-amino-5,6-ethylenedioxy-1,4-benzothiazole, acylamide and sulfamide.

Маълумот дар бораи муаллиф: Турдалиев Муродҷон Зокирович — Институти химияи ба номи В.И.Никитини Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, номзади илми химия, ходими калони илмӣ. **Суроға:** 734063, ш. Душанбе, Тоҷикистон, кӯчаи С.Айни 299/2. **Тел.:** 930669946. **E-mail:** tmz-15@mail.ru

Пулотов Элмурод Холикулович — Институти химияи ба номи В.И.Никитини Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, доктори илми химия, ходими калони илмӣ. **Суроға:** 734063, ш. Душанбе, Тоҷикистон, кӯчаи С.Айни 299/2. **тел.** 907851676. **E-mail:** Pulod510@mail.ru

Сведения об авторах: Турдалиев Муродҷон Зокирович - Институт химии имени В.И. Никитина Национальной академии наук Таджикистана, кандидат химических наук, старший научный сотрудник. **Адрес:** 734063, г. Душанбе, Таджикистан, улица С.Айни 299/2. **Тел.:** 930669946. **Email:** tmz-15@mail.ru.

Пулатов Элмурод Холикулович - Институт химии имени В.И. Никитина Национальной академии наук Таджикистана, доктор химических наук, старший научный сотрудник. **Адрес:** 734063, г. Душанбе, Таджикистан, улица С.Айни 299/2. **Тел.:** 907851676. **Email:** Pulod510@mail.ru.

Information about authors: Turdialiev Murodjon Zokirovich - Institute of Chemistry named after V.I. Nikitin of the National Academy of Sciences of Tajikistan, candidate of chemical sciences, senior researcher. **Address:** 734063, Dushanbe, Tajikistan, Shokhmansur district, S. Aini Street 299/2. **Phone:** 930669946. **Email:** tmz-15@mail.ru

Pulatov Elmurod Kholikulovich - Pulatov Elmurod Kholikulovich - Chemical Institute named after. V.I. Nikitin National Academy of Sciences of Tajikistan, Doctor of Chemical Sciences, senior researcher. **Address:** 734063, Dushanbe, Tajikistan, Shokhmansur district, S. Aini Street 299/2. **Phone:** 907851676. **Email:** Pulod510@mail.ru.

Статья поступила в редакцию 12.02.2024
Одобрена после рецензирования 24.04.2024
Принята к публикации 21.09.2024

МУНДАРИЧА

МАТЕМАТИКА

Зарифзода С.К., Розиков М.Т. Бобиев М.М. Тадқиқи як синфи муодилаҳои операторӣ – дифференсиалии тартиби дуюм.....	5
Комилов О.О., Рустамова Х.Р. Усули стеганографии ҳифзи иттилооти матнӣ.....	24
Ғафуров М.Х., Раҷабова А.С., Ғиёсов Р.Б. Татбиқи триграммаҳо дар бадалсозии объект бо истифодаи квадрати полибей ва калиди дукарата.....	34
Кароматуллои М., Саидзода И.М. Автоматикунонии усули рунге-кутт барои ҳалли тақрибии муодилаҳои дифференсиалий.....	41
Сатторов А.С., Нарзуллоев Ш. Х. Тасвири интегралӣ ва ҳалли масъалаи намуди Коши барои яке аз муодилаҳои дифференсиалии таназзулбандаи ҷинси омехтаи тартиби чор.....	51

ФИЗИКА

Рашидов Ҷ., Табаров С. Х., Исмаилов Ш., Акназарова Ш. И., Содиқов Ф. Х., Дустов А. И., Таъсири ҳарорати бозпӯхт ба сохтор ва хосиятҳои гармии полиэтилен бо оксиди графен пуршуда.....	77
Салихов Т. Ҳ., Абдурахмонов А. А., Хусусиятҳои ангеизиши мавҷҳои ҳароратии хаттӣ ва ғайрихаттӣ дар наворҳои диэлектрикӣ дар рӯи такаҷоҳ хангоми нурборонкунӣ бо дастаи ионҳои гармоникӣ модулятсияшуда.....	87
Назирова Ф.М., Хочазода Т.А., Таъсири коркарди чуворимаккаи навъи «Дилшод» бо разряди монета ба сабзиш ва ҳосилнокии он.....	104
Раҳматов М. Н., Абдуллозода С. Ф., Исмоилов К. А., Консентратсияи унсурҳои нодирзаминӣ дар хоки қисми ҷанубу шарқи вилояти Суғд.....	115
Абдуллаев С.Ф., Азизова Ш.М., Абдуллоева С. Ҷ., Холмуродов М. Тағйирёбии фазой-вақтии таркиби элементҳои аэрозолҳои атмосфера дар Тоҷикистон.....	132

ХИМИЯ

Мухторов Л.Г., Александров Н.С., Симонов Р.В., Белокон Д. А., Иванова Е.В., Атрошенко Ю.М., Каримов М.Б., Шахкелдян И. В. Ҳосил намудани 3-г-1,5-динитро-3-азабицикло[3.3.1]нон-7-ен-6-иминҳо бо роҳҳои табaddулотӣ кимиёвӣ дар асоси 2,4-динитроанилин.....	143
Кузин А.В., Самадов А.С., Шелонсев В.А., Елисеева Е.А., Герасимова И.В. Спектроскопияи ис –и комплексҳои фосфатҳои сатҳӣ дар фазаҳои (гидр) оксидҳои оҳан (тафсир).....	152
Ҳақимов Ҷ.Н., Раҳимова М., Самадов А.С., Файзуллозода Э.Ф. Таъсири ҳарорат ба константаҳои ионизатсияи α - ва β -аланин дар маҳлулҳои обӣ	161
Наимов Н.А., Раҷабзода Н.Х., Мирсаидов У.М. Арзёбии техникаҳои иқтисодии технологияи истеҳсоли коагулятҳои тозанашуда ва тоза аз гилҳои каолини кони «Чашма-Санг».....	173
Умаралии С., Усмонов М.Б. Ҳалшавандагӣ ва мувозинатҳои фазагии системаи обӣ - намакии карбонатҳои калий, магний, калсий барои ҳарорати 25°C ($K^+, Mg^{2+}, Ca^{2+}/CO_3^{2-}-H_2O$).....	183
Нуров К. Б., Ҷураев Т. Ҷ., Рустами Т. Таъсири намудҳои бандҳои химиявӣ ба сохтор ва хосиятҳои физикӣ-химиявии металлҳо ва нимноқилҳо баъди ғудохташавӣ.....	193
Шарипов Ф.Н., Икромов М.С., Раҷабзода С.И. Модификатсияи диглитсерол бо атсеталҳо, кеталҳои ди- ва полиолҳо.....	203
Турдалиев М.З., Пулатов Э.Х. Синтези 2-р-амино-5,6-этилен-1,4-диоксибензтиазол дар асоси 6-амино-1,4-бензодиоксан.....	213

СОДЕРЖАНИЕ

МАТЕМАТИКА

Зарифзода С.К., Розиков М.Т. Бобиев М.М. Исследование одного класса операторно-дифференциального уравнения второго порядка.....	5
Комилов О.О., Рустамова Х.Р. Стеганографический метод защиты текстовой информации.....	24
Гафуров М.Х., Раджабова А.С., Гиёсов Р.Б. Применение триграмм в шифровании объектов с использованием квадрата полибея и двойного ключа.....	34
Кароматуллои М., Саидзода И. М. Автоматизация метода рунге-кутта для приближенного решения дифференциальных уравнений.....	41
Сатторов А.С., Нарзуллоев Ш. Х. Интегральное представление и решение задачи типа коши для одного из дифференциальных уравнений смешанного рода четвертого порядка.....	51

ФИЗИКА

Рашидов Дж., Табаров С.Х, Исмаилов Ш.П., Акназарова Ш.И., Содиков Ф., Дустанов А.И. Влияние температуры отжига на структуру и тепловые свойства графеноксидаполненного полиэтилена.....	77
Салихов Т.Х., Абдурахмонов А.А., Особенности возбуждения линейных и нелинейных тепловых волн в диэлектрических пленках на подложке при облучении гармонически модулированным ионным пучком.....	87
Назирова Ф.М, Ходжазода Т.А., Влияние обработки семян кукурузы сорта "Дилшод" барьерным разрядом на их всхожесть, рост растений и урожайность.....	104
Рахматов М.Н., Абдуллозода С.Ф., Исмаилов К.А., Содержание редкоземельных элементов в почвах юго-восточной части Согдийской области.....	115
Абдуллаев С.Ф., Азизова Ш.М., Абдуллоева С. Дж., Холмуродов М. Пространственно-временная вариация элементного состава атмосферного аэрозоля Таджикистана.....	132

ХИМИЯ

Мухторов Л.Г., Александров Н.С, Симонов Р.В., Белоконов Д. А., Иванова Е.В., Атрощенко Ю.М., Каримов М.Б., Шахкельдян И. В. Синтез 3-г-1,5-динитро-3-азабицикло[3.3.1]нон-7-ен-6-иминов на основе 2,4-динитроанилина.....	143
Кузин А.В., Самадов А.С., Шелонцев В.А., Елисеева Е.А., Герасимова И.В. Икс-спектроскопия поверхностных фосфатных комплексов на (гидр) оксидных фазах железа (обзор).....	152
Хакимов Д. Н., Рахимова М., Самадов А. С., Файзуллозода Э. Ф. Влияние температуры на константы ионизации α - и β -аланина в водных растворах.....	161
Наимов Н.А., Раджабзода Н.Х., Мирсаидов У.М. Техничко-экономические оценки технологии производства неочищенного и очищенного коагулянта из каолиновых глин месторождения «Чашма-Санг»	173
Умаралии С., Усмонов М.Б. Растворимость и фазовое равновесие водно-солевых систем карбонатов калия, магния, кальция для температуры 25°С ($K^+, Mg^{2+}, Ca^{2+}/CO_3^{2-}-H_2O$).....	183
Нуров К. Б., Джураев Т. Дж., Рустами Т. Влияние типов химических связей на структуру и физико-химические свойства металлов и полупроводников после плавления.....	193
Шарипов Ф.Н., Икромов М.С., Раджабзода С.И. Модификация диглицерола с атсеталей, кеталей ди- и полиолов.....	203
Турдиалиев М.З., Пулатов Э.Х. Синтез 2-г-амино-5,6-этилен-1,4-диоксибензтиазолана основе 6-амино-1,4-бензодиоксана.....	213

CONTENTS

MATHEMATICS

Zarifzoda S. Q., Muhiddin T. R., Bobiyev M. M. Investigation of one class of second order operator-differential equation.....	5
Komilov O. O., Rustamova Kh. R. Steganographic protection method text information.....	24
Gafurov M. Kh., Radjabova A. S., Giyosov R. B. Application of bigrams in encryption of objects With using polybeus square and double key.....	34
Karomatulloi M., Saidzoda I. M. Automation of the runge-kutta method for approximate solution of differential equations	41
Sattorov A. S., Narzulloev Sh. Kh. Integral representation and solution of a cauchy type problem for one of the fourth order mixed rad differential equations.....	51

PHYSICS

Rashidov J., Tabarov S. Kh., Ismatov Sh., Aknazarova Sh. I., Sodikov F., Dustov A. I. Effect of annealing temperature on the structure and thermal properties of graphene oxide-filled polyethylene.....	77
Salikhov T. H., Abdurahmonov A. A. Feature of excitation of thermal waves in dielectric films under irradiation with a harmonically modulated ion beam.....	87
Nazirov F. M., Khojazoda T. A., Influence of treatment of corn seeds of the "dilshod" variety with barrier discharge on their germination, plant growth and yield productivity.....	104
Rakhmatov M. N., Abdullozoda S. F., Ismoilov K. A. Contents of rare earth elements in the soils of the south-eastern part of Soghdian region.....	115
Abdullaev S. F., Azizova Sh. M., Abdulloeva S. J., Kholmurodov M. Spatio-temporal variation of the elemental composition of atmospheric aerosol in Tajikistan.....	132

CHEMISTRY

Loik G. M., Nikita A. S., Roman V. S., Danila A. B., Evgeniya. V. I., Yuri M. A., Mahmadvkul B. K., Irina V. Sh. Synthesis of 3-r-1,5-dinitro-3-azabicyclo[3.3.1]non-7-en-6-imines based on 2,4-dinitroaniline.....	143
Alexander V. K., Samadov A. S., Shelontsev V. A., Elena A. E., Gerasimova I. V. Ir spectroscopy of surface phosphate complexes on (hydr) oxide phases of iron (review).....	152
Hakimov J. N., Rakhimova M., Samadov A. S., Faizullozoda E. F. The temperature influence on the ionization constants of α - and β -alanine in aqueous solutions.....	161
Naimov N. A., Rajabzoda N. H., Mirsaidov U. Technical and economic assessments of the technology of production of crude and purified coagulant from kaolin clays of the chashma-sang deposit.....	173
Umarali S., Usmonov M. B., Solubility and phase equilibrium water-salt systems of potassium, magnesium, calcium carbonates for temperature 25°C (K^+ , Mg^{2+} , Ca^{2+} // CO_3^{2-} - H_2O).....	183
Nurov K. B., Juraev T. J., Rustami T., Influence of types of chemical bonds on the structure and physical-chemical properties of metals and semiconductors after melting.....	193
Sharipov F. N., Ikromov M., Radjabzoda S. I. Modification of diglycerol with atsetals, ketals di-and polyols.....	203
Turdialiev M. Z., Pulatov E. Kh. Synthesis of 2-r-amino-5,6-ethylene-1,4-dioxybenzthiazole based on 6-amino-1,4-benzodioxane.....	213

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ

Требования к научным статьям, поступающим в научный журнал «Вестник Таджикского национального университета»

Серия естественных наук»

Все поступающие в редакцию журнала научные статьи должны соответствовать следующим требованиям: а) статья должна быть написана с соблюдением установленных требований журнала; б) статья должна быть результатом научных исследований; в) статья должна соответствовать одному из направлений (разделов) журнала.

Все поступающие в редакцию материалы проверяются на наличие заимствований из открытых источников (плагиат), проверка выполняется с помощью системы Antiplagiat. Статьи, содержащие элементы плагиата, автоматически снимаются с рассмотрения, а авторы лишаются возможности опубликовать свою работу в журнале.

Требования к оформлению научных статей:

Статья должна быть подготовлена в формате Microsoft Word, шрифтом Times New Roman, кегль 14, поля 2,5 см со всех сторон, интервал полуторный.

Объем статьи (включая аннотацию и список литературы) должен быть в пределах от 15 до 20 стр. формата А4 (не более чем 30-и страниц).

Статья должна иметь следующую структуру:

- индекс УДК (индекс можно получить в любой научной библиотеке);
- название статьи;
- фамилия и инициалы автора (ов) (например, Шарипов Д.М.);
- название организации, в которой работает автор статьи;
- аннотация и ключевые слова
- основной текст статьи;
- название статьи, аннотация и ключевые слова оформляются на трех языках (на таджикском, русском и английском языках). Аннотация не должна быть меньше 150 слов, ключевые слова оформляются в объеме от 7 до 10 слов или словосочетаний;
- список использованной литературы (не менее 20-30 наименований научной литературы) должны быть за последние 15-20 лет (издания не ранее 2000 г.), более ранние ссылки не должны превышать 10%. Список литературы оформляется согласно требованиям ГОСТ 7.1-2003 и ГОСТ 7.0.5-2008, и в 2 вариантах: 1) в оригинальном написании (таджикский, русский, английский); 2) все источники должны быть указаны (переведены) на английском языке;
- информация об авторе на русском и английском языках. Здесь указываются ФИО автора полностью, ученая степень, ученое звание (если имеются), название организации, в которой работает автор (авторы), должность автора (авторов) в данной организации, телефон, e-mail, а также почтовый адрес с место работы автора. При цитировании конкретного материала ссылки указываются в квадратных скобках [].

Таблицы, схемы, диаграммы и рисунки должны быть черно-белым, и нужно их сгруппировать и пронумеровать. Таблицы, схемы, диаграммы и рисунки должны иметь название на русском и английском языках.

При электронной подаче статьи необходимо представить 1 экземпляр статьи в распечатанном виде.

Статьи, не рекомендованные рецензентами к печати, не публикуются и не возвращаются авторам.

**ВЕСТНИК
ТАДЖИКСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА
Серия естественных наук**

Научный журнал «Вестник Таджикского национального университета. Серия естественных наук» основан в 2012 г. Выходит 4 раз в год. Печатная версия журнала зарегистрирована в Министерстве культуры Республики Таджикистан. Журнал включен в «Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук» ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации.

Журнал принимает научные статьи по следующим отраслям науки: математика, физика и химические науки.

Журнал включен в базу данных Российского индекса научного цитирования (РИНЦ), регулярно предоставляет в РИНЦ информацию в виде метаданных.

Полнотекстовая версия журнала доступна на сайте издания (www.vestnik-tnu.com).

**ВЕСТНИК
ТАДЖИКСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА
Серия естественных наук**

2024. №3.

Над номером работали:

Ответственный редактор: С.М.Мухиддинова

Редактор русского языка: О.Ашмарин

Редактор английского языка: С.Хакимова

**Издательский центр
Таджикского национального университета
по изданию научного журнала
«Вестник Таджикского национального университета.
Серия естественных наук»:**

734025, Республика Таджикистан, г.Душанбе, проспект Рудаки, 17.

Сайт журнала: www.vestnik-tnu.com

E-mail: vestnik-tnu@mail.ru

Тел.: (+992 37) 227-74-41

Подписано в печать 29.10.2024.